量子信息理论

John Watrous

滑铁卢大学
量子计算研究所

©2018 John Watrous

拟由剑桥大学出版社出版。

请注意，这仅是一份出版前的草稿。本书最终的正式出版版本将可通过剑桥大学出版社及其他通常的发行渠道购买。这份草稿仅供个人使用，不得出售或再分发。

目录

前言 vii
第 1 章 数学预备知识 1
1.1 线性代数 1
1.1.1 复欧氏空间 1
1.1.2 线性算子 6
1.1.3 算子分解与范数 19
1.2 分析、凸性与概率论 27
1.2.1 分析与凸性 27
1.2.2 概率论 36
1.2.3 半定规划 41
1.3 建议参考文献 44
2 量子信息的基本概念 45
2.1 寄存器与状态 45
2.1.1 寄存器与经典状态集 45
2.1.2 寄存器的量子状态 47
2.1.3 量子状态的约化与纯化 51
2.2 量子信道 55
2.2.1 信道的定义与基本概念 55
2.2.2 信道的表示与刻画 58
2.2.3 信道与其他映射的例子 70
2.2.4 极端信道 74
2.3 测量 78
2.3.1 测量的两个等价定义 78
2.3.2 与测量有关的基本概念 81
2.3.3 极端测量与系综 87
2.4 习题 93
2.5 文献说明 94
第 3 章 态与信道的相似性和距离 96
3.1 量子态判别 96
3.1.1 量子态对的判别 96
3.1.2 系综中量子态的判别 101

3.2 保真度函数 . . . 107
3.2.1 保真度函数的初等性质 . . . 107
3.2.2 保真度函数的刻画 . . . 110
3.2.3 保真度函数的进一步性质 . . . 119
3.3 信道距离与判别 . . . 127
3.3.1 信道判别 . . . 127
3.3.2 完全有界迹范数 . . . 129
3.3.3 信道之间的距离 . . . 136
3.3.4 完全有界迹范数的刻画 . . . 144
3.4 习题 . . . 154
3.5 文献说明 . . . 155
第 4 章 保单位信道与主序 . . . 157
4.1 保单位信道的子类 . . . 157
4.1.1 混合酉信道 . . . 157
4.1.2 Weyl 协变信道 . . . 165
4.1.3 Schur 信道 . . . 172
4.2 保单位信道的一般性质 . . . 174
4.2.1 保单位信道集合的极点 . . . 174
4.2.2 保单位信道的不动点、谱与范数 . . . 179
4.3 主序 . . . 182
4.3.1 实向量的主序 . . . 182
4.3.2 Hermitian 算子的主序 . . . 189
4.4 习题 . . . 193
4.5 文献说明 . . . 194
第 5 章 量子熵与信源编码 . . . 195
5.1 经典熵 . . . 195
5.1.1 经典熵函数的定义 . . . 195
5.1.2 经典熵函数的性质 . . . 197
5.2 量子熵 . . . 207
5.2.1 量子熵函数的定义 . . . 208
5.2.2 量子熵函数的初等性质 . . . 209
5.2.3 量子相对熵的联合凸性 . . . 216
5.3 信源编码 . . . 222
5.3.1 经典信源编码 . . . 222
5.3.2 量子信源编码 . . . 226
5.3.3 将经典信息编码到量子状态中 . . . 230

5.4 习题 . . . 239
5.5 文献说明 . . . 241
第 6 章 双体纠缠 . . . 242
6.1 可分性 . . . 242
6.1.1 可分算子与状态 . . . 242
6.1.2 可分映射与 LOCC 范式 . . . 253
6.1.3 可分测量与 LOCC 测量 . . . 259
6.2 纠缠的操纵 . . . 265
6.2.1 纠缠变换 . . . 265
6.2.2 可蒸馏纠缠与纠缠成本 . . . 270
6.2.3 束缚纠缠与部分转置 . . . 276
6.3 与纠缠有关的现象 . . . 281
6.3.1 量子隐形传态与密集编码 . . . 281
6.3.2 非经典关联 . . . 291
6.4 习题 . . . 301
6.5 文献说明 . . . 303
第 7 章 置换不变性与酉不变测度 . . . 306
7.1 置换不变向量与算子 . . . 306
7.1.1 置换不变向量的子空间 . . . 306
7.1.2 置换不变算子的代数 . . . 313
7.2 酉不变概率测度 . . . 320
7.2.1 均匀球面测度与 Haar 测度 . . . 320
7.2.2 酉不变测度的应用 . . . 329
7.3 测度集中及其应用 . . . 336
7.3.1 Lévy 引理与 Dvoretzky 定理 . . . 337
7.3.2 测度集中的应用 . . . 351
7.4 习题 . . . 362
7.5 文献说明 . . . 363
第 8 章 量子信道容量 . . . 365
8.1 通过量子信道传输经典信息 . . . 365
8.1.1 量子信道的经典容量 . . . 365
8.1.2 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理 . . . 373
8.1.3 纠缠辅助经典容量定理 . . . 387
8.2 通过量子信道传输量子信息 . . . 402
8.2.1 量子容量及相关概念的定义 . . . 402
8.2.2 量子容量定理 . . . 409

8.3 非可加性与超激活 423
8.3.1 Holevo 容量的非可加性 424
8.3.2 量子信道容量的超激活 429
8.4 习题 438
8.5 文献说明 440
参考文献 442
记号表 457
索引 463

前言

这是一本关于量子信息数学理论的书，着重于定义、定理和证明的形式化陈述。本书主要面向已经对量子信息与计算有所了解的研究生和研究人员；这些知识可以来自本科生或研究生的入门课程，也可以来自目前已有的几本相关著作之一。

量子信息科学近年来，尤其是在过去二十年中，经历了爆炸式的发展。要对这一学科作全面论述，即使仅限于其理论方面，也必然需要一套丛书，而非一本书。因此，本书所选取的主题并不旨在全面代表这一学科。量子纠错与容错、量子算法与复杂性理论、量子密码学以及拓扑量子计算，都是量子信息科学理论分支中众多有趣而基础的主题，但本书并不讨论这些主题。不过，读者在研究这些主题时，很可能会遇到本书讨论的一些核心数学概念。

更广泛地说，尽管量子信息理论的动机当然既来自量子力学，也来自实现量子计算设备的潜在用途，但这些主题远远超出了本书的范围。本书中不会出现薛定谔方程，而制造量子信息处理设备这一艰巨的技术挑战，也被欣然搁置。事实上，本书通常并不讨论研究量子信息理论的动机；我们假定读者已经有了研究这一理论的动力，并且或许有兴趣亲自证明有关量子信息的新定理。

有些读者会发现，本书在某些方面偏离了量子信息与计算领域的通常惯例，尤其是在记号和术语方面。例如，本书不使用常见的 Dirac 记号，与某些概念相关的名称和符号也与许多其他著作不同。不过，这些差异大多只是形式上的；已经熟悉本书未采用的量子信息记号和惯例的读者，应当不会觉得在本书与自己偏爱的记号、术语之间作转换有什么过分的困难。

除第一章外，每章都包含一组习题，其中一些可以合理地认为是直接的，另一些则困难得多。这些习题或许对授课教师有用，但它们的真正目的是帮助这一学科的学习者；与一道难题反复较量，并且最好能够将其解决，所带来的学习体验是无可替代的。有些习题表述的是已发表研究论文中的结果，在这些情形下，我们自然没有试图掩饰这一事实，也没有隐藏其来源，而这些来源可能会清楚地揭示习题的解答。

感谢 Debbie Leung、Ashwin Nayak、Marco Piani 和 Patrick Hayden 就本书涉及的一些主题所作的有益讨论。多年来，本书从一套讲义出发，经过几份草稿，发展为现在的版本。在此期间，许多人向我指出错误，并提出其他宝贵建议，我感谢他们所有人。这样的人已经很多，这里不在前言中逐一列出；但若不对 Yuan Su 和 Maris Ozols 的工作表示诚挚的感谢，便是我的疏漏。他们提供了广泛而细致的评论、订正和建议。也感谢 Sascha Agne 在德语翻译方面给予我的帮助。

滑铁卢大学的量子计算研究所和计算机科学学院为我提供了撰写本书的机会，以及使这项工作成为可能的环境，对此我深表感谢。我也衷心感谢加拿大自然科学与工程研究理事会和加拿大高等研究所为我的研究计划提供的经费支持。

最后，感谢 Christiane、Anne、Liam 和 Ethan，所为之事与量子信息毫无关系。

John Watrous

滑铁卢，2018 年 1 月

第 1 章　数学预备知识

本章旨在回顾全书将要使用的数学概念，也供读者在学习后续各章时，按需查阅。第一节侧重线性代数，第二节侧重分析及相关主题。与本书其他各章不同，本章不包含证明，也不旨在充当所回顾材料的主要学习来源；有兴趣系统学习这些材料的读者，可以参阅章末所列的一组参考文献。

1.1　线性代数

量子信息理论在很大程度上依赖于有限维空间中的线性代数。以下各小节将概述这一学科中与量子信息理论最为相关的方面。假定读者已经熟悉线性代数最基本的概念，包括线性相关与线性无关、子空间、生成集、基以及维数。

1.1.1　复欧氏空间

本书始终使用复欧氏空间这一概念。我们为每个离散且有限的系统关联一个复欧氏空间；系统的状态和测量等基本概念，则用涉及这些空间的线性代数语言来表示。

复欧氏空间的定义

*字母表*是一个有限非空集合，其元素可以视为符号。字母表一般用大写希腊字母表示，例如 Σ、Γ 和 Λ；字母表中的符号则用罗马字母表中靠前的小写字母表示，例如 a、b、c 和 d。字母表的例子包括二元字母表 $\{0,1\}$，二元字母表与自身的 n 重笛卡儿积 $\{0,1\}^n$，以及字母表 $\{1,\ldots,n\}$，其中 n 是一个固定的正整数。

对任意字母表 Σ，用 $\mathbb{C}^\Sigma$ 表示从 Σ 到复数域 $\mathbb{C}$ 的所有函数构成的集合。当加法和标量乘法按如下通常方式定义时，集合 $\mathbb{C}^\Sigma$ 构成复数域上一个维数为 $|\Sigma|$ 的向量空间：

1. 加法：对向量 $u,v\in\mathbb{C}^\Sigma$，向量 $u+v\in\mathbb{C}^\Sigma$ 由等式 $(u+v)(a)=u(a)+v(a)$ 定义，其中 $a\in\Sigma$ 任意。
2. 标量乘法：对向量 $u\in\mathbb{C}^\Sigma$ 和标量 $\alpha\in\mathbb{C}$，向量 $\alpha u\in\mathbb{C}^\Sigma$ 由等式 $(\alpha u)(a)=\alpha u(a)$ 定义，其中 $a\in\Sigma$ 任意。

以这种方式定义的向量空间称为*复欧氏空间*。[1]对每个 $u\in\mathbb{C}^\Sigma$ 和 $a\in\Sigma$，称 $u(a)$ 为 u 的*以 a 为指标的分量*。所有分量均为零的向量简记为 0。

复欧氏空间用字母表中靠后的花体大写字母表示，例如 $\mathcal{W}$、$\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 和 $\mathcal{Z}$。这些空间的子集也用花体字母表示；当这些子集不一定是向量空间时，本书尽可能遵循如下约定：使用字母表中靠前的字母，例如 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{C}$。向量则用罗马字母表中靠后的小写字母表示，例如 u、v、w、x、y 和 z。

[1]许多量子信息理论研究者更喜欢使用“Hilbert 空间”这一术语。不过，本书倾向于使用“复欧氏空间”，因为“Hilbert 空间”指的是一个更一般的概念，允许指标集为无限集。

当 n 是正整数时，通常将 $\mathbb{C}^{\{1,\ldots,n\}}$ 写成 $\mathbb{C}^n$，并且通常把向量 $u \in \mathbb{C}^n$ 视为形如 $u = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 的 n 元组，或形如

$$u = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \tag{1.1}$$

的列向量，其中 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 是复数。

对任意字母表 Σ，令 $n = |\Sigma|$，就可以将复欧氏空间 $\mathbb{C}^\Sigma$ 视为等同于 $\mathbb{C}^n$；只需固定一个双射

$$f : \{1, \ldots, n\} \longrightarrow \Sigma \tag{1.2}$$

并将每个向量 $u \in \mathbb{C}^\Sigma$ 与 $\mathbb{C}^n$ 中的一个向量对应起来，该向量的第 k 个分量为 $u(f(k))$，其中 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 任意。如果双射 f 有一个自然的或显然更合适的选择，这种对应可以不明说地进行。例如，字母表 $\Sigma = \{0,1\}^2$ 中的元素自然排列为 00、01、10、11。因此，当这样做方便时，每个向量 $u \in \mathbb{C}^\Sigma$ 都可以与四元组

$$\big(u(00), u(01), u(10), u(11)\big), \tag{1.3}$$

或列向量

$$\begin{pmatrix} u(00) \\ u(01) \\ u(10) \\ u(11) \end{pmatrix}, \tag{1.4}$$

对应起来。由于这个原因，若只考虑形如 $\mathbb{C}^n$ 的复欧氏空间，几乎不会损失任何一般性；不过，在计算与信息论的背景下，允许复欧氏空间以任意字母表为指标，既自然又方便。

向量的内积与范数

两个向量 $u, v \in \mathbb{C}^\Sigma$ 的内积 $\langle u, v \rangle$ 定义为

$$\langle u, v \rangle = \sum_{a \in \Sigma} \overline{u(a)}\, v(a). \tag{1.5}$$

可以验证，内积满足以下性质：

1. 对第二个变量的线性性：
$$\langle u, \alpha v + \beta w \rangle = \alpha \langle u, v \rangle + \beta \langle u, w \rangle \tag{1.6}$$
对所有 $u, v, w \in \mathbb{C}^\Sigma$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 成立。
2. 共轭对称性：
$$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle} \tag{1.7}$$
对所有 $u, v \in \mathbb{C}^\Sigma$ 成立。
3. 正定性：
$$\langle u, u \rangle \geq 0 \tag{1.8}$$
对所有 $u \in \mathbb{C}^\Sigma$ 成立，且等号成立当且仅当 $u = 0$。

通常，任何满足这三个性质的函数都称为内积；不过，本书对复欧氏空间中向量所考虑的内积，只有上述这一种。

向量 $u \in \mathbb{C}^{\Sigma}$ 的欧氏范数定义为

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{\sum_{a \in \Sigma} |u(a)|^2}. \tag{1.9}$$

欧氏范数具有以下性质；这些性质定义了更一般的范数概念：

1. 正定性：对所有 $u \in \mathbb{C}^{\Sigma}$，有 $\|u\| \geq 0$，且 $\|u\| = 0$ 当且仅当 $u = 0$。
2. 正齐次性：对所有 $u \in \mathbb{C}^{\Sigma}$ 和 $\alpha \in \mathbb{C}$，有 $\|\alpha u\| = |\alpha| \|u\|$。
3. 三角不等式：对所有 $u, v \in \mathbb{C}^{\Sigma}$，有 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$。

Cauchy–Schwarz 不等式断言，对所有 $u, v \in \mathbb{C}^{\Sigma}$，有

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\| \tag{1.10}$$

且等号成立当且仅当 u 和 v 线性相关。复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 中所有单位向量构成的集合称为该空间中的单位球面，记为

$$\mathcal{S}(\mathcal{X}) = \{u \in \mathcal{X} : \|u\| = 1\}. \tag{1.11}$$

欧氏范数是 p-范数这一类范数中 $p = 2$ 的情形。对每个 $u \in \mathbb{C}^{\Sigma}$，当 $p < \infty$ 时，p-范数定义为

$$\|u\|_p = \left(\sum_{a \in \Sigma} |u(a)|^p \right)^{1/p}, \tag{1.12}$$

并且

$$\|u\|_{\infty} = \max\{|u(a)| : a \in \Sigma\}. \tag{1.13}$$

对于任意 $p \in [1, \infty]$，将 $\|\cdot\|$ 替换为 $\|\cdot\|_p$ 后，上述三个范数性质（正定性、正齐次性和三角不等式）仍然成立。

正交性与标准正交性

若 $\langle u, v \rangle = 0$，则称两个向量 $u, v \in \mathbb{C}^{\Sigma}$ 正交。也用记号 $u \perp v$ 表示 u 与 v 正交。更一般地，对任意集合 $\mathcal{A} \subset \mathbb{C}^{\Sigma}$，记号 $u \perp \mathcal{A}$ 表示对所有向量 $v \in \mathcal{A}$ 都有 $\langle u, v \rangle = 0$。

由字母表 Γ 编指标的一族向量

$$\{u_a : a \in \Gamma\} \subset \mathbb{C}^{\Sigma}, \tag{1.14}$$

称为一个正交集，如果它满足：对于所有满足 $a \neq b$ 的 $a, b \in \Gamma$，都有 $\langle u_a, u_b \rangle = 0$。一族非零的正交向量必定线性无关。

由单位向量构成的正交集称为标准正交集；当这样的集合构成一组基时，便称为标准正交基。形如 (1.14) 的标准正交集是 $\mathbb{C}^{\Sigma}$ 的标准正交基，当且仅当 $|\Gamma| = |\Sigma|$。$\mathbb{C}^{\Sigma}$ 的标准基是由 $\{e_a : a \in \Sigma\}$

给出的标准正交基，其中对于所有 $a, b \in \Sigma$，

$$e_a(b) = \begin{cases} 1, & a = b, \\ 0, & a \neq b. \end{cases} \tag{1.15}$$

复欧氏空间的直和

n 个复欧氏空间 $\mathcal{X}_1 = \mathbb{C}^{\Sigma_1}, \ldots, \mathcal{X}_n = \mathbb{C}^{\Sigma_n}$ 的直和是复欧氏空间

$$\mathcal{X}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{X}_n = \mathbb{C}^{\Sigma_1 \sqcup \cdots \sqcup \Sigma_n}, \tag{1.16}$$

其中，$\Sigma_1 \sqcup \cdots \sqcup \Sigma_n$ 表示字母表 $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_n$ 的不交并，定义为

$$\Sigma_1 \sqcup \cdots \sqcup \Sigma_n = \bigcup_{k \in \{1,\ldots,n\}} \{(k, a) : a \in \Sigma_k\}. \tag{1.17}$$

对向量 $u_1 \in \mathcal{X}_1, \ldots, u_n \in \mathcal{X}_n$，记号 $u_1 \oplus \cdots \oplus u_n \in \mathcal{X}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{X}_n$ 表示满足

$$(u_1 \oplus \cdots \oplus u_n)(k, a) = u_k(a), \tag{1.18}$$

的向量，其中 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 和 $a \in \Sigma_k$ 任意。如果每个 u_k 都视为维数为 $|\Sigma_k|$ 的列向量，那么向量 $u_1 \oplus \cdots \oplus u_n$ 就可以视为维数为 $|\Sigma_1| + \cdots + |\Sigma_n|$ 的列向量

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}. \tag{1.19}$$

空间 $\mathcal{X}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{X}_n$ 的每个元素都可以写为 $u_1 \oplus \cdots \oplus u_n$，其中向量 $u_1, \ldots, u_n$ 的选取唯一。下列恒等式对所有 $u_1, v_1 \in \mathcal{X}_1, \ldots, u_n, v_n \in \mathcal{X}_n$ 以及 $\alpha \in \mathbb{C}$ 成立：

$$u_1 \oplus \cdots \oplus u_n + v_1 \oplus \cdots \oplus v_n = (u_1 + v_1) \oplus \cdots \oplus (u_n + v_n), \tag{1.20}$$

$$\alpha(u_1 \oplus \cdots \oplus u_n) = (\alpha u_1) \oplus \cdots \oplus (\alpha u_n), \tag{1.21}$$

$$\langle u_1 \oplus \cdots \oplus u_n, v_1 \oplus \cdots \oplus v_n \rangle = \langle u_1, v_1 \rangle + \cdots + \langle u_n, v_n \rangle. \tag{1.22}$$

复欧氏空间的张量积

n 个复欧氏空间 $\mathcal{X}_1 = \mathbb{C}^{\Sigma_1}, \ldots, \mathcal{X}_n = \mathbb{C}^{\Sigma_n}$ 的张量积是复欧氏空间

$$\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n = \mathbb{C}^{\Sigma_1 \times \cdots \times \Sigma_n}. \tag{1.23}$$

对向量 $u_1 \in \mathcal{X}_1, \ldots, u_n \in \mathcal{X}_n$，记号 $u_1 \otimes \cdots \otimes u_n \in \mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n$ 表示满足

$$(u_1 \otimes \cdots \otimes u_n)(a_1, \ldots, a_n) = u_1(a_1) \cdots u_n(a_n) \tag{1.24}$$

的向量。

形如 $u_1 \otimes \cdots \otimes u_n$ 的向量称为*初等张量*。它们生成空间 $\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n$，但 $\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n$ 的元素并不都是初等张量。

译校注：在本文字母表非空、各因子空间均非零的约定下，至少有两个因子的维数不小于 2 时，才存在非初等张量。当 $n = 1$，或至多有一个因子的维数大于 1 时，所有向量均为初等张量。

下列恒等式对所有向量 $u_1, v_1 \in \mathcal{X}_1, \ldots, u_n, v_n \in \mathcal{X}_n$、标量 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 以及指标 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 成立：

$$\begin{aligned} &u_1 \otimes \cdots \otimes u_{k-1} \otimes (\alpha u_k + \beta v_k) \otimes u_{k+1} \otimes \cdots \otimes u_n \\ &\quad = \alpha\big(u_1 \otimes \cdots \otimes u_{k-1} \otimes u_k \otimes u_{k+1} \otimes \cdots \otimes u_n\big) \\ &\qquad + \beta\big(u_1 \otimes \cdots \otimes u_{k-1} \otimes v_k \otimes u_{k+1} \otimes \cdots \otimes u_n\big), \end{aligned} \tag{1.25}$$

$$\langle u_1 \otimes \cdots \otimes u_n, v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \rangle = \langle u_1, v_1 \rangle \cdots \langle u_n, v_n \rangle. \tag{1.26}$$

张量积通常有一种比上面更抽象、适用范围也更广的定义；上面的定义有时更具体地称为 *Kronecker 积*。下面的命题反映了那种更抽象的定义。

命题 1.1 设 $\mathcal{X}_1, \ldots, \mathcal{X}_n$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，并设

$$\phi : \mathcal{X}_1 \times \cdots \times \mathcal{X}_n \longrightarrow \mathcal{Y} \tag{1.27}$$

是一个*多重线性函数*，即如下映射

$$u_k \longmapsto \phi(u_1, \ldots, u_n) \tag{1.28}$$

对所有 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 以及每一组固定的向量 $u_1, \ldots, u_{k-1}, u_{k+1}, \ldots, u_n$ 都是线性的。存在唯一的线性映射

$$A : \mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n \longrightarrow \mathcal{Y} \tag{1.29}$$

使得对于所有 $u_1 \in \mathcal{X}_1, \ldots, u_n \in \mathcal{X}_n$，有

$$\phi(u_1, \ldots, u_n) = A(u_1 \otimes \cdots \otimes u_n). \tag{1.30}$$

如果 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$u \in \mathcal{X}$ 是一个向量，且 n 是正整数，那么记号 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 和 $u^{\otimes n}$ 分别表示 $\mathcal{X}$ 或 u 与自身的 n 重张量积。在假定 $\mathcal{X}_1, \ldots, \mathcal{X}_n$ 和 $\mathcal{X}$ 都表示同一个复欧氏空间的条件下，作如下认同往往很方便：

$$\mathcal{X}^{\otimes n} = \mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n. \tag{1.31}$$

这样就可以分别指称 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 中不同的张量因子，并更简洁地表示 $\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n$。

注 若严格解释上述定义，那么复欧氏空间的张量积（或复欧氏空间中向量的张量积）就不满足结合律，因为笛卡儿积不满足结合律。例如，给定字母表 Σ、Γ 和 Λ，字母表 $(\Sigma \times \Gamma) \times \Lambda$ 的元素形如 $((a, b), c)$，字母表 $\Sigma \times (\Gamma \times \Lambda)$ 的元素形如 $(a, (b, c))$，而字母表 $\Sigma \times \Gamma \times \Lambda$ 的元素形如 (a, b, c)，其中 $a \in \Sigma$、$b \in \Gamma$ 和 $c \in \Lambda$。因此，对 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$、$\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Gamma}$ 和 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Lambda}$，可以将复欧氏空间 $(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}) \otimes \mathcal{Z}$、$\mathcal{X} \otimes (\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 和 $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}$ 视为不同的空间。

不过，只需去掉括号，当然就可以把字母表 $(\Sigma \times \Gamma) \times \Lambda$、$\Sigma \times (\Gamma \times \Lambda)$ 和 $\Sigma \times \Gamma \times \Lambda$ 视为等同。因此，复欧氏空间 $(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}) \otimes \mathcal{Z}$、$\mathcal{X} \otimes (\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 和 $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}$ 之间存在自然的等同关系。本书在方便时会默认作出这类认同。例如，给定向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 和 $v \in \mathcal{Z}$，可以将向量 $u \otimes v$ 视为

$\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}$ 的元素，而不必视为 $(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}) \otimes \mathcal{Z}$ 的元素。

复欧氏空间的直和也遵循类似的约定，尽管本书中这种情形少见得多。

实欧氏空间

实欧氏空间的定义与复欧氏空间类似，只需在各个出现复数域 $\mathbb{C}$ 的定义和概念中，将它替换为实数域 $\mathbb{R}$。自然，在实数情形中，复共轭的作用是恒等的，因而可以省略。

在本书中，复欧氏空间将比实欧氏空间扮演更重要的角色。不过，在使用凸性理论概念的场合，实欧氏空间仍然很重要。作用于给定复欧氏空间上的 Hermitian 算子构成的空间，是能够与某个实欧氏空间相认同的实向量空间的一个重要例子，这将在下一小节中讨论。

1.1.2 线性算子

给定复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$，用 $\mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 表示所有形如

$$A : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y} \tag{1.32}$$

的线性映射构成的集合。本书将这样的映射称为从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的*线性算子*，或简称*算子*。在不会产生歧义的情况下，表示线性算子作用于向量时省略括号。例如，用 Au 而不用 $A(u)$ 表示将算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 作用于向量 $u \in \mathcal{X}$ 所得到的向量。

当加法与标量乘法按如下方式定义时，集合 $\mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 构成一个复向量空间：

1. 加法：对算子 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，算子 $A + B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 由等式

$$(A + B)u = Au + Bu \tag{1.33}$$

定义，其中 $u \in \mathcal{X}$ 任意。

2. 标量乘法：对算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 和标量 $\alpha \in \mathbb{C}$，算子 $\alpha A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 由等式

$$(\alpha A)u = \alpha Au \tag{1.34}$$

定义，其中 $u \in \mathcal{X}$ 任意。

矩阵及其与算子的对应

复数域上的*矩阵*是形如

$$M : \Gamma \times \Sigma \longrightarrow \mathbb{C} \tag{1.35}$$

的映射，其中 Σ 和 Γ 是字母表。对 $a \in \Gamma$ 和 $b \in \Sigma$，称 $M(a, b)$ 为 M 的 (a, b) *分量*，而在这一语境中，元素 a 和 b 称为*指标*：a 是分量 $M(a, b)$ 的*行指标*，b 是其*列指标*。

矩阵的加法和标量乘法的定义与复欧氏空间中的向量类似：

1. 加法：对矩阵 $M : \Gamma \times \Sigma \to \mathbb{C}$ 和 $N : \Gamma \times \Sigma \to \mathbb{C}$，矩阵 $M + N$ 定义为

$$(M + N)(a, b) = M(a, b) + N(a, b) \tag{1.36}$$

其中 $a \in \Gamma$ 和 $b \in \Sigma$ 任意。

2. 标量乘法：对矩阵 $M : \Gamma \times \Sigma \to \mathbb{C}$ 和标量 $\alpha \in \mathbb{C}$，矩阵 αM 定义为

$$(\alpha M)(a, b) = \alpha M(a, b) \tag{1.37}$$

其中 $a \in \Gamma$ 和 $b \in \Sigma$ 任意。

此外，按如下方式定义矩阵乘法：

3. 矩阵乘法：对矩阵 $M : \Gamma \times \Lambda \to \mathbb{C}$ 和 $N : \Lambda \times \Sigma \to \mathbb{C}$，矩阵 $MN : \Gamma \times \Sigma \to \mathbb{C}$ 定义为

$$(MN)(a, b) = \sum_{c \in \Lambda} M(a, c)N(c, b) \tag{1.38}$$

其中 $a \in \Gamma$ 和 $b \in \Sigma$ 任意。

对任意复欧氏空间 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 和 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Gamma}$，算子集合 $\mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 与所有形如 $M : \Gamma \times \Sigma \to \mathbb{C}$ 的矩阵构成的集合之间，存在如下给出的双射线性对应。为每个算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 关联一个矩阵 M，其定义为

$$M(a, b) = \langle e_a, Ae_b \rangle \tag{1.39}$$

其中 $a \in \Gamma$、$b \in \Sigma$。算子 A 由 M 唯一确定，且可以由等式

$$(Au)(a) = \sum_{b \in \Sigma} M(a, b)u(b) \tag{1.40}$$

从 M 恢复，其中 $a \in \Gamma$ 任意。在这一对应之下，矩阵乘法等同于算子的复合。

本书下文默认将线性算子与矩阵相对应，不再另起名称来区分矩阵和与之关联的算子。基于这一约定，引入记号

$$A(a, b) = \langle e_a, Ae_b \rangle \tag{1.41}$$

其中 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$、$a \in \Gamma$ 和 $b \in \Sigma$ 任意（与上面一样，假定 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 且 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Gamma}$）。

算子空间的标准基

对任意复欧氏空间 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 和 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Gamma}$，以及任意符号 $a \in \Gamma$ 和 $b \in \Sigma$，算子 $E_{a,b} \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 定义为

$$E_{a,b}u = u(b)e_a \tag{1.42}$$

其中 $u \in \mathcal{X}$ 任意。等价地，$E_{a,b}$ 由等式

$$E_{a,b}(c, d) = \begin{cases} 1, & (c, d) = (a, b), \\ 0, & \text{其他情形} \end{cases} \tag{1.43}$$

定义，其中 $c \in \Gamma$ 和 $d \in \Sigma$ 任意。集合

$$\{E_{a,b} : a \in \Gamma,\ b \in \Sigma\} \tag{1.44}$$

构成 $\mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的一组基，称为该空间的标准基。这组基的元素数目当然与如下事实一致：$\mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的维数由 $\dim(\mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})) = \dim(\mathcal{X}) \dim(\mathcal{Y})$ 给出。

逐分量共轭、转置和伴随

对复欧氏空间 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 和 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Gamma}$ 中的每个算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，再定义三个算子

$$\overline{A} \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \qquad \text{以及} \qquad A^{\mathsf{T}}, A^{*} \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X}), \tag{1.45}$$

具体如下：

1. 算子 $\overline{A} \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的矩阵表示中，各分量是 A 的矩阵表示的相应分量的复共轭：

$$\overline{A}(a, b) = \overline{A(a, b)} \tag{1.46}$$

   其中 $a \in \Gamma$ 和 $b \in \Sigma$ 任意。

2. 算子 $A^{\mathsf{T}} \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 的矩阵表示，是将 A 的矩阵表示转置得到的：

$$A^{\mathsf{T}}(b, a) = A(a, b) \tag{1.47}$$

   其中 $a \in \Gamma$ 和 $b \in \Sigma$ 任意。

3. 算子 $A^{*} \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 是由等式

$$\langle v, Au \rangle = \langle A^{*} v, u \rangle \tag{1.48}$$

   唯一确定的算子，其中 $u \in \mathcal{X}$ 和 $v \in \mathcal{Y}$ 任意。它可以通过同时施行第 1、2 项中的两种运算得到：

$$A^{*} = \overline{A^{\mathsf{T}}}. \tag{1.49}$$

算子 $\overline{A}$、A^{T} 和 A^{*} 分别称为 A 的*逐分量共轭算子*、*转置算子*和*伴随算子*。

映射 $A \mapsto \overline{A}$ 和 $A \mapsto A^{*}$ 是共轭线性的，而 $A \mapsto A^{\mathsf{T}}$ 是线性的：

$$\begin{aligned}
\overline{\alpha A + \beta B} &= \overline{\alpha}\,\overline{A} + \overline{\beta}\,\overline{B}, \\
(\alpha A + \beta B)^{*} &= \overline{\alpha} A^{*} + \overline{\beta} B^{*}, \\
(\alpha A + \beta B)^{\mathsf{T}} &= \alpha A^{\mathsf{T}} + \beta B^{\mathsf{T}},
\end{aligned}$$

其中 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 任意。这些映射都是双射，且每个都以自身为逆映射。

复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 中的每个向量 $u \in \mathcal{X}$ 都可以与 $\mathrm{L}(\mathbb{C}, \mathcal{X})$ 中由 $\alpha \mapsto \alpha u$（$\alpha \in \mathbb{C}$ 任意）定义的线性算子相认同。通过这一认同，便可像上面一样定义线性映射 $\overline{u} \in \mathrm{L}(\mathbb{C}, \mathcal{X})$ 以及 $u^{\mathsf{T}}, u^{*} \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathbb{C})$。作为 $\mathcal{X}$ 的元素，向量 $\overline{u}$ 就是将 u 逐分量取复共轭得到的向量，即若 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，则

$$\overline{u}(a) = \overline{u(a)} \tag{1.50}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 成立。对每个向量 $u \in \mathcal{X}$，映射 $u^{*} \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathbb{C})$ 满足：对所有 $v \in \mathcal{X}$，有 $u^{*} v = \langle u, v \rangle$。

核、像和秩

算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的*核*是 $\mathcal{X}$ 的子空间，定义为

$$\ker(A) = \{ u \in \mathcal{X} : Au = 0 \}, \tag{1.51}$$

而 A 的像是 $\mathcal{Y}$ 的子空间，定义为

$$\operatorname{im}(A) = \{Au : u \in \mathcal{X}\}. \tag{1.52}$$

对每个算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，有

$$\ker(A) = \ker(A^*A) \qquad \text{以及} \qquad \operatorname{im}(A) = \operatorname{im}(AA^*), \tag{1.53}$$

还有等式

$$\dim(\ker(A)) + \dim(\operatorname{im}(A)) = \dim(\mathcal{X}). \tag{1.54}$$

算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的秩记为 $\operatorname{rank}(A)$，是 A 的像的维数：

$$\operatorname{rank}(A) = \dim(\operatorname{im}(A)). \tag{1.55}$$

由 (1.53) 和 (1.54) 可得，对每个 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，都有

$$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(AA^*) = \operatorname{rank}(A^*A). \tag{1.56}$$

对任意向量 $u \in \mathcal{X}$ 和 $v \in \mathcal{Y}$，算子 $vu^* \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足

$$(vu^*)w = v(u^*w) = \langle u, w\rangle v \tag{1.57}$$

其中 $w \in \mathcal{X}$ 任意。假定 u 和 v 都非零，则算子 vu^* 的秩等于 1；而 $\mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 中的每个秩一算子都能写成这一形式，其中向量 u 和 v 在相差标量倍的意义下唯一。

涉及复欧氏空间直和的算子

设

$$\mathcal{X}_1 = \mathbb{C}^{\Sigma_1}, \ldots, \mathcal{X}_n = \mathbb{C}^{\Sigma_n} \qquad \text{以及} \qquad \mathcal{Y}_1 = \mathbb{C}^{\Gamma_1}, \ldots, \mathcal{Y}_m = \mathbb{C}^{\Gamma_m} \tag{1.58}$$

是复欧氏空间，其中 $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_n$ 和 $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_m$ 是字母表。对给定的算子

$$A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{X}_n, \mathcal{Y}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{Y}_m), \tag{1.59}$$

存在唯一的一族算子

$$\{A_{j,k} \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_k, \mathcal{Y}_j) : 1 \leq j \leq m,\ 1 \leq k \leq n\} \tag{1.60}$$

使等式

$$A_{j,k}(a, b) = A\big((j, a), (k, b)\big) \tag{1.61}$$

对所有 $j \in \{1, \ldots, m\}$、$k \in \{1, \ldots, n\}$、$a \in \Gamma_j$ 和 $b \in \Sigma_k$ 成立。对所有向量 $u_1 \in \mathcal{X}_1, \ldots, u_n \in \mathcal{X}_n$，有

$$A(u_1 \oplus \cdots \oplus u_n) = v_1 \oplus \cdots \oplus v_m, \tag{1.62}$$

其中向量 $v_1 \in \mathcal{Y}_1, \ldots, v_m \in \mathcal{Y}_m$ 对每个 $j \in \{1, \ldots, m\}$ 由

$$v_j = \sum_{k=1}^{n} A_{j,k} u_k \tag{1.63}$$

定义。反之，对任意形如 (1.60) 的一族算子，都存在唯一的形如 (1.59) 的算子 A，使等式 (1.62) 和 (1.63) 对所有向量 $u_1 \in \mathcal{X}_1, \ldots, u_n \in \mathcal{X}_n$ 成立。

因此，形如 (1.59) 的算子与形如 (1.60) 的算子族之间存在双射对应。利用这些算子的矩阵表示，可以将这一对应简洁地写为

$$A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m,1} & \cdots & A_{m,n} \end{pmatrix}. \tag{1.64}$$

式 (1.64) 的右侧，应理解为以这种方式由算子族 (1.60) 定义的、形如 (1.59) 的算子的描述。

算子的张量积

设

$$\mathcal{X}_1 = \mathbb{C}^{\Sigma_1}, \ldots, \mathcal{X}_n = \mathbb{C}^{\Sigma_n} \qquad \text{以及} \qquad \mathcal{Y}_1 = \mathbb{C}^{\Gamma_1}, \ldots, \mathcal{Y}_n = \mathbb{C}^{\Gamma_n} \tag{1.65}$$

是复欧氏空间，其中 $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_n$ 和 $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_n$ 是字母表。对任意算子

$$A_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1), \ldots, A_n \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_n, \mathcal{Y}_n), \tag{1.66}$$

将这些算子的张量积

$$A_1 \otimes \cdots \otimes A_n \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n, \mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_n) \tag{1.67}$$

定义为满足等式

$$(A_1 \otimes \cdots \otimes A_n)(u_1 \otimes \cdots \otimes u_n) = (A_1 u_1) \otimes \cdots \otimes (A_n u_n) \tag{1.68}$$

的唯一算子，其中 $u_1 \in \mathcal{X}_1, \ldots, u_n \in \mathcal{X}_n$ 任意。等价地，可以由它的矩阵表示来定义这个算子：

$$\begin{aligned} &(A_1 \otimes \cdots \otimes A_n)\big((a_1, \ldots, a_n), (b_1, \ldots, b_n)\big) \\ &\quad = A_1(a_1, b_1) \cdots A_n(a_n, b_n) \end{aligned} \tag{1.69}$$

其中 $a_1 \in \Gamma_1, \ldots, a_n \in \Gamma_n$ 和 $b_1 \in \Sigma_1, \ldots, b_n \in \Sigma_n$ 任意。

对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}_1, \ldots, \mathcal{X}_n$、$\mathcal{Y}_1, \ldots, \mathcal{Y}_n$ 和 $\mathcal{Z}_1, \ldots, \mathcal{Z}_n$，算子

$$\begin{aligned} &A_1, B_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1), \ldots, A_n, B_n \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_n, \mathcal{Y}_n), \\ &C_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}_1, \mathcal{Z}_1), \ldots, C_n \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}_n, \mathcal{Z}_n), \end{aligned} \tag{1.70}$$

以及标量 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$，下列等式成立：

$$\begin{aligned} &A_1 \otimes \cdots \otimes A_{k-1} \otimes (\alpha A_k + \beta B_k) \otimes A_{k+1} \otimes \cdots \otimes A_n \\ &\quad = \alpha(A_1 \otimes \cdots \otimes A_{k-1} \otimes A_k \otimes A_{k+1} \otimes \cdots \otimes A_n) \\ &\qquad + \beta(A_1 \otimes \cdots \otimes A_{k-1} \otimes B_k \otimes A_{k+1} \otimes \cdots \otimes A_n), \end{aligned} \tag{1.71}$$

$$(C_1 \otimes \cdots \otimes C_n)(A_1 \otimes \cdots \otimes A_n) = (C_1 A_1) \otimes \cdots \otimes (C_n A_n), \tag{1.72}$$

$$(A_1 \otimes \cdots \otimes A_n)^{\mathsf{T}} = A_1^{\mathsf{T}} \otimes \cdots \otimes A_n^{\mathsf{T}}, \tag{1.73}$$

$$\overline{A_1 \otimes \cdots \otimes A_n} = \overline{A_1} \otimes \cdots \otimes \overline{A_n}, \tag{1.74}$$

$$(A_1 \otimes \cdots \otimes A_n)^* = A_1^* \otimes \cdots \otimes A_n^*. \tag{1.75}$$

与向量的情形类似，对算子 A 和正整数 n，记号 $A^{\otimes n}$ 表示 A 与自身的 n 重张量积。

方算子

对每个复欧氏空间 $\mathcal{X}$，记号 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 作为 $\mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{X})$ 的简写。空间 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 中的算子称为*方算子*，因为它们的矩阵表示是方阵，行和列由同一个集合编指标。

空间 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是一个*结合代数*；除了构成向量空间之外，方算子的复合还满足结合律和双线性：

$$\begin{aligned} (XY)Z &= X(YZ), \\ Z(\alpha X + \beta Y) &= \alpha ZX + \beta ZY, \\ (\alpha X + \beta Y)Z &= \alpha XZ + \beta YZ, \end{aligned} \tag{1.76}$$

其中 $X, Y, Z \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 任意。

恒等算子 $\mathbb{1} \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是由 $\mathbb{1}u = u$（$u \in \mathcal{X}$ 任意）定义的算子。它也可以通过矩阵表示定义为

$$\mathbb{1}(a, b) = \begin{cases} 1, & a = b, \\ 0, & a \neq b \end{cases} \tag{1.77}$$

其中 $a, b \in \Sigma$ 任意，并假定 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$。在需要明确指出该算子作用于 $\mathcal{X}$ 时，写作 $\mathbb{1}_{\mathcal{X}}$ 而不写 $\mathbb{1}$。

对复欧氏空间 $\mathcal{X}$，若存在算子 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 使得 $YX = \mathbb{1}$，则称算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ *可逆*。若这样的算子 Y 存在，则它必定唯一，记为 X^{-1}。当 X 的逆 X^{-1} 存在时，它还必定满足 $XX^{-1} = \mathbb{1}$。

迹与行列式

对 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，方算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的*对角分量*是形如 $X(a, a)$ $(a \in \Sigma)$ 的分量。方算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的*迹*定义为其对角分量之和：

$$\mathrm{Tr}(X) = \sum_{a \in \Sigma} X(a, a). \tag{1.78}$$

另一种表述是：迹是唯一满足如下条件的线性函数 $\mathrm{Tr} : \mathrm{L}(\mathcal{X}) \to \mathbb{C}$：对所有向量 $u, v \in \mathcal{X}$，有

$$\mathrm{Tr}(uv^*) = \langle v, u \rangle. \tag{1.79}$$

对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 以及算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 和 $B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$，都有

$$\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA). \tag{1.80}$$

这一性质称为迹的循环性质。

借助迹，可以在空间 $\mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 上定义如下内积：

$$\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(A^* B) \tag{1.81}$$

其中 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 任意。可以验证，这个内积满足作为内积所需的性质：

1. 对第二个变量的线性性：
$$\langle A, \alpha B + \beta C\rangle = \alpha\langle A, B\rangle + \beta\langle A, C\rangle \tag{1.82}$$
对所有 $A, B, C \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 成立。
2. 共轭对称性：
$$\langle A, B\rangle = \overline{\langle B, A\rangle} \tag{1.83}$$
对所有 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 成立。
3. 正定性：对所有 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，都有 $\langle A, A\rangle \geq 0$，且等号成立当且仅当 $A = 0$。

对 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，方算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的行列式由等式

$$\mathrm{Det}(X) = \sum_{\pi \in \mathrm{Sym}(\Sigma)} \mathrm{sign}(\pi) \prod_{a \in \Sigma} X(a, \pi(a)) \tag{1.84}$$

定义。这里，集合 $\mathrm{Sym}(\Sigma)$ 表示所有置换 $\pi : \Sigma \to \Sigma$ 构成的集合，而 $\mathrm{sign}(\pi) \in \{-1, +1\}$ 表示置换 π 的符号（或奇偶性）。行列式具有乘法性：

$$\mathrm{Det}(XY) = \mathrm{Det}(X)\,\mathrm{Det}(Y) \tag{1.85}$$

对所有 $X, Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，并且 $\mathrm{Det}(X) \neq 0$ 当且仅当 X 可逆。

特征向量与特征值

如果 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是算子，而 $u \in \mathcal{X}$ 是满足

$$Xu = \lambda u \tag{1.86}$$

的非零向量，其中 $\lambda \in \mathbb{C}$，那么称 u 为 X 的特征向量，λ 为其对应的特征值。

对每个算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，

$$p_X(\alpha) = \mathrm{Det}(\alpha \mathbb{1}_{\mathcal{X}} - X) \tag{1.87}$$

是关于变量 α 的首一多项式，次数为 $\dim(\mathcal{X})$，称为 X 的特征多项式。X 的谱记为 $\mathrm{spec}(X)$，是包含多项式 p_X 各根的多重集，每个根出现的次数等于它的重数。由于 p_X 是首一的，有

$$p_X(\alpha) = \prod_{\lambda \in \mathrm{spec}(X)} (\alpha - \lambda). \tag{1.88}$$

每个元素 $\lambda \in \mathrm{spec}(X)$ 必定是 X 的特征值，而 X 的每个特征值都包含在 $\mathrm{spec}(X)$ 中。

迹和行列式可以用谱表示如下：

$$\mathrm{Tr}(X) = \sum_{\lambda \in \mathrm{spec}(X)} \lambda \qquad \text{以及} \qquad \mathrm{Det}(X) = \prod_{\lambda \in \mathrm{spec}(X)} \lambda \tag{1.89}$$

其中 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 任意。算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的*谱半径*是 X 的所有特征值 λ 的绝对值 $|\lambda|$ 中的最大值。对任意算子 $X, Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，都有

$$\mathrm{spec}(XY) = \mathrm{spec}(YX). \tag{1.90}$$

Lie 括号与交换子代数

若集合 $\mathcal{A} \subseteq \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 对加法、标量乘法和算子复合封闭，则称其为 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的*子代数*：

$$X + Y \in \mathcal{A}, \qquad \alpha X \in \mathcal{A}, \qquad \text{以及} \qquad XY \in \mathcal{A} \tag{1.91}$$

对所有 $X, Y \in \mathcal{A}$ 和 $\alpha \in \mathbb{C}$ 成立。如果对每个 $X \in \mathcal{A}$ 都有 $X^* \in \mathcal{A}$，则称 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的子代数 $\mathcal{A}$ 是*自伴的*；如果 $\mathbb{1} \in \mathcal{A}$，则称其为*含单位的*。

对任意一对算子 $X, Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，*Lie 括号* $[X, Y] \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义为

$$[X, Y] = XY - YX. \tag{1.92}$$

$[X, Y] = 0$ 当且仅当 X 与 Y *交换*，即 $XY = YX$。对算子的任意子集 $\mathcal{A} \subseteq \mathrm{L}(\mathcal{X})$，将 $\mathcal{A}$ 的*交换子代数*定义为

$$\mathrm{comm}(\mathcal{A}) = \{Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X}) : [X, Y] = 0 \text{ 对所有} X \in \mathcal{A}\}. \tag{1.93}$$

$\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的每个子集的交换子代数都是 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的一个含单位子代数。

几类重要的算子

以下几类算子在量子信息理论中具有特别重要的地位：

1. *正规算子*。若算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 与其伴随交换，即 $[X, X^*] = 0$，或等价地 $XX^* = X^*X$，则称 X 是*正规的*。就本书而言，这类算子的重要性主要来自两个事实：（1）正规算子正是谱定理（稍后将在 1.1.3 小节讨论）成立的那些算子；（2）下面讨论的大多数特殊算子类都是正规算子类的子集。
2. *Hermitian 算子*。若 $X = X^*$，则称算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为 *Hermitian 算子*。本书下文用 $\mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 表示作用于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 上的 Hermitian 算子构成的集合：

   $$\mathrm{Herm}(\mathcal{X}) = \{X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}) : X = X^*\}. \tag{1.94}$$

   每个 Hermitian 算子都是正规算子。
3. *半正定算子*。如果对某个算子 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 有 $X = Y^*Y$，则称算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是*半正定的*。本书通常约定用字母 P、Q 和 R 表示半正定算子。作用于 $\mathcal{X}$ 上的半正定算子构成的集合记为 $\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，因此

   $$\mathrm{Pos}(\mathcal{X}) = \{Y^*Y : Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})\}. \tag{1.95}$$

每个半正定算子都是 Hermitian 算子。

4. 正定算子。如果半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 除了半正定之外还是可逆的，则称它是正定的。用记号

$$\mathrm{Pd}(\mathcal{X}) = \{P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}) : \mathrm{Det}(P) \neq 0\} \tag{1.96}$$

表示复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 上所有这类算子构成的集合。

5. 密度算子。迹等于 1 的半正定算子称为密度算子。通常用小写希腊字母，例如 ρ、ξ 和 σ，表示密度算子。用记号

$$\mathrm{D}(\mathcal{X}) = \{\rho \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}) : \mathrm{Tr}(\rho) = 1\} \tag{1.97}$$

表示作用于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 上的密度算子构成的集合。

6. 投影算子。如果半正定算子 $\Pi \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 除了半正定之外还满足等式 $\Pi^2 = \Pi$，则称它是投影算子[2]。等价地，投影算子是特征值只能取 0 和 1 的 Hermitian 算子。所有形如 $\Pi \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 的投影算子构成的集合记为 $\mathrm{Proj}(\mathcal{X})$。对每个子空间 $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{X}$，都存在唯一确定的投影算子 $\Pi \in \mathrm{Proj}(\mathcal{X})$ 使得 $\mathrm{im}(\Pi) = \mathcal{V}$；在方便时，用记号 $\Pi_{\mathcal{V}}$ 表示这个投影算子。

7. 等距算子。如果算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 保持欧氏范数，即对所有 $u \in \mathcal{X}$ 都有 $\|Au\| = \|u\|$，则称 A 为等距算子。这一条件等价于 $A^*A = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$。用记号

$$\mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) = \{A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) : A^*A = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}\} \tag{1.98}$$

表示这类算子。若要存在形如 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的等距算子，必须有 $\dim(\mathcal{Y}) \geq \dim(\mathcal{X})$。每个等距算子不仅保持欧氏范数，还保持内积：对所有 $u, v \in \mathcal{X}$，都有 $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$。

8. 酉算子。将复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 映到其自身的等距算子构成的集合记为 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$，这一集合中的算子称为酉算子。本书经常用字母 U、V 和 W 表示酉算子（有时也更一般地表示等距算子）。每个酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 都必定可逆，并满足等式 $UU^* = U^*U = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$，因而是正规的。

9. 对角算子。对形如 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 的复欧氏空间，如果算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 对所有满足 $a \neq b$ 的 $a, b \in \Sigma$ 都有 $X(a, b) = 0$，则称 X 为对角算子。对给定的向量 $u \in \mathcal{X}$，用 $\mathrm{Diag}(u) \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 表示由下式定义的对角算子：

$$\mathrm{Diag}(u)(a, b) = \begin{cases} u(a), & a = b, \\ 0, & a \neq b. \end{cases} \tag{1.99}$$

关于 Hermitian 算子和半正定算子的进一步说明

两个 Hermitian 算子的和是 Hermitian 算子，Hermitian 算子的实标量倍也是 Hermitian 算子。两个 Hermitian 算子的内积也是实数。因此，对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$，空间 $\mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 构成一个定义了内积的实向量空间。

事实上，假定 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，则空间 $\mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 与实欧氏空间 $\mathbb{R}^{\Sigma \times \Sigma}$ 等距同构：存在一个线性双射

$$\phi : \mathbb{R}^{\Sigma \times \Sigma} \longrightarrow \mathrm{Herm}(\mathcal{X}) \tag{1.100}$$

满足

$$\langle \phi(u), \phi(v)\rangle = \langle u, v\rangle \tag{1.101}$$

[2] “投影算子”有时是指满足等式 $X^2 = X$、但可能不是 Hermitian 的算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$。本书使用这一术语时不采用这种含义。

对所有 $u, v \in \mathbb{R}^{\Sigma\times\Sigma}$ 成立。这样的线性双射的存在，使我们能把实欧氏空间的许多命题直接转化为关于作用于复欧氏空间上的 Hermitian 算子空间的命题。

可以按如下方式定义上述映射 ϕ。首先，假定已经固定 Σ 上的一个全序，并定义算子族

$$\{H_{a,b} : (a,b) \in \Sigma\times\Sigma\} \subset \mathrm{Herm}(\mathcal{X}), \tag{1.102}$$

其中对每一对 $(a,b) \in \Sigma\times\Sigma$，令

$$H_{a,b} = \begin{cases} E_{a,a}, & a = b, \\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}(E_{a,b} + E_{b,a}), & a < b, \\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\mathrm{i}E_{a,b} - \mathrm{i}E_{b,a}), & a > b. \end{cases} \tag{1.103}$$

算子族 (1.102) 是一个标准正交集（相对于 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 上定义的通常内积而言）；此外，$\mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 的每个元素都能唯一地写为这一集合中各算子的实线性组合。映射 ϕ 在基向量上的定义为

$$\phi(e_{(a,b)}) = H_{a,b}, \tag{1.104}$$

并将其按线性延拓到整个 $\mathbb{R}^{\Sigma\times\Sigma}$。如此定义的映射 ϕ 满足要求 (1.101)。

Hermitian 算子的特征值必定是实数，因此可以从大到小排列。对每个复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 和每个 Hermitian 算子 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$，定义向量

$$\lambda(H) = (\lambda_1(H), \lambda_2(H), \ldots, \lambda_n(H)) \in \mathbb{R}^n \tag{1.105}$$

使得

$$\mathrm{spec}(H) = \{\lambda_1(H), \lambda_2(H), \ldots, \lambda_n(H)\} \tag{1.106}$$

并且

$$\lambda_1(H) \geq \lambda_2(H) \geq \cdots \geq \lambda_n(H). \tag{1.107}$$

记号 $\lambda_k(H)$ 也可以单独使用，表示 Hermitian 算子 H 的第 k 大特征值。

Hermitian 算子的特征值可以由一个称为 *Courant–Fischer* 定理的定理刻画，如下所述。

定理 1.2 （Courant–Fischer 定理） 设 $\mathcal{X}$ 是维数为 n 的复欧氏空间，$H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 是一个 Hermitian 算子。对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$，都有

$$\begin{aligned} \lambda_k(H) &= \max_{u_1,\ldots,u_{n-k}\in\mathcal{S}(\mathcal{X})} \min_{\substack{v\in\mathcal{S}(\mathcal{X}) \\ v\perp\{u_1,\ldots,u_{n-k}\}}} v^*Hv \\ &= \min_{u_1,\ldots,u_{k-1}\in\mathcal{S}(\mathcal{X})} \max_{\substack{v\in\mathcal{S}(\mathcal{X}) \\ v\perp\{u_1,\ldots,u_{k-1}\}}} v^*Hv. \end{aligned} \tag{1.108}$$

（约定：若最大值或最小值是对一个空的向量组取的，就省略这一最大值或最小值；且对所有 $v \in \mathcal{X}$，都有 $v \perp \varnothing$。）

半正定算子还有其他描述方式，在不同情形下各有用处。特别地，对每个算子 $P \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，以下陈述等价：

1. P 是半正定的。
2. 对某个复欧氏空间 $\mathcal{Y}$ 中的某个算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，有 $P = A^*A$。
3. P 是 Hermitian 算子，并且 P 的每个特征值都非负。
4. 对所有 $u \in \mathcal{X}$，$\langle u, Pu \rangle$ 都是非负实数。
5. 对所有 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，$\langle Q, P \rangle$ 都是非负实数。
6. 存在一族向量 $\{u_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{X}$，使得对所有 $a, b \in \Sigma$，都有 $P(a,b) = \langle u_a, u_b \rangle$。
7. 存在某个复欧氏空间 $\mathcal{Y}$ 以及其中的一族向量 $\{u_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{Y}$，使得对所有 $a, b \in \Sigma$，都有 $P(a,b) = \langle u_a, u_b \rangle$。

类似地，对每个算子 $P \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，以下陈述等价：

1. P 是正定的。
2. P 是 Hermitian 算子，且 P 的每个特征值都为正。
3. 对每个非零的 $u \in \mathcal{X}$，$\langle u, Pu \rangle$ 都是正实数。
4. 对每个非零的 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，$\langle Q, P \rangle$ 都是正实数。
5. 存在正实数 $\varepsilon > 0$，使得 $P - \varepsilon \mathbb{1} \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$。

记号 $P \geq 0$ 和 $0 \leq P$ 表示 P 是半正定的，而 $P > 0$ 和 $0 < P$ 表示 P 是正定的。更一般地，对 Hermitian 算子 X 和 Y，用 $X \geq Y$ 或 $Y \leq X$ 表示 $X - Y$ 半正定，用 $X > Y$ 或 $Y < X$ 表示 $X - Y$ 正定。

方算子上的线性映射

对于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$，形如

$$\Phi : \mathrm{L}(\mathcal{X}) \longrightarrow \mathrm{L}(\mathcal{Y}) \tag{1.109}$$

的线性映射在量子信息理论中起着基础性作用。所有这类映射构成的集合记为 $\mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$；当以直接的方式定义加法和标量乘法时，它自身也是一个复向量空间：

1. 加法：给定两个映射 $\Phi, \Psi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，映射 $\Phi + \Psi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 定义为

$$(\Phi + \Psi)(X) = \Phi(X) + \Psi(X) \tag{1.110}$$

   其中 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 任意。
2. 标量乘法：给定映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 和标量 $\alpha \in \mathbb{C}$，映射 $\alpha\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 定义为

$$(\alpha\Phi)(X) = \alpha\Phi(X) \tag{1.111}$$

   其中 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 任意。

对给定的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，其伴随定义为满足如下条件的唯一映射 $\Phi^* \in \mathrm{T}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$：

$$\langle \Phi^*(Y), X \rangle = \langle Y, \Phi(X) \rangle \tag{1.112}$$

其中 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 和 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 任意。

形如 (1.109) 的映射的张量积，其定义与算子的张量积类似。更具体地，对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}_1, \ldots, \mathcal{X}_n$ 和 $\mathcal{Y}_1, \ldots, \mathcal{Y}_n$ 以及线性映射

$$\Phi_1 \in \mathrm{T}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1), \ldots, \Phi_n \in \mathrm{T}(\mathcal{X}_n, \mathcal{Y}_n), \tag{1.113}$$

将这些映射的张量积

$$\Phi_1 \otimes \cdots \otimes \Phi_n \in \mathrm{T}(\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n, \mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_n) \tag{1.114}$$

定义为满足等式

$$(\Phi_1 \otimes \cdots \otimes \Phi_n)(X_1 \otimes \cdots \otimes X_n) = \Phi_1(X_1) \otimes \cdots \otimes \Phi_n(X_n) \tag{1.115}$$

的唯一线性映射，其中算子 $X_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1), \ldots, X_n \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_n)$ 任意。与向量和算子的情形一样，记号 $\Phi^{\otimes n}$ 表示映射 Φ 与自身的 n 重张量积。

记号 $\mathrm{T}(\mathcal{X})$ 作为 $\mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{X})$ 的简写。恒等映射 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 定义为

$$\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}(X) = X \tag{1.116}$$

其中 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 任意。

在作用于 $\mathcal{X}$ 上的方算子上定义的迹函数，是一个形如

$$\mathrm{Tr} : \mathrm{L}(\mathcal{X}) \longrightarrow \mathbb{C} \tag{1.117}$$

的线性映射。作出 $\mathrm{L}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ 的认同后，可以看出迹函数是一个形如

$$\mathrm{Tr} \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathbb{C}) \tag{1.118}$$

的线性映射。

对另一个复欧氏空间 $\mathcal{Y}$，可以考虑映射

$$\mathrm{Tr} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})} \in \mathrm{T}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}, \mathcal{Y}). \tag{1.119}$$

由上面给出的映射张量积的定义，这是满足等式

$$(\mathrm{Tr} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(X \otimes Y) = \mathrm{Tr}(X)Y \tag{1.120}$$

的唯一映射，其中算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 和 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 任意。这一映射称为偏迹，更常用的记号是 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}$。类似地，映射 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}} \in \mathrm{T}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 定义为

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}} = \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \mathrm{Tr}\,. \tag{1.121}$$

还可以为三个或更多复欧氏空间的张量积定义这些映射的推广。

以下几类形如 (1.109) 的映射，将在本书后面更详细地讨论：

1. 保持 *Hermitian* 性的映射。如果映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 满足

$$\Phi(H) \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y}) \tag{1.122}$$

对每个 Hermitian 算子 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 成立，则称 Φ 保持 *Hermitian* 性。

2. 正映射。如果映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 满足

$$\Phi(P) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}) \tag{1.123}$$

对每个半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 成立，则称 Φ 是正的。

3. 完全正映射。如果对每个复欧氏空间 $\mathcal{Z}$，映射

$$\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})} \tag{1.124}$$

都是正映射，则称映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是完全正的。所有这类完全正映射构成的集合记为 $\mathrm{CP}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$。

4. 保迹映射。如果映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 满足

$$\mathrm{Tr}(\Phi(X)) = \mathrm{Tr}(X) \tag{1.125}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，则称 Φ 保迹。

5. 保单位映射。如果

$$\Phi(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) = \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}, \tag{1.126}$$

则称映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 保单位。

这些类型的映射将在第 2 章和第 4 章中更详细地讨论。

算子与向量的对应

对任意复欧氏空间 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 和 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Gamma}$，空间 $\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 与 $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 之间存在一种对应，本书将反复使用这一对应。它由线性映射

$$\mathrm{vec} : \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X}) \longrightarrow \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} \tag{1.127}$$

给出，其作用定义为

$$\mathrm{vec}(E_{a,b}) = e_a \otimes e_b \tag{1.128}$$

其中 $a \in \Sigma$ 和 $b \in \Gamma$ 任意。换言之，这个映射是将 $\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 的标准基变为 $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 的标准基的换基映射。由线性性，有

$$\mathrm{vec}(uv^*) = u \otimes \overline{v} \tag{1.129}$$

其中 $u \in \mathcal{X}$，$v \in \mathcal{Y}$。这包含以下特殊情形：

$$\mathrm{vec}(u) = u \qquad \text{以及} \qquad \mathrm{vec}(v^*) = \overline{v}, \tag{1.130}$$

它们分别由令 $v = 1$ 和 $u = 1$ 得到。

映射 vec 是一个线性双射，这意味着每个向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 都唯一确定一个算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$，使得 $\mathrm{vec}(A) = u$。它也是一个等距映射，即

$$\langle A, B \rangle = \langle \mathrm{vec}(A), \mathrm{vec}(B) \rangle \tag{1.131}$$

对所有 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 成立。

若干有关 vec 映射的特定恒等式将在全书中特别有用。其中一个恒等式为

$$(A_0 \otimes A_1)\,\mathrm{vec}(B) = \mathrm{vec}(A_0 B A_1^{\mathsf{T}}), \tag{1.132}$$

它对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}_0$、$\mathcal{X}_1$、$\mathcal{Y}_0$ 和 $\mathcal{Y}_1$ 以及任意算子 $A_0 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y}_0)$、$A_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1)$ 和 $B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_0)$ 成立。另外两个这样的恒等式为

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}\big(\mathrm{vec}(A)\,\mathrm{vec}(B)^*\big) = AB^*, \tag{1.133}$$

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}\big(\mathrm{vec}(A)\,\mathrm{vec}(B)^*\big) = A^{\mathsf{T}}\overline{B}, \tag{1.134}$$

它们对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 以及所有算子 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 成立。

1.1.3 算子分解与范数

本小节讨论算子的两种分解——谱分解与奇异值分解——以及各种相关概念。这些相关概念中包括一类称为 Schatten 范数的算子范数，其中有迹范数、Frobenius 范数和谱范数。这三种范数在本书中经常使用。

谱定理

谱定理断言，每个正规算子都能表示为一组投影的线性组合，这些投影分别投向两两正交的子空间。下面给出谱定理的正式陈述。

定理 1.3（谱定理） 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是一个正规算子。存在正整数 m、互异的复数 $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{C}$，以及满足 $\Pi_1 + \cdots + \Pi_m = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$ 的非零投影算子 $\Pi_1, \ldots, \Pi_m \in \mathrm{Proj}(\mathcal{X})$，使得

$$X = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \Pi_k. \tag{1.135}$$

除排列次序外，标量 $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ 和投影算子 $\Pi_1, \ldots, \Pi_m$ 都是唯一的：每个标量 λ_k 都是 X 的一个特征值，重数等于 Π_k 的秩；Π_k 则是投向 X 的属于特征值 λ_k 的特征向量所生成空间的投影算子。

将正规算子 X 表示为式 (1.135) 的形式，称为 X 的一个谱分解。

下面给出谱定理的一个简单推论。它表述的本质上是与谱定理相同的事实，但采用略有不同的形式，在本书后面有时引用起来更为方便。

推论 1.4 设 $\mathcal{X}$ 是维数为 n 的复欧氏空间，$X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是一个正规算子，并假定

$$\mathrm{spec}(X) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}. \tag{1.136}$$

存在 $\mathcal{X}$ 的一组标准正交基 $\{x_1, \ldots, x_n\}$，使得

$$X = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k x_k^*. \tag{1.137}$$

由表达式 (1.137) 以及集合 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 是标准正交基的要求，显然每个 x_k 都是 X 的特征向量，其对应的特征值为 λ_k。同样显然，任何能表示为 (1.137) 这种形式的算子 X 都是正规的，这意味着正规性等价于存在一组由特征向量构成的标准正交基。

在本书后面的一些场合，用字母表 Σ 中的符号，而不用集合 $\{1, \ldots, n\}$ 中的整数（其中 $n = |\Sigma|$），给定正规算子 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 的特征向量和特征值编指标，会比较方便。由推论 1.4 立即可得，正规算子 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 可以表示为

$$X = \sum_{a \in \Sigma} \lambda_a x_a x_a^* \tag{1.138}$$

其中 $\{x_a : a \in \Sigma\}$ 是 $\mathbb{C}^\Sigma$ 的某组标准正交基，而 $\{\lambda_a : a \in \Sigma\}$ 是一族复数。事实上，在字母表 Σ 的符号与集合 $\{1, \ldots, n\}$ 的整数之间任取一个双射，就能由 (1.137) 导出这种表达式。

把算子写成 (1.137) 或 (1.138) 的形式，也称为*谱分解*，尽管这些形式可能与 (1.135) 略有不同，这样称呼很方便。与 (1.135) 不同，(1.137) 和 (1.138) 的形式通常并不唯一。类似地，“谱定理” 一词有时指推论 1.4 的陈述，而非定理 1.3 的陈述。本书在使用这些约定不会造成混淆时，都遵循这些约定。

下面这个重要定理指出：对任意两个彼此交换的正规算子，可以选取同一组由特征向量构成的标准正交基 $\{x_1, \ldots, x_n\}$。

定理 1.5 设 $\mathcal{X}$ 是维数为 n 的复欧氏空间，$X, Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是满足 $[X, Y] = 0$ 的正规算子。存在 $\mathcal{X}$ 的一组标准正交基 $\{x_1, \ldots, x_n\}$，使得

$$X = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k x_k^* \qquad \text{以及} \qquad Y = \sum_{k=1}^{n} \beta_k x_k x_k^*, \tag{1.139}$$

其中复数 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \beta_1, \ldots, \beta_n$ 满足

$$\mathrm{spec}(X) = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \qquad \text{以及} \qquad \mathrm{spec}(Y) = \{\beta_1, \ldots, \beta_n\}. \tag{1.140}$$

Jordan–Hahn 分解

每个 Hermitian 算子都是正规算子，并且具有实特征值。因此，由谱定理（定理 1.3）可得：对每个 Hermitian 算子 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$，存在正整数 m、满足

$$\Pi_1 + \cdots + \Pi_m = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \tag{1.141}$$

的非零投影算子 $\Pi_1, \ldots, \Pi_m$，以及实数 $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$，使得

$$H = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \Pi_k. \tag{1.142}$$

定义算子

$$P = \sum_{k=1}^{m} \max\{\lambda_k, 0\}\Pi_k \qquad \text{以及} \qquad Q = \sum_{k=1}^{m} \max\{-\lambda_k, 0\}\Pi_k, \tag{1.143}$$

便得到

$$H = P - Q \tag{1.144}$$

其中 $P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 且 $PQ = 0$。将给定的 Hermitian 算子 H 表示为 (1.144) 的形式，其中半正定算子 P 和 Q 满足 $PQ = 0$，称为一个 *Jordan–Hahn 分解*。对给定的算子 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$，这种表达式只有一个；要求 $P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$、$PQ = 0$ 且 $H = P - Q$，就唯一确定了算子 P 和 Q。

正规算子的函数

对给定的复欧氏空间 $\mathcal{X}$，借助谱定理（定理 1.3），每个形如 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 的函数都可以延拓到 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 中的正规算子集合上。具体地，若 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 正规，并具有谱分解 (1.135)，则定义

$$f(X) = \sum_{k=1}^{m} f(\lambda_k)\Pi_k. \tag{1.145}$$

自然，只在 $\mathbb{C}$ 的某个子集上定义的函数，也可以延拓到特征值相应受限的正规算子上。

以下几个将标量函数延拓到算子的例子，在本书后面很重要：

1. 对 $r > 0$，函数 $\lambda \mapsto \lambda^r$ 在所有 $\lambda \in [0, \infty)$ 处都有定义。对具有谱分解

   $$P = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \Pi_k \tag{1.146}$$

   的半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，其中必有 $\lambda_k \geq 0$（$k \in \{1, \ldots, m\}$ 任意），定义

   $$P^r = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k^r \Pi_k. \tag{1.147}$$

   对正整数 r，显然 P^r 与由算子乘法给出的这一表达式的通常含义一致。
   $r = 1/2$ 的情形尤其常见，此时可用 $\sqrt{P}$ 表示 $P^{1/2}$。算子 $\sqrt{P}$ 是满足下式的唯一半正定算子：

   $$\sqrt{P}\sqrt{P} = P. \tag{1.148}$$

2. 与前一个例子类似，对任意实数 $r \in \mathbb{R}$，函数 $\lambda \mapsto \lambda^r$ 在所有 $\lambda \in (0, \infty)$ 处都有定义。给定具有 (1.146) 这种谱分解的正定算子 $P \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$，其中 $\lambda_k > 0$ 对所有 $k \in \{1, \ldots, m\}$ 成立，便可采用与上面 (1.147) 类似的方式定义 P^r。

3. （以 2 为底的）对数函数 $\lambda \mapsto \log(\lambda)$ 在所有 $\lambda \in (0, \infty)$ 处都有定义。对给定的正定算子

$P \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$，若其具有如上 (1.146) 的谱分解，则定义

$$\log(P) = \sum_{k=1}^{m} \log(\lambda_k)\Pi_k. \tag{1.149}$$

奇异值定理

奇异值定理与谱定理密切相关。不过，奇异值定理与谱定理不同，它对任意（非零）算子都成立，而非仅对正规算子成立。

定理 1.6 （奇异值定理） 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$A \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是秩等于 r 的非零算子。存在标准正交集 $\{x_1,\ldots,x_r\} \subset \mathcal{X}$ 和 $\{y_1,\ldots,y_r\} \subset \mathcal{Y}$，以及正实数 $s_1,\ldots,s_r$，使得

$$A = \sum_{k=1}^{r} s_k y_k x_k^*. \tag{1.150}$$

将给定的算子 A 表示为 (1.150) 的形式，称为 A 的一个奇异值分解。数 $s_1,\ldots,s_r$ 称为奇异值，而向量 $x_1,\ldots,x_r$ 和 $y_1,\ldots,y_r$ 分别称为右奇异向量和左奇异向量。

除排列次序外，算子 A 的奇异值 $s_1,\ldots,s_r$ 唯一确定。下文假定奇异值始终从大到小排列：$s_1 \geq \cdots \geq s_r$。需要标明这些奇异值对算子 A 的依赖时，将其记为 $s_1(A),\ldots,s_r(A)$。虽然在正式定义中不把 0 视为任何算子的奇异值，但为方便起见，也定义 $s_k(A) = 0$ $(k > \mathrm{rank}(A))$，并在 $A = 0$ 时对所有 $k \geq 1$ 都取 $s_k(A) = 0$。记号 $s(A)$ 用于表示奇异值向量

$$s(A) = (s_1(A),\ldots,s_r(A)), \tag{1.151}$$

或者这一向量的延长

$$s(A) = (s_1(A),\ldots,s_m(A)) \tag{1.152}$$

当把它视为 $\mathbb{R}^m$ 的元素更方便时，其中 $m > \mathrm{rank}(A)$。

如上所述，奇异值定理与谱定理之间密切相关。具体而言，算子 A 的奇异值分解，与算子 A^*A 和 AA^* 的谱分解之间具有如下关系：

$$s_k(A) = \sqrt{\lambda_k(AA^*)} = \sqrt{\lambda_k(A^*A)} \tag{1.153}$$

对 $1 \leq k \leq \mathrm{rank}(A)$ 成立；而且，A 的右奇异向量是 A^*A 的特征向量，A 的左奇异向量是 AA^* 的特征向量。事实上，可以任取 AA^* 的一组标准正交特征向量作为 A 的左奇异向量，只需其对应特征值非零；一旦如此选定，右奇异向量便唯一确定。反过来，也可以任取 A^*A 的一组对应非零特征值的标准正交特征向量作为 A 的右奇异向量，由此唯一确定左奇异向量。

在 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是正规算子这一特殊情形下，可以直接由形如

$$X = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k x_k^* \tag{1.154}$$

的谱分解得到 X 的奇异值分解。具体地，定义 $S = \{k \in \{1,\ldots,n\} : \lambda_k \neq 0\}$，并对每个 $k \in S$ 令

$$s_k = |\lambda_k| \qquad \text{以及} \qquad y_k = \frac{\lambda_k}{|\lambda_k|} x_k. \tag{1.155}$$

那么表达式

$$X = \sum_{k\in S} s_k y_k x_k^* \tag{1.156}$$

在对求和中的各项重新编指标后，就表示 X 的一个奇异值分解。

下面的推论是奇异值定理的一种重新表述，在某些情形下很有用。

推论 1.7 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$A \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是非零算子，$r = \mathrm{rank}(A)$。存在对角正定算子 $D \in \mathrm{Pd}(\mathbb{C}^r)$ 和等距算子 $U \in \mathrm{U}(\mathbb{C}^r,\mathcal{X})$、$V \in \mathrm{U}(\mathbb{C}^r,\mathcal{Y})$，使得 $A = VDU^*$。

极分解

对每个方算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，都可以选取半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 和酉算子 $W \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，使等式

$$X = WP \tag{1.157}$$

成立；由推论 1.7，取 $W = VU^*$ 和 $P = UDU^*$ 即可得到这一结论。

译校注： 对非零的 X，令 $r = \mathrm{rank}(X)$。推论 1.7 中的 U、V 只有 r 列；当 $r < \dim(\mathcal{X})$ 时，VU^* 一般只是部分等距算子，并非酉算子。若将 U、V 的列分别补全为 $\mathcal{X}$ 的标准正交基，得到等距同构 $\widetilde{U},\widetilde{V} : \mathbb{C}^n \to \mathcal{X}$，其中 $n = \dim(\mathcal{X})$，则可取 $W = \widetilde{V}\widetilde{U}^*$，并保持 $P = UDU^*$，仍有 $X = WP$。当 $X = 0$ 时，可直接取 $P = 0$、$W = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$。原文的 $W = VU^*$ 在此照录。

另一种方式是，利用类似的推理，可以写成

$$X = PW \tag{1.158}$$

其中算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 和 $W \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 的选取一般与前面不同。表达式 (1.157) 和 (1.158) 称为 X 的*极分解*。

Moore–Penrose 伪逆

对给定的算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，定义算子 $A^+ \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$，称为 A 的 *Moore–Penrose 伪逆*，它是具有以下性质的唯一算子：

1. $AA^+A = A$；
2. $A^+AA^+ = A^+$；以及
3. AA^+ 和 A^+A 都是 Hermitian 算子。

显然，至少存在一种这样的 A^+：如果

$$A = \sum_{k=1}^{r} s_k y_k x_k^* \tag{1.159}$$

是非零算子 A 的一个奇异值分解，那么

$$A^+ = \sum_{k=1}^{r} \frac{1}{s_k} x_k y_k^* \tag{1.160}$$

就具有上面列出的三个性质。可以看到，AA^+ 和 A^+A 都是投影算子，分别投向 A 的左奇异向

量与右奇异向量所生成的空间。

可以按如下方式验证，上述等式唯一确定了 A^+。假设 $B, C \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 都具有上述性质：

1. $ABA = A = ACA$；
2. $BAB = B$ 且 $CAC = C$；以及
3. AB、BA、AC 和 CA 都是 Hermitian 算子。

于是有

$$\begin{aligned} B &= BAB = (BA)^*B = A^*B^*B = (ACA)^*B^*B \\ &= A^*C^*A^*B^*B = (CA)^*(BA)^*B = CABAB \\ &= CAB = CACAB = C(AC)^*(AB)^* = CC^*A^*B^*A^* \\ &= CC^*(ABA)^* = CC^*A^* = C(AC)^* = CAC = C, \end{aligned} \tag{1.161}$$

这就证明了 $B = C$。

Schmidt 分解

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 是非零向量。由于 vec 映射是双射，存在唯一的算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$，使得 $u = \mathrm{vec}(A)$。对任意奇异值分解

$$A = \sum_{k=1}^{r} s_k x_k y_k^*, \tag{1.162}$$

都有

$$u = \mathrm{vec}(A) = \mathrm{vec}\left(\sum_{k=1}^{r} s_k x_k y_k^*\right) = \sum_{k=1}^{r} s_k x_k \otimes \overline{y_k}. \tag{1.163}$$

$\{y_1, \ldots, y_r\}$ 的标准正交性蕴含 $\{\overline{y_1}, \ldots, \overline{y_r}\}$ 也标准正交。因此，每个非零向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 都可以表示为

$$u = \sum_{k=1}^{r} s_k x_k \otimes z_k \tag{1.164}$$

其中 $s_1, \ldots, s_r$ 为正实数，$\{x_1, \ldots, x_r\} \subset \mathcal{X}$ 和 $\{z_1, \ldots, z_r\} \subset \mathcal{Y}$ 是标准正交集。将 u 表示为这种形式，称为 u 的一个 *Schmidt 分解*。

算子的范数

对复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$，算子空间 $\mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 上的一个*范数*是一个满足以下性质的函数 $\|\cdot\|$：

1. 正定性：对所有 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，有 $\|A\| \geq 0$，且 $\|A\| = 0$ 当且仅当 $A = 0$。
2. 正齐次性：对所有 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 和 $\alpha \in \mathbb{C}$，有 $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$。
3. 三角不等式：对所有 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，有 $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$。

在算子空间上可以定义许多有趣而有用的范数，但本书主要关注称为 *Schatten p-范数*的一个范数族。这个范数族包含量子信息理论中最常用的三种范数：*谱范数*、*Frobenius 范数*和*迹范数*。

对任意算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 和任意实数 $p \geq 1$，将 A 的 Schatten p-范数定义为

$$\|A\|_p = \left(\mathrm{Tr}\left((A^*A)^{p/2}\right)\right)^{1/p}. \tag{1.165}$$

Schatten ∞-范数定义为

$$\|A\|_\infty = \max\{\|Au\| : u \in \mathcal{X},\ \|u\| \leq 1\}, \tag{1.166}$$

它与 $\lim_{p\to\infty}\|A\|_p$ 一致，这也解释了使用下标 ∞ 的原因。算子 A 的 Schatten p-范数等于其奇异值向量的通常向量 p-范数：

$$\|A\|_p = \|s(A)\|_p. \tag{1.167}$$

Schatten p-范数具有多种性质，其中包括下面列表中概括的这些性质：

1. Schatten p-范数关于 p 单调不增：对每个算子 A，以及 $1 \leq p \leq q \leq \infty$，都有

$$\|A\|_p \geq \|A\|_q. \tag{1.168}$$

2. 对每个非零算子 A，以及 $1 \leq p \leq q \leq \infty$，都有

$$\|A\|_p \leq \mathrm{rank}(A)^{1/p-1/q}\|A\|_q. \tag{1.169}$$

   特别地，有

$$\|A\|_1 \leq \sqrt{\mathrm{rank}(A)}\|A\|_2 \qquad \text{以及} \qquad \|A\|_2 \leq \sqrt{\mathrm{rank}(A)}\|A\|_\infty. \tag{1.170}$$

3. 对每个 $p \in [1,\infty]$，Schatten p-范数都具有等距不变性（因而具有酉不变性）：对每个 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$、$U \in \mathrm{U}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$ 和 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{W})$，都有

$$\|A\|_p = \|UAV^*\|_p. \tag{1.171}$$

4. 对每个 $p \in [1,\infty]$，用下式定义 $p^* \in [1,\infty]$：

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p^*} = 1 \tag{1.172}$$

   对每个算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，Schatten p-范数与 p^*-范数互为对偶，其含义是

$$\|A\|_p = \max\{|\langle B, A\rangle| : B \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y}),\ \|B\|_{p^*} \leq 1\}. \tag{1.173}$$

   式 (1.173) 的一个推论是不等式

$$|\langle B, A\rangle| \leq \|A\|_p\|B\|_{p^*}, \tag{1.174}$$

   这称为 Schatten 范数的 *Hölder* 不等式。

5. 对算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Z},\mathcal{W})$、$B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$ 和 $C \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，以及任意 $p \in [1,\infty]$，都有

$$\|ABC\|_p \leq \|A\|_\infty\|B\|_p\|C\|_\infty. \tag{1.175}$$

   因此 Schatten p-范数具有次乘法性：

$$\|AB\|_p \leq \|A\|_p\|B\|_p. \tag{1.176}$$

6. 对每个 $p \in [1,\infty]$ 以及每个 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，都有

$$\|A\|_p = \|A^*\|_p = \|A^{\mathsf{T}}\|_p = \|\overline{A}\|_p. \tag{1.177}$$

Schatten 1-范数通常称为*迹范数*，Schatten 2-范数也称为 *Frobenius 范数*，而 Schatten ∞-范数称为*谱范数*或*算子范数*。这三种范数还有以下一些性质：

1. *谱范数*。谱范数 $\|\cdot\|_\infty$ 在若干方面具有特殊地位。它是由欧氏范数诱导的算子范数，这就是其定义性质 (1.166)。它还满足

$$\|A^*A\|_\infty = \|AA^*\|_\infty = \|A\|_\infty^2 \tag{1.178}$$

对每个 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 成立。本书下文将算子 A 的谱范数写成 $\|A\|$，而不写 $\|A\|_\infty$，以体现这一范数的基础性地位。

2. *Frobenius 范数*。在 $\|\cdot\|_p$ 的定义中代入 $p = 2$，可得 Frobenius 范数 $\|\cdot\|_2$ 由下式给出：

$$\|A\|_2 = (\mathrm{Tr}(A^*A))^{1/2} = \sqrt{\langle A, A\rangle}, \tag{1.179}$$

因此，它与向量的欧氏范数类似，只是由 $\mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 上的内积定义。
实质上，Frobenius 范数就是把算子视为向量后所得的欧氏范数：

$$\|A\|_2 = \|\,\mathrm{vec}(A)\| = \sqrt{\sum_{a,b} |A(a,b)|^2}, \tag{1.180}$$

其中 a 和 b 遍历 A 的矩阵表示的指标。

3. *迹范数*。在 $\|\cdot\|_p$ 的定义中代入 $p = 1$，可得迹范数 $\|\cdot\|_1$ 由下式给出：

$$\|A\|_1 = \mathrm{Tr}\left(\sqrt{A^*A}\right), \tag{1.181}$$

它等于 A 的奇异值之和。对两个密度算子 $\rho,\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，值 $\|\rho - \sigma\|_1$ 通常称为 ρ 与 σ 之间的*迹距离*。
对任意方算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，$\|X\|_1$ 的一个有用表达式为

$$\|X\|_1 = \max\{|\langle U, X\rangle| : U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})\}, \tag{1.182}$$

它由 (1.167) 和奇异值定理（定理 1.6）得到。因此，迹范数在偏迹作用下不会增加：对每个算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$，都有

$$\begin{aligned} \|\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(X)\|_1 &= \max\{|\langle U \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}, X\rangle| : U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})\} \\ &\leq \max\{|\langle V, X\rangle| : V \in \mathrm{U}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})\} = \|X\|_1. \end{aligned} \tag{1.183}$$

恒等式

$$\|\alpha uu^* - \beta vv^*\|_1 = \sqrt{(\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta|\langle u, v\rangle|^2}, \tag{1.184}$$

对所有单位向量 u, v 和非负实数 α, β 成立，在本书中会多次使用。它可以通过考察 $\alpha uu^* -$

βvv^* 的谱来证明；这个算子是 Hermitian 的，至多有两个非零特征值，它们由表达式

$$\frac{\alpha-\beta}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta|\langle u,v\rangle|^2} \tag{1.185}$$

给出。特别地，对单位向量 u 和 v，有

$$\|uu^*-vv^*\|_1 = 2\sqrt{1-|\langle u,v\rangle|^2}. \tag{1.186}$$

1.2 分析、凸性与概率论

本书随后给出的某些证明，将使用分析、凸性与概率论中的概念。下面的概述介绍这些概念，并把范围严格限定在本书的需要之内。

1.2.1 分析与凸性

与前一节线性代数部分的做法相同，这里假定读者熟悉数学分析最基本的概念，包括实数集合的上确界与下确界、序列与极限，以及实数域上通常的一元微积分。

以下讨论限于有限维实向量空间和复向量空间；提醒读者，所陈述的某些事实依赖于正在处理有限维空间这一假设。在本小节的其余部分，$\mathcal{V}$ 和 $\mathcal{W}$ 表示定义了某个范数 $\|\cdot\|$ 的有限维实向量空间或复向量空间。除非特别说明，范数可以任意选取，因此本小节中的符号 $\|\cdot\|$ 未必表示欧氏范数或谱范数。

开集与闭集

若对每个 $u\in\mathcal{A}$，都存在 $\varepsilon>0$，使得

$$\{v\in\mathcal{V}:\|u-v\|<\varepsilon\}\subseteq\mathcal{A}, \tag{1.187}$$

则称集合 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{V}$ 是*开的*。若 $\mathcal{A}$ 的补集

$$\mathcal{V}\setminus\mathcal{A}=\{v\in\mathcal{V}:v\notin\mathcal{A}\}, \tag{1.188}$$

是开的，则称集合 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{V}$ 是*闭的*。给定子集 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{B}\subseteq\mathcal{V}$，若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{V}$ 中某个开集或闭集的交，则分别称 $\mathcal{A}$ *相对于* $\mathcal{B}$ *是开的*或*闭的*。等价地，$\mathcal{A}$ 相对于 $\mathcal{B}$ 是开的，是指对每个 $u\in\mathcal{A}$ 都存在 $\varepsilon>0$，使得

$$\{v\in\mathcal{B}:\|u-v\|<\varepsilon\}\subseteq\mathcal{A}; \tag{1.189}$$

而 $\mathcal{A}$ 相对于 $\mathcal{B}$ 是闭的，是指 $\mathcal{B}\setminus\mathcal{A}$ 相对于 $\mathcal{B}$ 是开的。

对子集 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{B}\subseteq\mathcal{V}$，将 $\mathcal{A}$ *相对于* $\mathcal{B}$ *的闭包*定义为所有满足 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{C}\subseteq\mathcal{B}$、且相对于 $\mathcal{B}$ 为闭的子集 $\mathcal{C}$ 的交。换言之，它是包含 $\mathcal{A}$ 且相对于 $\mathcal{B}$ 为闭的最小集合。若 $\mathcal{A}$ 相对于 $\mathcal{B}$ 的闭包就是 $\mathcal{B}$，则称 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}$ 中*稠密*。

连续函数

设 $f:\mathcal{A}\to\mathcal{W}$ 是定义在某个子集 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{V}$ 上的函数。对任意向量 $u\in\mathcal{A}$，若对每个 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，使得

$$\|f(v)-f(u)\|<\varepsilon \tag{1.190}$$

对所有满足 $\|u-v\|<\delta$ 的 $v\in\mathcal{A}$ 成立，则称函数 f *在 u 处连续*。若 f 在 $\mathcal{A}$ 中的每个向量处都连续，就简称 f 在 $\mathcal{A}$ 上连续。

对定义在某个子集 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{V}$ 上的函数 $f:\mathcal{A}\to\mathcal{W}$，集合 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{W}$ 的原像定义为

$$f^{-1}(\mathcal{B})=\{u\in\mathcal{A}:f(u)\in\mathcal{B}\}. \tag{1.191}$$

函数 f 在 $\mathcal{A}$ 上连续，当且仅当 $\mathcal{W}$ 中每个开集的原像都相对于 $\mathcal{A}$ 是开的。等价地，f 在 $\mathcal{A}$ 上连续，当且仅当 $\mathcal{W}$ 中每个闭集的原像都相对于 $\mathcal{A}$ 是闭的。

对正实数 κ，如果定义在子集 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{V}$ 上的函数 $f:\mathcal{A}\to\mathcal{W}$ 满足

$$\|f(u)-f(v)\|\leq\kappa\|u-v\| \tag{1.192}$$

对所有 $u,v\in\mathcal{A}$ 成立，则称 f 为一个*κ-Lipschitz 函数*。每个 κ-Lipschitz 函数必定连续。

紧集

若 $\mathcal{A}$ 中的每个序列都有一个子序列收敛到某个向量 $u\in\mathcal{A}$，则称集合 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{V}$ 是*紧的*。由于假定 $\mathcal{V}$ 有限维，集合 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{V}$ 紧，当且仅当它既闭又有界；这一事实称为 *Heine–Borel 定理*。

就本书而言，关于连续函数和紧集的以下两个性质特别值得注意：

1. 若 $\mathcal{A}$ 紧，且 $f:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 在 $\mathcal{A}$ 上连续，则 f 在 $\mathcal{A}$ 上既取得最大值，也取得最小值。
2. 若 $\mathcal{A}\subset\mathcal{V}$ 紧，且 $f:\mathcal{V}\to\mathcal{W}$ 在 $\mathcal{A}$ 上连续，则

$$f(\mathcal{A})=\{f(u):u\in\mathcal{A}\} \tag{1.193}$$

也紧。用文字说，就是连续函数总把紧集映为紧集。

多元实函数的微分

本书后面少数地方将使用基本的多元微积分；在这些场合，只考虑实值函数就足够了。

设 n 是正整数，$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是函数，$u\in\mathbb{R}^n$ 是向量。假定对每个 $k\in\{1,\ldots,n\}$，偏导数

$$\partial_k f(u)=\lim_{\alpha\to0}\frac{f(u+\alpha e_k)-f(u)}{\alpha} \tag{1.194}$$

都存在且有限，则将 f 在 u 处的*梯度向量*定义为

$$\nabla f(u)=(\partial_1 f(u),\ldots,\partial_n f(u)). \tag{1.195}$$

如果存在向量 $v \in \mathbb{R}^n$，使得对每个收敛到 0 的 $\mathbb{R}^n$ 中向量序列 $(w_1, w_2, \ldots)$，都有

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|f(u+w_k) - f(u) - \langle v, w_k\rangle|}{\|w_k\|} = 0, \tag{1.196}$$

则称函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *在向量* $u \in \mathbb{R}^n$ *处可微*（这里 $\|\cdot\|$ 表示欧氏范数）。此时向量 v 必定唯一，记为 $v = (Df)(u)$。若 f 在 u 处可微，则

$$(Df)(u) = \nabla f(u). \tag{1.197}$$

译校注： 式 (1.196) 的商在 $w_k = 0$ 时没有定义；这一序列判据须对非零的 $w_k \to 0$ 理解，或在取极限时删去零项。原文未显式列出这一限定。

向量 u 处的梯度向量 $\nabla f(u)$ 可能有定义，而 f 在该处却不可微；但是，如果函数 $u \mapsto \nabla f(u)$ 在 u 处连续，则 f 在 u 处必定可微。

如果函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 既可微又是 κ-Lipschitz 的，那么对所有 $u \in \mathbb{R}^n$，以及表示欧氏范数的 $\|\cdot\|$，必有

$$\|\nabla f(u)\| \le \kappa. \tag{1.198}$$

最后，设函数 $g_1, \ldots, g_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在实数 $\alpha \in \mathbb{R}$ 处可微，函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在向量 $(g_1(\alpha), \ldots, g_n(\alpha))$ 处可微。微分的*链式法则*表明，函数 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 若定义为

$$h(\beta) = f(g_1(\beta), \ldots, g_n(\beta)), \tag{1.199}$$

则在 α 处可微，其导数为

$$h'(\alpha) = \left\langle \nabla f(g_1(\alpha), \ldots, g_n(\alpha)), (g_1'(\alpha), \ldots, g_n'(\alpha)) \right\rangle. \tag{1.200}$$

网

设 $\mathcal{V}$ 是实或复向量空间，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{V}$ 是其子集，$\|\cdot\|$ 是 $\mathcal{V}$ 上的范数，$\varepsilon > 0$ 是正实数。如果对每个向量 $u \in \mathcal{A}$，都存在向量 $v \in \mathcal{N}$ 使得 $\|u - v\| \le \varepsilon$，则称向量集合 $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{V}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个ε-网。如果 $\mathcal{N}$ 有限，且 $\mathcal{A}$ 的每个 ε-网都至少包含 $|\mathcal{N}|$ 个向量，则称 $\mathcal{A}$ 的 ε-网 $\mathcal{N}$ 是*最小的*。

下面的定理给出复欧氏空间中单位球

$$\mathcal{B}(\mathcal{X}) = \{u \in \mathcal{X} : \|u\| \le 1\} \tag{1.201}$$

关于欧氏范数的一个最小 ε-网的元素数目的上界。

定理 1.8 （Pisier） 设 $\mathcal{X}$ 是维数为 n 的复欧氏空间，$\varepsilon > 0$ 是正实数。关于 $\mathcal{X}$ 上的欧氏范数，单位球 $\mathcal{B}(\mathcal{X})$ 存在一个 ε-网 $\mathcal{N} \subset \mathcal{B}(\mathcal{X})$，使得

$$|\mathcal{N}| \le \left(1 + \frac{2}{\varepsilon}\right)^{2n}. \tag{1.202}$$

这一定理的证明不需要复杂的构造：可以从单位球中任取一个极大的向量集合 $\mathcal{N}$，使得其中任意不同的 $u, v \in \mathcal{N}$ 都满足 $\|u - v\| \ge \varepsilon$。这样的集合必定是 $\mathcal{B}(\mathcal{X})$ 的一个 ε-网；比较 $\mathcal{B}(\mathcal{X})$ 的

体积与以 $\mathcal{N}$ 中各向量为中心的 $\varepsilon/2$ 球的并的体积，就能得到 $|\mathcal{N}|$ 的上界。

Borel 集与 Borel 函数

本小节中，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{V}$ 和 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{W}$ 表示有限维实或复向量空间 $\mathcal{V}$、$\mathcal{W}$ 中的固定子集。

如果集合 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ 满足以下递归定义的一个或多个性质，就称它为 $\mathcal{A}$ 的一个 *Borel 子集*：

1. $\mathcal{C}$ 是相对于 $\mathcal{A}$ 的开集。
2. $\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{A}$ 的某个 Borel 子集的补集。
3. 对 $\mathcal{A}$ 的某个可数 Borel 子集族 $\{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \ldots\}$，$\mathcal{C}$ 等于其并：

$$\mathcal{C} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{C}_k. \tag{1.203}$$

$\mathcal{A}$ 的所有 Borel 子集构成的集合记为 $\mathrm{Borel}(\mathcal{A})$。

若对所有 $\mathcal{C} \in \mathrm{Borel}(\mathcal{B})$，都有 $f^{-1}(\mathcal{C}) \in \mathrm{Borel}(\mathcal{A})$，则称函数 $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为 *Borel 函数*。也就是说，Borel 函数是每个 Borel 子集的原像仍为 Borel 子集的函数。若 f 连续，则它必定是 Borel 函数。另一类重要的 Borel 函数，是任意形如

$$f(u) = \chi_{\mathcal{C}}(u)\, v \tag{1.204}$$

的函数，其中 $v \in \mathcal{B}$ 任意，而

$$\chi_{\mathcal{C}}(u) = \begin{cases} 1, & u \in \mathcal{C}, \\ 0, & u \notin \mathcal{C} \end{cases} \tag{1.205}$$

是 Borel 子集 $\mathcal{C} \in \mathrm{Borel}(\mathcal{A})$ 的特征函数。

译校注：这里先前只假定 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{W}$。若 $0 \notin \mathcal{B}$ 且 $\mathcal{C} \neq \mathcal{A}$，式 (1.204) 不一定取值于 $\mathcal{B}$；它总是一个 $\mathcal{W}$ 值 Borel 函数。若要把它视为 $\mathcal{B}$ 值函数，需有相应的值域条件。

所有 Borel 函数 $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 构成的集合具有多种封闭性质，包括：

1. 若 $\mathcal{B}$ 是向量空间，$f, g : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 Borel 函数，而 α 是标量（依 $\mathcal{B}$ 是实空间还是复空间，取实数或复数），则函数 αf 和 $f + g$ 也是 Borel 函数。
2. 若 $\mathcal{B}$ 是 $\mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 的子代数，其中 $\mathcal{Z}$ 是实或复欧氏空间，且 $f, g : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 Borel 函数，则由

$$h(u) = f(u)g(u) \tag{1.206}$$

对所有 $u \in \mathcal{A}$ 定义的函数 $h : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，也是 Borel 函数。（这包括 $f, g : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ 和 $f, g : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$ 两个特殊情形。）

Borel 集上的测度

定义在 $\mathrm{Borel}(\mathcal{A})$ 上的 *Borel 测度*（或简称测度）是函数

$$\mu : \mathrm{Borel}(\mathcal{A}) \longrightarrow [0, \infty], \tag{1.207}$$

它具有以下两个性质：

1. $\mu(\varnothing) = 0$。
2. 对 $\mathcal{A}$ 的任意可数两两不交的 Borel 子集族 $\{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \ldots\} \subseteq \mathrm{Borel}(\mathcal{A})$，有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{C}_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(\mathcal{C}_k). \tag{1.208}$$

若定义在 $\mathrm{Borel}(\mathcal{A})$ 上的测度 μ 满足 $\mu(\mathcal{A}) = 1$，则称其为*归一化的*。也用*概率测度*这一术语指称归一化测度。 在 $\mathrm{Borel}(\mathbb{R})$ 上存在一个称为*标准 Borel 测度*[3]的测度 ν，满足

$$\nu([\alpha, \beta]) = \beta - \alpha \tag{1.209}$$

对所有满足 $\alpha \leq \beta$ 的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 成立。

如果 $\mathcal{A}_1, \ldots, \mathcal{A}_n$ 是有限维实或复向量空间（这些空间不必相同）的子集，且对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$，

$$\mu_k : \mathrm{Borel}(\mathcal{A}_k) \longrightarrow [0, \infty] \tag{1.210}$$

都是测度，那么存在唯一确定的*乘积测度*

$$\mu_1 \times \cdots \times \mu_n : \mathrm{Borel}(\mathcal{A}_1 \times \cdots \times \mathcal{A}_n) \longrightarrow [0, \infty] \tag{1.211}$$

使得

$$(\mu_1 \times \cdots \times \mu_n)(\mathcal{B}_1 \times \cdots \times \mathcal{B}_n) = \mu_1(\mathcal{B}_1) \cdots \mu_n(\mathcal{B}_n) \tag{1.212}$$

对所有 $\mathcal{B}_1 \in \mathrm{Borel}(\mathcal{A}_1), \ldots, \mathcal{B}_n \in \mathrm{Borel}(\mathcal{A}_n)$ 成立。

译校注： 原文此处未列测度的 σ 有限性等条件；对任意测度，所写的乘积测度唯一性不能一般成立。各因子测度 σ 有限时，矩形上的条件可唯一确定通常的乘积测度，后述 Fubini 公式也可在这一标准背景下使用。本书常用的概率测度与标准 Borel 测度满足 σ 有限性。

Borel 函数的积分

对某些（但并非所有）Borel 函数 $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，以及形如 $\mu : \mathrm{Borel}(\mathcal{A}) \to [0, \infty]$ 的 Borel 测度 μ，可以定义积分

$$\int f(u)\, d\mu(u), \tag{1.213}$$

当积分有定义时，它是 $\mathcal{B}$ 的一个元素。

译校注： 一般积分属于包含 $\mathcal{B}$ 的向量空间，未必仍属于子集 $\mathcal{B}$。例如，取 $\mathcal{B} = \{1\}$、$f \equiv 1$ 且 $\mu(\mathcal{A}) = 2$，则积分为 $2 \notin \mathcal{B}$。原文的值域表述在此照录。

在本书的背景下，了解这种积分定义的具体细节并非关键；不过，有些读者可能会觉得，对定义作一个概略介绍，有助于赋予书中出现的积分以直观意义。简言之，先对越来越广的一类函数定义积分，从取非负实值的函数开始，再通过线性组合，扩展到向量值或算子值函数。

[3]标准 Borel 测度在 $\mathbb{R}$ 的每个 Borel 子集上，都与熟知的 Lebesgue 测度一致。Lebesgue 测度还定义在 $\mathbb{R}$ 的某些非 Borel 子集上，这使它具有一些额外性质，不过这些性质与本书的讨论无关。

1. 非负简单函数。若函数 $g:\mathcal{A}\to[0,\infty)$ 可以写成

$$g(u)=\sum_{k=1}^{m}\alpha_k\chi_k(u), \tag{1.214}$$

其中 m 是非负整数，$\alpha_1,\ldots,\alpha_m$ 是互异的正实数，特征函数 $\chi_1,\ldots,\chi_m$ 由

$$\chi_k(u)=\begin{cases}1, & u\in\mathcal{C}_k,\\ 0, & u\notin\mathcal{C}_k\end{cases} \tag{1.215}$$

给出，且 $\mathcal{C}_1,\ldots,\mathcal{C}_m\in\mathrm{Borel}(\mathcal{A})$ 两两不交，则称 g 为非负简单函数。（约定 $m=0$ 时，和为空和，对应于 g 恒为零。）
形如 (1.214) 的非负简单函数 g 相对于测度 $\mu:\mathrm{Borel}(\mathcal{A})\to[0,\infty]$ 可积，是指对每个 $k\in\{1,\ldots,m\}$，$\mu(\mathcal{C}_k)$ 都有限；此时，将 g 相对于 μ 的积分定义为

$$\int g(u)\,d\mu(u)=\sum_{k=1}^{m}\alpha_k\mu(\mathcal{C}_k). \tag{1.216}$$

这个量有良好定义，因为对给定的简单函数 g，表达式 (1.214) 恰好是唯一的。

2. 非负 *Borel* 函数。对 Borel 函数 $f:\mathcal{A}\to[0,\infty)$，其相对于给定测度 $\mu:\mathrm{Borel}(\mathcal{A})\to[0,\infty]$ 的积分定义为

$$\int f(u)\,d\mu(u)=\sup\int g(u)\,d\mu(u), \tag{1.217}$$

其中上确界取遍所有形如 $g:\mathcal{A}\to[0,\infty)$ 的非负简单函数，且对所有 $u\in\mathcal{A}$ 都满足 $g(u)\le f(u)$。若 (1.217) 中的上确界有限，就称 f 可积。

3. 实值与复值 *Borel* 函数。Borel 函数 $g:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 相对于测度 $\mu:\mathrm{Borel}(\mathcal{A})\to[0,\infty]$ 可积，是指存在可积的 Borel 函数 $f_0,f_1:\mathcal{A}\to[0,\infty)$，使得 $g=f_0-f_1$；此时，g 相对于 μ 的积分定义为

$$\int g(u)\,d\mu(u)=\int f_0(u)\,d\mu(u)-\int f_1(u)\,d\mu(u). \tag{1.218}$$

类似地，Borel 函数 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 相对于测度 $\mu:\mathrm{Borel}(\mathcal{A})\to[0,\infty]$ 可积，是指存在可积的 Borel 函数 $g_0,g_1:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$，使得 $h=g_0+\mathrm{i}g_1$；此时，h 相对于 μ 的积分定义为

$$\int h(u)\,d\mu(u)=\int g_0(u)\,d\mu(u)+\mathrm{i}\int g_1(u)\,d\mu(u). \tag{1.219}$$

4. 任意 *Borel* 函数。任意 Borel 函数 $f:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 相对于给定测度 $\mu:\mathrm{Borel}(\mathcal{A})\to[0,\infty]$ 可积，是指存在有限维向量空间 $\mathcal{W}$，使得 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{W}$，存在 $\mathcal{W}$ 的一组基 $\{w_1,\ldots,w_m\}$，以及可积函数 $g_1,\ldots,g_m:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 或 $g_1,\ldots,g_m:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$（依 $\mathcal{W}$ 是实空间还是复空间而定），使得

$$f(u)=\sum_{k=1}^{m}g_k(u)w_k. \tag{1.220}$$

此时，f 相对于 μ 的积分定义为

$$\int f(u)\,d\mu(u) = \sum_{k=1}^{m} \left(\int g_k(u)\,d\mu(u) \right) w_k. \tag{1.221}$$

上述第 3、4 项确实为可积函数给出了唯一确定的积分；这一点并非显然，需要证明。

下面列出按这种方式定义的积分的一些性质和约定，专门针对本书的需要。

1. 线性性。对可积函数 f 和 g，以及标量 α 和 β，有

$$\int (\alpha f(u) + \beta g(u))\,d\mu(u) = \alpha \int f(u)\,d\mu(u) + \beta \int g(u)\,d\mu(u). \tag{1.222}$$

2. 默认采用标准 *Borel* 测度。本书下文中，每当 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是可积函数、ν 表示 $\mathbb{R}$ 上的标准 Borel 测度时，使用简写

$$\int f(\alpha)\,d\alpha = \int f(\alpha)\,d\nu(\alpha). \tag{1.223}$$

只要 f 是可积函数，而且通常学习的 Riemann 积分有定义，Riemann 积分就与上面针对标准 Borel 测度所定义的积分一致；因此，这个简写不大可能引起混淆或歧义。

3. 在子集上积分。对可积函数 $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 Borel 子集 $\mathcal{C} \in \mathrm{Borel}(\mathcal{A})$，定义

$$\int_{\mathcal{C}} f(u)\,d\mu(u) = \int f(u)\chi_{\mathcal{C}}(u)\,d\mu(u), \tag{1.224}$$

其中 $\chi_{\mathcal{C}}$ 是 $\mathcal{C}$ 的特征函数。还使用记号

$$\int_{\beta}^{\gamma} f(\alpha)\,d\alpha = \int_{[\beta,\gamma]} f(\alpha)\,d\alpha \tag{1.225}$$

来表示 $f : \mathbb{R} \to \mathcal{B}$、$\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ 且 $\beta \le \gamma$ 时的相应积分。

4. 积分次序。设 $\mathcal{A}_0 \subseteq \mathcal{V}_0$、$\mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{V}_1$ 和 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{W}$ 是有限维实或复向量空间的子集；为简单起见，假定 $\mathcal{V}_0$ 和 $\mathcal{V}_1$ 同为实空间或同为复空间。如果 $\mu_0 : \mathrm{Borel}(\mathcal{A}_0) \to [0,\infty]$ 和 $\mu_1 : \mathrm{Borel}(\mathcal{A}_1) \to [0,\infty]$ 是 Borel 测度，$f : \mathcal{A}_0 \times \mathcal{A}_1 \to \mathcal{B}$ 是 Borel 函数，且 f 相对于乘积测度 $\mu_0 \times \mu_1$ 可积，那么由一个称为 *Fubini* 定理的定理，有

$$\begin{aligned} \int \left(\int f(u,v)\,d\mu_0(u) \right) d\mu_1(v) &= \int f(u,v)\,d(\mu_0 \times \mu_1)(u,v) \\ &= \int \left(\int f(u,v)\,d\mu_1(v) \right) d\mu_0(u). \end{aligned} \tag{1.226}$$

凸集、锥与凸函数

设 $\mathcal{V}$ 是实数域或复数域上的向量空间。如果对所有向量 $u, v \in \mathcal{C}$ 和标量 $\lambda \in [0,1]$，都有

$$\lambda u + (1-\lambda)v \in \mathcal{C}, \tag{1.227}$$

则称 $\mathcal{V}$ 的子集 $\mathcal{C}$ 是凸的。直观而言，这意味着：对 $\mathcal{C}$ 中任意两个不同的元素 u 和 v，以它们为端点的线段全部包含在 $\mathcal{C}$ 中。任意一族凸集的交也凸。

如果 $\mathcal{V}$ 和 $\mathcal{W}$ 是同为实数域上、或同为复数域上的向量空间，而 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{V}$ 和 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{W}$ 是凸集，

那么集合

$$\{u \oplus v : u \in \mathcal{A},\ v \in \mathcal{B}\} \subseteq \mathcal{V} \oplus \mathcal{W} \tag{1.228}$$

也凸。此外，如果 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ 是算子，那么集合

$$\{Au : u \in \mathcal{A}\} \subseteq \mathcal{W} \tag{1.229}$$

也凸。

若对任意 $u \in \mathcal{K}$ 和 $\lambda \geq 0$，都有 $\lambda u \in \mathcal{K}$，则称集合 $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{V}$ 为一个锥。集合 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{V}$ 生成的锥定义为

$$\mathrm{cone}(\mathcal{A}) = \{\lambda u : u \in \mathcal{A},\ \lambda \geq 0\}. \tag{1.230}$$

若 $\mathcal{A}$ 是不包含 0 的紧集，则 $\mathrm{cone}(\mathcal{A})$ 必定是闭集。凸锥就是同时为凸集的锥。锥 $\mathcal{K}$ 凸，当且仅当它对加法封闭，即对任意 $u, v \in \mathcal{K}$，都有 $u + v \in \mathcal{K}$。

如果对所有 $u, v \in \mathcal{C}$ 和 $\lambda \in [0, 1]$，不等式

$$f(\lambda u + (1 - \lambda)v) \leq \lambda f(u) + (1 - \lambda) f(v) \tag{1.231}$$

成立，则称定义在凸集 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{V}$ 上的函数 $f : \mathcal{C} \to \mathbb{R}$ 为凸函数。如果对所有 $u, v \in \mathcal{C}$，不等式

$$f\left(\frac{u + v}{2}\right) \leq \frac{f(u) + f(v)}{2} \tag{1.232}$$

成立，则称定义在凸集 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{V}$ 上的函数 $f : \mathcal{C} \to \mathbb{R}$ 为中点凸函数。每个连续的中点凸函数都凸。

定义在凸集 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{V}$ 上的函数 $f : \mathcal{C} \to \mathbb{R}$ 是凹函数，是指 $-f$ 凸。等价地，f 凹，是指 (1.231) 的反向不等式对所有 $u, v \in \mathcal{C}$ 和 $\lambda \in [0, 1]$ 成立。类似地，$f : \mathcal{C} \to \mathbb{R}$ 是中点凹函数，是指 $-f$ 中点凸；所以每个连续的中点凹函数都凹。

凸包

对任意字母表 Σ，若向量 $p \in \mathbb{R}^{\Sigma}$ 满足 $p(a) \geq 0$（$a \in \Sigma$ 任意）以及

$$\sum_{a \in \Sigma} p(a) = 1, \tag{1.233}$$

则称 p 为概率向量。所有这样的向量构成的集合记为 $\mathcal{P}(\Sigma)$。

对任意向量空间 $\mathcal{V}$ 和任意子集 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{V}$，$\mathcal{A}$ 中向量的一个凸组合是任意形如

$$\sum_{a \in \Sigma} p(a) u_a \tag{1.234}$$

的表达式，其中 Σ 是某个字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 是概率向量，而

$$\{u_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathcal{A} \tag{1.235}$$

是 $\mathcal{A}$ 中的一族向量。

集合 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{V}$ 的凸包记为 $\mathrm{conv}(\mathcal{A})$，是所有包含 $\mathcal{A}$ 的凸集的交。集合 $\mathrm{conv}(\mathcal{A})$ 等于所有可写成 $\mathcal{A}$ 中元素的凸组合的向量构成的集合。（即使 $\mathcal{A}$ 无限，这也成立。）闭集 $\mathcal{A}$ 的凸包 $\mathrm{conv}(\mathcal{A})$ 未

必闭。不过，若 $\mathcal{A}$ 紧，则 $\mathrm{conv}(\mathcal{A})$ 也紧。

下面的定理给出：为了生成给定集合凸包中的每一点，凸组合中所需元素数目的一个上界。定理涉及仿射子空间的概念：若存在维数为 n 的子空间 $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$，以及向量 $u \in \mathcal{V}$，使得

$$\mathcal{U} = \{u + v : v \in \mathcal{W}\}, \tag{1.236}$$

则称集合 $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ 是 $\mathcal{V}$ 的一个维数为 n 的仿射子空间。

定理 1.9 （Carathéodory 定理） 设 $\mathcal{V}$ 是实向量空间，$\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{V}$ 的子集。并假定 $\mathcal{A}$ 包含在 $\mathcal{V}$ 的某个 n 维仿射子空间中。对凸包 $\mathrm{conv}(\mathcal{A})$ 中的每个向量 v，都存在 $m \leq n+1$ 个向量 $u_1, \ldots, u_m \in \mathcal{A}$，使得 $v \in \mathrm{conv}(\{u_1, \ldots, u_m\})$。

极点

凸集 $\mathcal{C}$ 中的一点 $w \in \mathcal{C}$ 称为 $\mathcal{C}$ 的极点，是指对于每个表达式

$$w = \lambda u + (1-\lambda)v, \tag{1.237}$$

只要 $u, v \in \mathcal{C}$ 且 $\lambda \in (0,1)$，就必有 $u = v = w$。用文字说，极点就是 $\mathcal{C}$ 中不严格位于两个不同点之间的那些元素。

下面的定理断言：有限维实或复向量空间的每个凸紧子集，都等于其极点的凸包。

定理 1.10 （Minkowski） 设 $\mathcal{V}$ 是有限维实或复向量空间，$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{V}$ 是紧凸集，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 的极点集。则 $\mathcal{C} = \mathrm{conv}(\mathcal{A})$。

下面给出几个凸紧集的例子，并指出它们的极点。

1. 谱范数单位球。对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$，集合

$$\{X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}) : \|X\| \leq 1\} \tag{1.238}$$

是凸紧集。这个集合的极点就是酉算子 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$。

2. 迹范数单位球。对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$，集合

$$\{X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}) : \|X\|_1 \leq 1\} \tag{1.239}$$

是凸紧集。这个集合的极点，是形如 uv^* 的算子，其中 $u, v \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 是单位向量。

3. 密度算子。对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$，作用于 $\mathcal{X}$ 上的密度算子集合 $\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 是凸紧集。$\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的极点恰好是秩一投影算子，即形如 uu^* 的算子，其中 $u \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 是单位向量。

4. 概率向量。对任意字母表 Σ，概率向量集合 $\mathcal{P}(\Sigma)$ 是凸紧集。这个集合的极点是 $\mathbb{R}^\Sigma$ 的标准基 $\{e_a : a \in \Sigma\}$ 中的元素。

超平面分离与极小极大定理

实欧氏空间中的凸集具有一个根本性的重要性质：实欧氏空间中位于给定凸集之外的每个向量，都可以由一个超平面与该凸集分离。也就是说，如果所处的实欧氏空间维数为 n，那么存在

一个维数为 $n-1$ 的仿射子空间，将整个空间划分为两个半空间：一个包含该凸集，另一个包含所选取的集外点。下面的定理给出这一事实的一种具体表述。

定理 1.11 （超平面分离定理） 设 $\mathcal{V}$ 是实欧氏空间，$\mathcal{C} \subset \mathcal{V}$ 是 $\mathcal{V}$ 的一个闭凸子集，$u \in \mathcal{V}$ 且 $u \notin \mathcal{C}$。存在向量 $v \in \mathcal{V}$ 和标量 $\alpha \in \mathbb{R}$，使得

$$\langle v, u \rangle < \alpha \leq \langle v, w \rangle \tag{1.240}$$

对所有 $w \in \mathcal{C}$ 成立。如果 $\mathcal{C}$ 是锥，则可选取 v，使 (1.240) 在 $\alpha = 0$ 时成立。

另一个关于凸集、在量子信息理论中有用的定理如下。

定理 1.12 （Sion 极小极大定理） 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是实或复欧氏空间，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{X}$ 和 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{Y}$ 是凸集，且 $\mathcal{B}$ 紧。设 $f : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \to \mathbb{R}$ 是连续函数，并满足

1. 对每个 $v \in \mathcal{B}$，$u \mapsto f(u, v)$ 都是 $\mathcal{A}$ 上的凸函数；以及
2. 对每个 $u \in \mathcal{A}$，$v \mapsto f(u, v)$ 都是 $\mathcal{B}$ 上的凹函数。

则有

$$\inf_{u \in \mathcal{A}} \max_{v \in \mathcal{B}} f(u, v) = \max_{v \in \mathcal{B}} \inf_{u \in \mathcal{A}} f(u, v). \tag{1.241}$$

1.2.2 概率论

概率论中的概念将在本书的大部分内容中起重要作用。字母表或其他有限集合上的概率分布将被视为具有根本重要性；在考虑信息论中的任务和情境时，它们会自然出现。这里假定读者熟悉有限元素集合上的分布的基本概率论。使用概率论的语言来讨论 Borel 测度的性质，也会带来便利。

关于概率测度分布的随机变量

设 $\mathcal{A}$ 是有限维实或复向量空间 $\mathcal{V}$ 的一个子集，$\mu : \mathrm{Borel}(\mathcal{A}) \to [0, 1]$ 是一个概率测度（也就是说，μ 是归一化的 Borel 测度）。关于 μ 分布的一个随机变量 X，是形如

$$X : \mathcal{A} \longrightarrow \mathbb{R}, \tag{1.242}$$

的实值可积 Borel 函数；通常把它看作某种随机过程的一个结果。

对实数集的每个 Borel 子集 $\mathcal{B} \subseteq \mathbb{R}$，$X$ 取值于 $\mathcal{B}$ 的概率定义为

$$\Pr(X \in \mathcal{B}) = \mu\big(\{u \in \mathcal{A} : X(u) \in \mathcal{B}\}\big). \tag{1.243}$$

为使记号方便，常写出如下表达式：

$$\Pr(X \geq \beta) \qquad \text{以及} \qquad \Pr(|X - \beta| \geq \varepsilon), \tag{1.244}$$

应把它们分别理解为 $\Pr(X \in \mathcal{B})$，其中

$$\mathcal{B} = \{\alpha \in \mathbb{R} : \alpha \geq \beta\} \qquad \text{以及} \qquad \mathcal{B} = \{\alpha \in \mathbb{R} : |\alpha - \beta| \geq \varepsilon\}. \tag{1.245}$$

其他形如这样的表达式也作类似解释。

并合界断言，对任意随机变量 X 以及 $\mathbb{R}$ 的任意 Borel 子集 $\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_n$，都有

$$\Pr(X \in \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_n) \leq \Pr(X \in \mathcal{B}_1) + \cdots + \Pr(X \in \mathcal{B}_n). \tag{1.246}$$

关于概率测度 $\mu : \mathrm{Borel}(\mathcal{A}) \to [0,1]$ 分布的随机变量 X 的期望值（或均值）定义为

$$\mathrm{E}(X) = \int X(u)\, d\mu(u). \tag{1.247}$$

若 X 是取非负实数值的随机变量，则有

$$\mathrm{E}(X) = \int_0^\infty \Pr(X \geq \lambda)\, d\lambda. \tag{1.248}$$

离散分布的随机变量

给定一个字母表 Σ 和一个概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$，也可以按照与关于 Borel 测度分布的随机变量类似的方式，定义一个关于 p 分布的随机变量 X。具体地，这样的随机变量是形如

$$X : \Sigma \longrightarrow \mathbb{R}, \tag{1.249}$$

的函数，并且对每个子集 $\Gamma \subseteq \Sigma$，写作

$$\Pr(X \in \Gamma) = \sum_{a \in \Gamma} p(a). \tag{1.250}$$

在这种情形下，X 的期望值（或均值）为

$$\mathrm{E}(X) = \sum_{a \in \Sigma} p(a) X(a). \tag{1.251}$$

译校注： 式 (1.250) 按原文照录，但这里把样本点的子集与随机变量的取值事件混在了一起。对取值集合 $D \subseteq \mathbb{R}$，通常应写 $\Pr(X \in D) = \sum_{a \in \Sigma:\, X(a) \in D} p(a)$；原式右端则是样本点落在 $\Gamma \subseteq \Sigma$ 中的概率，不能一般写成 $\Pr(X \in \Gamma)$。例如，取 $\Sigma = \{0,1\}$、$p(0) = 1$、$X \equiv 1$、$\Gamma = \{0\}$，原式左端为 0，右端为 1。

从某种意义上说，不必把关于形如 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 的概率向量分布的随机变量，看作与关于 Borel 概率测度分布的随机变量有根本区别。事实上，可以对某个正整数 n 考虑集合

$$\{1, \ldots, n\} \subset \mathbb{R}, \tag{1.252}$$

并注意到 $\{1, \ldots, n\}$ 的每个子集都是该集合的一个 Borel 子集。Borel 概率测度

$$\mu : \mathrm{Borel}(\{1, \ldots, n\}) \longrightarrow [0,1] \tag{1.253}$$

与所有概率向量 $p \in \mathcal{P}(\{1,\ldots,n\})$ 构成的集合恰好对应，其对应关系由等式

$$\mu(\mathcal{B}) = \sum_{b\in\mathcal{B}} p(b) \qquad \text{以及} \qquad p(a) = \mu(\{a\}) \tag{1.254}$$

给出，其中 $\mathcal{B} \subseteq \{1,\ldots,n\}$、$a \in \{1,\ldots,n\}$ 任意。

因此，把任意字母表 Σ 与集合 $\{1,\ldots,n\}$ 对应起来，就会发现：关于概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 分布的随机变量，可以由关于 Borel 概率测度分布的随机变量来表示。

向量值与算子值随机变量

有时，定义取向量值或算子值而非实数值的随机变量会很方便。本书总是用普通随机变量（即实值随机变量）来显式指定这类随机变量。例如，对某个正整数 n，给定随机变量 $X_1,\ldots,X_n$ 和 $Y_1,\ldots,Y_n$，可以谈论向量值随机变量

$$(X_1,\ldots,X_n) \in \mathbb{R}^n \qquad \text{以及} \qquad (X_1+iY_1,\ldots,X_n+iY_n) \in \mathbb{C}^n. \tag{1.255}$$

术语*随机变量*的默认含义应理解为实值随机变量；在谈论以上述方式得到的随机变量时，将使用*向量值随机变量*或*算子值随机变量*这两个术语。

独立同分布随机变量

如果对任意 Borel 子集 $\mathcal{A},\mathcal{B} \subseteq \mathbb{R}$ 都有

$$\Pr((X,Y) \in \mathcal{A}\times\mathcal{B}) = \Pr(X\in\mathcal{A})\Pr(Y\in\mathcal{B}), \tag{1.256}$$

就称两个随机变量 X 和 Y *是独立的*；如果对每个 Borel 子集 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$ 都有

$$\Pr(X\in\mathcal{A}) = \Pr(Y\in\mathcal{A}), \tag{1.257}$$

就称它们*同分布*。一般来说，这些条件并不要求 X 和 Y 关于同一个 Borel 测度来定义。这两个概念都可以直接推广到多于两个的随机变量，以及向量值随机变量。

译校注：上一句关于测度的表述按原文保留。独立性中的式 (1.256) 仍须先给定联合分布，或给出共同概率空间上的实现，才能解释左端；仅有两个边缘分布不能决定它们是否独立。同分布的式 (1.257) 则只需比较边缘分布。定义在不同空间上的变量可以先在一个共同空间上实现，例如后文使用乘积测度构造独立副本。

设 $\mathcal{A}$ 是有限维实或复向量空间的一个子集，$\mu : \mathrm{Borel}(\mathcal{A}) \to [0,1]$ 是概率测度，$Y : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ 是关于 μ 分布的随机变量。对任意正整数 n，可以考虑独立同分布的随机变量 $X_1,\ldots,X_n$，其中每个变量都与 Y 同分布。就本书而言，不失一般性，可以假定这意味着 $X_1,\ldots,X_n$ 是形如

$$X_k : \mathcal{A}^n \longrightarrow \mathbb{R} \tag{1.258}$$

的 Borel 函数，

并由

$$X_k(u_1,\ldots,u_n) = Y(u_k) \tag{1.259}$$

定义，其中 k 及 $(u_1, \ldots, u_n) \in \mathcal{A}^n$ 任意。此外，每个 X_k 都被理解为关于 $\mathcal{A}^n$ 上的 n 重乘积测度 $\mu \times \cdots \times \mu$ 分布。本质上，这个形式化的规定表达了一个简单、直观的概念：$X_1, \ldots, X_n$ 是随机变量 Y 的互不相关的副本。

几个基本定理

本书后面会用到几个关于随机变量的基本定理。虽然这些定理也适用于更一般的随机变量概念，下面的定理陈述都应理解为适用于关于 Borel 概率测度分布的随机变量（包括关于形如 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 的概率向量分布的随机变量；如上所述，它们是其中的一个特例）。

本小节首先陈述的定理是 *Markov 不等式*，它对非负随机变量超过给定阈值的概率给出一个有时较为粗略的上界。

定理 1.13 （Markov 不等式） 设 X 是取非负实数值的随机变量，$\varepsilon > 0$ 是正实数。则有

$$\Pr(X \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{E}(X)}{\varepsilon}. \tag{1.260}$$

下一个定理称为 *Jensen 不等式*，它涉及对随机变量应用凸函数所得到的期望值。

定理 1.14 （Jensen 不等式） 设 X 是随机变量，$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是凸函数。则有

$$f\big(\mathrm{E}(X)\big) \leq \mathrm{E}(f(X)). \tag{1.261}$$

另外两个定理——*弱大数定律*与 *Hoeffding 不等式*——给出一组独立同分布随机变量的平均值偏离其均值的界。

定理 1.15 （弱大数定律） 设 X 是随机变量，$\alpha = \mathrm{E}(X)$。进一步假定：对每个正整数 n，$X_1, \ldots, X_n$ 都是与 X 同分布的独立随机变量。对每个正实数 $\varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n \to \infty} \Pr\left(\left| \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - \alpha \right| \geq \varepsilon \right) = 0. \tag{1.262}$$

定理 1.16 （Hoeffding 不等式） 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是独立同分布的随机变量，取值于区间 $[0, 1]$，且均值为 α。对每个正实数 $\varepsilon > 0$，有

$$\Pr\left(\left| \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - \alpha \right| \geq \varepsilon \right) \leq 2\exp(-2n\varepsilon^2). \tag{1.263}$$

Gaussian 测度与正态分布的随机变量

$\mathbb{R}$ 上的标准 *Gaussian 测度*是 Borel 概率测度

$$\gamma : \mathrm{Borel}(\mathbb{R}) \longrightarrow [0, 1], \tag{1.264}$$

对每个 $\mathcal{A} \in \mathrm{Borel}(\mathbb{R})$，它由

$$\gamma(\mathcal{A}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathcal{A}} \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2} \right) d\alpha \tag{1.265}$$

定义，这里的积分关于 $\mathbb{R}$ 上的标准 Borel 测度来取。它是一个良定义的测度，这一事实来自如下观察：对每个 Borel 子集 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$，函数

$$\alpha \longmapsto \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\dfrac{\alpha^2}{2}\right), & \alpha \in \mathcal{A}, \\ 0, & \text{其他情形} \end{cases} \tag{1.266}$$

都是可积的 Borel 函数；它是概率测度这一事实则来自 Gaussian 积分

$$\int \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2}\right) d\alpha = \sqrt{2\pi}. \tag{1.267}$$

若对每个 $\mathcal{A} \in \mathrm{Borel}(\mathbb{R})$ 都有 $\Pr(X \in \mathcal{A}) = \gamma(\mathcal{A})$，就称随机变量 X 为标准正态随机变量。等价地，X 与关于 $\mathbb{R}$ 上的标准 Gaussian 测度 γ 分布的随机变量 $Y(\alpha) = \alpha$ 同分布。

在讨论标准正态随机变量时，有许多类似的积分很有用，下面列出其中几个：

1. 对每个正实数 $\lambda > 0$ 以及每个实数 $\beta \in \mathbb{R}$，都有

$$\int \exp(-\lambda\alpha^2 + \beta\alpha)\, d\alpha = \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} \exp\left(\frac{\beta^2}{4\lambda}\right). \tag{1.268}$$

2. 对每个正整数 n，都有

$$\int_0^\infty \alpha^n \, d\gamma(\alpha) = \frac{2^{n/2}\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{2\sqrt{\pi}}, \tag{1.269}$$

其中，Γ 函数在正半整数点处可以按如下方式定义：

$$\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right) = \begin{cases} \sqrt{\pi}, & m = 0, \\ 1, & m = 1, \\ \dfrac{m-1}{2}\,\Gamma\left(\dfrac{m-1}{2}\right), & m \geq 2. \end{cases} \tag{1.270}$$

3. 对每个正实数 $\lambda > 0$ 以及每对满足 $\beta_0 \leq \beta_1$ 的实数 $\beta_0, \beta_1 \in \mathbb{R}$，都有

$$\int_{\beta_0}^{\beta_1} \alpha \exp(-\lambda\alpha^2)\, d\alpha = \frac{1}{2\lambda} \exp(-\lambda\beta_0^2) - \frac{1}{2\lambda} \exp(-\lambda\beta_1^2). \tag{1.271}$$

这个公式对 β_0 和 β_1 取无穷值的情形也成立，此时自然地把 $\exp(-\infty)$ 理解为 0。

对每个正整数 n，$\mathbb{R}^n$ 上的标准 *Gaussian* 测度是 Borel 概率测度

$$\gamma_n : \mathrm{Borel}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow [0, 1], \tag{1.272}$$

由 γ 与自身的 n 重乘积测度得到。等价地，

$$\gamma_n(\mathcal{A}) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathcal{A}} \exp\left(-\frac{\|u\|^2}{2}\right) d\nu_n(u), \tag{1.273}$$

其中，ν_n 表示标准 Borel 测度 ν 与自身的 n 重乘积测度，范数为欧氏范数。

$\mathbb{R}^n$ 上的标准 Gaussian 测度在正交变换（包括旋转）下保持不变：

$$\gamma_n(U\mathcal{A}) = \gamma_n(\mathcal{A}), \tag{1.274}$$

其中 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}^n$ 是任意 Borel 集，$U \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^n)$ 是任意正交算子，也就是说，满足 $UU^{\mathsf{T}} = \mathbb{1}$ 的算子。因此，若 $X_1, \ldots, X_n$ 是独立的标准正态随机变量，则向量值随机变量 $(X_1, \ldots, X_n)$ 与按下式定义的向量值随机变量 $(Y_1, \ldots, Y_n)$ 同分布：

$$Y_k = \sum_{j=1}^{n} U(k,j) X_j, \tag{1.275}$$

其中 $k \in \{1, \ldots, n\}$，而 $U \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^n)$ 是任意正交算子。由这一事实可知，把标准 Gaussian 测度投影到一个子空间上，所得测度就等价于该子空间上的标准 Gaussian 测度。

命题 1.17 设 m, n 是满足 $m < n$ 的正整数，$V \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ 满足 $V^{\mathsf{T}}V = \mathbb{1}$。对每个 Borel 集 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}^m$，都有

$$\gamma_m(\mathcal{A}) = \gamma_n\big(\{u \in \mathbb{R}^n : V^{\mathsf{T}}u \in \mathcal{A}\}\big). \tag{1.276}$$

由这个命题可知，$\mathbb{R}^n$ 的任意真子空间 $\mathcal{V}$ 的标准 Gaussian 测度 $\gamma_n(\mathcal{V})$ 都为零。

最后，对独立的标准正态随机变量 $X_1, \ldots, X_n$，可以定义随机变量

$$Y = \sqrt{X_1^2 + \cdots + X_n^2}. \tag{1.277}$$

Y 的分布称为 χ 分布。Y 的均值具有如下闭式表达式：

$$\mathrm{E}(Y) = \frac{\sqrt{2}\,\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}. \tag{1.278}$$

由这个表达式可以证明

$$\mathrm{E}(Y) = \upsilon_n \sqrt{n}, \tag{1.279}$$

其中，$(\upsilon_1, \upsilon_2, \ldots)$ 是一个严格递增的序列，开头几项为

$$\upsilon_1 = \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \qquad \upsilon_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \qquad \upsilon_3 = \sqrt{\frac{8}{3\pi}}, \qquad \ldots \tag{1.280}$$

并且当 n 趋于无穷时收敛到 1。

1.2.3 半定规划

半定规划这一范式在量子信息理论中有许多应用，既有分析方面的，也有计算方面的。本节介绍半定规划的一种表述，它很适合本书中出现的应用（这些应用主要是分析方面的）。

与半定规划有关的定义

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是保 Hermitian 映射，而 $A \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$、$B \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y})$ 是 Hermitian 算子。一个半定规划是一个三元组 (Φ, A, B)，与它相联系的是下面一对优化问题：

原问题		对偶问题	
最大化：	$\langle A, X\rangle$	最小化：	$\langle B, Y\rangle$
约束条件：	$\Phi(X) = B,$	约束条件：	$\Phi^*(Y) \geq A,$
	$X \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}).$		$Y \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y}).$

针对这两个问题，定义 (Φ, A, B) 的原可行集 $\mathcal{A}$ 与对偶可行集 $\mathcal{B}$ 如下：

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \{X \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}) : \Phi(X) = B\}, \\ \mathcal{B} &= \{Y \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y}) : \Phi^*(Y) \geq A\}. \end{aligned} \tag{1.281}$$

算子 $X \in \mathcal{A}$ 与 $Y \in \mathcal{B}$ 也分别称为*原可行的*与*对偶可行的*。

从 $\mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数 $X \mapsto \langle A, X\rangle$ 是 (Φ, A, B) 的*原目标函数*，而从 $\mathrm{Herm}(\mathcal{Y})$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数 $Y \mapsto \langle B, Y\rangle$ 是其*对偶目标函数*。与原问题和对偶问题相联系的*最优值*分别定义为

$$\alpha = \sup\{\langle A, X\rangle : X \in \mathcal{A}\} \quad \text{以及} \quad \beta = \inf\{\langle B, Y\rangle : Y \in \mathcal{B}\}. \tag{1.282}$$

（如果 $\mathcal{A} = \varnothing$ 或 $\mathcal{B} = \varnothing$，则分别定义 $\alpha = -\infty$ 和 $\beta = \infty$。）

半定规划的对偶性

半定规划具有一个与之相联系的*对偶性*概念，它指的是原问题与对偶问题之间的特殊关系。对所有半定规划都成立的*弱对偶性*性质，是说原最优值永远不会超过对偶最优值。更简洁地说，必有 $\alpha \leq \beta$。这意味着，每个对偶可行算子 $Y \in \mathcal{B}$，都对在所有原可行 $X \in \mathcal{A}$ 中能够达到的 $\langle A, X\rangle$ 值提供一个上界 $\langle B, Y\rangle$；类似地，每个原可行算子 $X \in \mathcal{A}$，都对在所有对偶可行算子 $Y \in \mathcal{B}$ 中能够达到的 $\langle B, Y\rangle$ 值提供一个下界 $\langle A, X\rangle$。

一个半定规划 (Φ, A, B) 的原最优值与对偶最优值并不总是相同；不过，在应用中自然出现的许多半定规划中，原最优值与对偶最优值相等。这种情形称为*强对偶性*。下面的定理给出保证强对偶性成立的一组条件。

定理 1.18 （半定规划的 Slater 定理） 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是保 Hermitian 映射，$A \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$、$B \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y})$ 是 Hermitian 算子。对半定规划 (Φ, A, B)，令 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \alpha, \beta$ 如上定义。则有以下两个蕴含关系：

1. 若 α 有限，且存在 Hermitian 算子 $Y \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y})$，使得 $\Phi^*(Y) > A$，则 $\alpha = \beta$；此外，存在原可行算子 $X \in \mathcal{A}$，使得 $\langle A, X\rangle = \alpha$。
2. 若 β 有限，且存在正定算子 $X \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$，使得 $\Phi(X) = B$，则 $\alpha = \beta$；此外，存在对偶可行算子 $Y \in \mathcal{B}$，使得 $\langle B, Y\rangle = \beta$。

在原最优值和对偶最优值相同，并且都由某些可行算子达到的情形下，这些算子之间必须满足一个称为*互补松弛性*的简单关系。

命题 1.19（半定规划的互补松弛性） 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是保 Hermitian 映射，$A \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$、$B \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y})$ 是 Hermitian 算子。令 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是与半定规划 (Φ, A, B) 相联系的原可行集和对偶可行集，假定算子 $X \in \mathcal{A}$、$Y \in \mathcal{B}$ 满足 $\langle A, X\rangle = \langle B, Y\rangle$。则有

$$\Phi^*(Y)X = AX. \tag{1.283}$$

半定规划的简化形式与其他表达方式

半定规划通常不采用精确指定三元组 (Φ, A, B) 那样形式化的表述；这里 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是保 Hermitian 映射，而 $A \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$、$B \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y})$ 是 Hermitian 算子。通常直接陈述原问题与对偶问题，而且往往采用简化形式；有时会把构造与这些简化问题陈述相对应的三元组 (Φ, A, B) 留给读者。

下面给出两个半定规划的例子；每个例子都包括其形式化的规定与简化形式。

例 1.20 （迹范数的半定规划） 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$K \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是任意算子。定义保 Hermitian 映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{Y})$ 如下：

$$\Phi\begin{pmatrix} X & \cdot \\ \cdot & Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix}, \tag{1.284}$$

其中 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$、$Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 任意；这里的点表示 $\mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 和 $\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 中的元素，它们实际上被 Φ 置零。映射 Φ 是自伴的：$\Phi^* = \Phi$。另外，定义 $A, B \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{Y})$ 为

$$A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & K^* \\ K & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{以及} \qquad B = \begin{pmatrix} \mathbb{1}_{\mathcal{X}} & 0 \\ 0 & \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \end{pmatrix}. \tag{1.285}$$

与半定规划 (Φ, A, B) 相联系的原问题与对偶问题，经一些简化后可以表示如下：

原问题		对偶问题	
最大化：	$\frac{1}{2}\langle K, Z\rangle + \frac{1}{2}\langle K^*, Z^*\rangle$	最小化：	$\frac{1}{2}\mathrm{Tr}(X) + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(Y)$
约束条件：	$\begin{pmatrix} \mathbb{1}_{\mathcal{X}} & Z^* \\ Z & \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \end{pmatrix} \geq 0,$	约束条件：	$\begin{pmatrix} X & -K^* \\ -K & Y \end{pmatrix} \geq 0,$
	$Z \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y}).$		$X \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}),$
			$Y \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}).$

对任意 K，原最优值与对偶最优值都相同，且等于 $\|K\|_1$。（给定 K 的一个奇异值分解，可以构造达到这个值的原可行解与对偶可行解。）

表达这个半定规划的一种标准方式，是只列出上述简化的原问题与对偶问题，而让三元组 (Φ, A, B) 被隐含地指定。

例 1.21 （带不等式约束的半定规划） 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 和 $\Psi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$ 是保 Hermitian 映射，$A \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$、$B \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y})$ 和 $C \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Z})$ 是 Hermitian 算子。定义映射

$$\Xi \in \mathrm{T}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{Z}, \mathcal{Y} \oplus \mathcal{Z}) \tag{1.286}$$

为

$$\Xi\begin{pmatrix} X & \cdot \\ \cdot & Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi(X) & 0 \\ 0 & \Psi(X) + Z \end{pmatrix}, \tag{1.287}$$

其中 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$、$Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 任意。(与前一个例子类似，Ξ 的自变量中的点表示 $\mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 和 $\mathrm{L}(\mathcal{Z}, \mathcal{X})$ 中的任意元素，Ξ 不依赖于它们。) Ξ 的伴随映射

$$\Xi^* \in \mathrm{T}(\mathcal{Y} \oplus \mathcal{Z}, \mathcal{X} \oplus \mathcal{Z}) \tag{1.288}$$

由下式给出：

$$\Xi^*\begin{pmatrix} Y & \cdot \\ \cdot & Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi^*(Y) + \Psi^*(Z) & 0 \\ 0 & Z \end{pmatrix}. \tag{1.289}$$

由映射 Ξ 连同 Hermitian 算子

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{Z}) \qquad \text{以及} \qquad \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y} \oplus \mathcal{Z}) \tag{1.290}$$

所规定的半定规划，其原问题与对偶问题可以用下面的简化形式表示：

原问题		对偶问题	
最大化：	$\langle A, X \rangle$	最小化：	$\langle B, Y \rangle + \langle C, Z \rangle$
约束条件：	$\Phi(X) = B,$	约束条件：	$\Phi^*(Y) + \Psi^*(Z) \geq A,$
	$\Psi(X) \leq C,$		$Y \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y}),$
	$X \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}).$		$Z \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Z}).$

有时，考虑这种原问题中同时含有等式和不等式约束、而不仅仅是等式约束的半定规划问题，会很方便。

1.3 建议参考文献

有几本教材涵盖了本章概述的线性代数内容；Halmos (1978) 以及 Hoffman 和 Kunze (1971) 的经典著作就是两个例子。对有限维空间线性代数的较现代处理感兴趣的读者，可以参阅 Axler (1997) 的著作。Horn 和 Johnson (1985) 以及 Bhatia (1997) 的著作，也涵盖了本章概述的许多线性代数内容 (以及大量其他内容，包括本书后续章节中将证明的相关定理)，它们着重于这一主题的矩阵理论方面。

关于数学分析也有许多教材，包括 Rudin (1964) 和 Apostol (1974) 的经典著作，以及侧重测度论的 Bartle (1966) 和 Halmos (1974) 的著作。Rockafellar (1970) 的著作是凸分析的标准参考文献，Feller (1968, 1971) 的两卷本著作则是概率论的标准参考文献。Wolkowicz、Saigal 和 Vandenberge (2000) 讨论了半定规划。

2　量子信息的基本概念

本章介绍量子信息理论中最基本的对象与概念，包括寄存器、状态、信道和测量，并研究它们的一些初等性质。

2.1　寄存器与状态

本章的第一节讨论寄存器与状态。寄存器是对一种可以存储量子信息的物理装置的抽象，而寄存器的状态描述了它在某个特定时刻的内容。

2.1.1　寄存器与经典状态集

术语寄存器意在使人联想到一种计算机部件，其中可以存储和操作某个有限量的数据。虽然这是一个可以记在心中的合理图景，但应当理解：任何可以存储某个有限量的数据、且其状态可以随时间变化的物理系统，都可以被建模为寄存器。例如，寄存器可以表示用来把信息从发送者传递给接收者的媒介。在直观层面上，最重要的是：寄存器表示对存储信息的物理对象或物理对象的一部分所作的数学抽象。

寄存器的定义

下面寄存器的形式化定义，意在刻画一个基本而重要的想法：多个寄存器可以被合起来看作一个寄存器。因此，自然会选择一个归纳定义。

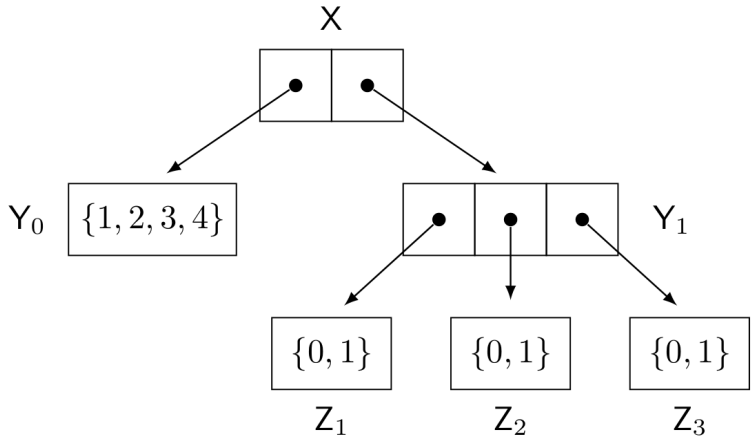


图 2.1　与例 2.2 中所述寄存器相关联的树。

定义 2.1 一个寄存器 X 是下列两种对象之一：

1. 一个字母表 Σ。
2. 一个 n 元组 $\mathsf{X} = (\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n)$，其中 n 是正整数，且 $\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n$ 是寄存器。

在需要区分这两类寄存器时，第一类称为简单寄存器，第二类称为复合寄存器。

对于简单寄存器 $\mathsf{X} = \Sigma$，字母表 Σ 表示该寄存器能够存储的经典状态的集合。与复合寄存器相关联的经典状态集将在稍后给出。正如定义所提示的，寄存器将用无衬线字体的大写字母来表示，如 X、Y 和 Z。有时，寄存器会带有下标，如 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$；当需要指称数量可变的一组寄存器，或出于其他原因这样命名比较方便时，就会采用这一方式。

根据定义 2.1，可以自然地给一个寄存器关联一个树结构，其中每个叶节点都对应一个简单寄存器。若与寄存器 Y 关联的树是与 X 关联的树的一棵子树，就称 Y 为 X 的一个子寄存器。

例 2.2 如下定义寄存器 $\mathsf{X}, \mathsf{Y}_0, \mathsf{Y}_1, \mathsf{Z}_1, \mathsf{Z}_2, \mathsf{Z}_3$：

$$\begin{aligned} \mathsf{X} = (\mathsf{Y}_0, \mathsf{Y}_1), \quad \mathsf{Y}_0 = \{1,2,3,4\}, \quad & \mathsf{Z}_1 = \{0,1\}, \\ \mathsf{Y}_1 = (\mathsf{Z}_1, \mathsf{Z}_2, \mathsf{Z}_3), \quad & \mathsf{Z}_2 = \{0,1\}, \\ & \mathsf{Z}_3 = \{0,1\}. \end{aligned} \tag{2.1}$$

与寄存器 X 关联的树如图 2.1 所示。X 的子寄存器包括 $\mathsf{Y}_0, \mathsf{Y}_1, \mathsf{Z}_1, \mathsf{Z}_2, \mathsf{Z}_3$，以及（平凡地）$\mathsf{X}$ 本身。

寄存器的经典状态集

每个寄存器都有一个与之相关联的经典状态集，由下面的定义规定。

定义 2.3 寄存器 X 的经典状态集按如下方式确定：

1. 若 $\mathsf{X} = \Sigma$ 是简单寄存器，则 X 的经典状态集是 Σ。
2. 若 $\mathsf{X} = (\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n)$ 是复合寄存器，则 X 的经典状态集是 Cartesian 乘积

$$\Sigma = \Gamma_1 \times \cdots \times \Gamma_n, \tag{2.2}$$

其中，对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$，Γ_k 表示与寄存器 Y_k 相关联的经典状态集。

寄存器的经典状态集中的元素，称为该寄存器的经典状态。

术语经典状态意在使人联想到计算机科学中的经典状态概念。直观地说，一个寄存器的经典状态可以被无歧义地识别出来，就像单个比特存储部件所存储的值 0 和 1 一样。不要把术语经典状态与术语状态混淆；在本书中，后者默认指量子状态，而不是经典状态。

如果一个寄存器的经典状态集只含有一个元素，就称它为平凡的。虽然从信息处理的角度看，平凡寄存器没有用处，但在数学上允许这种可能性是方便的。不过，读者会注意到，定义不允许经典状态集为空的寄存器。这与寄存器代表物理系统的想法一致：一个物理系统可能只有一个可能的经典状态，但一个系统完全没有任何状态是没有意义的。

经典状态的约化

一个寄存器的每个经典状态，都以一种直接的方式唯一确定其每个子寄存器的经典状态。更确切地说，设

$$\mathsf{X} = (\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n) \tag{2.3}$$

是复合寄存器。令 $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_n$ 分别表示寄存器 $\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n$ 的经典状态集，从而 X 的经典状态集等于 $\Sigma = \Gamma_1 \times \cdots \times \Gamma_n$。于是，$\mathsf{X}$ 的一个给定的经典状态 $a = (b_1, \ldots, b_n)$确定 Y_k 的经典状态为 $b_k \in \Gamma_k$，其中 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 任意。递归地应用这个定义，就为 X 的每个子寄存器定义了唯一的经典状态。

反过来，任意寄存器的经典状态，都由它的简单子寄存器的经典状态唯一确定。因此，一个给定寄存器 X 的每个经典状态，都唯一确定任意一个如下寄存器的经典状态：该寄存器的简单子寄存器构成 X 的简单子寄存器的一个子集。例如，若 X 具有式 (2.3) 的形式，那么对某组指标 $1 \leq k_1 < \cdots < k_m \leq n$，可以考虑一个新寄存器

$$\mathsf{Z} = (\mathsf{Y}_{k_1}, \ldots, \mathsf{Y}_{k_m}). \tag{2.4}$$

若 $a = (b_1, \ldots, b_n)$ 是 X 在某个特定时刻的经典状态，则 Z 的对应状态为 $(b_{k_1}, \ldots, b_{k_m})$。

2.1.2 寄存器的量子状态

本书所介绍的量子状态，可以看作与概率状态类似；这里假定读者对概率状态已有一些了解。

寄存器的概率状态

寄存器 X 的一个*概率状态*，是指该寄存器的经典状态上的一个概率分布，或随机混合。假设 X 的经典状态集是 Σ，则 X 的概率状态被等同于概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$；值 $p(a)$ 表示与给定经典状态 $a \in \Sigma$ 相联系的概率。通常，概率状态被看作对一个寄存器在某个特定时刻的内容，或某个假想个体对该内容的了解，所作的数学表示。

概率状态与量子状态的区别在于：概率状态由概率向量表示，而量子状态由密度算子表示（参见 1.1.2 节）。概率状态这一概念具有相对清楚、直观的含义；与之不同，量子状态这一概念可能显得不直观。虽然试图理解为什么在某些情形下量子状态似乎能够很好地描述自然界，既自然又有趣，本书不会尝试提供这种理解：这里只把量子状态当作数学对象。

与寄存器相关联的复欧氏空间

为了用数学语言讨论量子状态，引入下面的术语很有帮助。

> **定义 2.4** 与寄存器 X 相关联的*复欧氏空间*定义为 $\mathbb{C}^{\Sigma}$，其中 Σ 是 X 的经典状态集。

与给定寄存器相关联的复欧氏空间，将用与寄存器相同的字母表示，但采用花体而非无衬线字体。例如，与寄存器 X 相关联的复欧氏空间记作 $\mathcal{X}$，与寄存器 $\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n$ 相关联的空间则记作 $\mathcal{Y}_1, \ldots, \mathcal{Y}_n$。

读者会注意到，与复合寄存器 $\mathsf{X} = (\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n)$ 相关联的复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 由张量积

$$\mathcal{X} = \mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_n \tag{2.5}$$

给出。这一事实直接来自如下定义：假设 $\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n$ 的经典状态集分别为 $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_n$，则 X 的经典状态集为 $\Sigma = \Gamma_1 \times \cdots \times \Gamma_n$；与 X 相关联的复欧氏空间为

$$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma} = \mathbb{C}^{\Gamma_1 \times \cdots \times \Gamma_n} = \mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_n, \tag{2.6}$$

其中 $\mathcal{Y}_1 = \mathbb{C}^{\Gamma_1}, \ldots, \mathcal{Y}_n = \mathbb{C}^{\Gamma_n}$。

量子状态的定义

如上所述，量子状态由密度算子表示。下面的定义把这一点说得更精确。

定义 2.5 一个量子状态是形如 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的密度算子，其中 $\mathcal{X}$ 是某个复欧氏空间。

当谈到寄存器 X 的量子状态时，应当理解：所说的状态具有形式 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，其中 $\mathcal{X}$ 是与 X 相关联的复欧氏空间。在量子信息的情境中，通常用术语状态代替量子状态，因为在这种情境中，默认主要关心的是量子状态（而非经典状态与概率状态）。

量子状态的凸组合

对每个复欧氏空间 $\mathcal{X}$，集合 $\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 都是凸集。因此，对任意字母表 Γ、一族量子状态

$$\{\rho_a : a \in \Gamma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X}) \tag{2.7}$$

以及概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Gamma)$，凸组合

$$\rho = \sum_{a \in \Gamma} p(a)\rho_a \tag{2.8}$$

都是 $\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的元素。由式 (2.8) 定义的状态 ρ，称为状态族 $\{\rho_a : a \in \Gamma\}$ 按概率向量 p 得到的一个混合。

设 X 是一个寄存器，其相关联的复欧氏空间是 $\mathcal{X}$。我们将如下陈述视为公理：先按概率向量 p 随机选取 $a \in \Gamma$，再把 X 制备在状态 ρ_a，所得结果是 X 处于式 (2.8) 定义的状态 ρ。简洁地说，我们假定随机选取量子状态由密度算子的凸组合来表示。

量子状态的系综

有限个量子状态上的概率分布这一概念，经常出现在量子信息理论中。上述形式的分布可以简洁地由一个函数

$$\eta : \Gamma \longrightarrow \mathrm{Pos}(\mathcal{X}) \tag{2.9}$$

表示，它满足约束

$$\mathrm{Tr}\left(\sum_{a \in \Gamma} \eta(a)\right) = 1. \tag{2.10}$$

这样的函数 η 称为一个状态系综。状态系综 $\eta : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 的解释是：对每个元素 $a \in \Gamma$，算子 $\eta(a)$ 一起表示一个状态及其相关联的概率；概率是 $\mathrm{Tr}(\eta(a))$，而状态是

$$\rho_a = \frac{\eta(a)}{\mathrm{Tr}(\eta(a))}. \tag{2.11}$$

（当然，只有在 $\eta(a) \neq 0$ 时，算子 ρ_a 才被确定。若某个 a 满足 $\eta(a) = 0$，一般不必指定一个特定的密度算子 ρ_a，因为它对应一个发生概率为零的离散事件。）

纯态

若量子状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的秩等于 1，就称它为一个纯态。等价地，ρ 为纯态，当且仅当存在单位向量 $u \in \mathcal{X}$ 使得

$$\rho = uu^*. \tag{2.12}$$

由谱定理（推论 1.4）可知，每个量子状态都是纯量子状态的一个混合；此外，状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为纯态，当且仅当它是集合 $\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的一个极点。

通常，式 (2.12) 的纯态被简单地称为 u，而不是 uu^*。采用这个约定会产生一种歧义：对任意满足 $|\alpha| = 1$ 的 $\alpha \in \mathbb{C}$，若考虑两个单位向量 u 与 $v = \alpha u$，则它们相应的纯态 uu^* 与 vv^* 相同，因为

$$vv^* = |\alpha|^2 uu^* = uu^*. \tag{2.13}$$

幸而，这个约定一般不会造成混淆；只需记住：每个纯态都对应一个单位向量的等价类，其中 u 与 v 等价，当且仅当存在满足 $|\alpha| = 1$ 的 $\alpha \in \mathbb{C}$ 使 $v = \alpha u$；任何一个特定的单位向量，都可以被看作这一等价类中代表一个纯态的代表元。

平坦态

若存在一个非零投影算子 $\Pi \in \mathrm{Proj}(\mathcal{X})$，使得

$$\rho = \frac{\Pi}{\mathrm{Tr}(\Pi)}, \tag{2.14}$$

就称量子状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为一个平坦态。常用符号 ω 表示平坦态，有时也用记号

$$\omega_{\mathcal{V}} = \frac{\Pi_{\mathcal{V}}}{\mathrm{Tr}(\Pi_{\mathcal{V}})} \tag{2.15}$$

表示与到非零子空间 $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{X}$ 的投影 $\Pi_{\mathcal{V}}$ 成比例的平坦态。平坦态的具体例子包括纯态，它们对应 Π 为秩一投影的情形；还包括完全混合态

$$\omega = \frac{\mathbb{1}_{\mathcal{X}}}{\dim(\mathcal{X})}. \tag{2.16}$$

直观地说，完全混合态表示完全无知的状态，类似于均匀的概率状态。

把经典状态与概率状态视为量子状态

设 X 是寄存器，Σ 是 X 的经典状态集，从而与 X 相关联的复欧氏空间为 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$。在 X 的状态集合 $\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 中，可以用下面的简单方式表示 X 的可能的经典状态：对每个 $a \in \Sigma$，用算子 $E_{a,a} \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 表示寄存器 X 处于经典状态 a。通过这一联系，寄存器的概率状态对应于对角密度算子，每个概率状态 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 由密度算子

$$\sum_{a \in \Sigma} p(a) E_{a,a} = \mathrm{Diag}(p) \tag{2.17}$$

表示。这样，一个给定寄存器的概率状态集合就构成该寄存器的所有量子状态集合的一个子集（除非寄存器是平凡的，否则这一包含是真包含）。[1]

在某些情境中，可能需要或适合指定一个或多个寄存器为*经典寄存器*。非形式化地说，经典寄存器是状态被限制为对角密度算子的寄存器，对应于刚才描述的经典（概率）状态。这一术语的更形式化、精确的含义，将留到本节之后关于量子信道的一节中给出。

乘积态

设 $\mathsf{X} = (\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n)$ 是一个复合寄存器。若状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 具有形式

$$\rho = \sigma_1 \otimes \cdots \otimes \sigma_n, \tag{2.18}$$

其中 $\sigma_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{Y}_1), \ldots, \sigma_n \in \mathrm{D}(\mathcal{Y}_n)$ 分别是 $\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n$ 的状态，就称 ρ 为 X 的一个*乘积态*。乘积态表示寄存器状态之间的独立性；当复合寄存器 $\mathsf{X} = (\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n)$ 处于形如式 (2.18) 的乘积态 ρ 时，称寄存器 $\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n$ 是*独立的*。当 $\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n$ 不独立时，就称它们是*相关的*。

例 2.6 考虑形如 $\mathsf{X} = (\mathsf{Y}, \mathsf{Z})$ 的复合寄存器，其中 Y 和 Z 是具有相同经典状态集 $\{0, 1\}$ 的寄存器。（经典状态集为 $\{0, 1\}$ 的寄存器通常称为 *qubit*，这是 *quantum bit*（量子比特）的缩写。）

定义状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 为

$$\rho = \frac{1}{4} E_{0,0} \otimes E_{0,0} + \frac{1}{4} E_{0,0} \otimes E_{1,1} + \frac{1}{4} E_{1,1} \otimes E_{0,0} + \frac{1}{4} E_{1,1} \otimes E_{1,1}. \tag{2.19}$$

这是乘积态的一个例子，因为可以写成

$$\rho = \left(\frac{1}{2} E_{0,0} + \frac{1}{2} E_{1,1} \right) \otimes \left(\frac{1}{2} E_{0,0} + \frac{1}{2} E_{1,1} \right). \tag{2.20}$$

等价地，用矩阵形式表示，有

$$\rho = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \tag{2.21}$$

由

$$\sigma = \frac{1}{2} E_{0,0} \otimes E_{0,0} + \frac{1}{2} E_{1,1} \otimes E_{1,1} \tag{2.22}$$

以及

$$\tau = \frac{1}{2} E_{0,0} \otimes E_{0,0} + \frac{1}{2} E_{0,1} \otimes E_{0,1} + \frac{1}{2} E_{1,0} \otimes E_{1,0} + \frac{1}{2} E_{1,1} \otimes E_{1,1} \tag{2.23}$$

定义的状态 $\sigma, \tau \in \mathrm{D}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，都是非乘积态的例子，因为它们不能写成张量积，所以表示寄存器

[1] 本章将讨论的量子信息的其他基本概念也具有类似的特点：相应的概率概念都可以作为其特例。一般地，量子信息理论可以看作经典信息论的一种扩展，包括对随机过程、协议和计算的研究。

Y 与 Z 之间的相关性。矩阵形式如下：

$$\sigma = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad \text{以及} \qquad \tau = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \tag{2.24}$$

状态 ρ 和 σ 都是对角的，所以对应于概率状态；ρ 表示 Y 与 Z 存储独立随机比特的情形，而 σ 表示 Y 与 Z 存储完全相关的随机比特的情形。状态 τ 不表示概率状态；更具体地说，它是一个*纠缠*态的例子。纠缠是在量子信息理论中具有重大意义的一种特定类型的相关性，也是第 6 章的主要主题。

密度算子构成的基

一个初等而有用的事实是：对每个复欧氏空间 $\mathcal{X}$，都存在空间 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的生成集，其中的元素全是密度算子。它的一个推论是：每个形如

$$\phi : \mathrm{L}(\mathcal{X}) \longrightarrow \mathbb{C} \tag{2.25}$$

的线性映射，都由它在 $\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的元素上的作用唯一确定。例如，这意味着，信道和测量都由它们在密度算子上的作用唯一确定。下面的例子描述了构造这种生成集的一种方式。

例 2.7 设 Σ 是一个字母表，并假设 Σ 上已经定义了一个全序。对每个 $(a, b) \in \Sigma \times \Sigma$，如下定义密度算子 $\rho_{a,b} \in \mathrm{D}(\mathbb{C}^{\Sigma})$：

$$\rho_{a,b} = \begin{cases} E_{a,a}, & a = b, \\ \frac{1}{2}(e_a + e_b)(e_a + e_b)^*, & a < b, \\ \frac{1}{2}(e_a + ie_b)(e_a + ie_b)^*, & a > b. \end{cases} \tag{2.26}$$

对满足 $a < b$ 的每个 $(a, b) \in \Sigma \times \Sigma$，都有

$$\begin{aligned} \left(\rho_{a,b} - \frac{1}{2}\rho_{a,a} - \frac{1}{2}\rho_{b,b}\right) - i\left(\rho_{b,a} - \frac{1}{2}\rho_{a,a} - \frac{1}{2}\rho_{b,b}\right) &= E_{a,b}, \\ \left(\rho_{a,b} - \frac{1}{2}\rho_{a,a} - \frac{1}{2}\rho_{b,b}\right) + i\left(\rho_{b,a} - \frac{1}{2}\rho_{a,a} - \frac{1}{2}\rho_{b,b}\right) &= E_{b,a}, \end{aligned} \tag{2.27}$$

由这些等式可知

$$\operatorname{span}\{\rho_{a,b} : (a, b) \in \Sigma \times \Sigma\} = \mathrm{L}(\mathbb{C}^{\Sigma}). \tag{2.28}$$

2.1.3 量子状态的约化与纯化

可以考虑从一个给定的复合寄存器中移除一个或多个子寄存器，得到一个新的寄存器。把所得寄存器与被移除的子寄存器分开、单独考察时，它的量子状态由原复合寄存器的状态唯一确定。本节说明如何确定这些状态。原复合寄存器处于纯态的特殊情形尤为重要，本节将详细讨论。

偏迹与量子状态的约化

设 $\mathsf{X} = (\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n)$ 是一个复合寄存器，其中 $n \geq 2$。对任意 $k \in \{1, \ldots, n\}$，可以形成一个新寄存器

$$(\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_{k-1}, \mathsf{Y}_{k+1}, \ldots, \mathsf{Y}_n). \tag{2.29}$$

其方法是从 X 中移除寄存器 Y_k，保持其余寄存器不变。对 X 的每个状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，由这一过程确定的寄存器 (2.29) 的状态，称为 ρ 到寄存器 (2.29) 的约化，记作 $\rho[\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_{k-1}, \mathsf{Y}_{k+1}, \ldots, \mathsf{Y}_n]$。这个状态定义为

$$\rho[\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_{k-1}, \mathsf{Y}_{k+1}, \ldots, \mathsf{Y}_n] = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_k}(\rho), \tag{2.30}$$

其中

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_k} \in \mathrm{T}\big(&\mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_n, \\ &\mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_{k-1} \otimes \mathcal{Y}_{k+1} \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_n\big) \end{aligned} \tag{2.31}$$

表示偏迹映射（参见 1.1.2 节）。[2]这是满足等式

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_k}(Y_1 \otimes \cdots \otimes Y_n) = \mathrm{Tr}(Y_k)\, &Y_1 \otimes \cdots \otimes Y_{k-1} \\ &\otimes Y_{k+1} \otimes \cdots \otimes Y_n \end{aligned} \tag{2.32}$$

的唯一线性映射，其中 $Y_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}_1), \ldots, Y_n \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}_n)$ 为任意算子。也可以定义

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_k} = \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y}_1)} \otimes \cdots \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y}_{k-1})} \otimes \mathrm{Tr} \\ \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y}_{k+1})} \otimes \cdots \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y}_n)}, \end{aligned} \tag{2.33}$$

其中应当理解：这个等式右端的迹映射作用在 $\mathrm{L}(\mathcal{Y}_k)$ 上。

若 $\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n$ 的经典状态集分别为 $\Gamma_1, \ldots, \Gamma_n$，则状态 $\rho[\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_{k-1}, \mathsf{Y}_{k+1}, \ldots, \mathsf{Y}_n]$ 的第 $\big((a_1, \ldots, a_{k-1}, a_{k+1}, \ldots, a_n), (b_1, \ldots, b_{k-1}, b_{k+1}, \ldots, b_n)\big)$ 个矩阵元可以显式地写为

$$\sum_{c \in \Gamma_k} \rho\Big(\begin{matrix}(a_1, \ldots, a_{k-1}, c, a_{k+1}, \ldots, a_n), \\ (b_1, \ldots, b_{k-1}, c, b_{k+1}, \ldots, b_n)\end{matrix}\Big), \tag{2.34}$$

其中，对每个 $j \in \{1, \ldots, n\} \setminus \{k\}$，$a_j, b_j \in \Gamma_j$ 任意。

例 2.8 设 Y 和 Z 是经典状态集同为 Σ 的寄存器，令 $\mathsf{X} = (\mathsf{Y}, \mathsf{Z})$，定义向量 $u \in \mathcal{X} = \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}$ 为

$$u = \frac{1}{\sqrt{|\Sigma|}} \sum_{a \in \Sigma} e_a \otimes e_a, \tag{2.35}$$

从而

$$uu^* = \frac{1}{|\Sigma|} \sum_{a,b \in \Sigma} E_{a,b} \otimes E_{a,b}. \tag{2.36}$$

[2]应当注意，状态的约化由偏迹以这种方式确定，是必然的——其他任何选择都与随后几节将讨论的关于信道和测量的基本概念不一致。

有

$$(uu^*)[\mathsf{Y}] = \frac{1}{|\Sigma|}\sum_{a,b\in\Sigma}\mathrm{Tr}(E_{a,b})E_{a,b} = \frac{1}{|\Sigma|}\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}. \tag{2.37}$$

状态 uu^* 是两个经典状态集同为 Σ 的寄存器的最大纠缠态的典型例子。

反复应用这个定义，就会发现：寄存器 $(\mathsf{Y}_1,\ldots,\mathsf{Y}_n)$ 的每个状态 ρ，都唯一确定寄存器

$$(\mathsf{Y}_{k_1},\ldots,\mathsf{Y}_{k_m}) \tag{2.38}$$

的状态，其中 $k_1,\ldots,k_m$ 是任意一组满足 $1 \le k_1 < \cdots < k_m \le n$ 的指标。由这一过程确定的状态记作 $\rho[\mathsf{Y}_{k_1},\ldots,\mathsf{Y}_{k_m}]$，也称为 ρ 到 $(\mathsf{Y}_{k_1},\ldots,\mathsf{Y}_{k_m})$ 的约化。

上面的定义可以自然推广，用来指定从给定复合寄存器中移除任意一族子寄存器后所得的状态，前提是这种移除产生一个合法的寄存器。例如，对例 2.2 所描述的寄存器，若从处于状态 ρ 的 X 中移除子寄存器 Z_3，则所得寄存器的状态为

$$\Big(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y}_0)}\otimes\big(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z}_1)}\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z}_2)}\otimes\mathrm{Tr}\big)\Big)(\rho), \tag{2.39}$$

其中应当理解，迹映射是关于 $\mathcal{Z}_3$ 定义的。这个例子所表现的模式，是按所考察寄存器的结构对恒等映射与迹映射作张量积；它可以直接推广到其他例子。虽然可以把这个定义完全一般地形式化，但就本书的目的而言，这样做意义不大：本书将遇到的所有状态约化，要么具有上面讨论的 $\rho[\mathsf{Y}_{k_1},\ldots,\mathsf{Y}_{k_m}]$ 的形式，要么很容易像刚才的例子 (2.39) 一样显式指定。

状态与算子的纯化

在量子信息理论中出现的许多情形里，当考察给定寄存器 X 时，假设（或仅仅设想）X 是复合寄存器 (X,Y) 的子寄存器，并把 X 的给定状态 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 看作 (X,Y) 的某个状态 σ 的约化

$$\rho = \sigma[\mathsf{X}] = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(\sigma), \tag{2.40}$$

会很有用。这样的状态 σ 称为 ρ 的一个*扩张*。特别有用的是考虑 σ 为纯态的情形，并问：哪些 X 的状态能够由 (X,Y) 的纯态以这种方式产生？这个问题有一个简单的答案，稍后将加以证明：X 的状态 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 能够以这种方式产生，当且仅当 ρ 的秩不超过为从 (X,Y) 得到 X 而移除的寄存器 Y 的经典状态数目。

下面的定义代表了刚才描述的情形。它所定义的*纯化*概念，将在本书其余部分中广泛使用。

定义 2.9 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$P\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子，$u\in\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 是向量。若

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = P, \tag{2.41}$$

则称向量 u 为 P 的一个*纯化*。

这个定义在两个方面稍微偏离了上面描述的情形。一是不要求 P 的迹为 1；二是把向量 u 而非算子 uu^* 作为纯化 P 的对象。允许 P 为任意半正定算子，是一种有用的推广，在发展纯化概念时不会带来困难（术语*扩张*也以类似方式推广）；而把 u 而非 uu^* 称为 P 的纯化，只是基于纯化概念通常使用的具体方式而作出的便利选择——把算子 uu^* 称为纯化也很常见。

纯化概念很容易推广。例如，可以考虑这样一种情形：寄存器 X 是从任意复合寄存器 Z 中移除一个或多个子寄存器后得到的。在这种情境下，给定状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的纯化，是指 Z 的任意一个纯态，其到 X 的约化等于 ρ。不过，纯化最有意思的方面已由定义 2.9 体现，因此，为了简单起见，本节其余部分聚焦于这个特定的纯化定义。但应当理解，所讨论的关于纯化的各种事实，都容易而直接地推广到更一般的纯化概念。

纯化存在的条件

1.1.2 节中定义的 vec 映射，有助于理解纯化。由于这个映射是从 $\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 到 $\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 的线性双射，每个向量 $u \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 都可以写成 $u = \mathrm{vec}(A)$，其中 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 是某个算子。由恒等式 (1.133)，有

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}\left(\mathrm{vec}(A)\,\mathrm{vec}(A)^*\right) = AA^*. \tag{2.42}$$

对于给定的 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，这就建立了下面两个陈述之间的等价关系：

1. 存在 P 的纯化 $u \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$。
2. 存在算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$，使得 $P = AA^*$。

下一个定理的证明基于这一观察，它证明了前面关于给定算子的纯化存在的充要条件的回答。

> **定理 2.10** 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。存在向量 $u \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 满足 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = P$，当且仅当 $\dim(\mathcal{Y}) \geq \mathrm{rank}(P)$。

证明. 如上所述，存在向量 $u \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 使 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = P$，等价于存在算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 满足 $P = AA^*$。若存在这样的算子 A，则必有 $\mathrm{rank}(P) = \mathrm{rank}(A)$，所以 $\dim(\mathcal{Y}) \geq \mathrm{rank}(P)$。反过来，假定 $\dim(\mathcal{Y}) \geq \mathrm{rank}(P)$，可以按下面的方式证明存在满足 $P = AA^*$ 的算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$。令 $r = \mathrm{rank}(P)$，用谱定理（推论 1.4）写成

$$P = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k(P) x_k x_k^*, \tag{2.43}$$

其中 $\{x_1,\ldots,x_r\} \subset \mathcal{X}$ 是一个正交归一集。任取正交归一集 $\{y_1,\ldots,y_r\} \subset \mathcal{Y}$——由假设 $\dim(\mathcal{Y}) \geq \mathrm{rank}(P)$，这样的集合必定存在——则算子

$$A = \sum_{k=1}^{r} \sqrt{\lambda_k(P)}\, x_k y_k^* \tag{2.44}$$

满足 $AA^* = P$。 □

> **推论 2.11** 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是满足 $\dim(\mathcal{Y}) \geq \dim(\mathcal{X})$ 的复欧氏空间。对每个半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，都存在向量 $u \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$，使得 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = P$。

纯化的酉等价性

既然已经建立了保证给定半正定算子的纯化存在的一个简单条件，自然会考虑同一算子的不同纯化之间可能有什么关系。下面的定理给出纯化之间一个必定成立的有用关系。

定理 2.12 （纯化的酉等价性） 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$u, v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 是向量，并假设

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*). \tag{2.45}$$

则存在酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{Y})$，使得 $v = (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes U)u$。

证明. 令 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 为满足 $u = \mathrm{vec}(A)$、$v = \mathrm{vec}(B)$ 的唯一算子，令 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 满足

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = P = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*). \tag{2.46}$$

因此有 $AA^* = P = BB^*$。令 $r = \mathrm{rank}(P)$，则 $\mathrm{rank}(A) = r = \mathrm{rank}(B)$。

接着，任取 P 的正交归一特征向量序列 $x_1, \ldots, x_r \in \mathcal{X}$，对应特征值为 $\lambda_1(P), \ldots, \lambda_r(P)$。由于 $AA^* = P = BB^*$，可以选取 A 与 B 的奇异值分解

$$A = \sum_{k=1}^{r} \sqrt{\lambda_k(P)}\, x_k y_k^* \qquad \text{以及} \qquad B = \sum_{k=1}^{r} \sqrt{\lambda_k(P)}\, x_k w_k^*, \tag{2.47}$$

其中 $\{y_1, \ldots, y_r\}$ 和 $\{w_1, \ldots, w_r\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的某两个正交归一向量集（如 1.1.3 节中所讨论的）。

最后，令 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{Y})$ 为任意一个对每个 $k \in \{1, \ldots, r\}$ 都满足 $Vw_k = y_k$ 的酉算子。于是 $AV = B$，取 $U = V^{\mathsf{T}}$，就有

$$\begin{aligned}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes U)u &= (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes V^{\mathsf{T}})\,\mathrm{vec}(A) \\ &= \mathrm{vec}(AV) = \mathrm{vec}(B) = v,\end{aligned} \tag{2.48}$$

如所要求。 □

2.2 量子信道

量子信道表示寄存器状态的离散变化，这些变化被认为是在理想化意义下物理上可以实现的。例如，量子计算的步骤或任何其他量子信息处理，以及错误和噪声对量子寄存器的影响，都以量子信道来建模。

2.2.1 信道的定义与基本概念

用数学语言来说，量子信道是从一个方算子空间到另一个方算子空间的线性映射，满足完全正性与保迹性这两个条件。

定义 2.13 一个量子信道（或简称信道）是一个线性映射

$$\Phi : \mathrm{L}(\mathcal{X}) \longrightarrow \mathrm{L}(\mathcal{Y}) \tag{2.49}$$

（即元素 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$），其中 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是某两个复欧氏空间，且满足两个性质：

1. Φ 是完全正的。
2. Φ 是保迹的。

所有形如式 (2.49) 的信道所成的集合记作 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$；把 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{X})$ 简写为 $\mathrm{C}(\mathcal{X})$。

给定寄存器 X 和 Y，可以把形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的信道看作从 X 到 Y 的变换。也就是说，当这样的变换发生时，应当认为寄存器 X 不再存在，而 Y 在它的位置上形成。此外，把映射 Φ 应用于 X 的状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，就得到 Y 的状态 $\Phi(\rho) \in \mathrm{D}(\mathcal{Y})$。若 $\mathsf{X} = \mathsf{Y}$，则可以简单地认为：寄存器 X 的状态按照映射 Φ 发生了变化。

例 2.14 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 是酉算子。对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，由

$$\Phi(X) = UXU^* \tag{2.50}$$

定义的映射 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 是一个信道的例子。这种形式的信道称为酉信道。恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}$ 是酉信道的一个例子，令 $U = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$ 就可得到它。直观地说，这个信道表示一个理想的量子通信信道，或量子计算机存储器中的一个完美部件；它不改变其所作用的寄存器 X 的状态。

例 2.15 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{Y})$ 是密度算子。对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，由

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}(X)\sigma \tag{2.51}$$

定义的映射 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是一个信道。对每个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，都有 $\Phi(\rho) = \sigma$；实际上，信道 Φ 表示丢弃寄存器 X，并用初始化于状态 σ 的寄存器 Y 来替代它的操作。这种形式的信道称为替换信道。

前两个例子所描述的信道（连同其他信道的例子），将在 2.2.3 节中更详细地讨论。虽然可以直接证明这些映射确实是信道，但这些事实会直接由 2.2.2 节中将给出的更一般的结果推出。

乘积信道

设 $\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n$ 和 $\mathsf{Y}_1,\ldots,\mathsf{Y}_n$ 是寄存器；回忆一下，与这些寄存器相关联的复欧氏空间分别记作 $\mathcal{X}_1,\ldots,\mathcal{X}_n$ 和 $\mathcal{Y}_1,\ldots,\mathcal{Y}_n$。把 $(\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n)$ 变换为 $(\mathsf{Y}_1,\ldots,\mathsf{Y}_n)$ 的信道

$$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n, \mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_n) \tag{2.52}$$

称为乘积信道，如果存在信道 $\Psi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1,\mathcal{Y}_1),\ldots,\Psi_n \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_n,\mathcal{Y}_n)$，使得

$$\Phi = \Psi_1 \otimes \cdots \otimes \Psi_n. \tag{2.53}$$

乘积信道表示把一列信道独立地应用于一列寄存器，与乘积态表示寄存器状态之间的独立性类似。

关于独立信道的一个重要特殊情形是：在一个寄存器上执行给定信道，而对正在考察的一个

或多个其他寄存器完全不做任何操作。(如例 2.14 所提示的，对一个寄存器完全不做任何操作，等价于在该寄存器上执行恒等信道。)

例 2.16 设 $\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z}$ 是寄存器，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是把 X 变换为 Y 的信道。进一步假设：在某个时刻，复合寄存器 (X,Z) 处于某个给定状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Z})$，而信道 Φ 被应用于 X，把它变换为 Y。于是，寄存器对 (Y,Z) 的所得状态为

$$\big(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\big)(\rho) \in \mathrm{D}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z}), \tag{2.54}$$

因为我们认为恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}$ 已被独立地应用于寄存器 Z。

例 2.16 说明了要求信道完全正的重要性。也就是说，对任意 $\mathcal{Z}$ 与任意密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Z})$，$\big(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\big)(\rho)$ 都必须是密度算子；这与 Φ 的线性性一起，意味着 Φ 是完全正的（并且是保迹的）。

把状态制备视为量子信道

如 2.1.1 节所述，若一个寄存器的经典状态集只含单个元素，就称该寄存器为平凡的。因此，与平凡寄存器相关联的复欧氏空间是一维的：它必定具有形式 $\mathbb{C}^{\{a\}}$，其中 $\{a\}$ 是该寄存器的单元素经典状态集。不失一般性，可以把这样的空间与复数域 $\mathbb{C}$ 等同起来；再作出 $\mathrm{L}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ 的认同后，就会发现，标量 1 是平凡寄存器唯一可能的状态。正如所预期的，这样的寄存器从信息处理的角度看完全没有用处；平凡寄存器的存在，无非是在正在考察的其他寄存器的状态上张量一个标量 1。

不过，考察涉及平凡寄存器的信道的性质，仍然很有启发性。具体地，假设 X 是平凡寄存器，Y 任意，考虑把 X 变换为 Y 的形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的信道。必有

$$\Phi(\alpha) = \alpha\rho \tag{2.55}$$

对所有 $\alpha \in \mathbb{C}$ 成立，其中 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{Y})$ 是某个密度算子；这是因为 Φ 必须是线性的，而且 $\Phi(1)$ 必须是迹为 1 的半正定算子。由式 (2.55) 定义的信道 Φ，可以看作在一个新寄存器 Y 中制备量子状态 ρ。平凡寄存器 X 本质上可以看作这次制备的一个占位符；制备发生在信道 Φ 被执行的那个时刻。这样，状态制备可以被看作应用这种形式的信道。

要说明对任意密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{Y})$，每个形如式 (2.55) 的映射确实是信道，可以验证完全正性和保迹性两个条件。当 $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$ 时，式 (2.55) 给出的映射 Φ 显然保迹；而 Φ 的完全正性则由下面的简单命题推出。

> **命题 2.17** 设 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 是半正定算子。对所有 $\alpha \in \mathbb{C}$ 由 $\Phi(\alpha) = \alpha P$ 定义的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathbb{C},\mathcal{Y})$ 是完全正的。

证明. 令 $\mathcal{Z}$ 为任意复欧氏空间。映射 $\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}$ 在算子 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Z}) = \mathrm{L}(\mathbb{C}\otimes\mathcal{Z})$ 上的作用为

$$\big(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\big)(Z) = P \otimes Z. \tag{2.56}$$

若 Z 半正定，则 $P\otimes Z$ 也半正定，因此 Φ 完全正。 □

作为信道的迹映射

信道 Φ 涉及平凡寄存器的另一种情形，是它把任意寄存器 X 变换为一个平凡寄存器 Y。像前面一样，把复欧氏空间 $\mathcal{Y}$ 与复数域 $\mathbb{C}$ 等同起来，则信道 Φ 必定具有形式 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathbb{C})$。

这种形式中唯一可能保迹的映射，就是迹映射本身；所以对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，必有

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}(X). \tag{2.57}$$

说寄存器 X 已被变换为平凡寄存器 Y，就等于说 X 已被销毁、丢弃或直接忽略。实际上，在 2.1.3 节定义量子状态的约化时，就已经引入了这个信道。

要得出迹映射确实是合法信道的结论，还必须验证它完全正。证明这一简单事实的一种方式，是把下面的命题与命题 2.17 结合起来。

命题 2.18 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是正映射。则 Φ^* 是正的。

证明. 由 Φ 的正性，对每个半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，都有 $\Phi(P) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$；这等价于条件

$$\langle Q, \Phi(P) \rangle \geq 0 \tag{2.58}$$

对所有 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 与 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 成立。由此得到

$$\langle \Phi^*(Q), P \rangle = \langle Q, \Phi(P) \rangle \geq 0 \tag{2.59}$$

对所有 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 与 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 成立；这又等价于对每个 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 都有 $\Phi^*(Q) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$。所以映射 Φ^* 是正的。 □

注。命题 2.18 表明：若 $\Phi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是完全正映射，则伴随映射 Φ^* 也完全正；因为若 Φ 完全正，则对每个复欧氏空间 $\mathcal{Z}$，映射 $\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}$ 都是正的，所以 $\left(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\right)^* = \Phi^* \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}$ 也是正的。

推论 2.19 对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$，迹映射 $\mathrm{Tr} \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathbb{C})$ 是完全正的。

证明. 迹映射的伴随由 $\mathrm{Tr}^*(\alpha) = \alpha \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$ 给出，其中 $\alpha \in \mathbb{C}$ 任意。由命题 2.17，这个映射完全正，所以根据上面的注，迹映射也完全正。 □

2.2.2 信道的表示与刻画

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是一个信道。在某些情形中，只把这样的信道抽象地看作形如 $\Phi : \mathrm{L}(\mathcal{X}) \to \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 的完全正且保迹的线性映射，可能就足够了。在其他情形中，考察信道的一种更具体的表示可能会很有用。

本节讨论信道的四种具体表示（也适用于任意形如 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的映射，其中 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间）。这些不同的表示揭示信道的一些有趣性质，并将在本书的不同情境中发挥作用。各表示之间的简单关系，通常使人可以从一种表示转换到另一种表示，从而选择最适合给定情境的表示。

自然表示

对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$，以及每个线性映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，映射

$$\mathrm{vec}(X) \longmapsto \mathrm{vec}(\Phi(X)) \tag{2.60}$$

显然是线性的，因为它可以表示为线性映射的复合。因此，必定存在线性算子 $K(\Phi) \in \mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Y})$，使得

$$K(\Phi)\,\mathrm{vec}(X) = \mathrm{vec}(\Phi(X)) \tag{2.61}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。要求式 (2.61) 对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，就唯一确定了算子 $K(\Phi)$；它称为 Φ 的*自然表示*，因为它直接表示 Φ 作为线性映射的作用（相对于算子与向量之间的对应）。

可以注意到，映射 $K : \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y}) \to \mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Y})$ 是线性的：

$$K(\alpha\Phi+\beta\Psi) = \alpha K(\Phi) + \beta K(\Psi) \tag{2.62}$$

对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$ 和 $\Phi,\Psi\in\mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 成立。此外，K 是双射，因为可以从 $K(\Phi)$ 恢复给定映射 Φ 的作用：对每个算子 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$，$Y=\Phi(X)$ 就是满足 $\mathrm{vec}(Y)=K(\Phi)\,\mathrm{vec}(X)$ 的唯一算子。

自然表示保持伴随的概念，即

$$K(\Phi^*) = (K(\Phi))^* \tag{2.63}$$

对每个映射 $\Phi\in\mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 成立（应当理解，这个等式左边的 K 指一个从 $\mathrm{T}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 到 $\mathrm{L}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Y},\mathcal{X}\otimes\mathcal{X})$ 的映射，它是在上面的定义中交换 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 的角色得到的）。

尽管映射 Φ 的自然表示 $K(\Phi)$ 直接表示了 Φ 作为线性映射的作用，但在本节讨论的四种表示中，它与完全正性和保迹性这两个性质的联系最不直接。因此，从本书的观点看，它将是四种表示中用处最少的一种。一种解释是：给定映射 Φ 中与其输入、输出自变量的算子结构有关的方面，并没有被 $K(\Phi)$ 以方便或容易获取的形式表示出来。算子与向量之间的对应，起到了忽略这种结构的作用。

Choi 表示

对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$，可以对每个 $\Phi\in\mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 定义映射 $J:\mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})\to\mathrm{L}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$ 为

$$J(\Phi) = \big(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\big)\big(\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*\big). \tag{2.64}$$

或者，在假设 $\mathcal{X}=\mathbb{C}^{\Sigma}$ 下，可以写成

$$J(\Phi) = \sum_{a,b\in\Sigma} \Phi(E_{a,b})\otimes E_{a,b}. \tag{2.65}$$

算子 $J(\Phi)$ 称为 Φ 的 *Choi 表示*（或 *Choi 算子*）。

由式 (2.65) 可明显看出，映射 J 是线性双射。证明 J 为双射的另一种方式，是注意到可以通过等式

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}\left(J(\Phi)(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}\otimes X^{\mathsf{T}})\right) \tag{2.66}$$

从算子 $J(\Phi)$ 恢复映射 Φ 的作用。

$J(\Phi)$ 的算子结构，与 Φ 中涉及其输入、输出自变量的算子结构的那些方面有密切联系。这

种联系的一个核心内容是：给定映射 Φ 完全正，当且仅当 $J(\Phi)$ 半正定（下面的定理 2.22 将证明这一点）。

对给定映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，其 Choi 表示 $J(\Phi)$ 的秩称为 Φ 的 *Choi 秩*。

Kraus 表示

给定任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$，字母表 Σ，以及从空间 $\mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 中取出的两族算子

$$\{A_a : a \in \Sigma\} \qquad \text{以及} \qquad \{B_a : a \in \Sigma\}, \tag{2.67}$$

可以对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义线性映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X B_a^*. \tag{2.68}$$

表达式 (2.68) 是映射 Φ 的一个 *Kraus 表示*。稍后将证明，每个形如 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的映射都存在 Kraus 表示。不过，与自然表示和 Choi 表示不同，Kraus 表示并不唯一。

假定 Φ 由上面的式 (2.68) 确定，则有

$$\Phi^*(Y) = \sum_{a\in\Sigma} A_a^* Y B_a; \tag{2.69}$$

这来自依赖迹的循环性质的一个计算：

$$\begin{aligned}\left\langle Y, \sum_{a\in\Sigma} A_a X B_a^* \right\rangle &= \sum_{a\in\Sigma} \mathrm{Tr}(Y^* A_a X B_a^*) \\ &= \sum_{a\in\Sigma} \mathrm{Tr}(B_a^* Y^* A_a X) = \left\langle \sum_{a\in\Sigma} A_a^* Y B_a, X \right\rangle\end{aligned} \tag{2.70}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 和 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 都成立。

在量子信息理论中，经常会遇到对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $A_a = B_a$ 的 Kraus 表示。正如下面定理 2.22 所证明的，恰好在所考察的映射完全正时，存在这样的表示。

Stinespring 表示

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z}$ 是复欧氏空间，$A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 是算子。可以对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXB^*). \tag{2.71}$$

表达式 (2.71) 是映射 Φ 的一个 *Stinespring 表示*。与 Kraus 表示类似，给定映射 Φ 总存在 Stinespring 表示，而且并不唯一。

若映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 有形如式 (2.71) 的 Stinespring 表示，则

$$\Phi^*(Y) = A^*(Y \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})B \tag{2.72}$$

对所有 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 成立。这一观察来自如下计算：

$$\begin{aligned}\langle Y, \Phi(X)\rangle &= \langle Y, \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXB^*)\rangle = \langle Y \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}}, AXB^*\rangle \\ &= \mathrm{Tr}\left((Y \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})^* AXB^*\right) \\ &= \mathrm{Tr}\left(B^*(Y \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})^* AX\right) = \langle A^*(Y \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})B, X\rangle\end{aligned} \tag{2.73}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 与 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 都成立。形如式 (2.72) 的表达式有时也被称为 Stinespring 表示（此时指映射 Φ^* 的表示），但本书不会以这种方式使用这一术语。

与 Kraus 表示类似，在量子信息理论中经常会遇到 $A = B$ 的 Stinespring 表示。同样与 Kraus 表示类似，存在这种表示，当且仅当 Φ 完全正。

各种表示之间的关系

下面的命题把上述四种表示联系起来，并隐含地说明如何把其中任何一种表示转换为其他表示。

命题 2.20 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\{A_a : a \in \Sigma\}, \{B_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是按 Σ 编号的两族算子，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$。下面四个陈述分别对应于前面介绍的四种表示，且彼此等价：

1. （自然表示。）有
$$K(\Phi) = \sum_{a \in \Sigma} A_a \otimes \overline{B_a}. \tag{2.74}$$
2. （Choi 表示。）有
$$J(\Phi) = \sum_{a \in \Sigma} \mathrm{vec}(A_a)\,\mathrm{vec}(B_a)^*. \tag{2.75}$$
3. （Kraus 表示。）对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，有
$$\Phi(X) = \sum_{a \in \Sigma} A_a X B_a^*. \tag{2.76}$$
4. （Stinespring 表示。）令 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，定义 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 为
$$A = \sum_{a \in \Sigma} A_a \otimes e_a \qquad \text{以及} \qquad B = \sum_{a \in \Sigma} B_a \otimes e_a; \tag{2.77}$$
则对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，有
$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXB^*). \tag{2.78}$$

证明. 陈述 3 与 4 的等价性可由直接计算得到。陈述 1 与 3 的等价性来自恒等式

$$\mathrm{vec}(A_a X B_a^*) = (A_a \otimes \overline{B_a})\,\mathrm{vec}(X), \tag{2.79}$$

它对任意 $a \in \Sigma$ 和 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都成立。最后，陈述 2 与 3 的等价性来自等式

$$\begin{aligned}(A_a \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) &= \mathrm{vec}(A_a),\\ \mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*(B_a^* \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}) &= \mathrm{vec}(B_a)^*,\end{aligned} \tag{2.80}$$

它们对每个 $a \in \Sigma$ 都成立。 □

推论 2.21 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是非零线性映射，$r = \mathrm{rank}(J(\Phi))$ 是 Φ 的 Choi 秩。则有以下两个事实：

1. 对任意满足 $|\Sigma| = r$ 的字母表 Σ，存在 Φ 的 Kraus 表示

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X B_a^*, \tag{2.81}$$

其中 $\{A_a : a \in \Sigma\}, \{B_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为某两族算子。

2. 对任意满足 $\dim(\mathcal{Z}) = r$ 的复欧氏空间 $\mathcal{Z}$，存在 Φ 的 Stinespring 表示

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXB^*), \tag{2.82}$$

其中 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 为某两个算子。

证明. 对任意满足 $|\Sigma| = r$ 的字母表 Σ，可以写成

$$J(\Phi) = \sum_{a\in\Sigma} u_a v_a^* \tag{2.83}$$

其中

$$\{u_a : a \in \Sigma\}, \{v_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{Y}\otimes\mathcal{X} \tag{2.84}$$

为某两族向量。具体地，可以取 $\{u_a : a \in \Sigma\}$ 为 $J(\Phi)$ 的像的任意一组基，这就唯一确定了使式 (2.83) 成立的向量族 $\{v_a : a \in \Sigma\}$。对每个 $a \in \Sigma$，用等式

$$\mathrm{vec}(A_a) = u_a \qquad \text{以及} \qquad \mathrm{vec}(B_a) = v_a \tag{2.85}$$

定义算子族 $\{A_a : a \in \Sigma\}$ 和 $\{B_a : a \in \Sigma\}$，由命题 2.20 可知，表达式 (2.81) 是 Φ 的一个 Kraus 表示。此外，对按

$$A = \sum_{a\in\Sigma} A_a \otimes e_a \qquad \text{以及} \qquad B = \sum_{a\in\Sigma} B_a \otimes e_a \tag{2.86}$$

定义的算子 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，表达式 (2.82) 是 Φ 的一个 Stinespring 表示。这就完成了证明。 □

完全正映射的刻画

现在给出基于 Choi、Kraus 和 Stinespring 表示的完全正映射的刻画。

定理 2.22 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是一个非零映射。下列陈述等价：

1. Φ 是完全正的。
2. $\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}$ 是正的。
3. $J(\Phi) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$。
4. 存在某个字母表 Σ 及一族算子 $\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，使得

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X A_a^* \tag{2.87}$$

   对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。
5. 陈述 4 对一个满足 $|\Sigma| = \mathrm{rank}(J(\Phi))$ 的字母表 Σ 成立。
6. 存在某个复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 及算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，使得

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*) \tag{2.88}$$

   对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。
7. 陈述 6 对维数等于 $\mathrm{rank}(J(\Phi))$ 的 $\mathcal{Z}$ 成立。

证明. 我们将通过建立七个陈述之间的以下蕴含关系来证明定理；这些关系足以说明它们等价：

$$(1) \Longrightarrow (2) \Longrightarrow (3) \Longrightarrow (5) \Longrightarrow (4) \Longrightarrow (1),$$
$$(5) \Longrightarrow (7) \Longrightarrow (6) \Longrightarrow (1).$$

注意，其中一些蕴含关系是直接的：由完全正性的定义，陈述 1 蕴含陈述 2；陈述 5 平凡地蕴含陈述 4；陈述 7 平凡地蕴含陈述 6；由命题 2.20，陈述 5 蕴含陈述 7。

假定 $\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}$ 是正的。由于

$$\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^* \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X}) \tag{2.89}$$

并且

$$J(\Phi) = \big(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\big)\big(\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*\big), \tag{2.90}$$

可知 $J(\Phi) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$，所以陈述 2 蕴含陈述 3。

接着，假定 $J(\Phi) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$。由谱定理（推论 1.4），结合半正定算子的每个特征值都非负这一事实，可以写成

$$J(\Phi) = \sum_{a\in\Sigma} u_a u_a^*, \tag{2.91}$$

其中 Σ 是某个满足 $|\Sigma| = \mathrm{rank}(J(\Phi))$ 的字母表，而

$$\{u_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{Y}\otimes\mathcal{X} \tag{2.92}$$

为某一族向量。对每个 $a \in \Sigma$，令 $A_a \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为由等式 $\mathrm{vec}(A_a) = u_a$ 定义的算子，则有

$$J(\Phi) = \sum_{a \in \Sigma} \mathrm{vec}(A_a)\,\mathrm{vec}(A_a)^*. \tag{2.93}$$

由命题 2.20，等式 (2.87) 对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都成立，这就证明陈述 3 蕴含陈述 5。

现在，假设对某个字母表 Σ 及某一族算子

$$\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \tag{2.94}$$

等式 (2.87) 对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。对任意复欧氏空间 $\mathcal{W}$ 以及半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{W})$，显然有

$$(A_a \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}})P(A_a \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}})^* \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{W}) \tag{2.95}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 成立。因此，由 $\mathrm{Pos}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{W})$ 是凸锥这一事实，有

$$\big(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})}\big)(P) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{W}). \tag{2.96}$$

由此可知 Φ 是完全正的，所以陈述 4 蕴含陈述 1。

最后，假设对某个复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 与算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，式 (2.88) 对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都成立。对任意复欧氏空间 $\mathcal{W}$ 与任意半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{W})$，同样显然有

$$(A \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}})P(A \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}})^* \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z} \otimes \mathcal{W}), \tag{2.97}$$

从而

$$\begin{aligned}\big(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})}\big)(P) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}\left((A \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}})P(A \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}})^*\right) \\ &\in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{W}),\end{aligned} \tag{2.98}$$

这里用到了迹的完全正性（推论 2.19）。因此，映射 Φ 完全正，陈述 6 蕴含陈述 1。这就完成了证明。 □

这个定理的一个推论如下，它给出了同一个完全正映射的 Kraus 表示之间的关系。

推论 2.23 设 Σ 是字母表，$\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，假定两族算子 $\{A_a : a \in \Sigma\}, \{B_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足

$$\sum_{a \in \Sigma} A_a X A_a^* = \sum_{a \in \Sigma} B_a X B_a^* \tag{2.99}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。则存在酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathbb{C}^{\Sigma})$，使得

$$B_a = \sum_{b \in \Sigma} U(a, b) A_b \tag{2.100}$$

对所有 $a \in \Sigma$ 成立。

证明. 映射

$$X \longmapsto \sum_{a \in \Sigma} A_a X A_a^* \qquad \text{以及} \qquad X \longmapsto \sum_{a \in \Sigma} B_a X B_a^* \tag{2.101}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 一致，所以它们的 Choi 表示必定相等：

$$\sum_{a\in\Sigma} \operatorname{vec}(A_a)\operatorname{vec}(A_a)^* = \sum_{a\in\Sigma} \operatorname{vec}(B_a)\operatorname{vec}(B_a)^*. \tag{2.102}$$

令 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^\Sigma$，定义向量 $u, v \in \mathcal{Y}\otimes\mathcal{X}\otimes\mathcal{Z}$ 为

$$u = \sum_{a\in\Sigma} \operatorname{vec}(A_a)\otimes e_a \qquad \text{以及} \qquad v = \sum_{a\in\Sigma} \operatorname{vec}(B_a)\otimes e_a, \tag{2.103}$$

从而

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(uu^*) &= \sum_{a\in\Sigma} \operatorname{vec}(A_a)\operatorname{vec}(A_a)^* \\ &= \sum_{a\in\Sigma} \operatorname{vec}(B_a)\operatorname{vec}(B_a)^* = \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(vv^*). \end{aligned} \tag{2.104}$$

由纯化的酉等价性（定理 2.12），必存在酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{Z})$，使得

$$v = (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X}} \otimes U)u. \tag{2.105}$$

因此，对每个 $a \in \Sigma$，有

$$\begin{aligned} \operatorname{vec}(B_a) &= (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X}} \otimes e_a^*)v \\ &= (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X}} \otimes e_a^* U)u = \sum_{b\in\Sigma} U(a,b)\operatorname{vec}(A_b), \end{aligned} \tag{2.106}$$

这等价于式 (2.100)。 □

下面的推论与前一个推论类似，但讨论的是 Stinespring 表示而非 Kraus 表示。正如证明所揭示的，这两个推论本质上是等价的。

推论 2.24 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 是复欧氏空间，算子 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 满足等式

$$\operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*) = \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(BXB^*) \tag{2.107}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。则存在酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{Z})$，使得

$$B = (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes U)A. \tag{2.108}$$

证明. 令 Σ 为满足 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^\Sigma$ 的字母表，对每个 $a \in \Sigma$ 定义两族算子 $\{A_a : a \in \Sigma\}, \{B_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为

$$A_a = (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes e_a^*)A \qquad \text{以及} \qquad B_a = (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes e_a^*)B, \tag{2.109}$$

从而

$$A = \sum_{a\in\Sigma} A_a \otimes e_a \qquad \text{以及} \qquad B = \sum_{a\in\Sigma} B_a \otimes e_a. \tag{2.110}$$

等式 (2.107) 等价于推论 2.23 中的式 (2.99)。由该推论，存在酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{Z})$，使得式 (2.100) 成立；这等价于 $B = (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes U)A$。 □

若对所有 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 都有 $\Phi(H) \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y})$，则称映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 保持 *Hermitian* 性。下面的定理给出这类映射的四种其他刻画，其证明使用定理 2.22。

定理 2.25 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是一个映射。下列陈述等价：

1. Φ 保持 Hermitian 性。
2. 对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，有 $(\Phi(X))^* = \Phi(X^*)$。
3. $J(\Phi) \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$。
4. 存在完全正映射 $\Phi_0, \Phi_1 \in \mathrm{CP}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，使得 $\Phi = \Phi_0 - \Phi_1$。
5. 存在正映射 $\Phi_0, \Phi_1 \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，使得 $\Phi = \Phi_0 - \Phi_1$。

证明. 先假定 Φ 是保持 Hermitian 性的映射。对任意算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，可以写成 $X = H + iK$，其中 $H, K \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 定义为

$$H = \frac{X + X^*}{2} \qquad \text{以及} \qquad K = \frac{X - X^*}{2i}. \tag{2.111}$$

由于 $\Phi(H)$ 与 $\Phi(K)$ 都是 Hermitian 的，而且 Φ 线性，有

$$\begin{aligned}(\Phi(X))^* &= (\Phi(H) + i\Phi(K))^* \\ &= \Phi(H) - i\Phi(K) = \Phi(H - iK) = \Phi(X^*).\end{aligned} \tag{2.112}$$

所以陈述 1 蕴含陈述 2。

接着，假定陈述 2 成立，令 Σ 为满足 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Sigma$ 的字母表。于是

$$\begin{aligned}J(\Phi)^* &= \sum_{a,b\in\Sigma} \Phi(E_{a,b})^* \otimes E_{a,b}^* \\ &= \sum_{a,b\in\Sigma} \Phi(E_{a,b}^*) \otimes E_{a,b}^* \\ &= \sum_{a,b\in\Sigma} \Phi(E_{b,a}) \otimes E_{b,a} = J(\Phi).\end{aligned} \tag{2.113}$$

因此 $J(\Phi)$ 是 Hermitian 的，陈述 3 成立。

现在假定陈述 3 成立。令 $J(\Phi) = P_0 - P_1$ 为 $J(\Phi)$ 的 Jordan–Hahn 分解，令 $\Phi_0, \Phi_1 \in \mathrm{CP}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为满足 $J(\Phi_0) = P_0$、$J(\Phi_1) = P_1$ 的映射。由于 P_0 和 P_1 都半正定，定理 2.22 给出 Φ_0 与 Φ_1 都是完全正映射。由 Choi 表示对应的映射 J 的线性性，有 $J(\Phi) = J(\Phi_0 - \Phi_1)$，所以 $\Phi = \Phi_0 - \Phi_1$，陈述 4 成立。

陈述 4 平凡地蕴含陈述 5。

最后，假定陈述 5 成立。令 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 为 Hermitian 算子，令 $H = P_0 - P_1$ 为 H 的 Jordan–Hahn 分解，其中 $P_0, P_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$。由 Φ_0 与 Φ_1 的正性，对所有 $a, b \in \{0,1\}$ 都有 $\Phi_a(P_b) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$。因此

$$\Phi(H) = \big(\Phi_0(P_0) + \Phi_1(P_1)\big) - \big(\Phi_0(P_1) + \Phi_1(P_0)\big) \tag{2.114}$$

是两个半正定算子之差，所以是 Hermitian 的。于是陈述 1 成立。

既然已建立陈述之间的蕴含关系 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (4) ⇒ (5) ⇒ (1)，定理得证。 □

保迹映射的刻画

下一个定理给出保迹映射这一类映射的多种刻画。

定理 2.26 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是一个映射。下列陈述等价：

1. Φ 是保迹映射。
2. Φ^* 是保单位映射。
3. $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(J(\Phi)) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$。
4. 存在两族算子 $\{A_a : a \in \Sigma\}, \{B_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，使得

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X B_a^* \tag{2.115}$$

并且

$$\sum_{a\in\Sigma} A_a^* B_a = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}. \tag{2.116}$$

5. 对所有满足式 (2.115) 的算子族 $\{A_a : a \in \Sigma\}, \{B_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，等式 (2.116) 也必定成立。
6. 存在某个复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 及算子 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，使得

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXB^*) \tag{2.117}$$

并且 $A^*B = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$。

7. 对每对满足式 (2.117) 的算子 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，都有 $A^*B = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$。

证明. 假定 Φ 保迹，则有

$$\begin{aligned}\langle \mathbb{1}_{\mathcal{X}}, X\rangle &= \mathrm{Tr}(X) = \mathrm{Tr}(\Phi(X)) \\ &= \langle \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}, \Phi(X)\rangle = \langle \Phi^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}), X\rangle,\end{aligned} \tag{2.118}$$

因而

$$\langle \mathbb{1}_{\mathcal{X}} - \Phi^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}), X\rangle = 0 \tag{2.119}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。由此可知 $\Phi^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$，所以 Φ^* 保单位。类似地，假定 Φ^* 保单位，就有

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\Phi(X)) &= \langle \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}, \Phi(X)\rangle = \langle \Phi^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}), X\rangle \\ &= \langle \mathbb{1}_{\mathcal{X}}, X\rangle = \mathrm{Tr}(X)\end{aligned} \tag{2.120}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，所以 Φ 保迹。这样就建立了陈述 1 与 2 的等价性。

接着，假定 $\{A_a : a \in \Sigma\}, \{B_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 满足

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X B_a^* \tag{2.121}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。因此

$$\Phi^*(Y) = \sum_{a\in\Sigma} A_a^* Y B_a \tag{2.122}$$

对每个 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 成立，特别地有

$$\Phi^*(\mathbb{1}_\mathcal{Y}) = \sum_{a\in\Sigma} A_a^* B_a. \tag{2.123}$$

于是，若 Φ^* 保单位，就有

$$\sum_{a\in\Sigma} A_a^* B_a = \mathbb{1}_\mathcal{X}. \tag{2.124}$$

所以已证明陈述 2 蕴含陈述 5。另一方面，若式 (2.124) 成立，则 $\Phi^*(\mathbb{1}_\mathcal{Y}) = \mathbb{1}_\mathcal{X}$，所以 Φ^* 保单位。因此，陈述 4 蕴含陈述 2。由于每个映射都存在 Kraus 表示，陈述 5 蕴含陈述 4；由此建立了陈述 2、4、5 的等价性。

现在，假定算子 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 满足 $\Phi(X) = \mathrm{Tr}_\mathcal{Z}(AXB^*)$ 对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。于是

$$\Phi^*(Y) = A^*(Y \otimes \mathbb{1}_\mathcal{Z})B \tag{2.125}$$

对所有 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 成立，特别地，$\Phi^*(\mathbb{1}_\mathcal{Y}) = A^*B$。使用与陈述 2、4、5 的情形相同的推理，就得到陈述 2、6、7 的等价性。

最后，令 Γ 为满足 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Gamma$ 的字母表，考虑算子

$$\mathrm{Tr}_\mathcal{Y}(J(\Phi)) = \sum_{a,b\in\Gamma} \mathrm{Tr}(\Phi(E_{a,b}))E_{a,b}. \tag{2.126}$$

若 Φ 保迹，则

$$\mathrm{Tr}(\Phi(E_{a,b})) = \begin{cases} 1, & a = b, \\ 0, & a \neq b, \end{cases} \tag{2.127}$$

因而

$$\mathrm{Tr}_\mathcal{Y}(J(\Phi)) = \sum_{a\in\Gamma} E_{a,a} = \mathbb{1}_\mathcal{X}. \tag{2.128}$$

反过来，若 $\mathrm{Tr}_\mathcal{Y}(J(\Phi)) = \mathbb{1}_\mathcal{X}$，则考察表达式 (2.126) 可知，式 (2.127) 必定成立。由于集合 $\{E_{a,b} : a, b \in \Gamma\}$ 是 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的一组基，由线性性得出 Φ 保迹。所以陈述 1 与 3 等价，证明完成。 □

信道的刻画

可以把定理 2.22 与 2.26 结合起来，给出基于 Choi、Kraus 和 Stinespring 表示的信道刻画。

推论 2.27 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是一个映射。下列陈述等价：

1. Φ 是信道。
2. $J(\Phi) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$，且 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(J(\Phi)) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$。
3. 存在一个字母表 Σ 及一族算子 $\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，满足

$$\sum_{a\in\Sigma} A_a^* A_a = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \qquad \text{以及} \qquad \Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X A_a^* \tag{2.129}$$

   对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。
4. 陈述 3 对 $|\Sigma| = \mathrm{rank}(J(\Phi))$ 成立。
5. 存在某个复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 及等距算子 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，使得

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*) \tag{2.130}$$

   对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。
6. 陈述 5 在要求 $\dim(\mathcal{Z}) = \mathrm{rank}(J(\Phi))$ 时成立。

对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$，信道集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 都是紧的且是凸的。证明这个事实的一种方式，是使用前一个推论。

命题 2.28 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间。集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是紧的且是凸的。

证明. 定义 Choi 表示的映射 $J : \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y}) \to \mathrm{L}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$ 是线性可逆的。由推论 2.27，若定义

$$\mathcal{A} = \{X \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X}) : \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(X) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}\}, \tag{2.131}$$

则有 $J^{-1}(\mathcal{A}) = \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$。所以，只需证明 $\mathcal{A}$ 紧且凸。显然 $\mathcal{A}$ 是闭的且是凸的，因为它是半正定锥 $\mathrm{Pos}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$ 与仿射子空间

$$\{X \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X}) : \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(X) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}\} \tag{2.132}$$

的交，而这两者都闭且凸。为完成证明，只需证明 $\mathcal{A}$ 有界。对每个 $X \in \mathcal{A}$，都有

$$\|X\|_1 = \mathrm{Tr}(X) = \mathrm{Tr}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(X)) = \mathrm{Tr}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) = \dim(\mathcal{X}), \tag{2.133}$$

所以 $\mathcal{A}$ 有界，如所要求。 □

本书将经常使用推论 2.27，有时是隐含地使用。下一个命题就是应用这一推论的一个例子；它以纯化的酉等价性（定理 2.12）为基础，把半正定算子的给定纯化与该算子的任意扩张联系起来。

命题 2.29 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z}$ 是复欧氏空间，假定 $u\in\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 与 $P\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Z})$ 满足

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*)=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(P). \tag{2.134}$$

则存在信道 $\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$，使得

$$(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\otimes\Phi)(uu^*)=P. \tag{2.135}$$

证明. 令 $\mathcal{W}$ 为维数足够大的复欧氏空间，使得

$$\dim(\mathcal{W})\geq\mathrm{rank}(P)\qquad\text{且}\qquad\dim(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})\geq\dim(\mathcal{Y}), \tag{2.136}$$

令 $A\in\mathrm{U}(\mathcal{Y},\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})$ 为任意等距算子。再令 $v\in\mathcal{X}\otimes\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W}$ 满足 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(vv^*)=P$。于是

$$\begin{aligned}&\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W}}\left((\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes A)uu^*(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes A)^*\right)\\&\quad=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*)=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(P)=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W}}(vv^*).\end{aligned} \tag{2.137}$$

由定理 2.12，必存在酉算子 $U\in\mathrm{U}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})$，使得

$$(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes UA)u=v. \tag{2.138}$$

对所有 $Y\in\mathrm{L}(\mathcal{Y})$，定义 $\Phi\in\mathrm{T}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$ 为

$$\Phi(Y)=\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}\left((UA)Y(UA)^*\right). \tag{2.139}$$

由推论 2.27，Φ 是一个信道。并且

$$\begin{aligned}(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\otimes\Phi)(uu^*)&=\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}\left((\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes UA)uu^*(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes UA)^*\right)\\&=\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(vv^*)=P,\end{aligned} \tag{2.140}$$

如所要求。 □

2.2.3 信道与其他映射的例子

本节介绍信道及其他映射的例子，并按照前面讨论的四种表示方式来规定它们。本书中还会出现许多其他例子，以及信道和映射的一般分类。

等距信道与酉信道

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$A,B\in\mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是算子，考虑对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 由

$$\Phi(X)=AXB^* \tag{2.141}$$

定义的映射 $\Phi\in\mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$。

在 $A=B$ 的情形下，若进一步假设这个算子是从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性等距映射，则由推论 2.27 可知 Φ 是一个信道。这样的信道称为等距信道。若 $\mathcal{Y}=\mathcal{X}$，且 $A=B$ 是酉算子，就称 Φ 为酉

信道。第 4 章将更详细地讨论酉信道及酉信道的凸组合。

由式 (2.141) 定义的映射 Φ 的自然表示是

$$K(\Phi) = A \otimes \overline{B}, \tag{2.142}$$

而 Φ 的 Choi 表示是

$$J(\Phi) = \operatorname{vec}(A)\operatorname{vec}(B)^*. \tag{2.143}$$

表达式 (2.141) 是 Φ 的一个 Kraus 表示；若取 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}$，并注意到迹在 $\mathbb{C}$ 上就是恒等映射，它也可以被看作 Stinespring 表示的一个平凡例子。

恒等映射 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}$ 是酉信道的一个简单例子。这个信道的自然表示是恒等算子 $\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$，而其 Choi 表示是秩一算子 $\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*$。

替换信道与完全去极化信道

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$A \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 与 $B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 是算子，考虑对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 由

$$\Phi(X) = \langle A, X\rangle B \tag{2.144}$$

定义的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$。$\Phi$ 的自然表示是

$$K(\Phi) = \operatorname{vec}(B)\operatorname{vec}(A)^*, \tag{2.145}$$

而其 Choi 表示是

$$J(\Phi) = B \otimes \overline{A}. \tag{2.146}$$

也可以构造 Φ 的 Kraus 表示与 Stinespring 表示，不过在这个特例中，它们未必能带来多少启发。得到 Kraus 表示的一种方式，是先写成

$$A = \sum_{a\in\Sigma} u_a x_a^* \qquad \text{以及} \qquad B = \sum_{b\in\Gamma} v_b y_b^*, \tag{2.147}$$

其中 Σ、Γ 是某两个字母表，而四族向量满足

$$\begin{aligned} \{u_a : a \in \Sigma\}, \{x_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{X}, \\ \{v_b : b \in \Gamma\}, \{y_b : b \in \Gamma\} \subset \mathcal{Y}. \end{aligned} \tag{2.148}$$

于是 Φ 的一个 Kraus 表示为

$$\Phi(X) = \sum_{(a,b)\in\Sigma\times\Gamma} C_{a,b} X D_{a,b}^* \tag{2.149}$$

其中对每个 $a \in \Sigma$ 与 $b \in \Gamma$，有 $C_{a,b} = v_b u_a^*$、$D_{a,b} = y_b x_a^*$；一个 Stinespring 表示为

$$\Phi(X) = \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(CXD^*), \tag{2.150}$$

其中

$$\begin{aligned} C &= \sum_{(a,b)\in\Sigma\times\Gamma} C_{a,b}\otimes e_{(a,b)}, \\ D &= \sum_{(a,b)\in\Sigma\times\Gamma} D_{a,b}\otimes e_{(a,b)}, \end{aligned} \tag{2.151}$$

并且 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Sigma\times\Gamma}$。

若 A 与 B 是半正定算子，且映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 由式 (2.144) 定义，则 $J(\Phi) = B\otimes\overline{A}$ 半正定，所以由定理 2.22，Φ 完全正。若 $A = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$，且 $B = \sigma$ 是某个密度算子 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{Y})$，则映射 Φ 还保迹，因而是一个信道。这样的信道是*替换信道*：它实际上丢弃输入，用状态 σ 替换输入。

完全去极化信道 $\Omega \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 是替换信道的一个重要例子。对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，这个信道定义为

$$\Omega(X) = \mathrm{Tr}(X)\omega, \tag{2.152}$$

其中

$$\omega = \frac{\mathbb{1}_{\mathcal{X}}}{\dim(\mathcal{X})} \tag{2.153}$$

表示相对于空间 $\mathcal{X}$ 定义的完全混合态。等价地，Ω 是把每个密度算子都变换为这个完全混合态的唯一信道：对所有 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，有 $\Omega(\rho) = \omega$。由式 (2.145) 和 (2.146)，完全去极化信道 $\Omega \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的自然表示为

$$K(\Omega) = \frac{\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*}{\dim(\mathcal{X})}, \tag{2.154}$$

而其 Choi 表示为

$$J(\Omega) = \frac{\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}}}{\dim(\mathcal{X})}. \tag{2.155}$$

转置映射

设 Σ 是字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，令 $\mathrm{T} \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 表示转置映射，定义为

$$\mathrm{T}(X) = X^{\mathsf{T}} \tag{2.156}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。这个映射与纠缠态的性质有联系，因此将在第 6 章中起重要作用。

按定义，T 的自然表示 $K(\mathrm{T})$ 必须满足

$$K(\mathrm{T})\,\mathrm{vec}(X) = \mathrm{vec}(X^{\mathsf{T}}) \tag{2.157}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。考虑对向量 $u, v \in \mathcal{X}$ 取形如 $X = uv^{\mathsf{T}}$ 的算子，就会发现

$$K(\mathrm{T})(u\otimes v) = v\otimes u. \tag{2.158}$$

所以 $K(\mathrm{T}) = W$，其中 $W \in \mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X})$ 是*交换算子*，由对所有向量 $u, v \in \mathcal{X}$ 的作用 $W(u\otimes v) = v\otimes u$ 定义。

T 的 Choi 表示也等于交换算子，因为

$$J(\mathrm{T}) = \sum_{a,b\in\Sigma} E_{b,a} \otimes E_{a,b} = W. \tag{2.159}$$

在 $|\Sigma| \geq 2$ 的假设下，由定理 2.22 可知 T 不是完全正映射，因为此时 W 不是半正定算子。

T 的 Kraus 表示的一个例子是

$$\mathrm{T}(X) = \sum_{a,b\in\Sigma} E_{a,b} X E_{b,a}^* \tag{2.160}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。因此，取 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Sigma\times\Sigma}$，以及

$$A = \sum_{a,b\in\Sigma} E_{a,b} \otimes e_{(a,b)} \qquad \text{和} \qquad B = \sum_{a,b\in\Sigma} E_{b,a} \otimes e_{(a,b)}, \tag{2.161}$$

则 $\mathrm{T}(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXB^*)$ 是 T 的一个 Stinespring 表示。

完全退相位信道

设 Σ 是字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$。对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，由

$$\Delta(X) = \sum_{a\in\Sigma} X(a,a) E_{a,a} \tag{2.162}$$

定义的映射 $\Delta \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$，是称为完全退相位信道的一个信道例子。这个信道把给定算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的每个非对角矩阵元替换为 0，保持对角矩阵元不变。

通过 2.1.2 节讨论的对角密度算子与概率状态之间的联系，可以把信道 Δ 看作一个理想的经典通信信道：它在每个对角密度算子上都作为恒等映射，因而实际上无误差地传送经典概率状态，而所有其他状态都被映到由其对角矩阵元给出的概率状态。

Δ 的自然表示必须满足等式

$$K(\Delta)\,\mathrm{vec}(E_{a,b}) = \begin{cases} \mathrm{vec}(E_{a,b}), & a = b, \\ 0, & a \neq b, \end{cases} \tag{2.163}$$

等价地，对每个 $a, b \in \Sigma$，有

$$K(\Delta)(e_a \otimes e_b) = \begin{cases} e_a \otimes e_b, & a = b, \\ 0, & a \neq b. \end{cases} \tag{2.164}$$

因此

$$K(\Delta) = \sum_{a\in\Sigma} E_{a,a} \otimes E_{a,a}. \tag{2.165}$$

与转置映射类似，Δ 的 Choi 表示恰好与其自然表示一致，由计算

$$J(\Delta) = \sum_{a,b\in\Sigma} \Delta(E_{a,b}) \otimes E_{a,b} = \sum_{a\in\Sigma} E_{a,a} \otimes E_{a,a} \tag{2.166}$$

可见这一点。由这个表达式和推论 2.27，显然 Δ 确实是一个信道。

Δ 的一个 Kraus 表示是

$$\Delta(X) = \sum_{a\in\Sigma} E_{a,a} X E_{a,a}^*, \tag{2.167}$$

一个 Stinespring 表示的例子是

$$\Delta(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*), \tag{2.168}$$

其中 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，且

$$A = \sum_{a\in\Sigma} (e_a \otimes e_a) e_a^*. \tag{2.169}$$

关于经典寄存器的插叙

如 2.1.2 节所讨论的，寄存器的经典概率状态可以与对角密度算子联系起来。那时提到了术语*经典寄存器*，但尚未完整解释。现在已经介绍了信道，特别是完全退相位信道，正适合把这一概念说得更精确。

从数学观点看，经典寄存器的定义方式并不区别于普通的（量子）寄存器。相反，术语*经典寄存器*将用来指称这样的寄存器：由所考察过程的性质决定，在它存在的任何时刻应用完全退相位信道 Δ，都不会影响它。

经典寄存器的每个状态必定是对应于概率状态的对角密度算子，因为恰好是这些密度算子在信道 Δ 的作用下保持不变。此外，经典寄存器与一个或多个其他寄存器之间可能存在的相关性也受到限制。例如，若 X 是经典寄存器，Y 是任意寄存器，那么，复合寄存器 (X,Y) 中与 “X 是经典寄存器” 这一说法一致的状态，只有形如

$$\sum_{a\in\Sigma} p(a) E_{a,a} \otimes \rho_a \tag{2.170}$$

的状态，其中 Σ 是 X 的经典状态集，$\{\rho_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y})$ 是 Y 的任意一族状态，而 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 是概率向量。这种形式的状态通常称为*经典—量子状态*。在某些情形中，把状态 (2.170) 与按 $\eta(a) = p(a)\rho_a$（$a \in \Sigma$）定义的系综 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 联系起来，既自然又方便。

2.2.4 极端信道

对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$，信道集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 都紧且凸（命题 2.28）。下面的定理 2.31 给出这个集合的极点的一种刻画。证明该定理时将用到下面的引理。

引理 2.30 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 是算子。则有

$$\{P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}) : \mathrm{im}(P) \subseteq \mathrm{im}(A)\} = \{AQA^* : Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})\}. \tag{2.171}$$

证明. 对每个 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$，算子 AQA^* 都半正定，且满足 $\mathrm{im}(AQA^*) \subseteq \mathrm{im}(A)$。因此，式 (2.171) 右端的集合包含于左端的集合。

为证明反向包含，若 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 满足 $\mathrm{im}(P) \subseteq \mathrm{im}(A)$，则令

$$Q = A^+ P (A^+)^*, \tag{2.172}$$

其中 A^+ 表示 A 的 Moore–Penrose 伪逆，就得到

$$AQA^* = (AA^+)P(AA^+)^* = \Pi_{\mathrm{im}(A)}P\Pi_{\mathrm{im}(A)} = P. \tag{2.173}$$

证明完成。 □

定理 2.31（Choi） 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是信道，$\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是一个线性无关的算子集，满足

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X A_a^* \tag{2.174}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。信道 Φ 是集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的极点，当且仅当算子族

$$\{A_b^* A_a : (a,b) \in \Sigma\times\Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X}) \tag{2.175}$$

线性无关。

证明. 令 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^\Sigma$，定义算子 $M \in \mathrm{L}(\mathcal{Z},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$ 为

$$M = \sum_{a\in\Sigma} \mathrm{vec}(A_a)e_a^*, \tag{2.176}$$

并注意到

$$MM^* = \sum_{a\in\Sigma} \mathrm{vec}(A_a)\,\mathrm{vec}(A_a)^* = J(\Phi). \tag{2.177}$$

由于 $\{A_a : a \in \Sigma\}$ 是线性无关的算子族，必有 $\ker(M) = \{0\}$。

先假定 Φ 不是 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的极点。则存在满足 $\Psi_0 \neq \Psi_1$ 的信道 $\Psi_0,\Psi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，以及标量 $\lambda \in (0,1)$，使得

$$\Phi = \lambda\Psi_0 + (1-\lambda)\Psi_1. \tag{2.178}$$

令 $P = J(\Phi)$、$Q_0 = J(\Psi_0)$、$Q_1 = J(\Psi_1)$，从而

$$P = \lambda Q_0 + (1-\lambda)Q_1. \tag{2.179}$$

由于 Φ,Ψ_0,Ψ_1 都是信道，由推论 2.27，算子 $P,Q_0,Q_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$ 都半正定，且满足

$$\mathrm{Tr}_\mathcal{Y}(P) = \mathrm{Tr}_\mathcal{Y}(Q_0) = \mathrm{Tr}_\mathcal{Y}(Q_1) = \mathbb{1}_\mathcal{X}. \tag{2.180}$$

由于 λ 为正，且算子 Q_0,Q_1 都半正定，式 (2.179) 蕴含

$$\mathrm{im}(Q_0) \subseteq \mathrm{im}(P) = \mathrm{im}(M). \tag{2.181}$$

由引理 2.30，存在半正定算子 $R_0 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Z})$，使得 $Q_0 = MR_0M^*$。类似地，存在半正定算子 $R_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Z})$，使得 $Q_1 = MR_1M^*$。

令 $H = R_0 - R_1$，则有

$$\begin{aligned} 0 &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(Q_0) - \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(Q_1) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(MHM^*) \\ &= \sum_{a,b\in\Sigma} H(a,b)(A_b^* A_a)^{\mathsf{T}}, \end{aligned} \tag{2.182}$$

所以

$$\sum_{a,b\in\Sigma} H(a,b) A_b^* A_a = 0. \tag{2.183}$$

由于 $\Psi_0 \neq \Psi_1$，有 $Q_0 \neq Q_1$，所以 $R_0 \neq R_1$，进而 $H \neq 0$。这样就证明，$\{A_b^* A_a : (a,b) \in \Sigma \times \Sigma\}$ 是线性相关的算子族。

现在，假定集合 (2.175) 线性相关，即

$$\sum_{a,b\in\Sigma} Z(a,b) A_b^* A_a = 0 \tag{2.184}$$

对某个非零算子 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 成立。对这个等式两边取伴随，就有

$$\sum_{a,b\in\Sigma} Z^*(a,b) A_b^* A_a = 0. \tag{2.185}$$

于是

$$\sum_{a,b\in\Sigma} H(a,b) A_b^* A_a = 0 \tag{2.186}$$

对下面两个 Hermitian 算子都成立：

$$H = \frac{Z + Z^*}{2} \qquad \text{以及} \qquad H = \frac{Z - Z^*}{2i}. \tag{2.187}$$

其中至少有一个算子非零，这说明式 (2.186) 对某个非零 Hermitian 算子 H 成立。固定这样一个 H，并进一步假定 $\|H\| = 1$（这不失一般性，因为把 H 替换为 $H/\|H\|$ 后，式 (2.186) 仍然成立）。

用等式

$$J(\Psi_0) = M(\mathbb{1} + H)M^* \qquad \text{以及} \qquad J(\Psi_1) = M(\mathbb{1} - H)M^* \tag{2.188}$$

定义映射 $\Psi_0, \Psi_1 \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$。由于 H 是 Hermitian 的，且满足 $\|H\| = 1$，算子 $\mathbb{1} + H$ 和 $\mathbb{1} - H$ 都半正定。因此，算子 $M(\mathbb{1} + H)M^*$ 与 $M(\mathbb{1} - H)M^*$ 也半正定，从而由定理 2.22，Ψ_0 和 Ψ_1 是完全正的。有

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(MHM^*) &= \sum_{a,b\in\Sigma} H(a,b)(A_b^* A_a)^{\mathsf{T}} \\ &= \left(\sum_{a,b\in\Sigma} H(a,b) A_b^* A_a \right)^{\mathsf{T}} = 0, \end{aligned} \tag{2.189}$$

因此有下面两个等式：

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(J(\Psi_0)) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(MM^*) + \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(MHM^*) \\ &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(J(\Phi)) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}, \\ \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(J(\Psi_1)) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(MM^*) - \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(MHM^*) \\ &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(J(\Phi)) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}.\end{aligned} \tag{2.190}$$

于是，由定理 2.26，Ψ_0 和 Ψ_1 保迹，因而都是信道。

最后，由于 $H \neq 0$ 且 $\ker(M) = \{0\}$，有 $J(\Psi_0) \neq J(\Psi_1)$，所以 $\Psi_0 \neq \Psi_1$。由于

$$\frac{1}{2}J(\Psi_0) + \frac{1}{2}J(\Psi_1) = MM^* = J(\Phi), \tag{2.191}$$

可知

$$\Phi = \frac{1}{2}\Psi_0 + \frac{1}{2}\Psi_1, \tag{2.192}$$

这说明 Φ 不是 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的极点。 □

例 2.32 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是满足 $\dim(\mathcal{X}) \leq \dim(\mathcal{Y})$ 的复欧氏空间，$A \in \mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是等距算子，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 由

$$\Phi(X) = AXA^* \tag{2.193}$$

定义的等距信道。集合 $\{A^*A\}$ 只包含一个非零算子，所以线性无关。由定理 2.31，Φ 是集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的极点。

例 2.33 令 $\Sigma = \{0,1\}$ 表示二元字母表，令 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$、$\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Sigma\times\Sigma}$。再定义算子 $A_0, A_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为

$$\begin{aligned}A_0 &= \frac{1}{\sqrt{6}}(2E_{00,0} + E_{01,1} + E_{10,1}), \\ A_1 &= \frac{1}{\sqrt{6}}(2E_{11,1} + E_{01,0} + E_{10,0}).\end{aligned} \tag{2.194}$$

（形如 $(a,b) \in \Sigma\times\Sigma$ 的元素写成 ab，以便使记号清楚。）相对于 Σ 和 $\Sigma\times\Sigma$ 的自然次序，这些算子的矩阵形式为

$$A_0 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix} \qquad \text{以及} \qquad A_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\\ 1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}. \tag{2.195}$$

现在，对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，定义信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为

$$\Phi(X) = A_0XA_0^* + A_1XA_1^*. \tag{2.196}$$

有

$$\begin{aligned}A_0^*A_0 &= \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \quad A_0^*A_1 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \\ A_1^*A_0 &= \frac{1}{3}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \quad A_1^*A_1 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{2.197}$$

集合

$$\{A_0^* A_0, A_0^* A_1, A_1^* A_0, A_1^* A_1\} \tag{2.198}$$

线性无关，所以定理 2.31 说明 Φ 是 $\mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的极点。

2.3 测量

测量提供了从量子态中提取经典信息的机制。本节定义测量以及与测量有关的各种概念，并对这一概念作基本的数学阐述。

2.3.1 测量的两个等价定义

当一个假想的观察者测量某个寄存器时，观察者得到的是一个经典的测量结果（例如，并不是该寄存器状态的描述）。一般而言，这个测量结果按照某个概率分布随机产生；这个分布由测量以及实施测量前一刻寄存器的状态共同决定。这样，测量便使我们能够赋予量子态的密度算子描述以意义，至少在如下意义上是如此：对于每一种可能的测量，密度算子确定不同经典结果出现的概率。

测量可以用两种不同但等价的方式作数学定义。本小节将介绍这两种方式，并解释它们的等价性。

用测量算子定义测量

下面的定义给出本书将要介绍的测量的第一种表述。本书通篇使用的“测量”一词，其确切的数学含义与这个定义一致。

定义 2.34 对于某个字母表 Σ 和复欧氏空间 $\mathcal{X}$，测量是形如

$$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}) \tag{2.199}$$

的函数，并且满足约束

$$\sum_{a \in \Sigma} \mu(a) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}. \tag{2.200}$$

集合 Σ 是这个测量的*测量结果集合*，每个算子 $\mu(a)$ 称为与结果 $a \in \Sigma$ 对应的*测量算子*。

当对给定的寄存器 X 实施测量 μ 时，必须假定，对于某个字母表 Σ，μ 具有式 (2.199) 的形式，其中 $\mathcal{X}$ 是与 X 对应的复欧氏空间。假设实施测量前一刻 X 的状态是 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，则实施这种测量时会发生两件事：

1. 随机选取 Σ 中的一个元素。描述这一随机选取的概率分布由概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 表示，它对每个 $a \in \Sigma$ 定义为
$$p(a) = \langle \mu(a), \rho \rangle. \tag{2.201}$$
2. 寄存器 X 不再存在，意即其状态不再有定义，也不能再在后续计算中加以考虑。

由第一点显然可见，给定测量的各个结果所对应的概率线性依赖于被测量的状态。也显然可见，式 (2.201) 定义的向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 的确是概率向量：由于 ρ 和 $\mu(a)$ 都是半正定的，它们的内积

$\langle \mu(a), \rho \rangle$ 非负，而对这些值求和就得到

$$\sum_{a\in\Sigma} p(a) = \sum_{a\in\Sigma} \langle \mu(a), \rho \rangle = \langle \mathbb{1}_{\mathcal{X}}, \rho \rangle = \mathrm{Tr}(\rho) = 1. \tag{2.202}$$

寄存器在被测量后不再存在这一假设，在量子信息理论中并非普遍采用。另一种定义会指定寄存器被测量后的状态，并不提出这一要求。本书将后一类测量称为非破坏性测量，并在第 2.3.2 小节作更详细的讨论。不过，非破坏性测量可以描述成普通测量（即上述测量）与信道的复合。因此，假设寄存器在被测量时不再存在，并不损失一般性。

有时，通过一个由测量结果集合索引的测量算子族来指定测量会很方便。特别地，当把一个测量写成算子族

$$\{P_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{Pos}(\mathcal{X}) \tag{2.203}$$

时，应理解为该测量由 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 给出，其中对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $\mu(a) = P_a$。

将测量看作信道

测量的第二种表述与第一种表述等价，它实质上将测量描述为输出存储在经典寄存器中的信道。下面关于量子到经典信道的定义使这一概念精确化。

定义 2.35 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是信道。若有

$$\Phi = \Delta\Phi, \tag{2.204}$$

则称 Φ 为量子到经典信道，其中 $\Delta \in \mathrm{C}(\mathcal{Y})$ 表示相对于空间 $\mathcal{Y}$ 定义的完全退相位信道。

信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是量子到经典信道的一个等价条件是：对每个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，$\Phi(\rho)$ 都是对角密度算子。下面这个简单的命题证明了这一点。

命题 2.36 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是信道。则 Φ 是量子到经典信道，当且仅当对每个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，$\Phi(\rho)$ 都是对角的。

证明. 若 Φ 是量子到经典信道，则

$$\Phi(\rho) = \Delta(\Phi(\rho)), \tag{2.205}$$

因此，对每个密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，$\Phi(\rho)$ 都是对角的。

反之，若 $\Phi(\rho)$ 是对角的，则 $\Phi(\rho) = \Delta(\Phi(\rho))$，所以对每个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，都有

$$(\Phi - \Delta\Phi)(\rho) = 0. \tag{2.206}$$

由于密度算子集合 $\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 张成整个 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$，可知 $\Phi = \Delta\Phi$，因而 Φ 是量子到经典信道。 □

下一个定理揭示量子到经典信道与测量之间的等价性。实质上，形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的量子到经典信道，恰好是那些能够通过如下方式实现的信道：按照测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 测量寄存器 X，随后将测量结果存储在经典状态集合为 Σ 的寄存器 Y 中。

定理 2.37 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，Σ 为字母表，并令 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Sigma}$。以下两个相互补充的事实成立：

1. 对每个量子到经典信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，存在唯一的测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使得等式

$$\Phi(X) = \sum_{a \in \Sigma} \langle \mu(a), X \rangle E_{a,a} \tag{2.207}$$

   对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。

2. 对每个测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，由式 (2.207) 对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是量子到经典信道。

证明. 先假定 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是量子到经典信道。于是，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，有

$$\begin{aligned} \Phi(X) &= \Delta(\Phi(X)) = \sum_{a \in \Sigma} \langle E_{a,a}, \Phi(X) \rangle E_{a,a} \\ &= \sum_{a \in \Sigma} \langle \Phi^*(E_{a,a}), X \rangle E_{a,a}. \end{aligned} \tag{2.208}$$

对每个 $a \in \Sigma$，定义函数 $\mu : \Sigma \to \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为

$$\mu(a) = \Phi^*(E_{a,a}). \tag{2.209}$$

由于 Φ 是正映射，由命题 2.18，Φ^* 也是正映射，因而对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $\mu(a) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$。此外，由于 Φ 保迹，由定理 2.26，Φ^* 保单位元，所以

$$\sum_{a \in \Sigma} \mu(a) = \sum_{a \in \Sigma} \Phi^*(E_{a,a}) = \Phi^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}. \tag{2.210}$$

可见，μ 是一个测量，且式 (2.207) 对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。

为证明满足式 (2.207) 对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立的测量 μ 的唯一性，任取测量 $\nu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使等式

$$\Phi(X) = \sum_{a \in \Sigma} \langle \nu(a), X \rangle E_{a,a} \tag{2.211}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。于是，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，有

$$\sum_{a \in \Sigma} \langle \mu(a) - \nu(a), X \rangle E_{a,a} = 0. \tag{2.212}$$

这蕴含对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $\nu(a) = \mu(a)$，从而完成第一个事实的证明。

现在，假定 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是测量，并令 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 由式 (2.207) 定义。这个映射的 Choi 表示为

$$J(\Phi) = \sum_{a \in \Sigma} E_{a,a} \otimes \overline{\mu(a)}. \tag{2.213}$$

这是半正定算子，并且有

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(J(\Phi)) = \sum_{a \in \Sigma} \overline{\mu(a)} = \overline{\mathbb{1}_{\mathcal{X}}} = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}. \tag{2.214}$$

由推论 2.27，Φ 是信道。由表达式直接可见，对每个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，$\Phi(\rho)$ 都是对角的。因此，由命题 2.36，Φ 是量子到经典信道，从而完成第二个陈述的证明。 □

如下一个命题所表明的，形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的量子到经典信道所成的集合既紧又凸。

命题 2.38 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间。形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的量子到经典信道所成的集合是紧凸集。

证明. 首先注意到，形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的量子到经典信道所成的集合为

$$\{\Delta\Psi : \Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})\}, \tag{2.215}$$

其中 $\Delta \in \mathrm{C}(\mathcal{Y})$ 是相对于空间 $\mathcal{Y}$ 定义的完全退相位信道。事实上，对每个信道 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，由于信道 Δ 是幂等的（即 $\Delta\Delta = \Delta$），$\Delta\Psi$ 都是量子到经典信道。另一方面，由定义，每个量子到经典信道 Φ 都满足 $\Phi = \Delta\Phi$，因而取 $\Psi = \Phi$，就能在集合 (2.215) 中表示它。

由命题 2.28，集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是紧凸集。在 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 上定义的映射 $\Psi \mapsto \Delta\Psi$ 连续，因而将 $\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 映为一个紧凸集。$\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 在这个映射下的像恰好是集合 (2.215)，它与形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的量子到经典信道所成的集合一致，证明完成。 □

2.3.2 与测量有关的基本概念

下面几个部分介绍与测量有关的各种概念和事实。

乘积测量

假设 $\mathsf{X} = (\mathsf{Y}_1,\ldots,\mathsf{Y}_n)$ 是复合寄存器。可以考虑一个测量族

$$\begin{aligned} \mu_1 &: \Sigma_1 \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}_1) \\ &\vdots \\ \mu_n &: \Sigma_n \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}_n), \end{aligned} \tag{2.216}$$

分别独立地对寄存器 $\mathsf{Y}_1,\ldots,\mathsf{Y}_n$ 实施这些测量。这个过程可以看作对 X 实施的单个测量

$$\mu : \Sigma_1 \times \cdots \times \Sigma_n \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}), \tag{2.217}$$

它对每个元组 $(a_1,\ldots,a_n) \in \Sigma_1 \times \cdots \times \Sigma_n$ 定义为

$$\mu(a_1,\ldots,a_n) = \mu_1(a_1) \otimes \cdots \otimes \mu_n(a_n). \tag{2.218}$$

这种形式的测量称为 X 上的乘积测量。

可以验证，对一个乘积态实施乘积测量时，各个测量所产生的测量结果相互独立地分布。

部分测量

假设 $\mathsf{X} = (\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n)$ 是复合寄存器，并且对于某个固定的 $k \in \{1, \ldots, n\}$，仅对寄存器 Y_k 实施测量

$$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}_k). \tag{2.219}$$

这种测量不仅必须产生测量结果 $a \in \Sigma$，还必须确定在所得测量结果这一条件下寄存器

$$(\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_{k-1}, \mathsf{Y}_{k+1}, \ldots, \mathsf{Y}_n) \tag{2.220}$$

的最终状态。对于寄存器 X 的给定状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，可以通过考察与测量 μ 对应的量子到经典信道，计算每个测量结果出现的概率以及寄存器 (2.220) 相应的测后状态。

用 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}_k, \mathcal{Z})$ 表示这个量子到经典信道，其中 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，从而对每个 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}_k)$ 都有

$$\Phi(Y) = \sum_{a \in \Sigma} \langle \mu(a), Y \rangle E_{a,a}. \tag{2.221}$$

考虑如下复合寄存器的状态：

$$(\mathsf{Z}, \mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_{k-1}, \mathsf{Y}_{k+1}, \ldots, \mathsf{Y}_n). \tag{2.222}$$

它由先对 Y_k 施加信道 Φ，再施加一个实施寄存器置换

$$\begin{aligned} &(\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_{k-1}, \mathsf{Z}, \mathsf{Y}_{k+1}, \ldots, \mathsf{Y}_n) \\ &\qquad \longrightarrow (\mathsf{Z}, \mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_{k-1}, \mathsf{Y}_{k+1}, \ldots, \mathsf{Y}_n) \end{aligned} \tag{2.223}$$

的信道得到；这个置换信道不改变各个寄存器的内容。所得寄存器 (2.222) 的状态可明确写为

$$\sum_{a \in \Sigma} E_{a,a} \otimes \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_k} \left(\left(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_{k-1}} \otimes \mu(a) \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}_{k+1} \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_n} \right) \rho \right). \tag{2.224}$$

状态 (2.224) 是经典—量子态，它自然对应于系综

$$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_{k-1} \otimes \mathcal{Y}_{k+1} \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_n), \tag{2.225}$$

它对每个 $a \in \Sigma$ 定义为

$$\eta(a) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_k} \left(\left(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_{k-1}} \otimes \mu(a) \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}_{k+1} \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_n} \right) \rho \right). \tag{2.226}$$

这个系综描述测量 μ 的结果分布以及其余寄存器最终的状态。也就是说，每个测量结果 $a \in \Sigma$ 出现的概率为

$$\mathrm{Tr}(\eta(a)) = \langle \mu(a), \rho[\mathsf{Y}_k] \rangle, \tag{2.227}$$

而以某个具有正概率的结果 $a \in \Sigma$ 出现为条件，$(\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_{k-1}, \mathsf{Y}_{k+1}, \ldots, \mathsf{Y}_n)$ 的最终状态变为

$$\frac{\eta(a)}{\mathrm{Tr}(\eta(a))} = \frac{\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_k} \left(\left(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_{k-1}} \otimes \mu(a) \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}_{k+1} \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_n} \right) \rho \right)}{\langle \mu(a), \rho[\mathsf{Y}_k] \rangle}. \tag{2.228}$$

例 2.39 设 Σ 为字母表，Y 和 Z 为经典状态集合均为 Σ 的寄存器，从而 $\mathcal{Y}=\mathbb{C}^{\Sigma}$、$\mathcal{Z}=\mathbb{C}^{\Sigma}$。定义状态 $\tau\in\mathrm{D}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 为

$$\tau=\frac{1}{|\Sigma|}\sum_{b,c\in\Sigma}E_{b,c}\otimes E_{b,c}, \tag{2.229}$$

并考虑任意测量 $\mu:\Gamma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$。若在寄存器对 (Y,Z) 处于状态 τ 时对 Y 实施这个测量，则每个结果 $a\in\Gamma$ 出现的概率为

$$p(a)=\langle\mu(a),\rho[\mathsf{Y}]\rangle=\frac{\mathrm{Tr}(\mu(a))}{|\Sigma|}. \tag{2.230}$$

在测量结果 a 出现这一事件的条件下，Z 的状态变为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{p(a)}\,\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}\big((\mu(a)\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{Z}})\tau\big)\\&\quad=\frac{|\Sigma|}{\mathrm{Tr}(\mu(a))}\frac{1}{|\Sigma|}\sum_{b,c\in\Sigma}\mathrm{Tr}(\mu(a)E_{b,c})E_{b,c}=\frac{\mu(a)^{\mathsf{T}}}{\mathrm{Tr}(\mu(a))}.\end{aligned} \tag{2.231}$$

译校注： 原式 (2.230) 沿用前文的 $\rho[\mathsf{Y}]$ 记号，这里照录。本例指定的联合态是 τ；其 Y 边缘态为 $\tau[\mathsf{Y}]=\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}/|\Sigma|$，代入便得到原式右端的概率。

投影测量与 Naimark 定理

若测量 $\mu:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 的每个测量算子都是投影，即对每个 $a\in\Sigma$ 都有 $\mu(a)\in\mathrm{Proj}(\mathcal{X})$，则称它为投影测量。

下面的命题说明，投影测量的测量算子必定两两正交，因此必定投影到彼此正交的子空间上。因此，对于形如 $\mu:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 的投影测量，使 $\mu(a)$ 非零的不同 $a\in\Sigma$ 的个数不可能超过 $\dim(\mathcal{X})$。

命题 2.40 设 Σ 是字母表，$\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$\mu:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是投影测量。集合

$$\{\mu(a):a\in\Sigma\} \tag{2.232}$$

是正交集。

证明. 由于 μ 是测量，有

$$\sum_{a\in\Sigma}\mu(a)=\mathbb{1}_{\mathcal{X}}, \tag{2.233}$$

所以这个和的平方必须等于它本身：

$$\sum_{a,b\in\Sigma}\mu(a)\mu(b)=\left(\sum_{a\in\Sigma}\mu(a)\right)^{2}=\sum_{a\in\Sigma}\mu(a). \tag{2.234}$$

因为每个算子 $\mu(a)$ 都是投影算子，所以

$$\sum_{a,b\in\Sigma}\mu(a)\mu(b)=\sum_{a\in\Sigma}\mu(a)+\sum_{\substack{a,b\in\Sigma\\a\neq b}}\mu(a)\mu(b), \tag{2.235}$$

因此

$$\sum_{\substack{a,b\in\Sigma\\ a\neq b}} \mu(a)\mu(b) = 0. \tag{2.236}$$

对这个等式两边取迹，得到

$$\sum_{\substack{a,b\in\Sigma\\ a\neq b}} \langle \mu(a), \mu(b)\rangle = 0. \tag{2.237}$$

任意两个半正定算子的内积都是非负的，因而对满足 $a \neq b$ 的所有 $a, b \in \Sigma$ 都有 $\langle \mu(a), \mu(b)\rangle = 0$，证明完成。 □

对于复欧氏空间 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Sigma$ 的任意标准正交基 $\{x_a : a \in \Sigma\}$，对每个 $a \in \Sigma$ 定义为

$$\mu(a) = x_a x_a^* \tag{2.238}$$

的测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是投影测量的一个例子。更具体地，这种测量称为完全投影测量。通常所说的相对于基 $\{x_a : a \in \Sigma\}$ 的测量，就是这种测量。

例 2.41 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Sigma$。相对于 $\mathcal{X}$ 的标准基的测量，是对每个 $a \in \Sigma$ 由

$$\mu(a) = E_{a,a} \tag{2.239}$$

定义的测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$。对于给定状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，若按照 μ 测量该状态，则每个测量结果 $a \in \Sigma$ 对应的概率等于相应的对角元素 $\rho(a, a)$。还可以看出，与这一测量对应的量子到经典信道就是完全退相位信道 $\Delta \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$。

下面的定理称为 *Naimark* 定理，它建立了任意测量与投影测量之间的联系。它表明，任意测量都可以看作在一个包含原寄存器作为子寄存器的复合寄存器上进行的投影测量。

定理 2.42 （Naimark 定理） 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是测量，并令 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^\Sigma$。存在等距算子 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$，使得对每个 $a \in \Sigma$ 都有

$$\mu(a) = A^*(\mathbb{1}_\mathcal{X} \otimes E_{a,a})A. \tag{2.240}$$

证明. 定义算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为

$$A = \sum_{a\in\Sigma} \sqrt{\mu(a)} \otimes e_a. \tag{2.241}$$

有

$$A^*A = \sum_{a\in\Sigma} \mu(a) = \mathbb{1}_\mathcal{X}, \tag{2.242}$$

所以 A 是等距算子。所需的等式 (2.240) 对每个 $a \in \Sigma$ 都成立，证明完成。 □

推论 2.43 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是测量。再令 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，并设 $u \in \mathcal{Y}$ 是单位向量。存在投影测量 $\nu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$，使得对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\langle \nu(a), X \otimes uu^* \rangle = \langle \mu(a), X \rangle. \tag{2.243}$$

证明. 设 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为定理 2.42 保证存在的等距算子。选取任意满足等式

$$U(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes u) = A \tag{2.244}$$

的酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$，并对每个 $a \in \Sigma$ 定义 $\nu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为

$$\nu(a) = U^*(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes E_{a,a})U. \tag{2.245}$$

则 ν 是投影测量，且对每个 $a \in \Sigma$ 都有

$$\begin{aligned} \langle \nu(a), X \otimes uu^* \rangle &= \big\langle (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes u^*)U^*(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes E_{a,a})U(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes u), X \big\rangle \\ &= \langle A^*(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes E_{a,a})A, X \rangle = \langle \mu(a), X \rangle, \end{aligned} \tag{2.246}$$

这就是所要证明的。 □

信息完备测量

寄存器的状态由它们产生的测量统计唯一确定。更精确地说，对于给定寄存器，只要知道所有能够对它实施的测量的每个结果所对应的概率，就足以得到该寄存器状态的描述。事实上，还可以作出更强的陈述：存在某些测量，它们自身产生的测量统计就能唯一确定寄存器的每一种可能状态。这类测量称为*信息完备测量*，其特征是测量算子张成它们所属的整个算子空间。

更明确地说，若复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 上的测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 满足

$$\mathrm{span}\{\mu(a) : a \in \Sigma\} = \mathrm{L}(\mathcal{X}), \tag{2.247}$$

则称它为*信息完备测量*。对于任何这种测量和任意 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，由 $p(a) = \langle \mu(a), \rho \rangle$ 定义的概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 唯一确定状态 ρ。下面的命题清楚地说明了这一事实。

命题 2.44 设 Σ 是字母表，$\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，算子族 $\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 满足

$$\mathrm{span}\{A_a : a \in \Sigma\} = \mathrm{L}(\mathcal{X}). \tag{2.248}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 和 $a \in \Sigma$，由

$$(\phi(X))(a) = \langle A_a, X \rangle \tag{2.249}$$

定义的映射 $\phi : \mathrm{L}(\mathcal{X}) \to \mathbb{C}^{\Sigma}$ 是单射。

证明. 设 $X, Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 满足 $\phi(X) = \phi(Y)$，从而对每个 $a \in \Sigma$ 都有

$$\langle A_a, X - Y \rangle = 0. \tag{2.250}$$

因为 $\{A_a : a \in \Sigma\}$ 张成 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$，由内积的共轭线性可知，对每个 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\langle Z, X - Y \rangle = 0, \tag{2.251}$$

因此 $X - Y = 0$，证明完成。 □

下一个例子给出了对任意复欧氏空间构造信息完备测量的一种方法。

例 2.45 设 Σ 是字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，并设

$$\{\rho_{a,b} : (a,b) \in \Sigma \times \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X}) \tag{2.252}$$

是张成整个 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的密度算子族。例 2.7 构造了一个这样的集合。再定义

$$Q = \sum_{(a,b)\in\Sigma\times\Sigma} \rho_{a,b}, \tag{2.253}$$

并注意到 Q 必定正定：否则，就会存在非零向量 $u \in \mathcal{X}$，使得对每一对 $(a,b) \in \Sigma \times \Sigma$ 都有 $\langle \rho_{a,b}, uu^* \rangle = 0$，这与命题 2.44 矛盾。可以验证，对每个 $(a,b) \in \Sigma \times \Sigma$ 由

$$\mu(a,b) = Q^{-\frac{1}{2}} \rho_{a,b} Q^{-\frac{1}{2}} \tag{2.254}$$

定义的函数 $\mu : \Sigma \times \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是信息完备测量。

非破坏性测量与量子仪器

在某些情形中，考虑另一种测量定义会很方便；这种定义并不规定寄存器在被测量时就被销毁。相反，被测寄存器会留在某个特定状态，这个状态同时取决于其初始状态和所得的测量结果。更一般地，还可以认为，作为测量过程的结果，被测寄存器变换成另一个寄存器。

一种具体的替代定义常被其他作者用作测量的定义。它通过一个算子族

$$\{M_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X}) \tag{2.255}$$

来描述这样的过程，其中 Σ 是测量结果的字母表，$\mathcal{X}$ 是与被测寄存器对应的复欧氏空间，并且满足约束

$$\sum_{a\in\Sigma} M_a^* M_a = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}. \tag{2.256}$$

对处于给定状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的寄存器 X 实施这种测量时，会发生两件事：

1. 随机选取 Σ 中的一个元素，每个结果 $a \in \Sigma$ 出现的概率为 $\langle M_a^* M_a, \rho \rangle$。
2. 在已经得到测量结果 $a \in \Sigma$ 的条件下，寄存器 X 的状态变为

$$\frac{M_a \rho M_a^*}{\langle M_a^* M_a, \rho \rangle}. \tag{2.257}$$

本书将这种测量称为*非破坏性测量*。

稍为一般一些的测量概念通过一个映射族

$$\{\Phi_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \tag{2.258}$$

来描述，其中 Σ 是测量结果字母表，$\mathcal{X}$ 是与被测寄存器对应的复欧氏空间，而 $\mathcal{Y}$ 是任意复欧氏空间。在这种情形中，这些映射的和必须是一个信道：

$$\sum_{a\in\Sigma} \Phi_a \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}). \tag{2.259}$$

对处于给定状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的寄存器 X 实施这种测量时，会发生两件事：

1. 随机选取 Σ 中的一个元素，每个结果 $a \in \Sigma$ 出现的概率为 $\mathrm{Tr}(\Phi_a(\rho))$。
2. 在已经得到测量结果 $a \in \Sigma$ 的条件下，X 变换为一个新的寄存器 Y，其状态为

$$\frac{\Phi_a(\rho)}{\mathrm{Tr}(\Phi_a(\rho))}. \tag{2.260}$$

以这种方式得到的广义测量概念称为仪器（或量子仪器）。对每个 $a \in \Sigma$ 定义

$$\Phi_a(X) = M_a X M_a^*, \tag{2.261}$$

就可以用形如 (2.258) 的仪器来表示形如 (2.255) 的非破坏性测量。

能够用仪器表示的过程，包括非破坏性测量，也可以描述为信道与（普通）测量的复合。具体而言，对于给定的形如 (2.258) 的仪器，可以引入一个经典状态集合为 Σ 的（经典）寄存器 Z，并定义信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} \otimes \mathcal{Y})$，使得

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} E_{a,a} \otimes \Phi_a(X) \tag{2.262}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。Φ 的确是信道这一事实，直接来自形如 (2.258) 的映射族成为仪器所必须满足的约束：映射族 $\{\Phi_a : a \in \Sigma\}$ 中各映射的完全正性蕴含 Φ 完全正，而条件 (2.259) 蕴含 Φ 保迹。

现在，如果对寄存器 X 施加这样的信道 Φ，然后相对于 $\mathcal{Z}$ 的标准基测量寄存器 Z，那么测量结果的分布，以及在每个可能结果的条件下 Y 的相应状态，都与上面描述的仪器 (2.258) 所对应的过程完全相同。

2.3.3 极端测量与系综

用相当直接的方式，就可以将测量和系综视为凸集中的元素。下面给出这些集合的极点的一种刻画。

测量的凸组合

对于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 和字母表 Σ，可以如下取形如 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 的测量的凸组合。给定字母表 Γ、概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Gamma)$，以及测量族 $\{\mu_b : b \in \Gamma\}$，其中对每个 $b \in \Gamma$，测量 μ_b 都具有形式

$\mu_b : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，定义测量

$$\mu = \sum_{b\in\Gamma} p(b)\mu_b \tag{2.263}$$

使等式

$$\mu(a) = \sum_{b\in\Gamma} p(b)\mu_b(a) \tag{2.264}$$

对所有 $a \in \Sigma$ 成立。等价地，以最直接的方式将所有形如 $\theta : \Sigma \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 的函数所成的集合视为实数域上的向量空间，这种凸组合就是在该向量空间中取得的。

还可以通过将每个测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 与其对应的量子到经典信道

$$\Phi_\mu(X) = \sum_{a\in\Sigma} \langle \mu(a), X\rangle E_{a,a} \tag{2.265}$$

相等同，得到这一概念的等价描述。这样，测量的凸组合就对应于其关联信道的普通凸组合。

由凸组合 (2.263) 描述的测量，可以看作与如下过程等价：按照概率向量 p 选取 $b \in \Gamma$，并实施由所选符号 $b \in \Gamma$ 确定的测量 μ_b。将测量 μ_b 的结果作为新测量的输出，而丢弃符号 $b \in \Gamma$。

极端测量

命题 2.38 已证明，所有量子到经典信道所成的集合是紧凸集。若一个测量所对应的量子到经典信道是这一集合的极点，则称该测量为*极端测量*。下面的定义具体陈述这一条件。随后的定理给出极端测量的一种刻画。

定义 2.46 设 Σ 是字母表，$\mathcal{X}$ 是复欧氏空间。若对所有满足 $\mu = \lambda\mu_0 + (1-\lambda)\mu_1$ 的测量 $\mu_0, \mu_1 : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，其中 $\lambda \in (0,1)$ 是某个实数，都有 $\mu_0 = \mu_1$，则测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为*极端测量*。

定理 2.47 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是测量。则 μ 是极端测量，当且仅当：对于每个满足

$$\sum_{a\in\Sigma} \theta(a) = 0 \tag{2.266}$$

且对每个 $a \in \Sigma$ 都满足 $\mathrm{im}(\theta(a)) \subseteq \mathrm{im}(\mu(a))$ 的函数 $\theta : \Sigma \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$，必定有 θ 恒为零，即对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $\theta(a) = 0$。

证明. 用逆否形式证明该定理。先假定 μ 不是极端测量，于是存在不同的测量 $\mu_0, \mu_1 : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 和标量 $\lambda \in (0,1)$，使得

$$\mu = \lambda\mu_0 + (1-\lambda)\mu_1. \tag{2.267}$$

由此可知，存在不同的测量 $\nu_0, \nu_1 : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使得

$$\mu = \frac{\nu_0 + \nu_1}{2}. \tag{2.268}$$

具体地，可以取

$$\begin{array}{lll} \nu_0 = 2\lambda\mu_0 + (1-2\lambda)\mu_1, & \nu_1 = \mu_1, & \text{若}\lambda \leq \frac{1}{2}; \\ \nu_0 = \mu_0, & \nu_1 = (2\lambda-1)\mu_0 + (2-2\lambda)\mu_1, & \text{若}\lambda \geq \frac{1}{2}. \end{array} \tag{2.269}$$

对每个 $a \in \Sigma$，定义 $\theta : \Sigma \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 为 $\theta(a) = \nu_0(a) - \nu_1(a)$。则有

$$\sum_{a\in\Sigma} \theta(a) = \sum_{a\in\Sigma} \nu_0(a) - \sum_{a\in\Sigma} \nu_1(a) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} - \mathbb{1}_{\mathcal{X}} = 0. \tag{2.270}$$

此外，对每个 $a \in \Sigma$，有

$$\mathrm{im}(\theta(a)) \subseteq \mathrm{im}(\nu_0(a)) + \mathrm{im}(\nu_1(a)) = \mathrm{im}(\mu(a)), \tag{2.271}$$

其中，等号来自 $\nu_0(a)$、$\nu_1(a)$ 均半正定以及 $\mu(a) = (\nu_0(a) + \nu_1(a))/2$ 这两个事实。最后，由于 ν_0 与 ν_1 不同，θ 并不恒为零。

现在假定 $\theta : \Sigma \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 是不恒为零的函数，并满足

$$\sum_{a\in\Sigma} \theta(a) = 0 \tag{2.272}$$

以及对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $\mathrm{im}(\theta(a)) \subseteq \mathrm{im}(\mu(a))$。由于 $\mu(a)$ 半正定，$\theta(a)$ 是满足 $\mathrm{im}(\theta(a)) \subseteq \mathrm{im}(\mu(a))$ 的 Hermitian 算子，对于每个 $a \in \Sigma$，必定存在正实数 $\varepsilon_a > 0$，使得

$$\mu(a) + \varepsilon_a\theta(a) \geq 0 \qquad \text{且} \qquad \mu(a) - \varepsilon_a\theta(a) \geq 0. \tag{2.273}$$

令

$$\varepsilon = \min\{\varepsilon_a : a \in \Sigma\}, \tag{2.274}$$

并定义

$$\mu_0 = \mu - \varepsilon\theta \qquad \text{以及} \qquad \mu_1 = \mu + \varepsilon\theta. \tag{2.275}$$

显然有 $\mu = (\mu_0 + \mu_1)/2$。由于 θ 不恒为零，且 ε 为正，μ_0 与 μ_1 不同。最后，μ_0 和 μ_1 都是测量：假设 (2.272) 蕴含

$$\sum_{a\in\Sigma} \mu_0(a) = \sum_{a\in\Sigma} \mu_1(a) = \sum_{a\in\Sigma} \mu(a) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}, \tag{2.276}$$

而不等式 (2.273) 蕴含对每个 $a \in \Sigma$，测量算子 $\mu_0(a)$ 与 $\mu_1(a)$ 都半正定。因此已经证明 μ 不是极端测量，证明完成。 □

定理 2.47 有多种推论，包括下面的几个推论。第一个推论指出，极端测量至多有 $\dim(\mathcal{X})^2$ 个非零测量算子。

推论 2.48 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是测量。若 μ 是极端测量，则

$$\big|\{a \in \Sigma : \mu(a) \neq 0\}\big| \leq \dim(\mathcal{X})^2. \tag{2.277}$$

证明. 用逆否形式证明该推论。令

$$\Gamma = \{a \in \Sigma : \mu(a) \neq 0\}, \tag{2.278}$$

假定 $|\Gamma| > \dim(\mathcal{X})^2$，并把测量算子族 $\{\mu(a) : a \in \Gamma\}$ 视为实向量空间 $\mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 的子集。由假设 $|\Gamma| > \dim(\mathcal{X})^2$，集合 $\{\mu(a) : a \in \Gamma\}$ 必定线性相关，因此存在不全为零的实数 $\{\alpha_a : a \in \Gamma\}$，使得

$$\sum_{a\in\Gamma} \alpha_a \mu(a) = 0. \tag{2.279}$$

定义函数 $\theta : \Sigma \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 为

$$\theta(a) = \begin{cases} \alpha_a \mu(a) & 若 a \in \Gamma, \\ 0 & 若 a \notin \Gamma. \end{cases} \tag{2.280}$$

则 θ 不恒为零，并满足

$$\sum_{a\in\Sigma} \theta(a) = 0 \tag{2.281}$$

且对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $\mathrm{im}(\theta(a)) \subseteq \mathrm{im}(\mu(a))$。由定理 2.47，测量 μ 不是极端测量，证明完成。 □

推论 2.48 连同命题 2.38 及定理 1.10 蕴含下述推论。

推论 2.49 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是测量。存在字母表 Γ、概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Gamma)$ 及测量族 $\{\mu_b : b \in \Gamma\}$，其中每个测量具有形式 $\mu_b : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，并且对每个 $b \in \Gamma$ 都满足

$$\big|\{a \in \Sigma : \mu_b(a) \neq 0\}\big| \leq \dim(\mathcal{X})^2, \tag{2.282}$$

使得

$$\mu = \sum_{b\in\Gamma} p(b)\mu_b. \tag{2.283}$$

对于所有测量算子秩都等于一的测量，定理 2.47 给出一个简单的极端性判据，如下一个推论所示。

推论 2.50 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，非零向量族 $\{x_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{X}$ 满足

$$\sum_{a\in\Sigma} x_a x_a^* = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}. \tag{2.284}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 由 $\mu(a) = x_a x_a^*$ 定义的测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是极端测量，当且仅当 $\{x_a x_a^* : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 是线性无关集。

证明. 该推论来自定理 2.47 及如下事实：Hermitian 算子 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 和向量 $u \in \mathcal{X}$ 满足条件 $\mathrm{im}(H) \subseteq \mathrm{im}(uu^*)$，当且仅当对某个 $\alpha \in \mathbb{C}$ 有 $H = \alpha uu^*$。 □

定理 2.47 的另一个推论是，投影测量必定是极端测量。

推论 2.51 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是投影测量。则 μ 是极端测量。

证明. 设 $\theta : \Sigma \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 是函数，满足

$$\sum_{a\in\Sigma} \theta(a) = 0 \tag{2.285}$$

以及对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $\mathrm{im}(\theta(a)) \subseteq \mathrm{im}(\mu(a))$。于是，对每个 $b \in \Sigma$，有

$$\sum_{a\in\Sigma} \mu(b)\theta(a) = 0. \tag{2.286}$$

由命题 2.40，算子族 $\{\mu(b) : b \in \Sigma\}$ 正交。因此，只要 $a \neq b$，$\theta(a)$ 的像中的每个向量就都与 $\mu(b)$ 的像中的每个向量正交，所以

$$\mu(b)\theta(a) = \begin{cases} \theta(a) & 若 a = b, \\ 0 & 若 a \neq b. \end{cases} \tag{2.287}$$

可见，对每个 $b \in \Sigma$ 都有 $\theta(b) = 0$，所以函数 θ 恒为零。对上述任意选择的 θ 都是如此，因此由定理 2.47，μ 是极端测量。 □

状态系综的凸组合

状态系综的凸组合，基本上可以用与测量的凸组合相同的方式定义。也就是说，若 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 和 Γ 是字母表，$p \in \mathcal{P}(\Gamma)$ 是概率向量，并且对每个 $b \in \Gamma$，

$$\eta_b : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}) \tag{2.288}$$

都是一个状态系综，则对每个 $a \in \Sigma$ 由

$$\eta(a) = \sum_{b\in\Gamma} p(b)\eta_b(a) \tag{2.289}$$

定义的函数 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 也是系综。在这种情形中，写作

$$\eta = \sum_{b\in\Gamma} p(b)\eta_b. \tag{2.290}$$

若对每个 $b \in \Gamma$，由

$$\rho_b = \sum_{a\in\Sigma} \eta_b(a) \tag{2.291}$$

定义表示系综 η_b 的平均态的密度算子 $\rho_b \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，则系综 η 的平均态必定为

$$\sum_{a\in\Sigma} \eta(a) = \sum_{b\in\Gamma} p(b)\rho_b. \tag{2.292}$$

谱定理（以推论 1.4 的形式）有一个直接的推论：所有形如 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 的系综所成的集合，其极点具有简单的形式；它们是由

$$\eta(a) = \begin{cases} uu^* & \text{若} a = b, \\ 0 & \text{若} a \neq b, \end{cases} \tag{2.293}$$

定义的系综 η，其中 $u \in \mathcal{X}$ 是某个单位向量，$b \in \Sigma$ 是某个符号。

不过，在某些情形中，只考虑形如 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 且具有某个特定平均态 ρ 的系综所成的子集是适宜的。这个集合与相同形式的测量集合具有基本相同的凸结构。下面的命题给出这方面的一个有用事实。

命题 2.52 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是系综，并令

$$\rho = \sum_{a \in \Sigma} \eta(a). \tag{2.294}$$

存在字母表 Γ 及系综族 $\{\eta_b : b \in \Gamma\}$，其中每个系综具有形式 $\eta_b : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使得满足下列性质：

1. 对每个 $b \in \Gamma$，η_b 的平均态都是 ρ：

$$\sum_{a \in \Sigma} \eta_b(a) = \rho. \tag{2.295}$$

2. 对每个 $b \in \Gamma$，都有

$$\big|\{a \in \Sigma : \eta_b(a) \neq 0\}\big| \leq \mathrm{rank}(\rho)^2. \tag{2.296}$$

3. 系综 η 是系综族 $\{\eta_b : b \in \Gamma\}$ 的凸组合。等价地，对于某个概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Gamma)$，有

$$\eta = \sum_{b \in \Gamma} p(b)\eta_b. \tag{2.297}$$

证明. 设 $\mathcal{Y}$ 是满足 $\dim(\mathcal{Y}) = \mathrm{rank}(\rho)$ 的复欧氏空间，$A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 是满足 $AA^* = \rho$ 的算子。这样的算子 A 必定满足 $\ker(A) = \{0\}$ 和 $\mathrm{im}(A) = \mathrm{im}(\rho)$。对每个 $a \in \Sigma$，有

$$\mathrm{im}(\eta(a)) \subseteq \mathrm{im}(\rho) = \mathrm{im}(A). \tag{2.298}$$

由引理 2.30 可知，对每个 $a \in \Sigma$，存在半正定算子 $Q_a \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$，使得

$$\eta(a) = AQ_aA^*. \tag{2.299}$$

现在，对每个 $a \in \Sigma$，定义 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为 $\mu(a) = Q_a$。由于

$$AA^* = \rho = \sum_{a \in \Sigma} \eta(a) = A\left(\sum_{a \in \Sigma} \mu(a)\right) A^*, \tag{2.300}$$

由 $\ker(A) = \{0\}$ 可知

$$\sum_{a\in\Sigma} \mu(a) = \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}, \tag{2.301}$$

所以 μ 是测量。

由推论 2.49，存在字母表 Γ、测量族 $\{\mu_b : b \in \Gamma\}$ 及概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Gamma)$，其中每个测量具有形式 $\mu_b : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$，并且对每个 $b \in \Gamma$ 都满足

$$\big|\{a \in \Sigma : \mu_b(a) \neq 0\}\big| \leq \dim(\mathcal{Y})^2, \tag{2.302}$$

使得

$$\mu = \sum_{b\in\Gamma} p(b)\mu_b. \tag{2.303}$$

对每个 $b \in \Gamma$，定义函数 $\eta_b : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使得对每个 $a \in \Sigma$ 都有

$$\eta_b(a) = A\mu_b(a)A^*. \tag{2.304}$$

因为每个 μ_b 都是测量，显然每个 η_b 都是平均态为 ρ 的系综，而条件 (2.296) 直接来自 (2.302)。最后，对每个 $a \in \Sigma$，有

$$\sum_{b\in\Gamma} p(b)\eta_b(a) = A\left(\sum_{b\in\Gamma} p(b)\mu_b(a)\right)A^* = A\mu(a)A^* = \eta(a), \tag{2.305}$$

所以 (2.297) 成立，证明完成。 □

2.4 习题

习题 2.1 设 Σ 是字母表，$\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$\phi : \mathrm{Herm}(\mathcal{X}) \to \mathbb{R}^{\Sigma}$ 是线性函数。证明下列两个陈述等价：

1. 对每个密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，都有 $\phi(\rho) \in \mathcal{P}(\Sigma)$。
2. 存在测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使得对每个 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 和 $a \in \Sigma$，都有

$$(\phi(H))(a) = \langle \mu(a), H\rangle. \tag{2.306}$$

习题 2.2 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是状态系综。进一步假设 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 是满足

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = \sum_{a\in\Sigma} \eta(a) \tag{2.307}$$

的向量。证明存在测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$，使得对所有 $a \in \Sigma$ 都有

$$\eta(a) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}\big((\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mu(a))uu^*\big). \tag{2.308}$$

习题 2.3 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是非零完全正映射，$r = \mathrm{rank}(J(\Phi))$ 是 Φ 的 Choi 秩。证明存在维数为 r 的复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 及算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Z}, \mathcal{Y})$，使得对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$

都有

$$\Phi(X) = A(X \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})A^*. \tag{2.309}$$

给出一个涉及算子 A 的简单等式，使该等式等价于 Φ 保迹。

习题 2.4 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是正映射，$\Delta \in \mathrm{C}(\mathcal{Y})$ 表示相对于空间 $\mathcal{Y}$ 的完全退相位信道。证明 $\Delta\Phi$ 完全正。

习题 2.5 设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$、$\mathcal{Z}$ 和 $\mathcal{W}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Z}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{W})$ 是信道。证明下列两个陈述等价：

1. 存在信道 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，使得

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(J(\Phi)) = J(\Psi) \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}}. \tag{2.310}$$

2. 存在满足 $\dim(\mathcal{V}) \leq \dim(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 的复欧氏空间 $\mathcal{V}$，以及信道 $\Phi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{V})$ 和 $\Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{V} \otimes \mathcal{Z}, \mathcal{W})$，使得

$$\Phi = \big(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})} \otimes \Phi_1\big)\big(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\big). \tag{2.311}$$

习题 2.6 设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$、$\mathcal{Z}$ 和 $\mathcal{W}$ 是复欧氏空间。

(a) 证明：每个对所有信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 都满足等式

$$\langle P, J(\Phi)\rangle = 1 \tag{2.312}$$

的算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{X})$，必定对于某个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 具有形式

$$P = \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes \rho. \tag{2.313}$$

(b) 设 $\Xi \in \mathrm{CP}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{X}, \mathcal{W} \otimes \mathcal{Z})$ 是完全正映射，并且满足如下陈述：对每个信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，存在信道 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}, \mathcal{W})$，使得

$$\Xi(J(\Phi)) = J(\Psi). \tag{2.314}$$

证明：必定存在保单位元的映射 $\Lambda \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$，使得对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{X})$ 都有

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(\Xi(X)) = \Lambda(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(X)). \tag{2.315}$$

(c) 设 $\Xi \in \mathrm{CP}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{X}, \mathcal{W} \otimes \mathcal{Z})$ 是满足 (b) 中相同要求的完全正映射。证明：对于某个复欧氏空间 $\mathcal{V}$，存在信道 $\Xi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}, \mathcal{X} \otimes \mathcal{V})$ 和 $\Xi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{V}, \mathcal{W})$，使下列性质成立：对每个信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，由 (2.314) 唯一确定的信道 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}, \mathcal{W})$ 为

$$\Psi = \Xi_1\big(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{V})}\big)\Xi_0. \tag{2.316}$$

2.5 文献说明

量子信息理论是对量子物理某些方面的数学表述，特别是与抽象物理系统中信息的存储和处理有关的方面。虽然量子物理的历史不在本书范围内，但仍应指出，本书讨论的数学理论植根于最

初发展这一领域的众多物理学家的工作，包括 Planck、Einstein、Bohr、Heisenberg、Schrödinger、Born、Dirac 和 Pauli。其中许多工作通过 von Neumann 的《量子力学的数学基础》（*Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*，1955）建立在坚实的数学基础之上。

用密度算子描述量子态的方式，由 von Neumann（1927b）与 Landau（1927）各自独立提出；与量子信道等价的概念由 Haag 与 Kastler（1964）提出；本书采用的测量定义由 Davies 与 Lewis（1970）提出。Holevo（1972，1973b,c,d）阐明了这一测量定义的重要性；早期的理论表述只考虑投影测量。Helstrom（1976）与 Kraus（1983）的著作进一步完善了量子信息理论的这些关键基础。

关于量子信息的历史，可以在 Peres（1993）、Nielsen 与 Chuang（2000）及 Wilde（2013）的著作中找到更多资料；这些著作也是这一理论本身不可或缺的参考文献。Kitaev、Shen 与 Vyalyi（2002），以及 Bengtsson 与 Życzkowski（2006）的著作，也介绍了本章呈现的数学形式体系，并讨论了与量子信息及量子计算有关的一些具体课题。

Choi 表示因 Choi（1975）而得名，他刻画了完全正映射（其结果体现为定理 2.22 中陈述 1 与陈述 3 的等价性）。定理 2.31 也在同一篇论文中得到证明。与 Choi 表示类似的表示，更早曾由 de Pillis（1967）和 Jamiołkowski（1972）使用过；也有理由认为，这一表示可以视为学界流传的常识。

定理 2.22 汇合了通常归功于 Stinespring（1955）、Kraus（1971，1983）和 Choi（1975）的结果。Stinespring 与 Kraus 还证明了适用于无限维空间的更一般结果；定理 2.22 只呈现了他们所证结果的有限维类似版本。（本书随后将介绍的若干定理也具有类似性质：这些结果最初常常在 C* 代数的框架内得到证明，而本书采用的是更简单的复欧氏空间框架。）定理 2.25 与定理 2.26 分别包含可由 de Pillis（1967）和 Jamiołkowski（1972）的工作导出的等价关系。

定理 2.42 是通常称为 Naimark 定理（或 Naimark 扩张定理）的一个定理的简化变体。Naimark（1943）证明了它的更一般形式，该形式适用于某些无限维空间，以及具有无限多个结果的测量的测度论表述。Naimark 的姓名有时也音译为 Neumark。如今，人们通常把这个定理视为前面提到的 Stinespring 后来工作的一个直接推论。

定理 2.47 给出的极端测量刻画，等价于 Parthasarathy（1999）所得的刻画。同一篇论文也给出了与推论 2.48、2.50 和 2.51 等价的结果。投影测量是极端测量这一事实（推论 2.51），也曾更早由 Holevo（1973d）证明。

习题 2.2 体现了一个最初由 Hughston、Jozsa 与 Wootters（1993）证明的事实。习题 2.5 所体现的事实来自 Eggeling、Schlingemann 与 Werner（2002），它回答了 Beckman、Gottesman、Nielsen 与 Preskill（2001）提出的一个问题（他们将提出该问题的功劳归于 DiVincenzo）。Gutoski 与 Watrous（2007），以及 Chiribella、D'Ariano 与 Perinotti（2009），把这一结果推广到输入与输出交替出现多个步骤的量子过程。习题 2.6 体现了 Chiribella、D'Ariano 与 Perinotti（2008）的一个相关结果。

第 3 章　态与信道的相似性和距离

本章主要讨论量子态之间可量化的相似性和距离概念、在两个或更多备选量子态之间进行判别的任务，以及与信道有关的相关概念。本章有三个主要部分。第一部分讨论量子态对的判别任务、它与迹范数的联系，以及向多于两个状态的情形的推广。第二部分引入保真度函数，并介绍它的一些基本性质、表述及其与其他概念的联系。第三部分讨论完全有界迹范数，它是算子空间之间映射的迹范数的一种自然类似物，并建立这一范数与量子信道对的判别任务之间的联系。

3.1　量子态判别

一个自然的问题是，给定的一族量子态能通过测量在多大程度上得到区分。假想的状态判别任务提供了一种抽象方式，用来考察这个问题。

在状态判别任务的最简单表述中，从两个已知量子态中随机选择一个，将一个制备在该状态的寄存器提供给一位假想的参与者。这位参与者的目标是通过对所给寄存器实施测量，确定选择了这两个状态中的哪一个。一个称为 Holevo–Helstrom 定理的定理，给出了最优选择的测量正确识别所选状态的概率的闭式表达式；它基于两个可能状态的加权差的迹范数。

从这个定理的证明中，可以得到一个最优测量的明确描述。

也可以考虑需要区分多于两个状态的情形。对这种任务的分析比两个状态的情形更困难；一般情况下，对于三个或更多给定状态，尚不知道最优判别成功概率的简单闭式表达式。不过，可以利用半定规划来表示这个最优成功概率，从而为分析状态判别提供有用的工具。我们也将考察近似解及其性能界。

3.1.1　量子态对的判别

对给定寄存器 X 的两个固定量子态 $\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 进行判别，是状态判别任务的最简单形式。下面对这一任务的分析有一个关键方面：它建立了状态判别与迹范数之间的密切联系。稍为一般地说，可以发现迹范数提供了一种自然的方式，用来量化两个量子态之间“可测量的差异”。

概率态对的判别

在讨论量子态对的判别任务之前，宜先考虑概率态的一个类似问题。为此，考虑下面涉及 Alice 和 Bob 这两位假想参与者的情景。

情景 3.1 设 X 是经典状态集合为 Σ 的寄存器，Y 是经典状态集合为 $\{0,1\}$ 的寄存器。在这个情景中，X 与 Y 都视为经典寄存器。再设 $p_0, p_1 \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 是表示 X 的概率态的概率向量，$\lambda \in [0,1]$ 是实数。假定 Alice 和 Bob 都知道向量 p_0, p_1 以及数 λ。

Alice 将寄存器 Y 制备在一个概率态，使其取值为 0 的概率是 λ，取值为 1 的概率是 $1-\lambda$。以 Y 的经典状态为条件，Alice 执行下列操作之一：

1. 若 $\mathsf{Y} = 0$，Alice 将 X 制备在概率态 p_0。

2. 若 $\mathsf{Y}=1$，Alice 将 X 制备在概率态 p_1。

随后将寄存器 X 交给 Bob。

Bob 的目标是只利用他通过观察 X 能够获得的信息，正确确定存储在 Y 中的比特值。

假设 Bob 希望最大化正确猜中 Y 中所存值的概率，则他在这一情景中的一个最优策略可以从 Bayes 定理导出。该定理蕴含，对每个 $b\in\Sigma$，都有

$$\begin{aligned}\Pr(\mathsf{Y}=0\mid\mathsf{X}=b)&=\frac{\lambda p_0(b)}{\lambda p_0(b)+(1-\lambda)p_1(b)},\\ \Pr(\mathsf{Y}=1\mid\mathsf{X}=b)&=\frac{(1-\lambda)p_1(b)}{\lambda p_0(b)+(1-\lambda)p_1(b)}.\end{aligned}\tag{3.1}$$

已知 $\mathsf{X}=b$ 时，Bob 因而应选择 Y 更可能的值：若 $\lambda p_0(b)>(1-\lambda)p_1(b)$，则应猜测 $\mathsf{Y}=0$；若 $\lambda p_0(b)<(1-\lambda)p_1(b)$，则应猜测 $\mathsf{Y}=1$。若 $\lambda p_0(b)=(1-\lambda)p_1(b)$，Bob 可以任意猜测 $\mathsf{Y}=0$ 或 $\mathsf{Y}=1$，而不影响猜对的概率，因为这时两个值同样可能。

译校注：原文将 (3.1) 陈述为对每个 $b\in\Sigma$ 成立，这里照录。作为事件条件概率的比值，它要求 $\lambda p_0(b)+(1-\lambda)p_1(b)>0$；若此分母为零，事件 $\mathsf{X}=b$ 的概率为零，Bob 可在这个不会出现的观测结果上任意指定猜测，不影响后面的成功概率或最优策略。

为了理解 Bob 使用这一策略正确识别 Y 中所存值的概率，可以先考虑猜对的概率减去猜错的概率。这个概率差由下列量表示：

$$\sum_{b\in\Sigma}\bigl|\lambda p_0(b)-(1-\lambda)p_1(b)\bigr|=\|\lambda p_0-(1-\lambda)p_1\|_1.\tag{3.2}$$

由此可知，Bob 猜对的概率为

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\|\lambda p_0-(1-\lambda)p_1\|_1.\tag{3.3}$$

这个表达式清楚地显示出概率态判别与向量 1 范数之间的密切联系。

注意到

$$0\le\|\lambda p_0-(1-\lambda)p_1\|_1\le 1,\tag{3.4}$$

其中第二个不等式来自三角不等式。这与将表达式 (3.3) 解释为概率相一致。在一个极端情形中，若

$$\|\lambda p_0-(1-\lambda)p_1\|_1=0,\tag{3.5}$$

这要求 $\lambda=1/2$ 且 $p_0=p_1$，Bob 实质上只能任意猜测，猜对的概率为 $1/2$。在另一个极端情形中，

$$\|\lambda p_0-(1-\lambda)p_1\|_1=1,\tag{3.6}$$

则 λp_0 与 $(1-\lambda)p_1$ 必定具有不相交的支撑，因此 Bob 能够无误地确定 Y 的值。在中间情形，即 (3.4) 中的两个不等式都严格成立时，相应的数值对应于 Bob 猜测的不同确定程度。

量子态对的判别

量子态对的判别任务由下述情景表示，它是情景 3.1 的自然量子推广。

情景 3.2 设 X 是寄存器，Y 是经典状态集合为 $\{0,1\}$ 的寄存器。Y 视为经典寄存器，而 X 是任意寄存器。再设 $\rho_0,\rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 是 X 的状态，$\lambda \in [0,1]$ 是实数。假定 Alice 和 Bob 都知道状态 ρ_0,ρ_1 以及数 λ。

Alice 将寄存器 Y 制备在一个概率态，使其取值为 0 的概率是 λ，取值为 1 的概率是 $1-\lambda$。以 Y 的经典状态为条件，Alice 执行下列操作之一：

1. 若 $\mathsf{Y}=0$，Alice 将 X 制备在状态 ρ_0。
2. 若 $\mathsf{Y}=1$，Alice 将 X 制备在状态 ρ_1。

随后将寄存器 X 交给 Bob。

Bob 的目标是通过测量 X，正确确定存储在 Y 中的二进制值。

下面讨论的主要目标，是在这一情景与迹范数之间建立一种联系，类似于上面讨论的情景 3.1 与向量 1 范数之间的联系。下面的引理恰好涉及谱范数而非迹范数，它有助于建立这种联系。引理的陈述比本节所需的情形更一般，但这种更一般的形式将在本书其他地方得到应用。

引理 3.3 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$u \in \mathbb{C}^{\Sigma}$ 是向量，$\{P_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子族。则有

$$\left\| \sum_{a\in\Sigma} u(a) P_a \right\| \leq \|u\|_\infty \left\| \sum_{a\in\Sigma} P_a \right\|. \tag{3.7}$$

证明. 定义算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{X}\otimes\mathbb{C}^{\Sigma})$ 为

$$A = \sum_{a\in\Sigma} \sqrt{P_a} \otimes e_a. \tag{3.8}$$

谱范数对于复合具有次乘性，对于张量积具有乘性，所以

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{a\in\Sigma} u(a) P_a \right\| &= \left\| \sum_{a\in\Sigma} u(a) A^*(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes E_{a,a}) A \right\| \\ &\leq \|A^*\| \left\| \sum_{a\in\Sigma} u(a) E_{a,a} \right\| \|A\| = \|u\|_\infty \|A\|^2. \end{aligned} \tag{3.9}$$

由谱范数的性质 (1.178)，有

$$\|A\|^2 = \|A^*A\| = \left\| \sum_{a\in\Sigma} P_a \right\|, \tag{3.10}$$

证明完成。 □

现在可以建立情景 3.2 与迹范数的直接联系。下面这个称为 Holevo–Helstrom 定理的定理，用数学语言表述这种联系。

定理 3.4 （Holevo–Helstrom 定理） 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 是密度算子，$\lambda \in [0,1]$。对于任意测量 $\mu : \{0,1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，都有

$$\lambda\langle \mu(0), \rho_0\rangle + (1-\lambda)\langle \mu(1), \rho_1\rangle \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\|\lambda\rho_0 - (1-\lambda)\rho_1\|_1. \tag{3.11}$$

此外，存在一个投影测量 $\mu : \{0,1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使 (3.11) 取等号。

证明. 定义

$$\rho = \lambda\rho_0 + (1-\lambda)\rho_1 \qquad \text{以及} \qquad X = \lambda\rho_0 - (1-\lambda)\rho_1, \tag{3.12}$$

从而

$$\lambda\rho_0 = \frac{\rho + X}{2} \qquad \text{以及} \qquad (1-\lambda)\rho_1 = \frac{\rho - X}{2}, \tag{3.13}$$

因此

$$\lambda\langle \mu(0), \rho_0\rangle + (1-\lambda)\langle \mu(1), \rho_1\rangle = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\langle \mu(0) - \mu(1), X\rangle. \tag{3.14}$$

由引理 3.3 及 Schatten 范数的 Hölder 不等式，可得

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\langle \mu(0) - \mu(1), X\rangle \\ &\quad \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\|\mu(0) - \mu(1)\|\|X\|_1 \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\|X\|_1. \end{aligned} \tag{3.15}$$

合并 (3.14) 与 (3.15)，得到 (3.11)。

为了证明某个投影测量 $\mu : \{0,1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 能使 (3.11) 取等号，可以考虑 Jordan–Hahn 分解

$$X = P - Q, \tag{3.16}$$

其中 $P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$。定义 $\mu : \{0,1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为

$$\mu(0) = \Pi_{\mathrm{im}(P)} \qquad \text{以及} \qquad \mu(1) = \mathbb{1} - \Pi_{\mathrm{im}(P)}, \tag{3.17}$$

它是投影测量。有

$$\langle \mu(0) - \mu(1), X\rangle = \mathrm{Tr}(P) + \mathrm{Tr}(Q) = \|X\|_1, \tag{3.18}$$

所以

$$\lambda\langle \mu(0), \rho_0\rangle + (1-\lambda)\langle \mu(1), \rho_1\rangle = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\|X\|_1, \tag{3.19}$$

证明完成。 □

由定理 3.4 可知，在情景 3.2 中，Bob 最优地选择测量时，正确确定 Y 的值的概率为

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\|\lambda\rho_0 - (1-\lambda)\rho_1\|_1, \tag{3.20}$$

而且这一最优概率能由投影测量达到。

人们可能会质疑这样一个隐含主张：在情景 3.2 中，Bob 所有可能的策略，都能通过只考虑结果为 0 和 1 的测量而穷尽。例如，Bob 可以用具有三个或更多结果的测量来测量 X，再根据所

得结果猜测 Y 的值。不过，这类策略，或其他仅能访问寄存器 X 的任何策略，都不会增加一般性。Bob 用来最终产生关于 Y 的经典状态的二进制猜测的任何过程，都必定定义一个二值测量；于是可以对这个测量应用定理 3.4。

下面命题的证明与定理 3.4 的证明有一些重合。该命题建立了一个有用的关系，联系算子的迹范数，以及由该算子与任意测量的测量算子作内积所得向量的 1 范数。

命题 3.5 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是测量，$X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是算子。对每个 $a \in \Sigma$，定义向量 $v \in \mathbb{C}^{\Sigma}$ 为

$$v(a) = \langle \mu(a), X \rangle. \tag{3.21}$$

则有 $\|v\|_1 \leq \|X\|_1$。

证明. 对于某个对每个 $a \in \Sigma$ 都满足 $|u(a)| = 1$ 的向量 $u \in \mathbb{C}^{\Sigma}$，有

$$\begin{aligned} \|v\|_1 &= \sum_{a \in \Sigma} \big| \langle \mu(a), X \rangle \big| = \sum_{a \in \Sigma} u(a) \langle \mu(a), X \rangle \\ &= \left\langle \sum_{a \in \Sigma} \overline{u(a)} \mu(a), X \right\rangle. \end{aligned} \tag{3.22}$$

由引理 3.3 及 Schatten 范数的 Hölder 不等式，可得

$$\|v\|_1 \leq \left\| \sum_{a \in \Sigma} \overline{u(a)} \mu(a) \right\| \|X\|_1 \leq \|X\|_1, \tag{3.23}$$

这就是所需的不等式。 □

量子态凸集之间的判别

量子态对的判别任务可以推广为区分两个量子态凸集的任务。下述情景更精确地描述这个任务。

情景 3.6 设 X 是寄存器，Y 是经典状态集合为 $\{0, 1\}$ 的寄存器。Y 视为经典寄存器，而 X 是任意寄存器。再设 $C_0, C_1 \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 是非空的状态凸集，$\lambda \in [0, 1]$ 是实数。假定 Alice 和 Bob 都知道集合 C_0, C_1 以及数 λ。

Alice 将寄存器 Y 制备在一个概率态，使其取值为 0 的概率是 λ，取值为 1 的概率是 $1 - \lambda$。以 Y 的经典状态为条件，Alice 执行下列操作之一：

1. 若 $\mathsf{Y} = 0$，Alice 将 X 制备在她所选择的任意状态 $\rho_0 \in C_0$。
2. 若 $\mathsf{Y} = 1$，Alice 将 X 制备在她所选择的任意状态 $\rho_1 \in C_1$。

随后将寄存器 X 交给 Bob。

Bob 的目标是通过测量 X，正确确定存储在 Y 中的二进制值。

情景 3.6 的描述除了要求 $\rho_0 \in C_0$ 和 $\rho_1 \in C_1$ 以外，并未规定 Alice 如何选择 ρ_0 或 ρ_1。例如，她可以按照固定分布随机选择这些状态，也可以以对抗方式选择，甚至根据 Bob 打算采用的测量的信息来选择。关键在于：除了 Alice 选择 $\rho_0 \in C_0$ 和 $\rho_1 \in C_1$ 这一要求，Bob 不能对她的

选择作出任何假设。

可以注意到，情景 3.2 是情景 3.6 的一个特殊情形，其中 C_0 与 C_1 分别为单点集 $\{\rho_0\}$ 和 $\{\rho_1\}$。

由 Holevo–Helstrom 定理（定理 3.4）可知，无论 Alice 选择哪些状态 $\rho_0 \in C_0$ 和 $\rho_1 \in C_1$，Bob 在情景 3.6 中都不可能指望以高于

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\|\lambda\rho_0 - (1-\lambda)\rho_1\|_1 \tag{3.24}$$

的概率完成任务，因为在他额外知道 Alice 选择 ρ_0 或 ρ_1 的情形中，这就是他的最优成功概率。下面的命题表明，Bob 至少能以概率

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\inf_{\rho_0,\rho_1}\|\lambda\rho_0 - (1-\lambda)\rho_1\|_1 \tag{3.25}$$

成功，其中下确界遍历所有 $\rho_0 \in C_0$ 和 $\rho_1 \in C_1$。考虑到 Holevo–Helstrom 定理给出的限制，这必定就是最坏情形下的最优成功概率。

定理 3.7 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$C_0, C_1 \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 是非空凸集，$\lambda \in [0,1]$。则有

$$\begin{aligned}
&\max_{\mu}\inf_{\rho_0,\rho_1}\big(\lambda\langle\mu(0),\rho_0\rangle + (1-\lambda)\langle\mu(1),\rho_1\rangle\big) \\
&\quad = \inf_{\rho_0,\rho_1}\max_{\mu}\big(\lambda\langle\mu(0),\rho_0\rangle + (1-\lambda)\langle\mu(1),\rho_1\rangle\big) \\
&\quad = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\inf_{\rho_0,\rho_1}\|\lambda\rho_0 - (1-\lambda)\rho_1\|_1,
\end{aligned} \tag{3.26}$$

其中，下确界遍历所有 $\rho_0 \in C_0$、$\rho_1 \in C_1$，最大值遍历所有二值测量 $\mu : \{0,1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$。

证明. 定义集合 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subset \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 为

$$\mathcal{A} = \left\{ \begin{pmatrix} \rho_0 & 0 \\ 0 & \rho_1 \end{pmatrix} : \rho_0 \in C_0,\ \rho_1 \in C_1 \right\} \tag{3.27}$$

以及

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda P_0 & 0 \\ 0 & (1-\lambda)P_1 \end{pmatrix} : P_0, P_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}),\ P_0 + P_1 = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \right\}, \tag{3.28}$$

并定义函数 $f : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \to \mathbb{R}$ 为 $f(A,B) = \langle A, B\rangle$。集合 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 都凸，$\mathcal{B}$ 紧，而 f 是双线性的，所以由 Sion 极小极大定理（定理 1.12），有

$$\inf_{A\in\mathcal{A}}\max_{B\in\mathcal{B}} f(A,B) = \max_{B\in\mathcal{B}}\inf_{A\in\mathcal{A}} f(A,B). \tag{3.29}$$

等式 (3.29) 等价于 (3.26) 中的第一个等号，而 (3.26) 中的第二个等号来自定理 3.4。 □

3.1.2 系综中量子态的判别

本章要讨论的量子态判别任务的最后一种变体，与情景 3.2 所表示的任务类似，只是要判别的可能状态不止两个，而是从某个给定系综中选出。下述情景更精确地描述这个任务。

情景 3.8 设 X 是寄存器，Σ 是字母表，Y 是经典状态集合为 Σ 的寄存器。Y 视为经典寄存器，而 X 是任意寄存器。再设 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是状态系综，并假定 Alice 和 Bob 都知道它。

Alice 将寄存器对 (Y,X) 制备在由系综 η 确定的经典—量子态

$$\sigma = \sum_{a\in\Sigma} E_{a,a} \otimes \eta(a). \tag{3.30}$$

等价地，寄存器 Y 以概率 $p(a) = \mathrm{Tr}(\eta(a))$ 取每个值 $a \in \Sigma$，并在事件 $\mathsf{Y} = a$ 的条件下，将 X 的状态设为

$$\frac{\eta(a)}{\mathrm{Tr}(\eta(a))}, \tag{3.31}$$

其中 $a \in \Sigma$。随后将寄存器 X 交给 Bob。

Bob 的目标是只利用他通过测量 X 能够获得的信息，正确确定存储在 Y 中的经典状态。

对于 Bob 选择的任意测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，他正确预测 Y 的经典状态的概率为

$$\sum_{a\in\Sigma} \langle \mu(a), \eta(a) \rangle. \tag{3.32}$$

因此，自然要考虑在所有测量 μ 的选择中最大化这个量。

更一般地，可以用任意形如 $\phi : \Sigma \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 的函数，代替系综 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，并考虑在所有测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 中最大化

$$\sum_{a\in\Sigma} \langle \mu(a), \phi(a) \rangle. \tag{3.33}$$

这种更一般的优化问题有意义的一种情形，是情景 3.8 的一种变体：将不同的收益值赋给每一对 (a, b)，其中 a 表示 Alice 的寄存器 Y 的状态，b 表示 Bob 的测量结果。例如，若 Alice 的寄存器 Y 存储符号 a 时，Bob 得到结果 b 就获得收益 $K(a, b)$，则对于给定测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，Bob 的期望收益为

$$\sum_{a\in\Sigma}\sum_{b\in\Sigma} K(a,b)\langle \mu(b), \eta(a) \rangle = \sum_{b\in\Sigma} \langle \mu(b), \phi(b) \rangle, \tag{3.34}$$

其中

$$\phi(b) = \sum_{a\in\Sigma} K(a,b)\eta(a). \tag{3.35}$$

还可以允许 Alice 寄存器 Y 的经典状态集合与 Bob 的测量结果集合不同，进一步推广这种假想情形。

最优测量的半定规划

对于复欧氏空间 $\mathcal{X}$、字母表 Σ 及任意函数 $\phi : \Sigma \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$，定义

$$\mathrm{opt}(\phi) = \max_{\mu} \sum_{a\in\Sigma} \langle \mu(a), \phi(a) \rangle, \tag{3.36}$$

其中最大值遍历所有形如 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 的测量。这个最优值必定能由某个测量达到，因为它是在一个紧集上最大化连续函数；这也说明这里可以使用最大值而非上确界。如果表达式 (3.33)

对于某个特定测量 μ 等于 $\mathrm{opt}(\phi)$，也称这个测量对于 ϕ 是最优的。

对于任意函数 $\phi : \Sigma \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$，尚不知道一个表示 $\mathrm{opt}(\phi)$ 的闭式表达式。不过，可以将 $\mathrm{opt}(\phi)$ 表示为半定规划，从而提供一种通过计算机进行数值计算的方法。与这一半定规划有关的原问题和对偶问题，简化的描述如下：

原问题（简化形式）

$$\begin{aligned} \text{最大化：} \quad & \sum_{a\in\Sigma} \langle \mu(a), \phi(a) \rangle \\ \text{约束：} \quad & \mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}), \\ & \sum_{a\in\Sigma} \mu(a) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}. \end{aligned}$$

对偶问题（简化形式）

$$\begin{aligned} \text{最小化：} \quad & \mathrm{Tr}(Y) \\ \text{约束：} \quad & Y \geq \phi(a) \quad \text{（对所有} a \in \Sigma\text{）}, \\ & Y \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X}). \end{aligned}$$

这一半定规划符合第 1.2.3 小节给出的半定规划定义的形式表述，由三元组 $(\Phi, A, \mathbb{1}_{\mathcal{X}})$ 给出。其中，映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{X}, \mathcal{X})$ 定义为偏迹 $\Phi = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}$，$\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，而算子 A 定义为

$$A = \sum_{a\in\Sigma} E_{a,a} \otimes \phi(a). \tag{3.37}$$

三元组 $(\Phi, A, \mathbb{1}_{\mathcal{X}})$ 对应的原问题和对偶问题如下：

原问题（形式表述）

$$\begin{aligned} \text{最大化：} \quad & \langle A, X \rangle \\ \text{约束：} \quad & \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(X) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}, \\ & X \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{X}). \end{aligned}$$

对偶问题（形式表述）

$$\begin{aligned} \text{最小化：} \quad & \mathrm{Tr}(Y) \\ \text{约束：} \quad & \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes Y \geq A, \\ & Y \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X}). \end{aligned}$$

这些问题等价于上面描述的简化原问题和简化对偶问题。更具体地说，上面简化原问题的任意可行解 μ都给出形式原问题的可行解

$$X = \sum_{a\in\Sigma} E_{a,a} \otimes \mu(a), \tag{3.38}$$

并达到相同的目标值

$$\langle A, X \rangle = \sum_{a\in\Sigma} \langle \mu(a), \phi(a) \rangle. \tag{3.39}$$

一般而言，形式原问题的可行解 X 不一定具有形式 (3.38)，但仍然可以对每个 $a \in \Sigma$ 取

$$\mu(a) = (e_a^* \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}) X (e_a \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}), \tag{3.40}$$

从算子 X 得到简化原问题的可行解 μ。等式 (3.39) 仍成立，所以两个原问题具有相同的最优值。两个对偶问题的等价性显然来自如下观察：不等式

$$\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes Y \geq \sum_{a \in \Sigma} E_{a,a} \otimes \phi(a) \tag{3.41}$$

等价于对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $Y \geq \phi(a)$。

这一半定规划满足强对偶性。算子

$$X = \frac{1}{|\Sigma|} \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \tag{3.42}$$

是严格可行的原解；对于任意满足 $\gamma > \lambda_1(A)$ 的实数 γ，$Y = \gamma \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$ 是严格可行的对偶解。由半定规划的 Slater 定理（定理 1.18），原问题与对偶问题的最优值相等，而且两边的最优值都能够达到。

测量最优性的判据

对于给定函数 $\phi : \Sigma \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$，由于尚不知道最优测量的闭式表达式，可能很难得到一个最优测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 的解析描述。相反，借助下一个定理，很容易验证一个最优测量的确是最优的。

定理 3.9 （Holevo–Yuen–Kennedy–Lax） 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\phi : \Sigma \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 是函数，$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是测量。则测量 μ 对于函数 ϕ 最优，当且仅当算子

$$Y = \sum_{a \in \Sigma} \phi(a)\mu(a) \tag{3.43}$$

是 Hermitian 的，并且对每个 $b \in \Sigma$ 都满足 $Y \geq \phi(b)$。

证明. 令 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，定义算子 $X \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{X})$ 为

$$X = \sum_{a \in \Sigma} E_{a,a} \otimes \mu(a). \tag{3.44}$$

先假定 μ 是 ϕ 的最优测量，于是 X 是前面描述的、表示 $\mathrm{opt}(\phi)$ 的半定规划 $(\Phi, A, \mathbb{1}_{\mathcal{X}})$ 的最优原解。由于该半定规划的对偶最优值总能够达到，可以选取一个对偶最优解 $Z \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$。由半定规划的互补松弛性质（命题 1.19），必有

$$(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes Z)X = AX. \tag{3.45}$$

对 (3.45) 两边关于 $\mathcal{Y}$ 取偏迹，得到

$$Z = Z\,\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(AX) = \sum_{a \in \Sigma} \phi(a)\mu(a) = Y. \tag{3.46}$$

所以算子 Y 是对偶可行的，因而是 Hermitian 的，且对每个 $b \in \Sigma$ 都满足 $Y \geq \phi(b)$。

为证明反向蕴含，注意到：若 Y 是 Hermitian 的，且对每个 $b \in \Sigma$ 都有 $Y \geq \phi(b)$，则它是表示 $\mathrm{opt}(\phi)$ 的半定规划 $(\Phi, A, \mathbb{1}_{\mathcal{X}})$ 的一个对偶可行解。因为 μ 是测量，(3.44) 定义的算子 X 是这

一半定规划的原可行解。X 在原问题中达到的目标值与 Y 在对偶问题中达到的目标值，都等于

$$\sum_{a\in\Sigma}\langle\mu(a),\phi(a)\rangle. \tag{3.47}$$

由半定规划的弱对偶性质，这两个目标值相等蕴含两者均最优。因此，测量 μ 对于 ϕ 最优。 □

相当好的测量

回到情景 3.8 中所描述的 Bob 的任务。假设给定系综 $\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，并且要寻找测量 $\mu:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使正确确定 Alice 的经典寄存器 Y 的状态的概率

$$\sum_{a\in\Sigma}\langle\mu(a),\eta(a)\rangle \tag{3.48}$$

最大。

在已知 η 的明确描述的具体情境中，$\mathrm{opt}(\eta)$ 的半定规划表述允许高效地数值近似一个对于 η 最优的测量 μ。不过，这种方法在更抽象的情境中可能并不令人满意，例如必须将 η 视为未定的情形。虽然定理 3.9 可以验证给定的最优测量确实最优，但它并未提供寻找最优测量的方法。

寻找最优测量的一种替代方法，是考虑通过 η 的闭式表达式确定、但可能次优的测量。所谓*相当好的测量*就是一个例子。

为了定义给定系综 η 的相当好的测量，首先考虑 η 的平均态

$$\rho=\sum_{a\in\Sigma}\eta(a). \tag{3.49}$$

若 ρ 正定，则与 η 对应的相当好的测量，是由

$$\mu(a)=\rho^{-\frac{1}{2}}\eta(a)\rho^{-\frac{1}{2}} \tag{3.50}$$

定义的测量 $\mu:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$。一般而言，$\rho$ 不一定可逆，这时可以用 ρ 的 Moore–Penrose 伪逆代替逆，定义[1]与 η 对应的相当好的测量，使其对每个 $a\in\Sigma$ 定义为

$$\mu(a)=\sqrt{\rho^{+}}\,\eta(a)\sqrt{\rho^{+}}+\frac{1}{|\Sigma|}\Pi_{\ker(\rho)}. \tag{3.52}$$

虽然对于给定系综，相当好的测量一般并不最优，但它正确预测的概率总是至少达到最优成功概率的平方，如下一个定理所述。

[1]应当指出，虽然这里采用式 (3.52) 作为相当好的测量的定义，但在 ρ 不可逆时，这一定义带有一定的任意性。对于每个 $a\in\Sigma$ 都满足

$$\mu(a)\geq\sqrt{\rho^{+}}\,\eta(a)\sqrt{\rho^{+}} \tag{3.51}$$

的任意测量 $\mu:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，对于后面的讨论都是等价的。

定理 3.10 （Barnum–Knill） 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是状态系综，$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 表示与 η 对应的相当好的测量。则有

$$\sum_{a\in\Sigma} \langle \mu(a), \eta(a) \rangle \geq \mathrm{opt}(\eta)^2. \tag{3.53}$$

证明. 令

$$\rho = \sum_{a\in\Sigma} \eta(a), \tag{3.54}$$

并设 $\nu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是测量。对每个 $a \in \Sigma$，都有 $\mathrm{im}(\eta(a)) \subseteq \mathrm{im}(\rho)$，因此

$$\langle \nu(a), \eta(a) \rangle = \left\langle \rho^{\frac{1}{4}} \nu(a) \rho^{\frac{1}{4}}, (\rho^{+})^{\frac{1}{4}} \eta(a) (\rho^{+})^{\frac{1}{4}} \right\rangle. \tag{3.55}$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，对每个 $a \in \Sigma$，可得

$$\langle \nu(a), \eta(a) \rangle \leq \left\| \rho^{\frac{1}{4}} \nu(a) \rho^{\frac{1}{4}} \right\|_2 \left\| (\rho^{+})^{\frac{1}{4}} \eta(a) (\rho^{+})^{\frac{1}{4}} \right\|_2. \tag{3.56}$$

再一次应用 Cauchy–Schwarz 不等式，这次对实数向量而非算子应用，得到

$$\begin{aligned} \sum_{a\in\Sigma} \langle \nu(a), \eta(a) \rangle \leq & \sqrt{\sum_{a\in\Sigma} \left\| \rho^{\frac{1}{4}} \nu(a) \rho^{\frac{1}{4}} \right\|_2^2} \\ & \cdot \sqrt{\sum_{a\in\Sigma} \left\| (\rho^{+})^{\frac{1}{4}} \eta(a) (\rho^{+})^{\frac{1}{4}} \right\|_2^2}. \end{aligned} \tag{3.57}$$

式 (3.57) 右边的第一个因子至多为 1。为了验证这一点，对每个 $a \in \Sigma$，可以利用 Frobenius 范数的定义得到

$$\begin{aligned} \left\| \rho^{\frac{1}{4}} \nu(a) \rho^{\frac{1}{4}} \right\|_2^2 &= \left\langle \rho^{\frac{1}{4}} \nu(a) \rho^{\frac{1}{4}}, \rho^{\frac{1}{4}} \nu(a) \rho^{\frac{1}{4}} \right\rangle \\ &= \langle \nu(a), \sqrt{\rho}\, \nu(a) \sqrt{\rho} \rangle. \end{aligned} \tag{3.58}$$

由此得到

$$\left\| \rho^{\frac{1}{4}} \nu(a) \rho^{\frac{1}{4}} \right\|_2^2 \leq \mathrm{Tr}\big(\sqrt{\rho}\, \nu(a) \sqrt{\rho} \big), \tag{3.59}$$

因为 $\nu(a) \leq \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$ 且 $\sqrt{\rho}\, \nu(a) \sqrt{\rho} \geq 0$。对所有 $a \in \Sigma$ 求和，得到

$$\sum_{a\in\Sigma} \left\| \rho^{\frac{1}{4}} \nu(a) \rho^{\frac{1}{4}} \right\|_2^2 \leq \sum_{a\in\Sigma} \mathrm{Tr}\big(\sqrt{\rho}\, \nu(a) \sqrt{\rho} \big) = \mathrm{Tr}(\rho) = 1. \tag{3.60}$$

由相当好的测量的定义，结合与 (3.58) 所作计算类似的计算，对每个 $a \in \Sigma$，有

$$\begin{aligned} \left\| (\rho^{+})^{\frac{1}{4}} \eta(a) (\rho^{+})^{\frac{1}{4}} \right\|_2^2 &= \left\langle \sqrt{\rho^{+}}\, \eta(a) \sqrt{\rho^{+}}, \eta(a) \right\rangle \\ &\leq \langle \mu(a), \eta(a) \rangle, \end{aligned} \tag{3.61}$$

所以

$$\sum_{a\in\Sigma} \left\| (\rho^{+})^{\frac{1}{4}} \eta(a) (\rho^{+})^{\frac{1}{4}} \right\|_2^2 \leq \sum_{a\in\Sigma} \langle \mu(a), \eta(a) \rangle. \tag{3.62}$$

由 (3.57)、(3.60) 和 (3.62)，可得

$$\left(\sum_{a\in\Sigma}\langle\nu(a),\eta(a)\rangle\right)^2 \le \sum_{a\in\Sigma}\langle\mu(a),\eta(a)\rangle. \tag{3.63}$$

由于这个不等式对所有测量 $\nu:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 都成立，包括对 η 最优的测量，证明完成。 □

3.2 保真度函数

本节引入保真度函数，它度量量子态之间的相似性或“重叠程度”；更一般地，它也度量半正定算子之间的相似性。本书将广泛使用这一函数。其定义如下。

定义 3.11 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$P,Q\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。P 与 Q 之间的保真度 $\mathrm{F}(P,Q)$ 定义为

$$\mathrm{F}(P,Q)=\|\sqrt{P}\sqrt{Q}\|_1. \tag{3.64}$$

函数 F 称为保真度函数。

保真度函数最常用于输入为密度算子的情形，但采用更一般的定义、允许其自变量遍历任意半正定算子，也有价值。按照迹范数的定义展开 (3.64)，可得到保真度函数的另一个表达式：

$$\mathrm{F}(P,Q)=\mathrm{Tr}\left(\sqrt{\sqrt{Q}P\sqrt{Q}}\right). \tag{3.65}$$

3.2.1 保真度函数的初等性质

下一个命题给出保真度函数的若干基本性质。

命题 3.12 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$P,Q\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。下列事实成立：

1. 保真度函数 F 在 (P,Q) 处连续。
2. $\mathrm{F}(P,Q)=\mathrm{F}(Q,P)$。
3. 对每个实数 $\lambda\ge 0$，都有 $\mathrm{F}(\lambda P,Q)=\sqrt{\lambda}\,\mathrm{F}(P,Q)=\mathrm{F}(P,\lambda Q)$。
4. $\mathrm{F}(P,Q)=\mathrm{F}(\Pi_{\mathrm{im}(Q)}P\Pi_{\mathrm{im}(Q)},Q)=\mathrm{F}(P,\Pi_{\mathrm{im}(P)}Q\Pi_{\mathrm{im}(P)})$。
5. $\mathrm{F}(P,Q)\ge 0$，等号成立当且仅当 $PQ=0$。
6. $\mathrm{F}(P,Q)^2\le\mathrm{Tr}(P)\,\mathrm{Tr}(Q)$，等号成立当且仅当 P 与 Q 线性相关。
7. 对每个满足 $\dim(\mathcal{Y})\ge\dim(\mathcal{X})$ 的复欧氏空间 $\mathcal{Y}$ 及每个等距算子 $V\in\mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，都有 $\mathrm{F}(P,Q)=\mathrm{F}(VPV^*,VQV^*)$。

证明. 陈述 1、2 和 3 直接来自保真度函数的定义（定义 3.11）：保真度函数是连续函数（算子平方根、算子复合和迹范数）的复合，因而在其定义域中的每一点都连续；对于任意算子 A，都有 $\|A\|_1=\|A^*\|_1$，所以

$$\|\sqrt{P}\sqrt{Q}\|_1=\left\|(\sqrt{P}\sqrt{Q})^*\right\|_1=\|\sqrt{Q}\sqrt{P}\|_1; \tag{3.66}$$

由迹范数的正齐次性，有

$$\|\sqrt{\lambda P}\sqrt{Q}\|_1 = \sqrt{\lambda}\,\|\sqrt{P}\sqrt{Q}\|_1 = \|\sqrt{P}\sqrt{\lambda Q}\|_1. \tag{3.67}$$

接着考虑第四个陈述，由

$$\sqrt{Q} = \sqrt{Q}\,\Pi_{\mathrm{im}(Q)} = \Pi_{\mathrm{im}(Q)}\sqrt{Q} \tag{3.68}$$

可得

$$\sqrt{Q}P\sqrt{Q} = \sqrt{Q}\,\Pi_{\mathrm{im}(Q)}P\Pi_{\mathrm{im}(Q)}\sqrt{Q}. \tag{3.69}$$

利用表达式 (3.65)，可知

$$\mathrm{F}(P,Q) = \mathrm{F}(\Pi_{\mathrm{im}(Q)}P\Pi_{\mathrm{im}(Q)},Q). \tag{3.70}$$

这证明了陈述 4 的第一个等号，第二个等号由第一个等号与陈述 2 结合得到。

陈述 5 来自迹范数的正定性：

$$\|\sqrt{P}\sqrt{Q}\|_1 \geq 0, \tag{3.71}$$

等号成立当且仅当 $\sqrt{P}\sqrt{Q} = 0$，这又等价于 $PQ = 0$。

为了证明第六个陈述，首先注意到，由 (1.182)，必定存在酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，使得

$$\mathrm{F}(P,Q)^2 = \|\sqrt{P}\sqrt{Q}\|_1^2 = \big|\langle U, \sqrt{P}\sqrt{Q}\rangle\big|^2 = \big|\langle \sqrt{P}U, \sqrt{Q}\rangle\big|^2. \tag{3.72}$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\big|\langle \sqrt{P}U, \sqrt{Q}\rangle\big|^2 \leq \|\sqrt{P}U\|_2^2\|\sqrt{Q}\|_2^2 = \mathrm{Tr}(P)\,\mathrm{Tr}(Q), \tag{3.73}$$

这就证明了陈述 6 中的不等式。若 P 与 Q 线性相关，则对于某个非负实数 λ，必有 $P = \lambda Q$ 或 $Q = \lambda P$。无论哪种情形，都容易验证

$$\mathrm{F}(P,Q)^2 = \mathrm{Tr}(P)\,\mathrm{Tr}(Q). \tag{3.74}$$

另一方面，若 P 与 Q 线性无关，则对所有酉算子 U，$\sqrt{P}U$ 与 $\sqrt{Q}$ 也线性无关；因为若对于标量 $\alpha,\beta \in \mathbb{C}$ 有

$$\alpha\sqrt{P}U + \beta\sqrt{Q} = 0, \tag{3.75}$$

便可推出

$$|\alpha|^2 P = |\beta|^2 Q. \tag{3.76}$$

因此，P 与 Q 线性无关这一假设蕴含，在 (3.73) 中应用 Cauchy–Schwarz 不等式时，不等式严格成立。这就完成了陈述 6 的证明。

最后，为了证明陈述 7，首先注意到，对每个等距算子 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，都有

$$\sqrt{VPV^*} = V\sqrt{P}V^* \qquad \text{以及} \qquad \sqrt{VQV^*} = V\sqrt{Q}V^*. \tag{3.77}$$

由迹范数在等距变换下的不变性，可得

$$\mathrm{F}(VPV^*, VQV^*) = \|V\sqrt{P}V^*V\sqrt{Q}V^*\|_1 = \|\sqrt{P}\sqrt{Q}\|_1, \tag{3.78}$$

这证明了陈述 7。 □

命题 3.12 的陈述 5 与陈述 6 蕴含：对所有密度算子 $\rho,\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$，都有

$$0\le \mathrm{F}(\rho,\sigma)\le 1. \tag{3.79}$$

此外，$\mathrm{F}(\rho,\sigma)=0$ 当且仅当 ρ 与 σ 的像正交；$\mathrm{F}(\rho,\sigma)=1$ 当且仅当 $\rho=\sigma$。

当保真度函数的一个输入算子秩为 1 时，函数值可由一个简单公式给出，如下一个命题所述。

命题 3.13 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$v\in\mathcal{X}$ 是向量，$P\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。则有

$$\mathrm{F}(P,vv^*)=\sqrt{v^*Pv}. \tag{3.80}$$

特别地，对任意向量 $u,v\in\mathcal{X}$，都有

$$\mathrm{F}(uu^*,vv^*)=|\langle u,v\rangle|. \tag{3.81}$$

证明. 算子

$$\sqrt{P}vv^*\sqrt{P} \tag{3.82}$$

半正定且秩至多为 1，所以其最大特征值为

$$\lambda_1(\sqrt{P}vv^*\sqrt{P})=\mathrm{Tr}(\sqrt{P}vv^*\sqrt{P})=v^*Pv, \tag{3.83}$$

而其他特征值为零。由此可知

$$\mathrm{F}(P,vv^*)=\mathrm{Tr}\left(\sqrt{\sqrt{P}vv^*\sqrt{P}}\right)=\sqrt{\lambda_1(\sqrt{P}vv^*\sqrt{P})}=\sqrt{v^*Pv}, \tag{3.84}$$

这就是所要证明的。 □

下一个命题给出保真度函数具有简单公式的另一个代表性情形。这个命题的一个推论称为 *Winter 温和测量引理*，在许多情形中很有用。[2]

命题 3.14 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$P,Q\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。则有

$$\mathrm{F}(P,QPQ)=\langle P,Q\rangle. \tag{3.85}$$

证明. 有

$$\sqrt{\sqrt{P}QPQ\sqrt{P}}=\sqrt{(\sqrt{P}Q\sqrt{P})^2}=\sqrt{P}Q\sqrt{P}, \tag{3.86}$$

所以

$$\mathrm{F}(P,QPQ)=\mathrm{Tr}\left(\sqrt{\sqrt{P}QPQ\sqrt{P}}\right)=\mathrm{Tr}(\sqrt{P}Q\sqrt{P})=\langle P,Q\rangle, \tag{3.87}$$

这就是所要证明的。 □

[2] “温和测量” 这一名称反映了如下观察：如果对某个特定状态的测量，以很高的概率得到某个特定结果，那么这种测量的一个非破坏性类似过程，在得到这一高概率结果的事件中，只会对该状态造成很小的扰动。

推论 3.15 （Winter 温和测量引理） 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 是密度算子，$P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是满足 $P \leq \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$ 且 $\langle P, \rho \rangle > 0$ 的半正定算子。则有

$$\mathrm{F}\left(\rho, \frac{\sqrt{P}\rho\sqrt{P}}{\langle P, \rho \rangle}\right) \geq \sqrt{\langle P, \rho \rangle}. \tag{3.88}$$

证明. 由命题 3.14 及命题 3.12 的陈述 3，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{F}\left(\rho, \frac{\sqrt{P}\rho\sqrt{P}}{\langle P, \rho \rangle}\right) &= \frac{1}{\sqrt{\langle P, \rho \rangle}} \mathrm{F}(\rho, \sqrt{P}\rho\sqrt{P}) \\ &= \frac{\langle \sqrt{P}, \rho \rangle}{\sqrt{\langle P, \rho \rangle}}. \end{aligned} \tag{3.89}$$

在假设 $0 \leq P \leq \mathbb{1}$ 下，有 $\sqrt{P} \geq P$，所以 $\langle \sqrt{P}, \rho \rangle \geq \langle P, \rho \rangle$，由此得到该推论。 □

保真度函数的另一个简单而非常有用的性质，是它对于张量积具有乘性。

命题 3.16 设 $\mathcal{X}_0$、$\mathcal{X}_1$ 是复欧氏空间，$P_0, Q_0 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}_0)$ 和 $P_1, Q_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}_1)$ 是半正定算子。则有

$$\mathrm{F}(P_0 \otimes P_1, Q_0 \otimes Q_1) = \mathrm{F}(P_0, Q_0)\mathrm{F}(P_1, Q_1). \tag{3.90}$$

证明. 算子平方根与算子复合都保持张量积，而迹范数对于张量积具有乘性，所以

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(P_0 \otimes P_1, Q_0 \otimes Q_1) &= \| \sqrt{P_0 \otimes P_1} \sqrt{Q_0 \otimes Q_1} \|_1 \\ &= \| \sqrt{P_0}\sqrt{Q_0} \otimes \sqrt{P_1}\sqrt{Q_1} \|_1 \\ &= \| \sqrt{P_0}\sqrt{Q_0} \|_1 \| \sqrt{P_1}\sqrt{Q_1} \|_1 \\ &= \mathrm{F}(P_0, Q_0)\mathrm{F}(P_1, Q_1), \end{aligned} \tag{3.91}$$

这就是所要证明的。 □

3.2.2 保真度函数的刻画

保真度函数有多种不同的刻画；下面介绍其中若干种。这些刻画有的可以用来建立保真度函数的进一步性质，有的则将在本书其他地方派上用场。

分块算子刻画

首先介绍的保真度函数的另一种刻画由下面的定理给出。这种刻画对于建立保真度函数的有关性质尤其有用，包括其关于两个变量的联合凹性，以及在信道作用下的单调性；下一小节将讨论这些性质。

定理 3.17 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。则有

$$\mathrm{F}(P,Q) = \max\left\{ |\operatorname{Tr}(X)| : \begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}\oplus\mathcal{X}) \right\}, \quad X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}). \tag{3.92}$$

下面的引理将用于证明定理 3.17，它在本书其他地方也有用处。引理的陈述比这里所需的稍微一般一些：它不要求 P 与 Q 作用在同一个空间上，而证明这种更一般的结论并不会增加困难。

引理 3.18 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 和 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 是半正定算子，$X \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 是算子。则

$$\begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}\oplus\mathcal{Y}) \tag{3.93}$$

成立，当且仅当对于某个满足 $\|K\| \le 1$ 的 $K \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$，有 $X = \sqrt{P}K\sqrt{Q}$。

证明. 先假设 $X = \sqrt{P}K\sqrt{Q}$，其中 $K \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 满足 $\|K\| \le 1$。于是 $KK^* \le \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$，从而

$$\begin{aligned} 0 &\le \begin{pmatrix} \sqrt{P}K \\ \sqrt{Q} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K^*\sqrt{P} & \sqrt{Q} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sqrt{P}KK^*\sqrt{P} & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \le \begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{3.94}$$

为了证明反向蕴含，假设

$$\begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}\oplus\mathcal{Y}), \tag{3.95}$$

并定义

$$K = \sqrt{P^+}X\sqrt{Q^+}. \tag{3.96}$$

下面证明 $X = \sqrt{P}K\sqrt{Q}$ 且 $\|K\| \le 1$。先注意到，对每个 Hermitian 算子 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$，分块算子

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & \mathbb{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & \mathbb{1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} HPH & HX \\ X^*H & Q \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{3.97}$$

都是半正定的。特别地，取 $H = \Pi_{\ker(P)}$ 为到 P 的核的投影，可知算子

$$\begin{pmatrix} 0 & \Pi_{\ker(P)}X \\ X^*\Pi_{\ker(P)} & Q \end{pmatrix} \tag{3.98}$$

半正定，这蕴含 $\Pi_{\ker(P)}X = 0$，因而 $\Pi_{\mathrm{im}(P)}X = X$。用类似的论证可得 $X\Pi_{\mathrm{im}(Q)} = X$。于是

$$\sqrt{P}K\sqrt{Q} = \Pi_{\mathrm{im}(P)}X\Pi_{\mathrm{im}(Q)} = X. \tag{3.99}$$

接着注意到，对任意向量 $x \in \mathcal{X}$ 和 $y \in \mathcal{Y}$，都有

$$\begin{pmatrix} x^*Px & x^*Xy \\ y^*X^*x & y^*Qy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^* & 0 \\ 0 & y^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \geq 0. \tag{3.100}$$

对任意选定的单位向量 $u \in \mathcal{X}$ 和 $v \in \mathcal{Y}$，令

$$x = \sqrt{P^+}u \qquad \text{以及} \qquad y = \sqrt{Q^+}v, \tag{3.101}$$

便有

$$\begin{pmatrix} 1 & u^*Kv \\ v^*K^*u & 1 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} u^*\Pi_{\mathrm{im}(P)}u & u^*Kv \\ v^*K^*u & v^*\Pi_{\mathrm{im}(Q)}v \end{pmatrix} \geq 0, \tag{3.102}$$

从而 $|u^*Kv| \leq 1$。这个不等式对所有单位向量 u 与 v 都成立，所以 $\|K\| \leq 1$，证毕。 □

定理 3.17 的证明. 由引理 3.18，等式 (3.92) 右端的表达式可以写成

$$\max\Big\{\big|\mathrm{Tr}(\sqrt{P}K\sqrt{Q})\big| : K \in \mathrm{L}(\mathcal{X}),\ \|K\| \leq 1\Big\}, \tag{3.103}$$

这等价于

$$\max\Big\{\big|\langle K, \sqrt{P}\sqrt{Q}\rangle\big| : K \in \mathrm{L}(\mathcal{X}),\ \|K\| \leq 1\Big\}. \tag{3.104}$$

由 (1.173) 所表达的迹范数与谱范数的对偶性，有

$$\begin{aligned} &\max\Big\{\big|\langle K, \sqrt{P}\sqrt{Q}\rangle\big| : K \in \mathrm{L}(\mathcal{X}),\ \|K\| \leq 1\Big\} \\ &\qquad = \|\sqrt{P}\sqrt{Q}\|_1 = \mathrm{F}(P, Q), \end{aligned} \tag{3.105}$$

这就完成了证明。 □

注 对任意算子 $P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$、$X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，以及满足 $|\alpha| = 1$ 的标量 $\alpha \in \mathbb{C}$，

$$\begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X}) \tag{3.106}$$

成立，当且仅当

$$\begin{pmatrix} P & \alpha X \\ \overline{\alpha}X^* & Q \end{pmatrix} \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X}). \tag{3.107}$$

这一事实可以由引理 3.18 推出。也可以利用等式

$$\begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & \alpha\mathbb{1} \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & \alpha\mathbb{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & \alpha X \\ \overline{\alpha}X^* & Q \end{pmatrix} \tag{3.108}$$

从 (3.106) 推出 (3.107)；而反向蕴含可类似地由等式

$$\begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & \alpha\mathbb{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & \alpha X \\ \overline{\alpha}X^* & Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & \alpha\mathbb{1} \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \tag{3.109}$$

得到。因此，对任意两个半正定算子 $P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，保真度 $\mathrm{F}(P, Q)$ 可由下式给出：

$$\max\left\{ \Re(\mathrm{Tr}(X)) : \begin{array}{c} X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}), \\ \begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{Y}) \end{array} \right\}, \tag{3.110}$$

其中 $\Re(\beta)$ 表示复数 β 的实部。此外，必定存在算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，满足

$$\begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X}) \tag{3.111}$$

且 $\mathrm{F}(P, Q) = \mathrm{Tr}(X)$。

译校注： 式 (3.110) 原文将分块算子的空间写为 $\mathcal{X} \oplus \mathcal{Y}$，此处照录；但本段已令 P, Q, X 均作用在 $\mathcal{X}$ 上，因此该分块算子的空间应为 $\mathcal{X} \oplus \mathcal{X}$，或须将这里的 $\mathcal{Y}$ 理解为 $\mathcal{X}$。

定理 3.17 给出的刻画，将保真度 $\mathrm{F}(P, Q)$ 表示为一个半定规划的最优值。下面说明这一点。首先，对每个 $X_0, X_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，定义映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 为

$$\Phi\begin{pmatrix} X_0 & \cdot \\ \cdot & X_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} X_0 & 0 \\ 0 & X_1 \end{pmatrix}, \tag{3.112}$$

其中的点表示 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 中的元素，它们不影响此映射的输出。容易验证 Φ 是自伴映射，即 $\Phi = \Phi^*$。接着，对给定的 $P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，定义 Hermitian 算子 $A, B \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 为

$$A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \mathbb{1} \\ \mathbb{1} & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{以及} \qquad B = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}. \tag{3.113}$$

与半定规划 (Φ, A, B) 关联的原问题与对偶问题，作一些小的化简后如下：

	原问题		对偶问题
最大化：	$\frac{1}{2}\mathrm{Tr}(X) + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(X^*)$	最小化：	$\frac{1}{2}\langle P, Y_0\rangle + \frac{1}{2}\langle Q, Y_1\rangle$
约束：	$\begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \geq 0,$	约束：	$\begin{pmatrix} Y_0 & -\mathbb{1} \\ -\mathbb{1} & Y_1 \end{pmatrix} \geq 0,$
	$X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}).$		$Y_0, Y_1 \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X}).$

这一半定规划的原问题的最优值等于 $\mathrm{F}(P, Q)$，这与表达式 (3.110) 一致。

原问题显然可行，因为取 $X = 0$ 便得到一个原问题的可行解。对偶问题严格可行：对任意 $Y_0 > \mathbb{1}$ 和 $Y_1 > \mathbb{1}$，算子

$$\begin{pmatrix} Y_0 & -\mathbb{1} \\ -\mathbb{1} & Y_1 \end{pmatrix} \tag{3.114}$$

均正定。因此，由半定规划的 Slater 定理（定理 1.18）可得强对偶性。

Alberti 定理

上述保真度的半定规划具有强对偶性，所以它的对偶最优值必定等于原问题最优值 $\mathrm{F}(P, Q)$。下一个定理就是这一观察的推论。

定理 3.19 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。则有

$$\mathrm{F}(P,Q) = \inf\left\{\tfrac{1}{2}\langle P, Y\rangle + \tfrac{1}{2}\langle Q, Y^{-1}\rangle : Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})\right\}. \tag{3.115}$$

证明. 利用引理 3.18 可验证，对给定的 $Y_0, Y_1 \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$，算子

$$\begin{pmatrix} Y_0 & -\mathbb{1} \\ -\mathbb{1} & Y_1 \end{pmatrix} \tag{3.116}$$

半正定，当且仅当 Y_0 与 Y_1 均正定，且满足 $Y_1 \geq Y_0^{-1}$。因为 Q 半正定，所以当 $Y_0 > 0$ 且 $Y_1 \geq Y_0^{-1}$ 时，有 $\langle Q, Y_1\rangle \geq \langle Q, Y_0^{-1}\rangle$。因此，上述由 P 和 Q 定义的半定规划 (Φ, A, B) 的对偶问题，等价于在所有正定算子 $Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$ 上最小化

$$\frac{1}{2}\langle P, Y\rangle + \frac{1}{2}\langle Q, Y^{-1}\rangle. \tag{3.117}$$

这个对偶问题的最优值等于 $\mathrm{F}(P,Q)$，所以定理成立。 □

定理 3.19 蕴含下面的推论，其陈述是称为 Alberti 定理的一个事实。[3]

推论 3.20 （Alberti 定理） 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。则有

$$\mathrm{F}(P,Q)^2 = \inf\left\{\langle P, Y\rangle\langle Q, Y^{-1}\rangle : Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})\right\}. \tag{3.118}$$

证明. 若 P 与 Q 中任意一个为零，推论显然成立，所以余下的证明可以假设 P 和 Q 都不为零。

由算术–几何平均不等式，对每个算子 $Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$，都有

$$\sqrt{\langle P, Y\rangle\langle Q, Y^{-1}\rangle} \leq \frac{1}{2}\langle P, Y\rangle + \frac{1}{2}\langle Q, Y^{-1}\rangle. \tag{3.119}$$

由定理 3.19，可得

$$\inf\left\{\langle P, Y\rangle\langle Q, Y^{-1}\rangle : Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})\right\} \leq \mathrm{F}(P,Q)^2. \tag{3.120}$$

另一方面，对任意 $Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$，都有

$$\sqrt{\langle P, Y\rangle\langle Q, Y^{-1}\rangle} = \sqrt{\langle P, \alpha Y\rangle\langle Q, (\alpha Y)^{-1}\rangle} \tag{3.121}$$

对每个非零实数 $\alpha \in \mathbb{R}$ 成立。特别地，取

$$\alpha = \sqrt{\frac{\langle Q, Y^{-1}\rangle}{\langle P, Y\rangle}}, \tag{3.122}$$

[3]也可以证明推论 3.20 蕴含定理 3.19，因此这两个事实实际上等价。

其选择使得 $\langle P, \alpha Y\rangle = \langle Q, (\alpha Y)^{-1}\rangle$，于是

$$\begin{aligned}\sqrt{\langle P, Y\rangle\langle Q, Y^{-1}\rangle} &= \sqrt{\langle P, \alpha Y\rangle\langle Q, (\alpha Y)^{-1}\rangle} \\ &= \tfrac{1}{2}\langle P, \alpha Y\rangle + \tfrac{1}{2}\langle Q, (\alpha Y)^{-1}\rangle \geq \mathrm{F}(P, Q),\end{aligned} \tag{3.123}$$

所以

$$\inf\left\{\langle P, Y\rangle\langle Q, Y^{-1}\rangle : Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})\right\} \geq \mathrm{F}(P, Q)^2, \tag{3.124}$$

这就完成了证明。 □

定理 3.19 也可以不借助半定规划对偶性而直接证明，如下所示。

定理 3.19 的另一证明. 先考虑 $P = Q$ 的特殊情形。在这种情形中，要证明

$$\inf\left\{\tfrac{1}{2}\langle Y, P\rangle + \tfrac{1}{2}\langle Y^{-1}, P\rangle : Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})\right\} = \mathrm{Tr}(P). \tag{3.125}$$

由于 $Y = \mathbb{1}$ 正定，(3.125) 中的下确界显然至多为 $\mathrm{Tr}(P)$，所以只需对每个 $Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$ 证明

$$\frac{1}{2}\langle Y, P\rangle + \frac{1}{2}\langle Y^{-1}, P\rangle \geq \mathrm{Tr}(P). \tag{3.126}$$

算子

$$\frac{Y + Y^{-1}}{2} - \mathbb{1} = \frac{1}{2}\big(Y^{\frac{1}{2}} - Y^{-\frac{1}{2}}\big)^2 \tag{3.127}$$

是一个 Hermitian 算子的平方，因此必定半正定，从而

$$\frac{1}{2}\langle Y + Y^{-1}, P\rangle \geq \langle \mathbb{1}, P\rangle = \mathrm{Tr}(P). \tag{3.128}$$

这证明了等式 (3.125)，因而证明了 $P = Q$ 这一特殊情形下的定理。

接着考虑 P 与 Q 都是正定算子的情形。令

$$R = \sqrt{\sqrt{P}Q\sqrt{P}}, \tag{3.129}$$

并对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，定义映射 $\Phi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X})$ 为

$$\Phi(X) = R^{-\frac{1}{2}}\sqrt{P}X\sqrt{P}R^{-\frac{1}{2}}. \tag{3.130}$$

对于任意 $Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$，有

$$\langle \Phi(Y), R\rangle = \langle Y, P\rangle \qquad \text{且} \qquad \langle \Phi(Y)^{-1}, R\rangle = \langle Y^{-1}, Q\rangle, \tag{3.131}$$

因此

$$\inf_{Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})} \frac{\langle Y, P\rangle + \langle Y^{-1}, Q\rangle}{2} = \inf_{Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})} \frac{\langle \Phi(Y), R\rangle + \langle \Phi(Y)^{-1}, R\rangle}{2}. \tag{3.132}$$

注意到，当 Y 遍历所有正定算子时，$\Phi(Y)$ 也遍历所有正定算子；由证明开头所讨论的特殊情形

可得

$$\inf_{Y\in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})} \frac{\langle Y,P\rangle + \langle Y^{-1},Q\rangle}{2} = \mathrm{Tr}(R) = \mathrm{F}(P,Q). \tag{3.133}$$

最后，在最一般的情形中，定理可由连续性论证得到。具体而言，对每个正实数 $\varepsilon > 0$，以及每个 $Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$，都有

$$\tfrac{1}{2}\langle Y,P\rangle + \tfrac{1}{2}\langle Y^{-1},Q\rangle \leq \tfrac{1}{2}\langle Y,P+\varepsilon\mathbb{1}\rangle + \tfrac{1}{2}\langle Y^{-1},Q+\varepsilon\mathbb{1}\rangle. \tag{3.134}$$

在所有正定算子 $Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$ 上取下确界，得到不等式

$$\inf_{Y\in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})} \frac{\langle Y,P\rangle + \langle Y^{-1},Q\rangle}{2} \leq \mathrm{F}(P+\varepsilon\mathbb{1},Q+\varepsilon\mathbb{1}), \tag{3.135}$$

这是因为 $P+\varepsilon\mathbb{1}$ 与 $Q+\varepsilon\mathbb{1}$ 必定正定。这个不等式对所有 $\varepsilon > 0$ 都成立，因此由保真度函数的连续性，有

$$\inf_{Y\in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})} \frac{\langle Y,P\rangle + \langle Y^{-1},Q\rangle}{2} \leq \mathrm{F}(P,Q). \tag{3.136}$$

另一方面，对每个 $Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$，都有

$$\tfrac{1}{2}\langle Y,P+\varepsilon\mathbb{1}\rangle + \tfrac{1}{2}\langle Y^{-1},Q+\varepsilon\mathbb{1}\rangle \geq \mathrm{F}(P+\varepsilon\mathbb{1},Q+\varepsilon\mathbb{1}) \tag{3.137}$$

对所有 $\varepsilon > 0$ 成立，所以不等式

$$\frac{1}{2}\langle Y,P\rangle + \frac{1}{2}\langle Y^{-1},Q\rangle \geq \mathrm{F}(P,Q) \tag{3.138}$$

由 (3.137) 左右两端表达式的连续性得到。它对所有 $Y \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$ 都成立，因而

$$\inf_{Y\in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})} \frac{\langle Y,P\rangle + \langle Y^{-1},Q\rangle}{2} \geq \mathrm{F}(P,Q), \tag{3.139}$$

这就完成了证明。 □

Uhlmann 定理

Uhlmann 定理建立了保真度函数与状态的纯化（或者更一般的半正定算子的纯化）之间的联系，由此给出的保真度刻画在量子信息理论中有很多用途。下面的引理将用于证明这个定理。

引理 3.21 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 是算子。则有

$$\mathrm{F}(AA^*, BB^*) = \|A^*B\|_1. \tag{3.140}$$

证明. 由算子的极分解，可以写成

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = PU \qquad \text{以及} \qquad \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = QV, \tag{3.141}$$

其中 $P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{Y})$ 为半正定算子，$U, V \in \mathrm{U}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{Y})$ 为酉算子。可验证下列等式：

$$P^2 = \begin{pmatrix} AA^* & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q^2 = \begin{pmatrix} BB^* & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{3.142}$$

以及

$$U^* P Q V = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A^*B \end{pmatrix}. \tag{3.143}$$

由迹范数在等距变换下的不变性，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(AA^*, BB^*) &= \|\sqrt{AA^*}\sqrt{BB^*}\|_1 \\ &= \|PQ\|_1 = \|U^* P Q V\|_1 = \|A^*B\|_1, \end{aligned} \tag{3.144}$$

证毕。 □

定理 3.22（Uhlmann 定理） 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是秩至多为 $\dim(\mathcal{Y})$ 的半正定算子，$u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 满足 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = P$。则有

$$\mathrm{F}(P, Q) = \max\left\{ |\langle u, v \rangle| : v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y},\ \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*) = Q \right\}. \tag{3.145}$$

证明. 设 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 是使得 $u = \mathrm{vec}(A)$ 的算子，$w \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 是满足 $Q = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(ww^*)$ 的向量，$B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 是使得 $w = \mathrm{vec}(B)$ 的算子。由纯化的酉等价性（定理 2.12），有

$$\begin{aligned} &\max\left\{ |\langle u, v \rangle| : v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y},\ \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*) = Q \right\} \\ &= \max\left\{ \left|\langle u, (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes U) w \rangle\right| : U \in \mathrm{U}(\mathcal{Y}) \right\} \\ &= \max\left\{ \left|\langle A, BU^{\mathsf{T}} \rangle\right| : U \in \mathrm{U}(\mathcal{Y}) \right\} \\ &= \max\left\{ \left|\langle \overline{U}, A^*B \rangle\right| : U \in \mathrm{U}(\mathcal{Y}) \right\} \\ &= \|A^*B\|_1. \end{aligned} \tag{3.146}$$

由引理 3.21，有

$$\|A^*B\|_1 = \mathrm{F}(AA^*, BB^*) = \mathrm{F}(P, Q), \tag{3.147}$$

这就完成了证明。 □

本章后面将用到下面的推论；它本质上是引理 3.21 的另一种表述。

推论 3.23 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$u, v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 是向量。则有

$$\mathrm{F}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*), \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*)) = \left\|\mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}(vu^*)\right\|_1. \tag{3.148}$$

证明. 设 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 是使得 $u = \mathrm{vec}(A)$ 与 $v = \mathrm{vec}(B)$ 的算子。由引理 3.21，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*), \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*)) &= \mathrm{F}(AA^*, BB^*) \\ &= \|A^*B\|_1 = \|(A^*B)^{\mathsf{T}}\|_1 = \left\|\mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}(vu^*)\right\|_1, \end{aligned} \tag{3.149}$$

证毕。 □

Bhattacharyya 系数刻画

本小节最后要介绍的保真度函数的刻画，基于一个称为 *Bhattacharyya 系数*的量。对任意字母表 Σ，以及分量均为非负实数的向量 $u, v \in [0,\infty)^{\Sigma}$，Bhattacharyya 系数 $\mathrm{B}(u,v)$ 定义为

$$\mathrm{B}(u,v) = \sum_{a\in\Sigma} \sqrt{u(a)}\sqrt{v(a)}. \tag{3.150}$$

Bhattacharyya 系数与保真度函数之间的联系，涉及一对状态所产生的测量统计。为说明这种联系，下面的记号很有帮助：对半正定算子$P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 以及测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，定义

$$\mathrm{B}(P, Q \mid \mu) = \sum_{a\in\Sigma} \sqrt{\langle \mu(a), P\rangle}\sqrt{\langle \mu(a), Q\rangle}. \tag{3.151}$$

等价地，

$$\mathrm{B}(P, Q \mid \mu) = \mathrm{B}(u, v), \tag{3.152}$$

其中 $u, v \in [0,\infty)^{\Sigma}$ 是对每个 $a \in \Sigma$ 由

$$u(a) = \langle \mu(a), P\rangle \qquad \text{以及} \qquad v(a) = \langle \mu(a), Q\rangle \tag{3.153}$$

定义的向量。

> **定理 3.24** 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。对任意测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，都有
>
> $$\mathrm{F}(P, Q) \le \mathrm{B}(P, Q \mid \mu). \tag{3.154}$$
>
> 此外，若 $|\Sigma| \ge \dim(\mathcal{X})$，则存在测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使 (3.154) 取等号。

证明. 先假设 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是任意测量，并取满足

$$\mathrm{F}(P, Q) = \|\sqrt{P}\sqrt{Q}\|_1 = \langle U, \sqrt{P}\sqrt{Q}\rangle \tag{3.155}$$

的酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$。先用三角不等式，再用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(P, Q) = \langle U, \sqrt{P}\sqrt{Q}\rangle &= \sum_{a\in\Sigma} \langle U, \sqrt{P}\mu(a)\sqrt{Q}\rangle \\ &\le \sum_{a\in\Sigma} \bigl|\langle \sqrt{\mu(a)}\sqrt{P}U, \sqrt{\mu(a)}\sqrt{Q}\rangle\bigr| \\ &\le \sum_{a\in\Sigma} \sqrt{\langle \mu(a), P\rangle}\sqrt{\langle \mu(a), Q\rangle} = \mathrm{B}(P, Q \mid \mu). \end{aligned} \tag{3.156}$$

接着，在 $|\Sigma| \ge \dim(\mathcal{X})$ 的假设下，证明存在测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，满足 $\mathrm{F}(P, Q) = \mathrm{B}(P, Q \mid \mu)$。只需证明，对于 $n = \dim(\mathcal{X})$，存在测量

$$\mu : \{1, \ldots, n\} \longrightarrow \mathrm{Pos}(\mathcal{X}) \tag{3.157}$$

使得 $\mathrm{F}(P,Q)=\mathrm{B}(P,Q\mid\mu)$。

先考虑 P 可逆的情形。定义

$$R=P^{-\frac{1}{2}}\big(\sqrt{P}Q\sqrt{P}\big)^{\frac{1}{2}}P^{-\frac{1}{2}},\tag{3.158}$$

并设

$$R=\sum_{k=1}^{n}\lambda_k(R)u_ku_k^*\tag{3.159}$$

是 R 的一个谱分解。可验证 $Q=RPR$，从而

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\langle u_ku_k^*,P\rangle}\sqrt{\langle u_ku_k^*,Q\rangle}\\&=\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\langle u_ku_k^*,P\rangle}\sqrt{\langle u_ku_k^*,RPR\rangle}\\&=\sum_{k=1}^{n}\lambda_k(R)\langle u_ku_k^*,P\rangle=\langle R,P\rangle=\mathrm{Tr}\left(\sqrt{\sqrt{P}Q\sqrt{P}}\right)=\mathrm{F}(P,Q).\end{aligned}\tag{3.160}$$

因此，对每个 $k\in\{1,\dots,n\}$，由

$$\mu(k)=u_ku_k^*\tag{3.161}$$

定义的测量 $\mu:\{1,\dots,n\}\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 满足 $\mathrm{F}(P,Q)=\mathrm{B}(P,Q\mid\mu)$。

最后考虑 $r=\mathrm{rank}(P)<n$ 的情形。令 $\Pi=\Pi_{\mathrm{im}(P)}$ 为到 P 的像的投影。将注意力限制在这个子空间上，由上述论证可得：存在 $\mathrm{im}(P)$ 的一组标准正交基 $\{u_1,\dots,u_r\}$，满足

$$\mathrm{F}(P,\Pi Q\Pi)=\sum_{k=1}^{r}\sqrt{\langle u_ku_k^*,P\rangle}\sqrt{\langle u_ku_k^*,\Pi Q\Pi\rangle}.\tag{3.162}$$

将标准正交组 $\{u_1,\dots,u_r\}$ 补成 $\mathcal{X}$ 的任意一组标准正交基 $\{u_1,\dots,u_n\}$。由于当 $k>r$ 时 $\langle u_ku_k^*,P\rangle=0$，而当 $k\le r$ 时有

$$\langle u_ku_k^*,\Pi Q\Pi\rangle=\langle u_ku_k^*,Q\rangle,\tag{3.163}$$

所以

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\langle u_ku_k^*,P\rangle}\sqrt{\langle u_ku_k^*,Q\rangle}\\&=\sum_{k=1}^{r}\sqrt{\langle u_ku_k^*,P\rangle}\sqrt{\langle u_ku_k^*,\Pi Q\Pi\rangle}=\mathrm{F}(P,\Pi Q\Pi)=\mathrm{F}(P,Q),\end{aligned}\tag{3.164}$$

其中最后一个等号由命题 3.12 的陈述 4 得到。因此，对每个 $k\in\{1,\dots,n\}$，由 (3.161) 定义的测量 $\mu:\{1,\dots,n\}\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 满足 $\mathrm{F}(P,Q)=\mathrm{B}(P,Q\mid\mu)$，这就完成了证明。 □

3.2.3 保真度函数的进一步性质

利用 3.2.2 小节给出的不同刻画，可以建立保真度函数的多种性质。

联合凹性与信道作用下的单调性

下一个定理将用保真度函数的分块算子刻画（定理 3.17）来证明。由它可推出，保真度函数关于两个变量是联合凹的。

定理 3.25 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$P_0, P_1, Q_0, Q_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。则有

$$\mathrm{F}(P_0 + P_1, Q_0 + Q_1) \geq \mathrm{F}(P_0, Q_0) + \mathrm{F}(P_1, Q_1). \tag{3.165}$$

证明. 由定理 3.17 及其后的注，可以选取算子 $X_0, X_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，使分块算子

$$\begin{pmatrix} P_0 & X_0 \\ X_0^* & Q_0 \end{pmatrix} \qquad \text{和} \qquad \begin{pmatrix} P_1 & X_1 \\ X_1^* & Q_1 \end{pmatrix} \tag{3.166}$$

都半正定，且满足

$$\mathrm{Tr}(X_0) = \mathrm{F}(P_0, Q_0) \qquad \text{以及} \qquad \mathrm{Tr}(X_1) = \mathrm{F}(P_1, Q_1). \tag{3.167}$$

两个半正定算子之和仍半正定，因此

$$\begin{pmatrix} P_0 + P_1 & X_0 + X_1 \\ (X_0 + X_1)^* & Q_0 + Q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_0 & X_0 \\ X_0^* & Q_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} P_1 & X_1 \\ X_1^* & Q_1 \end{pmatrix} \tag{3.168}$$

半正定。再次应用定理 3.17，得到

$$\mathrm{F}(P_0 + P_1, Q_0 + Q_1) \geq |\mathrm{Tr}(X_0 + X_1)| = \mathrm{F}(P_0, Q_0) + \mathrm{F}(P_1, Q_1), \tag{3.169}$$

证毕。 □

推论 3.26 （保真度的联合凹性） 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$\rho_0, \rho_1, \sigma_0, \sigma_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 是密度算子，$\lambda \in [0, 1]$。则有

$$\begin{aligned} &\mathrm{F}(\lambda\rho_0 + (1-\lambda)\rho_1, \lambda\sigma_0 + (1-\lambda)\sigma_1) \\ &\qquad \geq \lambda \mathrm{F}(\rho_0, \sigma_0) + (1-\lambda)\mathrm{F}(\rho_1, \sigma_1). \end{aligned} \tag{3.170}$$

证明. 由定理 3.25 与命题 3.12 的陈述 3，有

$$\begin{aligned} &\mathrm{F}(\lambda\rho_0 + (1-\lambda)\rho_1, \lambda\sigma_0 + (1-\lambda)\sigma_1) \\ &\qquad \geq \mathrm{F}(\lambda\rho_0, \lambda\sigma_0) + \mathrm{F}((1-\lambda)\rho_1, (1-\lambda)\sigma_1) \\ &\qquad = \lambda \mathrm{F}(\rho_0, \sigma_0) + (1-\lambda)\mathrm{F}(\rho_1, \sigma_1), \end{aligned} \tag{3.171}$$

即所要证明的。 □

保真度函数的联合凹性蕴含，它关于每一个变量分别都是凹的：

$$\mathrm{F}(\lambda\rho_0 + (1-\lambda)\rho_1, \sigma) \geq \lambda \mathrm{F}(\rho_0, \sigma) + (1-\lambda)\mathrm{F}(\rho_1, \sigma) \tag{3.172}$$

对所有 $\rho_0, \rho_1, \sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 与 $\lambda \in [0,1]$ 都成立；第二个变量的凹性也类似。

保真度函数在信道作用下的单调性，是另一个可以利用分块算子刻画来建立的基本性质。

定理 3.27 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是信道，$P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。则有

$$\mathrm{F}(P, Q) \leq \mathrm{F}(\Phi(P), \Phi(Q)). \tag{3.173}$$

证明. 由定理 3.17，可以选取 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，使

$$\begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \tag{3.174}$$

半正定，且满足 $|\mathrm{Tr}(X)| = \mathrm{F}(P, Q)$。由 Φ 的完全正性，分块算子

$$\begin{pmatrix} \Phi(P) & \Phi(X) \\ \Phi(X^*) & \Phi(Q) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi(P) & \Phi(X) \\ \Phi(X)^* & \Phi(Q) \end{pmatrix} \tag{3.175}$$

也半正定。再次应用定理 3.17，并利用 Φ 保迹这一事实，得到

$$\mathrm{F}(\Phi(P), \Phi(Q)) \geq |\mathrm{Tr}(\Phi(X))| = |\mathrm{Tr}(X)| = \mathrm{F}(P, Q), \tag{3.176}$$

证毕。 □

算子扩张之间的保真度

对给定的复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，设 $P_0, P_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 和 $Q_0 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 是半正定算子，且 Q_0 是 P_0 的扩张，即 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(Q_0) = P_0$。对每个满足 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(Q_1) = P_1$ 的半正定算子 $Q_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$，由定理 3.27，有

$$\mathrm{F}(Q_0, Q_1) \leq \mathrm{F}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(Q_0), \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(Q_1)) = \mathrm{F}(P_0, P_1). \tag{3.177}$$

在某些情形中，自然会考虑：当 $Q_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 遍历 P_1 的所有扩张时，保真度 $\mathrm{F}(Q_0, Q_1)$ 所能取到的最大值。下面的定理表明，无论怎样选取 Q_0，这个最大值都必定等于 $\mathrm{F}(P_0, P_1)$。

定理 3.28 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$P_0, P_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 和 $Q_0 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 是半正定算子，并假设 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(Q_0) = P_0$。则有

$$\begin{aligned} &\max\{\mathrm{F}(Q_0, Q_1) : Q_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}),\ \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(Q_1) = P_1\} \\ &\qquad = \mathrm{F}(P_0, P_1). \end{aligned} \tag{3.178}$$

证明. 设 $\mathcal{Z}$ 是满足 $\dim(\mathcal{Z}) = \dim(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 的复欧氏空间，并选取向量 $u_0 \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}$，满足

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(u_0 u_0^*) = Q_0. \tag{3.179}$$

因为 Q_0 是 P_0 的扩张，所以

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}}(u_0 u_0^*) = P_0. \tag{3.180}$$

由 Uhlmann 定理（定理 3.22），存在向量 $u_1 \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}$，使得

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z}}(u_1 u_1^*) = P_1 \qquad \text{且} \qquad |\langle u_0, u_1 \rangle| = \mathrm{F}(P_0, P_1). \tag{3.181}$$

令

$$Q_1 = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(u_1 u_1^*) \tag{3.182}$$

并应用定理 3.27（这里的信道为对 $\mathcal{Z}$ 取部分迹），得到

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(Q_0, Q_1) &= \mathrm{F}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(u_0 u_0^*), \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(u_1 u_1^*)) \\ &\geq \mathrm{F}(u_0 u_0^*, u_1 u_1^*) = |\langle u_0, u_1 \rangle| = \mathrm{F}(P_0, P_1). \end{aligned} \tag{3.183}$$

这说明 (3.178) 中的最大值至少为 $\mathrm{F}(P_0, P_1)$。而由 (3.177)，该最大值至多为 $\mathrm{F}(P_0, P_1)$，所以证明完成。 □

保真度的一个平方和关系

下一个定理给出一个有用的事实：它将两个固定状态之间的保真度，与这两个状态分别同第三个状态之间的保真度平方和联系起来。

定理 3.29 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 是密度算子。则有

$$\max_{\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})} \left(\mathrm{F}(\rho_0, \sigma)^2 + \mathrm{F}(\rho_1, \sigma)^2 \right) = 1 + \mathrm{F}(\rho_0, \rho_1). \tag{3.184}$$

证明. 证明将用到下面这个事实：对任意复欧氏空间中选定的两个单位向量 u_0 和 u_1，它们所对应的秩一投影之和的最大特征值，有一个简单的闭式表达式：

$$\lambda_1(u_0 u_0^* + u_1 u_1^*) = 1 + |\langle u_0, u_1 \rangle|. \tag{3.185}$$

证明分为两步，每一步都将表达式 (3.185) 与 Uhlmann 定理（定理 3.22）结合使用。

第一步证明，存在密度算子 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，使得

$$\mathrm{F}(\rho_0, \sigma)^2 + \mathrm{F}(\rho_1, \sigma)^2 \geq 1 + \mathrm{F}(\rho_0, \rho_1). \tag{3.186}$$

设 $\mathcal{Y}$ 是任意满足 $\dim(\mathcal{Y}) = \dim(\mathcal{X})$ 的复欧氏空间，并取向量 $u_0, u_1 \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$，满足下列等式：

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(u_0 u_0^*) &= \rho_0, \\ \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(u_1 u_1^*) &= \rho_1, \\ |\langle u_0, u_1 \rangle| &= \mathrm{F}(\rho_0, \rho_1). \end{aligned} \tag{3.187}$$

这样的向量存在，由 Uhlmann 定理可知。令 $v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 为算子 $u_0 u_0^* + u_1 u_1^*$ 的最大特征值所对应的一个单位特征向量，使得

$$v^*(u_0 u_0^* + u_1 u_1^*)v = 1 + |\langle u_0, u_1 \rangle|, \tag{3.188}$$

并令

$$\sigma = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*). \tag{3.189}$$

再次利用 Uhlmann 定理，有

$$\mathrm{F}(\rho_0, \sigma) \geq |\langle u_0, v\rangle| \qquad \text{且} \qquad \mathrm{F}(\rho_1, \sigma) \geq |\langle u_1, v\rangle|, \tag{3.190}$$

所以

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(\rho_0, \sigma)^2 + \mathrm{F}(\rho_1, \sigma)^2 &\geq v^*(u_0u_0^* + u_1u_1^*)v \\ &= 1 + |\langle u_0, u_1\rangle| = 1 + \mathrm{F}(\rho_0, \rho_1), \end{aligned} \tag{3.191}$$

这就证明了所需的不等式。

第二步证明，不等式

$$\mathrm{F}(\rho_0, \sigma)^2 + \mathrm{F}(\rho_1, \sigma)^2 \leq 1 + \mathrm{F}(\rho_0, \rho_1) \tag{3.192}$$

对每个 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 都成立。同样，设 $\mathcal{Y}$ 是满足 $\dim(\mathcal{Y}) = \dim(\mathcal{X})$ 的复欧氏空间，任取 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，并取满足

$$\sigma = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*) \tag{3.193}$$

的任意向量 $v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$。再取单位向量 $u_0, u_1 \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$，满足下列等式：

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(u_0u_0^*) &= \rho_0, \\ \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(u_1u_1^*) &= \rho_1, \\ |\langle u_0, v\rangle| &= \mathrm{F}(\rho_0, \sigma), \\ |\langle u_1, v\rangle| &= \mathrm{F}(\rho_1, \sigma). \end{aligned} \tag{3.194}$$

与证明的第一步一样，这些向量的存在性由 Uhlmann 定理得到。由于 v 为单位向量，有

$$\begin{aligned} v^*(u_0u_0^* + u_1u_1^*)v &\leq \lambda_1(u_0u_0^* + u_1u_1^*) \\ &= 1 + |\langle u_0, u_1\rangle| \leq 1 + \mathrm{F}(\rho_0, \rho_1), \end{aligned} \tag{3.195}$$

其中最后一个不等式再次由 Uhlmann 定理得到。因此

$$\mathrm{F}(\rho_0, \sigma)^2 + \mathrm{F}(\rho_1, \sigma)^2 = v^*(u_0u_0^* + u_1u_1^*)v \leq 1 + \mathrm{F}(\rho_0, \rho_1), \tag{3.196}$$

证毕。 □

完全正映射的输入与输出之间的保真度

对于量子信息的存储与传输，恒等映射代表理想的量子信道，因为这个信道不会扰动它所作用的量子状态。因此，在某些情形中，我们可能希望度量给定信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 与恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}$ 之间的相似性。

进行这种比较的一个情形与量子信源编码有关（将在 5.3.2 小节讨论）。此时，我们关心给定信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的输入状态与输出状态之间的保真度，并假设该信道作用于状态$\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$，它是某个已知固定状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的扩张。当 σ 取为状态 ρ 的一个纯化时，下面定义的映射保真

度就是这一情形的代表。

定义 3.30 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X})$ 是完全正映射，$P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。Φ 关于 P 的*映射保真度*定义为

$$\mathrm{F}(\Phi, P) = \mathrm{F}\big(uu^*, (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uu^*)\big) \tag{3.197}$$

其中 $u = \mathrm{vec}(\sqrt{P})$。

当 Φ 是信道且 $P = \rho$ 是密度算子时，映射保真度也称为*信道保真度*。（此时它通常也称为*纠缠保真度*，不过本书不使用这个术语。）

下面的命题利用映射 Φ 的任意一个 Kraus 表示，给出映射保真度 $\mathrm{F}(\Phi, P)$ 的显式公式。

命题 3.31 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，Σ 是字母表，$\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是一族算子，并令 $\Phi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X})$ 为对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 由

$$\Phi(X) = \sum_{a \in \Sigma} A_a X A_a^* \tag{3.198}$$

定义的完全正映射。对每个算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，都有

$$\mathrm{F}(\Phi, P) = \sqrt{\sum_{a \in \Sigma} |\langle P, A_a \rangle|^2}. \tag{3.199}$$

证明. 利用命题 3.13 计算表达式 (3.197)，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(\Phi, P) &= \sqrt{\sum_{a \in \Sigma} \big|\mathrm{vec}(\sqrt{P})^* (A_a \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}) \,\mathrm{vec}(\sqrt{P})\big|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{a \in \Sigma} |\langle \sqrt{P}, A_a \sqrt{P} \rangle|^2} = \sqrt{\sum_{a \in \Sigma} |\langle P, A_a \rangle|^2}, \end{aligned} \tag{3.200}$$

证毕。 □

下一个命题说明，在映射保真度的定义中选取的纯化 $u = \mathrm{vec}(\sqrt{P})$ 代表了最坏情形。也就是说，对某个已知固定状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的任意扩张 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$，保真度 $\mathrm{F}(\sigma, (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\sigma))$ 都不小于映射保真度 $\mathrm{F}(\Phi, \rho)$。

命题 3.32 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X})$ 是完全正映射，$P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。再设 $\mathcal{Y}$ 与 $\mathcal{Z}$ 是复欧氏空间，$u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 满足 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = P$，且算子 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Z})$ 满足 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(Q) = P$。则有

$$\begin{aligned} &\mathrm{F}\big(Q, (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(Q)\big) \\ &\qquad \geq \mathrm{F}\big(uu^*, (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(uu^*)\big). \end{aligned} \tag{3.201}$$

证明. 由命题 2.29，必定存在信道 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$，使得

$$(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \Psi)(uu^*) = Q. \tag{3.202}$$

由定理 3.27，有

$$\begin{aligned}&\mathrm{F}\big(uu^*, (\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(uu^*)\big)\\ &\quad\le \mathrm{F}\big((\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\otimes\Psi)(uu^*), (\Phi\otimes\Psi)(uu^*)\big)\\ &\quad= \mathrm{F}\big(Q, (\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(Q)\big)\,,\end{aligned} \tag{3.203}$$

这就完成了证明。 □

由这个命题也显然可知：在定义 3.30 中，若以 P 的其他任意纯化替代 $u=\mathrm{vec}(\sqrt{P})$，所得数值都完全相同。

Fuchs–van de Graaf 不等式

本节最后要建立的保真度函数的性质，是它与量子状态之间的迹距离的联系。这是一个重要的关系：它使得我们能够在同一对状态上，将具有更直接操作意义的迹距离，与通常在分析上更稳健的保真度函数近似换算。

定理 3.33 （Fuchs–van de Graaf 不等式） 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$\rho,\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 是密度算子。则有

$$1-\frac{1}{2}\|\rho-\sigma\|_1\le \mathrm{F}(\rho,\sigma)\le\sqrt{1-\frac{1}{4}\|\rho-\sigma\|_1^2}. \tag{3.204}$$

等价地，

$$2-2\mathrm{F}(\rho,\sigma)\le\|\rho-\sigma\|_1\le 2\sqrt{1-\mathrm{F}(\rho,\sigma)^2}. \tag{3.205}$$

证明. 证明将分别建立 (3.205) 中的两个不等式，先证明第一个。由定理 3.24，存在字母表 Σ 以及测量 $\mu:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使得

$$\mathrm{F}(\rho,\sigma)=\mathrm{B}(\rho,\sigma\mid\mu). \tag{3.206}$$

固定这样一个测量，并对每个 $a\in\Sigma$，由

$$p(a)=\langle\mu(a),\rho\rangle\qquad\text{以及}\qquad q(a)=\langle\mu(a),\sigma\rangle \tag{3.207}$$

定义概率向量 $p,q\in\mathcal{P}(\Sigma)$，于是 $\mathrm{B}(p,q)=\mathrm{F}(\rho,\sigma)$。由命题 3.5，再结合对每对非负实数 $\alpha,\beta\ge0$ 均成立的不等式

$$\big(\sqrt{\alpha}-\sqrt{\beta}\big)^2\le|\alpha-\beta|, \tag{3.208}$$

得到

$$\begin{aligned}\|\rho-\sigma\|_1\ge\|p-q\|_1&=\sum_{a\in\Sigma}|p(a)-q(a)|\\ &\ge\sum_{a\in\Sigma}\big(\sqrt{p(a)}-\sqrt{q(a)}\big)^2\\ &=2-2\mathrm{B}(p,q)=2-2\mathrm{F}(\rho,\sigma).\end{aligned} \tag{3.209}$$

这就证明了 (3.205) 中的第一个不等式。

接着证明 (3.205) 中的第二个不等式。设 $\mathcal{Y}$ 是满足 $\dim(\mathcal{Y})=\dim(\mathcal{X})$ 的复欧氏空间。由

Uhlmann 定理（定理 3.22），存在单位向量 $u, v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$，满足下列等式：

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = \rho, \qquad \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*) = \sigma, \qquad |\langle u, v\rangle| = \mathrm{F}(\rho, \sigma). \tag{3.210}$$

由恒等式 (1.186)，有

$$\|uu^* - vv^*\|_1 = 2\sqrt{1 - |\langle u, v\rangle|^2} = 2\sqrt{1 - \mathrm{F}(\rho, \sigma)^2}. \tag{3.211}$$

因此，由迹范数在部分迹下的单调性 (1.183)，得到

$$\|\rho - \sigma\|_1 \leq \|uu^* - vv^*\|_1 = 2\sqrt{1 - \mathrm{F}(\rho, \sigma)^2}. \tag{3.212}$$

这就建立了 (3.205) 中的第二个不等式，证明完成。 □

上面的证明对保真度的 Bhattacharyya 系数刻画（定理 3.24）的使用，可以用下面的算子范数不等式来替代；这个不等式本身也很有用。

引理 3.34 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$P_0, P_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 是半正定算子。则有

$$\|P_0 - P_1\|_1 \geq \|\sqrt{P_0} - \sqrt{P_1}\|_2^2. \tag{3.213}$$

证明. 设

$$\sqrt{P_0} - \sqrt{P_1} = Q_0 - Q_1, \tag{3.214}$$

其中 $Q_0, Q_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，为 $\sqrt{P_0} - \sqrt{P_1}$ 的 Jordan–Hahn 分解，并令 Π_0 与 Π_1 分别为到 $\mathrm{im}(Q_0)$ 与 $\mathrm{im}(Q_1)$ 的投影。算子 $\Pi_0 - \Pi_1$ 的谱范数至多为 1，所以

$$\|P_0 - P_1\|_1 \geq \langle \Pi_0 - \Pi_1, P_0 - P_1\rangle. \tag{3.215}$$

利用算子恒等式

$$A^2 - B^2 = \tfrac{1}{2}(A - B)(A + B) + \tfrac{1}{2}(A + B)(A - B), \tag{3.216}$$

得到

$$\begin{aligned}
&\langle \Pi_0 - \Pi_1, P_0 - P_1\rangle \\
&= \tfrac{1}{2}\langle \Pi_0 - \Pi_1, (\sqrt{P_0} - \sqrt{P_1})(\sqrt{P_0} + \sqrt{P_1})\rangle \\
&\quad + \tfrac{1}{2}\langle \Pi_0 - \Pi_1, (\sqrt{P_0} + \sqrt{P_1})(\sqrt{P_0} - \sqrt{P_1})\rangle \\
&= \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\Big((Q_0 + Q_1)(\sqrt{P_0} + \sqrt{P_1})\Big) \\
&\quad + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\Big((\sqrt{P_0} + \sqrt{P_1})(Q_0 + Q_1)\Big) \\
&= \langle Q_0 + Q_1, \sqrt{P_0} + \sqrt{P_1}\rangle.
\end{aligned} \tag{3.217}$$

最后，由于 Q_0、Q_1、$\sqrt{P_0}$ 与 $\sqrt{P_1}$ 都半正定，所以

$$\begin{aligned}
&\langle Q_0 + Q_1, \sqrt{P_0} + \sqrt{P_1}\rangle \\
&\qquad \geq \langle Q_0 - Q_1, \sqrt{P_0} - \sqrt{P_1}\rangle = \|\sqrt{P_0} - \sqrt{P_1}\|_2^2,
\end{aligned} \tag{3.218}$$

这就完成了证明。 □

定理 3.33 的另一证明. 对于 (3.205) 中的第一个不等式，由引理 3.34，有

$$\begin{aligned}\|\rho-\sigma\|_1 &\geq \|\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma}\|_2^2 = \operatorname{Tr}(\sqrt{\rho}-\sqrt{\sigma})^2 \\ &= 2-2\operatorname{Tr}(\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}) \geq 2-2\mathrm{F}(\rho,\sigma).\end{aligned} \tag{3.219}$$

(3.205) 中的第二个不等式的证明与前面相同。 □

3.3 信道距离与判别

迹范数在量子状态之间诱导了一种距离概念。Holevo–Helstrom 定理（定理 3.4）表明，这种距离与状态判别任务密切相关。本节讨论信道之间的类似距离：它由一种称为*完全有界迹范数*的范数诱导，并与*信道判别*任务有类似的联系。

3.3.1 信道判别

下面的情景描述了区分一对信道的任务。

情景 3.35 设 X 与 Y 是寄存器，Z 是经典状态集合为 $\{0,1\}$ 的寄存器。寄存器 Z 视为经典寄存器，而 X 与 Y 则是任意寄存器。再设 $\Phi_0,\Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是信道，$\lambda \in [0,1]$ 是实数。假定 Alice 和 Bob 都知道信道 Φ_0,Φ_1 以及数 λ。

Alice 将寄存器 Z 制备在一个概率态，使其取值为 0 的概率是 λ，取值为 1 的概率是 $1-\lambda$。Alice 从 Bob 那里接收寄存器 X，并以 Z 的经典状态为条件，执行下列操作之一：

1. 若 $\mathsf{Z}=0$，Alice 按照 Φ_0 的作用将 X 变换为 Y。
2. 若 $\mathsf{Z}=1$，Alice 按照 Φ_1 的作用将 X 变换为 Y。

随后将寄存器 Y 交给 Bob。

Bob 的目标是通过刚才描述的与 Alice 的交互，确定 Z 的经典状态。

在这一情景中，Bob 可以采取的一种方法是选取使下列量最大的状态 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$：

$$\|\lambda\rho_0-(1-\lambda)\rho_1\|_1, \tag{3.220}$$

其中 $\rho_0=\Phi_0(\sigma)$ 且 $\rho_1=\Phi_1(\sigma)$。如果他将寄存器 X 制备在状态 σ，再交给 Alice，就会收到处于 ρ_0 或 ρ_1 之一的寄存器 Y；然后，他可以用给定先验概率分别为 λ 与 $1-\lambda$ 时区分 ρ_0 和 ρ_1 的最优测量，测量 Y。

然而，这还不是最一般的方法。更一般地，Bob 可以按如下方式使用一个*辅助寄存器* W。首先，他将寄存器对 (X,W) 制备在某个选定的状态 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W})$，然后让 Alice 按照 Φ_0 或 Φ_1 将 X 变换为 Y。于是，寄存器对 (Y,W) 分别以概率 λ 与 $1-\lambda$ 处于以下两个状态之一：

$$\begin{aligned}\rho_0 &= (\Phi_0\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\sigma), \\ \rho_1 &= (\Phi_1\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\sigma).\end{aligned} \tag{3.221}$$

最后，他测量寄存器对 (Y,W)，以区分这两个状态。在某些情况下，这种更一般的方法能够显著提高正确区分 Φ_0 与 Φ_1 的概率，下面的例子说明了这一点。

例 3.36 设 $n \geq 2$，Σ 是满足 $|\Sigma| = n$ 的字母表，X 是经典状态集合为 Σ 的寄存器。对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，定义两个信道 $\Phi_0, \Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 如下：

$$\begin{aligned} \Phi_0(X) &= \frac{1}{n+1}\big((\operatorname{Tr} X)\mathbb{1} + X^{\mathsf{T}}\big), \\ \Phi_1(X) &= \frac{1}{n-1}\big((\operatorname{Tr} X)\mathbb{1} - X^{\mathsf{T}}\big). \end{aligned} \tag{3.222}$$

映射 Φ_0 与 Φ_1 有时称为 *Werner–Holevo 信道*，它们确实是信道。这两个映射显然保迹；其完全正性则来自对它们的 Choi 表示的计算：

$$J(\Phi_0) = \frac{\mathbb{1}\otimes\mathbb{1} + W}{n+1} \qquad \text{以及} \qquad J(\Phi_1) = \frac{\mathbb{1}\otimes\mathbb{1} - W}{n-1}, \tag{3.223}$$

其中 $W \in \mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X})$ 为交换算子，对每个 $u, v \in \mathcal{X}$，它满足 $W(u\otimes v) = v\otimes u$。因为 W 既酉又 Hermitian，所以算子 $J(\Phi_0)$ 与 $J(\Phi_1)$ 都半正定。

现在，在情景 3.35 中考虑信道 Φ_0 与 Φ_1，以及标量

$$\lambda = \frac{n+1}{2n}. \tag{3.224}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，都有

$$\lambda\Phi_0(X) - (1-\lambda)\Phi_1(X) = \frac{1}{n}X^{\mathsf{T}}, \tag{3.225}$$

因此，对任意密度算子 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，都有

$$\|\lambda\Phi_0(\sigma) - (1-\lambda)\Phi_1(\sigma)\|_1 = \frac{1}{n}. \tag{3.226}$$

当 n 很大时，这个量相对较小。这也与下述观察一致：对于任意输入 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，$\Phi_0(\sigma)$ 与 $\Phi_1(\sigma)$ 都接近完全混合态。因此，如果 Bob 将 X 制备在某个状态 σ，并选择不使用辅助寄存器 W，他正确识别 Z 的经典状态的概率至多为

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}. \tag{3.227}$$

另一方面，若 Bob 使用辅助寄存器，情形就大不相同。具体而言，假设 W 与 X 具有相同的经典状态集合 Σ，且 Bob 将寄存器对 (X,W) 制备在状态 $\tau \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W})$，其定义为

$$\tau = \frac{1}{n}\sum_{a,b\in\Sigma} E_{a,b}\otimes E_{a,b}. \tag{3.228}$$

这些信道对这个状态的作用如下：

$$\begin{aligned} (\Phi_0\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\tau) &= \frac{\mathbb{1}\otimes\mathbb{1} + W}{n^2+n}, \\ (\Phi_1\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\tau) &= \frac{\mathbb{1}\otimes\mathbb{1} - W}{n^2-n}. \end{aligned} \tag{3.229}$$

由下列计算可知，它们是正交的密度算子：

$$\begin{aligned} &\langle \mathbb{1}\otimes\mathbb{1} + W, \mathbb{1}\otimes\mathbb{1} - W\rangle \\ &\qquad = \operatorname{Tr}(\mathbb{1}\otimes\mathbb{1} + W - W - W^2) = 0. \end{aligned} \tag{3.230}$$

因此，状态 $(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\tau)$ 与 $(\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\tau)$ 可以无误地区分：对每个 $\lambda \in [0,1]$，都有

$$\left\|\lambda(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\tau) - (1-\lambda)(\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\tau)\right\|_1 = 1. \tag{3.231}$$

所以，通过以这种方式使用辅助寄存器 W，Bob 能够无误地正确区分信道 Φ_0 与 Φ_1。

这个例子清楚地说明，在考虑区分信道的最优概率时，必须将辅助寄存器考虑在内。

3.3.2 完全有界迹范数

本小节在映射空间 $\mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 上定义一种范数，称为*完全有界迹范数*，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，并建立它的一些性质。这个范数与信道判别任务之间的确切联系，将在下一小节说明。不过，从它的定义就可以看出，这个范数的动机有一部分来自上一小节关于信道判别任务中辅助寄存器重要性的讨论。

诱导迹范数

在引入完全有界迹范数时，宜先定义与它有关的另一个范数，称为*诱导迹范数*。

定义 3.37 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间。映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的*诱导迹范数*定义为

$$\|\Phi\|_1 = \max\left\{\|\Phi(X)\|_1 : X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}),\ \|X\|_1 \leq 1\right\}. \tag{3.232}$$

正如其名，这个范数是*诱导范数*的一个例子。一般地，可以将定义中的两个迹范数，分别替换为 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 与 $\mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 上任意选定的范数，并考虑由此得到的范数。这里之所以能用最大值而非上确界，是因为 $\mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 上的范数连续，而 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 上关于所选范数的单位球紧。

一般而言，诱导迹范数并不能为信道之间的距离提供具有良好物理动机的度量。不过，考察它的一些基本性质仍然很有用，因为即将定义的完全有界迹范数将继承这些性质中的许多项。

首先要注意的是，定义 3.37 中的最大值总能由某个秩一算子 X 达到。

命题 3.38 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是映射。则有

$$\|\Phi\|_1 = \max_{u,v \in \mathrm{S}(\mathcal{X})} \|\Phi(uv^*)\|_1. \tag{3.233}$$

证明. 每个满足 $\|X\|_1 \leq 1$ 的算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，都可以写成形如 uv^* 的算子的凸组合，其中 $u, v \in \mathrm{S}(\mathcal{X})$ 为单位向量。等式 (3.233) 由迹范数是凸函数这一事实得到。 □

再假设所考虑的映射为正映射，则定义 3.37 中的最大值可以由某个秩一投影达到，正如下一个定理所述。

定理 3.39 （Russo–Dye） 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是正映射。则有

$$\|\Phi\|_1 = \max_{u \in \mathrm{S}(\mathcal{X})} \mathrm{Tr}(\Phi(uu^*)). \tag{3.234}$$

证明. 利用迹范数与谱范数的对偶性，再结合恒等式 (1.182)，得到

$$\|\Phi\|_1 = \max_{U\in \mathrm{U}(\mathcal{Y})} \|\Phi^*(U)\|. \tag{3.235}$$

考虑任意酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{Y})$，并令

$$U = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \Pi_k \tag{3.236}$$

为 U 的谱分解。因为 Φ 为正映射, Φ^* 也为正映射 (由命题 2.18), 所以对每个指标 $k \in \{1,\ldots,m\}$, 有

$$\Phi^*(\Pi_k) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}). \tag{3.237}$$

由引理 3.3，以及特征值 $\lambda_1,\ldots,\lambda_m$ 均位于单位圆上这一事实，得到

$$\|\Phi^*(U)\| = \left\| \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \Phi^*(\Pi_k) \right\| \leq \left\| \sum_{k=1}^{m} \Phi^*(\Pi_k) \right\| = \|\Phi^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\|. \tag{3.238}$$

由于 $\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}$ 本身是酉算子，所以

$$\|\Phi\|_1 = \|\Phi^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\|. \tag{3.239}$$

最后，因为 $\Phi^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})$ 必定半正定，有

$$\begin{aligned} \|\Phi^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\| &= \max_{u\in \mathrm{S}(\mathcal{X})} \langle uu^*, \Phi^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\rangle \\ &= \max_{u\in \mathrm{S}(\mathcal{X})} \mathrm{Tr}\left(\Phi(uu^*)\right), \end{aligned} \tag{3.240}$$

这就完成了证明。 □

推论 3.40 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是正且保迹的映射。则有 $\|\Phi\|_1 = 1$。

注 上面的推论表明，迹范数不仅在所有信道的作用下单调递减，更一般地，在所有保迹正映射的作用下也单调递减：

$$\|\Phi(X)\|_1 \leq \|X\|_1 \tag{3.241}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 以及所有正且保迹的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 都成立。

下一个命题建立诱导迹范数的三个基本性质：复合下的次乘性、信道差在复合下的可加性，以及酉不变性。

命题 3.41 对于任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 与 $\mathcal{Z}$，诱导迹范数具有下列性质：

1. 对所有映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 与 $\Psi \in \mathrm{T}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$，有

$$\|\Psi\Phi\|_1 \leq \|\Psi\|_1\|\Phi\|_1. \tag{3.242}$$

2. 对所有信道 $\Phi_0,\Psi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 与 $\Phi_1,\Psi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$，有

$$\|\Psi_1\Psi_0 - \Phi_1\Phi_0\|_1 \leq \|\Psi_0 - \Phi_0\|_1 + \|\Psi_1 - \Phi_1\|_1. \tag{3.243}$$

3. 设 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是映射，$U_0,V_0 \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 与 $U_1,V_1 \in \mathrm{U}(\mathcal{Y})$ 为酉算子，并对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义 $\Psi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为

$$\Psi(X) = U_1\Phi(U_0XV_0)V_1. \tag{3.244}$$

则有 $\|\Psi\|_1 = \|\Phi\|_1$。

证明. 为了证明第一个性质，注意到对每个 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$，都有 $\|\Psi(Y)\|_1 \leq \|\Psi\|_1\|Y\|_1$，所以对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，有

$$\|\Psi(\Phi(X))\|_1 \leq \|\Psi\|_1\|\Phi(X)\|_1. \tag{3.245}$$

在所有满足 $\|X\|_1 \leq 1$ 的 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 上取最大值，就得到不等式 (3.242)。

为证明第二个性质，应用三角不等式、不等式 (3.242) 以及推论 3.40，得到

$$\begin{aligned}\|\Psi_1\Psi_0 - \Phi_1\Phi_0\|_1 &\leq \|\Psi_1\Psi_0 - \Psi_1\Phi_0\|_1 + \|\Psi_1\Phi_0 - \Phi_1\Phi_0\|_1\\ &= \|\Psi_1(\Psi_0 - \Phi_0)\|_1 + \|(\Psi_1 - \Phi_1)\Phi_0\|_1\\ &\leq \|\Psi_1\|_1\|\Psi_0 - \Phi_0\|_1 + \|\Psi_1 - \Phi_1\|_1\|\Phi_0\|_1\\ &= \|\Psi_0 - \Phi_0\|_1 + \|\Psi_1 - \Phi_1\|_1.\end{aligned} \tag{3.246}$$

最后，由迹范数的酉不变性，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，有

$$\begin{aligned}\|\Psi(X)\|_1 = \|U_1\Phi(U_0XV_0)V_1\|_1 &= \|\Phi(U_0XV_0)\|_1\\ &\leq \|\Phi\|_1\|U_0XV_0\|_1 = \|\Phi\|_1\|X\|_1,\end{aligned} \tag{3.247}$$

所以 $\|\Psi\|_1 \leq \|\Phi\|_1$。再注意到，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，都有

$$\Phi(X) = U_1^*\Psi(U_0^*XV_0^*)V_1^*, \tag{3.248}$$

用类似的论证可得 $\|\Phi\|_1 \leq \|\Psi\|_1$。这就证明了第三个性质。 □

诱导迹范数的一个不理想的性质，是它对于张量积不具有乘性。下面的例子说明了这一点，它与例 3.36 密切相关。

例 3.42 设 $n \geq 2$，Σ 是满足 $|\Sigma| = n$ 的字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，考虑转置映射 $\mathrm{T} \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$，它对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义为 $\mathrm{T}(X) = X^{\mathsf{T}}$。对每个算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，都有 $\|X\|_1 = \|X^{\mathsf{T}}\|_1$，所以显然 $\|\mathrm{T}\|_1 = 1$；又有 $\|\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1 = 1$。另一方面，

$$\|\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1 = n. \tag{3.249}$$

为了验证这个断言，先考虑密度算子

$$\tau = \frac{1}{n} \sum_{a,b \in \Sigma} E_{a,b} \otimes E_{a,b} \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X}), \tag{3.250}$$

它的迹范数等于 1。若用 $W \in \mathrm{U}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 表示交换算子，则有

$$\big\|(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\tau)\big\|_1 = \frac{1}{n}\|W\|_1 = n, \tag{3.251}$$

因此

$$\|\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1 \geq n. \tag{3.252}$$

为了证明 $\|\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1$ 不大于 n，先注意到，由迹范数与 Frobenius 范数之间的关系 (1.169)，对每个算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$，都有

$$\big\|(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(X)\big\|_1 \leq n\big\|(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(X)\big\|_2. \tag{3.253}$$

由于算子 X 与 $(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(X)$ 的分量相同，只是被转置映射重新排列，所以

$$\big\|(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(X)\big\|_2 = \|X\|_2. \tag{3.254}$$

最后，由 (1.168)，有 $\|X\|_2 \leq \|X\|_1$，从而

$$\|\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1 \leq n. \tag{3.255}$$

完全有界迹范数的定义

下面定义完全有界迹范数。用文字来说，给定映射的这个范数，就是将该映射与其自身输入空间上的恒等映射取张量积后，所得映射的诱导迹范数。

定义 3.43 对于任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的完全有界迹范数定义为

$$|||\Phi|||_1 = \|\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1. \tag{3.256}$$

正如 3.3.1 小节的讨论所提示的，与诱导迹范数相比，这个范数在信道判别任务的背景下更为切题。从本质上说，完全有界迹范数量化了一个映射只作用于张量积空间中的一个因子（用更物理的说法，就是一个复合系统中的一部分）时所能产生的效果，而非仅考察该映射单独作用于自身输入空间的情形。这个定义不仅给出了一个与信道判别任务更为相关的范数，还使它具有许多有趣而理想的性质，包括对于张量积的乘性。

下面将更详细地解释：为什么具体选取 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 上的恒等映射，而不选 $\mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 上的恒等映射，或其他某个复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 所对应的 $\mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 上的恒等映射。简单来说，空间 $\mathcal{X}$ 已经足够大，而且在最坏情形中恰好足够大；当以 $\mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 上的恒等映射替代 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 上的恒等映射时，只要 $\mathcal{Z}$ 的维数至少等于 $\mathcal{X}$ 的维数，(3.256) 的值就不会改变。

完全有界迹范数的基本性质

下面的命题直接来自命题 3.38、推论 3.40，以及命题 3.41 的第三个陈述。它概括了完全有界迹范数从诱导迹范数所继承的若干基本性质。

命题 3.44 对于任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，完全有界迹范数具有下列性质：

1. 对所有映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，有
$$\|\!|\!|\Phi|\!|\!|_1 = \max\left\{\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uv^*)\right\|_1 : u,v \in \mathrm{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X})\right\}. \tag{3.257}$$
2. 对所有信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，有 $\|\!|\!|\Phi|\!|\!|_1 = 1$。
3. 设 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是映射，$U_0, V_0 \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 与 $U_1, V_1 \in \mathrm{U}(\mathcal{Y})$ 为酉算子，并对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义 $\Psi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为
$$\Psi(X) = U_1\Phi(U_0 X V_0)V_1. \tag{3.258}$$
则有 $\|\!|\!|\Psi|\!|\!|_1 = \|\!|\!|\Phi|\!|\!|_1$。

下一个引理将使我们能够建立完全有界迹范数的进一步性质。

引理 3.45 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是映射。对任意复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 以及单位向量 $x, y \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{Z}$，都存在单位向量 $u, v \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{X}$，使下列等式成立：
$$\begin{aligned}\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(xy^*)\right\|_1 &= \left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uv^*)\right\|_1,\\ \left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(xx^*)\right\|_1 &= \left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uu^*)\right\|_1.\end{aligned} \tag{3.259}$$

证明. 当 $\dim(\mathcal{Z}) \le \dim(\mathcal{X})$ 时，引理很直接：对任意等距算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{Z},\mathcal{X})$，向量 $u = (\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes U)x$ 与 $v = (\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes U)y$ 都满足所要求的条件。

若 $\dim(\mathcal{Z}) > \dim(\mathcal{X})$，令 $n = \dim(\mathcal{X})$，考虑 x 与 y 的 Schmidt 分解
$$x = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{p_k}\, x_k \otimes z_k \qquad \text{以及} \qquad y = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{q_k}\, y_k \otimes w_k, \tag{3.260}$$
由此可取合适的向量 u 与 v 为
$$u = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{p_k}\, x_k \otimes x_k \qquad \text{以及} \qquad v = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{q_k}\, y_k \otimes y_k. \tag{3.261}$$
对由
$$U = \sum_{k=1}^{n} z_k x_k^* \qquad \text{以及} \qquad V = \sum_{k=1}^{n} w_k y_k^* \tag{3.262}$$

定义的线性等距算子 $U,V\in \mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$，有 $x=(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes U)u$ 与 $y=(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes V)v$，因而

$$\begin{aligned}&\big\|(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(xy^*)\big\|_1\\&=\big\|(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})((\mathbb{1}\otimes U)uv^*(\mathbb{1}\otimes V^*))\big\|_1\\&=\big\|(\mathbb{1}\otimes U)(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uv^*)(\mathbb{1}\otimes V^*)\big\|_1\\&=\big\|(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uv^*)\big\|_1,\end{aligned}\tag{3.263}$$

并且

$$\begin{aligned}&\big\|(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(xx^*)\big\|_1\\&=\big\|(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})((\mathbb{1}\otimes U)uu^*(\mathbb{1}\otimes U^*))\big\|_1\\&=\big\|(\mathbb{1}\otimes U)(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uu^*)(\mathbb{1}\otimes U^*)\big\|_1\\&=\big\|(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uu^*)\big\|_1,\end{aligned}\tag{3.264}$$

证毕。 □

有了引理 3.45，就可以证明下面的定理。它蕴含前面作出的一个断言：在定义 3.43 中，可以将 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 上的恒等映射替换为 $\mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 上的恒等映射，只要 $\mathcal{Z}$ 的维数至少等于 $\mathcal{X}$，范数的值便不改变。

定理 3.46 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是映射，$\mathcal{Z}$ 是复欧氏空间。则有

$$\|\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1\leq\|\!|\Phi|\!\|_1,\tag{3.265}$$

并且在 $\dim(\mathcal{Z})\geq\dim(\mathcal{X})$ 的假设下等号成立。

证明. 由命题 3.38，存在单位向量 $x,y\in\mathcal{X}\otimes\mathcal{Z}$，使得

$$\|\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1=\big\|(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(xy^*)\big\|_1.\tag{3.266}$$

所以，由引理 3.45，存在单位向量 $u,v\in\mathcal{X}\otimes\mathcal{X}$，使得

$$\|\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1=\big\|(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uv^*)\big\|_1,\tag{3.267}$$

这蕴含

$$\|\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1\leq\|\!|\Phi|\!\|_1.\tag{3.268}$$

在 $\dim(\mathcal{Z})\geq\dim(\mathcal{X})$ 的假设下，存在等距算子 $V\in\mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$。对于每个满足 $\|X\|_1\leq1$ 的算子 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X})$，迹范数的等距不变性蕴含

$$\begin{aligned}&\big\|(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(X)\big\|_1\\&=\big\|(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}\otimes V)(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(X)(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}\otimes V)^*\big\|_1\\&=\big\|(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})((\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes V)X(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes V)^*)\big\|_1\\&\leq\|\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1\big\|(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes V)X(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes V)^*\big\|_1\\&=\|\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1\|X\|_1\\&\leq\|\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1.\end{aligned}\tag{3.269}$$

因此

$$\|\!|\Phi|\!\|_1 \leq \|\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1, \tag{3.270}$$

这就完成了证明。 □

推论 3.47 设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 与 $\mathcal{Z}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是映射。则有

$$\|\!|\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}|\!\|_1 = \|\!|\Phi|\!\|_1. \tag{3.271}$$

利用定理 3.46，可以证明完全有界迹范数具有与命题 3.41 的陈述 1、2 所建立的诱导迹范数性质类似的性质。

命题 3.48 对于任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 与 $\mathcal{Z}$，完全有界迹范数具有下列性质：

1. 对所有映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 与 $\Psi \in \mathrm{T}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$，有

$$\|\!|\Psi\Phi|\!\|_1 \leq \|\!|\Psi|\!\|_1 \|\!|\Phi|\!\|_1. \tag{3.272}$$

2. 对所有信道 $\Phi_0, \Psi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 与 $\Phi_1, \Psi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$，有

$$\|\!|\Psi_1\Psi_0 - \Phi_1\Phi_0|\!\|_1 \leq \|\!|\Psi_0 - \Phi_0|\!\|_1 + \|\!|\Psi_1 - \Phi_1|\!\|_1. \tag{3.273}$$

证明. 由命题 3.41，有

$$\begin{aligned} \|\!|\Psi\Phi|\!\|_1 &= \|\Psi\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1 \\ &\leq \|\Psi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1 \|\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1 \end{aligned} \tag{3.274}$$

以及

$$\begin{aligned} &\|\!|\Psi_1\Psi_0 - \Phi_1\Phi_0|\!\|_1 \\ &= \|\Psi_1\Psi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} - \Phi_1\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1 \\ &\leq \|\Psi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} - \Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1 \\ &\quad + \|\Psi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} - \Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1. \end{aligned} \tag{3.275}$$

命题于是由定理 3.46 得到。 □

还可以证明，完全有界迹范数对于张量积具有乘性。

定理 3.49 设 $\mathcal{X}_0$、$\mathcal{X}_1$、$\mathcal{Y}_0$ 与 $\mathcal{Y}_1$ 是复欧氏空间，$\Phi_0 \in \mathrm{T}(\mathcal{X}_0,\mathcal{Y}_0)$ 与 $\Phi_1 \in \mathrm{T}(\mathcal{X}_1,\mathcal{Y}_1)$ 是映射。则有

$$\|\!|\Phi_0 \otimes \Phi_1|\!\|_1 = \|\!|\Phi_0|\!\|_1 \|\!|\Phi_1|\!\|_1. \tag{3.276}$$

证明. 由命题 3.48 与推论 3.47，得到

$$\begin{aligned} \|\!|\Phi_0 \otimes \Phi_1|\!\|_1 &= \|\!|(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y}_1)})(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X}_0)} \otimes \Phi_1)|\!\|_1 \\ &\leq \|\!|\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y}_1)}|\!\|_1 \|\!|\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X}_0)} \otimes \Phi_1|\!\|_1 \\ &= \|\!|\Phi_0|\!\|_1 \|\!|\Phi_1|\!\|_1. \end{aligned} \tag{3.277}$$

只需再证明反向不等式。

首先，选取算子 $X_0 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_0 \otimes \mathcal{X}_0)$ 与 $X_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1 \otimes \mathcal{X}_1)$，使 $\|X_0\|_1 = 1$ 且 $\|X_0\|_1 = 1$，并使下列等式成立：

$$\begin{aligned} |||\Phi_0|||_1 &= \big\|(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X}_0)})(X_0)\big\|_1, \\ |||\Phi_1|||_1 &= \big\|(\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X}_1)})(X_1)\big\|_1. \end{aligned} \tag{3.278}$$

译校注：原文在这里将条件 $\|X_0\|_1 = 1$ 重复写了两次，现照录；第二个条件应为 $\|X_1\|_1 = 1$。对两个映射分别选取单位迹范数的达到算子，才能得到紧接着使用的 $\|X_0 \otimes X_1\|_1 = 1$。

因为迹范数对张量积具有乘性，所以 $\|X_0 \otimes X_1\|_1 = 1$。

接着注意到

$$\begin{aligned} |||\Phi_0 \otimes \Phi_1|||_1 &= \|\Phi_0 \otimes \Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X}_0 \otimes \mathcal{X}_1)}\|_1 \\ &= \|\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X}_0)} \otimes \Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X}_1)}\|_1. \end{aligned} \tag{3.279}$$

第二个等号来自诱导迹范数的酉不变性（命题 3.41 的第三个陈述）：这个性质蕴含，交换映射的张量因子的次序不会改变该范数。再次利用迹范数对张量积的乘性，有

$$\begin{aligned} |||\Phi_0 \otimes \Phi_1|||_1 &\geq \big\|(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X}_0)} \otimes \Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X}_1)})(X_0 \otimes X_1)\big\|_1 \\ &= \big\|(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X}_0)})(X_0)\big\|_1 \big\|(\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X}_1)})(X_1)\big\|_1 \\ &= |||\Phi_0|||_1 |||\Phi_1|||_1, \end{aligned} \tag{3.280}$$

这就完成了证明。 □

3.3.3 信道之间的距离

本小节解释前面提及的完全有界迹范数与信道判别任务之间的联系，并讨论由完全有界迹范数诱导的信道距离概念的其他方面。

保持 Hermitian 性的映射的完全有界迹范数

对于给定的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，有

$$|||\Phi|||_1 = \big\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uv^*)\big\|_1 \tag{3.281}$$

对某对单位向量 $u, v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$ 成立。更强的条件

$$|||\Phi|||_1 = \big\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uu^*)\big\|_1 \tag{3.282}$$

即用单个单位向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$ 达到，一般并不成立：若不对 Φ 施加任何限制，就不能合理地期待这一点。

不过，当映射 Φ 保持 Hermitian 性时，总存在使 (3.282) 成立的单位向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$。下面的定理 3.51 将陈述这一事实，其证明要用到下一个引理。

引理 3.50 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是保持 Hermitian 性的映射，$\mathcal{Z}$ 是任意满足 $\dim(\mathcal{Z}) \geq 2$ 的复欧氏空间。存在单位向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Z}$，使得

$$\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(uu^*)\right\|_1 \geq \|\Phi\|_1. \tag{3.283}$$

证明. 设 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是满足 $\|X\|_1 = 1$ 且 $\|\Phi(X)\|_1 = \|\Phi\|_1$ 的算子。取 $\mathcal{Z}$ 中两个正交单位向量 z_0, z_1，并定义 Hermitian 算子 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Z})$ 为

$$H = \frac{1}{2}X \otimes z_0 z_1^* + \frac{1}{2}X^* \otimes z_1 z_0^*, \tag{3.284}$$

注意到 $\|H\|_1 = \|X\|_1 = 1$。此外，有

$$\begin{aligned}(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(H) &= \tfrac{1}{2}\Phi(X) \otimes z_0 z_1^* + \tfrac{1}{2}\Phi(X^*) \otimes z_1 z_0^* \\ &= \tfrac{1}{2}\Phi(X) \otimes z_0 z_1^* + \tfrac{1}{2}\Phi(X)^* \otimes z_1 z_0^*,\end{aligned} \tag{3.285}$$

其中第二个等号来自定理 2.25 及 Φ 保持 Hermitian 性这一假设。因此

$$\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(H)\right\|_1 = \|\Phi(X)\|_1 = \|\Phi\|_1. \tag{3.286}$$

现在，令 $n = \dim(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Z})$，考虑谱分解

$$H = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k u_k u_k^*. \tag{3.287}$$

由三角不等式，有

$$\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(H)\right\|_1 \leq \sum_{k=1}^{n} |\lambda_k| \left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(u_k u_k^*)\right\|_1. \tag{3.288}$$

由于 $\|H\|_1 = 1$，不等式 (3.288) 右端的表达式，是下列值在 $k \in \{1,\ldots,n\}$ 上所成的凸组合：

$$\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(u_k u_k^*)\right\|_1. \tag{3.289}$$

因此，必定存在某个 $k \in \{1,\ldots,n\}$，使不等式

$$\begin{aligned}\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(u_k u_k^*)\right\|_1 &\geq \left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(H)\right\|_1 \\ &= \|\Phi\|_1\end{aligned} \tag{3.290}$$

成立。令 $u = u_k$，就完成了证明。 □

定理 3.51 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是保持 Hermitian 性的映射。则有

$$\|\Phi\|_1 = \max_{u \in \mathrm{S}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})} \left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uu^*)\right\|_1. \tag{3.291}$$

证明. 对每个单位向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$，都有

$$\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uu^*)\right\|_1 \leq \|\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1 = |||\Phi|||_1, \tag{3.292}$$

所以只需证明，存在单位向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$，满足

$$\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uu^*)\right\|_1 \geq \|\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1 = |||\Phi|||_1. \tag{3.293}$$

令 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^2$。由引理 3.50，存在单位向量 $x \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{X} \otimes \mathcal{Z}$，使得

$$\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(xx^*)\right\|_1 \geq \|\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\|_1, \tag{3.294}$$

而由引理 3.45，必定存在单位向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$，使得

$$\begin{aligned} &\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uu^*)\right\|_1 \\ &\qquad = \left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(xx^*)\right\|_1. \end{aligned} \tag{3.295}$$

这样选出的 u 满足 (3.293)，证明完成。 □

Holevo–Helstrom 定理的信道版本

下一个定理给出 Holevo–Helstrom 定理（定理 3.4）的信道版本：将状态换成信道，并相应地将迹范数换成完全有界迹范数。

定理 3.52 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi_0, \Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是信道，$\lambda \in [0,1]$。对任意复欧氏空间 $\mathcal{Z}$、测量 $\mu : \{0,1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 以及密度算子 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Z})$，都有

$$\begin{aligned} &\lambda \langle \mu(0), (\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\sigma) \rangle \\ &\quad + (1-\lambda) \langle \mu(1), (\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\sigma) \rangle \\ &\qquad \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} |||\lambda \Phi_0 - (1-\lambda)\Phi_1|||_1. \end{aligned} \tag{3.296}$$

此外，对每个满足 $\dim(\mathcal{Z}) \geq \dim(\mathcal{X})$ 的 $\mathcal{Z}$，都可以选取某个投影测量 μ 以及某个纯态 σ，使 (3.296) 取等号。

证明. 由 Holevo–Helstrom 定理（定理 3.4），(3.296) 左端的量至多为

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left\|\lambda(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\sigma) - (1-\lambda)(\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\sigma)\right\|_1. \tag{3.297}$$

这个值又不超过

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \|(\lambda \Phi_0 - (1-\lambda)\Phi_1) \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1, \tag{3.298}$$

而由定理 3.46，后者至多为

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} |||\lambda \Phi_0 - (1-\lambda)\Phi_1|||_1. \tag{3.299}$$

由于 Φ_0 与 Φ_1 完全正，且 λ 为实数，映射 $\lambda\Phi_0 - (1-\lambda)\Phi_1$ 保持 Hermitian 性。于是，由定理 3.51，必定存在单位向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$，使得

$$\begin{aligned}&\big\|\lambda(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uu^*) - (1-\lambda)(\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(uu^*)\big\|_1 \\ &\qquad = \|\!|\lambda\Phi_0 - (1-\lambda)\Phi_1|\!\|_1.\end{aligned} \tag{3.300}$$

在 $\dim(\mathcal{Z}) \geq \dim(\mathcal{X})$ 的假设下，有

$$\begin{aligned}&\big\|\lambda(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\sigma) - (1-\lambda)(\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\sigma)\big\|_1 \\ &\qquad = \|\!|\lambda\Phi_0 - (1-\lambda)\Phi_1|\!\|_1.\end{aligned} \tag{3.301}$$

对于纯态

$$\sigma = (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes V)uu^*(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes V^*), \tag{3.302}$$

成立，其中 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 是任意选定的等距算子。最后，由 Holevo–Helstrom 定理（定理 3.4），必定存在投影测量 $\mu : \{0,1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，使得

$$\begin{aligned}&\lambda\langle\mu(0), (\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\sigma)\rangle \\ &\quad + (1-\lambda)\langle\mu(1), (\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\sigma)\rangle \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\big\|\lambda(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\sigma) - (1-\lambda)(\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\sigma)\big\|_1 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\|\!|\lambda\Phi_0 - (1-\lambda)\Phi_1|\!\|_1,\end{aligned} \tag{3.303}$$

这就完成了证明。 □

信道网络之间的距离

量子信息与计算研究中的许多计算和交互，都可以表示为信道构成的网络。这里假设，输入、输出空间各不相同的一族信道 $\Phi_1, \ldots, \Phi_N$ 被排列成一个无环网络，如图 3.1 中的例子所示。完全有界迹范数很适合分析这类网络中可能出现的误差、不准确性与噪声。

以符合网络结构的方式复合信道 $\Phi_1, \ldots, \Phi_N$，会得到单个信道 Φ。若将寄存器 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 视为网络的输入，将 $\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_m$ 视为输出，则表示这些信道之复合的 Φ 具有如下形式：

$$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n, \mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_m). \tag{3.304}$$

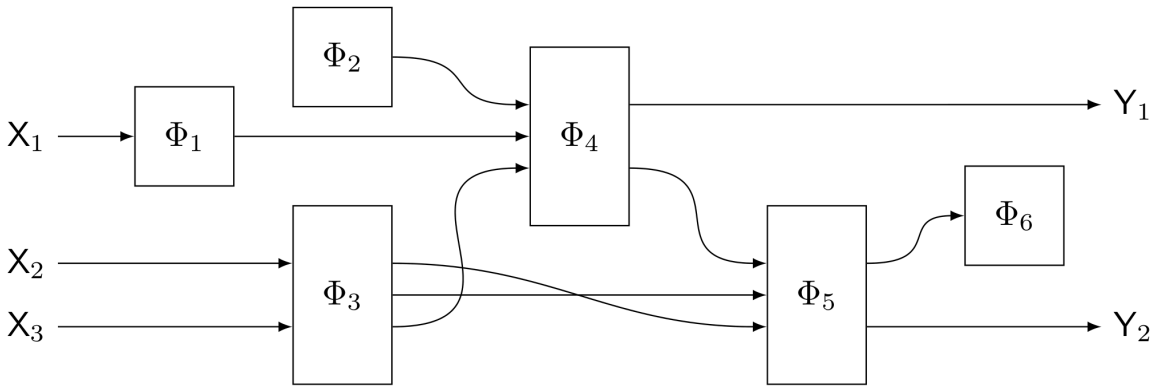


图 3.1 一个假想的无环信道网络例子。箭头表示寄存器，并假设信道（用矩形表示）的输入、输出空间与箭头所表示的寄存器相容。例如，信道 Φ_1 将寄存器 X_1 变换成另一个寄存器（图中未明确命名），后者是信道 Φ_4 三个输入中的第二个。按图中所示的方式复合信道 $\Phi_1, \ldots, \Phi_6$，便得到单个信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1 \otimes \mathcal{X}_2 \otimes \mathcal{X}_3, \mathcal{Y}_1 \otimes \mathcal{Y}_2)$。

现在，假设信道 $\Psi_1, \ldots, \Psi_N$ 的输入空间和输出空间，分别与 $\Phi_1, \ldots, \Phi_N$ 一致，并对每个 $k \in \{1, \ldots, N\}$，用 Ψ_k 替换 Φ_k。等价地，按网络所描述的方式复合信道 $\Psi_1, \ldots, \Psi_N$，得到替代 Φ 的信道

$$\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n, \mathcal{Y}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{Y}_m). \tag{3.305}$$

例如，$\Phi_1, \ldots, \Phi_N$ 可以表示某个协议或算法所规定的理想信道，而 $\Psi_1, \ldots, \Psi_N$ 则表示它们带有少量噪声或损坏的变体。

自然会问：作为各个 Φ_k 与 Ψ_k 之差（$k \in \{1, \ldots, N\}$）的函数，Φ 与 Ψ 能相差多少？由命题 3.48 与推论 3.47 作归纳，可得这两个信道之差的完全有界迹范数的上界：

$$\|\!|\Phi - \Psi|\!\|_1 \leq \|\!|\Phi_1 - \Psi_1|\!\|_1 + \cdots + \|\!|\Phi_N - \Psi_N|\!\|_1. \tag{3.306}$$

因此，无论所考虑的网络具有怎样的性质，各信道 Φ_k 与 Ψ_k（$k \in \{1, \ldots, N\}$）之间的差，在网络复合中只会以相加的方式累积。

一对等距信道之间的判别

正如例 3.36 所示，在情景 3.35 的某些实例中，Bob 必须使用辅助寄存器 W，才能最优地区分一对给定信道。一个有趣的情形是：若这两个信道为等距信道，即对某两个等距算子 $V_0, V_1 \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义为

$$\Phi_0(X) = V_0 X V_0^* \qquad \text{以及} \qquad \Phi_1(X) = V_1 X V_1^*, \tag{3.307}$$

那么 Bob 在这一情景中就不必使用辅助寄存器。下面证明，在这种情形中，实现最优判别不需要辅助寄存器。证明要用到算子的*数值域*这一概念。

定义 3.53 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 是算子。X 的*数值域*是集合 $\mathcal{N}(X) \subset \mathbb{C}$，其定义为

$$\mathcal{N}(X) = \{u^* X u : u \in \mathrm{S}(\mathcal{X})\}. \tag{3.308}$$

一般地，算子 X 的每个特征值都包含在 $\mathcal{N}(X)$ 中。可以证明，当 X 为正规算子时，$\mathcal{N}(X)$ 等于 X 的特征值的凸包；但对非正规算子，一般并非如此。不过，$\mathcal{N}(X)$ 总是紧凸集，这就是下

一个定理的内容。

定理 3.54（Toeplitz–Hausdorff 定理） 对于任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 以及任意算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，集合 $\mathcal{N}(X)$ 都紧且凸。

证明. 函数 $f : \mathrm{S}(\mathcal{X}) \to \mathbb{C}$ 定义为 $f(u) = u^* X u$，它是连续的，而球面 $\mathrm{S}(\mathcal{X})$ 是紧的。连续函数将紧集映为紧集，因而 $\mathcal{N}(X) = f(\mathrm{S}(\mathcal{X}))$ 紧。

只需再证明 $\mathcal{N}(X)$ 凸。固定任意 $\alpha, \beta \in \mathcal{N}(X)$ 以及实数 $\lambda \in [0,1]$。下面证明

$$\lambda\alpha + (1-\lambda)\beta \in \mathcal{N}(X), \tag{3.309}$$

这就足以证明定理。以下假设 $\alpha \neq \beta$，因为当 $\alpha = \beta$ 时断言显然成立。

由数值域的定义，可以选取单位向量 $u, v \in \mathrm{S}(\mathcal{X})$，使 $u^* X u = \alpha$ 且 $v^* X v = \beta$。由 $\alpha \neq \beta$ 这一假设，向量 u 与 v 线性无关。

接着定义

$$Y = \frac{-\beta}{\alpha - \beta}\mathbb{1}_{\mathcal{X}} + \frac{1}{\alpha - \beta}X, \tag{3.310}$$

于是 $u^* Y u = 1$ 且 $v^* Y v = 0$。定义 $H, K \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 为

$$H = \frac{Y + Y^*}{2} \qquad \text{以及} \qquad K = \frac{Y - Y^*}{2i}, \tag{3.311}$$

于是 $Y = H + iK$。由此得到

$$\begin{aligned} u^* H u &= 1, \quad v^* H v = 0, \\ u^* K u &= 0, \quad v^* K v = 0. \end{aligned} \tag{3.312}$$

不失一般性，可以假设 $u^* K v$ 为纯虚数（即实部为 0）；否则，可以选取合适的 θ，用 $e^{i\theta} v$ 替换 v，而不改变此前已经得到的任何性质。

由于 u 与 v 线性无关，对每个 $t \in \mathbb{R}$，向量 $tu + (1-t)v$ 都不为零。因此，对每个 $t \in [0,1]$，可以定义单位向量

$$z(t) = \frac{tu + (1-t)v}{\|tu + (1-t)v\|}. \tag{3.313}$$

因为 $u^* K u = v^* K v = 0$ 且 $u^* K v$ 为纯虚数，所以对每个 $t \in [0,1]$，都有 $z(t)^* K z(t) = 0$，从而

$$z(t)^* Y z(t) = z(t)^* H z(t) = \frac{t^2 + t(1-t)(v^* H u + u^* H v)}{\|tu + (1-t)v\|^2}. \tag{3.314}$$

(3.314) 右端是一个连续实值函数，将 0 映为 0，将 1 映为 1。因此，至少存在一个 $t \in [0,1]$，使得 $z(t)^* Y z(t) = \lambda$。对于这样的 t，令 $w = z(t)$，则 $w^* Y w = \lambda$。向量 w 为单位向量，且

$$w^* X w = (\alpha - \beta)\left(\frac{\beta}{\alpha - \beta} + w^* Y w\right) = \lambda\alpha + (1-\lambda)\beta. \tag{3.315}$$

这就证明了 $\lambda\alpha + (1-\lambda)\beta \in \mathcal{N}(X)$，证毕。 □

定理 3.55 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是满足 $\dim(\mathcal{X}) \leq \dim(\mathcal{Y})$ 的复欧氏空间，$V_0, V_1 \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为等距算子，并对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义信道 $\Phi_0, \Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为

$$\Phi_0(X) = V_0 X V_0^* \qquad \text{以及} \qquad \Phi_1(X) = V_1 X V_1^*. \tag{3.316}$$

存在单位向量 $u \in \mathcal{X}$，使得对每个 $\lambda \in [0,1]$，都有

$$\|\lambda\Phi_0(uu^*) - (1-\lambda)\Phi_1(uu^*)\|_1 = \|\!|\lambda\Phi_0 - (1-\lambda)\Phi_1|\!\|_1. \tag{3.317}$$

证明. 利用恒等式 (1.184)，可得

$$\begin{aligned} &\|\lambda\Phi_0(uu^*) - (1-\lambda)\Phi_1(uu^*)\|_1 \\ &\qquad = \sqrt{1 - 4\lambda(1-\lambda)|u^* V_0^* V_1 u|^2}, \end{aligned} \tag{3.318}$$

对每个单位向量 $u \in \mathcal{X}$ 成立。同样地，

$$\begin{aligned} &\big\|\lambda(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(vv^*) - (1-\lambda)(\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(vv^*)\big\|_1 \\ &\qquad = \sqrt{1 - 4\lambda(1-\lambda)|v^*(V_0^* V_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})v|^2} \end{aligned} \tag{3.319}$$

对每个复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 以及单位向量 $v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Z}$ 成立。取 $\mathcal{Z}$ 为满足 $\dim(\mathcal{Z}) = \dim(\mathcal{X})$ 的复欧氏空间，由 (3.319) 与定理 3.51 可知，存在单位向量 $v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Z}$，使得

$$\|\!|\lambda\Phi_0 - (1-\lambda)\Phi_1|\!\|_1 = \sqrt{1 - 4\lambda(1-\lambda)|v^*(V_0^* V_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})v|^2}. \tag{3.320}$$

现在注意到，对于 $\rho = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(vv^*)$，有

$$v^*(V_0^* V_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})v = \langle \rho, V_0^* V_1 \rangle. \tag{3.321}$$

考虑 ρ 的一个谱分解，就知道 (3.321) 所表示的值是形如

$$w^* V_0^* V_1 w \tag{3.322}$$

的值的凸组合，其中 $w \in \mathcal{X}$ 遍历 ρ 的一组单位特征向量。这些值都属于 $V_0^* V_1$ 的数值域，所以由 Toeplitz–Hausdorff 定理（定理 3.54），必定存在单位向量 $u \in \mathcal{X}$，使得

$$u^* V_0^* V_1 u = \langle \rho, V_0^* V_1 \rangle. \tag{3.323}$$

由 (3.318)，得到

$$\|\lambda\Phi_0(uu^*) - (1-\lambda)\Phi_1(uu^*)\|_1 = \|\!|\lambda\Phi_0 - (1-\lambda)\Phi_1|\!\|_1. \tag{3.324}$$

注意向量 u 不依赖于 λ，证明完成。 □

一个信道到恒等信道的完全有界迹距离

再回到例 3.36。只要使用足够大的辅助寄存器，就可以完全区分 Werner–Holevo 信道；但若不使用辅助寄存器，它们就几乎无法区分（假设信道定义所依赖的空间维数很大）。这些信道还有另一个与下文有关的特点：它们的噪声很强；对每个可能的输入态，它们的输出都接近完全混合态。

我们可以问：当其中一个信道为恒等信道时，是否也会出现类似现象，即辅助寄存器会显著影响成功判别信道的最优概率？这是一个自然的问题，因为在某些情形中，一个信道与恒等信道的接近程度，可以作为该信道的一个性能指标。下一个定理表明，上述现象在这种背景下受到限制。特别地，该定理说明：在区分给定信道与恒等信道时，使用辅助寄存器可能带来的优势不依赖于维数。

定理 3.56 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 是信道，$\varepsilon \in [0,2]$，并假设对每个密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，都有

$$\|\Phi(\rho) - \rho\|_1 \leq \varepsilon. \tag{3.325}$$

则有

$$\|\!|\Phi - \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}|\!\|_1 \leq \sqrt{2\varepsilon}. \tag{3.326}$$

证明. 由定理的假设，显然对每个单位向量 $u \in \mathcal{X}$，有

$$\|\Phi(uu^*) - uu^*\|_1 \leq \varepsilon, \tag{3.327}$$

从而

$$\bigl|\langle uu^*, \Phi(uu^*) - uu^*\rangle\bigr| \leq \frac{\varepsilon}{2}. \tag{3.328}$$

证明的第一个主要步骤，是建立一个性质类似的界：

$$\bigl|\langle uv^*, \Phi(uv^*) - uv^*\rangle\bigr| \leq \frac{\varepsilon}{2}, \tag{3.329}$$

对每对正交单位向量 $u, v \in \mathcal{X}$ 成立。为此，假设 $u, v \in \mathcal{X}$ 为正交单位向量，并对每个 $k \in \{0,1,2,3\}$ 定义单位向量

$$w_k = \frac{u + i^k v}{\sqrt{2}}. \tag{3.330}$$

由下列观察：

$$uv^* = \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{3} i^k w_k w_k^*, \tag{3.331}$$

可得

$$\Phi(uv^*) - uv^* = \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{3} i^k \bigl(\Phi(w_k w_k^*) - w_k w_k^*\bigr). \tag{3.332}$$

因为无迹 Hermitian 算子的谱范数至多为其迹范数的一半，所以

$$\begin{aligned}\|\Phi(uv^*) - uv^*\| &\le \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{3}\|\Phi(w_k w_k^*) - w_k w_k^*\| \\ &\le \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3}\|\Phi(w_k w_k^*) - w_k w_k^*\|_1 \le \frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned} \tag{3.333}$$

这就给出了所需的界 (3.329)。

现在，设 $z \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{X}$ 为单位向量，将它写成 Schmidt 分解

$$z = \sum_{a\in\Sigma}\sqrt{p(a)}\,x_a \otimes y_a, \tag{3.334}$$

其中 Σ 为字母表，$\{x_a : a\in\Sigma\}$ 与 $\{y_a : a\in\Sigma\}$ 为 $\mathcal{X}$ 中的标准正交子集，$p\in\mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量。于是

$$\langle zz^*, (\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(zz^*)\rangle = \sum_{a,b\in\Sigma} p(a)p(b)\langle x_a x_b^*, \Phi(x_a x_b^*)\rangle, \tag{3.335}$$

因此，由三角不等式及上面的界 (3.328)、(3.329)，

$$\begin{aligned}&1 - \langle zz^*, (\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(zz^*)\rangle \\ &= \big|\langle zz^*, (\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(zz^*) - zz^*\rangle\big| \\ &\le \sum_{a,b\in\Sigma} p(a)p(b)\big|\langle x_a x_b^*, \Phi(x_a x_b^*) - x_a x_b^*\rangle\big| \le \frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned} \tag{3.336}$$

利用命题 3.13 给出的保真度函数在一个变量为秩一算子时的表达式，有

$$\mathrm{F}\big((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(zz^*), zz^*\big)^2 \ge 1 - \frac{\varepsilon}{2}. \tag{3.337}$$

所以，由 Fuchs–van de Graaf 不等式之一（定理 3.33），得到

$$\begin{aligned}&\big\|(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(zz^*) - zz^*\big\|_1 \\ &\le 2\sqrt{1 - \mathrm{F}\big((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(zz^*), zz^*\big)^2} \le \sqrt{2\varepsilon}.\end{aligned} \tag{3.338}$$

因为 $\Phi - \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}$ 保持 Hermitian 性，定理由定理 3.51 得到。 □

译校注：上述原定理及证明按原文照录，但所给常数存在问题。取 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^2$ 及完全退极化信道 $\Phi(X) = \mathrm{Tr}(X)\mathbb{1}_2/2$，则所有密度算子均满足 $\|\Phi(\rho) - \rho\|_1 \le 1$。然而，对归一化最大纠缠态 $\tau = \frac{1}{2}(e_0\otimes e_0 + e_1\otimes e_1)(e_0\otimes e_0 + e_1\otimes e_1)^*$，有 $(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathbb{C}^2)})(\tau) = \mathbb{1}_4/4$，从而 $\|\mathbb{1}_4/4 - \tau\|_1 = 3/2 > \sqrt{2}$，反驳 (3.326) 在 $\varepsilon = 1$ 时的界。证明中，(3.333) 的 $\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3}$ 共有四项，由每项至多 ε 只能推出至多 ε，不能推出 $\varepsilon/2$。同一信道取 $u = e_0, v = e_1$，(3.329) 左端为 1，也不满足其声称的 1/2 界。

3.3.4 完全有界迹范数的刻画

下面介绍完全有界迹范数的两种不同刻画，并给出一个有关 Choi 秩受限映射的完全有界迹范数的定理。

完全正映射之间的最大输出保真度

可以利用从给定映射导出的两个完全正映射之间的最大输出保真度，来刻画该映射的完全有界迹范数。最大输出保真度定义如下。

定义 3.57 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Psi_0, \Psi_1 \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为正映射。Ψ_0 与 Ψ_1 之间的最大输出保真度定义为

$$\mathrm{F}_{\max}(\Psi_0, \Psi_1) = \max_{\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})} \mathrm{F}(\Psi_0(\rho_0), \Psi_1(\rho_1)). \tag{3.339}$$

对于任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，以及任意向量 $u, v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$，推论 3.23 说明

$$\|\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vu^*)\|_1 = \mathrm{F}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}(uu^*), \mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}(vv^*)). \tag{3.340}$$

这一事实的推广，将完全有界迹范数与最大输出保真度联系起来。为讨论这种推广，宜先将相关事实单独写成下面的引理。

引理 3.58 设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 与 $\mathcal{Z}$ 是复欧氏空间，$A_0, A_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 为算子，并对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义映射 $\Psi_0, \Psi_1 \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 与 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 如下：

$$\begin{aligned} \Psi_0(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_0 X A_0^*), \\ \Psi_1(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_1 X A_1^*), \\ \Phi(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(A_0 X A_1^*). \end{aligned} \tag{3.341}$$

再设 $\mathcal{W}$ 为复欧氏空间，$u_0, u_1 \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{W}$ 为向量。则有

$$\begin{aligned} &\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(u_0 u_1^*)\right\|_1 \\ &\quad = \mathrm{F}(\Psi_0(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_0 u_0^*)), \Psi_1(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_1 u_1^*))) . \end{aligned} \tag{3.342}$$

证明. 令 $W \in \mathrm{U}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z} \otimes \mathcal{W}, \mathcal{Z} \otimes \mathcal{Y} \otimes \mathcal{W})$ 为由等式

$$W(y \otimes z \otimes w) = z \otimes y \otimes w \tag{3.343}$$

定义的算子，其中 $y \in \mathcal{Y}$、$z \in \mathcal{Z}$ 和 $w \in \mathcal{W}$ 任意。换言之，W 表示将张量因子的次序，从 $\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z} \otimes \mathcal{W}$ 重新排列成 $\mathcal{Z} \otimes \mathcal{Y} \otimes \mathcal{W}$。显然有

$$\begin{aligned} (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(u_0 u_1^*) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}((A_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}}) u_0 u_1^* (A_1^* \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}})) \\ &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(W(A_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}}) u_0 u_1^* (A_1^* \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}}) W^*) . \end{aligned} \tag{3.344}$$

应用推论 3.23，有

$$\begin{aligned} &\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(u_0 u_1^*)\right\|_1 \\ &= \mathrm{F}\begin{pmatrix} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W}}(W(A_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}}) u_0 u_0^* (A_0^* \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}}) W^*) , \\ \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W}}(W(A_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}}) u_1 u_1^* (A_1^* \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}}) W^*) \end{pmatrix} \\ &= \mathrm{F}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_0 \,\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_0 u_0^*) A_0^*), \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_1 \,\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_1 u_1^*) A_1^*)) \\ &= \mathrm{F}(\Psi_0(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_0 u_0^*)), \Psi_1(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_1 u_1^*))) , \end{aligned} \tag{3.345}$$

证毕。 □

定理 3.59 设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 与 $\mathcal{Z}$ 是复欧氏空间，$A_0, A_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 为算子，并对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义映射 $\Psi_0, \Psi_1 \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 与 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 如下：

$$\begin{aligned} \Psi_0(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_0 X A_0^*), \\ \Psi_1(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_1 X A_1^*), \\ \Phi(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(A_0 X A_1^*). \end{aligned} \tag{3.346}$$

则有

$$|||\Phi|||_1 = \mathrm{F}_{\max}(\Psi_0, \Psi_1). \tag{3.347}$$

证明. 设 $\mathcal{W}$ 为满足 $\dim(\mathcal{W}) = \dim(\mathcal{X})$ 的复欧氏空间。由命题 3.44 与引理 3.58，有

$$\begin{aligned} |||\Phi|||_1 &= \max_{u_0, u_1 \in \mathrm{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W})} \big\| (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(u_0 u_1^*) \big\|_1 \\ &= \max_{u_0, u_1 \in \mathrm{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W})} \mathrm{F}(\Psi_0(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_0 u_0^*)), \Psi_1(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_1 u_1^*))) \\ &= \max_{\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})} \mathrm{F}(\Psi_0(\rho_0), \Psi_1(\rho_1)) \\ &= \mathrm{F}_{\max}(\Psi_0, \Psi_1), \end{aligned} \tag{3.348}$$

证毕。 □

注 定理 3.59 的证明将以下两种选择联系起来：一是在表达式

$$\mathrm{F}_{\max}(\Psi_0, \Psi_1) = \max_{\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})} \mathrm{F}(\Psi_0(\rho_0), \Psi_1(\rho_1)) \tag{3.349}$$

中达到最大值的密度算子 $\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，二是在表达式

$$|||\Phi|||_1 = \max_{u_0, u_1 \in \mathrm{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W})} \big\| (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(u_0 u_1^*) \big\|_1 \tag{3.350}$$

中达到最大值的向量 $u_0, u_1 \in \mathrm{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W})$。具体地，对任意单位向量 $u_0, u_1 \in \mathrm{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W})$，可以取

$$\rho_0 = \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_0 u_0^*) \qquad \text{以及} \qquad \rho_1 = \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_1 u_1^*), \tag{3.351}$$

反之，对任意密度算子 $\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，也可以分别取 ρ_0 与 ρ_1 的任意纯化 $u_0, u_1 \in \mathrm{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W})$；在这两种情形中，上面表达式中得到的值均相等。

将定理 3.59 与完全有界迹范数对张量积的乘性（定理 3.49）结合，就得到最大输出保真度对张量积也具有乘性。

推论 3.60 设 $\mathcal{X}_0$、$\mathcal{X}_1$、$\mathcal{Y}_0$ 与 $\mathcal{Y}_1$ 是复欧氏空间，$\Phi_0, \Psi_0 \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y}_0)$ 与 $\Phi_1, \Psi_1 \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1)$ 为完全正映射。则有

$$\mathrm{F}_{\max}(\Phi_0 \otimes \Phi_1, \Psi_0 \otimes \Psi_1) = \mathrm{F}_{\max}(\Phi_0, \Psi_0)\, \mathrm{F}_{\max}(\Phi_1, \Psi_1). \tag{3.352}$$

这个推论蕴含一个简单但未必显然的事实：两个完全正乘积映射之间的最大输出保真度，可以由乘积态输入达到。这可以与另一些我们关心的量作对比；那些量并不以这种方式保持张量积，例如量子信道的最小输出熵，它将在第 7 章讨论。

最大输出保真度的半定规划

自然会问：能否高效计算给定映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的完全有界迹范数 $\|\Phi\|_1$？虽然目前没有已知的闭式表达式来表示这个值，但它等于一个半定规划的最优值，而且这个半定规划可以用映射 Φ 简单地描述出来。特别地，将定理 3.59 与 3.2.2 小节讨论的保真度函数的半定规划结合，就得到完全有界迹范数的半定规划。这使我们既可以用计算机高效计算 $\|\Phi\|_1$，也可以利用半定规划对偶性高效核验它。

具体地，设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是映射，并假设已知 Φ 的一个 Stinespring 表示：

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(A_0 X A_1^*) \tag{3.353}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，其中 $A_0, A_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 为算子，$\mathcal{Z}$ 为某个复欧氏空间。对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，定义完全正映射 $\Psi_0, \Psi_1 \in \mathrm{CP}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$ 如下：

$$\begin{aligned} \Psi_0(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_0 X A_0^*), \\ \Psi_1(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_1 X A_1^*). \end{aligned} \tag{3.354}$$

接着，考虑原问题如下的半定规划：

$$\begin{aligned} &\underline{\text{原问题}} \\ \text{最大化：}\quad & \tfrac{1}{2}\mathrm{Tr}(Y) + \tfrac{1}{2}\mathrm{Tr}(Y^*) \\ \text{约束：}\quad & \begin{pmatrix} \Psi_0(\rho_0) & Y \\ Y^* & \Psi_1(\rho_1) \end{pmatrix} \geq 0, \\ & \rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X}), \quad Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Z}). \end{aligned}$$

按照 1.2.3 小节给出的半定规划定义，可以将这个半定规划更形式地表述如下。

首先，定义保持 Hermitian 性的映射

$$\Xi : \mathrm{L}(\mathcal{X}\oplus\mathcal{X}\oplus\mathcal{Z}\oplus\mathcal{Z}) \longrightarrow \mathrm{L}(\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}\oplus\mathcal{Z}\oplus\mathcal{Z}) \tag{3.355}$$

为

$$\begin{aligned} \Xi\begin{pmatrix} X_0 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & X_1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & Z_0 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & Z_1 \end{pmatrix} \\ = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \mathrm{Tr}(X_0) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{Tr}(X_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Z_0 - \Psi_0(X_0) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Z_1 - \Psi_1(X_1) \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{3.356}$$

对所有 $X_0, X_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 以及 $Z_0, Z_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 成立，其中的点表示定义在适当空间上的算

子，而 Ξ 不依赖这些算子。接着，定义 Hermitian 算子 $A \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X} \oplus \mathcal{Z} \oplus \mathcal{Z})$ 与 $B \in \mathrm{Herm}(\mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \oplus \mathcal{Z} \oplus \mathcal{Z})$ 为

$$A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbb{1} \\ 0 & 0 & \mathbb{1} & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{以及} \qquad B = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3.357}$$

显然，上面给出的原问题，等价于在所有满足约束 $\Xi(X) = B$ 的

$$X = \begin{pmatrix} X_0 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & X_1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & Z_0 & Y \\ \cdot & \cdot & Y^* & Z_1 \end{pmatrix} \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X} \oplus \mathcal{Z} \oplus \mathcal{Z}) \tag{3.358}$$

上，最大化 $\langle A, X \rangle$。

与 Ξ 伴随的映射为

$$\begin{aligned} \Xi^* \begin{pmatrix} \lambda_0 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \lambda_1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & Z_0 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & Z_1 \end{pmatrix} \\ = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \lambda_0\mathbb{1}_{\mathcal{X}} - \Psi_0^*(Z_0) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1\mathbb{1}_{\mathcal{X}} - \Psi_1^*(Z_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Z_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Z_1 \end{pmatrix}, \end{aligned} \tag{3.359}$$

所以，与半定规划 (Ξ, A, B) 对应的对偶问题，是在满足条件

$$\lambda_0\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \geq \Psi_0^*(Z_0) \qquad \text{以及} \qquad \lambda_1\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \geq \Psi_1^*(Z_1) \tag{3.360}$$

的情形下，最小化 $(\lambda_0 + \lambda_1)/2$，其中 $Z_0, Z_1 \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Z})$ 为满足

$$\begin{pmatrix} Z_0 & 0 \\ 0 & Z_1 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{1} \\ \mathbb{1} & 0 \end{pmatrix} \tag{3.361}$$

的 Hermitian 算子。注意到，(3.361) 成立要求 Z_0 与 Z_1 都正定，而 Ψ_0^* 与 Ψ_1^* 都为正映射，于是得到下面的对偶问题表述：

$$\begin{aligned} &\underline{\text{对偶问题}} \\ \text{最小化：} \quad &\tfrac{1}{2}\|\Psi_0^*(Z_0)\| + \tfrac{1}{2}\|\Psi_1^*(Z_1)\| \\ \text{约束：} \quad &\begin{pmatrix} Z_0 & -\mathbb{1}_{\mathcal{Z}} \\ -\mathbb{1}_{\mathcal{Z}} & Z_1 \end{pmatrix} \geq 0, \\ &Z_0, Z_1 \in \mathrm{Pd}(\mathcal{Z}). \end{aligned}$$

为了证明这一半定规划具有强对偶性，只需注意到原问题可行、对偶问题严格可行。具体地，按

照刚才描述的形式化表述，对于任意密度算子 $\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，算子

$$\begin{pmatrix} \rho_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \rho_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Psi_0(\rho_0) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Psi_1(\rho_1) \end{pmatrix} \tag{3.362}$$

为原问题的可行解。对偶问题的严格可行性可以这样验证：例如，当 $\lambda_0 > \|\Psi_0^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}})\|$ 且 $\lambda_1 > \|\Psi_1^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}})\|$ 时，算子

$$\begin{pmatrix} 2\lambda_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2\lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\mathbb{1}_{\mathcal{Z}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2\mathbb{1}_{\mathcal{Z}} \end{pmatrix} \tag{3.363}$$

严格对偶可行。由 Slater 定理（定理 1.18），原问题与对偶问题的最优值相等，而且原问题的最优值可以由某个原问题可行算子达到。

这一半定规划的最优值等于完全有界范数 $\|\!|\Phi|\!\|_1$，这一点由定理 3.59 与定理 3.17 结合得到。

上述对偶问题还可以进一步化简如下：

对偶问题（化简后）

$$\begin{aligned} \text{最小化：} \quad & \tfrac{1}{2}\|\Psi_0^*(Z)\| + \tfrac{1}{2}\|\Psi_1^*(Z^{-1})\| \\ \text{约束：} \quad & Z \in \mathrm{Pd}(\mathcal{Z}). \end{aligned}$$

要验证这个问题与上面的对偶问题具有相同的最优值，首先注意到，不等式 (3.361) 成立，当且仅当 Z_0 与 Z_1 都正定且满足 $Z_1 \geq Z_0^{-1}$。对于任意这样选定的 Z_0 与 Z_1，由 Ψ_1^* 的正性，不等式

$$\|\Psi_1^*(Z_1)\| \geq \|\Psi_1^*(Z_0^{-1})\| \tag{3.364}$$

成立。这表明，只需考虑 $Z_0 = Z$ 且 $Z_1 = Z^{-1}$ 的算子，其中 $Z \in \mathrm{Pd}(\mathcal{Z})$，而不损失一般性。下一个定理就是这一观察的推论。

定理 3.61 设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 与 $\mathcal{Z}$ 是复欧氏空间，$A_0, A_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 为算子，并对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义映射 $\Psi_0, \Psi_1 \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 与 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 如下：

$$\begin{aligned} \Psi_0(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_0 X A_0^*), \\ \Psi_1(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_1 X A_1^*), \\ \Phi(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(A_0 X A_1^*). \end{aligned} \tag{3.365}$$

则有

$$\|\!|\Phi|\!\|_1 = \inf_{Z \in \mathrm{Pd}(\mathcal{Z})} \left(\tfrac{1}{2}\|\Psi_0^*(Z)\| + \tfrac{1}{2}\|\Psi_1^*(Z^{-1})\| \right). \tag{3.366}$$

完全有界迹范数的谱范数刻画

设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，考虑映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$。由定理 2.22 可知，对于给定的复欧氏空间 $\mathcal{Z}$，存在某对算子 $A_0, A_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，使

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(A_0 X A_1^*) \tag{3.367}$$

成为 Φ 的一个 Stinespring 表示，当且仅当 $\mathcal{Z}$ 的维数至少等于 Φ 的 Choi 秩。条件 (3.367) 对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，等价于

$$J(\Phi) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\mathrm{vec}(A_0)\,\mathrm{vec}(A_1)^*)\,. \tag{3.368}$$

正如下一个定理所述，Φ 的完全有界迹范数等于乘积 $\|A_0\|\|A_1\|$ 在所有这种选择的 A_0, A_1 上所取的下确界。

定理 3.62 （Smith） 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是映射，$\mathcal{Z}$ 为满足 $\dim(\mathcal{Z}) \geq \mathrm{rank}(J(\Phi))$ 的复欧氏空间，并令

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_\Phi = \big\{&(A_0, A_1) \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z}) \times \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z}) : \\ &J(\Phi) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\mathrm{vec}(A_0)\,\mathrm{vec}(A_1)^*)\big\}.\end{aligned} \tag{3.369}$$

则有

$$|||\Phi|||_1 = \inf_{(A_0,A_1)\in\mathcal{K}_\Phi} \|A_0\|\|A_1\|. \tag{3.370}$$

证明. 存在一对单位向量 $u, v \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{X}$，使对任意一对算子 $(A_0, A_1) \in \mathcal{K}_\Phi$，都有

$$|||\Phi|||_1 = \big\|\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}((A_0\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}})uv^*(A_1\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*)\big\|_1. \tag{3.371}$$

由迹范数在部分迹下的单调性 (1.183)，以及谱范数对张量积的乘性，得到

$$\begin{aligned}|||\Phi|||_1 &\leq \|(A_0\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}})uv^*(A_1\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*\|_1 \\ &= \|(A_0\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}})u\|\,\|(A_1\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}})v\| \\ &\leq \|A_0\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\|\|A_1\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\| \\ &= \|A_0\|\|A_1\|.\end{aligned} \tag{3.372}$$

这个不等式对每对 $(A_0, A_1) \in \mathcal{K}_\Phi$ 都成立，所以

$$|||\Phi|||_1 \leq \inf_{(A_0,A_1)\in\mathcal{K}_\Phi} \|A_0\|\|A_1\|. \tag{3.373}$$

只需再证明反向不等式。为此，固定任意一对算子 $(B_0, B_1) \in \mathcal{K}_\Phi$，并对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义 $\Psi_0, \Psi_1 \in \mathrm{CP}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$ 为

$$\begin{aligned}\Psi_0(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(B_0 X B_0^*), \\ \Psi_1(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(B_1 X B_1^*),\end{aligned} \tag{3.374}$$

于是对每个 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Z})$，有

$$\begin{aligned}\Psi_0^*(Z) &= B_0^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes Z)B_0,\\ \Psi_1^*(Z) &= B_1^*(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes Z)B_1.\end{aligned} \tag{3.375}$$

由定理 3.61，表达式 (3.366) 成立。因此，对任意正实数 $\varepsilon > 0$，必定存在正定算子 $Z \in \mathrm{Pd}(\mathcal{Z})$，使得

$$\frac{1}{2}\|\Psi_0^*(Z)\| + \frac{1}{2}\|\Psi_1^*(Z^{-1})\| < |||\Phi|||_1 + \varepsilon. \tag{3.376}$$

由算术–几何平均不等式，得到

$$\sqrt{\|\Psi_0^*(Z)\|}\sqrt{\|\Psi_1^*(Z^{-1})\|} < |||\Phi|||_1 + \varepsilon. \tag{3.377}$$

令

$$\begin{aligned}A_0 &= (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes Z^{\frac{1}{2}})B_0,\\ A_1 &= (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes Z^{-\frac{1}{2}})B_1,\end{aligned} \tag{3.378}$$

由迹的循环性质，$(A_0, A_1) \in \mathcal{K}_\Phi$。此外，

$$\begin{aligned}\|A_0\|\|A_1\| &= \sqrt{\|A_0^*A_0\|}\sqrt{\|A_1^*A_1\|}\\ &= \sqrt{\|\Psi_0^*(Z)\|}\sqrt{\|\Psi_1^*(Z^{-1})\|} < |||\Phi|||_1 + \varepsilon.\end{aligned} \tag{3.379}$$

已经证明，对每个 $\varepsilon > 0$，都存在满足不等式 (3.379) 的一对算子 $(A_0, A_1) \in \mathcal{K}_\Phi$，所以

$$\inf_{(A_0,A_1)\in\mathcal{K}_\Phi} \|A_0\|\|A_1\| \le |||\Phi|||_1, \tag{3.380}$$

这就完成了证明。 □

Choi 秩受限映射的完全有界迹范数

对于给定映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 以及复欧氏空间 $\mathcal{Z}$，由定理 3.46，有

$$\|\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1 \le |||\Phi|||_1, \tag{3.381}$$

并且当 $\dim(\mathcal{Z}) \ge \dim(\mathcal{X})$ 时等号成立。若 $\dim(\mathcal{Z}) < \dim(\mathcal{X})$，则等号可能不成立。例如，在任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 上的转置映射 $\mathrm{T}(X) = X^{\mathsf{T}}$，对每个复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 都满足

$$\|\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1 = \min\{\dim(\mathcal{X}), \dim(\mathcal{Z})\}. \tag{3.382}$$

不过，在另一个通常与上述假设不可比较的条件下，(3.381) 也取等号：$\mathcal{Z}$ 的维数至少等于 Φ 的 Choi 秩。下一个定理陈述了这一点。

定理 3.63 （Timoney） 设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 与 $\mathcal{Z}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是映射，并假设 $\dim(\mathcal{Z}) \ge \mathrm{rank}(J(\Phi))$。则有

$$|||\Phi|||_1 = \|\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1. \tag{3.383}$$

下面要给出的定理 3.63 的证明，将用到下一个引理。

引理 3.64 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是正映射，$P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 是非零半正定算子，并且对某个密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，有 $P = \Phi(\rho)$。存在一个密度算子 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，满足 $\mathrm{rank}(\sigma) \leq \mathrm{rank}(P)$ 且 $P = \Phi(\sigma)$。

证明. 定义集合

$$\mathcal{C} = \{\xi \in \mathrm{D}(\mathcal{X}) : \Phi(\xi) = P\}. \tag{3.384}$$

由引理的假设，$\mathcal{C}$ 非空，并且它显然既紧又凸。因此，$\mathcal{C}$ 必定存在一个极点。取 σ 为这样一个极点，并令 $r = \mathrm{rank}(\sigma)$。下面证明 $r \leq \mathrm{rank}(P)$，从而得到引理。

令 $n = \dim(\mathcal{X})$、$m = \mathrm{rank}(P)$ 以及 $\Pi = \Pi_{\mathrm{im}(P)}$。对所有 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$，定义线性映射 $\Psi : \mathrm{Herm}(\mathcal{X}) \to \mathrm{Herm}(\mathcal{Y} \oplus \mathbb{C})$ 为

$$\Psi(H) = \begin{pmatrix} \Pi\Phi(H)\Pi & 0 \\ 0 & \langle \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi, \Phi(H) \rangle \end{pmatrix}. \tag{3.385}$$

Ψ 的像的维数至多为 $m^2 + 1$，因此，它的核是 $\mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 中一个维数至少为 $n^2 - m^2 - 1$ 的子空间。再定义子空间 $\mathcal{W} \subseteq \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 为

$$\mathcal{W} = \{H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X}) : \mathrm{im}(H) \subseteq \mathrm{im}(\sigma),\ \mathrm{Tr}(H) = 0\}. \tag{3.386}$$

$\mathcal{W}$ 的维数等于 $r^2 - 1$。

现在，考虑任意算子 $H \in \ker(\Psi) \cap \mathcal{W}$。由于 $\mathrm{im}(H) \subseteq \mathrm{im}(\sigma)$ 且 σ 半正定，必定存在一个正实数 $\varepsilon > 0$，使 $\sigma + \varepsilon H$ 与 $\sigma - \varepsilon H$ 都半正定。H 的迹为零，所以 $\sigma + \varepsilon H$ 与 $\sigma - \varepsilon H$ 都是密度算子。由 $H \in \ker(\Psi)$ 这一假设，$\langle \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi, \Phi(H) \rangle = 0$，从而

$$\langle \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi, \Phi(\sigma + \varepsilon H) \rangle = \langle \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi, P + \varepsilon\Phi(H) \rangle = 0. \tag{3.387}$$

由 Φ 的正性，有

$$\Phi(\sigma + \varepsilon H) = \Pi\Phi(\sigma + \varepsilon H)\Pi = P + \varepsilon\Pi\Phi(H)\Pi = P. \tag{3.388}$$

用类似的推理，$\Phi(\sigma - \varepsilon H) = P$。这样就证明了 $\sigma + \varepsilon H$ 与 $\sigma - \varepsilon H$ 都是 $\mathcal{C}$ 中的元素。但是，σ 是 $\mathcal{C}$ 的极点，且

$$\frac{1}{2}(\sigma + \varepsilon H) + \frac{1}{2}(\sigma - \varepsilon H) = \sigma, \tag{3.389}$$

所以 $H = 0$。因此，子空间 $\ker(\Psi) \cap \mathcal{W}$ 的维数必定为 0。

最后，由于 $\mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 的维数为 n^2，$\ker(\Psi) \subseteq \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 的维数至少为 $n^2 - m^2 - 1$，$\mathcal{W} \subseteq \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 的维数为 $r^2 - 1$，且 $\ker(\Psi) \cap \mathcal{W}$ 的维数为 0，得到

$$(n^2 - m^2 - 1) + (r^2 - 1) \leq n^2, \tag{3.390}$$

因而

$$r^2 \leq m^2 + 2. \tag{3.391}$$

r 与 m 都是正整数，所以 $r \leq m$，证明完成。 □

定理 3.63 的证明. 由推论 2.21，可以选取算子 $A_0, A_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，使对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 有

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(A_0 X A_1^*). \tag{3.392}$$

由定理 3.59，

$$|||\Phi|||_1 = \mathrm{F}_{\max}(\Psi_0, \Psi_1), \tag{3.393}$$

其中，完全正映射 $\Psi_0, \Psi_1 \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义为

$$\begin{aligned} \Psi_0(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_0 X A_0^*), \\ \Psi_1(X) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(A_1 X A_1^*). \end{aligned} \tag{3.394}$$

取满足

$$\mathrm{F}(\Psi_0(\rho_0), \Psi_1(\rho_1)) = \mathrm{F}_{\max}(\Psi_0, \Psi_1) = |||\Phi|||_1 \tag{3.395}$$

的密度算子 $\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$。算子 $P_0 = \Psi_0(\rho_0)$ 与 $P_1 = \Psi_1(\rho_1)$ 属于 $\mathrm{Pos}(\mathcal{Z})$，所以它们的秩不能超过 $\mathcal{Z}$ 的维数。由引理 3.64，存在密度算子 $\sigma_0, \sigma_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，其秩也不超过 $\mathcal{Z}$ 的维数，并满足 $\Psi_0(\sigma_0) = P_0$ 以及 $\Psi_1(\sigma_1) = P_1$。因此

$$\mathrm{F}(\Psi_0(\sigma_0), \Psi_1(\sigma_1)) = |||\Phi|||_1. \tag{3.396}$$

因为 σ_0 与 σ_1 的秩至多为 $\mathcal{Z}$ 的维数，必定存在单位向量 $u_0, u_1 \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Z}$，满足

$$\begin{aligned} \sigma_0 &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(u_0 u_0^*), \\ \sigma_1 &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(u_1 u_1^*). \end{aligned} \tag{3.397}$$

由引理 3.58，有

$$\left\|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(u_0 u_1^*)\right\|_1 = \mathrm{F}(\Psi_0(\sigma_0), \Psi_1(\sigma_1)) = |||\Phi|||_1, \tag{3.398}$$

这就证明了

$$\|\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}\|_1 \geq |||\Phi|||_1. \tag{3.399}$$

反向不等式由定理 3.46 成立，所以证明完成。 □

推论 3.65 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi_0, \Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为信道，$\mathcal{Z}$ 为任意满足

$$\dim(\mathcal{Z}) \geq 2\,\mathrm{rank}(J(\Phi_0 - \Phi_1)) \tag{3.400}$$

的复欧氏空间。存在单位向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Z}$，使得

$$\left\|(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(uu^*) - (\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(uu^*)\right\|_1 = |||\Phi_0 - \Phi_1|||_1. \tag{3.401}$$

证明. 当 $\Phi_0 = \Phi_1$ 时结论平凡，因此以下假设二者不同。令 $\mathcal{W}$ 为维数等于 $\mathrm{rank}(J(\Phi_0 - \Phi_1))$ 的复欧氏空间。由定理 3.63，有

$$|||\Phi_0 - \Phi_1|||_1 = \|\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})} - \Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})}\|_1. \tag{3.402}$$

由引理 3.50，若 $\mathcal{V}$ 为任意二维复欧氏空间，则存在单位向量 $v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{W} \otimes \mathcal{V}$，使得

$$\big\|(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W}\otimes\mathcal{V})})(vv^*) - (\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W}\otimes\mathcal{V})})(vv^*)\big\|_1 \geq |\!|\!|\Phi_0 - \Phi_1|\!|\!|_1. \tag{3.403}$$

由 $\dim(\mathcal{Z}) \geq 2\,\mathrm{rank}(J(\Phi_0 - \Phi_1))$ 这一假设，必定存在线性等距算子 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{W} \otimes \mathcal{V}, \mathcal{Z})$。令

$$u = (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes V)v, \tag{3.404}$$

便得到

$$\begin{aligned}
&\big\|(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(uu^*) - (\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(uu^*)\big\|_1 \\
&= \Big\| (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes V)\big((\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W}\otimes\mathcal{V})})(vv^*) \\
&\qquad\qquad - (\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W}\otimes\mathcal{V})})(vv^*)\big)(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes V^*) \Big\|_1 \\
&= \big\|(\Phi_0 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W}\otimes\mathcal{V})})(vv^*) - (\Phi_1 \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W}\otimes\mathcal{V})})(vv^*)\big\|_1 \\
&\geq |\!|\!|\Phi_0 - \Phi_1|\!|\!|_1,
\end{aligned} \tag{3.405}$$

这里利用了迹范数的等距不变性以及 (3.403)。由定理 3.46，反向不等式对所有单位向量 $u \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{Z}$ 都成立，证明完成。 □

3.4 习题

习题 3.1 设 $\mathcal{X}$ 是复欧氏空间，$\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为状态，并令 $\delta = \mathrm{F}(\rho_0, \rho_1)$。再设 n 为正整数，定义两个新的密度算子如下：

$$\begin{aligned}
\sigma_0 &= \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{\substack{a_1,\ldots,a_n \in \{0,1\} \\ a_1+\cdots+a_n \text{ 为偶数}}} \rho_{a_1} \otimes \cdots \otimes \rho_{a_n}, \\
\sigma_1 &= \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{\substack{a_1,\ldots,a_n \in \{0,1\} \\ a_1+\cdots+a_n \text{ 为奇数}}} \rho_{a_1} \otimes \cdots \otimes \rho_{a_n}.
\end{aligned} \tag{3.406}$$

证明

$$\mathrm{F}(\sigma_0, \sigma_1) \geq 1 - \exp\left(-\frac{n\delta^2}{2}\right). \tag{3.407}$$

习题 3.2 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是保迹且为正（但不必完全正）的映射。证明

$$\mathrm{F}(P, Q) \leq \mathrm{F}(\Phi(P), \Phi(Q)). \tag{3.408}$$

习题 3.3 对于某些复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，给出两个信道 $\Phi_0, \Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的例子，使得对每个密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，都有

$$\|\Phi_0(\rho) - \Phi_1(\rho)\|_1 < |\!|\!|\Phi_0 - \Phi_1|\!|\!|_1. \tag{3.409}$$

习题 3.4 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为映射。证明

$$|\!|\!|\Phi|\!|\!|_1 = \max_{\rho_0,\rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})} \big\|(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes \sqrt{\rho_0})J(\Phi)(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes \sqrt{\rho_1})\big\|_1. \tag{3.410}$$

习题 3.5 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{X})$ 为 Hermitian 算子，并考虑在所有信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 上最大化

$$\langle H, J(\Phi) \rangle \tag{3.411}$$

的问题。证明：一个信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足

$$\langle H, J(\Phi) \rangle = \max\{\langle H, J(\Psi) \rangle : \Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})\} \tag{3.412}$$

当且仅当算子 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(HJ(\Phi))$ 为 Hermitian 算子，且满足

$$\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(HJ(\Phi)) \geq H. \tag{3.413}$$

习题 3.6 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 是复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为映射，并令 $n = \dim(\mathcal{X})$。证明

$$|||\Phi|||_1 \leq \|J(\Phi)\|_1 \leq n|||\Phi|||_1. \tag{3.414}$$

3.5 文献说明

量子态判别任务看来最早由 Helstrom（1967）以抽象形式提出，尽管更早以前，人们无疑已经研究过具体量子物理系统中的这类任务。定理 3.4 在仅限投影测量的情形由 Helstrom（1967）证明，而一般测量的情形由 Holevo（1972）证明。

定理 3.7 由 Gutoski 与 Watrous（2005）证明。同一时期，Jain（2005）利用 Sion 极小极大定理，证明了它的一个稍弱版本（针对有限状态集合）。Jain 的证明可以推广到更一般的情形，本章给出的就是这个证明。

定理 3.9 归功于 Holevo（1972；1973a）以及 Yuen、Kennedy 与 Lax（1970；1975）。本定理证明中所使用的半定规划表述来自 Yuen、Kennedy 与 Lax，尽管他们当时没有将它认作半定规划，因为他们的工作早于半定规划理论的大部分发展。Eldar、Megretski 与 Verghese（2003）将这个优化问题认作了半定规划。

“相当好测量”这一名称由 Hausladen 与 Wootters（1994）提出。它是 Belavkin（1975）更早引入的一族测量之一，其他文献也研究过这族测量，例如 Eldar 与 Forney（2001）。定理 3.10 来自 Barnum 与 Knill（2002）。

保真度函数由 Uhlmann（1976）引入，他将其称为*转移概率*。（Uhlmann 将转移概率定义为本书所定义的保真度函数的平方。许多作者也采用将保真度函数的平方称为保真度函数的约定。）Uhlmann 还在同一篇论文中证明了定理 3.22，并观察到保真度函数的若干初等性质。推论 3.20 来自 Alberti（1983），而定理 3.27 来自 Alberti 与 Uhlmann（1983）。“保真度”这个术语最早由 Jozsa（1994）引入，他给出了 Uhlmann 定理的一个简化证明。

Winter（1999）证明了推论 3.15 的一个变体，其表述使用迹距离而非保真度。定理 3.24 来自 Fuchs 与 Caves（1995），定理 3.29 来自 Spekkens 与 Rudolph（2001），而定理 3.33 来自 Fuchs 与 van de Graaf（1999）。定理 3.17 及与它相关的半定规划，由 Killoran（2012）和 Watrous（2013）独立发现。

信道保真度由 Schumacher（1996）引入，他将其命名为“纠缠保真度”，并建立了一些基

本结果，包括推导出命题 3.31 所给出的表达式，以及证明其值不依赖于定义中所用纯化的选择。Nielsen（1998）给出了命题 3.32 的一个证明。

完全有界迹范数对于量子信息与计算理论的意义，最早由 Kitaev（1997）认识到。他采用谱范数刻画（定理 3.62）作为定义，并证明了它与定义 3.43 等价。完全有界迹范数的若干基本性质，在同一篇论文以及 Aharonov、Kitaev 与 Nisan（1998）的工作中得到建立。Kitaev 使用记号 $\|\cdot\|_\diamond$，而非 $|||\cdot|||_1$ 来表示完全有界迹范数，因此它也被称为 “钻石范数”。后来，人们认识到这个范数与完全有界范数之间的密切联系，后者在算子代数研究中十分重要：在有限维情形，一个映射的完全有界范数，等于其伴随映射的完全有界迹范数。Paulsen（2002）的著作概述了这个范数在算子代数领域中的性质、用途与历史。

例 3.36 似乎在一定程度上属于广为流传的结果。Kretschmann、Schlingemann 与 Werner（2008）给出了这个例子的一个变体，其他人（包括本书作者）在那之前约两年也已经认识到它。Kitaev、Shen 与 Vyalyi（2002）给出了一个具有类似性质的不同例子，但它产生的分离没有这么鲜明（参见该书例 11.1 及紧随其后的正文）。所有这些例子背后的观察都是：转置映射将诱导迹范数与完全有界迹范数区分开来。一个等价的例子至少可以追溯到 Arveson（1969）。

定理 3.39 等价于 Russo 与 Dye（1966）的一个定理。与引理 3.45 类似的结果见于 Gilchrist、Langford 与 Nielsen（2005）以及 Watrous（2005），而与引理 3.50 等价的事实见于 Rosgen 与 Watrous（2005）。对于酉信道的情形，Aharonov、Kitaev 与 Nisan（1998）陈述了定理 3.55；Childs、Preskill 与 Renes（2000）证明了一个等价的陈述。Kretschmann 与 Werner（2004）给出了一个类似于定理 3.56 的界。

定理 3.59 见于 Kitaev、Shen 与 Vyalyi（2002），其中它被作为一道习题给出，并附有解答。定理 3.62 来自 Smith（1983）。定理 3.63来自 Timoney（2003），而本章给出的证明来自 Watrous（2008）。

Watrous（2009b；2013）证明了完全有界迹范数可以用若干不同方式表述成半定规划。Ben-Aroya 与 Ta-Shma（2010）独立证明了，可以利用凸规划技术高效计算完全有界迹范数；对于计算两个信道之差的完全有界迹范数这一稍受限制的任务，Gilchrist、Langford 与 Nielsen（2005）也证明了类似陈述。Zarikian（2006）以及 Johnston、Kribs 与 Paulsen（2009）设计了计算完全有界迹范数的其他方法，不过这些方法并未附带计算效率的证明。

第 4 章　保单位信道与主序

本章研究保单位信道这一类信道，以及 Hermitian 算子的主序概念。本章第一节介绍保单位信道的若干子类，包括混合酉信道、Weyl 协变信道和 Schur 信道；第二节讨论一般保单位信道的性质。第三节讨论 Hermitian 算子的主序，以及实向量的类似概念。本章始终采用下面的保单位信道定义。

定义 4.1 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间。若信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 满足 $\Phi(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$，则称它为*保单位信道*。

更一般地，对于某两个复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，也可以将满足 $\Phi(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) = \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}$ 的任意信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 称为保单位信道。不过，由于信道必须保迹，这种信道的存在性蕴含 $\dim\mathcal{Y} = \dim\mathcal{X}$；因此，将保单位信道的定义限制为形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的信道，几乎不损失一般性。此外，就本章将要讨论的主题而言，要求保单位信道对某个复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 具有 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的形式，既自然又方便。

4.1　保单位信道的子类

本节介绍三类保单位信道：混合酉信道、Weyl 协变信道与 Schur 信道。我们将讨论这些信道类的各种性质，以及它们彼此之间、它们与一般保单位信道之间的关系。

4.1.1　混合酉信道

每个酉信道显然都是保单位的，酉信道的任意凸组合也同样保单位。后一类信道称为混合酉信道，下面的定义将其精确化。

定义 4.2 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为信道。若存在字母表 Σ、概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 以及一族酉算子 $\{U_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{X})$，使得对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} p(a) U_a X U_a^*, \tag{4.1}$$

则称 Φ 为*混合酉信道*。等价地，映射 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 是混合酉信道，当且仅当它是酉信道的凸组合。

不是混合酉信道的保单位信道的一个例子

尽管每个混合酉信道都必定保单位，但这个陈述的逆命题不成立，下面的例子说明了这一点。

例 4.3 令 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^3$，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为

$$\Phi(X) = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(X)\mathbb{1} - \frac{1}{2}X^{\mathsf{T}}. \tag{4.2}$$

例 3.36 已经证明 Φ 是信道，而且 Φ 显然保单位，但它不是混合酉信道。

为验证 Φ 不是混合酉信道，首先注意，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Phi(X) = A_1 X A_1^* + A_2 X A_2^* + A_3 X A_3^*, \tag{4.3}$$

其中

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{4.4}$$

式 (4.3) 确实对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，这是因为该式右端定义的映射的 Choi 表示与例 3.36 中算出的 $J(\Phi)$ 一致：

$$\frac{1}{2}\mathbb{1} \otimes \mathbb{1} - \frac{1}{2}W = \sum_{k=1}^{3} \mathrm{vec}(A_k)\,\mathrm{vec}(A_k)^*, \tag{4.5}$$

其中 W 表示 $\mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$ 上的交换算子。

现在注意，集合 $\{A_j^* A_k : 1 \le j, k \le 3\}$ 包括以下算子：

$$\begin{aligned}
A_1^*A_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad A_1^*A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_1^*A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\
A_2^*A_1 &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2^*A_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad A_2^*A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \\
A_3^*A_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3^*A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3^*A_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{4.6}$$

直接检查可知，这是一族线性无关的算子。由定理 2.31，Φ 是信道集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的极点。由于 Φ 本身不是酉信道，它就不可能表示为酉信道的凸组合。

夹缩信道

混合酉信道有许多有趣的已知例子。一种称为*夹缩信道*的信道给出了一族这样的例子。

定义 4.4 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间。若存在一族投影算子 $\{\Pi_a : a \in \Sigma\}$，满足

$$\sum_{a \in \Sigma} \Pi_a = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \tag{4.7}$$

（也就是说，集合 $\{\Pi_a : a \in \Sigma\}$ 表示一个投影测量），使得对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Phi(X) = \sum_{a \in \Sigma} \Pi_a X \Pi_a, \tag{4.8}$$

则称信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为*夹缩信道*，或简称*夹缩*。

式 (4.8) 定义的信道在寄存器 X 上的作用，等价于对 X 实施由 $\{\Pi_a : a \in \Sigma\}$ 定义的非破坏

性测量，再丢弃测量结果。

例 4.5 由

$$\Phi(X) = \Pi_0 X \Pi_0 + \Pi_1 X \Pi_1 \tag{4.9}$$

定义的信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathbb{C}^5)$，其中

$$\Pi_0 = E_{1,1} + E_{2,2}, \qquad \Pi_1 = E_{3,3} + E_{4,4} + E_{5,5}, \tag{4.10}$$

就是一个夹缩信道的例子。这个信道对 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 中的一般算子的作用，以矩阵形式表示为

$$\Phi\begin{pmatrix} \alpha_{1,1} & \alpha_{1,2} & \alpha_{1,3} & \alpha_{1,4} & \alpha_{1,5} \\ \alpha_{2,1} & \alpha_{2,2} & \alpha_{2,3} & \alpha_{2,4} & \alpha_{2,5} \\ \alpha_{3,1} & \alpha_{3,2} & \alpha_{3,3} & \alpha_{3,4} & \alpha_{3,5} \\ \alpha_{4,1} & \alpha_{4,2} & \alpha_{4,3} & \alpha_{4,4} & \alpha_{4,5} \\ \alpha_{5,1} & \alpha_{5,2} & \alpha_{5,3} & \alpha_{5,4} & \alpha_{5,5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{1,1} & \alpha_{1,2} & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_{2,1} & \alpha_{2,2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{3,3} & \alpha_{3,4} & \alpha_{3,5} \\ 0 & 0 & \alpha_{4,3} & \alpha_{4,4} & \alpha_{4,5} \\ 0 & 0 & \alpha_{5,3} & \alpha_{5,4} & \alpha_{5,5} \end{pmatrix}. \tag{4.11}$$

这个信道的作用使人联想到：表示输入算子的矩阵被 “夹缩”，令某种模式的非对角元变为 0，这也解释了描述这类映射时所用的术语。若定义夹缩信道的一族投影算子在标准基下并不对角，这个术语就不再具有这样的形象意义，但仍沿用此名称。

由定义不能立即看出每个夹缩信道都是混合酉信道，不过证明这一点并不困难，下面命题的证明说明了这一点。

命题 4.6 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，Σ 为字母表，$\{\Pi_a : a \in \Sigma\}$ 为 $\mathcal{X}$ 上的一族投影算子，满足

$$\sum_{a\in\Sigma} \Pi_a = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}. \tag{4.12}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，由

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} \Pi_a X \Pi_a \tag{4.13}$$

定义的信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 是混合酉信道。

证明. 考虑 $\mathbb{C}^\Sigma$ 中各分量均取自集合 $\{-1,1\}$ 的向量组成的集合 $\{-1,1\}^\Sigma$。对每个这样的向量 $w \in \{-1,1\}^\Sigma$ 定义酉算子

$$U_w = \sum_{a\in\Sigma} w(a)\Pi_a. \tag{4.14}$$

有

$$\frac{1}{2^{|\Sigma|}} \sum_{w\in\{-1,1\}^\Sigma} U_w X U_w^* = \frac{1}{2^{|\Sigma|}} \sum_{a,b\in\Sigma} \sum_{w\in\{-1,1\}^\Sigma} w(a)w(b)\Pi_a X \Pi_b \tag{4.15}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。为化简这个表达式，注意对任意 $a, b \in \Sigma$ 都有

$$\frac{1}{2^{|\Sigma|}} \sum_{w\in\{-1,1\}^\Sigma} w(a)w(b) = \begin{cases} 1, & a = b, \\ 0, & a \neq b, \end{cases} \tag{4.16}$$

因此

$$\frac{1}{2^{|\Sigma|}}\sum_{w\in\{-1,1\}^{\Sigma}} U_w X U_w^* = \sum_{a\in\Sigma}\Pi_a X \Pi_a = \Phi(X) \tag{4.17}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。这就说明 Φ 是混合酉信道，证明完毕。 □

例 4.7 定义在任意复欧氏空间 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 上的完全退相位信道 $\Delta \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$，是夹缩信道的一个例子，因为它按定义 4.4 由一族投影算子 $\{E_{a,a} : a \in \Sigma\}$ 定义。由命题 4.6，Δ 是混合酉信道。

环境辅助的信道纠错

混合酉信道还有一种等价刻画，它基于环境辅助的信道纠错概念，具体如下。

设 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 是一个信道，其 Stinespring 形式为

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*) \tag{4.18}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，其中 $\mathcal{Z}$ 为某个复欧氏空间，$A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{X}\otimes\mathcal{Z})$ 为等距算子。环境辅助的信道纠错是指存在字母表 Σ、一族信道

$$\{\Psi_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{C}(\mathcal{X}) \tag{4.19}$$

以及测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Z})$，使等式

$$X = \sum_{a\in\Sigma} \Psi_a(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}((\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mu(a))AXA^*)) \tag{4.20}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。

式 (4.20) 可以解释如下。设想寄存器 X 包含量子态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$。映射 $X \mapsto AXA^*$ 的作用，是把这个态编码为寄存器对 (X, Z) 的状态，其中 Z 为第二个寄存器。丢弃寄存器 Z 后，X 剩下的状态为 $\Phi(\rho)$，它可能与 ρ 相差很大。本质上，寄存器 Z 表示一个 “环境”，ρ 的部分编码可能已经逃逸或泄漏到其中。在 Z 上实施测量 μ，然后根据测量所得的结果 $a \in \Sigma$ 对 X 施加 Ψ_a，可以看作试图纠正 X，使其变回 ρ。式 (4.20) 表示这种完美纠错得以实现的情形。

下面的定理表明，刚才所述的完美纠错可行，当且仅当 Φ 是混合酉信道。

定理 4.8 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，$A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{X}\otimes\mathcal{Z})$ 为等距算子。令 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 由

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*) \tag{4.21}$$

定义的信道。以下两个陈述等价：

1. Φ 是混合酉信道。
2. 存在字母表 Σ、测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Z})$ 以及一族信道 $\{\Psi_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{C}(\mathcal{X})$，使得

$$X = \sum_{a\in\Sigma} \Psi_a(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}((\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mu(a))AXA^*)) \tag{4.22}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。

证明. 先假定陈述 1 成立。于是，对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} p(a) U_a X U_a^*, \tag{4.23}$$

其中 Σ 为某个字母表，$\{U_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 为一族酉算子，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量。不失一般性，可假设 $|\Sigma| \geq \dim \mathcal{Z}$；这是因为可以向 Σ 添加任意有限多个元素，对新增元素取 $p(a) = 0$ 并任意选择 $U_a \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，而仍保持式 (4.23) 成立。由此假设，必定存在一族向量 $\{v_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{Z}$，满足

$$\sum_{a\in\Sigma} v_a v_a^* = \mathbb{1}_{\mathcal{Z}}. \tag{4.24}$$

固定这样一族向量，对每个 $a \in \Sigma$ 定义算子 $\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为

$$A_a = (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes v_a^*) A. \tag{4.25}$$

有

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X A_a^* \tag{4.26}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。因此，由推论 2.23，必定存在酉算子 $W \in \mathrm{U}(\mathbb{C}^{\Sigma})$，使得

$$\sqrt{p(a)} U_a = \sum_{b\in\Sigma} W(a,b) A_b \tag{4.27}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 成立。

对每个符号 $a \in \Sigma$，定义向量 $u_a \in \mathcal{Z}$ 为

$$u_a = \sum_{b\in\Sigma} \overline{W(a,b)} v_b, \tag{4.28}$$

并对每个 $a \in \Sigma$ 定义 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Z})$ 为 $\mu(a) = u_a u_a^*$。由于 W 为酉算子，

$$\sum_{a\in\Sigma} \mu(a) = \sum_{a,b,c\in\Sigma} \overline{W(a,b)} W(a,c) v_b v_c^* = \sum_{b\in\Sigma} v_b v_b^* = \mathbb{1}_{\mathcal{Z}}, \tag{4.29}$$

所以 μ 是测量。再对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 及 $a \in \Sigma$，由

$$\Psi_a(X) = U_a^* X U_a \tag{4.30}$$

定义一族信道 $\{\Psi_a : a \in \Sigma\}$。

现在有

$$(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes u_a^*) A = \sum_{b\in\Sigma} W(a,b) A_b = \sqrt{p(a)} U_a, \tag{4.31}$$

因而对每个 $a \in \Sigma$ 都有

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}((\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mu(a)) AXA^*) = p(a) U_a X U_a^*. \tag{4.32}$$

由此可得

$$\begin{aligned}&\sum_{a\in\Sigma}\Psi_a(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}((\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mu(a))AXA^*))\\&\quad=\sum_{a\in\Sigma}p(a)U_a^*U_aXU_a^*U_a=X\end{aligned}\tag{4.33}$$

对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。因此，陈述 1 蕴含陈述 2。

接下来假设陈述 2 成立。对每个 $a\in\Sigma$，对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义 $\Phi_a\in\mathrm{CP}(\mathcal{X})$ 为

$$\Phi_a(X)=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}((\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mu(a))AXA^*)\,.\tag{4.34}$$

再令

$$\{A_{a,b}:a\in\Sigma,\ b\in\Gamma\}\quad\text{与}\quad\{B_{a,b}:a\in\Sigma,\ b\in\Gamma\}\tag{4.35}$$

为 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 中的两族算子，其中 Γ 为适当选取的字母表，使得 Kraus 表示

$$\Psi_a(X)=\sum_{b\in\Gamma}A_{a,b}XA_{a,b}^*,\qquad\Phi_a(X)=\sum_{c\in\Gamma}B_{a,c}XB_{a,c}^*\tag{4.36}$$

对所有 $a\in\Sigma$ 与 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。（这些表示共用字母表 Γ 作为指标集，只为简化记号，不损失一般性；任一映射的 Kraus 算子中都可以加入任意多个零算子。）由陈述 2 成立这一假设，有

$$\sum_{a\in\Sigma}\Psi_a\Phi_a=\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})},\tag{4.37}$$

所以式 (4.37) 两端的 Choi 表示必定相同：

$$\sum_{a\in\Sigma}\sum_{b,c\in\Gamma}\mathrm{vec}(A_{a,b}B_{a,c})\,\mathrm{vec}(A_{a,b}B_{a,c})^*=\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*.\tag{4.38}$$

因此，必定存在一族复数 $\{\alpha_{a,b,c}:a\in\Sigma,\ b,c\in\Gamma\}$，使等式

$$A_{a,b}B_{a,c}=\alpha_{a,b,c}\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\tag{4.39}$$

对所有 $a\in\Sigma$ 与 $b,c\in\Gamma$ 成立。这族数显然还必须满足约束

$$\sum_{a\in\Sigma}\sum_{b,c\in\Gamma}|\alpha_{a,b,c}|^2=1.\tag{4.40}$$

于是，对每个 $a\in\Sigma$ 与 $c\in\Gamma$ 都有

$$\sum_{b\in\Gamma}|\alpha_{a,b,c}|^2\mathbb{1}_{\mathcal{X}}=\sum_{b\in\Gamma}B_{a,c}^*A_{a,b}^*A_{a,b}B_{a,c}=B_{a,c}^*B_{a,c},\tag{4.41}$$

这里用了每个映射 Ψ_a 都是信道这一事实。因此，对每个 $a\in\Sigma$ 与 $c\in\Gamma$，必有

$$B_{a,c}=\beta_{a,c}U_{a,c},\tag{4.42}$$

其中 $U_{a,c} \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 为某个酉算子，$\beta_{a,c} \in \mathbb{C}$ 为满足

$$|\beta_{a,c}|^2 = \sum_{b\in\Gamma} |\alpha_{a,b,c}|^2 \tag{4.43}$$

的某个复数。由此可得

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} \Phi_a(X) = \sum_{a\in\Sigma}\sum_{c\in\Gamma} p(a,c) U_{a,c} X U_{a,c}^*, \tag{4.44}$$

其中 $p \in \mathcal{P}(\Sigma\times\Gamma)$ 为对每个 $a\in\Sigma$ 与 $c\in\Gamma$ 由 $p(a,c) = |\beta_{a,c}|^2$ 定义的概率向量。因此信道 Φ 为混合酉信道，陈述 2 蕴含陈述 1 得证。 □

混合酉信道与 Carathéodory 定理

按定义，每个混合酉信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 都是酉信道集合的凸包中的元素。利用 Carathéodory 定理（定理 1.9），可以对得到任意混合酉信道所需平均的酉信道的个数给出上界。下面的命题沿此思路证明了一个界。

命题 4.9 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$n = \dim \mathcal{X}$，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为混合酉信道。则存在满足

$$m \le n^4 - 2n^2 + 2 \tag{4.45}$$

的正整数 m、一族酉算子 $\{U_1,\dots,U_m\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 以及概率向量 $(p_1,\dots,p_m)$，使得

$$\Phi(X) = \sum_{k=1}^{m} p_k U_k X U_k^* \tag{4.46}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。

证明. 考虑线性映射 $\Xi : \mathrm{Herm}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X}) \to \mathrm{Herm}(\mathcal{X}\oplus\mathcal{X})$，它对所有 $X, Y \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 由等式

$$\Xi(X\otimes Y) = \begin{pmatrix} \mathrm{Tr}(X)Y & 0 \\ 0 & \mathrm{Tr}(Y)X \end{pmatrix} \tag{4.47}$$

定义。固定 $\mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 的任意一个包含恒等算子的正交基 $\{\mathbb{1}, H_1, \dots, H_{n^2-1}\}$。对每一对 $j,k \in \{1,\dots,n^2-1\}$ 都有

$$\Xi(H_j \otimes H_k) = 0, \tag{4.48}$$

而当 k 遍历 $\{1,\dots,n^2-1\}$ 时，算子

$$\Xi(\mathbb{1}\otimes H_k), \qquad \Xi(H_k\otimes\mathbb{1}), \qquad \Xi(\mathbb{1}\otimes\mathbb{1}) \tag{4.49}$$

都非零且两两正交。因此，Ξ 的核恰好等于正交族

$$\{H_j \otimes H_k : 1 \le j,k \le n^2-1\} \tag{4.50}$$

所张成的子空间。特别地，映射 Ξ 的核的维数为

$$(n^2-1)^2 = n^4 - 2n^2 + 1. \tag{4.51}$$

接下来，任取酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，并令 $\Psi_U \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 由 $\Psi_U(X) = UXU^*$ 定义的酉信道。将 Ψ_U 的 Choi 表示代入上述映射 Ξ，得到

$$\Xi(J(\Psi_U)) = \Xi(\mathrm{vec}(U)\,\mathrm{vec}(U)^*) = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & \mathbb{1} \end{pmatrix}. \tag{4.52}$$

因此，Ψ_U 的 Choi 表示属于 $\mathrm{Herm}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X})$ 中一个维数为 $n^4 - 2n^2 + 1$ 的仿射子空间。

由于 Φ 为混合酉信道，其 Choi 表示 $J(\Phi)$ 属于形如 $J(\Psi_U)$ 的算子所组成集合的凸包，其中 U 遍历酉算子集合 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$。因此，由 Carathéodory 定理，

$$J(\Phi) = \sum_{k=1}^{m} p_k J(\Psi_{U_k}) \tag{4.53}$$

对某个满足式 (4.45) 的正整数 m、酉算子 $U_1, \ldots, U_m \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 以及概率向量 $(p_1, \ldots, p_m)$ 成立。等价地，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Phi(X) = \sum_{k=1}^{m} p_k U_k X U_k^*, \tag{4.54}$$

其中 m、$U_1, \ldots, U_m$ 与 $(p_1, \ldots, p_m)$ 仍取上述选择。这就完成了证明。 □

与上述证明类似的技巧，也可对从任意一族信道中取出并加以平均、以得到该族信道凸包中的给定元素时所需的信道个数，给出一个上界。由此可得到一个推论：它对得到给定混合酉信道所需平均的酉信道个数给出了另一个界，而且这个界常常更好。

定理 4.10 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\mathcal{A} \subseteq \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为任意非空信道族，$\Phi \in \mathrm{conv}(\mathcal{A})$ 为 $\mathcal{A}$ 的凸包中的一个信道。则存在正整数

$$m \leq \mathrm{rank}(J(\Phi))^2, \tag{4.55}$$

概率向量 $(p_1, \ldots, p_m)$ 以及从 $\mathcal{A}$ 中选出的信道 $\Psi_1, \ldots, \Psi_m$，使得

$$\Phi = p_1\Psi_1 + \cdots + p_m\Psi_m. \tag{4.56}$$

证明. 令 $r = \mathrm{rank}(J(\Phi))$，$\Pi$ 为到 $J(\Phi)$ 的像的投影算子。定义线性映射

$$\Xi : \mathrm{Herm}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X}) \longrightarrow \mathrm{Herm}(\mathbb{C} \oplus (\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X}) \oplus (\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})) \tag{4.57}$$

为

$$\Xi(H) = \begin{pmatrix} \mathrm{Tr}(H) & 0 & 0 \\ 0 & (\mathbb{1}-\Pi)H(\mathbb{1}-\Pi) & (\mathbb{1}-\Pi)H\Pi \\ 0 & \Pi H(\mathbb{1}-\Pi) & 0 \end{pmatrix} \tag{4.58}$$

对每个 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$ 成立。$\Xi(H)=0$ 当且仅当 Hermitian 算子 H 满足

$$H = \Pi H \Pi, \qquad \mathrm{Tr}(H) = 0, \tag{4.59}$$

所以 Ξ 的核的维数为 r^2-1。

令

$$\mathcal{B} = \{\Psi \in \mathcal{A} : \mathrm{im}(J(\Psi)) \subseteq \mathrm{im}(J(\Phi))\}, \tag{4.60}$$

并注意，由于 $\Phi \in \mathrm{conv}(\mathcal{A})$，有 $\Phi \in \mathrm{conv}(\mathcal{B})$。对每个信道 $\Psi \in \mathcal{B}$ 都有

$$\Xi(J(\Psi)) = \begin{pmatrix} \dim\mathcal{X} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{4.61}$$

因此，存在 $\mathrm{Herm}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X})$ 中一个维数为 r^2-1 的仿射子空间，它包含所有 $\Psi\in\mathcal{B}$ 对应的 $J(\Psi)$。由于 $J(\Phi)$ 是这个仿射子空间中算子的凸组合，由 Carathéodory 定理，存在整数 $m \le (r^2-1)+1 = r^2$、信道 $\Psi_1,\ldots,\Psi_m \in \mathcal{B}\subseteq\mathcal{A}$ 以及概率向量 $(p_1,\ldots,p_m)$，使得

$$J(\Phi) = p_1 J(\Psi_1) + \cdots + p_m J(\Psi_m). \tag{4.62}$$

式 (4.62) 与式 (4.56) 等价，证明完毕。 □

推论 4.11 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为混合酉信道。则存在正整数 $m \le \mathrm{rank}(J(\Phi))^2$、酉算子 $U_1,\ldots,U_m \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 以及概率向量 $(p_1,\ldots,p_m)$，使得

$$\Phi(X) = \sum_{k=1}^{m} p_k U_k X U_k^* \tag{4.63}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。

4.1.2 Weyl 协变信道

本小节讨论 Weyl 协变信道。这是一类保单位信道，它们以多种方式与一族称为离散 Weyl 算子的算子相关联。

离散 Weyl 算子

对每个正整数 n，定义集合 $\mathbb{Z}_n$ 为

$$\mathbb{Z}_n = \{0,\ldots,n-1\}. \tag{4.64}$$

这个集合在模 n 的加法与乘法下构成一个环。本书中，凡 $\mathbb{Z}_n$ 的元素出现在算术表达式中，均默认运算按模 n 进行。

对给定的正整数 n，离散 *Weyl* 算子是作用于 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\mathbb{Z}_n}$ 上的一族酉算子，定义如下。[1] 先定义标量

$$\zeta = \exp\left(\frac{2\pi \mathrm{i}}{n}\right), \tag{4.65}$$

以及酉算子

$$U = \sum_{c\in\mathbb{Z}_n} E_{c+1,c}, \qquad V = \sum_{c\in\mathbb{Z}_n} \zeta^c E_{c,c}. \tag{4.66}$$

对每一对 $(a, b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$，定义离散 Weyl 算子 $W_{a,b} \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 为

$$W_{a,b} = U^a V^b, \tag{4.67}$$

等价地，

$$W_{a,b} = \sum_{c\in\mathbb{Z}_n} \zeta^{bc} E_{a+c,c}. \tag{4.68}$$

例 4.12 当 $n = 2$ 时，离散 Weyl 算子的矩阵形式为

$$\begin{aligned} W_{0,0} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad W_{0,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \\ W_{1,0} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad W_{1,1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{4.69}$$

等价地，

$$W_{0,0} = \mathbb{1}, \quad W_{0,1} = \sigma_z, \quad W_{1,0} = \sigma_x, \quad W_{1,1} = -\mathrm{i}\sigma_y, \tag{4.70}$$

其中

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{4.71}$$

为 Pauli 算子。

有

$$UV = \sum_{c\in\mathbb{Z}_n} \zeta^c E_{c+1,c}, \qquad VU = \sum_{c\in\mathbb{Z}_n} \zeta^{c+1} E_{c+1,c}, \tag{4.72}$$

由此得到交换关系

$$VU = \zeta UV. \tag{4.73}$$

利用这个关系并作直接计算，可导出以下恒等式：对所有 $a, b \in \mathbb{Z}_n$，

$$\overline{W_{a,b}} = W_{a,-b}, \qquad W_{a,b}^{\mathsf{T}} = \zeta^{-ab} W_{-a,b}, \qquad W_{a,b}^{*} = \zeta^{ab} W_{-a,-b}, \tag{4.74}$$

[1] 有时，将离散 Weyl 算子的定义从形如 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\mathbb{Z}_n}$ 的复欧氏空间推广到任意复欧氏空间 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 会很方便。只须取 $n = |\Sigma|$，并以某种固定但除此之外任意的方式，将 Σ 与 $\mathbb{Z}_n$ 一一对应即可。

且对所有 $a,b,c,d\in\mathbb{Z}_n$，

$$W_{a,b}W_{c,d}=\zeta^{bc}W_{a+c,b+d}=\zeta^{bc-ad}W_{c,d}W_{a,b}. \tag{4.75}$$

由等式

$$\sum_{c\in\mathbb{Z}_n}\zeta^{ac}=\begin{cases}n, & a=0,\\ 0, & a\in\{1,\dots,n-1\},\end{cases} \tag{4.76}$$

可知

$$\mathrm{Tr}(W_{a,b})=\begin{cases}n, & (a,b)=(0,0),\\ 0, & \text{其他情形。}\end{cases} \tag{4.77}$$

结合这个观察与式 (4.75)，得到

$$\langle W_{a,b},W_{c,d}\rangle=\begin{cases}n, & (a,b)=(c,d),\\ 0, & (a,b)\neq(c,d)\end{cases} \tag{4.78}$$

对所有 $a,b,c,d\in\mathbb{Z}_n$ 成立。因此，集合

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{n}}W_{a,b}:(a,b)\in\mathbb{Z}_n\times\mathbb{Z}_n\right\} \tag{4.79}$$

构成一个标准正交集。由于这个集合的基数等于 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的维数，它构成该空间的一个标准正交基。

由

$$F=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n}\zeta^{ab}E_{a,b} \tag{4.80}$$

定义的离散 *Fourier* 变换算子 $F\in\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 与离散 Weyl 算子有特殊的联系。F 为酉算子这一事实可以直接计算验证：

$$F^*F=\frac{1}{n}\sum_{a,b,c\in\mathbb{Z}_n}\zeta^{a(b-c)}E_{c,b}=\sum_{b\in\mathbb{Z}_n}E_{b,b}=\mathbb{1}. \tag{4.81}$$

还可验证 $FU=VF$ 与 $FV=U^*F$，从而

$$FW_{a,b}=\zeta^{-ab}W_{-b,a}F \tag{4.82}$$

对所有 $a,b\in\mathbb{Z}_n$ 成立。

Weyl 协变映射与信道

对于上述 $\mathcal{X}=\mathbb{C}^{\mathbb{Z}_n}$，若映射 $\Phi\in\mathrm{T}(\mathcal{X})$ 与每个离散 Weyl 算子的共轭作用可交换，则称它为 Weyl 协变映射，下面的定义将其精确化。

定义 4.13 设 n 为正整数，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\mathbb{Z}_n}$。若映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 满足

$$\Phi(W_{a,b} X W_{a,b}^*) = W_{a,b} \Phi(X) W_{a,b}^* \tag{4.83}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 与 $(a,b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 成立，则称它为 *Weyl 协变映射*。若 Φ 除为 Weyl 协变映射外还是信道，则称它为 *Weyl 协变信道*。

由定义可知，形如 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 的 Weyl 协变映射组成 $\mathrm{T}(\mathcal{X})$ 的一个线性子空间：对任意两个 Weyl 协变映射 $\Phi, \Psi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 及标量 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$，映射 $\alpha\Phi + \beta\Psi$ 仍为 Weyl 协变映射。由此可知，形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的 Weyl 协变信道组成 $\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的一个凸子集。

下面的定理给出 Weyl 协变映射的另外两个刻画。一个刻画说，一个映射为 Weyl 协变映射，当且仅当每个离散 Weyl 算子都是该映射的特征算子。[2] 另一个刻画则说，一个映射为 Weyl 协变映射，当且仅当它是离散 Weyl 算子共轭作用的线性组合。这两个刻画通过离散 Fourier 变换算子联系起来。

定理 4.14 设 n 为正整数，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\mathbb{Z}_n}$，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为映射。以下陈述等价：

1. Φ 为 Weyl 协变映射。
2. 存在算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，使得
$$\Phi(W_{a,b}) = A(a,b) W_{a,b} \tag{4.84}$$
对所有 $(a,b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 成立。
3. 存在算子 $B \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，使得
$$\Phi(X) = \sum_{a,b \in \mathbb{Z}_n} B(a,b) W_{a,b} X W_{a,b}^* \tag{4.85}$$
对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。

在这三个陈述成立的假设下，陈述 2 与 3 中的算子 A 和 B 由等式

$$A^{\mathsf{T}} = n F^* B F \tag{4.86}$$

联系起来。

证明. 假定 Φ 为 Weyl 协变映射。任取 $(a,b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$，考虑算子

$$W_{a,b}^* \Phi(W_{a,b}). \tag{4.87}$$

对每一对 $(c,d) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 都有

$$\begin{aligned} W_{a,b}^* \Phi(W_{a,b}) W_{c,d}^* &= W_{a,b}^* W_{c,d}^* W_{c,d} \Phi(W_{a,b}) W_{c,d}^* \\ &= W_{a,b}^* W_{c,d}^* \Phi(W_{c,d} W_{a,b} W_{c,d}^*) \\ &= W_{c,d}^* W_{a,b}^* \Phi(W_{a,b} W_{c,d} W_{c,d}^*) \\ &= W_{c,d}^* W_{a,b}^* \Phi(W_{a,b}), \end{aligned} \tag{4.88}$$

[2] “特征算子”一词应按自然的方式理解：对于作用在算子空间上的线性映射，它是特征向量这一概念的算子版本。

其中，第二个等号用了 Φ 的 Weyl 协变性，第三个等号用了

$$W_{c,d}W_{a,b} = \alpha W_{a,b}W_{c,d}, \qquad W_{a,b}^*W_{c,d}^* = \overline{\alpha}W_{c,d}^*W_{a,b}^*, \tag{4.89}$$

这里 $\alpha = \zeta^{ad-bc}$。由此可得

$$[W_{a,b}^*\Phi(W_{a,b}), W_{c,d}^*] = 0 \tag{4.90}$$

对所有 $(c,d) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 成立。由于所有离散 Weyl 算子构成 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的一个基，$W_{a,b}^*\Phi(W_{a,b})$ 必定与 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 中的所有算子可交换，因此等于恒等算子的某个标量倍数。

这对每一对 $(a,b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 都成立，所以可以选取算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，使得

$$W_{a,b}^*\Phi(W_{a,b}) = A(a,b)\mathbb{1}, \tag{4.91}$$

从而

$$\Phi(W_{a,b}) = A(a,b)W_{a,b} \tag{4.92}$$

对所有 $(a,b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 成立。因此，陈述 1 蕴含陈述 2。

反过来，陈述 2 蕴含陈述 1，可由交换关系 (4.75) 推出。具体来说，假设陈述 2 成立，并取 $(a,b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$。对每一对 $(c,d) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 都有

$$\begin{aligned}\Phi(W_{a,b}W_{c,d}W_{a,b}^*) &= \zeta^{bc-ad}\Phi(W_{c,d}) = A(c,d)\zeta^{bc-ad}W_{c,d} \\ &= A(c,d)W_{a,b}W_{c,d}W_{a,b}^* = W_{a,b}\Phi(W_{c,d})W_{a,b}^*,\end{aligned} \tag{4.93}$$

于是，再次利用离散 Weyl 算子构成 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的一个基这一事实，由线性性可得

$$\Phi(W_{a,b}XW_{a,b}^*) = W_{a,b}\Phi(X)W_{a,b}^* \tag{4.94}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。

现在假设，对某个 $B \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，陈述 3 成立。再次利用交换关系 (4.75)，得到

$$\Phi(W_{c,d}) = \sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} B(a,b)W_{a,b}W_{c,d}W_{a,b}^* = \sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} \zeta^{bc-ad}B(a,b)W_{c,d} \tag{4.95}$$

对每一对 $(c,d) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 成立。选择 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，使得

$$A(c,d) = \sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} \zeta^{bc-ad}B(a,b) \tag{4.96}$$

对所有 $(c,d) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 成立；这等价于 $A = (nF^*BF)^{\mathsf{T}}$。于是

$$\Phi(W_{c,d}) = A(c,d)W_{c,d} \tag{4.97}$$

对所有 $(c,d) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ 成立。因此，陈述 3 蕴含陈述 2，且算子 A, B 确实具有所声称的关系。

最后，假设陈述 2 对某个 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，并定义 $B = \frac{1}{n}FA^{\mathsf{T}}F^*$。作与证明上一个蕴含关系

时类似的计算，有

$$\begin{aligned}\Phi(W_{c,d}) &= A(c,d)W_{c,d} \\ &= \sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} \zeta^{bc-ad} B(a,b) W_{c,d} = \sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} B(a,b) W_{a,b} W_{c,d} W_{a,b}^*\end{aligned} \tag{4.98}$$

对每一对 $(c,d)\in\mathbb{Z}_n\times\mathbb{Z}_n$ 成立，因而由线性性可得

$$\Phi(X) = \sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} B(a,b) W_{a,b} X W_{a,b}^* \tag{4.99}$$

对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。因此，陈述 2 蕴含陈述 3，而且 A,B 再次具有所声称的关系。 □

推论 4.15 设 n 为正整数，$\mathcal{X}=\mathbb{C}^{\mathbb{Z}_n}$，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为 Weyl 协变信道。则存在概率向量 $p\in\mathcal{P}(\mathbb{Z}_n\times\mathbb{Z}_n)$，使得

$$\Phi(X) = \sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} p(a,b) W_{a,b} X W_{a,b}^* \tag{4.100}$$

对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。特别地，Φ 是混合酉信道。

证明. 由定理 4.14，存在算子 $B\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$，使得

$$\Phi(X) = \sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} B(a,b) W_{a,b} X W_{a,b}^* \tag{4.101}$$

对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。于是

$$J(\Phi) = \sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} B(a,b)\,\mathrm{vec}(W_{a,b})\,\mathrm{vec}(W_{a,b})^*. \tag{4.102}$$

由于假设 Φ 完全正，这个算子是半正定的。这蕴含对每一对 $(a,b)\in\mathbb{Z}_n\times\mathbb{Z}_n$，$B(a,b)$ 非负，因为向量

$$\{\mathrm{vec}(W_{a,b}) : a,b\in\mathbb{Z}_n\} \tag{4.103}$$

构成一个正交集。对每个 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$，有

$$\mathrm{Tr}(\Phi(X)) = \sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} B(a,b)\,\mathrm{Tr}(W_{a,b}XW_{a,b}^*) = \sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} B(a,b)\,\mathrm{Tr}(X), \tag{4.104}$$

因此，由 Φ 保迹这一假设，

$$\sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n} B(a,b) = 1. \tag{4.105}$$

对每一对 $(a,b)\in\mathbb{Z}_n\times\mathbb{Z}_n$ 定义 $p(a,b)=B(a,b)$，便得到一个概率向量 p，证明完毕。 □

完全退极化信道与完全退相位信道

对于任意复欧氏空间 $\mathcal{X}=\mathbb{C}^{\Sigma}$，完全退极化信道 $\Omega\in\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 与完全退相位信道 $\Delta\in\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 定义如下：

$$\Omega(X)=\frac{\mathrm{Tr}(X)}{\dim\mathcal{X}}\mathbb{1}_{\mathcal{X}},\qquad \Delta(X)=\sum_{a\in\Sigma}X(a,a)E_{a,a} \tag{4.106}$$

对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立（参见 2.2.3 节）。若复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 形如 $\mathcal{X}=\mathbb{C}^{\mathbb{Z}_n}$，其中 n 为正整数，则这两个信道都是 Weyl 协变信道的例子。

完全退极化信道是 Weyl 协变信道，这可由如下观察得出：

$$\Omega(W_{a,b})=\begin{cases}W_{a,b}, & (a,b)=(0,0),\\ 0, & (a,b)\neq(0,0),\end{cases} \tag{4.107}$$

等价地，对每个 $(a,b)\in\mathbb{Z}_n\times\mathbb{Z}_n$，有 $\Omega(W_{a,b})=E_{0,0}(a,b)W_{a,b}$。因此，由定理 4.14 及等式

$$\frac{1}{n}FE_{0,0}F^{*}=\frac{1}{n^2}\sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n}E_{a,b}, \tag{4.108}$$

得到

$$\Omega(X)=\frac{1}{n^2}\sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n}W_{a,b}XW_{a,b}^{*} \tag{4.109}$$

对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。验证式 (4.109) 的另一种方法，是注意该式右端定义的映射的 Choi 算子与 Ω 的 Choi 算子一致：

$$\frac{1}{n^2}\sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n}\mathrm{vec}(W_{a,b})\,\mathrm{vec}(W_{a,b})^{*}=\frac{1}{n}\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}}=J(\Omega). \tag{4.110}$$

如原书第 212 页的脚注所述，可以通过 Σ 与 $\mathbb{Z}_n$ 之间任意固定的对应关系（假设 $n=|\Sigma|$），将离散 Weyl 算子的概念从形如 $\mathbb{C}^{\mathbb{Z}_n}$ 的空间移到任意复欧氏空间 $\mathbb{C}^{\Sigma}$ 上。由此可知，对于任意复欧氏空间 $\mathcal{X}=\mathbb{C}^{\Sigma}$，完全退极化信道 $\Omega\in\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 都是混合酉信道，因为相对于 Σ 与 $\mathbb{Z}_n$ 之间任意选定的对应关系，它就等于上面定义的 Weyl 协变信道。

完全退相位信道也是 Weyl 协变信道，这由下面的观察显然可知：

$$\Delta(W_{a,b})=\begin{cases}W_{a,b}, & a=0,\\ 0, & a\neq0,\end{cases} \tag{4.111}$$

等价地，对所有 $(a,b)\in\mathbb{Z}_n\times\mathbb{Z}_n$，有 $\Delta(W_{a,b})=A(a,b)W_{a,b}$，其中

$$A=\sum_{c\in\mathbb{Z}_n}E_{0,c}. \tag{4.112}$$

由定理 4.14 及等式 $FA^{\mathsf{T}}F^{*}=A$，对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$，有

$$\Delta(X)=\frac{1}{n}\sum_{c\in\mathbb{Z}_n}W_{0,c}XW_{0,c}^{*} \tag{4.113}$$

4.1.3 Schur 信道

下面定义的 Schur 信道给出了保单位信道的另一个有趣的子类。

定义 4.16 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 为复欧氏空间。若存在算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，满足

$$\Phi(X) = A \odot X, \tag{4.114}$$

则称映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为 *Schur* 映射。这里 $A \odot X$ 表示 A 与 X 的逐元素乘积：

$$(A \odot X)(a,b) = A(a,b)X(a,b) \tag{4.115}$$

对所有 $a,b \in \Sigma$ 成立。若映射 Φ 还是信道，则称它为 *Schur* 信道。

下面的命题给出了一个简单条件，用来判断给定的 Schur 映射是否完全正（等价地，是否为正映射）。

命题 4.17 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，$A \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为算子，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 由 $\Phi(X) = A \odot X$ 定义的 Schur 映射。以下陈述等价：

1. A 半正定。
2. Φ 为正映射。
3. Φ 完全正。

证明. 假设 A 半正定。有

$$J(\Phi) = \sum_{a,b\in\Sigma} \Phi(E_{a,b}) \otimes E_{a,b} = \sum_{a,b\in\Sigma} A(a,b)E_{a,b} \otimes E_{a,b} = VAV^*, \tag{4.116}$$

其中 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 为由

$$V = \sum_{a\in\Sigma} (e_a \otimes e_a)e_a^* \tag{4.117}$$

定义的等距算子。这说明 $J(\Phi)$ 半正定，因此由定理 2.22，Φ 完全正。陈述 1 蕴含陈述 3 得证。

陈述 3 显然蕴含陈述 2，因为每个完全正映射都是正映射。

最后，假定 Φ 为正映射。各元素均等于 1 的算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$（即对所有 $a,b \in \Sigma$，有 $X(a,b) = 1$）是半正定的。由 Φ 的正性，$\Phi(X) = A$ 也半正定。因此，陈述 2 蕴含陈述 1，证明完毕。 □

与前一个命题的思路类似，下面的命题给出了一个简单条件，用来判断给定的 Schur 映射是否保迹（等价地，是否保单位）。

命题 4.18 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，$A \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为算子，$\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 由

$$\Phi(X) = A \odot X \tag{4.118}$$

定义的 Schur 映射。以下陈述等价：

1. 对每个 $a \in \Sigma$，$A(a,a) = 1$。
2. Φ 保迹。
3. Φ 保单位。

证明. 假设对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $A(a,a) = 1$。于是 Φ 保单位，因为

$$\Phi(\mathbb{1}) = A \odot \mathbb{1} = \sum_{a\in\Sigma} A(a,a)E_{a,a} = \sum_{a\in\Sigma} E_{a,a} = \mathbb{1}. \tag{4.119}$$

Φ 也保迹，因为

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(\Phi(X)) &= \sum_{a\in\Sigma} (A \odot X)(a,a) \\ &= \sum_{a\in\Sigma} A(a,a)X(a,a) = \sum_{a\in\Sigma} X(a,a) = \mathrm{Tr}(X) \end{aligned} \tag{4.120}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。

Φ 保迹这一假设蕴含

$$A(a,a) = \mathrm{Tr}(A(a,a)E_{a,a}) = \mathrm{Tr}(\Phi(E_{a,a})) = \mathrm{Tr}(E_{a,a}) = 1 \tag{4.121}$$

对所有 $a \in \Sigma$ 成立。因此，陈述 1 与 2 等价。

最后，Φ 保单位这一假设蕴含

$$\sum_{a\in\Sigma} A(a,a)E_{a,a} = \Phi(\mathbb{1}) = \mathbb{1} = \sum_{a\in\Sigma} E_{a,a}, \tag{4.122}$$

所以对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $A(a,a) = 1$。因此，陈述 1 与 3 等价。 □

完全正的 Schur 映射还可刻画为具有下述 Kraus 表示的映射：其中每一对算子相等，且均为对角算子，具体如下面的定理所述。

定理 4.19 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 为以 Σ 作为指标集的复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X})$ 为完全正映射。以下陈述等价：

1. Φ 为 Schur 映射。
2. Φ 存在一个形如
$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Gamma} A_a X A_a^* \tag{4.123}$$
的 Kraus 表示，其中 Γ 为某个字母表，且每个 $a \in \Gamma$ 对应的 $A_a \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 均为对角算子。
3. 对 Φ 的每一个形如式 (4.123) 的 Kraus 表示，每个 $a \in \Gamma$ 对应的 A_a 均为对角算子。

证明. 先假设 Φ 为 Schur 映射，对某个算子 $P \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，有

$$\Phi(X) = P \odot X \tag{4.124}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。由 Φ 完全正这一假设，命题 4.17 蕴含 P 半正定。正如该命题的证明中所计算的，Φ 的 Choi 表示为

$$J(\Phi) = VPV^* \tag{4.125}$$

其中

$$V = \sum_{b \in \Sigma} (e_b \otimes e_b) e_b^*. \tag{4.126}$$

任取 Φ 的一个形如式 (4.123) 的 Kraus 表示，其中 Γ 为某个字母表，$\{A_a : a \in \Gamma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为一族算子。由于该式右端定义的映射的 Choi 表示必须与式 (4.125) 一致，故

$$\sum_{a \in \Gamma} \mathrm{vec}(A_a)\,\mathrm{vec}(A_a)^* = VPV^*, \tag{4.127}$$

因而

$$\mathrm{vec}(A_a) \in \mathrm{im}(V) = \mathrm{span}\{e_b \otimes e_b : b \in \Sigma\} \tag{4.128}$$

对每个 $a \in \Gamma$ 成立。这等价于每个 $a \in \Gamma$ 对应的 A_a 均为对角算子，因此陈述 1 蕴含陈述 3 得证。

陈述 3 显然蕴含陈述 2，所以只须证明陈述 2 蕴含陈述 1。对于 Φ 的一个形如式 (4.123) 的 Kraus 表示，其中 Γ 为字母表，$\{A_a : a \in \Gamma\}$ 为一族对角算子，令 $\{v_a : a \in \Gamma\} \subset \mathcal{X}$ 为满足 $A_a = \mathrm{Diag}(v_a)$ 的向量族，并定义

$$P = \sum_{a \in \Gamma} v_a v_a^*. \tag{4.129}$$

计算可得

$$P \odot X = \sum_{a \in \Gamma} \sum_{b,c \in \Sigma} X(b,c) v_a(b) \overline{v_a(c)} E_{b,c} = \sum_{a \in \Gamma} A_a X A_a^* \tag{4.130}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。因此，Φ 是 Schur 映射，陈述 2 蕴含陈述 1 得证。 □

4.2 保单位信道的一般性质

本节证明一般保单位信道所满足的几个基本事实。具体而言，我们将刻画在给定空间上定义的所有保单位信道所成集合的极点，并建立与保单位信道的不动点及范数有关的性质。

4.2.1 保单位信道集合的极点

定理 2.31 给出了一个判据，可据此判断给定信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 是否为所有信道组成的集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的极点。下面的定理 4.21 表明，当把 $\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 替换为所有保单位信道组成的集合

$$\{\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}) : \Phi(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}\} \tag{4.131}$$

时，也有类似的判据。

事实上，保单位信道极点的判据，将由定理 2.31 以及把集合 (4.131) 嵌入形如 $\mathrm{C}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 的

所有信道所成集合的一个嵌入直接推出。

假定已经固定复欧氏空间 $\mathcal{X}$。定义算子

$$V \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X}, (\mathcal{X} \oplus \mathcal{X}) \otimes (\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})) \tag{4.132}$$

为对所有算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 满足等式

$$V \operatorname{vec}(X) = \operatorname{vec}\begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & X^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}. \tag{4.133}$$

可以验证 $V^*V = 2\mathbb{1}_{\mathcal{X}\otimes\mathcal{X}}$。对每个映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$，令 $\phi(\Phi) \in \mathrm{T}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 为满足等式

$$J(\phi(\Phi)) = VJ(\Phi)V^* \tag{4.134}$$

的唯一映射。注意，这样定义的映射 $\phi : \mathrm{T}(\mathcal{X}) \to \mathrm{T}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 是线性单射。若 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 由 Kraus 表示

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X B_a^* \tag{4.135}$$

定义，则

$$\phi(\Phi)\begin{pmatrix} X_{0,0} & X_{0,1} \\ X_{1,0} & X_{1,1} \end{pmatrix} = \sum_{a\in\Sigma} \begin{pmatrix} A_a & 0 \\ 0 & A_a^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{0,0} & X_{0,1} \\ X_{1,0} & X_{1,1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_a & 0 \\ 0 & B_a^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}^* \tag{4.136}$$

是 $\phi(\Phi)$ 的一个 Kraus 表示。关于映射 $\phi : \mathrm{T}(\mathcal{X}) \to \mathrm{T}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$，可验证以下两点：

1. 映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 完全正，当且仅当 $\phi(\Phi) \in \mathrm{T}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 完全正。
2. 映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 同时保迹且保单位，当且仅当 $\phi(\Phi) \in \mathrm{T}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 保迹。

特别地，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 是保单位信道，当且仅当 $\phi(\Phi) \in \mathrm{C}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 是信道。在这种情况下，$\phi(\Phi)$ 还恰好保单位。

引理 4.20 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为保单位信道，$\phi(\Phi) \in \mathrm{C}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 为由 Φ 通过等式 (4.134) 定义的信道。Φ 是 $\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 中所有保单位信道所成集合的极点，当且仅当 $\phi(\Phi)$ 是信道集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 的极点。

证明. 先假设 Φ 不是 $\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 中所有保单位信道所成集合的极点。于是

$$\Phi = \lambda\Psi_0 + (1-\lambda)\Psi_1 \tag{4.137}$$

对某两个不同的保单位信道 $\Psi_0, \Psi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 及标量 $\lambda \in (0,1)$ 成立。由于映射 ϕ 为线性单射，

$$\phi(\Phi) = \lambda\phi(\Psi_0) + (1-\lambda)\phi(\Psi_1), \tag{4.138}$$

它是不同信道的一个非平凡凸组合。因此，$\phi(\Phi)$ 不是信道集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 的极点。

另一方面，假设 $\phi(\Phi)$ 不是信道集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 的极点。于是

$$\phi(\Phi) = \lambda\Xi_0 + (1-\lambda)\Xi_1 \tag{4.139}$$

对某两个不同的信道 $\Xi_0, \Xi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 及标量 $\lambda \in (0,1)$ 成立。两端取 Choi 表示，得到

$$VJ(\Phi)V^* = \lambda J(\Xi_0) + (1-\lambda)J(\Xi_1). \tag{4.140}$$

因此，由引理 2.30，

$$J(\Xi_0) = VQ_0V^*, \qquad J(\Xi_1) = VQ_1V^* \tag{4.141}$$

对某两个半正定算子 $Q_0, Q_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 成立。令 $\Psi_0, \Psi_1 \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为由

$$J(\Psi_0) = Q_0, \qquad J(\Psi_1) = Q_1 \tag{4.142}$$

定义的映射，则

$$\Xi_0 = \phi(\Psi_0), \qquad \Xi_1 = \phi(\Psi_1). \tag{4.143}$$

由于 Ξ_0, Ξ_1 是不同的信道，Ψ_0, Ψ_1 是不同的保单位信道。有

$$\phi(\Phi) = \lambda\phi(\Psi_0) + (1-\lambda)\phi(\Psi_1), \tag{4.144}$$

因此

$$\Phi = \lambda\Psi_0 + (1-\lambda)\Psi_1. \tag{4.145}$$

这说明 Φ 不是 $\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 中所有保单位信道所成集合的极点。 □

定理 4.21 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为保单位信道，Σ 为字母表，$\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为线性无关的算子集，满足

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X A_a^* \tag{4.146}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。信道 Φ 是 $\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 中所有保单位信道所成集合的极点，当且仅当算子族

$$\left\{ \begin{pmatrix} A_b^* A_a & 0 \\ 0 & A_a A_b^* \end{pmatrix} : (a,b) \in \Sigma \times \Sigma \right\} \tag{4.147}$$

线性无关。

证明. 由引理 4.20，信道 Φ 是 $\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 中保单位信道所成集合的极点，当且仅当 $\phi(\Phi)$ 是集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 的极点，其中 $\phi : \mathrm{T}(\mathcal{X}) \to \mathrm{T}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 为由式 (4.134) 定义的映射。由定理 2.31，$\phi(\Phi)$ 是信道集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 的极点，当且仅当

$$\left\{ \begin{pmatrix} A_b^* A_a & 0 \\ 0 & \overline{A_b} A_a^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} : (a,b) \in \Sigma \times \Sigma \right\} \tag{4.148}$$

是一族线性无关的算子。对右下角的块作转置，并不改变该集合是否线性无关；由此得到 $\phi(\Phi)$ 是集合 $\mathrm{C}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X})$ 的极点，当且仅当集合 (4.147) 线性无关。 □

保单位的量子比特信道是混合酉信道

例 4.3 表明，存在不是混合酉信道的保单位信道。不过，这种信道的存在要求底层空间的维数至少为 3。将定理 4.21 与下面的引理结合，就可得出：每个保单位的量子比特信道都是混合酉

信道。

引理 4.22 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，算子 $A_0, A_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 满足

$$A_0^* A_0 + A_1^* A_1 = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} = A_0 A_0^* + A_1 A_1^*. \tag{4.149}$$

则存在酉算子 $U, V \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，使得 VA_0U^* 与 VA_1U^* 都是对角算子。

证明. 只须证明存在酉算子 $W \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，使得 WA_0 与 WA_1 均为正规算子，并且满足

$$[WA_0, WA_1] = 0. \tag{4.150}$$

因为此时由定理 1.5，可以选取 U，使 UWA_0U^* 和 UWA_1U^* 对角，再取 $V = UW$ 即可。

令 $U_0, U_1 \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 与 $P_0, P_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 给出极分解 $A_0 = U_0P_0$、$A_1 = U_1P_1$，并令 $W = U_0^*$。有 $WA_0 = P_0$，它半正定，因而正规。为验证 WA_1 正规，注意假设 (4.149) 蕴含

$$U_1P_1^2U_1^* = \mathbb{1} - U_0P_0^2U_0^*, \qquad P_1^2 = \mathbb{1} - P_0^2, \tag{4.151}$$

所以

$$\begin{aligned}(WA_1)(WA_1)^* &= U_0^*U_1P_1^2U_1^*U_0 = U_0^*(\mathbb{1} - U_0P_0^2U_0^*)U_0 \\ &= \mathbb{1} - P_0^2 = P_1^2 = P_1U_1^*U_0U_0^*U_1P_1 = (WA_1)^*(WA_1).\end{aligned} \tag{4.152}$$

还须证明 WA_0 与 WA_1 可交换。由 $P_1^2 = \mathbb{1} - P_0^2$ 可知，P_0^2 与 P_1^2 可交换。由于 P_0^2, P_1^2 是可交换的半正定算子，P_0 与 P_1 也可交换。将 $P_1^2 = \mathbb{1} - P_0^2$ 代入等式

$$U_1P_1^2U_1^* = \mathbb{1} - U_0P_0^2U_0^*, \tag{4.153}$$

可得

$$U_0P_0^2U_0^* = U_1P_0^2U_1^*. \tag{4.154}$$

两端取正平方根，得到

$$U_0P_0U_0^* = U_1P_0U_1^*. \tag{4.155}$$

这蕴含

$$P_0U_0^*U_1 = U_0^*U_1P_0, \tag{4.156}$$

所以 P_0 与 $U_0^*U_1$ 可交换。于是

$$(WA_0)(WA_1) = P_0U_0^*U_1P_1 = U_0^*U_1P_1P_0 = (WA_1)(WA_0), \tag{4.157}$$

即 WA_0 与 WA_1 可交换，证明完毕。 □

定理 4.23 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，且 $\dim \mathcal{X} = 2$。每个保单位信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 都是混合酉信道。

证明. 在空间 $\mathcal{X}$ 上定义的保单位信道集合

$$\{\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}) : \Phi(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}\} \tag{4.158}$$

既紧致又凸。这两个性质都来自以下事实：该集合等于紧致凸集 $\mathrm{C}(\mathcal{X})$，与所有满足 $\Phi(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$ 的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 组成的（闭）仿射子空间之交。由于这个集合紧致且凸，定理 1.10 说明它等于其极点的凸包。因此，要完成证明，只须说明：每个不是酉信道的保单位信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$，都不是集合 (4.158) 的极点。

为此，任取保单位信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$，并令 $\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为线性无关的算子族，满足

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X A_a^* \tag{4.159}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。Φ 为酉信道，当且仅当 $|\Sigma| = 1$；所以只须证明，只要 $|\Sigma| \geq 2$，Φ 就不是集合 (4.158) 的极点。

由定理 4.21，Φ 为集合 (4.158) 的极点，当且仅当

$$\left\{ \begin{pmatrix} A_b^* A_a & 0 \\ 0 & A_a A_b^* \end{pmatrix} : (a,b) \in \Sigma \times \Sigma \right\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{X}) \tag{4.160}$$

是一族线性无关的算子。必须分别考虑两种情形：第一种是 $|\Sigma| \geq 3$，第二种是 $|\Sigma| = 2$。

在第一种情形，集合 (4.160) 包含至少 9 个算子，而它们均属于 8 维子空间

$$\left\{ \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix} : X, Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X}) \right\}. \tag{4.161}$$

因此，若 $|\Sigma| \geq 3$，集合 (4.160) 不可能线性无关，所以 Φ 不是集合 (4.158) 的极点。

还须考虑 $|\Sigma| = 2$ 的情形。不失一般性，假设 $\Sigma = \{0,1\}$ 且 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$。由 Φ 保单位且保迹的假设，

$$A_0^* A_0 + A_1^* A_1 = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} = A_0 A_0^* + A_1 A_1^*. \tag{4.162}$$

由引理 4.22，必定存在酉算子 $U, V \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，使得 VA_0U^* 与 VA_1U^* 为对角算子：

$$\begin{aligned} VA_0U^* &= \alpha_0 E_{0,0} + \beta_0 E_{1,1}, \\ VA_1U^* &= \alpha_1 E_{0,0} + \beta_1 E_{1,1}. \end{aligned} \tag{4.163}$$

因此，对每一对 $a, b \in \Sigma$ 都有

$$\begin{aligned} A_b^* A_a &= \alpha_a \overline{\alpha_b} U^* E_{0,0} U + \beta_a \overline{\beta_b} U^* E_{1,1} U, \\ A_a A_b^* &= \alpha_a \overline{\alpha_b} V^* E_{0,0} V + \beta_a \overline{\beta_b} V^* E_{1,1} V. \end{aligned} \tag{4.164}$$

所以集合 (4.160) 包含于下列算子所张成的子空间：

$$\left\{ \begin{pmatrix} U^* E_{0,0} U & 0 \\ 0 & V^* E_{0,0} V \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} U^* E_{1,1} U & 0 \\ 0 & V^* E_{1,1} V \end{pmatrix} \right\}. \tag{4.165}$$

集合 (4.160) 中的 4 个算子来自一个二维空间，因此不可能线性无关。这说明信道 Φ 不是集合 (4.158) 的极点，证明完毕。 □

4.2.2 保单位信道的不动点、谱与范数

每个形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的信道都至少有一个密度算子不动点，即一个密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$，满足

$$\Phi(\rho) = \rho. \tag{4.166}$$

这一事实可以看成 Brouwer 不动点定理的推论；该定理断言，将 Euclidean 空间中一个紧凸集映到其自身的每个连续函数都必有一个不动点。不过，在这里其实并不需要 Brouwer 不动点定理的全部力量：信道是线性映射这一事实使得一个更简单的证明成为可能。下面的定理在稍微更一般的情形下建立这一事实，即对任意正且保迹的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 建立这一事实。

> **定理 4.24** 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，且 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为正且保迹的映射。存在密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 使得 $\Phi(\rho) = \rho$。

证明. 对每个非负整数 n，定义映射 $\Psi_n \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为

$$\Psi_n(X) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \Phi^k(X) \tag{4.167}$$

（对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$），并定义集合

$$\mathcal{C}_n = \{\Psi_n(\rho) : \rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})\}. \tag{4.168}$$

由于 Φ 线性、正且保迹，Ψ_n 也具有这些性质，故 $\mathcal{C}_n$ 是 $\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的一个紧凸子集。由集合 $\mathcal{C}_n$ 的凸性，对每个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Psi_{n+1}(\rho) = \frac{1}{2}\Psi_n(\rho) + \frac{1}{2}\Psi_n\big(\Phi^{2^n}(\rho)\big) \in \mathcal{C}_n, \tag{4.169}$$

因此对每个 n 都有 $\mathcal{C}_{n+1} \subseteq \mathcal{C}_n$。由于每个 $\mathcal{C}_n$ 均为紧集，且对所有 n 均有 $\mathcal{C}_{n+1} \subseteq \mathcal{C}_n$，必存在一个元素

$$\rho \in \mathcal{C}_0 \cap \mathcal{C}_1 \cap \cdots \tag{4.170}$$

属于所有这些集合的交。

现在固定任意满足 (4.170) 的 ρ。对任意非负整数 n，存在某个 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 使得 $\rho = \Psi_n(\sigma)$，因而

$$\Phi(\rho) - \rho = \Phi\big(\Psi_n(\sigma)\big) - \Psi_n(\sigma) = \frac{\Phi^{2^n}(\sigma) - \sigma}{2^n}. \tag{4.171}$$

由于两个密度算子之间的迹距离不超过 2，可得

$$\|\Phi(\rho) - \rho\|_1 \leq \frac{1}{2^{n-1}}. \tag{4.172}$$

这个界对每个 n 成立，故 $\|\Phi(\rho) - \rho\|_1 = 0$，于是 $\Phi(\rho) = \rho$，得到了所需结论。 □

当然，证明保单位信道具有密度算子不动点并无困难：若 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为保单位信道，则 $\omega = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}/\dim(\mathcal{X})$ 是 Φ 的一个密度算子不动点。更有意思的是，满足 $\Phi(X) = X$ 的全部算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 构成 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的一个含单位元的子代数，正如下述定理所蕴含的那样。

定理 4.25 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，且 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为保单位信道。另设 Σ 为一个字母表，且 $\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为一族算子，满足对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X A_a^*. \tag{4.173}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，$\Phi(X) = X$ 当且仅当对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $[X, A_a] = 0$。

证明. 若算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 满足对每个 $a \in \Sigma$ 均有 $[X, A_a] = 0$，则

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} A_a X A_a^* = \sum_{a\in\Sigma} X A_a A_a^* = X\Phi(\mathbb{1}) = X, \tag{4.174}$$

其中最后一个等式来自 Φ 保单位这一假设。现在假设算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 满足 $\Phi(X) = X$，并考虑半正定算子

$$\sum_{a\in\Sigma} [X, A_a][X, A_a]^*. \tag{4.175}$$

展开这个算子，并利用 Φ 保单位且 $\Phi(X) = X$ 的假设（由于 Φ 必保持 Hermitian 性，因而还有 $\Phi(X^*) = \Phi(X)^* = X^*$），得到

$$\begin{aligned}
&\sum_{a\in\Sigma} [X, A_a][X, A_a]^* \\
&= \sum_{a\in\Sigma} (XA_a - A_aX)(A_a^*X^* - X^*A_a^*) \\
&= \sum_{a\in\Sigma} \big(XA_aA_a^*X^* - A_aXA_a^*X^* - XA_aX^*A_a^* + A_aXX^*A_a^*\big) \\
&= XX^* - \Phi(X)X^* - X\Phi(X^*) + \Phi(XX^*) \\
&= \Phi(XX^*) - XX^*.
\end{aligned} \tag{4.176}$$

由于 Φ 为信道，因而保迹，上一等式所表示算子的迹为零。唯一的无迹半正定算子是零算子，故

$$\sum_{a\in\Sigma} [X, A_a][X, A_a]^* = 0. \tag{4.177}$$

这意味着每一项 $[X, A_a][X, A_a]^*$ 都为零，因而每个算子 $[X, A_a]$ 都为零。 □

对任意形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的信道（其中 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间），其自然表示是形如 $K(\Phi) \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 的方形算子。下面的命题表明，$K(\Phi)$ 的谱半径必等于 1。

命题 4.26 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，且 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为正且保迹的映射。$K(\Phi)$ 的谱半径等于 1。

证明. 由定理 4.24，必存在密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 使得 $\Phi(\rho) = \rho$，这意味着 $K(\Phi)$ 具有一个等于 1

的特征值。还需证明 $K(\Phi)$ 的每个特征值的绝对值至多为 1，等价地，对任意满足

$$\Phi(X) = \lambda X \tag{4.178}$$

的非零算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 与复数 $\lambda \in \mathbb{C}$，都有 $|\lambda| \leq 1$。假设 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为非零算子，且标量 $\lambda \in \mathbb{C}$ 满足 (4.178)。由推论 3.40 可得 $\|\Phi\|_1 = 1$，从而

$$1 \geq \frac{\|\Phi(X)\|_1}{\|X\|_1} = \frac{\|\lambda X\|_1}{\|X\|_1} = |\lambda|. \tag{4.179}$$

得到了所需的 λ 的界，证明完成。 □

尽管每个信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的自然表示 $K(\Phi)$ 的谱半径都必为 1，但一般而言 $K(\Phi)$ 的谱范数并不为 1。如下述定理所表明的，谱范数为 1 当且仅当 Φ 为保单位信道。与定理 4.24 及命题 4.26 类似，证明这一事实不需要完全正性，因此该事实不仅对信道成立，而且对所有正且保迹的映射成立。

定理 4.27 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，且 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为正且保迹的映射。Φ 保单位当且仅当 $\|K(\Phi)\| = 1$。

证明. 首先假设 Φ 为保单位映射。显然 $\|K(\Phi)\| \geq 1$，因为命题 4.26 已证明 $K(\Phi)$ 的谱半径为 1，而任意方形算子的谱范数至少与其谱半径一样大。因此只需证明 $\|K(\Phi)\| \leq 1$；这等价于对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\|\Phi(X)\|_2 \leq \|X\|_2. \tag{4.180}$$

先考虑任意 Hermitian 算子 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$。令

$$H = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k x_k^* \tag{4.181}$$

为 H 的一个谱分解，其中 $n = \dim(\mathcal{X})$，并对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 令

$$\rho_k = \Phi(x_k x_k^*). \tag{4.182}$$

由于 Φ 为正且保迹，$\rho_1, \ldots, \rho_n$ 为密度算子。此外，由于Φ 保单位，可知 $\rho_1 + \cdots + \rho_n = \mathbb{1}$。有

$$\|\Phi(H)\|_2^2 = \|\lambda_1 \rho_1 + \cdots + \lambda_n \rho_n\|_2^2 = \sum_{1 \leq j,k \leq n} \lambda_j \lambda_k \langle \rho_j, \rho_k \rangle. \tag{4.183}$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\begin{aligned} &\sum_{1 \leq j,k \leq n} \lambda_j \lambda_k \langle \rho_j, \rho_k \rangle \\ &\leq \sqrt{\sum_{1 \leq j,k \leq n} \lambda_j^2 \langle \rho_j, \rho_k \rangle} \sqrt{\sum_{1 \leq j,k \leq n} \lambda_k^2 \langle \rho_j, \rho_k \rangle} = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k^2 = \|H\|_2^2, \end{aligned} \tag{4.184}$$

其中第一个等式来自 $\rho_1 + \cdots + \rho_n = \mathbb{1}$。因此已经证明，对所有 Hermitian 算子 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 都有 $\|\Phi(H)\|_2 \leq \|H\|_2$。

现在考虑任意算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，将它写为 $X = H + iK$，其中

$$H = \frac{X + X^*}{2} \qquad 及 \qquad K = \frac{X - X^*}{2i} \tag{4.185}$$

为 Hermitian 算子，并注意到

$$\|X\|_2^2 = \|H\|_2^2 + \|K\|_2^2. \tag{4.186}$$

由于 Φ 必保持 Hermitian 性，可得

$$\|\Phi(X)\|_2^2 = \|\Phi(H) + i\Phi(K)\|_2^2 = \|\Phi(H)\|_2^2 + \|\Phi(K)\|_2^2. \tag{4.187}$$

因此

$$\|\Phi(X)\|_2^2 = \|\Phi(H)\|_2^2 + \|\Phi(K)\|_2^2 \leq \|H\|_2^2 + \|K\|_2^2 = \|X\|_2^2, \tag{4.188}$$

从而 $\|\Phi(X)\|_2 \leq \|X\|_2$。于是证明了，若 Φ 保单位，则 $\|K(\Phi)\| = 1$。

现在假设 $\|K(\Phi)\| = 1$，等价地，对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有 $\|\Phi(X)\|_2 \leq \|X\|_2$。特别地，必须有

$$\|\Phi(\mathbb{1})\|_2 \leq \|\mathbb{1}\|_2 = \sqrt{n}, \tag{4.189}$$

其中 $n = \dim(\mathcal{X})$。由于 Φ 为正且保迹，$\Phi(\mathbb{1})$ 半正定且迹等于 n。将这些观察与 Cauchy–Schwarz 不等式结合，得到

$$n = \mathrm{Tr}\big(\Phi(\mathbb{1})\big) = \langle \mathbb{1}, \Phi(\mathbb{1})\rangle \leq \|\mathbb{1}\|_2 \|\Phi(\mathbb{1})\|_2 \leq n. \tag{4.190}$$

因此 Cauchy–Schwarz 不等式中取得等号，这意味着 $\Phi(\mathbb{1})$ 与 $\mathbb{1}$ 线性相关。由于 $\mathrm{Tr}(\mathbb{1}) = \mathrm{Tr}\big(\Phi(\mathbb{1})\big)$，$\Phi(\mathbb{1})$ 与 $\mathbb{1}$ 实际上必相等，故 Φ 保单位。 □

4.3 主序

本节介绍 Hermitian 算子的主序关系，它推广了实向量的一个类似概念。直观地说，主序关系将一个对象通过某种“随机混合过程”由另一个对象得到这一观念形式化。无论对实向量还是对 Hermitian 算子，都可以用多种等价的方式将主序关系形式化。一旦完成形式化，主序便成为一个十分有用的数学概念。在量子信息论中，主序的一个格外引人注目的应用是 Nielsen 定理（第 6 章的定理 6.33）：该定理精确刻画了两个个体在彼此之间仅能传输经典信息时，可以对二体纯态实施的变换。

4.3.1 实向量的主序

本书即将给出的实向量主序关系定义以双随机算子这一类算子为基础。下面先讨论这类算子，再定义实向量的主序关系。

双随机算子

设 Σ 为一个字母表，考虑实 Euclidean 空间 $\mathbb{R}^\Sigma$。作用于该向量空间的算子 $A \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^\Sigma)$ 称为随机算子，若

1. 对所有 $a, b \in \Sigma$，$A(a, b) \geq 0$；且

2. 对所有 $b \in \Sigma$，$\sum_{a\in\Sigma} A(a,b) = 1$。

这一条件等价于对每个 $b \in \Sigma$，Ae_b 均为概率向量；或者等价地，A 将概率向量映为概率向量。算子 $A \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^\Sigma)$ 称为双随机算子，若

1. 对所有 $a, b \in \Sigma$，$A(a,b) \geq 0$；
2. 对所有 $b \in \Sigma$，$\sum_{a\in\Sigma} A(a,b) = 1$；且
3. 对所有 $a \in \Sigma$，$\sum_{b\in\Sigma} A(a,b) = 1$。

也就是说，算子 A 为双随机算子当且仅当 A 与 A^T（或等价地，A 与 A^*）均为随机算子；这又等价于 A 的矩阵表示的每一行与每一列都构成概率向量。

双随机算子与置换算子有着密切关系。对每个置换 $\pi \in \mathrm{Sym}(\Sigma)$，定义置换算子 $V_\pi \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^\Sigma)$，使得对每个 $(a,b) \in \Sigma \times \Sigma$，

$$V_\pi(a,b) = \begin{cases} 1, & a = \pi(b), \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{4.191}$$

等价地，V_π 是对每个 $b \in \Sigma$ 均满足 $V_\pi e_b = e_{\pi(b)}$ 的唯一算子。显然，置换算子为双随机算子。下面的定理说明，所有双随机算子构成的集合实际上等于置换算子的凸包。

定理 4.28 （Birkhoff–von Neumann 定理） 设 Σ 为一个字母表，且 $A \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^\Sigma)$ 为一个算子。A 为双随机算子当且仅当存在概率向量 $p \in \mathcal{P}(\mathrm{Sym}(\Sigma))$，使得

$$A = \sum_{\pi\in\mathrm{Sym}(\Sigma)} p(\pi) V_\pi. \tag{4.192}$$

证明. 作用于 $\mathbb{R}^\Sigma$ 的全部双随机算子所成的集合为凸紧集，因此由定理 1.10，它等于其极点的凸包。所以，只要证明这个集合的每个极点均为置换算子，便得到本定理。为此，设 A 为一个不是置换算子的双随机算子。下面证明 A 不是双随机算子集合的极点，这就足以完成证明。

由于 A 双随机但不是置换算子，必存在至少一对 $(a_1,b_1) \in \Sigma \times \Sigma$ 使 $A(a_1,b_1) \in (0,1)$。因为 $\sum_b A(a_1,b) = 1$ 且 $A(a_1,b_1) \in (0,1)$，可知存在指标 $b_2 \neq b_1$ 使 $A(a_1,b_2) \in (0,1)$。对第一个指标而非第二个指标作同样的推理，必存在指标 $a_2 \neq a_1$ 使 $A(a_2,b_2) \in (0,1)$。重复这一论证，最终可在 A 中取值于 $(0,1)$ 的各项之间找到一个偶数长度的闭环，其中交替改变第一个与第二个指标（即交替改变行与列）。由于矩阵 A 只有有限多项，最终必形成一个环；而通过适当选择使环闭合的那一项，可以避免奇数长度的环。这个过程如图 4.1 所示。

令 $\epsilon \in (0,1)$ 等于刚才所述某个闭环中各项的最小值，并令 B 为将闭环中的各项交替设为 $\pm\epsilon$ 所得到的算子。

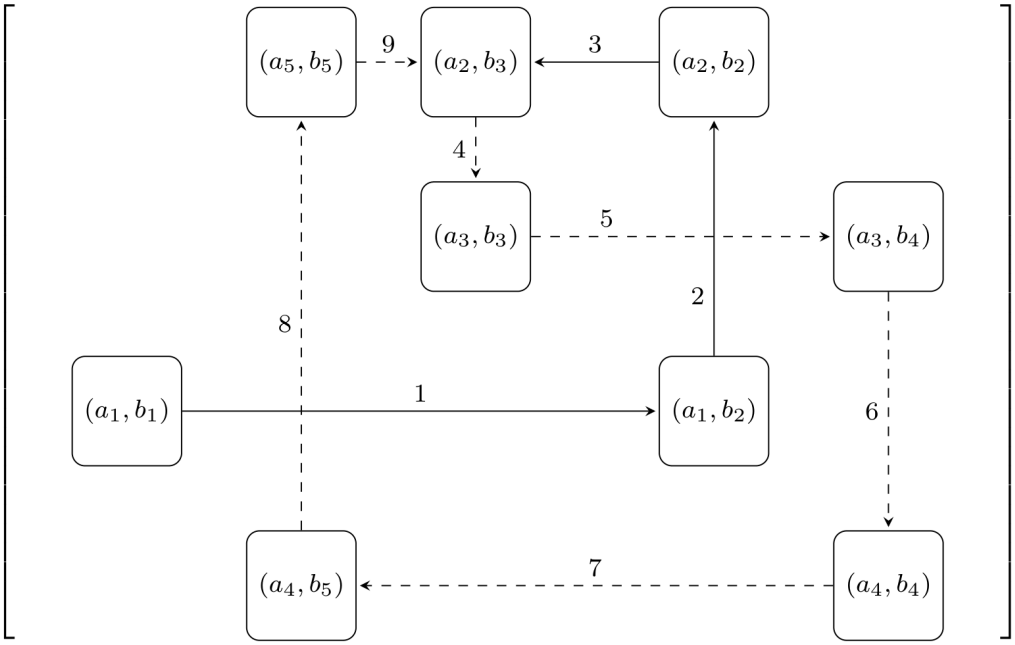


图 4.1 由 A 中取值于 $(0, 1)$ 的各项构成的一个闭环的例子。闭环由虚线箭头标出。

闭环各项的赋值方式如图 4.2 所示。B 中其余各项全部设为 0。最后考虑算子 $A + B$ 与 $A - B$。由于 A 双随机，且 B 的行和与列和全部为 0，$A + B$ 与 $A - B$ 的行和与列和均等于 1。由于所选 ϵ 不大于选定闭环中的最小项，$A + B$ 与 $A - B$ 没有负项，因此 $A - B$ 与 $A + B$ 均为双随机算子。又因 B 非零，$A + B$ 与 $A - B$ 彼此不同。因此，

$$A = \frac{1}{2}(A + B) + \frac{1}{2}(A - B) \tag{4.193}$$

是双随机算子的一个真凸组合，所以 A 不是双随机算子集合的极点。 □

实向量主序的定义与刻画

基于双随机算子的作用，实数向量的主序关系定义如下。

定义 4.29 设 Σ 为一个字母表，且 $u, v \in \mathbb{R}^{\Sigma}$ 为向量。若存在双随机算子 $A \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^{\Sigma})$ 使 $v = Au$，则称 u 主序于 v，记作 $v \prec u$。

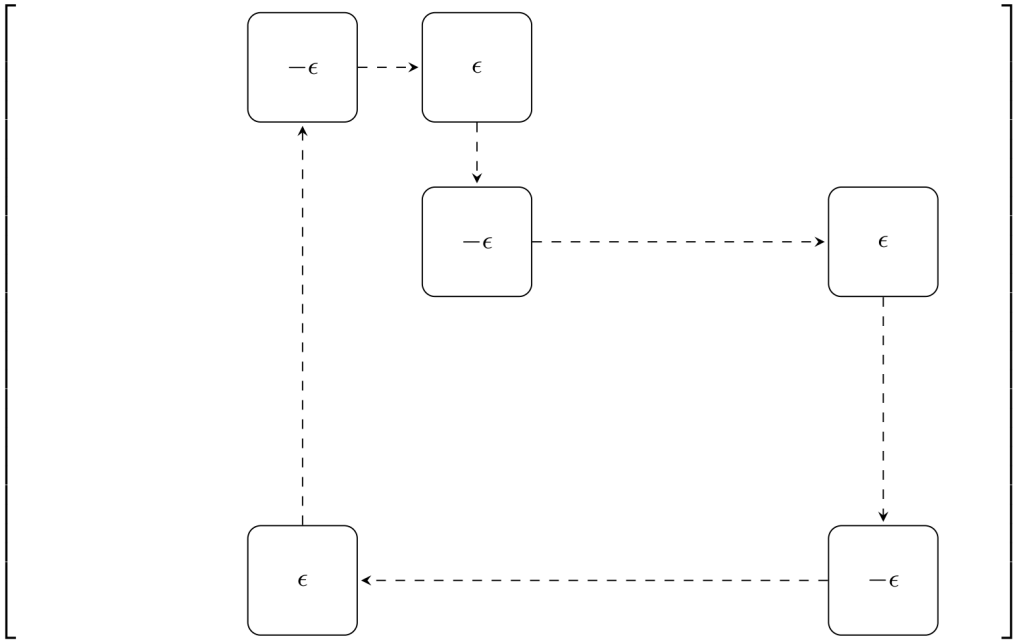


图 4.2　算子 B。除图中所标各项外，其余各项均为 0。

由 Birkhoff–von Neumann 定理（定理 4.28），这个定义可以看成将本节开头所提到的那类“随机混合过程”形式化。算子 A 双随机当且仅当它等于置换算子的一个凸组合，所以 $v \prec u$ 恰好在如下情形成立：可以按照某个选定的分布 $p \in \mathcal{P}(\mathrm{Sym}(\Sigma))$ 随机选择一个置换 $\pi \in \mathrm{Sym}(\Sigma)$，依照选定置换 π 打乱 u 的各项，再按 p 对所得向量求平均，得到 v。

下面的定理给出实向量主序关系的另外两种刻画。定理陈述使用如下记号：对每个向量 $u \in \mathbb{R}^{\Sigma}$，令 $n = |\Sigma|$，写

$$r(u) = (r_1(u), \ldots, r_n(u)) \tag{4.194}$$

表示将 u 的各项按递减顺序排序所得的向量。换言之，

$$\{u(a) : a \in \Sigma\} = \{r_1(u), \ldots, r_n(u)\}, \tag{4.195}$$

其中等式两侧视为多重集合；此外 $r_1(u) \geq \cdots \geq r_n(u)$。

定理 4.30 设 Σ 为一个字母表，且 $u, v \in \mathbb{R}^{\Sigma}$。下述陈述等价：

1. $v \prec u$。
2. 令 $n = |\Sigma|$，则对每个 $m \in \{1, \ldots, n-1\}$ 都有

$$r_1(u) + \cdots + r_m(u) \geq r_1(v) + \cdots + r_m(v), \tag{4.196}$$

   并且

$$r_1(u) + \cdots + r_n(u) = r_1(v) + \cdots + r_n(v). \tag{4.197}$$

3. 存在酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathbb{C}^{\Sigma})$，使得对按下式定义的双随机算子 $A \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^{\Sigma})$，有 $v = Au$：

$$A(a,b) = |U(a,b)|^2 \qquad (a, b \in \Sigma). \tag{4.198}$$

证明. 先假设陈述 1 成立，即存在双随机算子 $A \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^{\Sigma})$ 使 $Au = v$。下面证明

$$\sum_{a\in\Sigma} u(a) = \sum_{a\in\Sigma} v(a), \tag{4.199}$$

并证明对每个子集 $S \subseteq \Sigma$，均存在子集 $T \subseteq \Sigma$ 使 $|S| = |T|$ 且

$$\sum_{a\in T} u(a) \geq \sum_{a\in S} v(a). \tag{4.200}$$

这将蕴含陈述 2：条件 (4.199) 等价于 (4.197)；而对每个 $m \in \{1,\ldots,n-1\}$，取 S 为 v 中最大的 m 项的指标集合，则 (4.200) 蕴含 (4.196)。第一个条件 (4.199) 直接来自 A 为随机算子这一假设：

$$\sum_{a\in\Sigma} v(a) = \sum_{a\in\Sigma} (Au)(a) = \sum_{a,b\in\Sigma} A(a,b)u(b) = \sum_{b\in\Sigma} u(b). \tag{4.201}$$

为证明第二个条件，先注意 Birkhoff–von Neumann 定理（定理 4.28）蕴含，对某个概率向量 $p \in \mathcal{P}(\mathrm{Sym}(\Sigma))$ 有

$$A = \sum_{\pi\in\mathrm{Sym}(\Sigma)} p(\pi) V_{\pi}. \tag{4.202}$$

对任意选定的子集 $S \subseteq \Sigma$，式 (4.202) 蕴含

$$\sum_{a\in S} v(a) = \sum_{a\in S} (Au)(a) = \sum_{\pi\in\mathrm{Sym}(\Sigma)} p(\pi) \sum_{b\in\pi^{-1}(S)} u(b). \tag{4.203}$$

一族实数的凸组合不会超过该集合的最大元素，所以必存在置换 $\pi \in \mathrm{Sym}(\Sigma)$ 使

$$\sum_{b\in\pi^{-1}(S)} u(b) \geq \sum_{a\in S} v(a). \tag{4.204}$$

由于 $|\pi^{-1}(S)| = |S|$，这就对适当选取的指标集 T 证明了不等式 (4.200)。因此陈述 1 蕴含陈述 2。

下面证明陈述 2 蕴含陈述 3，这是本证明中最困难的一个蕴含关系。对 $n = |\Sigma|$ 作归纳；初始情形 $n = 1$ 显然成立。因此在余下证明中假设 $n \geq 2$。由于主序关系在对所考虑向量的指标重新命名、并分别重新排序时保持不变，不妨假设 $\Sigma = \{1,\ldots,n\}$，$u = (u_1,\ldots,u_n)$ 满足 $u_1 \geq \cdots \geq u_n$，且 $v = (v_1,\ldots,v_n)$ 满足 $v_1 \geq \cdots \geq v_n$。

在陈述 2 成立的假设下，必存在某个 $k \in \{1,\ldots,n\}$ 使 $u_1 \geq v_1 \geq u_k$。固定满足这一条件的所有指标中最小的 k。分成两种情形：$k = 1$ 与 $k > 1$。若 $k = 1$，则 $u_1 = v_1$，由此可得对每个 $m \in \{2,\ldots,n-1\}$ 均有

$$u_2 + \cdots + u_m \geq v_2 + \cdots + v_m, \tag{4.205}$$

并且

$$u_2 + \cdots + u_n = v_2 + \cdots + v_n. \tag{4.206}$$

定义向量 $x = (u_2,\ldots,u_n)$ 与 $y = (v_2,\ldots,v_n)$。由归纳假设，必存在各项以集合 $\{2,\ldots,n\}$ 为指标的酉算子 V，使得对按下式定义的双随机算子 B，有 $y = Bx$：

$$B(a,b) = |V(a,b)|^2 \qquad (a,b \in \{2,\ldots,n\}). \tag{4.207}$$

取酉算子 U 为

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix}, \tag{4.208}$$

并令 A 由对所有 $a, b \in \{1, \ldots, n\}$ 均成立的等式

$$A(a, b) = |U(a, b)|^2 \tag{4.209}$$

定义，即有 $v = Au$，得到了所需结论。 若 $k > 1$，则 $u_1 > v_1 \geq u_k$，因此必存在实数 $\lambda \in [0, 1)$ 使 $v_1 = \lambda u_1 + (1 - \lambda)u_k$。定义向量 $x = (x_2, \ldots, x_n)$ 与 $y = (y_2, \ldots, y_n)$ 为

$$\begin{aligned} x &= (u_2, \ldots, u_{k-1}, (1 - \lambda)u_1 + \lambda u_k, u_{k+1}, \ldots, u_n), \\ y &= (v_2, \ldots, v_n). \end{aligned} \tag{4.210}$$

对 $m \in \{2, \ldots, k - 1\}$，由于 k 是满足 $v_1 \geq u_k$ 的最小指标，有

$$x_2 + \cdots + x_m = u_2 + \cdots + u_m > (m - 1)v_1 \geq v_2 + \cdots + v_m. \tag{4.211}$$

对 $m \in \{k, \ldots, n\}$，有

$$\begin{aligned} &x_2 + \cdots + x_m \\ &= (1 - \lambda)u_1 + u_2 + \cdots + u_{k-1} + \lambda u_k + u_{k+1} + \cdots + u_m \\ &= u_1 + \cdots + u_m - v_1 \geq v_1 + \cdots + v_m - v_1 = v_2 + \cdots + v_m, \end{aligned} \tag{4.212}$$

且当 $m = n$ 时取得等号。由归纳假设，必存在各项以集合 $\{2, \ldots, n\}$ 为指标的酉算子 V，使得对按下式定义的双随机算子 B，有 $y = Bx$：

$$B(a, b) = |V(a, b)|^2 \qquad (a, b \in \{2, \ldots, n\}). \tag{4.213}$$

令 W 为如下定义的酉算子：

$$\begin{aligned} We_1 &= \sqrt{\lambda}\, e_1 - \sqrt{1 - \lambda}\, e_k, \\ We_k &= \sqrt{1 - \lambda}\, e_1 + \sqrt{\lambda}\, e_k, \end{aligned} \tag{4.214}$$

且对 $a \in \{2, \ldots, n\} \setminus \{k\}$ 有 $We_a = e_a$；再令

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix} W. \tag{4.215}$$

U 的各项可以显式算出：对 $a \in \{2, \ldots, n\}$ 与 $b \in \{2, \ldots, n\} \setminus \{k\}$，有

$$\begin{aligned} &U(1, 1) = \sqrt{\lambda}, \qquad U(a, 1) = -\sqrt{1 - \lambda}\, V(a, k), \\ &U(1, k) = \sqrt{1 - \lambda}, \, U(a, k) = \sqrt{\lambda}\, V(a, k), \\ &U(1, b) = 0, \qquad U(a, b) = V(a, b). \end{aligned} \tag{4.216}$$

令双随机算子 A 由对所有 $a, b \in \{1, \ldots, n\}$ 均成立的等式

$$A(a, b) = |U(a, b)|^2 \tag{4.217}$$

定义，可得算子的各项为：对 $a \in \{2,\dots,n\}$ 与 $b \in \{2,\dots,n\} \setminus \{k\}$，有

$$\begin{aligned} A(1,1) &= \lambda, \qquad A(a,1) = (1-\lambda)B(a,k), \\ A(1,k) &= 1-\lambda,\ A(a,k) = \lambda B(a,k), \\ A(1,b) &= 0, \qquad A(a,b) = B(a,b). \end{aligned} \tag{4.218}$$

等价地，

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} D, \tag{4.219}$$

其中 D 为如下定义的双随机算子：

$$\begin{aligned} De_1 &= \lambda e_1 + (1-\lambda)e_k, \\ De_k &= (1-\lambda)e_1 + \lambda e_k, \end{aligned} \tag{4.220}$$

且对 $a \in \{2,\dots,n\} \setminus \{k\}$ 有 $De_a = e_a$。于是

$$Du = \begin{pmatrix} v_1 \\ x \end{pmatrix}, \tag{4.221}$$

从而

$$Au = \begin{pmatrix} v_1 \\ Bx \end{pmatrix} = v. \tag{4.222}$$

因此已经证明陈述 2 蕴含陈述 3。最后一步是注意陈述 3 蕴含陈述 1，这是显然的，因为陈述 3 所确定的算子 A 必为双随机算子。 □

注　鉴于定理 4.30 中陈述 1 与陈述 3 等价，自然会问：是否每个双随机算子 $A \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^\Sigma)$ 均能对某个酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 写成 $A(a,b) = |U(a,b)|^2$？事实并非如此：$\mathrm{L}(\mathbb{R}^3)$ 中的算子

$$A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{4.223}$$

就是一个不能以这种方式由酉算子导出的双随机算子的例子。事实上，若 A 由酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathbb{C}^3)$ 导出，则 U 必具有形式

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & \alpha_2 & \alpha_1 \\ \alpha_3 & 0 & \beta_1 \\ \beta_3 & \beta_2 & 0 \end{pmatrix} \tag{4.224}$$

其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 是单位圆上的复数。然而，若 U 为酉算子，则必须有

$$\mathbb{1} = UU^* = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} |\alpha_1|^2+|\alpha_2|^2 & \alpha_1\overline{\beta_1} & \alpha_2\overline{\beta_2} \\ \overline{\alpha_1}\beta_1 & |\alpha_3|^2+|\beta_1|^2 & \alpha_3\overline{\beta_3} \\ \overline{\alpha_2}\beta_2 & \overline{\alpha_3}\beta_3 & |\beta_2|^2+|\beta_3|^2 \end{pmatrix}. \tag{4.225}$$

这是不可能的，因为当 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 均为单位圆上的复数时，(4.225) 右侧算子的非对角项没有一项能够等于零。

4.3.2 Hermitian 算子的主序

现在定义 Hermitian 算子的主序关系。这一关系继承了实向量主序关系的基本特征；与实向量的情形类似，也可以用多种方式刻画它。讨论这些不同的刻画之后，将给出 Hermitian 算子主序的两个应用。

Hermitian 算子主序的定义与刻画

类似于前面对实向量主序关系的直观描述，可以这样理解：若一个 Hermitian 算子 Y 可以通过“随机混合”过程由另一个 Hermitian 算子 X 得到，就说 X 主序于 Y。将 Hermitian 算子的“随机混合”观念形式化的一种自然方式，是认为混合酉信道代表这种过程。下面的定义采用这一观点。

定义 4.31 设 $X, Y \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 为 Hermitian 算子，其中 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间。若存在混合酉信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 使 $\Phi(X) = Y$，则称 X 主序于 Y，记作 $Y \prec X$。

先验而言，并没有理由偏好定义 4.31 而不采用另一种可能的定义：将 Φ 为混合酉信道这一条件替换为 Φ 为保单位信道。这确实是一个自然的替代方式，因为在某种意义上，保单位信道类似于作用在实 Euclidean 空间上的双随机算子，而混合酉信道类似于置换算子的凸组合。Birkhoff–von Neumann 定理的直接量子对应不成立，正是这一事实导致 Hermitian 算子主序的这两种可能定义看起来有所不同。

下面的定理表明，这两种定义实际上等价。该定理还提供了 Hermitian 算子主序关系的另外两种刻画。

定理 4.32 （Uhlmann） 设 $X, Y \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 为 Hermitian 算子，其中 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间。下述陈述等价：

1. $Y \prec X$。
2. 存在保单位信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 使 $Y = \Phi(X)$。
3. 存在正、保迹且保单位的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 使 $Y = \Phi(X)$。
4. $\lambda(Y) \prec \lambda(X)$。

证明. 在陈述 1 成立的假设下，存在混合酉信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 使 $Y = \Phi(X)$。这样的信道必保单位，因此陈述 1 显然蕴含陈述 2。由于每个保单位信道均为正、保迹且保单位的映射，陈述 2 显然蕴含陈述 3。

现在假设陈述 3 成立。令 $n = \dim(\mathcal{X})$，并令

$$X = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j(X) x_j x_j^* \qquad \text{及} \qquad Y = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k(Y) y_k y_k^* \tag{4.226}$$

分别为 X 与 Y 的谱分解。由 $\Phi(X) = Y$，可知对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$，

$$\lambda_k(Y) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j(X) y_k^* \Phi(x_j x_j^*) y_k. \tag{4.227}$$

等价地，$\lambda(Y) = A\lambda(X)$，其中 $A \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^n)$ 为对所有 $j,k \in \{1,\dots,n\}$ 按下式定义的算子：

$$A(k,j) = y_k^* \Phi(x_j x_j^*) y_k. \tag{4.228}$$

由 Φ 的正性，A 的每一项非负；由 Φ 保迹，对每个 $j \in \{1,\dots,n\}$ 都有

$$\sum_{k=1}^{n} A(k,j) = 1, \tag{4.229}$$

而由 Φ 保单位，对每个 $k \in \{1,\dots,n\}$ 都有

$$\sum_{j=1}^{n} A(k,j) = 1. \tag{4.230}$$

因此算子 A 双随机，从而 $\lambda(Y) \prec \lambda(X)$。这就证明了陈述 3 蕴含陈述 4。

最后假设 $\lambda(Y) \prec \lambda(X)$。再次考虑 (4.226) 中 X 与 Y 的谱分解。由定理 4.28，存在概率向量 $p \in \mathcal{P}(S_n)$ 使

$$\lambda(Y) = \sum_{\pi \in S_n} p(\pi) V_\pi \lambda(X). \tag{4.231}$$

对每个置换 $\pi \in S_n = \mathrm{Sym}(\{1,\dots,n\})$，定义酉算子

$$U_\pi = \sum_{j=1}^{n} y_{\pi(j)} x_j^*, \tag{4.232}$$

便有

$$\begin{aligned} &\sum_{\pi \in S_n} p(\pi) U_\pi X U_\pi^* \\ &= \sum_{j=1}^{n} \sum_{\pi \in S_n} p(\pi) \lambda_j(X) y_{\pi(j)} y_{\pi(j)}^* = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k(Y) y_k y_k^* = Y. \end{aligned} \tag{4.233}$$

因此 $Y \prec X$，所以陈述 4 蕴含陈述 1，证明完成。 □

Hermitian 算子主序的两个应用

下面的定理展示 Hermitian 算子主序的一些应用。第一个定理的证明实质性地使用了定理 4.32，它精确刻画了这样一类实向量：相对于任意选取的规范正交基，这些向量可以成为给定 Hermitian 算子的对角项。

定理 4.33 （Schur–Horn 定理） 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，令 $n = \dim(\mathcal{X})$，并设 $X \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 为 Hermitian 算子。以下两个互为逆命题的蕴含关系成立：

1. 对 $\mathcal{X}$ 的每个规范正交基 $\{x_1,\dots,x_n\}$，对每个 $k \in \{1,\dots,n\}$ 定义 $v(k) = x_k^* X x_k$ 所得到的向量 $v \in \mathbb{R}^n$ 满足 $v \prec \lambda(X)$。
2. 对每个满足 $v \prec \lambda(X)$ 的向量 $v \in \mathbb{R}^n$，存在 $\mathcal{X}$ 的一个规范正交基 $\{x_1,\dots,x_n\}$，使每个 $k \in \{1,\dots,n\}$ 均有 $v(k) = x_k^* X x_k$。

证明. 假设 $\{x_1,\dots,x_n\}$ 为 $\mathcal{X}$ 的一个规范正交基，且对每个 $k \in \{1,\dots,n\}$，向量 $v \in \mathbb{R}^n$ 的第 k

项定义为 $v(k) = x_k^* X x_k$。对每个算子 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，定义映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为

$$\Phi(Y) = \sum_{k=1}^{n} x_k x_k^* Y x_k x_k^*. \tag{4.234}$$

并注意到 Φ 为夹缩信道。由命题 4.6 可得 Φ 为混合酉信道，因此 $\Phi(X) \prec X$，进而由定理 4.32 有 $\lambda(\Phi(X)) \prec \lambda(X)$。由于

$$\Phi(X) = \sum_{k=1}^{n} v(k) x_k x_k^*, \tag{4.235}$$

显然

$$\mathrm{spec}(\Phi(X)) = \{v(1), \ldots, v(n)\}, \tag{4.236}$$

或者等价地，

$$\lambda(\Phi(X)) = V_\pi v, \tag{4.237}$$

其中置换算子 V_π 将 v 的各项从大到小排列：

$$(V_\pi v)(1) \geq \cdots \geq (V_\pi v)(n). \tag{4.238}$$

于是 $v \prec \lambda(X)$，得到了第一个蕴含关系所需的结论。

现在假设向量 $v \in \mathbb{R}^n$ 满足 $v \prec \lambda(X)$，并令

$$X = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k(X) u_k u_k^* \tag{4.239}$$

为 X 的一个谱分解。由定理 4.30，假设 $v \prec \lambda(X)$ 蕴含存在酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathbb{C}^n)$，使对按下式定义的 $A \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^n)$ 有 $v = A\lambda(X)$：

$$A(j,k) = |U(j,k)|^2 \qquad (j,k \in \{1,\ldots,n\}). \tag{4.240}$$

定义 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathbb{C}^n)$ 为

$$V = \sum_{k=1}^{n} e_k u_k^*, \tag{4.241}$$

再对每个 $k \in \{1,\ldots,n\}$ 令

$$x_k = V^* U^* V u_k. \tag{4.242}$$

算子 $V^*U^*V \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 为酉算子，故 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 为 $\mathcal{X}$ 的一个规范正交基。有

$$x_k^* X x_k = \sum_{j=1}^{n} |U(k,j)|^2 \lambda_j(X) = (A\lambda(X))(k) = v(k), \tag{4.243}$$

由此得到了第二个蕴含关系。 □

下面的定理给出 Hermitian 算子主序的第二个应用：它刻画了这样一类概率向量，这些概率向量与将给定密度算子表示为纯态混合相容。

定理 4.34 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为密度算子，令 $n = \dim(\mathcal{X})$，并设 $p = (p_1, \ldots, p_n)$ 为概率向量。存在一族（不必正交的）单位向量 $\{u_1, \ldots, u_n\} \subset \mathcal{X}$ 使

$$\rho = \sum_{k=1}^{n} p_k u_k u_k^* \tag{4.244}$$

当且仅当 $p \prec \lambda(\rho)$。

证明. 先假设对一族单位向量 $\{u_1, \ldots, u_n\} \subset \mathcal{X}$，有

$$\rho = \sum_{k=1}^{n} p_k u_k u_k^*. \tag{4.245}$$

定义 $A \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^n, \mathcal{X})$ 为

$$A = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{p_k}\, u_k e_k^*, \tag{4.246}$$

并注意到 $AA^* = \rho$。有

$$A^*A = \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} \sqrt{p_j p_k}\, \langle u_k, u_j \rangle E_{k,j}, \tag{4.247}$$

因此对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$，有

$$e_k^* A^* A e_k = p_k. \tag{4.248}$$

由定理 4.33，这意味着 $p \prec \lambda(A^*A)$。由于

$$\lambda(A^*A) = \lambda(AA^*) = \lambda(\rho), \tag{4.249}$$

可知 $p \prec \lambda(\rho)$。至此证明了本定理所需的一个蕴含关系。

现在假设 $p \prec \lambda(\rho)$。由定理 4.33，存在 $\mathcal{X}$ 的一个规范正交基 $\{x_1, \ldots, x_n\}$，使每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 均有

$$p_k = x_k^* \rho x_k. \tag{4.250}$$

令

$$y_k = \sqrt{\rho}\, x_k \tag{4.251}$$

并对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 定义

$$u_k = \begin{cases} \dfrac{y_k}{\|y_k\|}, & y_k \neq 0, \\ z, & y_k = 0, \end{cases} \tag{4.252}$$

其中 $z \in \mathcal{X}$ 为任意选取的单位向量。对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$，有

$$\|y_k\|^2 = \langle \sqrt{\rho}\, x_k, \sqrt{\rho}\, x_k \rangle = x_k^* \rho x_k = p_k, \tag{4.253}$$

因而

$$\sum_{k=1}^{n} p_k u_k u_k^* = \sum_{k=1}^{n} y_k y_k^* = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{\rho}\, x_k x_k^* \sqrt{\rho} = \rho. \tag{4.254}$$

这就证明了本定理所需的另一个蕴含关系。 □

4.4 习题

习题 4.1 设 $\mathcal{X}$ 为满足 $\dim(\mathcal{X}) = 3$ 的复 Euclidean 空间，且 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为 Schur 信道。证明 Φ 为混合酉信道。

习题 4.2 对每个正整数 $n \geq 2$，定义保单位信道 $\Phi_n \in \mathrm{C}(\mathbb{C}^n)$，使对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^n)$ 都有

$$\Phi_n(X) = \frac{\mathrm{Tr}(X)\mathbb{1}_n - X^{\mathsf{T}}}{n-1}, \tag{4.255}$$

其中 $\mathbb{1}_n$ 表示 $\mathbb{C}^n$ 上的恒等算子。证明：当 n 为奇数时，Φ_n 不是混合酉信道。

本题的正确解答推广了例 4.3，不过当 $n \geq 5$ 时，需要使用不同于该例的论证。

习题 4.3 设 n 为正整数，令 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\mathbb{Z}_n}$，并令

$$\{W_{a,b} : a, b \in \mathbb{Z}_n\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{X}) \tag{4.256}$$

为作用于 $\mathcal{X}$ 的离散 Weyl 算子集合。设 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为信道。证明下述两个陈述等价：

1. Φ 同时为 Schur 信道与 Weyl 协变信道。
2. 存在概率向量 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}_n)$，使对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Phi(X) = \sum_{a \in \mathbb{Z}_n} p(a) W_{0,a} X W_{0,a}^*. \tag{4.257}$$

习题 4.4 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，且 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为保持 Hermitian 性的映射。证明下述两个陈述等价：

1. Φ 为正、保迹且保单位的映射。
2. 对每个 Hermitian 算子 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$，均有 $\Phi(H) \prec H$。

习题 4.5 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为密度算子，$p = (p_1, \ldots, p_m)$ 为概率向量，并假设 $p_1 \geq p_2 \geq \cdots \geq p_m$。证明：存在满足

$$\rho = \sum_{k=1}^{m} p_k u_k u_k^* \tag{4.258}$$

的单位向量 $u_1, \ldots, u_m \in \mathcal{X}$，当且仅当对所有满足 $1 \leq k \leq \mathrm{rank}(\rho)$ 的 k，都有

$$p_1 + \cdots + p_k \leq \lambda_1(\rho) + \cdots + \lambda_k(\rho). \tag{4.259}$$

本题的正确解答推广了定理 4.34，因为 m 不必等于 $\mathcal{X}$ 的维数。

译校注：原题没有说明当 $k > m$ 时 p_k 的记号。若 $m < \operatorname{rank}(\rho)$，为使 (4.259) 中所有指定的和均有定义，需约定对 $j > m$ 以 $p_j = 0$ 将 p 补零。上面的原题、指标范围与不等式均予保留。

习题 4.6 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，令 $n = \dim(\mathcal{X})$，并设 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为保单位信道。按照第 1 章 1.1.3 节讨论的约定，用 $s_1(Y) \geq \cdots \geq s_n(Y)$ 表示给定算子 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 从大到小排列的奇异值，并在 $k > \operatorname{rank}(Y)$ 时取 $s_k(Y) = 0$。证明：对每个算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，对每个 $m \in \{1, \ldots, n\}$ 都有

$$s_1(X) + \cdots + s_m(X) \geq s_1(\Phi(X)) + \cdots + s_m(\Phi(X)). \tag{4.260}$$

4.5 文献说明

在数学文献中，保单位信道有时称为双随机映射；不过，这一术语也曾用于正（但不必完全正）、保迹且保单位的映射。Landau 与 Streater (1993) 研究了保单位信道集合的极点；定理 4.21、例 4.3 以及定理 4.23 中的事实出现在该文中。Tregub（1986）此前已经发现了关于正、保迹且保单位映射的相关结果，他还给出了一个不同的保单位（Schur）信道的例子，它不是混合酉信道。Kümmerer 与 Maassen（1987）的工作中出现了另一类这样的例子。

混合酉信道经常被称为随机酉信道，例如 Audenaert 与 Scheel（2008）就采用这一名称。环境辅助信道纠错的观念由 Alber、Beth、Charnes、Delgado、Grassl 与 Mussinger（2001）提出。基于这一观念刻画混合酉信道的定理 4.8，是 Gregoratti 与 Werner（2003）的一个稍微更一般的结果的推论。推论 4.11 出自 Buscemi（2006），他利用定理 4.8 给出的刻画证明了这一推论。

离散 Weyl 算子出现在 Weyl 关于量子力学的群论方面的工作中（例如，参见 Weyl（1950）第 IV 章的第 14 与 15 节）。协变性的概念不仅适用于离散 Weyl 算子与量子信道，也适用于其他酉算子族和代数对象。Weyl（1950）中对此概念有所讨论，而 Davies（1970）对量子仪器更明确地考虑了这一概念。Holevo（1993，1996）考虑了相对于离散 Weyl 算子的信道协变性，定理 4.14 给出的事实可由这些工作导出。

Schur（1911）证明了半正定锥对逐项乘积封闭，这一事实现在称为 Schur 乘积定理。算子的逐项乘积称为 Schur 乘积，Schur 映射也因此得名。有时也用 Hadamard 乘积表示逐项乘积，相应地，Schur 映射有时称为 Hadamard 映射。有些作者还将 Schur 映射称为对角映射，因为它们对应于具有对角 Kraus 算子的映射（如定理 4.19 所述）。

定理 4.25 出自 Kribs (2003)，其证明使用了可在 Lindblad (1999) 的论文中找到的论证。其他研究者也研究了量子信道、保单位信道以及其他类型的完全正映射的不动点，其中包括 Bratteli、Jorgensen、Kishimoto 与 Werner（2000），Arias、Gheondea 与 Gudder（2002）等。定理 4.27 是 Pérez-García、Wolf、Petz 与 Ruskai（2006）的一个定理的特殊情形（该定理对一类更一般的范数成立，而不仅仅对谱范数成立）。

实向量主序的概念由 Hardy、Littlewood、Pólya、Schur、Radó 与 Horn 等数学家在二十世纪上半叶发展起来。关于主序历史的详细内容，可参见 Marshall、Olkin 与 Arnold（2011）。将这一概念推广到 Hermitian 算子出自 Uhlmann（1971，1972，1973），定理 4.32 也出自他的工作（另见 Alberti 与 Uhlmann（1982）的书）。定理 4.33 的两个蕴含关系分别由 Schur（1923）与 Horn（1954）证明，定理 4.34 则出自 Nielsen（2000）。

第 5 章　量子熵与信源编码

量子态的 von Neumann 熵，是从信息论角度度量该状态内在随机性或不确定性多少的量；而一个量子态相对于另一个量子态的量子相对熵，则是度量第一个状态与第二个状态差异程度的一个相关的量。本章定义这些函数，建立它们的一些基本性质，并说明它们与信源编码任务之间的联系。

5.1　经典熵

von Neumann 熵与量子相对熵函数分别是经典信息论概念 Shannon 熵与（经典）相对熵函数的量子对应。本章适宜先讨论这些经典概念，因为对 von Neumann 熵与量子相对熵函数的数学性质的研究，是自然地建立在其经典对应之上的。

5.1.1　经典熵函数的定义

在下面的定义中，对任意实 Euclidean 空间上的每个非负项向量都定义 Shannon 熵。虽然最常见的是在自变量为概率向量时考虑这个函数，但将定义域如此扩张仍然是方便的。

定义 5.1 设 Σ 为一个字母表，且 $u \in [0,\infty)^{\Sigma}$ 为以 Σ 为指标的非负实数向量。定义向量 u 的 Shannon 熵为

$$\mathrm{H}(u) = -\sum_{\substack{a\in\Sigma \\ u(a)>0}} u(a)\log(u(a)). \tag{5.1}$$

（这里以及本书的其他各处，$\log(\alpha)$ 均表示以 2 为底的 α 的对数；α 的自然对数记作 $\ln(\alpha)$。）

概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 的 Shannon 熵 $\mathrm{H}(p)$，常被描述为 p 所表示的分布内在的、以比特计量的随机性多少。也可以将 $\mathrm{H}(p)$ 描述为：在得知随机过程的结果之前，对由 p 描述的随机过程的结果所具有的不确定性的比特数；或者描述为得知该过程产生了哪个元素 $a \in \Sigma$ 时，所获得的信息的比特数。

例如，在 $\Sigma = \{0,1\}$ 且 $p(0) = p(1) = 1/2$ 这一简单情形中，有 $\mathrm{H}(p) = 1$。这是自然的，因为人们会预期均匀生成的随机比特所具有的不确定性，以比特计量时为 1 比特。相比之下，对于确定性的过程，即 p 为一个初等单位向量时，没有随机性或不确定性，在得知所选结果时也没有信息增益。相应地，此时的熵 $\mathrm{H}(p)$ 为零。

不过，必须认识到，将 Shannon 熵直观地描述为随机性、不确定性或信息增益的度量时，这些描述须看成表示期望，而非绝对的或确定性的度量。下面的例子说明这一点。

例 5.2 设 m 为正整数，令

$$\Sigma = \{0,1,\ldots,2^{m^2}\}, \tag{5.2}$$

并如下定义概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$：

$$p(a) = \begin{cases} 1 - \dfrac{1}{m}, & a = 0, \\ \dfrac{1}{m} 2^{-m^2}, & 1 \leq a \leq 2^{m^2}. \end{cases} \tag{5.3}$$

计算可知 $\mathrm{H}(p) > m$，但在按 p 进行的随机选择中，结果 0 出现的概率为 $1 - 1/m$。所以，随着 m 增大，人们越来越“确信”结果将为 0，而“以熵度量的不确定性”却在增加。

译校注：原文允许正整数 $m = 1$，但此时 $p = (0, 1/2, 1/2)$，故 $\mathrm{H}(p) = 1 = m$。上面的严格不等式 $\mathrm{H}(p) > m$ 在 $m > 1$ 时成立。原定义与原断言均保留。

这个例子既不构成悖论，也不意味着不能合理地将 Shannon 熵看成不确定性的度量。若考虑一个实验，其中从 Σ 中选取大量元素，各次选择相互独立，且各自遵循概率向量 p，那么 $\mathrm{H}(p)$ 的值确实更直观地对应于每次随机选择的不确定性的平均量或期望量。有时也谈论经典寄存器 X 的 Shannon 熵，为此使用记号 $\mathrm{H}(\mathsf{X})$。这是一个方便的简写，应理解为 $\mathrm{H}(p)$，其中概率向量 p 描述所考虑时刻 X 的概率状态。当指复合寄存器的 Shannon 熵时，采用 $\mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 及 $\mathrm{H}(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n)$ 等记号，分别代替 $\mathrm{H}((\mathsf{X},\mathsf{Y}))$ 及 $\mathrm{H}((\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n))$。类似地，当方便于指写成 $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 的向量的熵时，会用记号 $\mathrm{H}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 代替 $\mathrm{H}((\alpha_1, \ldots, \alpha_n))$。

相对熵函数也称 Kullback–Leibler 散度，它与 Shannon 熵密切相关。就本书的目的而言，引入相对熵的主要动机，是将它作为研究 Shannon 熵的一个有用的分析工具。

定义 5.3 设 Σ 为一个字母表，且 $u, v \in [0, \infty)^{\Sigma}$ 为以 Σ 为指标的非负实数向量。u 相对于 v 的相对熵 $\mathrm{D}(u\|v)$ 定义如下。若 u 的支撑包含于 v 的支撑（即对所有 $a \in \Sigma$，$u(a) > 0$ 蕴含 $v(a) > 0$），则定义

$$\mathrm{D}(u\|v) = \sum_{\substack{a \in \Sigma \\ u(a) > 0}} u(a) \log \left(\frac{u(a)}{v(a)} \right). \tag{5.4}$$

对 u 与 v 的其他所有选择，定义 $\mathrm{D}(u\|v) = \infty$。

与 Shannon 熵函数相同，相对熵最常在自变量为概率向量时考虑，不过，将其定义域扩张到任意非负实向量仍然是方便的。对给定的两个概率向量 $p, q \in \mathcal{P}(\Sigma)$，可以将相对熵 $\mathrm{D}(p\|q)$ 看成在某种信息论意义下 p 与 q 差异多少的度量。从分析的角度说，它不满足成为真正度量的要求：它不对称，对某些输入对取无穷值，也不满足三角不等式。扩张到形如 $u, v \in [0, \infty)^{\Sigma}$ 的任意向量时，它还可能取负值。尽管存在这些表面上的不足，相对熵仍然是一个不可或缺的信息论工具。

由 Shannon 熵函数导出的另外两个函数，是条件 Shannon 熵与互信息。二者都涉及两个经典寄存器 X 与 Y 之间的相关性，并且都是这一对寄存器 (X,Y) 的联合概率状态的函数。给定 Y 时 X 的条件 Shannon 熵定义为

$$\mathrm{H}(\mathsf{X} \mid \mathsf{Y}) = \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y}) - \mathrm{H}(\mathsf{Y}). \tag{5.5}$$

直观地说，这个量度量在得知 Y 的经典状态之后，对 X 的经典状态所具有的不确定性的期望量。X 与 Y 之间的互信息定义为

$$\mathrm{I}(\mathsf{X} : \mathsf{Y}) = \mathrm{H}(\mathsf{X}) + \mathrm{H}(\mathsf{Y}) - \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y}). \tag{5.6}$$

这个量也可以写成

$$\mathrm{I}(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) = \mathrm{H}(\mathsf{Y}) - \mathrm{H}(\mathsf{Y}\mid\mathsf{X}) = \mathrm{H}(\mathsf{X}) - \mathrm{H}(\mathsf{X}\mid\mathsf{Y}). \tag{5.7}$$

通常将这个量看成：通过得知 Y 的经典状态而获得的关于 X 的信息的期望量；或者等价地，通过得知 X 的经典状态而获得的关于 Y 的信息的期望量。

5.1.2 经典熵函数的性质

Shannon 熵与相对熵函数具有多种有用而有趣的性质。本节建立这些函数的几个基本性质。

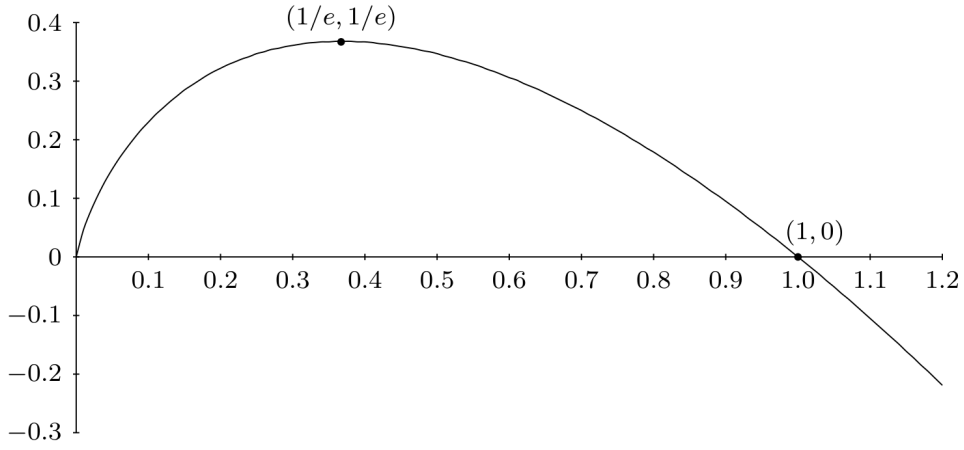
Shannon 熵与相对熵的标量对应

为了建立 Shannon 熵与相对熵函数的基本分析性质，定义表示这些函数之标量对应的函数是有帮助的。下面将相对于自然对数而非以 2 为底的对数定义这些标量函数，因为这样可以简化后续的一些计算，尤其是使用微分学的计算。第一个函数 $\eta : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ 是 Shannon 熵的标量对应，定义为

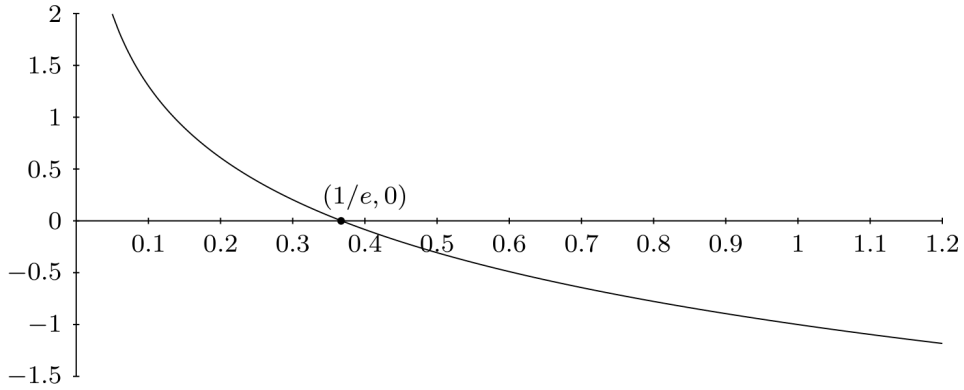
$$\eta(\alpha) = \begin{cases} -\alpha\ln(\alpha), & \alpha > 0, \\ 0, & \alpha = 0. \end{cases} \tag{5.8}$$

函数 η 在其定义域上处处连续，对所有正实数，η 的各阶导数均存在。特别地，

$$\eta'(\alpha) = -(1+\ln(\alpha)) \tag{5.9}$$



(a) $\eta(\alpha) = -\alpha \ln(\alpha)$



(b) $\eta'(\alpha) = -(1 + \ln(\alpha))$

图 5.1　函数 η 与 η' 的图像。

以及，对 $n \geq 1$ 及所有 $\alpha > 0$，有

$$\eta^{(n+1)}(\alpha) = \frac{(-1)^n (n-1)!}{\alpha^n}. \tag{5.10}$$

函数 η 及其一阶导数 η' 的图像如图 5.1 所示。由于对所有 $\alpha > 0$，η 的二阶导数均为负，η 是凹函数，即对所有 $\alpha, \beta \geq 0$ 及 $\lambda \in [0, 1]$，有

$$\eta(\lambda\alpha + (1-\lambda)\beta) \geq \lambda\eta(\alpha) + (1-\lambda)\eta(\beta). \tag{5.11}$$

第二个函数 $\theta : [0, \infty)^2 \to (-\infty, \infty]$ 是相对熵的标量对应，定义如下：

$$\theta(\alpha, \beta) = \begin{cases} 0, & \alpha = 0, \\ \infty, & \alpha > 0 \text{ 且} \beta = 0, \\ \alpha \ln(\alpha/\beta), & \alpha > 0 \text{ 且} \beta > 0. \end{cases} \tag{5.12}$$

由定义显然可见，当自变量限于正实数 $\alpha, \beta > 0$ 时，$\theta(\alpha, \beta)$ 在 $\alpha < \beta$ 时为负，$\alpha = \beta$ 时为零，$\alpha > \beta$ 时为正。注意到函数 θ 与 η 之间有恒等式

$$\theta(\alpha, \beta) = -\beta\, \eta\left(\frac{\alpha}{\beta}\right), \tag{5.13}$$

它对所有 $\alpha \in [0,\infty)$ 及 $\beta \in (0,\infty)$ 成立。函数 θ 在满足 $\beta > 0$ 的每个点 (α,β) 处连续。不过，它在任何点 $(\alpha,0)$ 处都不连续，因为每个这样的点的任意邻域都包含有限值与无穷值。

译校注：若按扩展实数 $(-\infty,\infty]$ 的通常序拓扑理解连续性，上述最后一句需作区分：在 $\alpha_0 > 0$ 时，$\theta(\alpha,\beta)$ 在 $(\alpha,\beta) \to (\alpha_0,0)$ 时趋于 $+\infty$，所以 θ 在 $(\alpha_0,0)$ 处作为扩展实值函数是连续的；$(0,0)$ 处则不连续。邻域中同时出现有限值与无穷值本身并不足以推出不连续。原句保留。

下面关于 θ 的有用引理，等价于通常称为对数和不等式的一个事实。

引理 5.4 对任意非负实数 $\alpha_0,\alpha_1,\beta_0,\beta_1 \in [0,\infty)$，有

$$\theta(\alpha_0+\alpha_1,\beta_0+\beta_1) \leq \theta(\alpha_0,\beta_0)+\theta(\alpha_1,\beta_1). \tag{5.14}$$

证明. 若 β_0 或 β_1 为零，不等式直接成立。具体而言，若 $\beta_0 = 0$ 且 $\alpha_0 = 0$，则该不等式等价于

$$\theta(\alpha_1,\beta_1) \leq \theta(\alpha_1,\beta_1), \tag{5.15}$$

这显然成立；而若 $\beta_0 = 0$ 且 $\alpha_0 > 0$，则 (5.14) 右侧为无穷。由对称性，当 $\beta_1 = 0$ 时也可作同样的论证。在 β_0 与 β_1 均为正的情形中，结合恒等式 (5.13) 与 η 的凹性，可以证明这个不等式：

$$\begin{aligned}
&\theta(\alpha_0,\beta_0)+\theta(\alpha_1,\beta_1)\\
&= -(\beta_0+\beta_1)\left[\frac{\beta_0}{\beta_0+\beta_1}\eta\left(\frac{\alpha_0}{\beta_0}\right)+\frac{\beta_1}{\beta_0+\beta_1}\eta\left(\frac{\alpha_1}{\beta_1}\right)\right]\\
&\geq -(\beta_0+\beta_1)\eta\left(\frac{\alpha_0+\alpha_1}{\beta_0+\beta_1}\right)\\
&= \theta(\alpha_0+\alpha_1,\beta_0+\beta_1),
\end{aligned} \tag{5.16}$$

正如所需。 □

Shannon 熵与相对熵的初等性质

Shannon 熵函数可以用 η 函数表示如下：对任意字母表 Σ 及向量 $u \in [0,\infty)^{\Sigma}$，

$$\mathrm{H}(u) = \frac{1}{\ln(2)}\sum_{a\in\Sigma}\eta(u(a)). \tag{5.17}$$

由于函数 η 在其定义域上处处连续，Shannon 熵函数也在其定义域上处处连续。η 的凹性蕴含 Shannon 熵的凹性，正如下述命题所述。

命题 5.5 （Shannon 熵的凹性） 设 Σ 为一个字母表，$u,v \in [0,\infty)^{\Sigma}$ 为向量，且 $\lambda \in [0,1]$。有

$$\mathrm{H}(\lambda u+(1-\lambda)v) \geq \lambda\mathrm{H}(u)+(1-\lambda)\mathrm{H}(v). \tag{5.18}$$

证明. 由函数 η 的凹性，有

$$\begin{aligned}\mathrm{H}(\lambda u + (1-\lambda)v) &= \frac{1}{\ln(2)}\sum_{a\in\Sigma}\eta(\lambda u(a) + (1-\lambda)v(a)) \\ &\geq \frac{\lambda}{\ln(2)}\sum_{a\in\Sigma}\eta(u(a)) + \frac{1-\lambda}{\ln(2)}\sum_{a\in\Sigma}\eta(v(a)) \\ &= \lambda\mathrm{H}(u) + (1-\lambda)\mathrm{H}(v),\end{aligned} \tag{5.19}$$

正如所需。 □

下一个命题给出两个涉及向量直和与张量积的 Shannon 熵的恒等式。二者均可由直接计算验证。

命题 5.6 设 $u \in [0,\infty)^{\Sigma}$ 与 $v \in [0,\infty)^{\Gamma}$ 为向量，其中 Σ 与 Γ 为字母表。有

$$\mathrm{H}(u \oplus v) = \mathrm{H}(u) + \mathrm{H}(v) \tag{5.20}$$

以及

$$\mathrm{H}(u \otimes v) = \mathrm{H}(u)\sum_{b\in\Gamma} v(b) + \mathrm{H}(v)\sum_{a\in\Sigma} u(a). \tag{5.21}$$

注意，对任意概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 与 $q \in \mathcal{P}(\Gamma)$，恒等式 (5.21) 蕴含

$$\mathrm{H}(p \otimes q) = \mathrm{H}(p) + \mathrm{H}(q). \tag{5.22}$$

作为同一恒等式的特殊情形，对每个标量 $\alpha > 0$ 与每个概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$，有

$$\mathrm{H}(\alpha p) = \alpha\mathrm{H}(p) - \alpha\log(\alpha). \tag{5.23}$$

相对熵函数可用 θ 函数表示如下：对任意字母表 Σ 及向量 $u, v \in [0,\infty)^{\Sigma}$，有

$$\mathrm{D}(u\|v) = \frac{1}{\ln(2)}\sum_{a\in\Sigma}\theta(u(a), v(a)), \tag{5.24}$$

因此，将定义域限制到 v 的各项均为正的情形时，相对熵函数连续；但在 v 有一个或多个零项的任何点 (u, v) 处均不连续。

译校注： 与前面标量函数的情形相同，若采用扩展实数的通常序拓扑，这里一概“不连续”的说法不成立：例如一维情形中，$\mathrm{D}(1\|0) = +\infty$ 处作为扩展实值函数是连续的。这里的原句仍予照录。

下一个命题是引理 5.4 的一个应用，它蕴含任意两个概率向量之间的相对熵非负。

命题 5.7 设 Σ 为一个字母表，$u, v \in [0,\infty)^{\Sigma}$ 为向量，并假设

$$\sum_{a\in\Sigma} u(a) \geq \sum_{a\in\Sigma} v(a). \tag{5.25}$$

则 $\mathrm{D}(u\|v) \geq 0$。特别地，对任意概率向量 $p, q \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 均有 $\mathrm{D}(p\|q) \geq 0$。

证明. 由引理 5.4，有

$$\mathrm{D}(u\|v) = \frac{1}{\ln(2)} \sum_{a\in\Sigma} \theta(u(a), v(a)) \geq \frac{1}{\ln(2)} \theta\left(\sum_{a\in\Sigma} u(a), \sum_{a\in\Sigma} v(a) \right). \tag{5.26}$$

对所有满足 $\alpha \geq \beta$ 的非负实数 $\alpha, \beta \in [0, \infty)$，均有 $\theta(\alpha, \beta) \geq 0$，由此得到命题。 □

注 本章稍后证明的定理 5.15，给出了任意两个概率向量 p 与 q 之间的相对熵 $\mathrm{D}(p\|q)$ 关于其 1 范数距离 $\|p - q\|_1$ 的一个定量下界。

命题 5.7 可用来证明 Shannon 熵的上界与下界，正如下一个命题的证明所示。

命题 5.8 设 Σ 为一个字母表，$u \in [0, \infty)^\Sigma$ 为非零向量，并令

$$\alpha = \sum_{a\in\Sigma} u(a). \tag{5.27}$$

则有

$$0 \leq \mathrm{H}(u) + \alpha \log(\alpha) \leq \alpha \log(|\Sigma|). \tag{5.28}$$

特别地，对每个概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$，均有 $0 \leq \mathrm{H}(p) \leq \log(|\Sigma|)$。

证明. 首先假设 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量。Shannon 熵 $\mathrm{H}(p)$ 可写成

$$\mathrm{H}(p) = \sum_{\substack{a\in\Sigma \\ p(a)>0}} p(a) \log\left(\frac{1}{p(a)} \right), \tag{5.29}$$

由对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $p(a) \leq 1$ 这一事实可见，这是非负实数的一个凸组合，故 $\mathrm{H}(p) \geq 0$。接着，令 $q \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为对每个 $a \in \Sigma$ 按 $q(a) = 1/|\Sigma|$ 定义的概率向量。直接由定义计算相对熵 $\mathrm{D}(p\|q)$，得到

$$\mathrm{D}(p\|q) = -\mathrm{H}(p) + \log(|\Sigma|). \tag{5.30}$$

由于 p 与 q 为概率向量，命题 5.7 蕴含 $\mathrm{D}(p\|q) \geq 0$，从而 $\mathrm{H}(p) \leq \log(|\Sigma|)$。现在考虑命题陈述中的 $u \in [0, \infty)^\Sigma$ 与 α。令 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为由等式 $\alpha p = u$ 确定的概率向量。由 (5.23)，有

$$\mathrm{H}(u) = \mathrm{H}(\alpha p) = \alpha \mathrm{H}(p) - \alpha \log(\alpha). \tag{5.31}$$

由 $0 \leq \mathrm{H}(p) \leq \log(|\Sigma|)$，可得

$$-\alpha \log(\alpha) \leq \mathrm{H}(u) \leq \alpha \log(|\Sigma|) - \alpha \log(\alpha), \tag{5.32}$$

证明完成。 □

注 命题 5.8 假设 u 为非零向量，这意味着 $\alpha > 0$。若作约定 $0 \log(0) = 0$，则命题给出的不等式对 $u = 0$ 也显然成立。

命题 5.7 还可用来证明 Shannon 熵的次可加性，其具体含义见下一个命题。直观地说，这一性质反映了人们对复合寄存器的不确定性，不会超过对其各个单独寄存器的不确定性之和。

命题 5.9 （Shannon 熵的次可加性） 设 X 与 Y 为经典寄存器。对这些寄存器的任意概率状态，均有

$$\mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y}) \leq \mathrm{H}(\mathsf{X}) + \mathrm{H}(\mathsf{Y}). \tag{5.33}$$

证明. 令 $p \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Gamma)$ 表示寄存器对 (X,Y) 的任意概率状态，其中 Σ 与 Γ 分别为 X 与 Y 的经典状态集合。由相对熵的定义与对数的初等性质进行计算，可得等式

$$\mathrm{D}(p \| p[\mathsf{X}] \otimes p[\mathsf{Y}]) = \mathrm{H}(\mathsf{X}) + \mathrm{H}(\mathsf{Y}) - \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y}). \tag{5.34}$$

由命题 5.7，一个概率向量相对于另一个概率向量的相对熵非负，因而得到所需不等式。 □

注意，命题 5.9 等价于两个寄存器之间的互信息 $\mathrm{I}(\mathsf{X}:\mathsf{Y})$ 必非负；或者等价地，给定另一个寄存器 X 时某寄存器 Y 的条件 Shannon 熵 $\mathrm{H}(\mathsf{Y} \mid \mathsf{X})$，不大于仅考虑寄存器 Y 时的（无条件）Shannon 熵 $\mathrm{H}(\mathsf{Y})$，即 $\mathrm{H}(\mathsf{Y} \mid \mathsf{X}) \leq \mathrm{H}(\mathsf{Y})$。下一个命题建立一个相关事实：一对经典寄存器 (X,Y) 的 Shannon 熵，不会小于单独考虑其中任一寄存器时的 Shannon 熵。等价地，对寄存器对 (X,Y) 的所有概率状态，条件 Shannon 熵 $\mathrm{H}(\mathsf{X} \mid \mathsf{Y})$ 非负。

命题 5.10 设 X 与 Y 为经典寄存器。对这些寄存器的任意概率状态，均有

$$\mathrm{H}(\mathsf{X}) \leq \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y}). \tag{5.35}$$

证明. 令 Σ 与 Γ 分别表示 X 与 Y 的经典状态集合，并令 $p \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Gamma)$ 为 (X,Y) 的任意概率状态。对数是递增函数，因此对每对 $(a,b) \in \Sigma \times \Gamma$，有

$$\log(p(a,b)) \leq \log\left(\sum_{c\in\Gamma} p(a,c)\right). \tag{5.36}$$

于是

$$\begin{aligned} \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y}) &= -\sum_{a\in\Sigma}\sum_{b\in\Gamma} p(a,b)\log(p(a,b)) \\ &\geq -\sum_{a\in\Sigma}\left(\sum_{b\in\Gamma} p(a,b)\right)\log\left(\sum_{c\in\Gamma} p(a,c)\right) = \mathrm{H}(\mathsf{X}), \end{aligned} \tag{5.37}$$

正如所需。 □

注 命题 5.10 并不推广到量子态的 von Neumann 熵（参见定理 5.25）。

下一个定理是引理 5.4 的一个直接而简单的应用。该定理的量子对应在 5.2.3 节陈述并证明，目前尚不知有哪种证明能达到这里的证明这般简单。

定理 5.11 设 Σ 为一个字母表，且 $u_0,u_1,v_0,v_1 \in [0,\infty)^{\Sigma}$ 为以 Σ 为指标的非负实数向量。则有

$$\mathrm{D}(u_0+u_1 \| v_0+v_1) \leq \mathrm{D}(u_0\|v_0) + \mathrm{D}(u_1\|v_1). \tag{5.38}$$

证明. 由引理 5.4，有

$$\begin{aligned}
&\mathrm{D}(u_0+u_1\|v_0+v_1)\\
&=\frac{1}{\ln(2)}\sum_{a\in\Sigma}\theta(u_0(a)+u_1(a),v_0(a)+v_1(a))\\
&\leq\frac{1}{\ln(2)}\sum_{a\in\Sigma}\big(\theta(u_0(a),v_0(a))+\theta(u_1(a),v_1(a))\big)\\
&=\mathrm{D}(u_0\|v_0)+\mathrm{D}(u_1\|v_1),
\end{aligned}\tag{5.39}$$

正如所述。 □

对所有向量 $u,v\in[0,\infty)^\Sigma$ 及标量 $\alpha,\beta\in[0,\infty)$，均有

$$\mathrm{D}(\alpha u\|\beta v)=\alpha\mathrm{D}(u\|v)+\frac{1}{\ln(2)}\theta(\alpha,\beta)\sum_{a\in\Sigma}u(a),\tag{5.40}$$

其中，当 $\alpha=0$ 且 $\mathrm{D}(u\|v)=\infty$，或当 $\theta(\alpha,\beta)=\infty$ 且 $u=0$ 时，作约定 $0\cdot\infty=0$。这一恒等式可由直接计算验证。由于对所有 $\alpha\in[0,\infty)$ 均有 $\theta(\alpha,\alpha)=0$，得到恒等式

$$\mathrm{D}(\alpha u\|\alpha v)=\alpha\mathrm{D}(u\|v),\tag{5.41}$$

其中仍按 $0\cdot\infty=0$ 理解。也可以通过对所有非负实数 $\alpha,\beta,\gamma\in[0,\infty)$ 观察到

$$\theta(\alpha\beta,\alpha\gamma)=\alpha\theta(\beta,\gamma)\tag{5.42}$$

来验证该恒等式。由此得到定理 5.11 的以下推论。

推论 5.12 （相对熵的联合凸性） 设 Σ 为一个字母表，$u_0,u_1,v_0,v_1\in[0,\infty)^\Sigma$ 为以 Σ 为指标的非负实数向量，且 $\lambda\in[0,1]$。则有

$$\begin{aligned}
&\mathrm{D}(\lambda u_0+(1-\lambda)u_1\|\lambda v_0+(1-\lambda)v_1)\\
&\leq\lambda\mathrm{D}(u_0\|v_0)+(1-\lambda)\mathrm{D}(u_1\|v_1).
\end{aligned}\tag{5.43}$$

通过类似论证还可以证明：对两个向量同时施行任意随机操作，一个向量相对于另一个向量的相对熵不会增加。

定理 5.13 设 Σ 与 Γ 为字母表，$u,v\in[0,\infty)^\Sigma$ 为向量，且 $A\in\mathrm{L}(\mathbb{R}^\Sigma,\mathbb{R}^\Gamma)$ 为随机算子。则有

$$\mathrm{D}(Au\|Av)\leq\mathrm{D}(u\|v).\tag{5.44}$$

证明. 由引理 5.4 及恒等式 (5.42)，有

$$\begin{aligned}\mathrm{D}(Au\|Av) &= \frac{1}{\ln(2)}\sum_{a\in\Gamma}\theta\left(\sum_{b\in\Sigma}A(a,b)u(b),\sum_{b\in\Sigma}A(a,b)v(b)\right)\\ &\leq \frac{1}{\ln(2)}\sum_{a\in\Gamma}\sum_{b\in\Sigma}A(a,b)\theta(u(b),v(b))\\ &= \frac{1}{\ln(2)}\sum_{b\in\Sigma}\theta(u(b),v(b))\\ &= \mathrm{D}(u\|v),\end{aligned} \tag{5.45}$$

正如所需。 □

Shannon 熵与相对熵的定量界

现在证明两个界，一个关于 Shannon 熵，另一个关于相对熵。第一个界定量表达了 Shannon 熵函数在全部概率向量的集合上连续这一事实。

定理 5.14 （Audenaert） 设 $p_0, p_1 \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，其中字母表 Σ 满足 $|\Sigma| \geq 2$。令 $\lambda = \frac{1}{2}\|p_0 - p_1\|_1$，则有

$$|\mathrm{H}(p_0) - \mathrm{H}(p_1)| \leq \lambda \log(|\Sigma| - 1) + \mathrm{H}(\lambda, 1-\lambda). \tag{5.46}$$

证明. 当 $p_0 = p_1$ 时定理显然成立，因此下面假设二者不相等。定义不交集合 $\Sigma_0, \Sigma_1 \subseteq \Sigma$ 为

$$\begin{aligned}\Sigma_0 &= \{a \in \Sigma : p_0(a) > p_1(a)\},\\ \Sigma_1 &= \{a \in \Sigma : p_0(a) < p_1(a)\},\end{aligned} \tag{5.47}$$

并对每个 $a \in \Sigma$ 定义向量 $u_0, u_1 \in [0,1]^\Sigma$ 为

$$u_0(a) = \begin{cases} p_0(a) - p_1(a), & a \in \Sigma_0,\\ 0, & \text{其他情形},\end{cases} \tag{5.48}$$

$$u_1(a) = \begin{cases} p_1(a) - p_0(a), & a \in \Sigma_1,\\ 0, & \text{其他情形}.\end{cases} \tag{5.49}$$

则 $p_0 - p_1 = u_0 - u_1$，且对所有 $a \in \Sigma$ 均有 $u_0(a)u_1(a) = 0$；此外，

$$\sum_{a\in\Sigma} u_0(a) = \lambda = \sum_{a\in\Sigma} u_1(a). \tag{5.50}$$

对每个 $a \in \Sigma$，将 $w \in [0,1]^\Sigma$ 定义为

$$w(a) = \min\{p_0(a), p_1(a)\}, \tag{5.51}$$

可得 $p_0 = u_0 + w$，$p_1 = u_1 + w$，以及

$$\sum_{a\in\Sigma} w(a) = 1 - \lambda. \tag{5.52}$$

接着注意，对任意至少一个为正的非负实数 α, β，恒等式

$$\begin{aligned} &(\alpha+\beta)\log(\alpha+\beta) - \alpha\log(\alpha) - \beta\log(\beta) \\ &= (\alpha+\beta)\mathrm{H}\left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \frac{\beta}{\alpha+\beta}\right) \end{aligned} \tag{5.53}$$

成立（当 α 或 β 为零时，按预期将 $0\log(0)$ 理解为 0）。由这个恒等式，得到以下两个表达式：

$$\mathrm{H}(u_0) + \mathrm{H}(w) - \mathrm{H}(p_0) = \sum_{a\in\Sigma_0} p_0(a)\mathrm{H}\left(\frac{u_0(a)}{p_0(a)}, \frac{w(a)}{p_0(a)}\right), \tag{5.54}$$

$$\mathrm{H}(u_1) + \mathrm{H}(w) - \mathrm{H}(p_1) = \sum_{a\in\Sigma_1} p_1(a)\mathrm{H}\left(\frac{u_1(a)}{p_1(a)}, \frac{w(a)}{p_1(a)}\right). \tag{5.55}$$

在两种情形中，将求和限制在集合 Σ_0 与 Σ_1 上，反映了对零加项的排除。两个和的各项均非负，因而

$$\mathrm{H}(p_0) \le \mathrm{H}(u_0) + \mathrm{H}(w) \qquad 及 \qquad \mathrm{H}(p_1) \le \mathrm{H}(u_1) + \mathrm{H}(w). \tag{5.56}$$

令

$$\alpha_0 = \sum_{a\in\Sigma_0} p_0(a) \qquad 及 \qquad \alpha_1 = \sum_{a\in\Sigma_1} p_1(a), \tag{5.57}$$

则有

$$\sum_{a\in\Sigma_0} w(a) = \alpha_0 - \lambda \qquad 及 \qquad \sum_{a\in\Sigma_1} w(a) = \alpha_1 - \lambda, \tag{5.58}$$

从而 $\alpha_0, \alpha_1 \in [\lambda, 1]$。由 Shannon 熵的凹性（命题 5.5），得到以下两个不等式：

$$\mathrm{H}(u_0) + \mathrm{H}(w) - \mathrm{H}(p_0) \le \alpha_0\mathrm{H}\left(\frac{\lambda}{\alpha_0}, 1 - \frac{\lambda}{\alpha_0}\right), \tag{5.59}$$

$$\mathrm{H}(u_1) + \mathrm{H}(w) - \mathrm{H}(p_1) \le \alpha_1\mathrm{H}\left(\frac{\lambda}{\alpha_1}, 1 - \frac{\lambda}{\alpha_1}\right). \tag{5.60}$$

由于函数

$$f_\lambda(\alpha) = \alpha\,\mathrm{H}\left(\frac{\lambda}{\alpha}, 1 - \frac{\lambda}{\alpha}\right) \tag{5.61}$$

在区间 $[\lambda, 1]$ 上严格递增，因此

$$\begin{aligned} 0 \le \mathrm{H}(u_0) + \mathrm{H}(w) - \mathrm{H}(p_0) \le \mathrm{H}(\lambda, 1-\lambda), \\ 0 \le \mathrm{H}(u_1) + \mathrm{H}(w) - \mathrm{H}(p_1) \le \mathrm{H}(\lambda, 1-\lambda). \end{aligned} \tag{5.62}$$

结合三角不等式与 (5.62)，可知

$$\begin{aligned}&|\mathrm{H}(p_0)-\mathrm{H}(p_1)|-|\mathrm{H}(u_0)-\mathrm{H}(u_1)|\\&\leq\big|(\mathrm{H}(p_0)-\mathrm{H}(u_0)-\mathrm{H}(w))-(\mathrm{H}(p_1)-\mathrm{H}(u_1)-\mathrm{H}(w))\big|\\&\leq\mathrm{H}(\lambda,1-\lambda).\end{aligned}\tag{5.63}$$

为完成证明，只需证明

$$|\mathrm{H}(u_0)-\mathrm{H}(u_1)|\leq\lambda\log(|\Sigma|-1).\tag{5.64}$$

对任意字母表 Γ 及满足

$$\sum_{b\in\Gamma}v(b)=\lambda\tag{5.65}$$

的任意向量 $v\in[0,\infty)^{\Gamma}$，由命题 5.8，有

$$-\lambda\log(\lambda)\leq\mathrm{H}(v)\leq\lambda\log(|\Gamma|)-\lambda\log(\lambda).\tag{5.66}$$

由于 u_0 与 u_1 的支撑包含于 Σ 的不交子集中，且各项之和均为 λ，因此

$$|\mathrm{H}(u_0)-\mathrm{H}(u_1)|\leq\lambda\log(|\Gamma|),\tag{5.67}$$

其中 Γ 为 Σ 的一个真子集。当 Γ 仅比 Σ 少一个元素时，上界达到最大值，得到所需不等式 (5.64)，证明完成。 □

第二个界关于相对熵函数，它是命题 5.7 的一个定量形式。对概率向量 p_0,p_1，它用由 1 范数距离 $\|p_0-p_1\|_1$ 确定的一个量，给出相对熵 $\mathrm{D}(p_0\|p_1)$ 的下界。

定理 5.15 （Pinsker 不等式） 设 $p_0,p_1\in\mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，其中 Σ 为一个字母表。则有

$$\mathrm{D}(p_0\|p_1)\geq\frac{1}{2\ln(2)}\|p_0-p_1\|_1^2.\tag{5.68}$$

定理 5.15 的证明将使用下面的引理，它等价于该定理在 $|\Sigma|=2$ 时的特殊情形。

引理 5.16 对任意实数 $\alpha,\beta\in[0,1]$，有

$$\theta(\alpha,\beta)+\theta(1-\alpha,1-\beta)\geq2(\alpha-\beta)^2.\tag{5.69}$$

证明. 在 $\beta\in\{0,1\}$ 的情形，引理所述不等式直接成立。在 $\alpha\in\{0,1\}$ 且 $\beta\in(0,1)$ 的情形，引理所述不等式等价于

$$-\ln(\beta)\geq2(1-\beta)^2,\tag{5.70}$$

这可用初等微积分验证。剩下只需考虑 $\alpha,\beta\in(0,1)$ 的情形。在这一假设下，可验证

$$\begin{aligned}&\theta(\alpha,\beta)+\theta(1-\alpha,1-\beta)\\&=(\eta(\beta)+\eta(1-\beta))-(\eta(\alpha)+\eta(1-\alpha))\\&\quad+(\alpha-\beta)(\eta'(\beta)-\eta'(1-\beta))\\&=f(\beta)-f(\alpha)+(\alpha-\beta)f'(\beta),\end{aligned}\tag{5.71}$$

其中 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 由 $f(\gamma)=\eta(\gamma)+\eta(1-\gamma)$（对所有 $\gamma\in[0,1]$）定义。由 Taylor 定理，有

$$f(\alpha)=f(\beta)+(\alpha-\beta)f'(\beta)+\frac{1}{2}(\alpha-\beta)^2f''(\gamma), \tag{5.72}$$

其中某个 γ 为 α 与 β 的凸组合。因此，等式 (5.72) 对某个 $\gamma\in(0,1)$ 成立。计算 f 的二阶导数可得

$$f''(\gamma)=-\left(\frac{1}{\gamma}+\frac{1}{1-\gamma}\right), \tag{5.73}$$

故对所有 $\gamma\in(0,1)$ 都有 $f''(\gamma)\le-4$。这就蕴含不等式 (5.69)，证明完成。 □

定理 5.15 的证明. 定义不交集合 $\Sigma_0,\Sigma_1,\Gamma\subseteq\Sigma$ 为

$$\Sigma_0=\{a\in\Sigma:p_0(a)>p_1(a)\}, \tag{5.74}$$

$$\Sigma_1=\{a\in\Sigma:p_0(a)<p_1(a)\}, \tag{5.75}$$

$$\Gamma=\{a\in\Sigma:p_0(a)=p_1(a)\}, \tag{5.76}$$

并定义随机算子 $A\in\mathrm{L}(\mathbb{R}^\Sigma,\mathbb{R}^{\{0,1\}})$ 为

$$A=\sum_{a\in\Sigma_0}E_{0,a}+\sum_{a\in\Sigma_1}E_{1,a}+\frac{1}{2}\sum_{a\in\Gamma}(E_{0,a}+E_{1,a}). \tag{5.77}$$

令

$$\alpha=(Ap_0)(0)\qquad\text{及}\qquad\beta=(Ap_1)(0), \tag{5.78}$$

并注意到，由于 p_0,p_1 为概率向量且 A 随机，

$$(Ap_0)(1)=1-\alpha\qquad\text{及}\qquad(Ap_1)(1)=1-\beta. \tag{5.79}$$

有

$$\alpha-\beta=\sum_{a\in\Sigma_0}(p_0(a)-p_1(a))=\sum_{a\in\Sigma_1}(p_1(a)-p_0(a))=\frac{1}{2}\|p_0-p_1\|_1. \tag{5.80}$$

由定理 5.13 与引理 5.16，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{D}(p_0\|p_1)&\ge\mathrm{D}(Ap_0\|Ap_1)=\frac{1}{\ln(2)}\big(\theta(\alpha,\beta)+\theta(1-\alpha,1-\beta)\big)\\&\ge\frac{2}{\ln(2)}(\alpha-\beta)^2=\frac{1}{2\ln(2)}\|p_0-p_1\|_1^2,\end{aligned} \tag{5.81}$$

正如所需。 □

5.2 量子熵

本节定义 von Neumann 熵与量子相对熵函数，它们可以看成将 Shannon 熵与相对熵函数从非负向量扩张到半正定算子所得的函数。本节还建立这些函数的基本性质，包括量子相对熵的联合凸性与 von Neumann 熵的强次可加性这两个关键性质。

5.2.1 量子熵函数的定义

von Neumann 熵函数是 Shannon 熵函数从非负向量到半正定算子的一个自然扩张；正如下述定义所述，给定半正定算子的 von Neumann 熵定义为其特征值向量的 Shannon 熵。

定义 5.17 设 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子，其中 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间。P 的 von Neumann 熵定义为

$$\mathrm{H}(P) = \mathrm{H}(\lambda(P)), \tag{5.82}$$

其中 $\lambda(P)$ 为 P 的特征值向量。

von Neumann 熵也可写为

$$\mathrm{H}(P) = -\operatorname{Tr}(P\log(P)). \tag{5.83}$$

形式上说，这个表达式假定对所有半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 均定义了算子 $P\log(P)$，尽管 $\log(P)$ 仅对正定算子 P 有定义。自然的解释是，$P\log(P)$ 表示将标量函数

$$\alpha \longmapsto \begin{cases} \alpha\log(\alpha), & \alpha > 0, \\ 0, & \alpha = 0 \end{cases} \tag{5.84}$$

按通常方式扩张到半正定算子所得到的算子（参见 1.1.3 节）。与通常在概率向量上考虑 Shannon 熵类似，最常见的是对密度算子输入考虑 von Neumann 熵函数。也与 Shannon 熵类似，可以方便地谈论寄存器 X 的 von Neumann 熵 $\mathrm{H}(\mathsf{X})$，它表示 $\mathrm{H}(\rho)$，其中 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 代表所考虑时刻 X 的状态。仍采用 $\mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 表示 $\mathrm{H}((\mathsf{X},\mathsf{Y}))$，其他形式的复合寄存器也类似。考虑量子相对熵有助于研究 von Neumann 熵；量子相对熵是将通常的相对熵从向量扩张到半正定算子所得到的函数。

定义 5.18 设 $P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子，其中 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间。P 相对于 Q 的量子相对熵定义为

$$\mathrm{D}(P\|Q) = \begin{cases} \operatorname{Tr}(P\log(P)) - \operatorname{Tr}(P\log(Q)), & \operatorname{im}(P) \subseteq \operatorname{im}(Q), \\ \infty, & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{5.85}$$

这个定义值得稍作说明，因为与前面相同，对数实际上仅对正定算子有定义。不过，对满足 $\operatorname{im}(P) \subseteq \operatorname{im}(Q)$ 的半正定算子 P, Q，算子 $P\log(Q)$ 具有自然的解释。这个算子在子空间 $\operatorname{im}(Q)$ 上的作用良定义，因为 Q 限制到该子空间后是正定算子；而它在子空间 $\ker(Q)$ 上的作用取为零算子的作用。这种解释等价于将 $0\log(0)$ 视为 0，因为条件 $\operatorname{im}(P) \subseteq \operatorname{im}(Q)$ 蕴含 P 在 $\ker(Q)$ 上作为零算子作用。如前所述，对所有半正定算子 P 都定义了算子 $P\log(P)$。

在假设 $\operatorname{im}(P) \subseteq \operatorname{im}(Q)$ 时，写出 $\mathrm{D}(P\|Q)$ 的一个具体表达式是方便的。令 $n = \dim(\mathcal{X})$，并假设

$$P = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j(P) x_j x_j^* \qquad \text{及} \qquad Q = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k(Q) y_k y_k^* \tag{5.86}$$

为 P 与 Q 的谱分解。令 $r = \operatorname{rank}(P)$ 与 $s = \operatorname{rank}(Q)$，并注意到 (5.86) 中 P 与 Q 的表达式可

以分别截断为 r 项与 s 项。于是

$$\mathrm{D}(P\|Q) = \sum_{j=1}^{r}\sum_{k=1}^{s} |\langle x_j, y_k\rangle|^2 \lambda_j(P)\big(\log(\lambda_j(P)) - \log(\lambda_k(Q))\big). \tag{5.87}$$

在和式中略去 $j \in \{r+1,\ldots,n\}$ 与 $k \in \{s+1,\ldots,n\}$，与上面所提出的约定 $0\log(0) = 0$ 一致。特别地，若 k 满足 $\lambda_k(Q) = 0$，则由假设 $\mathrm{im}(P) \subseteq \mathrm{im}(Q)$，对所有 $j \in \{1,\ldots,n\}$ 必有

$$|\langle x_j, y_k\rangle|^2 \lambda_j(P) = 0. \tag{5.88}$$

当 P, Q 具有谱分解 (5.86) 时，量子相对熵 $\mathrm{D}(P\|Q)$ 还有另一个对所有 P, Q 均有效的表达式：

$$\mathrm{D}(P\|Q) = \frac{1}{\ln(2)} \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} \theta\big(|\langle x_j, y_k\rangle|^2 \lambda_j(P), |\langle x_j, y_k\rangle|^2 \lambda_k(Q)\big). \tag{5.89}$$

条件 von Neumann 熵与量子互信息的定义，与条件 Shannon 熵及互信息的定义相仿。更确切地说，对处于某个给定待研究状态的两个寄存器 X, Y，给定 Y 时 X 的条件 von Neumann 熵定义为

$$\mathrm{H}(\mathsf{X} \mid \mathsf{Y}) = \mathrm{H}(\mathsf{X}, \mathsf{Y}) - \mathrm{H}(\mathsf{Y}), \tag{5.90}$$

而 X 与 Y 之间的量子互信息定义为

$$\mathrm{I}(\mathsf{X} : \mathsf{Y}) = \mathrm{H}(\mathsf{X}) + \mathrm{H}(\mathsf{Y}) - \mathrm{H}(\mathsf{X}, \mathsf{Y}). \tag{5.91}$$

5.2.2 量子熵函数的初等性质

本节讨论 von Neumann 熵与量子相对熵函数的初等性质。具体而言，这些性质可以在不实质性地使用量子相对熵的联合凸性或其他等价陈述的情况下建立；联合凸性将在下一节证明。

von Neumann 熵的连续性

von Neumann 熵函数连续，因为它是连续函数的复合：Shannon 熵函数在其定义域的每一点处连续，函数

$$\lambda : \mathrm{Herm}(\mathcal{X}) \longrightarrow \mathbb{R}^n \tag{5.92}$$

也连续，其中 $n = \dim(\mathcal{X})$。

关于量子熵的简单恒等式

下面三个命题为方便起见，以命题形式陈述。它们可以直接由 von Neumann 熵与量子相对熵函数的定义验证。

命题 5.19 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为满足 $\dim(\mathcal{X}) \leq \dim(\mathcal{Y})$ 的复 Euclidean 空间，$P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子，且 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为等距映射。则有

$$\mathrm{H}(VPV^*) = \mathrm{H}(P) \qquad \text{及} \qquad \mathrm{D}(VPV^*\|VQV^*) = \mathrm{D}(P\|Q). \tag{5.93}$$

命题 5.20 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，且 $P\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 与 $Q\in\mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为半正定算子。则有

$$\mathrm{H}\left(\begin{pmatrix} P & 0\\ 0 & Q\end{pmatrix}\right)=\mathrm{H}(P)+\mathrm{H}(Q) \tag{5.94}$$

以及

$$\mathrm{H}(P\otimes Q)=\mathrm{Tr}(Q)\mathrm{H}(P)+\mathrm{Tr}(P)\mathrm{H}(Q). \tag{5.95}$$

特别地，对任意密度算子 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 与 $\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{Y})$，有

$$\mathrm{H}(\rho\otimes\sigma)=\mathrm{H}(\rho)+\mathrm{H}(\sigma). \tag{5.96}$$

命题 5.21 设 $P_0,Q_0\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 与 $P_1,Q_1\in\mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为半正定算子，其中 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，并假设 P_0 与 P_1 非零。则有

$$\mathrm{D}(P_0\otimes P_1\|Q_0\otimes Q_1)=\mathrm{Tr}(P_1)\mathrm{D}(P_0\|Q_0)+\mathrm{Tr}(P_0)\mathrm{D}(P_1\|Q_1). \tag{5.97}$$

由第二与第三个命题中的张量积恒等式可得，对任意复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$、半正定算子 $P,Q\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 及标量 $\alpha,\beta\in(0,\infty)$，均有

$$\mathrm{H}(\alpha P)=\alpha\mathrm{H}(P)-\alpha\log(\alpha)\,\mathrm{Tr}(P), \tag{5.98}$$

$$\mathrm{D}(\alpha P\|\beta Q)=\alpha\mathrm{D}(P\|Q)+\alpha\log(\alpha/\beta)\,\mathrm{Tr}(P). \tag{5.99}$$

Klein 不等式

量子情形下与命题 5.7 对应的陈述称为 Klein 不等式。它蕴含：以密度算子为输入时，量子相对熵函数非负。

命题 5.22 （Klein 不等式） 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，$P,Q\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子，并假设 $\mathrm{Tr}(P)\geq\mathrm{Tr}(Q)$。则 $\mathrm{D}(P\|Q)\geq 0$。特别地，对每个密度算子 $\rho,\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$，均有 $\mathrm{D}(\rho\|\sigma)\geq 0$。

证明. 令 $n=\dim(\mathcal{X})$，并令

$$P=\sum_{j=1}^{n}\lambda_j(P)x_jx_j^*\qquad\text{及}\qquad Q=\sum_{k=1}^{n}\lambda_k(Q)y_ky_k^* \tag{5.100}$$

为 P,Q 的谱分解。由引理 5.4，有

$$\begin{aligned}\mathrm{D}(P\|Q)&=\frac{1}{\ln(2)}\sum_{j,k}\theta\big(|\langle x_j,y_k\rangle|^2\lambda_j(P),|\langle x_j,y_k\rangle|^2\lambda_k(Q)\big)\\&\geq\frac{1}{\ln(2)}\theta\left(\sum_{j,k}|\langle x_j,y_k\rangle|^2\lambda_j(P),\sum_{j,k}|\langle x_j,y_k\rangle|^2\lambda_k(Q)\right)\\&=\frac{1}{\ln(2)}\theta(\mathrm{Tr}(P),\mathrm{Tr}(Q)),\end{aligned} \tag{5.101}$$

其中对所有 $j,k \in \{1,\ldots,n\}$ 求和。由假设 $\mathrm{Tr}(P) \geq \mathrm{Tr}(Q)$，可知 $\theta(\mathrm{Tr}(P),\mathrm{Tr}(Q)) \geq 0$，证明完成。 □

von Neumann 熵的凹性与次可加性

与 Shannon 熵类似，von Neumann 熵具有凹性与次可加性，正如下述两个定理所述。

定理 5.23 （von Neumann 熵的凹性） 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，$P,Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子，且 $\lambda \in [0,1]$。则有

$$\mathrm{H}(\lambda P + (1-\lambda)Q) \geq \lambda \mathrm{H}(P) + (1-\lambda)\mathrm{H}(Q). \tag{5.102}$$

证明. 直接计算可得

$$\mathrm{D}\left(\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \middle\| \begin{pmatrix} \frac{P+Q}{2} & 0 \\ 0 & \frac{P+Q}{2} \end{pmatrix}\right) = 2\mathrm{H}\left(\frac{P+Q}{2}\right) - \mathrm{H}(P) - \mathrm{H}(Q). \tag{5.103}$$

由于算子

$$\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \qquad \text{及} \qquad \begin{pmatrix} \frac{P+Q}{2} & 0 \\ 0 & \frac{P+Q}{2} \end{pmatrix} \tag{5.104}$$

具有相同的迹，由 Klein 不等式（命题 5.22），(5.103) 所表示的量非负。因此

$$\mathrm{H}\left(\frac{P+Q}{2}\right) \geq \frac{1}{2}\mathrm{H}(P) + \frac{1}{2}\mathrm{H}(Q), \tag{5.105}$$

即 von Neumann 熵在定义域 $\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 上具有中点凹性。由于 von Neumann 熵函数在整个 $\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 上连续，故它实际上在该定义域上是凹函数，证明完成。 □

定理 5.24 （von Neumann 熵的次可加性） 设 X,Y 为寄存器。对寄存器 (X,Y) 的每个状态，均有

$$\mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y}) \leq \mathrm{H}(\mathsf{X}) + \mathrm{H}(\mathsf{Y}). \tag{5.106}$$

证明. 定理所述的不等式等价地可写为

$$\mathrm{H}(\rho) \leq \mathrm{H}(\rho[\mathsf{X}]) + \mathrm{H}(\rho[\mathsf{Y}]), \tag{5.107}$$

其中 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 表示寄存器对 (X,Y) 的任意状态。利用公式

$$\log(P \otimes Q) = \log(P) \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \log(Q), \tag{5.108}$$

以及事实

$$\mathrm{im}(\rho) \subseteq \mathrm{im}(\rho[\mathsf{X}] \otimes \rho[\mathsf{Y}]), \tag{5.109}$$

可得

$$\mathrm{D}(\rho \| \rho[\mathsf{X}] \otimes \rho[\mathsf{Y}]) = -\mathrm{H}(\rho) + \mathrm{H}(\rho[\mathsf{X}]) + \mathrm{H}(\rho[\mathsf{Y}]). \tag{5.110}$$

由 Klein 不等式（命题 5.22），(5.110) 非负，因而得到不等式 (5.107)。 □

von Neumann 熵与纯化

设 X,Y 为寄存器，并假设复合寄存器 (X,Y) 处于纯态 uu^*，其中 $u \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 为单位向量。利用 Schmidt 分解，可以写成

$$u = \sum_{a\in\Sigma} \sqrt{p(a)}\, x_a \otimes y_a, \tag{5.111}$$

其中 Σ 为某个字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，而 $\{x_a : a\in\Sigma\} \subset \mathcal{X}$ 与 $\{y_a : a\in\Sigma\} \subset \mathcal{Y}$ 为规范正交集。则有

$$(uu^*)[\mathsf{X}] = \sum_{a\in\Sigma} p(a) x_a x_a^* \qquad \text{及} \qquad (uu^*)[\mathsf{Y}] = \sum_{a\in\Sigma} p(a) y_a y_a^*, \tag{5.112}$$

因此

$$\mathrm{H}(\mathsf{X}) = \mathrm{H}(p) = \mathrm{H}(\mathsf{Y}). \tag{5.113}$$

将这一简单观察与态纯化的观念结合，就得到研究多个寄存器的 von Neumann 熵的一个有用工具。下面定理的证明就是一个这样的例子。

> **定理 5.25** 设 X,Y 为寄存器。对寄存器 (X,Y) 的每个状态，均有
>
> $$\mathrm{H}(\mathsf{X}) \le \mathrm{H}(\mathsf{Y}) + \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y}). \tag{5.114}$$

证明. 设 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 为寄存器对 (X,Y) 的一个状态，并引入一个新寄存器 Z，使其对应复 Euclidean 空间 $\mathcal{Z}$ 的维数至少为 $\operatorname{rank}(\rho)$。由定理 2.10，必存在单位向量 $u \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z}$ 使

$$\rho = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(uu^*). \tag{5.115}$$

现在考虑复合寄存器 $(\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z})$ 处于纯态 uu^* 的情形；由要求 (5.115)，这与 (X,Y) 的状态为 ρ 相容。根据上面的论证，可得

$$\mathrm{H}(\mathsf{X}) = \mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{Z}) \qquad \text{及} \qquad \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y}) = \mathrm{H}(\mathsf{Z}). \tag{5.116}$$

由 von Neumann 熵的次可加性（定理 5.24），有

$$\mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{Z}) \le \mathrm{H}(\mathsf{Y}) + \mathrm{H}(\mathsf{Z}), \tag{5.117}$$

因而 (5.114) 成立。至此对任意状态 ρ 都证明了所需不等式，证明完成。 □

Fannes–Audenaert 不等式

下一个定理给出两个密度算子的 von Neumann 熵之差的上界。它可以看成将输入限制为密度算子时，von Neumann 熵连续这一事实的定量形式。它本质上是定理 5.14 的量子推广，其证明也以该定理为基础。

定理 5.26 （Fannes–Audenaert 不等式） 设 $\rho_0, \rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为密度算子，其中 $\mathcal{X}$ 为维数 $n \geq 2$ 的复 Euclidean 空间，并令

$$\delta = \frac{1}{2}\|\rho_0 - \rho_1\|_1. \tag{5.118}$$

则有

$$|\mathrm{H}(\rho_0) - \mathrm{H}(\rho_1)| \leq \delta \log(n-1) + \mathrm{H}(\delta, 1-\delta). \tag{5.119}$$

下面的引理将两个 Hermitian 算子之间的迹距离与其特征值向量之间的 1 范数距离联系起来，它用于将定理 5.26 归结为定理 5.14。

引理 5.27 设 $X, Y \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 为 Hermitian 算子，其中 $\mathcal{X}$ 为维数 n 的复 Euclidean 空间。则有

$$\sum_{k=1}^{n} |\lambda_k(X) - \lambda_k(Y)| \leq \|X - Y\|_1 \leq \sum_{k=1}^{n} |\lambda_k(X) - \lambda_{n-k+1}(Y)|. \tag{5.120}$$

证明. 先考虑 $X - Y$ 的一个 Jordan–Hahn 分解。具体地，令 $P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为正交的半正定算子，满足

$$X - Y = P - Q. \tag{5.121}$$

再令 $Z = P + Y$，等价地 $Z = Q + X$。由于 $Z \geq X$，由 Courant–Fischer 定理（定理 1.2），对所有 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 均有 $\lambda_k(Z) \geq \lambda_k(X)$。因此

$$\begin{aligned} \lambda_k(X) - \lambda_k(Y) &\leq (\lambda_k(X) - \lambda_k(Y)) + 2(\lambda_k(Z) - \lambda_k(X)) \\ &= 2\lambda_k(Z) - (\lambda_k(X) + \lambda_k(Y)). \end{aligned} \tag{5.122}$$

类似地可得

$$\lambda_k(Y) - \lambda_k(X) \leq 2\lambda_k(Z) - (\lambda_k(X) + \lambda_k(Y)), \tag{5.123}$$

因而

$$|\lambda_k(X) - \lambda_k(Y)| \leq 2\lambda_k(Z) - (\lambda_k(X) + \lambda_k(Y)). \tag{5.124}$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} |\lambda_k(X) - \lambda_k(Y)| &\leq \sum_{k=1}^{n} \big(2\lambda_k(Z) - (\lambda_k(X) + \lambda_k(Y))\big) \\ &= 2\,\mathrm{Tr}(Z) - \mathrm{Tr}(X) - \mathrm{Tr}(Y) \\ &= \mathrm{Tr}(P) + \mathrm{Tr}(Q) = \|X - Y\|_1. \end{aligned} \tag{5.125}$$

这就证明了第一个不等式。为证明第二个不等式，注意到由于 $X - Y$ 为 Hermitian 算子，对某个投影算子 Π 有

$$\|X - Y\|_1 = \langle 2\Pi - \mathbb{1}, X - Y \rangle. \tag{5.126}$$

令 $r = \mathrm{rank}(\Pi)$，并注意到以下两个不等式：

$$\begin{aligned} \langle \Pi, X \rangle &\leq \lambda_1(X) + \cdots + \lambda_r(X), \\ \langle \Pi, Y \rangle &\geq \lambda_{n-r+1}(Y) + \cdots + \lambda_n(Y). \end{aligned} \tag{5.127}$$

于是

$$\begin{aligned}
&\|X-Y\|_1 \\
&\le 2(\lambda_1(X)+\cdots+\lambda_r(X)) - 2(\lambda_{n-r+1}(Y)+\cdots+\lambda_n(Y)) \\
&\quad - \mathrm{Tr}(X)+\mathrm{Tr}(Y) \\
&= \sum_{k=1}^{r}(\lambda_k(X)-\lambda_{n-k+1}(Y)) + \sum_{k=r+1}^{n}(\lambda_{n-k+1}(Y)-\lambda_k(X)) \\
&\le \sum_{k=1}^{n}|\lambda_k(X)-\lambda_{n-k+1}(Y)|,
\end{aligned} \tag{5.128}$$

正如所需。 □

定理 5.26 的证明. 如下定义 $\delta_0,\delta_1\in[0,1]$：

$$\begin{aligned}
\delta_0 &= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}|\lambda_k(\rho_0)-\lambda_k(\rho_1)|, \\
\delta_1 &= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}|\lambda_k(\rho_0)-\lambda_{n-k+1}(\rho_1)|.
\end{aligned} \tag{5.129}$$

由引理 5.27，有 $\delta_0\le\delta\le\delta_1$，因此对某个 $\alpha\in[0,1]$，有 $\delta=\alpha\delta_0+(1-\alpha)\delta_1$。由定理 5.14，有

$$\begin{aligned}
&|\mathrm{H}(\rho_0)-\mathrm{H}(\rho_1)| \\
&= |\mathrm{H}(\lambda_1(\rho_0),\ldots,\lambda_n(\rho_0)) - \mathrm{H}(\lambda_1(\rho_1),\ldots,\lambda_n(\rho_1))| \\
&\le \delta_0\log(n-1)+\mathrm{H}(\delta_0,1-\delta_0)
\end{aligned} \tag{5.130}$$

以及

$$\begin{aligned}
&|\mathrm{H}(\rho_0)-\mathrm{H}(\rho_1)| \\
&= |\mathrm{H}(\lambda_1(\rho_0),\ldots,\lambda_n(\rho_0)) - \mathrm{H}(\lambda_n(\rho_1),\ldots,\lambda_1(\rho_1))| \\
&\le \delta_1\log(n-1)+\mathrm{H}(\delta_1,1-\delta_1).
\end{aligned} \tag{5.131}$$

因此，由 Shannon 熵函数的凹性（命题 5.5），有

$$\begin{aligned}
|\mathrm{H}(\rho_0)-\mathrm{H}(\rho_1)| &\le (\alpha\delta_0+(1-\alpha)\delta_1)\log(n-1) \\
&\quad + \alpha\mathrm{H}(\delta_0,1-\delta_0)+(1-\alpha)\mathrm{H}(\delta_1,1-\delta_1) \\
&\le \delta\log(n-1)+\mathrm{H}(\delta,1-\delta),
\end{aligned} \tag{5.132}$$

正如所需。 □

Fannes–Audenaert 不等式对所有 $\delta\in[0,1]$ 与 $n\ge 2$ 均可达到等号。例如，对任意 $n\ge 2$ 与 $\Sigma=\{1,\ldots,n\}$，可以考虑密度算子

$$\rho_0 = E_{1,1} \qquad 及 \qquad \rho_1 = (1-\delta)E_{1,1}+\frac{\delta}{n-1}\sum_{k=2}^{n}E_{k,k}. \tag{5.133}$$

则有

$$\delta = \frac{1}{2}\|\rho_0-\rho_1\|_1 \tag{5.134}$$

以及

$$|\mathrm{H}(\rho_0) - \mathrm{H}(\rho_1)| = \mathrm{H}(\rho_1) = \mathrm{H}(\delta, 1-\delta) + \delta \log(n-1). \tag{5.135}$$

作为差商极限的量子相对熵

如下述命题所述，量子相对熵可以表示为其自变量的一个简单表达式的极限。这一事实将在 5.2.3 节证明量子相对熵的联合凸性时发挥作用。

命题 5.28 设 $P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子，其中 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间。则有

$$\mathrm{D}(P\|Q) = \frac{1}{\ln(2)} \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{\mathrm{Tr}(P) - \langle P^{1-\varepsilon}, Q^{\varepsilon} \rangle}{\varepsilon}. \tag{5.136}$$

证明. 在 $\mathrm{im}(P) \not\subseteq \mathrm{im}(Q)$ 时，命题直接成立，因为此时

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \big(\mathrm{Tr}(P) - \langle P^{1-\varepsilon}, Q^{\varepsilon} \rangle \big) = \langle P, \mathbb{1} - \Pi_{\mathrm{im}(Q)} \rangle \tag{5.137}$$

为正实数。这意味着 (5.136) 中的极限等于正无穷，与量子相对熵一致。当 $P = 0$ 时，命题也直接成立。因此只需考虑 P 为非零算子且 $\mathrm{im}(P) \subseteq \mathrm{im}(Q)$ 的情形；余下证明均采用这一假设。令 $r = \mathrm{rank}(P)$ 与 $s = \mathrm{rank}(Q)$。由谱定理（按照推论 1.4 的陈述），可以写成

$$P = \sum_{j=1}^{r} \lambda_j(P) x_j x_j^* \qquad \text{及} \qquad Q = \sum_{k=1}^{s} \lambda_k(Q) y_k y_k^* \tag{5.138}$$

其中 $\{x_1, \ldots, x_r\}$ 与 $\{y_1, \ldots, y_s\}$ 为规范正交向量族。对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$，定义函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为

$$f(\alpha) = \sum_{j=1}^{r} \sum_{k=1}^{s} |\langle x_j, y_k \rangle|^2 \lambda_j(P)^{1-\alpha} \lambda_k(Q)^{\alpha}. \tag{5.139}$$

这个函数在每个 $\alpha \in \mathbb{R}$ 处可微，导数为

$$f'(\alpha) = -\sum_{j=1}^{r} \sum_{k=1}^{s} |\langle x_j, y_k \rangle|^2 \lambda_j(P)^{1-\alpha} \lambda_k(Q)^{\alpha} \ln\left(\frac{\lambda_j(P)}{\lambda_k(Q)} \right). \tag{5.140}$$

现在，对每个 $\alpha \in (0,1)$ 都有

$$f(\alpha) = \langle P^{1-\alpha}, Q^{\alpha} \rangle, \tag{5.141}$$

而

$$f(0) = \langle P, \Pi_{\mathrm{im}(Q)} \rangle = \mathrm{Tr}(P). \tag{5.142}$$

在 0 处计算 f 的导数，得到

$$f'(0) = -\ln(2) \mathrm{D}(P\|Q), \tag{5.143}$$

而由导数作为差商极限的定义，有

$$f'(0) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{f(\varepsilon) - f(0)}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{\langle P^{1-\varepsilon}, Q^{\varepsilon} \rangle - \mathrm{Tr}(P)}{\varepsilon}. \tag{5.144}$$

将 (5.144) 与 (5.143) 结合，就得到命题。 □

5.2.3 量子相对熵的联合凸性

本节证明关于量子相对熵的一个基本事实：它是联合凸函数。利用这一关键事实，可以证明 von Neumann 熵与量子相对熵函数还具有若干其他重要性质。

量子相对熵联合凸性的证明

量子相对熵的联合凸性已有多种证明。下面的证明将使用一个技术引理，它在分块均为 Hermitian 算子且对角块彼此交换的假设下，给出任意 2×2 半正定分块算子的对角块与非对角块之间的关系。

引理 5.29 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，$P,Q\in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为满足 $[P,Q]=0$ 的半正定算子，且 $H\in \mathrm{Herm}(\mathcal{X})$ 为满足

$$\begin{pmatrix} P & H \\ H & Q \end{pmatrix} \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}\oplus\mathcal{X}) \tag{5.145}$$

的 Hermitian 算子。则有 $H\leq \sqrt{P}\sqrt{Q}$。

证明. 先在 P 与 Q 为正定算子的情形下证明引理。由引理 3.18 可得

$$\left\| P^{-\frac{1}{2}} H Q^{-\frac{1}{2}} \right\| \leq 1, \tag{5.146}$$

这意味着算子 $P^{-\frac{1}{2}}HQ^{-\frac{1}{2}}$ 的每个特征值的绝对值都不超过 1。由于 P 与 Q 交换，$P^{-\frac{1}{4}}Q^{-\frac{1}{4}}HQ^{-\frac{1}{4}}P^{-\frac{1}{4}}$ 的特征值与 $P^{-\frac{1}{2}}HQ^{-\frac{1}{2}}$ 的特征值相同，因此

$$\lambda_1\left(P^{-\frac{1}{4}}Q^{-\frac{1}{4}}HQ^{-\frac{1}{4}}P^{-\frac{1}{4}}\right)\leq 1. \tag{5.147}$$

不等式 (5.147) 等价于

$$P^{-\frac{1}{4}}Q^{-\frac{1}{4}}HQ^{-\frac{1}{4}}P^{-\frac{1}{4}}\leq \mathbb{1}, \tag{5.148}$$

再由 P 与 Q 的交换性，这就推出 $H\leq\sqrt{P}\sqrt{Q}$。

在 P 与 Q 未必正定的一般情形中，可以用 $P+\varepsilon\mathbb{1}$ 与 $Q+\varepsilon\mathbb{1}$ 分别代替 P 与 Q，应用上述论证，得到对所有 $\varepsilon>0$ 都有

$$H\leq \sqrt{P+\varepsilon\mathbb{1}}\sqrt{Q+\varepsilon\mathbb{1}}. \tag{5.149}$$

函数 $\varepsilon\mapsto \sqrt{P+\varepsilon\mathbb{1}}\sqrt{Q+\varepsilon\mathbb{1}}-H$ 在定义域 $[0,\infty)$ 上连续，所以闭集 $\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 在该函数下的原像是闭集。由于每个 $\varepsilon>0$ 都属于这个原像，0 也属于此原像：$\sqrt{P}\sqrt{Q}-H$ 为半正定算子。这就证明了引理。 □

证明量子相对熵联合凸性的下一步，是证明下述定理。它是称为 *Lieb 凹性定理*的一个事实的一种表述。

定理 5.30 （Lieb 凹性定理） 设 $A_0,A_1\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 与 $B_0,B_1\in\mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为半正定算子，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。对每个实数 $\alpha\in[0,1]$，都有

$$(A_0+A_1)^{\alpha}\otimes(B_0+B_1)^{1-\alpha}\geq A_0^{\alpha}\otimes B_0^{1-\alpha}+A_1^{\alpha}\otimes B_1^{1-\alpha}. \tag{5.150}$$

注 在本定理及其证明中，对每个半正定算子 P 都应将 P^0 解释为 $\Pi_{\mathrm{im}(P)}$。

定理 5.30 的证明. 对每个实数 $\alpha \in [0,1]$，定义如下算子：

$$\begin{aligned} X(\alpha) &= A_0^{\alpha} \otimes B_0^{1-\alpha}, \\ Y(\alpha) &= A_1^{\alpha} \otimes B_1^{1-\alpha}, \\ Z(\alpha) &= (A_0 + A_1)^{\alpha} \otimes (B_0 + B_1)^{1-\alpha}. \end{aligned} \tag{5.151}$$

这三个算子族各自内部的算子彼此交换，即对每个 $\alpha, \beta \in [0,1]$ 都有

$$[X(\alpha), X(\beta)] = 0, \quad [Y(\alpha), Y(\beta)] = 0, \quad [Z(\alpha), Z(\beta)] = 0, \tag{5.152}$$

并且还有

$$\sqrt{X(\alpha)}\sqrt{X(\beta)} = X\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right), \tag{5.153}$$

$$\sqrt{Y(\alpha)}\sqrt{Y(\beta)} = Y\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right), \tag{5.154}$$

$$\sqrt{Z(\alpha)}\sqrt{Z(\beta)} = Z\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right). \tag{5.155}$$

对于这些算子，定理的陈述等价于断言：对每个 $\alpha \in [0,1]$ 都有

$$Z(\alpha) \geq X(\alpha) + Y(\alpha). \tag{5.156}$$

在区间 $[0,1]$ 上定义的函数

$$\alpha \mapsto Z(\alpha) - (X(\alpha) + Y(\alpha)) \tag{5.157}$$

连续，因此闭集 $\mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 在该函数下的原像为闭集。所以，只需证明使 (5.156) 成立的所有 $\alpha \in [0,1]$ 组成的集合在 $[0,1]$ 中稠密。

现在，假设对于某两个实数 $\alpha, \beta \in [0,1]$，已经证明了

$$Z(\alpha) \geq X(\alpha) + Y(\alpha) \quad \text{及} \quad Z(\beta) \geq X(\beta) + Y(\beta). \tag{5.158}$$

有

$$\begin{pmatrix} \sqrt{X(\alpha)} \\ \sqrt{X(\beta)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{X(\alpha)} & \sqrt{X(\beta)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X(\alpha) & X(\frac{\alpha+\beta}{2}) \\ X(\frac{\alpha+\beta}{2}) & X(\beta) \end{pmatrix} \tag{5.159}$$

为半正定算子，同样地，

$$\begin{pmatrix} \sqrt{Y(\alpha)} \\ \sqrt{Y(\beta)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{Y(\alpha)} & \sqrt{Y(\beta)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y(\alpha) & Y(\frac{\alpha+\beta}{2}) \\ Y(\frac{\alpha+\beta}{2}) & Y(\beta) \end{pmatrix} \tag{5.160}$$

也是半正定算子。因此这两个矩阵之和为半正定算子，再由不等式 (5.158)，可得

$$\begin{pmatrix} Z(\alpha) & X(\frac{\alpha+\beta}{2}) + Y(\frac{\alpha+\beta}{2}) \\ X(\frac{\alpha+\beta}{2}) + Y(\frac{\alpha+\beta}{2}) & Z(\beta) \end{pmatrix} \tag{5.161}$$

为半正定算子。应用引理 5.29，得到

$$X\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)+Y\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\leq\sqrt{Z(\alpha)}\sqrt{Z(\beta)}=Z\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right). \tag{5.162}$$

显然有 $Z(0)\geq X(0)+Y(0)$ 与 $Z(1)\geq X(1)+Y(1)$。对于任意 $\alpha,\beta\in[0,1]$，不等式 (5.158) 合起来蕴含

$$Z\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\geq X\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)+Y\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right). \tag{5.163}$$

因此，对每个可写为 $\alpha=k/2^n$ 的 $\alpha\in[0,1]$，其中 k,n 为满足 $k\leq 2^n$ 的非负整数，不等式 (5.156) 都成立。所有这样的 α 组成的集合在 $[0,1]$ 中稠密，定理得证。 □

推论 5.31 设 $P_0,P_1,Q_0,Q_1\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子，其中 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间。对每个 $\alpha\in[0,1]$，都有

$$\langle(P_0+P_1)^\alpha,(Q_0+Q_1)^{1-\alpha}\rangle\geq\langle P_0^\alpha,Q_0^{1-\alpha}\rangle+\langle P_1^\alpha,Q_1^{1-\alpha}\rangle. \tag{5.164}$$

证明. 在定理 5.30 中作代换 $A_0=P_0$、$A_1=P_1$、$B_0=Q_0^{\mathsf{T}}$ 与 $B_1=Q_1^{\mathsf{T}}$，得到

$$\begin{aligned}&(P_0+P_1)^\alpha\otimes(Q_0^{\mathsf{T}}+Q_1^{\mathsf{T}})^{1-\alpha}\\&\quad\geq P_0^\alpha\otimes(Q_0^{\mathsf{T}})^{1-\alpha}+P_1^\alpha\otimes(Q_1^{\mathsf{T}})^{1-\alpha},\end{aligned} \tag{5.165}$$

从而有

$$\begin{aligned}&\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*\big((P_0+P_1)^\alpha\otimes(Q_0^{\mathsf{T}}+Q_1^{\mathsf{T}})^{1-\alpha}\big)\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\\&\quad\geq\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*\big(P_0^\alpha\otimes(Q_0^{\mathsf{T}})^{1-\alpha}+P_1^\alpha\otimes(Q_1^{\mathsf{T}})^{1-\alpha}\big)\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}).\end{aligned} \tag{5.166}$$

化简这个不等式的两边，就得到所需的 (5.164)。 □

将推论 5.31 与命题 5.28 结合，便可得到量子相对熵的联合凸性。

定理 5.32 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，$P_0,P_1,Q_0,Q_1\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子。则有

$$\mathrm{D}(P_0+P_1\|Q_0+Q_1)\leq\mathrm{D}(P_0\|Q_0)+\mathrm{D}(P_1\|Q_1). \tag{5.167}$$

证明. 由命题 5.28 与推论 5.31，有

$$\begin{aligned}&\mathrm{D}(P_0+P_1\|Q_0+Q_1)\\&=\frac{1}{\ln(2)}\lim_{\varepsilon\downarrow0}\frac{\mathrm{Tr}(P_0+P_1)-\langle(P_0+P_1)^{1-\varepsilon},(Q_0+Q_1)^\varepsilon\rangle}{\varepsilon}\\&\leq\frac{1}{\ln(2)}\left(\lim_{\varepsilon\downarrow0}\frac{\mathrm{Tr}(P_0)-\langle P_0^{1-\varepsilon},Q_0^\varepsilon\rangle}{\varepsilon}+\lim_{\varepsilon\downarrow0}\frac{\mathrm{Tr}(P_1)-\langle P_1^{1-\varepsilon},Q_1^\varepsilon\rangle}{\varepsilon}\right)\\&=\mathrm{D}(P_0\|Q_0)+\mathrm{D}(P_1\|Q_1),\end{aligned} \tag{5.168}$$

定理得证。 □

推论 5.33 （量子相对熵的联合凸性） 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，$P_0, P_1, Q_0, Q_1 \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子，且 $\lambda \in [0,1]$。则有

$$\begin{aligned}&\mathrm{D}(\lambda P_0 + (1-\lambda)P_1 \| \lambda Q_0 + (1-\lambda)Q_1) \\ &\quad \leq \lambda \mathrm{D}(P_0\|Q_0) + (1-\lambda)\mathrm{D}(P_1\|Q_1).\end{aligned} \tag{5.169}$$

证明. 当 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = 1$ 时，推论显然成立。否则，将定理 5.32 与恒等式 (5.99) 结合，得到

$$\begin{aligned}&\mathrm{D}(\lambda P_0 + (1-\lambda)P_1 \| \lambda Q_0 + (1-\lambda)Q_1) \\ &\leq \mathrm{D}(\lambda P_0 \| \lambda Q_0) + \mathrm{D}((1-\lambda)P_1 \| (1-\lambda)Q_1) \\ &= \lambda \mathrm{D}(P_0\|Q_0) + (1-\lambda)\mathrm{D}(P_1\|Q_1),\end{aligned} \tag{5.170}$$

即为所需结论。 □

量子相对熵的单调性

如上所述，量子相对熵函数的联合凸性有若干有趣的推论。其中之一是：量子相对熵函数在任意信道的作用下单调不增。下一个命题对混合酉信道建立这一结论，随后的定理则说明它对所有信道都成立。

命题 5.34 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为混合酉信道，$P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子。则有

$$\mathrm{D}\big(\Phi(P)\|\Phi(Q)\big) \leq \mathrm{D}(P\|Q). \tag{5.171}$$

证明. 因为 Φ 是混合酉信道，必存在字母表 Σ、酉算子族 $\{U_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 与概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$，使得对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} p(a) U_a X U_a^*. \tag{5.172}$$

应用推论 5.33 与命题 5.19，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{D}(\Phi(P)\|\Phi(Q)) &= \mathrm{D}\left(\sum_{a\in\Sigma} p(a)U_aPU_a^* \,\middle\|\, \sum_{a\in\Sigma} p(a)U_aQU_a^*\right) \\ &\leq \sum_{a\in\Sigma} p(a)\mathrm{D}(U_aPU_a^*\|U_aQU_a^*) \\ &= \sum_{a\in\Sigma} p(a)\mathrm{D}(P\|Q) = \mathrm{D}(P\|Q),\end{aligned} \tag{5.173}$$

即为所需结论。 □

定理 5.35 （量子相对熵的单调性） 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，$P, Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子，且 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为信道。则有

$$\mathrm{D}(\Phi(P)\|\Phi(Q)) \leq \mathrm{D}(P\|Q). \tag{5.174}$$

证明. 由推论 2.27，必存在复 Euclidean 空间 $\mathcal{Z}$ 与线性等距算子 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，使得对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*). \tag{5.175}$$

令 $\Omega \in \mathrm{C}(\mathcal{Z})$ 为完全退极化信道，它对所有 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 由 $\Omega(Z) = \mathrm{Tr}(Z)\omega$ 定义，其中

$$\omega = \frac{\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}}{\dim(\mathcal{Z})} \tag{5.176}$$

表示相对于空间 $\mathcal{Z}$ 的完全混合态。正如 4.1.2 节所说明的，信道 Ω 是混合酉信道，因此 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})} \otimes \Omega$ 也是混合酉信道。由命题 5.34 与命题 5.19 可得

$$\begin{aligned} &\mathrm{D}\big((\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})} \otimes \Omega)(APA^*) \| (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})} \otimes \Omega)(AQA^*)\big) \\ &\quad \leq \mathrm{D}(APA^* \| AQA^*) = \mathrm{D}(P\|Q). \end{aligned} \tag{5.177}$$

由于对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})} \otimes \Omega)(AXA^*) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*) \otimes \omega = \Phi(X) \otimes \omega, \tag{5.178}$$

由命题 5.21 可得

$$\mathrm{D}(\Phi(P)\|\Phi(Q)) = \mathrm{D}\big(\Phi(P) \otimes \omega \| \Phi(Q) \otimes \omega\big) \leq \mathrm{D}(P\|Q), \tag{5.179}$$

证明完毕。 □

von Neumann 熵的强次可加性

量子相对熵联合凸性的另一个推论是下述定理：von Neumann 熵具有称为强次可加性的性质。

定理 5.36 （von Neumann 熵的强次可加性） 设 $\mathsf{X}, \mathsf{Y}, \mathsf{Z}$ 为寄存器。对寄存器 $(\mathsf{X}, \mathsf{Y}, \mathsf{Z})$ 的每个状态，都有

$$\mathrm{H}(\mathsf{X}, \mathsf{Y}, \mathsf{Z}) + \mathrm{H}(\mathsf{Z}) \leq \mathrm{H}(\mathsf{X}, \mathsf{Z}) + \mathrm{H}(\mathsf{Y}, \mathsf{Z}). \tag{5.180}$$

证明. 任取 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，令

$$\omega = \frac{\mathbb{1}_{\mathcal{X}}}{\dim(\mathcal{X})} \tag{5.181}$$

表示相对于空间 $\mathcal{X}$ 的完全混合态。下述两个等式可直接验证：

$$\begin{aligned} &\mathrm{D}\big(\rho[\mathsf{X}, \mathsf{Y}, \mathsf{Z}] \| \omega \otimes \rho[\mathsf{Y}, \mathsf{Z}]\big) \\ &\quad = -\mathrm{H}\big(\rho[\mathsf{X}, \mathsf{Y}, \mathsf{Z}]\big) + \mathrm{H}\big(\rho[\mathsf{Y}, \mathsf{Z}]\big) + \log(\dim(\mathcal{X})) \end{aligned} \tag{5.182}$$

与

$$\begin{aligned} &\mathrm{D}\big(\rho[\mathsf{X}, \mathsf{Z}] \| \omega \otimes \rho[\mathsf{Z}]\big) \\ &\quad = -\mathrm{H}\big(\rho[\mathsf{X}, \mathsf{Z}]\big) + \mathrm{H}\big(\rho[\mathsf{Z}]\big) + \log(\dim(\mathcal{X})). \end{aligned} \tag{5.183}$$

在定理 5.35 中，取信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z}, \mathcal{X}\otimes\mathcal{Z})$ 为对 $\mathcal{Y}$ 的偏迹，可得

$$\mathrm{D}\big(\rho[\mathsf{X},\mathsf{Z}]\|\omega\otimes\rho[\mathsf{Z}]\big) \le \mathrm{D}\big(\rho[\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z}]\|\omega\otimes\rho[\mathsf{Y},\mathsf{Z}]\big), \tag{5.184}$$

因此

$$\mathrm{H}(\rho[\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z}]) + \mathrm{H}(\rho[\mathsf{Z}]) \le \mathrm{H}(\rho[\mathsf{X},\mathsf{Z}]) + \mathrm{H}(\rho[\mathsf{Y},\mathsf{Z}]), \tag{5.185}$$

定理得证。 □

下面的推论以量子互信息表述 von Neumann 熵强次可加性的一个等价命题。

推论 5.37 设 $\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z}$ 为寄存器。对寄存器 $(\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z})$ 的每个状态，都有

$$\mathrm{I}(\mathsf{X}:\mathsf{Z}) \le \mathrm{I}(\mathsf{X}:\mathsf{Y},\mathsf{Z}). \tag{5.186}$$

证明. 由定理 5.36，有

$$\mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z}) + \mathrm{H}(\mathsf{Z}) \le \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Z}) + \mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{Z}), \tag{5.187}$$

它等价于

$$\mathrm{H}(\mathsf{Z}) - \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Z}) \le \mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{Z}) - \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z}). \tag{5.188}$$

两边同加 $\mathrm{H}(\mathsf{X})$，得到

$$\mathrm{H}(\mathsf{X}) + \mathrm{H}(\mathsf{Z}) - \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Z}) \le \mathrm{H}(\mathsf{X}) + \mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{Z}) - \mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z}). \tag{5.189}$$

这个不等式等价于 (5.186)，证明完毕。 □

量子 Pinsker 不等式

本节最后介绍的量子相对熵联合凸性的推论，是定理 5.15 的量子版本；它用两个密度算子的迹距离，给出二者之间量子相对熵的下界。

定理 5.38 （量子 Pinsker 不等式） 设 $\rho_0,\rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为密度算子，其中 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间。则有

$$\mathrm{D}(\rho_0\|\rho_1) \ge \frac{1}{2\ln(2)}\|\rho_0-\rho_1\|_1^2. \tag{5.190}$$

证明. 令 $\Sigma=\{0,1\}$，并令 $\mu:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为一个测量，如 3.1.1 节所述，它在假设 ρ_0 与 ρ_1 以相同概率给出的情况下，最优地区分这两个状态。对每个 $a\in\Sigma$，令 $p_0(a)=\langle\mu(a),\rho_0\rangle$ 与 $p_1(a)=\langle\mu(a),\rho_1\rangle$，从而定义概率向量 $p_0,p_1\in\mathcal{P}(\Sigma)$，便可得出

$$\|p_0-p_1\|_1 = \|\rho_0-\rho_1\|_1. \tag{5.191}$$

现在，令 $\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathbb{C}^\Sigma)$ 为与 μ 对应的量子到经典信道，它对每个 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 满足

$$\Phi(X) = \langle\mu(0),X\rangle E_{0,0} + \langle\mu(1),X\rangle E_{1,1}. \tag{5.192}$$

由定理 5.35，有

$$\mathrm{D}(\rho_0\|\rho_1) \ge \mathrm{D}(\Phi(\rho_0)\|\Phi(\rho_1)) = \mathrm{D}(p_0\|p_1), \tag{5.193}$$

由定理 5.15，有

$$\mathrm{D}(p_0\|p_1) \geq \frac{1}{2\ln(2)}\|p_0 - p_1\|_1^2. \tag{5.194}$$

由 (5.191)、(5.193) 与 (5.194) 可得定理。 □

5.3 信源编码

本节讨论信源编码的概念，以及它与量子信息，特别是与 von Neumann 熵函数的关系。在这里，信源编码指将给定信源产生的信息编码，使它随后能够被解码的过程。这种过程的一个自然目标，是压缩信源产生的信息，以降低存储或传输的成本。下面将讨论信源编码的三种主要形式。

第一种是纯经典的形式：将给定经典信源的信息编码成定长二进制串，使信源产生的信息能够以高概率被解码。在对信源采用一个标准假设的前提下，Shannon 信源编码定理给出了这一任务能够达到的压缩率的渐近界。

将讨论的第二种信源编码是第一种的量子版本：信源产生量子信息，将其编码为量子比特序列，再加以解码。Schumacher 的一个定理是 Shannon 信源编码定理的量子版本，它给出了这一任务能够达到的压缩率的渐近界。

第三种信源编码中，信源产生经典信息，将其编码到一组寄存器的量子状态中，再通过对这些寄存器实施测量来解码。Holevo 与 Nayak 的定理对这一任务的两种具体表述建立了基本限制。

5.3.1 经典信源编码

本节首先考虑的信源编码中，经典信源产生一个符号序列，每个符号均独立地按某个已知概率分布选取。要将这个序列编码为一个二进制串，使它随后能够被解码，以高概率恢复信源产生的原始序列。

就本书而言，讨论这一问题的主要目的，是介绍经典信源编码的基本概念与技术，以便将它们用于该任务的相应量子版本。为此，讨论限于定长编码方案。在这样的方案中，每次编码的长度只由信源产生的符号数决定，而不依赖于符号本身。设计这类方案时，一个典型目标是在允许以高概率恢复原始序列的同时，使二进制编码串的长度最小。

Shannon 信源编码定理[4] 在此类方案能够达到的压缩率与描述信源的概率向量的 Shannon 熵之间，建立了基本联系。

编码方案与 Shannon 信源编码定理的陈述

设 Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，并用 $\Gamma = \{0,1\}$ 表示二进制字母表。任取正整数 n 与实数 $\alpha > 0$、$\delta \in (0,1)$，令 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$。一对映射

$$\begin{aligned} f &: \Sigma^n \to \Gamma^m \\ g &: \Gamma^m \to \Sigma^n \end{aligned} \tag{5.195}$$

[4]本章给出的是这一定理的定长编码方案版本，因为这个版本更容易转化到量子情形。Shannon 信源编码定理通常以变长编码方案来表述；其目标是在完全恢复信源产生的符号的同时，使二进制编码串的期望长度最小。

称为 p 的一个(n,α,δ) 编码方案，如果有

$$\sum_{a_1\cdots a_n\in G} p(a_1)\cdots p(a_n) > 1-\delta, \tag{5.196}$$

其中

$$G = \{a_1\cdots a_n \in \Sigma^n : g(f(a_1\cdots a_n)) = a_1\cdots a_n\}. \tag{5.197}$$

（在这里及本章余下部分，Σ^n 这类集合的元素写成串 $a_1\cdots a_n$，而不是 n 元组 $(a_1,\ldots,a_n)$；其他字母表的 Cartesian 积也采用类似写法。）

式 (5.196) 左边的表达式表示如下事件的概率：随机选择符号 $a_1,\ldots,a_n\in\Sigma$，其中每个符号均独立地按概率向量 p 选取，所得序列满足

$$g(f(a_1\cdots a_n)) = a_1\cdots a_n. \tag{5.198}$$

下述情景给出一个可用于考虑这类编码方案的抽象背景。

情景 5.39 Alice 有一个装置（信源），依次生成从字母表 Σ 中随机选取的符号。每个随机生成的符号均独立地按概率向量 p 分布。Alice 让该装置产生一个含 n 个符号的串 $a_1\cdots a_n$，并希望用尽量少的通信比特，将这个串传给 Bob。

为此，Alice 与 Bob 将使用 (5.195) 所示的编码方案；假定他们在符号 $a_1\cdots a_n$ 随机生成之前，已经约定了该方案。Alice 计算 $f(a_1\cdots a_n)$，将 $a_1\cdots a_n$ 编码为一个长 $m=\lfloor \alpha n\rfloor$ 比特的串，并将所得串 $f(a_1\cdots a_n)$ 发送给 Bob。Bob 应用函数 g 解码，得到 $g(f(a_1\cdots a_n))$。当 (5.198) 成立时，称编码方案*正确*；这等价于 $a_1\cdots a_n\in G$，因为此时 Bob 得到了正确的串 $a_1\cdots a_n$。

若 (f,g) 是 p 的 (n,α,δ) 编码方案，则 δ 是该方案不正确，也就是 Bob 未能恢复 Alice 从信源取得的串的概率的一个上界；而 α 表示当 n 增大时，编码每个符号所需的平均比特数。

对于给定的概率向量 p，显然某些参数 n,α,δ 下存在 (n,α,δ) 编码方案，而另一些参数下不存在。下述定理表明，编码方案存在时 α 的取值范围，与 Shannon 熵 $\mathrm{H}(p)$ 密切相关。

定理 5.40 （Shannon 信源编码定理） 设 Σ 为字母表，$p\in\mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，$\alpha>0$ 与 $\delta\in(0,1)$ 为实数。下列陈述成立：

1. 若 $\alpha>\mathrm{H}(p)$，则除有限多个正整数 n 之外，对每个 n 都存在 p 的 (n,α,δ) 编码方案。
2. 若 $\alpha<\mathrm{H}(p)$，则至多只有有限多个正整数 n 使得 p 的 (n,α,δ) 编码方案存在。

下文将先讨论证明的核心概念——*典型串*，然后给出定理的证明。典型性的一般概念可以用多种具体方式形式化，它也将在专门讨论量子信道容量的第 8 章中发挥重要作用。

典型串

对于给定的符号分布、串长与误差参数，典型串的概念定义如下。

定义 5.41 设 Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，n 为正整数，$\varepsilon > 0$ 为正实数。若串 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$ 满足

$$2^{-n(\mathrm{H}(p)+\varepsilon)} < p(a_1) \cdots p(a_n) < 2^{-n(\mathrm{H}(p)-\varepsilon)}, \tag{5.199}$$

则称它为关于 p 的ε 典型串。用 $T_{n,\varepsilon}(p)$ 表示使不等式 (5.199) 成立的所有串 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$ 组成的集合；当概率向量 p 可以明确地视为隐含时，可将 $T_{n,\varepsilon}(p)$ 简写为 $T_{n,\varepsilon}$。

下一个命题表明：若随机选择串 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$，各个符号独立地按 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 分布，则当 n 增大时，这个串越来越可能是 ε 典型串。

命题 5.42 设 Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，且 $\varepsilon > 0$。则有

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{a_1\cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}(p)} p(a_1) \cdots p(a_n) = 1. \tag{5.200}$$

证明. 定义按概率向量 p 分布的随机变量 $X : \Sigma \to [0, \infty)$ 为

$$X(a) = \begin{cases} -\log(p(a)), & p(a) > 0, \\ 0, & p(a) = 0. \end{cases} \tag{5.201}$$

这个随机变量的期望为 $\mathbb{E}(X) = \mathrm{H}(p)$。

现在，对任意正整数 n，令 $X_1, \ldots, X_n$ 为独立且均与 X 同分布的随机变量，则有

$$\Pr\left(\left|\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - \mathrm{H}(p)\right| < \varepsilon\right) = \sum_{a_1\cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}(p)} p(a_1) \cdots p(a_n). \tag{5.202}$$

因此，命题的结论由弱大数定律（定理 1.15）得出。 □

下面的命题给出给定长度的 ε 典型串的个数上界。

命题 5.43 设 Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，$\varepsilon > 0$ 为正实数，n 为正整数。则有

$$|T_{n,\varepsilon}(p)| < 2^{n(\mathrm{H}(p)+\varepsilon)}. \tag{5.203}$$

证明. 由 ε 典型性的定义，有

$$1 \geq \sum_{a_1\cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}(p)} p(a_1) \cdots p(a_n) > 2^{-n(\mathrm{H}(p)+\varepsilon)} |T_{n,\varepsilon}(p)|, \tag{5.204}$$

从而 $|T_{n,\varepsilon}(p)| < 2^{n(\mathrm{H}(p)+\varepsilon)}$。 □

译校注： 当 $T_{n,\varepsilon}(p)$ 为空时，式 (5.204) 最后的严格不等式成为 $0 > 0$，不能使用；此时命题 (5.203) 本身显然成立。原证明的严格求和步骤适用于非空典型集，正文保留原式。

Shannon 信源编码定理的证明

Shannon 信源编码定理（定理 5.40）可以用一个概念上简单的论证证明：当 n 充分大时，给每个典型串分配唯一的二进制串，而任意编码其他串，即可得到适当的编码方案；反之，可以证明，任何未能涵盖大部分典型串的编码方案都会以高概率失败。

定理 5.40 的证明. 先假设 $\alpha > \mathrm{H}(p)$，并选择 $\varepsilon > 0$ 使得 $\alpha > \mathrm{H}(p) + 2\varepsilon$。对于每个满足 $n > 1/\varepsilon$ 的整数 n，将定义形式为

$$\begin{aligned} f_n &: \Sigma^n \to \Gamma^m \\ g_n &: \Gamma^m \to \Sigma^n, \end{aligned} \tag{5.205}$$

的编码方案，其中 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$。注意，对每个 $n > 1/\varepsilon$，假设 $\alpha > \mathrm{H}(p) + 2\varepsilon$ 蕴含

$$m = \lfloor \alpha n \rfloor > n(\mathrm{H}(p) + \varepsilon). \tag{5.206}$$

由命题 5.43，有

$$|T_{n,\varepsilon}| < 2^{n(\mathrm{H}(p)+\varepsilon)} < 2^m, \tag{5.207}$$

因此可以定义函数 $f_n : \Sigma^n \to \Gamma^m$，使它限制到 $T_{n,\varepsilon}$ 上时为单射，并选择函数 $g_n : \Gamma^m \to \Sigma^n$，使得

$$g_n(f_n(a_1 \cdots a_n)) = a_1 \cdots a_n \tag{5.208}$$

对每个 $a_1 \cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}$ 都成立。因此，对于

$$G_n = \{a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n : g_n(f_n(a_1 \cdots a_n)) = a_1 \cdots a_n\}, \tag{5.209}$$

有 $T_{n,\varepsilon} \subseteq G_n$，从而

$$\sum_{a_1 \cdots a_n \in G_n} p(a_1) \cdots p(a_n) \geq \sum_{a_1 \cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}} p(a_1) \cdots p(a_n). \tag{5.210}$$

由命题 5.42，当 n 充分大时，(5.210) 右边的量大于 $1-\delta$。因此，对充分大的 n，编码方案 (f_n, g_n) 为一个 (n, α, δ) 编码方案，这就证明了定理的第一条陈述。

现在假设 $\alpha < \mathrm{H}(p)$。对每个 n 固定一个 (5.205) 形式的编码方案，并按 (5.209) 定义 $G_n \subseteq \Sigma^n$。对每个 n，必有

$$|G_n| \leq 2^m = 2^{\lfloor \alpha n \rfloor}, \tag{5.211}$$

因为编码方案不可能同时正确恢复映到同一个编码的两个或更多不同的串。为了完成证明，只需证明

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{a_1 \cdots a_n \in G_n} p(a_1) \cdots p(a_n) = 0. \tag{5.212}$$

为此，注意对每个正整数 n 与实数 $\varepsilon > 0$ 都有

$$G_n \subseteq (\Sigma^n \setminus T_{n,\varepsilon}) \cup (G_n \cap T_{n,\varepsilon}), \tag{5.213}$$

因此

$$\begin{aligned}&\sum_{a_1\cdots a_n\in G_n} p(a_1)\cdots p(a_n)\\ &\quad\leq \left(1-\sum_{a_1\cdots a_n\in T_{n,\varepsilon}} p(a_1)\cdots p(a_n)\right)+2^{-n(\mathrm{H}(p)-\varepsilon)}|G_n|.\end{aligned} \tag{5.214}$$

选择 $\varepsilon>0$ 使得 $\alpha<\mathrm{H}(p)-\varepsilon$，就有

$$\lim_{n\to\infty} 2^{-n(\mathrm{H}(p)-\varepsilon)}|G_n|=0. \tag{5.215}$$

由于命题 5.42 蕴含

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{a_1\cdots a_n\in T_{n,\varepsilon}} p(a_1)\cdots p(a_n)=1, \tag{5.216}$$

可得 (5.212) 成立，证明完毕。 □

5.3.2 量子信源编码

经典信源编码有一个自然的量子版本，表述如下。假设某个信源产生一列寄存器 $\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n$，其中 n 为某个正整数，且所有寄存器具有相同的经典状态集 Σ。因此，与这些寄存器关联的复 Euclidean 空间为 $\mathcal{X}_k=\mathbb{C}^\Sigma$，$k=1,\ldots,n$，从而可以作识别

$$\mathcal{X}^{\otimes n}=\mathcal{X}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{X}_n, \tag{5.217}$$

其中 $\mathcal{X}=\mathbb{C}^\Sigma$。假设信源产生的复合寄存器 $(\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n)$ 的状态为 $\rho^{\otimes n}$。也就是说，对于某个状态 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$，寄存器 $\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n$ 相互独立，且每个都处于状态 ρ。要以与经典情形类似的方式，对这些寄存器中存储的量子信息进行编码和解码；不过使用量子信道，而不是确定性的编码与解码函数。

量子编码方案

一个量子*编码方案*由一对信道 (Φ,Ψ) 组成；Φ 表示编码过程，Ψ 表示解码过程。编码信道 Φ 将 $(\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n)$ 变为 $(\mathsf{Y}_1,\ldots,\mathsf{Y}_m)$，其中 m 为某个整数，而寄存器 $\mathsf{Y}_1,\ldots,\mathsf{Y}_m$ 的经典状态集均为二进制字母表 $\Gamma=\{0,1\}$。换言之，每个寄存器 Y_k 表示一个量子比特。解码信道 Ψ 将 $(\mathsf{Y}_1,\ldots,\mathsf{Y}_m)$ 变回 $(\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n)$。

我们希望这种方案具有如下性质：在上述寄存器 $\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n$ 独立且均处于状态 ρ 的假设下，复合 $\Psi\Phi$ 在复合寄存器 $(\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n)$ 上不起作用，或几乎不起作用。必须强调，仅要求应用解码信道后 $(\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n)$ 的状态接近 $\rho^{\otimes n}$ 是不够的：这是一个平凡的要求，忽略了 $\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n$ 与一个或多个其他寄存器之间可能原已存在相关性，编码过程必须尊重这些相关性。确切地说，对任意复 Euclidean 空间 $\mathcal{Z}$ 与满足

$$\sigma[\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n]=\rho^{\otimes n} \tag{5.218}$$

的状态 $\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{X}_n\otimes\mathcal{Z})$，好的编码方案应使状态 $(\Psi\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\sigma)$ 近似等于 σ。

这里将考虑的具体近似相等概念，建立在保真度函数之上。这是一个方便的选择，因为它允许使用命题 3.31 给出的信道保真度的闭合表达式。也可以改用迹距离，但 Fuchs–van de Graaf 不等式（定理 3.33）直接说明，这不会改变本节所考虑的量子编码方案的渐近行为。

按照以上讨论，更精确地定义量子编码方案如下。设 Σ 为字母表，$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为密度算子，其中 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，且 n 为正整数。另令 $\Gamma = \{0,1\}$ 为二进制字母表，$\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Gamma}$，$\alpha > 0$ 与 $\delta \in (0,1)$ 为实数，$m = \lfloor \alpha n \rfloor$。一对信道

$$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}^{\otimes n}, \mathcal{Y}^{\otimes m}) \quad \text{及} \quad \Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}^{\otimes m}, \mathcal{X}^{\otimes n}) \tag{5.219}$$

称为 ρ 的一个 (n, α, δ) 量子编码方案，如果有

$$\mathrm{F}(\Psi\Phi, \rho^{\otimes n}) > 1 - \delta, \tag{5.220}$$

其中 $\mathrm{F}(\Psi\Phi, \rho^{\otimes n})$ 表示 $\Psi\Phi$ 相对于 $\rho^{\otimes n}$ 的信道保真度（参见 3.2.3 节）。

Schumacher 量子信源编码定理

下面的定理是 Shannon 信源编码定理（定理 5.40）的量子版本，给出量子编码方案存在的条件。

定理 5.44 （Schumacher） 设 Σ 为字母表，$\rho \in \mathrm{D}(\mathbb{C}^{\Sigma})$ 为密度算子，$\alpha > 0$ 与 $\delta \in (0,1)$ 为实数。下列陈述成立：

1. 若 $\alpha > \mathrm{H}(\rho)$，则除有限多个正整数 n 之外，对每个 n 都存在 ρ 的 (n, α, δ) 量子编码方案。
2. 若 $\alpha < \mathrm{H}(\rho)$，则至多只有有限多个正整数 n 使得 ρ 的 (n, α, δ) 量子编码方案存在。

证明. 由谱定理（按照推论 1.4 的陈述），可以写成

$$\rho = \sum_{a \in \Sigma} p(a) u_a u_a^*, \tag{5.221}$$

其中 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为某个概率向量，$\{u_a : a \in \Sigma\}$ 为 $\mathbb{C}^{\Sigma}$ 的一组规范正交基。ρ 的特征向量与特征值同 Σ 中元素之间的对应可以任意选取，并在余下证明中固定不变。由 von Neumann 熵的定义，有 $\mathrm{H}(\rho) = \mathrm{H}(p)$。先假设 $\alpha > \mathrm{H}(\rho)$，并选择充分小的 $\varepsilon > 0$ 使得 $\alpha > \mathrm{H}(\rho) + 2\varepsilon$。与定理 5.40 的证明类似，对每个 $n > 1/\varepsilon$，将定义形式为

$$\Phi_n \in \mathrm{C}(\mathcal{X}^{\otimes n}, \mathcal{Y}^{\otimes m}) \quad \text{及} \quad \Psi_n \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}^{\otimes m}, \mathcal{X}^{\otimes n}) \tag{5.222}$$

的量子编码方案 (Φ_n, Ψ_n)，其中 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$。然后证明，当 n 充分大时，(Φ_n, Ψ_n) 为 (n, α, δ) 量子编码方案。

对给定的 $n > 1/\varepsilon$，如下定义量子编码方案 (Φ_n, Ψ_n)。首先，考虑与概率向量 p 关联的 ε 典型串集合

$$T_{n,\varepsilon} = T_{n,\varepsilon}(p) \subseteq \Sigma^n, \tag{5.223}$$

并定义投影算子 $\Pi_{n,\varepsilon} \in \mathrm{Proj}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 为

$$\Pi_{n,\varepsilon} = \sum_{a_1 \cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}} u_{a_1} u_{a_1}^* \otimes \cdots \otimes u_{a_n} u_{a_n}^*. \tag{5.224}$$

该算子投影到的子空间，称为 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 关于 ρ 的ε 典型子空间。注意

$$\langle \Pi_{n,\varepsilon}, \rho^{\otimes n} \rangle = \sum_{a_1 \cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}} p(a_1) \cdots p(a_n). \tag{5.225}$$

现在，由 Shannon 信源编码定理（更准确地说，由上一小节中给出的该定理的证明），存在 p 的一个经典编码方案 (f_n, g_n)，使每个 ε 典型串 $a_1 \cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}$ 都满足

$$g_n(f_n(a_1 \cdots a_n)) = a_1 \cdots a_n. \tag{5.226}$$

定义线性算子

$$A_n \in \mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n}, \mathcal{Y}^{\otimes m}) \tag{5.227}$$

如下：

$$A_n = \sum_{a_1 \cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}} e_{f_n(a_1 \cdots a_n)} (u_{a_1} \otimes \cdots \otimes u_{a_n})^*. \tag{5.228}$$

最后，任取密度算子 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{Y}^{\otimes m})$ 与 $\xi \in \mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n})$，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 与 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}^{\otimes m})$，定义 (5.222) 形式的信道 Φ_n 与 Ψ_n 为

$$\Phi_n(X) = A_n X A_n^* + \langle \mathbb{1} - A_n^* A_n, X \rangle \sigma, \tag{5.229}$$

$$\Psi_n(Y) = A_n^* Y A_n + \langle \mathbb{1} - A_n A_n^*, Y \rangle \xi. \tag{5.230}$$

还需证明，对充分大的 n，(Φ_n, Ψ_n) 是一个 (n, α, δ) 量子编码方案。由表达式 (5.229) 与 (5.230) 可知，必存在信道 $\Psi_n \Phi_n$ 的一个 Kraus 表示，形式为

$$(\Psi_n \Phi_n)(X) = (A_n^* A_n) X (A_n^* A_n)^* + \sum_{k=1}^{N} C_{n,k} X C_{n,k}^*, \tag{5.231}$$

其中 N 为某个整数，$C_{n,1}, \ldots, C_{n,N}$ 为一族算子，它们不影响以下分析。因此，由命题 3.31，有

$$\mathrm{F}(\Psi_n \Phi_n, \rho^{\otimes n}) \geq \langle \rho^{\otimes n}, A_n^* A_n \rangle = \langle \rho^{\otimes n}, \Pi_{n,\varepsilon} \rangle. \tag{5.232}$$

由于

$$\lim_{n \to \infty} \langle \Pi_{n,\varepsilon}, \rho^{\otimes n} \rangle = 1, \tag{5.233}$$

可知对所有充分大的 n，(Φ_n, Ψ_n) 均为 (n, α, δ) 量子编码方案，这就证明了定理的第一条陈述。

现在假设 $\alpha < \mathrm{H}(\rho)$，并设对每个正整数 n，Φ_n 与 Ψ_n 为 (5.222) 形式的任意信道。将证明，对任意 $\delta \in (0, 1)$，当 n 充分大时，(Φ_n, Ψ_n) 都不是 (n, α, δ) 量子编码方案。

固定任意正整数 n，取 Φ_n 与 Ψ_n 的 Kraus 表示

$$\Phi_n(X) = \sum_{k=1}^{N} A_k X A_k^* \quad \text{及} \quad \Psi_n(Y) = \sum_{k=1}^{N} B_k Y B_k^*, \tag{5.234}$$

其中

$$\begin{aligned} &A_1, \ldots, A_N \in \mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n}, \mathcal{Y}^{\otimes m}), \\ &B_1, \ldots, B_N \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}^{\otimes m}, \mathcal{X}^{\otimes n}). \end{aligned} \tag{5.235}$$

（假设两个表示的 Kraus 算子数相同，仅为记号方便，不损失一般性：可以给任意一个信道的 Kraus 表示加入任意多个零算子。）于是

$$(\Psi_n \Phi_n)(X) = \sum_{1 \le j,k \le N} (B_k A_j) X (B_k A_j)^* \tag{5.236}$$

为复合 $\Psi_n \Phi_n$ 的一个 Kraus 表示。对于这里的分析，这个 Kraus 表示的关键性质是

$$\operatorname{rank}(B_k A_j) \le \dim(\mathcal{Y}^{\otimes m}) = 2^m \tag{5.237}$$

对所有 $j, k \in \{1, \ldots, N\}$ 都成立。确实，对每个 $k \in \{1, \ldots, N\}$，可选取投影算子 $\Pi_k \in \mathrm{Proj}(\mathcal{X}^{\otimes n})$，使得 $\operatorname{rank}(\Pi_k) \le 2^m$ 且 $\Pi_k B_k = B_k$。因此，

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(\Psi_n \Phi_n, \rho^{\otimes n})^2 &= \sum_{1 \le j,k \le N} |\langle B_k A_j, \rho^{\otimes n} \rangle|^2 \\ &= \sum_{1 \le j,k \le N} |\langle \Pi_k B_k A_j, \rho^{\otimes n} \rangle|^2 \\ &= \sum_{1 \le j,k \le N} \left| \left\langle B_k A_j \sqrt{\rho^{\otimes n}}, \Pi_k \sqrt{\rho^{\otimes n}} \right\rangle \right|^2 \\ &\le \sum_{1 \le j,k \le N} \operatorname{Tr}(B_k A_j \rho^{\otimes n} A_j^* B_k^*) \langle \Pi_k, \rho^{\otimes n} \rangle, \end{aligned} \tag{5.238}$$

其中不等式由 Cauchy–Schwarz 不等式得到。因为每个 Π_k 的秩不超过 2^m，所以有

$$\langle \Pi_k, \rho^{\otimes n} \rangle \le \sum_{i=1}^{2^m} \lambda_i(\rho^{\otimes n}) = \sum_{a_1 \cdots a_n \in G_n} p(a_1) \cdots p(a_n), \tag{5.239}$$

其中 $G_n \subseteq \Sigma^n$ 为某个大小至多为 2^m 的子集。由于信道 $\Psi_n \Phi_n$ 保迹，有

$$\sum_{1 \le j,k \le N} \operatorname{Tr}(B_k A_j \rho^{\otimes n} A_j^* B_k^*) = 1, \tag{5.240}$$

并且这个和式中的每一项都非负。因此，(5.238) 的最后一个表达式等于一些数值的凸组合，每个数值都满足 (5.239) 中的上界。由此可得

$$\mathrm{F}(\Psi_n \Phi_n, \rho^{\otimes n})^2 \le \sum_{a_1 \cdots a_n \in G_n} p(a_1) \cdots p(a_n). \tag{5.241}$$

最后，由于 G_n 的大小不超过 2^m，完全按照定理 5.40 证明中的论证，假设 $\alpha < \mathrm{H}(\rho) = \mathrm{H}(p)$ 蕴含

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{a_1 \cdots a_n \in G_n} p(a_1) \cdots p(a_n) = 0. \tag{5.242}$$

这说明，对任意固定的 $\delta \in (0, 1)$，除有限多个 n 之外，(Φ_n, Ψ_n) 均不是 (n, α, δ) 量子编码方案。

□

5.3.3 将经典信息编码到量子状态中

本节最后讨论的信源编码，将经典信息编码到量子状态中，再通过测量来解码。下述情景是这一任务的一种抽象表述。

情景 5.45 设 X 与 Z 为经典状态集分别为 Σ 与 Γ 的经典寄存器，Y 为寄存器。另设 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，

$$\{\rho_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{D}(\mathcal{Y}) \tag{5.243}$$

为一族状态，且 $\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为测量。

Alice 从一个信源得到按概率向量 p 随机生成的元素 $a \in \Sigma$，它存储在寄存器 X 中。她将 Y 制备为状态 ρ_a，并把 Y 发送给 Bob。Bob 对 Y 实施测量 μ，并将测量结果存储到经典寄存器 Z 中。这个测量结果表示 Bob 获得的关于 X 的经典状态的信息。

在此情景中，自然可以考虑 $\Gamma = \Sigma$ 的情况，并设想 Bob 希望恢复 Alice 的寄存器 X 中存储的符号；这本质上是 3.1.2 节讨论的状态判别问题。不过，下面不假设 Bob 一定采取这种策略。

假设 Alice 与 Bob 按照情景 5.45 操作，则寄存器对 (X, Z) 最后处于概率状态 $q \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Gamma)$，它对每个 $(a, b) \in \Sigma \times \Gamma$ 定义为

$$q(a, b) = p(a)\langle \mu(b), \rho_a \rangle. \tag{5.244}$$

若对每个 $a \in \Sigma$，定义系综 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为

$$\eta(a) = p(a)\rho_a, \tag{5.245}$$

则概率向量 q 也可等价地对每个 $(a, b) \in \Sigma \times \Gamma$ 写成

$$q(a, b) = \langle \mu(b), \eta(a) \rangle. \tag{5.246}$$

关于这个情景，一个基本问题是：Bob 的寄存器 Z 能够包含多少关于 Alice 的寄存器 X 的状态的信息？称为 Holevo 定理的一个定理，对以 Alice 的寄存器 X 与 Bob 的寄存器 Z 之间的互信息表示的这一信息量，给出了上界。Holevo 定理通过系综 η 的两个函数来表述，即下面将介绍的*可获取信息*与 *Holevo 信息*。

可获取信息

考虑情景 5.45 及以上讨论。设 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为系综，$\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为测量，且 $q \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Gamma)$ 为按 (5.246) 定义的概率向量，表示经典寄存器对 (X, Z) 的概率状态。记号 $\mathrm{I}_\mu(\eta)$ 表示关于这样定义的概率状态的 X 与 Z 之间的互信息，因此

$$\mathrm{I}_\mu(\eta) = \mathrm{H}(q[\mathsf{X}]) + \mathrm{H}(q[\mathsf{Z}]) - \mathrm{H}(q) = \mathrm{D}(q \| q[\mathsf{X}] \otimes q[\mathsf{Z}]). \tag{5.247}$$

现在假设系综 η 固定，而不对测量 μ 施加约束。系综 η 的*可获取信息* $\mathrm{I}_{\mathrm{acc}}(\eta)$，定义为遍历所有可能的测量 μ 时，这样能够取得的值的上确界。也就是说，

$$\mathrm{I}_{\mathrm{acc}}(\eta) = \sup_{\mu} \mathrm{I}_\mu(\eta), \tag{5.248}$$

其中上确界遍历所有字母表 Γ 及测量 $\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$。

虽然从定义未必显然，但系综 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 的可获取信息 $\mathrm{I}_{\mathrm{acc}}(\eta)$，确实由某个字母表 Γ 与测量 $\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 达到。下面的引理有助于证明这一事实。

引理 5.46 设 Σ 与 Γ 为字母表，$\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为状态系综。另设 $\mu_0, \mu_1 : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为测量，$\lambda \in [0,1]$ 为实数。则有

$$\mathrm{I}_{\lambda\mu_0+(1-\lambda)\mu_1}(\eta) \leq \lambda \mathrm{I}_{\mu_0}(\eta) + (1-\lambda)\mathrm{I}_{\mu_1}(\eta). \tag{5.249}$$

证明. 设 X 与 Z 为经典状态集分别为 Σ 与 Γ 的经典寄存器。对所有 $a \in \Sigma$，定义概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为

$$p(a) = \mathrm{Tr}(\eta(a)). \tag{5.250}$$

另定义表示寄存器对 (X, Z) 概率状态的概率向量 $q_0, q_1 \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Gamma)$，对所有 $(a,b) \in \Sigma \times \Gamma$ 令

$$q_0(a,b) = \langle \mu_0(b), \eta(a) \rangle \quad \text{及} \quad q_1(a,b) = \langle \mu_1(b), \eta(a) \rangle. \tag{5.251}$$

由相对熵函数的联合凸性，有

$$\begin{aligned}
&\mathrm{I}_{\lambda\mu_0+(1-\lambda)\mu_1}(\eta) \\
&= \mathrm{D}\big(\lambda q_0 + (1-\lambda) q_1 \| p \otimes (\lambda q_0[\mathsf{Z}] + (1-\lambda) q_1[\mathsf{Z}])\big) \\
&\leq \lambda \mathrm{D}(q_0 \| p \otimes q_0[\mathsf{Z}]) + (1-\lambda)\mathrm{D}(q_1 \| p \otimes q_1[\mathsf{Z}]) \\
&= \lambda \mathrm{I}_{\mu_0}(\eta) + (1-\lambda)\mathrm{I}_{\mu_1}(\eta),
\end{aligned} \tag{5.252}$$

即为所需结论。 □

定理 5.47 设 Σ 为字母表，$\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为状态系综。存在满足 $|\Gamma| \leq \dim(\mathcal{Y})^2$ 的字母表 Γ 及测量 $\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$，使得

$$\mathrm{I}_{\mu}(\eta) = \mathrm{I}_{\mathrm{acc}}(\eta). \tag{5.253}$$

证明. 任取字母表 Λ 及测量 $\nu : \Lambda \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$。由引理 5.46，函数

$$\mu \mapsto \mathrm{I}_{\mu}(\eta) \tag{5.254}$$

在所有形式为 $\mu : \Lambda \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 的测量所成的集合上为凸函数。由于每个这种测量都可写成同样形式的极端测量的凸组合，必存在极端测量 $\mu : \Lambda \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 满足 $\mathrm{I}_{\mu}(\eta) \geq \mathrm{I}_{\nu}(\eta)$。由推论 2.48，$\mu : \Lambda \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为极端测量的假设蕴含

$$|\{a \in \Lambda : \mu(a) \neq 0\}| \leq \dim(\mathcal{Y})^2. \tag{5.255}$$

将 μ 限制到字母表

$$\Gamma = \{a \in \Lambda : \mu(a) \neq 0\}, \tag{5.256}$$

不会改变 $\mathrm{I}_{\mu}(\eta)$ 的值。所以必存在满足 $|\Gamma| \leq \dim(\mathcal{Y})^2$ 的测量 $\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$，使得 $\mathrm{I}_{\mu}(\eta) \geq \mathrm{I}_{\nu}(\eta)$。

因此，$\mathrm{I}_{\mathrm{acc}}(\eta)$ 等于 $\mathrm{I}_{\mu}(\eta)$ 在至多含 $\dim(\mathcal{Y})^2$ 个测量结果的所有测量上的上确界。重命名 μ 的测量结果不会改变 $\mathrm{I}_{\mu}(\eta)$，所以不失一般性，可将上确界限制到以单个满足 $|\Gamma| = \dim(\mathcal{Y})^2$ 的集合

Γ 为测量结果集的测量上。这样便是在一个紧集上取上确界，因此存在测量 $\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 达到上确界，证明完毕。 □

Holevo 信息

再次考虑情景 5.45。设 X 为经典寄存器，Σ 为 X 的经典状态集，Y 为寄存器，$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为系综。如 2.2.3 节所述，将寄存器对 (X, Y) 的经典—量子状态

$$\sigma = \sum_{a \in \Sigma} E_{a,a} \otimes \eta(a) \tag{5.257}$$

与系综 η 关联。系综 η 的 *Holevo 信息*（也称为 *Holevo* χ *量*）记为 $\chi(\eta)$，定义为关于状态 σ 的寄存器 X 与 Y 之间的量子互信息 $\mathrm{I}(\mathsf{X} : \mathsf{Y})$。

假设系综 η 对每个 $a \in \Sigma$ 写成

$$\eta(a) = p(a)\rho_a, \tag{5.258}$$

其中 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，

$$\{\rho_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y}) \tag{5.259}$$

为一族状态，则 η 的 Holevo 信息可以如下计算：

$$\begin{aligned}
\chi(\eta) &= \mathrm{I}(\mathsf{X} : \mathsf{Y}) \\
&= \mathrm{H}(\mathsf{X}) + \mathrm{H}(\mathsf{Y}) - \mathrm{H}(\mathsf{X}, \mathsf{Y}) \\
&= \mathrm{H}(p) + \mathrm{H}\left(\sum_{a \in \Sigma} p(a)\rho_a\right) - \mathrm{H}\left(\sum_{a \in \Sigma} p(a) E_{a,a} \otimes \rho_a\right) \\
&= \mathrm{H}\left(\sum_{a \in \Sigma} p(a)\rho_a\right) - \sum_{a \in \Sigma} p(a)\mathrm{H}(\rho_a),
\end{aligned} \tag{5.260}$$

其中最后一个等号使用了恒等式 (5.98)。也可以写成

$$\chi(\eta) = \mathrm{H}\left(\sum_{a \in \Sigma} \eta(a)\right) - \sum_{\substack{a \in \Sigma \\ \eta(a) \neq 0}} \mathrm{Tr}(\eta(a))\mathrm{H}\left(\frac{\eta(a)}{\mathrm{Tr}(\eta(a))}\right), \tag{5.261}$$

或等价地，

$$\chi(\eta) = \mathrm{H}\left(\sum_{a \in \Sigma} \eta(a)\right) - \sum_{a \in \Sigma} \mathrm{H}(\eta(a)) + \mathrm{H}(p). \tag{5.262}$$

由 von Neumann 熵的凹性（定理 5.23），或其子可加性（定理 5.24），可知每个系综 η 的 Holevo 信息 $\chi(\eta)$ 均非负。

直观地，Holevo 信息可以作如下解释。当寄存器对 (X, Y) 处于上述经典—量子状态 σ，而单独考虑寄存器 Y 时，它的 von Neumann 熵为

$$\mathrm{H}(\mathsf{Y}) = \mathrm{H}\left(\sum_{a \in \Sigma} p(a)\rho_a\right). \tag{5.263}$$

若获知 X 的经典状态 $a \in \Sigma$，则从获知者的角度看，Y 的 von Neumann 熵降为 $\mathrm{H}(\rho_a)$。因此，

Holevo 信息 $\chi(\eta)$ 可以视为获知 X 的经典状态时，Y 的 von Neumann 熵的预期平均下降量。

译校注：这里的非负下降量是对 a 取平均后的结论，并不保证每个结果下熵都下降。例如 $\rho_0 = |0\rangle\langle 0|$、$\rho_1 = \mathbb{1}_2/2$，概率为 $(1-\varepsilon, \varepsilon)$，$0 < \varepsilon < 1$。平均态的熵为 $\mathrm{H}(\varepsilon/2, 1-\varepsilon/2) < 1$，而获知 $a = 1$ 后熵为 1。原文“降为”的措辞保留；正式 Holevo 信息公式及其平均意义不受影响。

Holevo 信息一般不是凸函数，但下述命题给出了使它成为凸函数的两个条件。证明采用与引理 5.46 相似的论证。

命题 5.48 设 $\eta_0 : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 与 $\eta_1 : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为状态系综，其中 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，Σ 为字母表，并进一步假设下列两个条件至少满足一个：

1. 系综 η_0 与 η_1 具有相同的平均态：

$$\sum_{a\in\Sigma} \eta_0(a) = \rho = \sum_{a\in\Sigma} \eta_1(a), \tag{5.264}$$

   其中 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{Y})$ 为某个状态。

2. 系综 η_0 与 η_1 对应于同一个概率分布，尽管其状态可以不同：

$$\mathrm{Tr}(\eta_0(a)) = p(a) = \mathrm{Tr}(\eta_1(a)) \tag{5.265}$$

   对每个 $a \in \Sigma$ 成立，其中 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为某个概率向量。

对每个实数 $\lambda \in [0,1]$，都有

$$\chi(\lambda\eta_0 + (1-\lambda)\eta_1) \leq \lambda\chi(\eta_0) + (1-\lambda)\chi(\eta_1). \tag{5.266}$$

证明. 令 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Sigma$，$\mathsf{X}$ 与 Y 为分别对应于空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 的寄存器，并定义经典—量子状态 $\sigma_0, \sigma_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 为

$$\sigma_0 = \sum_{a\in\Sigma} E_{a,a} \otimes \eta_0(a) \quad 及 \quad \sigma_1 = \sum_{a\in\Sigma} E_{a,a} \otimes \eta_1(a). \tag{5.267}$$

对给定的 $\lambda \in [0,1]$，定义 $\sigma = \lambda\sigma_0 + (1-\lambda)\sigma_1$。系综 η_0、η_1 与 $\lambda\eta_0 + (1-\lambda)\eta_1$ 的 Holevo信息可表示如下：

$$\begin{aligned} \chi(\eta_0) &= \mathrm{D}(\sigma_0 \| \sigma_0[\mathsf{X}] \otimes \sigma_0[\mathsf{Y}]), \\ \chi(\eta_1) &= \mathrm{D}(\sigma_1 \| \sigma_1[\mathsf{X}] \otimes \sigma_1[\mathsf{Y}]), \end{aligned} \tag{5.268}$$

以及

$$\chi(\lambda\eta_0 + (1-\lambda)\eta_1) = \mathrm{D}(\sigma \| \sigma[\mathsf{X}] \otimes \sigma[\mathsf{Y}]). \tag{5.269}$$

在命题的第一个条件下，有 $\sigma_0[\mathsf{Y}] = \sigma_1[\mathsf{Y}] = \sigma[\mathsf{Y}] = \rho$。此时，不等式 (5.266) 等价于

$$\begin{aligned} \mathrm{D}(\sigma \| \sigma[\mathsf{X}] \otimes \rho) \leq{}& \lambda \mathrm{D}(\sigma_0 \| \sigma_0[\mathsf{X}] \otimes \rho) \\ &+ (1-\lambda)\mathrm{D}(\sigma_1 \| \sigma_1[\mathsf{X}] \otimes \rho), \end{aligned} \tag{5.270}$$

它由量子相对熵函数的联合凸性（推论 5.33）得出。

在第二个条件下，有 $\sigma_0[\mathsf{X}] = \sigma_1[\mathsf{X}] = \sigma[\mathsf{X}] = \mathrm{Diag}(p)$。将第一个条件中 X 与 Y 的角色交换，就由类似推理得到证明。 □

Holevo 定理

下面的定理称为 Holevo 定理，它说明，对所有状态系综，可获取信息都以 Holevo 信息为上界。

定理 5.49 （Holevo 定理） 设 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为状态系综，其中 Σ 为字母表，$\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。则有

$$\mathrm{I}_{\mathrm{acc}}(\eta) \leq \chi(\eta).$$

证明. 设 X 为经典状态集为 Σ 的经典寄存器，Y 为关联的复 Euclidean 空间为 $\mathcal{Y}$ 的寄存器。定义状态 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为

$$\sigma = \sum_{a \in \Sigma} E_{a,a} \otimes \eta(a), \tag{5.271}$$

并假设寄存器对 (X, Y) 处于状态 σ。有

$$\chi(\eta) = \mathrm{D}(\sigma \| \sigma[\mathsf{X}] \otimes \sigma[\mathsf{Y}]). \tag{5.272}$$

接着，设 Γ 为字母表，Z 为经典状态集为 Γ 的经典寄存器，且 $\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为测量。定义信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$ 为

$$\Phi(Y) = \sum_{b \in \Gamma} \langle \mu(b), Y \rangle E_{b,b} \tag{5.273}$$

对所有 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 成立；这就是与测量 μ 对应的量子到经典信道。考虑通过 Φ 将 Y 变为 Z 的情形。有

$$\begin{aligned} (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \Phi)(\sigma) &= \sum_{a \in \Sigma} \sum_{b \in \Gamma} \langle \mu(b), \eta(a) \rangle E_{a,a} \otimes E_{b,b} \\ &= \mathrm{Diag}(q), \end{aligned} \tag{5.274}$$

其中概率向量 $q \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Gamma)$ 对所有 $a \in \Sigma$ 与 $b \in \Gamma$ 定义为

$$q(a, b) = \langle \mu(b), \eta(a) \rangle. \tag{5.275}$$

于是

$$\begin{aligned} \mathrm{I}_{\mu}(\eta) &= \mathrm{D}(q \| q[\mathsf{X}] \otimes q[\mathsf{Z}]) \\ &= \mathrm{D}\big((\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \Phi)(\sigma) \,\big\|\, (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \Phi)(\sigma[\mathsf{X}] \otimes \sigma[\mathsf{Y}])\big), \end{aligned} \tag{5.276}$$

从而 $\mathrm{I}_{\mu}(\eta) \leq \chi(\eta)$，因为量子相对熵在信道作用下不增加（定理 5.35）。这个界对所有测量 μ 成立，故定理得证。 □

对每族密度算子 $\{\rho_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y})$ 与每个概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$，都有

$$\begin{aligned} &\mathrm{H}\left(\sum_{a \in \Sigma} p(a)\rho_a\right) - \sum_{a \in \Sigma} p(a)\mathrm{H}(\rho_a) \\ &\qquad \leq \mathrm{H}\left(\sum_{a \in \Sigma} p(a)\rho_a\right) \leq \log(\dim(\mathcal{Y})), \end{aligned} \tag{5.277}$$

所以每个系综 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 的 Holevo 信息均以 $\log(\dim(\mathcal{Y}))$ 为上界。由此得到定理 5.49 的下面这个推论。

推论 5.50 设 Σ 为字母表，$\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为状态系综。则有

$$\mathrm{I}_{\mathrm{acc}}(\eta) \leq \log(\dim(\mathcal{Y})). \tag{5.278}$$

虽然它确实是定理 5.49 的一个简单推论，却建立了一个概念上重要的事实：如果两个人事先没有相关性或共享资源，其中一人向另一人发送一个给定维数 n 的量子寄存器，那么这个过程传输的经典信息不超过 $\log(n)$ 比特。

量子随机存取码

信源编码的一个有趣变体涉及量子随机存取码的概念。在这种编码方案中，将一个经典符号序列编码到一个量子状态中，使实施解码的人可以任意选择其中一个编码符号，并获得仅关于该符号的信息。下述情景是这类方案的一种抽象表述。

情景 5.51 设 Σ 与 Γ 为字母表，n 为正整数，$\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 为经典状态集均为 Σ 的经典寄存器，Z 为经典状态集为 Γ 的经典寄存器，Y 为寄存器。另设 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，

$$\{\rho_{a_1 \cdots a_n} : a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y}) \tag{5.279}$$

为由 Σ^n 指标化的一族状态，$\mu_1, \ldots, \mu_n : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为测量。

Alice 得到寄存器 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$；它们由信源独立地制备，每个寄存器的概率状态均为 p。她观察 $(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n)$ 的经典状态 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$，将寄存器 Y 制备为状态 $\rho_{a_1 \cdots a_n}$，再发送给 Bob。Bob 自行选择指标 $k \in \{1, \ldots, n\}$，对 Y 实施测量 μ_k，并将结果存储到经典寄存器 Z 中。Z 的经典状态表示 Bob 获得的关于 X_k 的经典状态的信息。

下面的例子给出这种情景的一个实例：Alice 将两个经典比特编码到一个量子比特中，使 Bob 能够以相当高的成功概率，恢复他选择的那个编码比特。

例 5.52 令 $\Sigma = \{0, 1\}$ 表示二进制字母表。对每个实数 θ，定义密度算子 $\sigma(\theta) \in \mathrm{D}(\mathbb{C}^{\Sigma})$ 为

$$\sigma(\theta) = \begin{pmatrix} \cos^2(\theta) & \cos(\theta)\sin(\theta) \\ \cos(\theta)\sin(\theta) & \sin^2(\theta) \end{pmatrix}, \tag{5.280}$$

并注意这些算子均为秩一投影。

Alice 得到两个经典寄存器 X_1 与 X_2，它们的经典状态集均为 Σ。假设这两个寄存器的概率状态相互独立且均匀分布。她将寄存器对 $(\mathsf{X}_1, \mathsf{X}_2)$ 的经典状态 $(a_1, a_2) \in \Sigma \times \Sigma$，编码为量子状态 $\rho_{a_1 a_2} \in \mathrm{D}(\mathbb{C}^{\Sigma})$，其定义为

$$\begin{aligned} \rho_{00} &= \sigma(\pi/8), \quad & \rho_{10} &= \sigma(3\pi/8), \\ \rho_{01} &= \sigma(7\pi/8), \quad & \rho_{11} &= \sigma(5\pi/8). \end{aligned} \tag{5.281}$$

Bob 收到 Alice 发送的量子比特 $\rho_{a_1 a_2}$，并决定希望获知 X_1 的经典状态 a_1 还是 X_2 的经典状态 a_2。若希望获知 a_1，就对量子比特实施测量 μ_1，其定义为

$$\mu_1(0) = \sigma(0) \quad \text{及} \quad \mu_1(1) = \sigma(\pi/2). \tag{5.282}$$

若希望获知 a_2，则实施测量 μ_2，其定义为

$$\mu_2(0) = \sigma(\pi/4) \quad 及 \quad \mu_2(1) = \sigma(3\pi/4). \tag{5.283}$$

利用公式

$$\langle \sigma(\phi), \sigma(\theta) \rangle = \cos^2(\phi - \theta), \tag{5.284}$$

逐情形分析可知，若 Bob 对 $\rho_{a_1 a_2}$ 实施测量 μ_k，则在所有情况下，他都以概率 $\cos^2(\pi/8) \approx 0.85$ 获得测量结果 a_k。

考虑情景 5.51，可以对给定的正整数 n 与概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$，将量子随机存取码定义为两个对象：第一个是密度算子族

$$\{\rho_{a_1 \cdots a_n} : a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y}), \tag{5.285}$$

表示可能序列 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$ 的编码；第二个是测量序列

$$\mu_1, \ldots, \mu_n : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}), \tag{5.286}$$

用来揭示最初的寄存器 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 之一的信息。

这种量子随机存取码揭示的信息量，可用向量 $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 表示，其中 α_k 表示在已实施测量 μ_k 并将结果存储在 Z 中的条件下，X_k 与 Z 之间的互信息。可更精确地如下定义这个向量。先对每个 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$，定义系综 $\eta : \Sigma^n \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为

$$\eta(a_1 \cdots a_n) = p(a_1) \cdots p(a_n) \rho_{a_1 \cdots a_n}. \tag{5.287}$$

然后，对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$，定义

$$\alpha_k = \mathrm{I}(\mathsf{X}_k : \mathsf{Z}), \tag{5.288}$$

其中，互信息是关于复合寄存器 $(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n, \mathsf{Z})$ 的概率状态 $q_k \in \mathcal{P}(\Sigma^n \times \Gamma)$ 定义的；对每个 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$ 与 $b \in \Gamma$，令

$$q_k(a_1 \cdots a_n, b) = \langle \mu_k(b), \eta(a_1 \cdots a_n) \rangle. \tag{5.289}$$

Nayak 定理

虽然例 5.52 似乎暗示，量子随机存取码可能比经典编码方案具有显著优势，但这是一种错觉。下面的定理说明，量子随机存取码的能力受到很强的限制。

定理 5.53 （Nayak 定理） 设 Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，n 为正整数。另设 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，Γ 为字母表，且

$$\begin{aligned} &\{\rho_{a_1\cdots a_n} : a_1\cdots a_n \in \Sigma^n\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y}), \\ &\mu_1, \ldots, \mu_n : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}) \end{aligned} \tag{5.290}$$

为 p 的一个量子随机存取码。假设向量 $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 按以上方式表示这一编码对分布 p 所揭示的信息量，则必有

$$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \leq \chi(\eta), \tag{5.291}$$

其中系综 $\eta : \Sigma^n \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 对每个 $a_1\cdots a_n \in \Sigma^n$ 定义为

$$\eta(a_1\cdots a_n) = p(a_1)\cdots p(a_n)\rho_{a_1\cdots a_n}. \tag{5.292}$$

证明. 设 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 为经典状态集均为 Σ 的经典寄存器，Y 为关联的复 Euclidean 空间为 $\mathcal{Y}$ 的寄存器（与情景 5.51 相同）。令

$$\sigma = \sum_{a_1\cdots a_n \in \Sigma^n} p(a_1)\cdots p(a_n) E_{a_1,a_1} \otimes \cdots \otimes E_{a_n,a_n} \otimes \rho_{a_1\cdots a_n} \tag{5.293}$$

为与系综 η 对应的复合寄存器 $(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n, \mathsf{Y})$ 的经典—量子状态。关于状态 σ，有

$$\mathrm{I}(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n : \mathsf{Y}) = \chi(\eta). \tag{5.294}$$

现在有

$$\begin{aligned} &\mathrm{I}(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n : \mathsf{Y}) \\ &= \mathrm{I}(\mathsf{X}_n : \mathsf{Y}) + \mathrm{I}(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_{n-1} : \mathsf{X}_n, \mathsf{Y}) - \mathrm{I}(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_{n-1} : \mathsf{X}_n). \end{aligned} \tag{5.295}$$

这个恒等式等价于通常称为量子互信息链式法则的一个恒等式，它不依赖于这些寄存器所处的状态，可以通过展开量子互信息的定义来验证。对这里的具体状态 σ，由于寄存器 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 相互独立，有

$$\mathrm{I}(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_{n-1} : \mathsf{X}_n) = 0. \tag{5.296}$$

所以

$$\begin{aligned} \mathrm{I}(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n : \mathsf{Y}) &= \mathrm{I}(\mathsf{X}_n : \mathsf{Y}) + \mathrm{I}(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_{n-1} : \mathsf{X}_n, \mathsf{Y}) \\ &\geq \mathrm{I}(\mathsf{X}_n : \mathsf{Y}) + \mathrm{I}(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_{n-1} : \mathsf{Y}), \end{aligned} \tag{5.297}$$

其中不等式由推论 5.37 得到。递归地应用这个不等式，可得

$$\mathrm{I}(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n : \mathsf{Y}) \geq \sum_{k=1}^{n} \mathrm{I}(\mathsf{X}_k : \mathsf{Y}). \tag{5.298}$$

最后，由 Holevo 定理（定理 5.49）可知，对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 都有 $\alpha_k \leq \mathrm{I}(\mathsf{X}_k : \mathsf{Y})$。因此

$$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \leq \mathrm{I}(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n : \mathsf{Y}) = \chi(\eta), \tag{5.299}$$

即为所需结论。 □

量子随机存取码的一种有趣类型，包含了例 5.52 所提出的编码。其中 Σ 与 Γ 都取二进制字母表，目标是无论测量哪个指标 $k \in \{1, \ldots, n\}$，经典寄存器 Z 的状态都应与 X_k 一致。定理 5.53 对这类方案给出很强的限制。下面的引理是称为 *Fano* 不等式的一个不等式的特例，可用于分析这个特殊情形。

引理 5.54 设 X 与 Y 为具有相同经典状态集 $\Sigma = \{0, 1\}$ 的经典寄存器，且寄存器对 (X, Y) 处于概率状态 $q \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Sigma)$，满足 $q[\mathsf{X}](0) = q[\mathsf{X}](1) = 1/2$ 以及

$$q(0,0) + q(1,1) = \lambda, \tag{5.300}$$

其中 $\lambda \in [0, 1]$。(用文字说，X 的状态均匀分布，而 Y 与 X 以概率 λ 一致。) 则有 $\mathrm{I}(\mathsf{X} : \mathsf{Y}) \geq 1 - \mathrm{H}(\lambda, 1 - \lambda)$。

证明. 定义 Z 为经典状态集为 Σ 的经典寄存器，并定义概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Sigma \times \Sigma)$ 为

$$p(a,b,c) = \begin{cases} q(a,b), & c = a \oplus b, \\ 0, & \text{其他情形}, \end{cases} \tag{5.301}$$

其中 $a \oplus b$ 表示二进制值 a 与 b 的异或。用文字说，p 描述 $(\mathsf{X}, \mathsf{Y}, \mathsf{Z})$ 的概率状态，其中 (X, Y) 按 q 分布，Z 设为 X 与 Y 的异或。关于这个状态，有

$$\mathrm{H}(\mathsf{Z}) = \mathrm{H}(\lambda, 1 - \lambda). \tag{5.302}$$

此外，还有

$$\mathrm{H}(\mathsf{X} \mid \mathsf{Y}) = \mathrm{H}(\mathsf{Z} \mid \mathsf{Y}), \tag{5.303}$$

因为固定 Y 的每个经典状态后，X 与 Z 的经典状态就唯一地确定彼此。最后，由 Shannon 熵的子可加性（命题 5.9），有

$$\mathrm{H}(\mathsf{Z} \mid \mathsf{Y}) \leq \mathrm{H}(\mathsf{Z}). \tag{5.304}$$

所以

$$\begin{aligned} \mathrm{I}(\mathsf{X} : \mathsf{Y}) &= \mathrm{H}(\mathsf{X}) - \mathrm{H}(\mathsf{X} \mid \mathsf{Y}) = 1 - \mathrm{H}(\mathsf{Z} \mid \mathsf{Y}) \\ &\geq 1 - \mathrm{H}(\mathsf{Z}) = 1 - \mathrm{H}(\lambda, 1 - \lambda), \end{aligned} \tag{5.305}$$

即为所需结论。 □

推论 5.55 令 $\Sigma = \{0,1\}$ 表示二进制字母表，n 为正整数，$\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，$\lambda \in [1/2,1]$ 为实数。另设

$$\{\rho_{a_1\cdots a_n} : a_1\cdots a_n \in \Sigma^n\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y}) \tag{5.306}$$

为一族密度算子，且

$$\mu_1,\ldots,\mu_n : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}) \tag{5.307}$$

为测量。如果对每个 $k \in \{1,\ldots,n\}$ 与 $a_1\cdots a_n \in \Sigma^n$ 都有

$$\langle \mu_k(a_k), \rho_{a_1\cdots a_n}\rangle \geq \lambda, \tag{5.308}$$

则有

$$\log(\dim(\mathcal{Y})) \geq (1 - \mathrm{H}(\lambda, 1-\lambda))n. \tag{5.309}$$

证明. 令 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为均匀分布，并对每个串 $a_1\cdots a_n \in \Sigma^n$ 定义系综 $\eta : \Sigma^n \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为

$$\eta(a_1\cdots a_n) = p(a_1)\cdots p(a_n)\rho_{a_1\cdots a_n} = \frac{1}{2^n}\rho_{a_1\cdots a_n}. \tag{5.310}$$

令 $(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$ 为由状态族 $\{\rho_{a_1\cdots a_n} : a_1\cdots a_n \in \Sigma^n\}$ 与测量 $\mu_1,\ldots,\mu_n$ 所定义的量子随机存取码，对分布 p 揭示的信息量向量。将引理 5.54 与函数 $\mathrm{H}(\alpha, 1-\alpha)$ 在区间 $[1/2,1]$ 上随 α 递减这一事实结合，可得

$$\alpha_k \geq 1 - \mathrm{H}(\lambda, 1-\lambda) \tag{5.311}$$

对每个 $k \in \{1,\ldots,n\}$ 成立。因此，由定理 5.53，有

$$\chi(\eta) \geq (1 - \mathrm{H}(\lambda, 1-\lambda))n. \tag{5.312}$$

由于 η 的 Holevo 信息以 $\log(\dim(\mathcal{Y}))$ 为上界，证明完毕。 □

因此，对于所考虑的这一特殊类型的随机存取码，编码一个长 n 的二进制串所需的量子比特数随 n 线性增长，而比例常数随着误差容限减小趋于 1。

5.4 习题

习题 5.1 设 $\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z}$ 为寄存器。证明：对于这些寄存器的所有状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，下列两个不等式成立：

(a) $\mathrm{I}(\mathsf{X},\mathsf{Y} : \mathsf{Z}) + \mathrm{I}(\mathsf{Y} : \mathsf{Z}) \geq \mathrm{I}(\mathsf{X} : \mathsf{Z})$。

(b) $\mathrm{H}(\mathsf{X},\mathsf{Y} \mid \mathsf{Z}) + \mathrm{H}(\mathsf{Y} \mid \mathsf{Z}) \geq \mathrm{H}(\mathsf{X} \mid \mathsf{Z}) - 2\mathrm{H}(\mathsf{Z})$。

习题 5.2 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z}$ 为复 Euclidean 空间，$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Z})$ 为密度算子，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，且 $\{\Phi_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为一族信道。对每个 $a \in \Sigma$，定义系综 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 为

$$\eta(a) = p(a)(\Phi_a \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\rho). \tag{5.313}$$

证明

$$\chi(\eta) \leq \mathrm{H}\left(\sum_{a\in\Sigma} p(a)\Phi_a(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho))\right) + \sum_{a\in\Sigma} p(a)\mathrm{H}\big(\Phi_a(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho))\big). \tag{5.314}$$

习题 5.3 设 $\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z}$ 为寄存器。

(a) 证明：对于这些寄存器的每个状态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，都有

$$\mathrm{I}(\mathsf{X},\mathsf{Y}:\mathsf{Z}) \leq \mathrm{I}(\mathsf{Y}:\mathsf{X},\mathsf{Z}) + 2\mathrm{H}(\mathsf{X}). \tag{5.315}$$

(b) 设 Σ 为 X 的经典状态集，$\{\sigma_a : a\in\Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 为一族密度算子，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，且

$$\rho = \sum_{a\in\Sigma} p(a)E_{a,a}\otimes\sigma_a \tag{5.316}$$

为 $(\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z})$ 的一个状态。证明：关于状态 ρ，有

$$\mathrm{I}(\mathsf{X},\mathsf{Y}:\mathsf{Z}) \leq \mathrm{I}(\mathsf{Y}:\mathsf{X},\mathsf{Z}) + \mathrm{H}(\mathsf{X}). \tag{5.317}$$

习题 5.4 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。另设 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为系综，并对每个 $a\in\Sigma$ 定义系综 $\Phi(\eta) : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为

$$(\Phi(\eta))(a) = \Phi(\eta(a)). \tag{5.318}$$

证明 $\chi(\Phi(\eta)) \leq \chi(\eta)$。

习题 5.5 设 X 与 Y 为寄存器，$\rho_0,\rho_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 为这些寄存器的状态。证明：对每个 $\lambda\in[0,1]$，都有

$$\begin{aligned}&\mathrm{H}(\lambda\rho_0 + (1-\lambda)\rho_1) - \mathrm{H}(\lambda\rho_0[\mathsf{Y}] + (1-\lambda)\rho_1[\mathsf{Y}])\\ &\quad\geq \lambda\big(\mathrm{H}(\rho_0) - \mathrm{H}(\rho_0[\mathsf{Y}])\big) + (1-\lambda)\big(\mathrm{H}(\rho_1) - \mathrm{H}(\rho_1[\mathsf{Y}])\big).\end{aligned} \tag{5.319}$$

（等价地，证明在给定 Y 时 X 的条件 von Neumann 熵，是这些寄存器的状态的凹函数。）

习题 5.6 设 X 与 Y 为寄存器，$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 为这些寄存器的一个状态，满足

$$\rho = \sum_{a\in\Sigma} p(a)\sigma_a\otimes\xi_a,$$

其中 Σ 为某个字母表，$p\in\mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，$\{\sigma_a : a\in\Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 与 $\{\xi_a : a\in\Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y})$ 为两族状态。

(a) 证明：关于状态 ρ，有 $\mathrm{I}(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) \leq \mathrm{H}(p)$。

(b) 证明

$$\mathrm{H}(\rho) \geq \sum_{a\in\Sigma} p(a)\mathrm{H}(\sigma_a) + \mathrm{H}\left(\sum_{a\in\Sigma} p(a)\xi_a\right). \tag{5.320}$$

5.5 文献说明

Shannon 熵定义于 Shannon 在 1948 年的论文（Shannon, 1948），这篇论文一般被视为信息论的诞生。文中证明了若干基本事实，包括 Shannon 信源编码定理（定理 5.40 为其一个版本）和 Shannon 信道编码定理。Shannon 还在同一论文中定义了条件熵，考虑了互信息（尽管未使用这一名称），并证明：若一个概率向量的函数满足信息量与不确定性度量自然应有的几个简单公理，则除归一化之外，该函数唯一，正是如今以他命名的熵函数。Shannon 在其 1948 年的论文中注意到，他的熵函数在形式上类似于统计力学的熵；后来有人引述他说，他是听从 von Neumann 的建议使用“熵”这个名称的（Tribus and McIrvine, 1971）。多位研究者考察了这些不同熵概念之间更实质性的联系（例如见 Rosenkrantz (1989)）。

相对熵函数由 Kullback 与 Leibler 于 1951 年定义（Kullback and Leibler, 1951）。定理 5.14 出自 Audenaert (2007)。Pinsker (1964) 证明了 Pinsker 不等式的一个版本（与定理 5.15 相比，常数因子较小），后来包括 Csiszár 与 Kullback 在内的其他人改进了这一结果。关于经典信息论的更多内容，可参阅这一领域的著作，例如 Ash (1990) 和 Cover and Thomas (2006) 的书，以及许多其他著作。

von Neumann 熵最早由 von Neumann 在 1927 年的论文（von Neumann, 1927a）中定义，随后在他 1932 年的书（von Neumann, 1955）中作了更详细的研究；两者均处于量子统计力学的背景下。尽管据称 Shannon 曾与 von Neumann 讨论 Shannon 熵，但尚无已知证据表明，von Neumann 曾考虑 von Neumann 熵函数的信息论方面。

量子相对熵由 Umegaki (1962) 定义。多年前，Klein (1931) 证明了一个可推出命题 5.22 所述 Klein 不等式的事实。定理 5.25 由 Araki and Lieb (1970) 证明，他们还在同一篇论文中引入了用于证明该定理的纯化方法。Fannes (1973) 证明了 Fannes–Audenaert 不等式（定理 5.26）的一个较弱版本，随后 Audenaert (2007) 将其加强，方法是将它归约为定理 5.14 所述的经典结果；该经典结果也在同一篇论文中证明。

Lieb (1973) 证明了 Lieb 凹性定理。定理 5.30 所给出的这一定理的表述出自 Ando (1979)。这个定理已有多种证明；本书的证明改编自 Simon (1979) 的书中的一个证明，并采用受 Ando 方法（Ando, 1979）启发的简化。Simon 将其证明的核心思想归于 Uhlmann (1977)。von Neumann 熵的强次可加性最早由 Lanford and Robinson (1968) 猜测，由 Lieb and Ruskai (1973) 利用 Lieb 凹性定理证明。Lindblad (1974) 也利用 Lieb 凹性定理证明了量子相对熵的联合凸性。量子 Pinsker 不等式（定理 5.38）见于 Hiai, Ohya, and Tsukada (1981) 的一篇论文，也可作为 Uhlmann (1977) 的一个更一般定理的特例得到。

定理 5.44 由 Schumacher (1995) 证明。Holevo (1973a) 通过与本章不同的证明，证明了以他命名的定理（定理 5.49）；Holevo 的证明未使用 von Neumann 熵的强次可加性或 Lieb 凹性定理。

量子随机存取码由 Ambainis, Nayak, Ta-Shma, and Vazirani (1999) 提出；他们证明了比推论 5.55 所建立的限制稍弱的结果，而后者由 Nayak (1999b) 在稍后证明。（上述两篇论文发表于会议论文集中，后来合并为期刊论文（Ambainis et al., 2002）。）定理 5.53 所述 Nayak 定理，可由 Nayak 博士论文（Nayak, 1999a）中一个密切相关定理的证明推出。

第 6 章　双体纠缠

纠缠是量子信息论的基本概念，许多人认为它是区分量子系统与经典系统的一个典型特征。非正式地说，若不能用经典方式描述一组寄存器 $\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n$ 之间的相关性，就称这组寄存器的状态为*纠缠态*。若这些相关性可以用经典方式描述，则称寄存器处于*可分态*。因此，两个或更多寄存器之间存在纠缠，就等价于缺乏可分性。

本章介绍与双体纠缠有关的概念，即恰好两个寄存器（或两组寄存器）之间的相关性。将讨论的主题包括可分性，它不仅适用于状态，也适用于信道与测量；纠缠的操纵与量化；以及与纠缠有关的操作性现象，包括量子隐形传态、稠密编码，以及对相互分离的系统进行测量时产生的非经典相关性。

6.1　可分性

本节介绍可分性概念，它适用于双体系统的状态、信道与测量。这一概念也可以推广到多体情形，但本书只考虑双体可分性。

6.1.1　可分算子与状态

作用在双体张量积空间上的算子的可分性，定义如下。

定义 6.1 任取复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，定义 $\operatorname{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为如下所有半正定算子 $R\in\operatorname{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 所成的集合：存在字母表 Σ 与两族半正定算子

$$\{P_a : a\in\Sigma\}\subset\operatorname{Pos}(\mathcal{X})\quad\text{及}\quad\{Q_a : a\in\Sigma\}\subset\operatorname{Pos}(\mathcal{Y}),\tag{6.1}$$

使得

$$R=\sum_{a\in\Sigma}P_a\otimes Q_a.\tag{6.2}$$

集合 $\operatorname{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 的元素称为*可分算子*。

注　必须强调，可分性是相对于给定算子所在复 Euclidean 空间的一个特定张量积结构定义的，这已反映在上述定义中。因此，使用“可分算子”一词时，必须指明这个张量积结构，除非它已经隐含在上下文中。例如，算子 $R\in\operatorname{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 可能属于 $\operatorname{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，却不属于 $\operatorname{Sep}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}:\mathcal{Z})$。

将上述定义限制到密度算子，就得到可分态的定义。

定义 6.2 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。定义

$$\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y}) = \mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y}) \cap \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}). \tag{6.3}$$

集合 $\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 的元素称为可分态（或可分密度算子）。

可分算子与状态的凸性性质

集合 $\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 与 $\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 具有多种与凸性有关的性质，下面考察其中一些。

命题 6.3 对每个复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，集合 $\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为凸集，而集合 $\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为凸锥。

证明. 先证明 $\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为凸锥。只需证明它对加法及任意非负实数的数乘封闭。为此，假设 $R_0, R_1 \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为可分算子，$\lambda \geq 0$ 为非负实数。可写成

$$R_0 = \sum_{a\in\Sigma_0} P_a \otimes Q_a \quad \text{及} \quad R_1 = \sum_{a\in\Sigma_1} P_a \otimes Q_a, \tag{6.4}$$

其中 Σ_0 与 Σ_1 为不相交的字母表，且有两族半正定算子

$$\begin{aligned} &\{P_a : a \in \Sigma_0\cup\Sigma_1\} \subset \mathrm{Pos}(\mathcal{X}),\\ &\{Q_a : a \in \Sigma_0\cup\Sigma_1\} \subset \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}). \end{aligned} \tag{6.5}$$

有

$$R_0 + R_1 = \sum_{a\in\Sigma_0\cup\Sigma_1} P_a \otimes Q_a, \tag{6.6}$$

从而 $R_0 + R_1 \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$。此外，

$$\lambda R_0 = \sum_{a\in\Sigma_0} (\lambda P_a) \otimes Q_a. \tag{6.7}$$

由于对每个半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 都有 $\lambda P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，可得 $\lambda R_0 \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$。

$\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为凸集，是因为它等于两个凸集 $\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 与 $\mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 的交。 □

下面的命题与上一个命题结合，说明 $\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 等于 $\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 生成的锥。

命题 6.4 设 $\mathcal{Z}$ 为复 Euclidean 空间，$\mathcal{A} \subseteq \mathrm{Pos}(\mathcal{Z})$ 为锥，且假设 $\mathcal{B} = \mathcal{A} \cap \mathrm{D}(\mathcal{Z})$ 非空。则有

$$\mathcal{A} = \mathrm{cone}(\mathcal{B}). \tag{6.8}$$

证明. 先设 $\rho \in \mathcal{B}$ 且 $\lambda \geq 0$。因为 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ 且 $\mathcal{A}$ 为锥，所以 $\lambda\rho \in \mathcal{A}$，从而

$$\mathrm{cone}(\mathcal{B}) \subseteq \mathcal{A}. \tag{6.9}$$

现在设 $P \in \mathcal{A}$。若 $P = 0$，则取 $\lambda = 0$ 并任取 $\rho \in \mathcal{B}$，有 $P = \lambda\rho$。若 $P \neq 0$，则考虑密度算子 $\rho = P/\mathrm{Tr}(P)$。由于 $1/\mathrm{Tr}(P) > 0$ 且 $\mathcal{A}$ 为锥，有 $\rho \in \mathcal{A}$，故 $\rho \in \mathcal{B}$。取 $\lambda = \mathrm{Tr}(P) > 0$，有

$P = \lambda\rho$，从而 $P \in \mathrm{cone}(\mathcal{B})$。因此

$$\mathcal{A} \subseteq \mathrm{cone}(\mathcal{B}), \tag{6.10}$$

证明完毕。 □

下面的命题给出可分态的两种等价表述，它是谱定理的一个直接推论。

命题 6.5 设 $\xi \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为密度算子，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。下列陈述等价：

1. $\xi \in \mathrm{SepD}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$。
2. 存在字母表 Σ、状态族 $\{\rho_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 与 $\{\sigma_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y})$，以及概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$，使得
$$\xi = \sum_{a\in\Sigma} p(a)\rho_a \otimes \sigma_a. \tag{6.11}$$
3. 存在字母表 Σ、单位向量族 $\{x_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{X}$ 与 $\{y_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{Y}$，以及概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$，使得
$$\xi = \sum_{a\in\Sigma} p(a)x_a x_a^* \otimes y_a y_a^*. \tag{6.12}$$

证明. 第三条显然蕴含第二条；第二条也立即蕴含第一条，因为 $\mathrm{SepD}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$ 为凸集，且每个 $a \in \Sigma$ 都满足 $\rho_a \otimes \sigma_a \in \mathrm{SepD}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$。只需证明第一条蕴含第三条。

令 $\xi \in \mathrm{SepD}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$。因为 $\xi \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$，可写成

$$\xi = \sum_{b\in\Gamma} P_b \otimes Q_b, \tag{6.13}$$

其中 Γ 为某个字母表，$\{P_b : b \in \Gamma\} \subset \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 与 $\{Q_b : b \in \Gamma\} \subset \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为两族半正定算子。令 $n = \dim(\mathcal{X})$、$m = \dim(\mathcal{Y})$，对每个 $b \in \Gamma$ 考虑谱分解

$$P_b = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j(P_b) u_{b,j} u_{b,j}^* \quad \text{及} \quad Q_b = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k(Q_b) v_{b,k} v_{b,k}^*. \tag{6.14}$$

定义 $\Sigma = \Gamma \times \{1,\dots,n\} \times \{1,\dots,m\}$，并对每个 $(b,j,k) \in \Sigma$ 定义

$$\begin{aligned} p((b,j,k)) &= \lambda_j(P_b)\lambda_k(Q_b), \\ x_{(b,j,k)} &= u_{b,j}, \\ y_{(b,j,k)} &= v_{b,k}. \end{aligned} \tag{6.15}$$

直接计算可得

$$\sum_{a\in\Sigma} p(a)x_a x_a^* \otimes y_a y_a^* = \sum_{b\in\Gamma} P_b \otimes Q_b = \xi. \tag{6.16}$$

此外，每个 $p(a)$ 均非负，而由

$$\sum_{a\in\Sigma} p(a) = \mathrm{Tr}(\xi) = 1, \tag{6.17}$$

可知 p 为概率向量。至此证明了第一条蕴含第三条。 □

由上个命题第一条与第二条的等价性，给定的可分态 $\xi \in \mathrm{SepD}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$ 表示寄存器对 (X, Y)

的独立量子状态上的一个经典概率分布；在此意义下，单独考虑寄存器 X 与 Y 时，它们可能具有的状态之间是经典相关的。

对于可分态 $\xi \in \mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$，表达式 (6.12) 一般不唯一，可能有许多不等价的这种表示。重要的是，这种形式的表达式未必能直接从 ξ 的谱分解得到。实际上，对某些 $\xi \in \mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$，每个 (6.12) 形式的表示都可能要求 Σ 的基数严格大于 $\mathrm{rank}(\xi)$。不过，由 Carathéodory 定理（定理 1.9），可以得到使 (6.12) 形式的表达式存在所需字母表 Σ 大小的上界。

命题 6.6 设 $\xi \in \mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为可分态，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。存在满足 $|\Sigma| \leq \mathrm{rank}(\xi)^2$ 的字母表 Σ、两族单位向量 $\{x_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{X}$ 与 $\{y_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{Y}$，以及概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$，使得

$$\xi = \sum_{a\in\Sigma} p(a) x_a x_a^* \otimes y_a y_a^*. \tag{6.18}$$

证明. 由命题 6.5，

$$\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y}) = \mathrm{conv}\{xx^* \otimes yy^* : x \in \mathcal{S}(\mathcal{X}),\ y \in \mathcal{S}(\mathcal{Y})\}, \tag{6.19}$$

从而 ξ 属于集合

$$\mathrm{conv}\left\{ xx^* \otimes yy^* : \begin{array}{l} x \in \mathcal{S}(\mathcal{X}),\ y \in \mathcal{S}(\mathcal{Y}), \\ \mathrm{im}(xx^* \otimes yy^*) \subseteq \mathrm{im}(\xi) \end{array} \right\}. \tag{6.20}$$

每个满足 $\mathrm{im}(\rho) \subseteq \mathrm{im}(\xi)$ 的密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$，都包含在维数为 $\mathrm{rank}(\xi)^2 - 1$ 的实仿射子空间

$$\{H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}) : \mathrm{im}(H) \subseteq \mathrm{im}(\xi),\ \mathrm{Tr}(H) = 1\} \tag{6.21}$$

中，所以命题直接由 Carathéodory 定理得到。 □

将上个命题与命题 6.4 结合，得到下面的推论。

推论 6.7 设 $R \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为非零可分算子，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。存在满足 $|\Sigma| \leq \mathrm{rank}(R)^2$ 的字母表 Σ，以及两族向量 $\{x_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{X}$ 与 $\{y_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{Y}$，使得

$$R = \sum_{a\in\Sigma} x_a x_a^* \otimes y_a y_a^*. \tag{6.22}$$

本小节关于可分算子与状态的最后一个观察是下面的命题，它建立了集合 $\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 与 $\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 的一个基本拓扑性质。

命题 6.8 对每个复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，集合 $\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为紧集，而 $\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为闭集。

证明. 单位球面 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 与 $\mathcal{S}(\mathcal{Y})$ 为紧集，所以 Cartesian 积 $\mathcal{S}(\mathcal{X}) \times \mathcal{S}(\mathcal{Y})$ 也为紧集。函数

$$\phi : \mathcal{S}(\mathcal{X}) \times \mathcal{S}(\mathcal{Y}) \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}), \quad (x,y) \mapsto xx^* \otimes yy^* \tag{6.23}$$

连续，因此集合

$$\phi(\mathcal{S}(\mathcal{X}) \times \mathcal{S}(\mathcal{Y})) = \{xx^* \otimes yy^* : x \in \mathcal{S}(\mathcal{X}),\ y \in \mathcal{S}(\mathcal{Y})\} \tag{6.24}$$

为紧集。紧集的凸包必然紧，所以 $\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为紧集。

由于 $\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 紧且不包含 0，它生成的锥为闭集，从而 $\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为闭集。 □

Horodecki 判据

下面的定理给出可分性的另一种刻画，说明算子的可分性与映射的正性之间有密切联系。

定理 6.9 （Horodecki 判据） 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，$R \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 为半正定算子。下列三个陈述等价：

1. $R \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$。
2. 对每个复 Euclidean 空间 $\mathcal{Z}$ 及正映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$，都有
$$(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(R) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{Y}). \tag{6.25}$$
3. 对每个正且保幺的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，都有
$$(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(R) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Y}). \tag{6.26}$$

证明. 先设 $R \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$，于是
$$R = \sum_{a\in\Sigma} P_a \otimes Q_a, \tag{6.27}$$
其中 Σ 为某个字母表，$\{P_a : a\in\Sigma\} \subset \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 与 $\{Q_a : a\in\Sigma\} \subset \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为两族算子。对每个复 Euclidean 空间 $\mathcal{Z}$ 及每个正映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$，都有
$$(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(R) = \sum_{a\in\Sigma} \Phi(P_a)\otimes Q_a \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{Y}), \tag{6.28}$$
因为每个 $a\in\Sigma$ 对应的 $\Phi(P_a)$ 均为半正定算子。因此第一条蕴含第二条。

第二条显然蕴含第三条。

最后，以逆否形式证明第三条蕴含第一条。为此，假设 $R \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 不是可分算子。因为 $\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 是实向量空间 $\mathrm{Herm}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 中的闭凸锥，超平面分离定理（定理 1.11）说明，必存在 Hermitian 算子 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$，使得 $\langle H, R\rangle < 0$，而对每个 $S \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 都有 $\langle H, S\rangle \geq 0$。将用 H 来定义正且保幺的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，使得
$$(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(R) \notin \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Y}). \tag{6.29}$$
首先，令 $\Psi \in \mathrm{T}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 为满足 $J(\Psi) = H$ 的唯一映射。选择充分小的正实数 $\varepsilon > 0$，使不等式
$$\langle H, R\rangle + \varepsilon \,\mathrm{Tr}(R) < 0 \tag{6.30}$$
成立，并对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，定义 $\Xi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为
$$\Xi(X) = \Psi^*(X) + \varepsilon \,\mathrm{Tr}(X)\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}. \tag{6.31}$$

任取半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 与 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$，都有

$$P \otimes \overline{Q} \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X} : \mathcal{Y}), \tag{6.32}$$

从而

$$0 \leq \langle H, P \otimes \overline{Q} \rangle = \langle P \otimes \overline{Q}, J(\Psi) \rangle = \langle P, \Psi(Q) \rangle. \tag{6.33}$$

这个不等式对每个 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 与 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 成立，所以每个 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 都满足 $\Psi(Q) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，故 Ψ 为正映射。由命题 2.18，Ψ^* 也为正映射。对每个非零半正定算子$P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，算子 $\Xi(P)$ 等于半正定算子 $\Psi^*(P)$ 加上单位算子的一个正倍数。

现在令 $A = \Xi(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})$，它必为正定算子，并对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为

$$\Phi(X) = A^{-\frac{1}{2}} \Xi(X) A^{-\frac{1}{2}}. \tag{6.34}$$

还需验证 Φ 正且保幺，并满足 (6.29)。Φ 的正性由 Ξ 的正性得到，而

$$\Phi(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) = A^{-\frac{1}{2}} \Xi(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) A^{-\frac{1}{2}} = A^{-\frac{1}{2}} A A^{-\frac{1}{2}} = \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}, \tag{6.35}$$

说明 Φ 保幺。最后，通过下面的计算，可验证算子 $(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(R)$ 不是半正定算子：

$$\begin{aligned}
&\left\langle \mathrm{vec}(\sqrt{A})\,\mathrm{vec}(\sqrt{A})^*, (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(R) \right\rangle \\
&= \left\langle \mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})^*, (\Xi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(R) \right\rangle \\
&= \langle J(\Xi^*), R \rangle \\
&= \langle J(\Psi) + \varepsilon \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}, R \rangle \\
&= \langle H, R \rangle + \varepsilon \,\mathrm{Tr}(R) \\
&< 0.
\end{aligned} \tag{6.36}$$

证明完毕。 □

定理 6.9 的一个直接应用，是提供证明某些半正定算子不可分的方法。下面的例子将这个方法用于称为 Werner 态与各向同性态的两个状态族。

例 6.10 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 与 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 为复 Euclidean 空间。交换算子 $W \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为对所有 $x, y \in \mathbb{C}^{\Sigma}$ 满足

$$W(x \otimes y) = y \otimes x \tag{6.37}$$

的唯一算子。等价地，

$$W = \sum_{a,b \in \Sigma} E_{a,b} \otimes E_{b,a}. \tag{6.38}$$

算子 W 既酉又 Hermitian，其特征值为 1 与 -1。

W 对应于特征值 1 的特征空间，由规范正交向量族

$$\left\{ \frac{e_a \otimes e_b + e_b \otimes e_a}{\sqrt{2}} : a, b \in \Sigma,\ a < b \right\} \cup \{ e_a \otimes e_a : a \in \Sigma \} \tag{6.39}$$

张成；这里假设已经固定字母表 Σ 的一个全序。对应于特征值 -1 的特征空间，则由规范正交向

量族

$$\left\{ \frac{e_a \otimes e_b - e_b \otimes e_a}{\sqrt{2}} : a, b \in \Sigma,\ a < b \right\} \tag{6.40}$$

张成。令 $n = |\Sigma|$，如下定义投影算子 $\Delta_0, \Delta_1, \Pi_0, \Pi_1 \in \mathrm{Proj}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$：

$$\Delta_0 = \frac{1}{n} \sum_{a,b \in \Sigma} E_{a,b} \otimes E_{a,b}, \qquad \Pi_0 = \frac{1}{2} \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} + \frac{1}{2} W, \tag{6.41}$$

$$\Delta_1 = \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} - \Delta_0, \qquad \Pi_1 = \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} - \Pi_0. \tag{6.42}$$

这些算子确为投影算子，因为它们为 Hermitian 算子且平方等于自身。也可以注意到，$\Delta_0 = uu^*$ 投影到 $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 中由单位向量

$$u = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{a \in \Sigma} e_a \otimes e_a \tag{6.43}$$

张成的一维子空间，Δ_1 投影到这个子空间的正交补，而 Π_0 与 Π_1 分别投影到向量族 (6.39) 与 (6.40) 张成的子空间。(Π_0 与 Π_1 的像也称为 $\mathbb{C}^\Sigma \otimes \mathbb{C}^\Sigma$ 的对称子空间与反对称子空间，第 7 章会更详细、更一般地讨论它们。) 有

$$\begin{aligned} &\mathrm{rank}(\Delta_0) = 1, && \mathrm{rank}(\Pi_0) = \binom{n+1}{2}, \\ &\mathrm{rank}(\Delta_1) = n^2 - 1, && \mathrm{rank}(\Pi_1) = \binom{n}{2}. \end{aligned} \tag{6.44}$$

形如

$$\lambda \Delta_0 + (1 - \lambda) \frac{\Delta_1}{n^2 - 1} \tag{6.45}$$

的状态称为*各向同性态*，而形如

$$\lambda \frac{\Pi_0}{\binom{n+1}{2}} + (1 - \lambda) \frac{\Pi_1}{\binom{n}{2}} \tag{6.46}$$

的状态称为 *Werner 态*；两种情形均取 $\lambda \in [0, 1]$。

译校注： 本例中涉及归一化 $\Delta_1/(n^2-1)$ 与 $\Pi_1/\binom{n}{2}$ 的状态族，以及相应的纠缠参数范围，需在 $n \geq 2$ 时理解。当 $n = 1$ 时，W 只有特征值 1，反对称子空间为零，且上述分母为零；此时仅有一个乘积态。原来的公式与措辞均保留。

现在令 $\mathrm{T} \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 表示转置映射，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 由 $\mathrm{T}(X) = X^{\mathsf{T}}$ 定义。映射 T 为正映射。利用可以直接验证的等式

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\Delta_0) = \frac{1}{n} W, \tag{6.47}$$

以及 $\mathrm{T}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}$ 与 $\mathrm{T}^2 = \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}$，可得

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\Delta_0) = \frac{1}{n} \Pi_0 - \frac{1}{n} \Pi_1, \tag{6.48}$$

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\Delta_1) = \frac{n-1}{n} \Pi_0 + \frac{n+1}{n} \Pi_1, \tag{6.49}$$

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\Pi_0) = \frac{n+1}{2} \Delta_0 + \frac{1}{2} \Delta_1, \tag{6.50}$$

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\Pi_1) = -\frac{n-1}{2} \Delta_0 + \frac{1}{2} \Delta_1. \tag{6.51}$$

对 $\lambda \in [0,1]$，由此可得等式

$$\begin{aligned}(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})}) \left(\lambda \Delta_0 + (1-\lambda)\frac{\Delta_1}{n^2-1}\right) \\ = \left(\frac{1+\lambda n}{2}\right)\frac{\Pi_0}{\binom{n+1}{2}} + \left(\frac{1-\lambda n}{2}\right)\frac{\Pi_1}{\binom{n}{2}}\end{aligned} \tag{6.52}$$

与

$$\begin{aligned}(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})}) \left(\lambda \frac{\Pi_0}{\binom{n+1}{2}} + (1-\lambda)\frac{\Pi_1}{\binom{n}{2}}\right) \\ = \left(\frac{2\lambda-1}{n}\right)\Delta_0 + \left(1 - \frac{2\lambda-1}{n}\right)\frac{\Delta_1}{n^2-1}.\end{aligned} \tag{6.53}$$

因此，各向同性态 (6.45) 在 $\lambda \in (1/n, 1]$ 时纠缠（即不可分），而 Werner 态 (6.46) 在 $\lambda \in [0, 1/2)$ 时纠缠。[5]

单位算子的一个可分邻域

利用 Horodecki 判据（定理 6.9），可以证明：任取复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，单位算子 $\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}$ 存在一个邻域，其中每个半正定算子都可分。因此，每个充分接近完全混合态的密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 均可分。为了证明下面定理 6.13 中更精确陈述的这一事实，将使用下述引理。

引理 6.11 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，$\{X_{a,b} : a, b \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为一族算子，并令 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Sigma}$。算子

$$X = \sum_{a,b \in \Sigma} X_{a,b} \otimes E_{a,b} \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}) \tag{6.54}$$

满足

$$\|X\|^2 \leq \sum_{a,b \in \Sigma} \|X_{a,b}\|^2. \tag{6.55}$$

证明. 对每个 $a \in \Sigma$，定义算子 $Y_a \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为

$$Y_a = \sum_{b \in \Sigma} X_{a,b} \otimes E_{a,b}. \tag{6.56}$$

展开乘积 $Y_a Y_a^*$，并应用三角不等式、谱范数对张量积的乘法性，以及谱范数恒等式 (1.178)，可得

$$\begin{aligned}\|Y_a Y_a^*\| &= \left\| \sum_{b \in \Sigma} X_{a,b} X_{a,b}^* \otimes E_{a,a} \right\| \\ &\leq \sum_{b \in \Sigma} \|X_{a,b} X_{a,b}^*\| = \sum_{b \in \Sigma} \|X_{a,b}\|^2.\end{aligned} \tag{6.57}$$

另注意

$$X^* X = \sum_{a \in \Sigma} Y_a^* Y_a. \tag{6.58}$$

[5] 各向同性态 (6.45) 在 $\lambda \in [0, 1/n]$ 时确实可分，而 Werner 态 (6.46) 在 $\lambda \in [1/2, 1]$ 时可分。这些事实将在第 7 章证明（参见例 7.25）。

因此，由 (6.57)、三角不等式及谱范数恒等式 (1.178)，有

$$\|X\|^2 = \|X^*X\| \leq \sum_{a\in\Sigma} \|Y_a^*Y_a\| \leq \sum_{a,b\in\Sigma} \|X_{a,b}\|^2, \tag{6.59}$$

即为所需结论。 □

还需要下述定理，它等价于定理 3.39。

定理 6.12 设 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为正且保幺的映射，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。对每个算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，都有

$$\|\Phi(X)\| \leq \|X\|. \tag{6.60}$$

证明. 由于 Φ 正且保幺，由命题 2.18 与定理 2.26 可知，Φ^* 为正且保迹的映射。因此，对算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 与 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$，有

$$\begin{aligned} |\langle Y, \Phi(X)\rangle| = |\langle \Phi^*(Y), X\rangle| &\leq \|X\|\|\Phi^*(Y)\|_1 \\ &\leq \|X\|\|Y\|_1\|\Phi^*\|_1 = \|X\|\|Y\|_1, \end{aligned} \tag{6.61}$$

其中最后一个等号由定理 3.39 的推论 3.40 得到。遍历所有满足 $\|Y\|_1 \leq 1$ 的算子 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 取最大值，就得到每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 均满足 $\|\Phi(X)\| \leq \|X\|$，即为所需结论。 □

定理 6.13 设 $H \in \mathrm{Herm}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 为满足 $\|H\|_2 \leq 1$ 的 Hermitian 算子，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。则有

$$\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - H \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y}). \tag{6.62}$$

证明. 任取正且保幺的映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$。令 Σ 为使 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^\Sigma$ 的字母表，并写成

$$H = \sum_{a,b\in\Sigma} H_{a,b} \otimes E_{a,b}. \tag{6.63}$$

有

$$(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(H) = \sum_{a,b\in\Sigma} \Phi(H_{a,b}) \otimes E_{a,b}, \tag{6.64}$$

从而

$$\begin{aligned} \|(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(H)\|^2 &\leq \sum_{a,b\in\Sigma} \|\Phi(H_{a,b})\|^2 \\ &\leq \sum_{a,b\in\Sigma} \|H_{a,b}\|^2 \leq \sum_{a,b\in\Sigma} \|H_{a,b}\|_2^2 = \|H\|_2^2 \leq 1. \end{aligned} \tag{6.65}$$

（第一个不等式由引理 6.11 得到，第二个由定理 6.12 得到。）Φ 的正性说明 $(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(H)$ 为 Hermitian 算子，故 $(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(H) \leq \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}$。于是

$$\begin{aligned} &(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - H) \\ &\quad = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(H) \geq 0. \end{aligned} \tag{6.66}$$

因为 (6.66) 对所有正且保幺的映射 Φ 成立，由定理 6.9 可知 $\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - H$ 可分。 □

译校注：这里 $\Phi:\mathrm{L}(\mathcal{X})\to\mathrm{L}(\mathcal{Y})$，所以 $(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(H)$ 作用在 $\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Y}$ 上。因此，上面的算子上界及式 (6.66) 右侧的单位算子应为 $\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}$，原文在这两处印作 $\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}$。式 (6.66) 左侧输入中的 $\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}$ 则是正确的。正文保留原式；按保幺性改正输出单位算子后，证明与定理结论成立。

双体算子的纠缠秩

设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。考虑所有满足下列条件的半正定算子 $R\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$：存在字母表 Σ 与算子族 $\{A_a:a\in\Sigma\}\subset\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$，使得

$$R=\sum_{a\in\Sigma}\mathrm{vec}(A_a)\,\mathrm{vec}(A_a)^*, \tag{6.67}$$

且对每个 $a\in\Sigma$ 都有 $\mathrm{rank}(A_a)\le 1$。算子 $A\in\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 的秩至多为 1，当且仅当存在向量 $u\in\mathcal{X}$ 与 $v\in\mathcal{Y}$ 使得 $\mathrm{vec}(A)=u\otimes v$。由此可知，上述算子 R 所成的集合恰为 $\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$。

将这一概念推广，允许对算子族 $\{A_a:a\in\Sigma\}$ 的秩采用任意上界，是有用的；如下定义。

定义 6.14 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，$r\ge 1$ 为正整数。定义 $\mathrm{Ent}_r(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 为如下所有算子 $R\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 所成的集合：存在字母表 Σ 与算子族

$$\{A_a:a\in\Sigma\}\subset\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X}), \tag{6.68}$$

满足对每个 $a\in\Sigma$ 都有 $\mathrm{rank}(A_a)\le r$，且

$$R=\sum_{a\in\Sigma}\mathrm{vec}(A_a)\,\mathrm{vec}(A_a)^*. \tag{6.69}$$

称元素 $R\in\mathrm{Ent}_r(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 的*纠缠秩以 r 为界*。$R\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 相对于 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间的二分的*纠缠秩*，是使 $R\in\mathrm{Ent}_r(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$ 的最小 $r\ge 1$。

如上所述，

$$\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})=\mathrm{Ent}_1(\mathcal{X}:\mathcal{Y}), \tag{6.70}$$

而由定义 6.14 立即得到，对每个整数 $r\ge 2$，都有

$$\mathrm{Ent}_{r-1}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})\subseteq\mathrm{Ent}_r(\mathcal{X}:\mathcal{Y}). \tag{6.71}$$

当 $r\le\min\{\dim(\mathcal{X}),\dim(\mathcal{Y})\}$ 时，包含关系 (6.71) 为真包含。为此，任取秩等于 r 的算子 $B\in\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$，并假设

$$\mathrm{vec}(B)\,\mathrm{vec}(B)^*=\sum_{a\in\Sigma}\mathrm{vec}(A_a)\,\mathrm{vec}(A_a)^* \tag{6.72}$$

对某族算子 $\{A_a:a\in\Sigma\}\subset\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 成立。因为此等式表示的算子的秩等于 1，必有 $A_a=\alpha_a B$ 对每个 $a\in\Sigma$ 成立，其中复数族 $\{\alpha_a:a\in\Sigma\}$ 满足

$$\sum_{a\in\Sigma}|\alpha_a|^2=1. \tag{6.73}$$

因此，若每个 A_a 的秩都严格小于 r，(6.72) 便不可能成立，故

$$\operatorname{vec}(B)\operatorname{vec}(B)^* \notin \operatorname{Ent}_{r-1}(\mathcal{X}:\mathcal{Y}). \tag{6.74}$$

另一方面，显然 $\operatorname{vec}(B)\operatorname{vec}(B)^* \in \operatorname{Ent}_r(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$。最后，可以注意到，当 $n \geq \min\{\dim(\mathcal{X}), \dim(\mathcal{Y})\}$ 时，

$$\operatorname{Ent}_n(\mathcal{X}:\mathcal{Y}) = \operatorname{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}), \tag{6.75}$$

因为此时每个 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 的秩都不超过 n。

下述关于纠缠秩的简单命题，将在本章后续各节中使用。

命题 6.15 设 $B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 为算子，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，并假设 $\|B\| \leq 1$。对每个正整数 r 与每个纠缠秩以 r 为界的算子

$$P \in \operatorname{Ent}_r(\mathcal{X}:\mathcal{Y}), \tag{6.76}$$

都有

$$\langle \operatorname{vec}(B)\operatorname{vec}(B)^*, P\rangle \leq r\operatorname{Tr}(P). \tag{6.77}$$

证明. 由 P 的纠缠秩以 r 为界这一假设，可写成

$$P = \sum_{a\in\Sigma} \operatorname{vec}(A_a)\operatorname{vec}(A_a)^*, \tag{6.78}$$

其中 Σ 为字母表，$\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 为算子族，每个 $a \in \Sigma$ 都满足 $\operatorname{rank}(A_a) \leq r$。对每个算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$，有

$$|\langle B, A\rangle|^2 \leq \|A\|_1^2 \leq \operatorname{rank}(A)\|A\|_2^2, \tag{6.79}$$

因此计算命题中的内积，得到

$$\begin{aligned}\langle \operatorname{vec}(B)\operatorname{vec}(B)^*, P\rangle &= \sum_{a\in\Sigma} |\langle B, A_a\rangle|^2 \\ &\leq \sum_{a\in\Sigma} \operatorname{rank}(A_a)\|A_a\|_2^2 \leq r\sum_{a\in\Sigma}\|A_a\|_2^2 = r\operatorname{Tr}(P),\end{aligned} \tag{6.80}$$

即为所需结论。 □

例 6.16 设 Σ 为字母表，$n = |\Sigma|$，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Sigma$ 且 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^\Sigma$，定义密度算子 $\tau \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 为

$$\tau = \frac{1}{n}\sum_{a,b\in\Sigma} E_{a,b}\otimes E_{a,b}. \tag{6.81}$$

密度算子 τ 与例 6.10 中定义的各向同性态 Δ_0 一致，是关于空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 的最大纠缠态的典型例子。可以注意到

$$\tau = \frac{1}{n}\operatorname{vec}(\mathbb{1})\operatorname{vec}(\mathbb{1})^*, \tag{6.82}$$

其中 $\mathbb{1}$ 表示 $\mathbb{C}^\Sigma$ 上的单位算子，可以最直接地视为 $\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 中的元素。

对每个正整数 r 与每个纠缠秩以 r 为界的密度算子

$$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}) \cap \mathrm{Ent}_r(\mathcal{X} : \mathcal{Y}), \tag{6.83}$$

由命题 6.15 可得

$$\langle \tau, \rho \rangle = \frac{1}{n} \langle \mathrm{vec}(\mathbb{1}) \, \mathrm{vec}(\mathbb{1})^*, \rho \rangle \leq \frac{r}{n}. \tag{6.84}$$

因此，每个纠缠秩有界的状态与 τ 的内积，也必相应地受到较小的上界限制。

6.1.2 可分映射与 LOCC 范式

可分映射的定义类似于可分算子的定义，反映了完全正映射与半正定算子之间的自然对应。由此得到的映射（包括信道）的可分性概念本质上是代数性的；不能说它直接源于物理或操作层面的考虑。

不过，这一信道可分性概念，与操作动机更明显的另一种信道概念密切相关：可通过*局部操作与经典通信*实现的信道，简称 LOCC 信道。LOCC 信道是可由两个人实现的信道：他们各自的 局部行动不受限制（对应任意测量或信道），但相互之间的通信只允许采用经典方式。这一范式是研究纠缠性质时常用的基础，尤其是在将纠缠视为信息处理资源的情形下。

可分映射与信道

如上所述，映射的可分性概念类似于算子的可分性概念。下面的定义作出更精确的陈述。

定义 6.17 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, \mathcal{W}$ 为复 Euclidean 空间。定义集合 $\mathrm{SepCP}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} : \mathcal{Y}, \mathcal{W})$ 为具有如下形式的所有完全正映射组成的集合：

$$\Xi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}, \mathcal{Z} \otimes \mathcal{W}), \tag{6.85}$$

并且存在字母表 Σ 以及两族完全正映射 $\{\Phi_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 和 $\{\Psi_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{CP}(\mathcal{Y}, \mathcal{W})$，使得

$$\Xi = \sum_{a \in \Sigma} \Phi_a \otimes \Psi_a. \tag{6.86}$$

集合 $\mathrm{SepCP}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} : \mathcal{Y}, \mathcal{W})$ 的元素称为*可分映射*。

正如下述简单命题所说，可分映射恰好是具有如下 Kraus 表示的完全正映射：其中每个 Kraus 算子都是算子的张量积。考虑定义 6.17 中映射 Φ_a 与 Ψ_a 的 Kraus 表示，并沿着命题 6.5 证明的思路，即可直接证明这一命题。

命题 6.18 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{W}$ 为复 Euclidean 空间，$\Xi\in\mathrm{CP}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y},\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})$ 为完全正映射。成立

$$\Phi\in\mathrm{SepCP}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W}) \tag{6.87}$$

当且仅当存在字母表 Σ 以及两族算子

$$\begin{aligned}&\{A_a:a\in\Sigma\}\subset\mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Z}),\\&\{B_a:a\in\Sigma\}\subset\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{W}),\end{aligned} \tag{6.88}$$

使得对每个算子 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 都有

$$\Xi(X)=\sum_{a\in\Sigma}(A_a\otimes B_a)X(A_a\otimes B_a)^*. \tag{6.89}$$

译校注：式 (6.87) 左端原书印为 Φ，而命题中给定的映射及式 (6.89) 均为 Ξ，故这里应指 Ξ。原式保留。

下面是关于可分映射的另一个直接命题。与前一个命题一样，它也可直接验证。它说明所有可分映射组成的集合对复合封闭。

命题 6.19 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{W},\mathcal{U},\mathcal{V}$ 为复 Euclidean 空间，并假设 Φ 与 Ψ 为如下形式的可分映射：

$$\begin{aligned}&\Phi\in\mathrm{SepCP}(\mathcal{X},\mathcal{U}:\mathcal{Y},\mathcal{V}),\\&\Psi\in\mathrm{SepCP}(\mathcal{U},\mathcal{Z}:\mathcal{V},\mathcal{W}).\end{aligned} \tag{6.90}$$

则复合 $\Psi\Phi$ 可分：

$$\Psi\Phi\in\mathrm{SepCP}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W}). \tag{6.91}$$

与态的相应情形类似，只需将完全正映射的可分性定义限制到信道，就得到可分信道的集合。

定义 6.20 对复 Euclidean 空间 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{W}$，定义

$$\begin{aligned}&\mathrm{SepC}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W})\\&\quad=\mathrm{SepCP}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W})\cap\mathrm{C}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y},\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W}).\end{aligned} \tag{6.92}$$

集合 $\mathrm{SepC}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W})$ 的元素称为*可分信道*。

应注意，与态的相应情形不同，可分信道未必等于乘积信道的凸组合，如下例所示。

例 6.21 令 $\Sigma=\{0,1\}$ 表示二元字母表，令 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{W}$ 均等于 $\mathbb{C}^\Sigma$，并通过对所有 $a,b,c,d\in\Sigma$ 成立的下式定义信道 $\Xi\in\mathrm{C}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y},\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})$：

$$\Xi(E_{a,b}\otimes E_{c,d})=\begin{cases}E_{a,a}\otimes E_{a,a}, & a=b\text{且}c=d,\\0, & a\neq b\text{或}c\neq d.\end{cases} \tag{6.93}$$

Ξ 是可分信道，即 $\Xi\in\mathrm{SepC}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W})$。事实上，可以写成

$$\Xi=\Phi_0\otimes\Psi_0+\Phi_1\otimes\Psi_1, \tag{6.94}$$

其中完全正映射定义如下：对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^{\Sigma})$，令

$$\begin{aligned} \Phi_0(X) &= \langle E_{0,0}, X\rangle E_{0,0}, \quad \Psi_0(X) = \mathrm{Tr}(X)E_{0,0}, \\ \Phi_1(X) &= \langle E_{1,1}, X\rangle E_{1,1}, \quad \Psi_1(X) = \mathrm{Tr}(X)E_{1,1}. \end{aligned} \tag{6.95}$$

然而，不可能将信道 Ξ 表示为如下形式：

$$\Xi = \sum_{a\in\Gamma} p(a)\Phi_a \otimes \Psi_a, \tag{6.96}$$

无论如何选取字母表 Γ、概率向量 $p \in \mathrm{P}(\Gamma)$，以及两族信道

$$\begin{aligned} &\{\Phi_a : a \in \Gamma\} \subset \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z}), \\ &\{\Psi_a : a \in \Gamma\} \subset \mathrm{C}(\mathcal{Y}, \mathcal{W}), \end{aligned} \tag{6.97}$$

都是如此。为验证这一断言，注意对每个密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{Y})$ 都有

$$\begin{aligned} \Xi(E_{0,0} \otimes \rho) &= E_{0,0} \otimes E_{0,0}, \\ \Xi(E_{1,1} \otimes \rho) &= E_{1,1} \otimes E_{1,1}. \end{aligned} \tag{6.98}$$

若 (6.96) 对其中每个 Φ_a 与 Ψ_a 均为信道的情形成立，则必有

$$\sum_{a\in\Gamma} p(a)\Phi_a(E_{0,0}) \otimes \Psi_a(\rho) = E_{0,0} \otimes E_{0,0}, \tag{6.99}$$

从而对空间 $\mathcal{Z}$ 取迹后，有

$$\sum_{a\in\Sigma} p(a)\Psi_a(\rho) = E_{0,0} \tag{6.100}$$

对每个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{Y})$ 成立。类似地，同时还会有

$$\sum_{a\in\Sigma} p(a)\Phi_a(E_{1,1}) \otimes \Psi_a(\rho) = E_{1,1} \otimes E_{1,1}, \tag{6.101}$$

因此

$$\sum_{a\in\Sigma} p(a)\Psi_a(\rho) = E_{1,1} \tag{6.102}$$

对每个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{Y})$ 成立。式 (6.100) 与 (6.102) 矛盾，说明 Ξ 不等于乘积信道的凸组合。

译校注： 原书在式 (6.100)–(6.102) 中将求和指标集印为 Σ，但这里假设的凸组合及两族信道均以 Γ 为指标集，故这三处应为 Γ。按同一 Γ 求和并对保迹信道取偏迹，就得到相同左端分别等于 $E_{0,0}$ 与 $E_{1,1}$ 的矛盾。正文保留原求和下标。

直观而言，前例所代表的情形相当简单。可表示为乘积信道凸组合的信道，对应可通过局部操作与共享随机性实现的变换：实现它们不需要通信，而在所考虑的可分性二分划分两侧，这类信道不允许输入与输出系统之间具有直接因果关系。另一方面，信道 Ξ 则引入了这种直接因果关系。

下面的命题指出，给定完全正映射可分，当且仅当它的 Choi 表示，相对于其所在张量积空间的自然二分划分可分。

命题 6.22 设 $\Xi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y},\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})$ 为完全正映射，其中 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{W}$ 为复 Euclidean 空间，并定义等距映射

$$V \in \mathrm{U}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W}\otimes\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y},\mathcal{Z}\otimes\mathcal{X}\otimes\mathcal{W}\otimes\mathcal{Y}) \tag{6.103}$$

使其对所有算子 $A\in\mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$ 和 $B\in\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{W})$ 满足

$$V\,\mathrm{vec}(A\otimes B)=\mathrm{vec}(A)\otimes\mathrm{vec}(B). \tag{6.104}$$

则

$$\Xi \in \mathrm{SepCP}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W}) \tag{6.105}$$

当且仅当

$$VJ(\Xi)V^{*}\in\mathrm{Sep}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{X}:\mathcal{W}\otimes\mathcal{Y}). \tag{6.106}$$

证明. 先假设 Ξ 为可分映射。由命题 6.18，必存在字母表 Σ 和两族算子

$$\begin{aligned}\{A_a : a\in\Sigma\}\subset\mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Z}),\\ \{B_a : a\in\Sigma\}\subset\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{W}),\end{aligned} \tag{6.107}$$

使得对每个算子 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 都有

$$\Xi(X)=\sum_{a\in\Sigma}(A_a\otimes B_a)X(A_a\otimes B_a)^{*}. \tag{6.108}$$

因此，Ξ 的 Choi 表示为

$$J(\Xi)=\sum_{a\in\Sigma}\mathrm{vec}(A_a\otimes B_a)\,\mathrm{vec}(A_a\otimes B_a)^{*}, \tag{6.109}$$

所以

$$VJ(\Xi)V^{*}=\sum_{a\in\Sigma}\mathrm{vec}(A_a)\,\mathrm{vec}(A_a)^{*}\otimes\mathrm{vec}(B_a)\,\mathrm{vec}(B_a)^{*}, \tag{6.110}$$

它显然属于 $\mathrm{Sep}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{X}:\mathcal{W}\otimes\mathcal{Y})$。

反之，若 $VJ(\Xi)V^{*}$ 可分，则必可选取某个字母表 Σ 与如 (6.107) 的两族算子，将这一算子表示成 (6.110) 的形式。因此，(6.109) 就是 Ξ 的 Choi 表示，从而 (6.108) 对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 成立。故映射 Ξ 可分，证明完成。 □

注。命题 6.22 中定义的等距映射 V，也可通过其作用来定义：对任意向量 $x\in\mathcal{X},y\in\mathcal{Y},z\in\mathcal{Z},w\in\mathcal{W}$，令

$$V(z\otimes w\otimes x\otimes y)=z\otimes x\otimes w\otimes y. \tag{6.111}$$

换言之，这个 等距映射表示张量因子的一个置换，从而能精确陈述关于特定二分划分下可分性的关系。

量子信息理论文献中，经常在作出这类陈述时不明确提及这样的等距映射。这有时可以简化表达，且通常不会引起混淆：一般可以将这一等距映射视为隐含的，尤其是在所涉及的复 Euclidean

空间具有不同名称时。不过，为了清楚与形式上的严谨，本书始终会显式表示这种张量因子的置换。

可分信道不能产生纠缠：对可分态施加可分信道，得到的仍是可分态。更一般地，可分映射不能使纠缠秩增加，如下述定理所示。

定理 6.23 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{W}$ 为复 Euclidean 空间，$\Xi \in \mathrm{SepCP}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W})$ 为可分映射。对每个正整数 r 与每个算子 $P \in \mathrm{Ent}_r(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$，都有 $\Xi(P) \in \mathrm{Ent}_r(\mathcal{Z}:\mathcal{W})$。

证明. 对纠缠秩以 r 为界的算子 $P \in \mathrm{Ent}_r(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$，必存在字母表 Γ 与一族算子

$$\{X_b : b \in \Gamma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X}), \tag{6.112}$$

对每个 $b \in \Gamma$ 满足 $\mathrm{rank}(X_b) \leq r$，使得

$$P = \sum_{b\in\Gamma} \mathrm{vec}(X_b)\,\mathrm{vec}(X_b)^*. \tag{6.113}$$

由命题 6.18，有

$$\begin{aligned} \Xi(P) &= \sum_{a\in\Sigma}\sum_{b\in\Gamma} (A_a \otimes B_a)\,\mathrm{vec}(X_b)\,\mathrm{vec}(X_b)^*(A_a\otimes B_a)^* \\ &= \sum_{a\in\Sigma}\sum_{b\in\Gamma} \mathrm{vec}(A_a X_b B_a^{\mathsf{T}})\,\mathrm{vec}(A_a X_b B_a^{\mathsf{T}})^* \end{aligned} \tag{6.114}$$

对某个字母表 Σ 与两族算子

$$\begin{aligned} &\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X},\mathcal{Z}), \\ &\{B_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{W}) \end{aligned} \tag{6.115}$$

成立。对每个 $a \in \Sigma$ 与 $b \in \Gamma$，都有

$$\mathrm{rank}(A_a X_b B_a^{\mathsf{T}}) \leq \mathrm{rank}(X_b) \leq r, \tag{6.116}$$

所以 $\Xi(P) \in \mathrm{Ent}_r(\mathcal{Z}:\mathcal{W})$，即为所需结论。 □

推论 6.24 设 $\Xi \in \mathrm{SepCP}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W})$ 为可分映射，其中 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{W}$ 为复 Euclidean 空间。对每个可分算子 $P \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$，$\Xi(P)$ 也可分：$\Xi(P) \in \mathrm{Sep}(\mathcal{Z}:\mathcal{W})$。

LOCC 信道

如本小节开头所说，LOCC 信道表示这样的量子态变换：两个人通过经典方式相互通信，并对各自局部持有的寄存器施加量子信道和测量，从而实现这一变换。

例如，一人可以对自己持有的一组寄存器施加信道与测量的组合，然后将测量结果传给另一人。另一人收到这一消息后，可以对自己持有的一组寄存器施加信道与测量的组合，其中所采用的组合可以依赖传来的测量结果。一般而言，LOCC 信道表示任意有限多个这类变换复合后的累积效果。[2]

[2]也可以考虑允许无界次数经典传输的定义变体，只要求按照选定的停止规则以概率 1 终止。为简单起见，本书只考虑有限情形。

下面的定义将这一概念形式化。自然，可以将定义推广到三人或更多人的情形，不过本书不作这种推广。

定义 6.25 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{W}$ 为复 Euclidean 空间，$\Xi\in\mathrm{C}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y},\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})$ 为信道。在下述条件下，信道 Ξ 为 *LOCC* 信道：

1. 若存在字母表 Σ 与一族完全正映射

$$\{\Phi_a : a\in\Sigma\}\subset\mathrm{CP}(\mathcal{X},\mathcal{Z}), \tag{6.117}$$

满足

$$\sum_{a\in\Sigma}\Phi_a\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Z}), \tag{6.118}$$

以及一族信道

$$\{\Psi_a : a\in\Sigma\}\subseteq\mathrm{C}(\mathcal{Y},\mathcal{W}), \tag{6.119}$$

使得

$$\Xi=\sum_{a\in\Sigma}\Phi_a\otimes\Psi_a, \tag{6.120}$$

则 Ξ 为单向向右 *LOCC* 信道。

2. 若存在字母表 Σ 与一族完全正映射

$$\{\Psi_a : a\in\Sigma\}\subset\mathrm{CP}(\mathcal{Y},\mathcal{W}), \tag{6.121}$$

满足

$$\sum_{a\in\Sigma}\Psi_a\in\mathrm{C}(\mathcal{Y},\mathcal{W}), \tag{6.122}$$

以及一族信道

$$\{\Phi_a : a\in\Sigma\}\subseteq\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Z}), \tag{6.123}$$

使 (6.120) 成立，则 Ξ 为单向向左 *LOCC* 信道。

3. 若信道 Ξ 等于单向向左与单向向右 LOCC 信道的有限复合，则它是 *LOCC* 信道。也就是说，要么 Ξ 是单向向左 LOCC 信道，要么它是单向向右 LOCC 信道，要么存在整数 $m\geq 2$、复 Euclidean 空间 $\mathcal{U}_1,\ldots,\mathcal{U}_{m-1}$ 与 $\mathcal{V}_1,\ldots,\mathcal{V}_{m-1}$，以及信道

$$\begin{aligned}
&\Xi_1\in\mathrm{C}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y},\mathcal{U}_1\otimes\mathcal{V}_1),\\
&\Xi_2\in\mathrm{C}(\mathcal{U}_1\otimes\mathcal{V}_1,\mathcal{U}_2\otimes\mathcal{V}_2),\\
&\quad\vdots\\
&\Xi_m\in\mathrm{C}(\mathcal{U}_{m-1}\otimes\mathcal{V}_{m-1},\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W}),
\end{aligned} \tag{6.124}$$

其中每个信道要么单向向左 LOCC，要么单向向右 LOCC，使得 Ξ 等于复合 $\Xi=\Xi_m\cdots\Xi_1$。

所有这类 LOCC 信道组成的集合记为 $\mathrm{LOCC}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W})$。

注。在上述定义中，单向向左与单向向右 LOCC 信道，表示可通过局部操作与单向经典通信实现

的信道。两种情形中，都可以将信道 Ξ 视为由 Alice 与 Bob 两个人实施行动而得到。Alice 起初持有寄存器 X，Bob 起初持有 Y；经他们的行动，这两个寄存器分别变为 Z 与 W。

对于单向向右 LOCC 信道 Ξ，通信从 Alice 传到 Bob （假设 Alice 在左、Bob 在右，则通信向右移动），字母表 Σ 表示所有可能传输的经典消息组成的集合。Alice 的行动由一族完全正映射描述：

$$\{\Phi_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Z}) \tag{6.125}$$

它满足约束

$$\sum_{a\in\Sigma} \Phi_a \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z}). \tag{6.126}$$

本质上，这一族映射指定一个仪器（参见第 2.3.2 节）。假设经典通信由经典寄存器 V 表示，其对应的复 Euclidean 空间为 $\mathcal{V} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，那么 Alice 的行动由信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} \otimes \mathcal{V})$ 描述，它定义为

$$\Phi(X) = \sum_{a\in\Sigma} \Phi_a(X) \otimes E_{a,a} \tag{6.127}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。寄存器 V 传给 Bob，他观察其经典态（等价地，相对于标准基测量 V），并按照信道 $\Psi_a \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}, \mathcal{W})$ 将自己的寄存器 Y 变为 W，其中 $a \in \Sigma$ 为观察到的寄存器 V 的经典态。假设在 Bob 施加相应信道后丢弃寄存器 V，则 Alice 与 Bob 的联合行动由 Ξ 描述。

对于单向向左 LOCC 信道 Ξ，情况类似，只需交换 Alice 与 Bob 的角色。

由定义 6.25 以及可分信道对复合封闭这一事实（命题 6.19），显然每个 LOCC 信道都是可分信道。

命题 6.26 任取复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, \mathcal{W}$，都有

$$\mathrm{LOCC}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} : \mathcal{Y}, \mathcal{W}) \subseteq \mathrm{SepC}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} : \mathcal{Y}, \mathcal{W}). \tag{6.128}$$

6.1.3 可分测量与 LOCC 测量

如第 2.3.1 节所述，每个测量都可以对应一个量子到经典信道，其经典输出表示测量结果。通过这类对应关系，可以将可分信道与 LOCC 信道的概念推广到测量。

可分测量与 LOCC 测量的定义

下面可分测量与 LOCC 测量的定义，使用了适合二体情形的测量与量子到经典信道的对应。

定义 6.27 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为测量。定义复 Euclidean 空间 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 与 $\mathcal{W} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，并定义信道

$$\Phi_\mu \in \mathrm{C}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}, \mathcal{Z} \otimes \mathcal{W}) \tag{6.129}$$

为

$$\Phi_\mu(X) = \sum_{a \in \Sigma} \langle \mu(a), X \rangle E_{a,a} \otimes E_{a,a} \tag{6.130}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 成立。若

$$\Phi_\mu \in \mathrm{SepC}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} : \mathcal{Y}, \mathcal{W}), \tag{6.131}$$

则测量 μ 为**可分测量**；若

$$\Phi_\mu \in \mathrm{LOCC}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} : \mathcal{Y}, \mathcal{W}), \tag{6.132}$$

则 μ 为 *LOCC* 测量。

对给定测量 μ，定义 6.27 指定的信道 Φ_μ，类似于通常与 μ 相对应的量子到经典信道，只是它产生测量结果的两个副本，而不是一个。在二体情形中，这是将量子到经典信道对应到测量的一种自然方式。若 Alice 与 Bob 两个人对一对寄存器 (X, Y) 实施这一测量，假设 Alice 持有 X，Bob 持有 Y，那么信道 Φ_μ 表示的就是测量 μ，其中假定两人在测量完成后都得知测量结果。

定义 6.27 的一种替代方式，是将信道 Φ_μ 换成通常与测量 μ 对应的量子到经典信道，并指定测量结果位于二分划分的哪一侧（如所述定义一样，要求这个信道可分或为 LOCC）。本质上，对上述 Alice 与 Bob 实施测量 μ 的情形，这种定义指定由哪一个人获得测量结果。这一替代方式使定义具有不对称性，但与定义 6.27 等价。

对于定义 6.27，给定测量的可分性，等价于每个测量算子可分这一约束，如下述命题所示。

命题 6.28 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，Σ 为字母表，μ 为形如 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 的测量。则 μ 是可分测量，当且仅当对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $\mu(a) \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$。

证明. 考虑定义 6.27 中指定的映射 Φ_μ 的 Choi 表示，它为

$$J(\Phi_\mu) = \sum_{a \in \Sigma} E_{a,a} \otimes E_{a,a} \otimes \overline{\mu(a)}. \tag{6.133}$$

与命题 6.22 的陈述类似，令

$$V \in \mathrm{U}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{W} \otimes \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}, \mathcal{Z} \otimes \mathcal{X} \otimes \mathcal{W} \otimes \mathcal{Y}) \tag{6.134}$$

为对所有算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 与 $B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{W})$ 满足下式的等距映射：

$$V \,\mathrm{vec}(A \otimes B) = \mathrm{vec}(A) \otimes \mathrm{vec}(B). \tag{6.135}$$

若对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $\mu(a) \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$，则直接得到

$$V J(\Phi_\mu) V^* \in \mathrm{Sep}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{X} : \mathcal{W} \otimes \mathcal{Y}), \tag{6.136}$$

由命题 6.22，这说明 μ 为可分测量。

现在假设 μ 是可分测量，因而 (6.136) 成立。对每个 $a \in \Sigma$，定义映射

$$\Xi_a \in \mathrm{T}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{X} \otimes \mathcal{W} \otimes \mathcal{Y}, \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}), \tag{6.137}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{X} \otimes \mathcal{W} \otimes \mathcal{Y})$，令

$$\begin{aligned} \Xi_a(X) = \big((e_a^* \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}) \otimes (e_a^* \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\big) X \\ \cdot \big((e_a \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}) \otimes (e_a \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\big). \end{aligned} \tag{6.138}$$

由这个定义，显然每个 $a \in \Sigma$ 对应的 Ξ_a 均为可分映射，即

$$\Xi_a \in \mathrm{SepCP}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{X}, \mathcal{X} : \mathcal{W} \otimes \mathcal{Y}, \mathcal{Y}). \tag{6.139}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 都有

$$\overline{\mu(a)} = \Xi_a\big(VJ(\Phi_\mu)V^*\big), \tag{6.140}$$

由推论 6.24，这说明

$$\overline{\mu(a)} \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X} : \mathcal{Y}). \tag{6.141}$$

这等价于每个 $a \in \Sigma$ 都满足 $\mu(a) \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$，因为每个可分算子的逐项复共轭显然仍可分。证明完成。 □

对两个复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 以及字母表 Σ，所有形如

$$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}) \tag{6.142}$$

的可分测量组成的集合，是同样形式的所有测量组成集合的真子集（$\dim(\mathcal{X})$、$\dim(\mathcal{Y})$ 或 $|\Sigma|$ 中有一个等于 1 的平凡情形除外）。由于每个 LOCC 信道均可分，每个 LOCC 测量也都是可分测量。

单向 LOCC 测量

LOCC 测量的一种有趣的受限类型，是只允许单向通信的测量。下面的定义将这种测量形式化。

定义 6.29 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，Σ 为字母表，且

$$\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}) \tag{6.143}$$

为测量。若下面两个条件之一满足，则测量 μ 为*单向 LOCC 测量*：

1. 存在字母表 Γ 与测量 $\nu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，并且对每个 $b \in \Gamma$ 都有测量 $\pi_b : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$，使下式对每个 $a \in \Sigma$ 成立：
$$\mu(a) = \sum_{b \in \Gamma} \nu(b) \otimes \pi_b(a). \tag{6.144}$$
这时，测量 μ 称为*单向向右 LOCC 测量*。
2. 存在字母表 Γ 与测量 $\nu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$，并且对每个 $b \in \Gamma$ 都有测量 $\pi_b : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使下式对每个 $a \in \Sigma$ 成立：
$$\mu(a) = \sum_{b \in \Gamma} \pi_b(a) \otimes \nu(b). \tag{6.145}$$
这时，测量 μ 称为*单向向左 LOCC 测量*。

可分测量在态判别方面的限制

可以考虑第 3 章讨论过的态判别问题，但将测量限制为可分测量或 LOCC 测量。已知许多正交纯态集合的例子，不能通过可分测量或 LOCC 测量实现无误差判别。下述定理给出一类这样的例子，并说明具有这一特点的正交纯态集合可以相当小。

定理 6.30 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，令 $n = \dim(\mathcal{Y})$，并假设 $n \leq \dim(\mathcal{X})$。再令

$$\{U_1, \ldots, U_m\} \in \mathrm{U}(\mathcal{Y}, \mathcal{X}) \tag{6.146}$$

为一族相互正交的等距映射，并对每个 $k \in \{1, \ldots, m\}$ 定义单位向量 $u_k \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 为

$$u_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \mathrm{vec}(U_k). \tag{6.147}$$

对每个如下形式的可分测量

$$\mu : \{1, \ldots, m\} \to \mathrm{Sep}(\mathcal{X} : \mathcal{Y}), \tag{6.148}$$

都有

$$\sum_{k=1}^{m} \langle \mu(k), u_k u_k^* \rangle \leq \dim(\mathcal{X}). \tag{6.149}$$

译校注： 式 (6.146) 的集合关系原书印为 $\in$，这里应为 $\subset$，表示每个 U_k 都是 $\mathrm{U}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 的元素。原符号保留。

证明. 假设 μ 是可分测量，则可选取某个字母表 Σ 与如下两族半正定算子，使每个 $k \in \{1, \ldots, m\}$ 满足

$$\mu(k) = \sum_{a \in \Sigma} P_{k,a} \otimes Q_{k,a}, \tag{6.150}$$

$$\begin{aligned}&\{P_{k,a} : k \in \{1,\dots,m\}, a \in \Sigma\} \subset \mathrm{Pos}(\mathcal{X}),\\ &\{Q_{k,a} : k \in \{1,\dots,m\}, a \in \Sigma\} \subset \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}).\end{aligned} \tag{6.151}$$

（在每个 k 对应的表达式 (6.150) 中使用同一个字母表 Σ，不会损失一般性：可以按需要把 Σ 选得足够大，并在必要时令某些 k, a 对应的 $P_{k,a} = 0$ 或 $Q_{k,a} = 0$。）成立

$$\begin{aligned}\langle \mu(k), \mathrm{vec}(U_k)\,\mathrm{vec}(U_k)^* \rangle &= \sum_{a\in\Sigma} \mathrm{Tr}(U_k^* P_{k,a} U_k Q_{k,a}^{\mathsf{T}})\\ &\le \sum_{a\in\Sigma} \|U_k^* P_{k,a} U_k\|_2 \|Q_{k,a}\|_2\\ &\le \sum_{a\in\Sigma} \|P_{k,a}\|_1 \|Q_{k,a}\|_1\\ &= \sum_{a\in\Sigma} \mathrm{Tr}(P_{k,a})\,\mathrm{Tr}(Q_{k,a}) = \mathrm{Tr}(\mu(k)),\end{aligned} \tag{6.152}$$

因此

$$\sum_{k=1}^{m} \langle \mu(k), \mathrm{vec}(U_k)\,\mathrm{vec}(U_k)^* \rangle \le \sum_{k=1}^{m} \mathrm{Tr}(\mu(k)) = n \dim(\mathcal{X}). \tag{6.153}$$

将这一不等式两边除以 n，即得定理。 □

因此，对此定理所述的任意一组单位向量 $\{u_1, \dots, u_m\}$，只要 $m > \dim(\mathcal{X})$，就有

$$\frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m} \langle \mu(k), u_k u_k^* \rangle \le \frac{\dim(\mathcal{X})}{m} < 1. \tag{6.154}$$

所以，若以均匀随机方式从这些向量对应的 m 个纯态中选取一个，则任何试图判别这些态的可分测量，都必以严格大于 0 的概率出错。

任意一对正交纯态的 LOCC 判别

虽然定理 6.30 说明，存在相当小的正交纯态集合，无法由可分测量完美判别，但对一对正交纯态却不能作同样的断言。事实上，每一对正交纯态都可以通过单向 LOCC 测量实现无误差判别。下面的引理用于证明这一事实。

> **引理 6.31** 设 $\mathcal{X}$ 为 n 维复 Euclidean 空间，$X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 满足 $\mathrm{Tr}(X) = 0$。存在 $\mathcal{X}$ 的一组标准正交基 $\{x_1, \dots, x_n\}$，使所有 $k \in \{1, \dots, n\}$ 都满足 $x_k^* X x_k = 0$。

证明. 对 n 作归纳。初始情形 $n = 1$ 显然，所以余下证明假设 $n \ge 2$。还可以不失一般性地假设 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^n$。

对每个整数 $k \in \{1, \dots, n\}$，都有 $\lambda_k(X) \in \mathcal{N}(X)$，其中 $\mathcal{N}(X)$ 表示 X 的数值域。由 Toeplitz–Hausdorff 定理（定理 3.54），数值域为凸集，因此

$$0 = \frac{1}{n}\mathrm{Tr}(X) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \lambda_k(X) \in \mathcal{N}(X). \tag{6.155}$$

由数值域的定义，必存在单位向量 $x_n \in \mathcal{X}$，使 $x_n^* X x_n = 0$。

令 $V \in \mathrm{U}(\mathbb{C}^{n-1}, \mathbb{C}^n)$ 为任意满足 $x_n \perp \mathrm{im}(V)$ 的等距映射，这等价于

$$VV^* = \mathbb{1} - x_n x_n^*. \tag{6.156}$$

有

$$\mathrm{Tr}(V^* X V) = \mathrm{Tr}((\mathbb{1} - x_n x_n^*)X) = \mathrm{Tr}(X) - x_n^* X x_n = 0. \tag{6.157}$$

由于 $V^*XV \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^{n-1})$，归纳假设说明，存在 $\mathbb{C}^{n-1}$ 的一组标准正交基 $\{u_1, \ldots, u_{n-1}\}$，使

$$u_k^*(V^*XV)u_k = 0 \tag{6.158}$$

对所有 $k \in \{1, \ldots, n-1\}$ 成立。对每个 $k \in \{1, \ldots, n-1\}$，定义 $x_k = Vu_k$，并注意 $\{x_1, \ldots, x_{n-1}\}$ 是标准正交组，其中每个元素 x_k 都满足 $x_k^* X x_k = 0$。由于 V 是等距映射，且 $x_n \perp \mathrm{im}(X)$，因此 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 就是具有引理所述性质的 $\mathcal{X}$ 的一组标准正交基。 □

译校注： 证明最后一句的 $\mathrm{im}(X)$ 原书如此印出，这里应为前面已选定的 $\mathrm{im}(V)$。例如可逆的迹零算子 $X = \mathrm{diag}(1, -1)$ 具有全空间的像，单位向量不可能与其像正交；而由 (6.156)，V 的像恰为 x_n 的正交补。原句保留。

定理 6.32 设 $u_0, u_1 \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 为正交单位向量，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。存在单向 LOCC 测量

$$\mu : \{0, 1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}), \tag{6.159}$$

使得

$$\langle \mu(0), u_0 u_0^* \rangle = 1 = \langle \mu(1), u_1 u_1^* \rangle. \tag{6.160}$$

证明. 令 $n = \dim(\mathcal{Y})$，令 $A_0, A_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 为满足 $u_0 = \mathrm{vec}(A_0)$ 与 $u_1 = \mathrm{vec}(A_1)$ 的唯一算子。向量 u_0 与 u_1 的正交性等价于条件 $\mathrm{Tr}(A_0^* A_1) = 0$。由引理 6.31，存在 $\mathcal{Y}$ 的一组标准正交基 $\{x_1, \ldots, x_n\}$，使 $x_k^* A_0^* A_1 x_k = 0$；对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$，这等价于条件

$$\langle A_0 x_k x_k^* A_0^*, A_1 x_k x_k^* A_1^* \rangle = 0. \tag{6.161}$$

定义测量 $\nu : \{1, \ldots, n\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$，对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$ 令

$$\nu(k) = \overline{x_k} x_k^{\mathsf{T}}. \tag{6.162}$$

由 (6.161)，对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$，必存在测量 $\pi_k : \{0, 1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使

$$\langle \pi_k(0), A_1 x_k x_k^* A_1^* \rangle = 0 = \langle \pi_k(1), A_0 x_k x_k^* A_0^* \rangle. \tag{6.163}$$

最后，定义 $\mu : \{0, 1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为

$$\mu(a) = \sum_{k=1}^{n} \pi_k(a) \otimes \nu(k) \tag{6.164}$$

对每个 $a \in \{0,1\}$ 成立。这是关于定义 6.29 中 第二个条件的单向测量。成立

$$\begin{aligned}\langle \mu(0), u_1 u_1^* \rangle &= \sum_{k=1}^{n} \Big\langle \pi_k(0), (\mathbb{1} \otimes x_k^{\mathsf{T}}) \operatorname{vec}(A_1) \operatorname{vec}(A_1)^* (\mathbb{1} \otimes \overline{x_k}) \Big\rangle \\ &= \sum_{k=1}^{n} \langle \pi_k(0), A_1 x_k x_k^* A_1^* \rangle = 0,\end{aligned} \tag{6.165}$$

类似的计算给出 $\langle \mu(1), u_0 u_0^* \rangle = 0$，证明完成。 □

注。可以直接调整上述证明，说明还存在满足定理要求、但符合定义 6.29 第一个条件而不是第二个条件的单向 LOCC 测量。

6.2 纠缠的操纵

如前一节所述，纠缠定义为不可分性：对两个复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，若二体态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 不属于集合 $\mathrm{SepD}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$，则它相对于 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间的二分划分是纠缠的。这一定义是定性的：它并未度量给定态中有多少纠缠，也未说明两个纠缠态之间可能有何关系。本节讨论这类概念，并建立与纠缠的定量方面相关的基本概念和技术。

6.2.1 纠缠变换

下面的定理给出两个人能通过局部操作与经典通信将一个纯态变为另一个纯态的充要条件。这一条件涉及初始纯态和最终纯态在其中一人一侧的约化，要求初始态的约化被最终态的约化所控制。它不仅等价于存在将初始态变为最终态的 LOCC 信道（甚至可分信道），还说明可以通过单向经典通信完成变换，通信可从其中任意一人传向另一人。利用这一定理，可以对纯态分析两种度量态中纠缠多少的基本方式：纠缠成本与可蒸馏纠缠。

定理 6.33 （Nielsen 定理） 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，$u, v \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 为单位向量。下面的陈述等价：

1. $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) \prec \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*)$。
2. 存在字母表 Σ 以及两族算子

$$\{U_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{X}), \qquad \{B_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{Y}), \tag{6.166}$$

满足

$$\sum_{a \in \Sigma} B_a^* B_a = \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \tag{6.167}$$

和

$$vv^* = \sum_{a \in \Sigma} (U_a \otimes B_a) uu^* (U_a \otimes B_a)^*. \tag{6.168}$$

3. 存在字母表 Σ 以及两族算子

$$\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X}), \qquad \{V_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{Y}), \tag{6.169}$$

满足

$$\sum_{a \in \Sigma} A_a^* A_a = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \tag{6.170}$$

和

$$vv^* = \sum_{a \in \Sigma} (A_a \otimes V_a) uu^* (A_a \otimes V_a)^*. \tag{6.171}$$

4. 存在可分信道[3] $\Phi \in \mathrm{SepC}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$，使得

$$vv^* = \Phi(uu^*). \tag{6.172}$$

证明. 令 $X, Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 为满足 $u = \mathrm{vec}(X)$ 与 $v = \mathrm{vec}(Y)$ 的唯一算子，并令

$$X = \sum_{k=1}^{r} s_k x_k y_k^* \tag{6.173}$$

为 X 的一个奇异值分解，其中 $r = \mathrm{rank}(X)$。

先假设陈述 1 成立，这等价于 $XX^* \prec YY^*$。于是必存在字母表 Σ、概率向量 $p \in \mathrm{P}(\Sigma)$ 与一族酉算子 $\{W_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{X})$，使得

$$XX^* = \sum_{a \in \Sigma} p(a) W_a Y Y^* W_a^*. \tag{6.174}$$

令 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，并定义算子 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}, \mathcal{X})$ 为

$$Z = \sum_{a \in \Sigma} \sqrt{p(a)} W_a Y \otimes e_a^*. \tag{6.175}$$

[3]正如所料，记号 $\mathrm{SepC}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$ 是 $\mathrm{SepC}(\mathcal{X}, \mathcal{X} : \mathcal{Y}, \mathcal{Y})$ 的简写。

有

$$ZZ^* = \sum_{a\in\Sigma} p(a) W_a Y Y^* W_a^* = XX^*, \tag{6.176}$$

因此 Z 与 X 具有相同的奇异值，并且左奇异向量的可选取方式也一致。所以可以写成

$$Z = \sum_{k=1}^{r} s_k x_k w_k^*, \tag{6.177}$$

其中 $\{w_1, \ldots, w_r\} \subset \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}$ 为标准正交向量组。令 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{Y}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 为对所有 $k \in \{1, \ldots, r\}$ 满足 $V y_k = w_k$ 的等距映射，于是 $XV^* = Z$。

现在对每个 $a \in \Sigma$ 定义算子

$$U_a = W_a^*, \qquad B_a = (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes e_a^*)\overline{V}. \tag{6.178}$$

由于 V 是等距映射，$\overline{V}$ 也是等距映射，因此

$$\begin{aligned} \sum_{a\in\Sigma} B_a^* B_a &= \sum_{a\in\Sigma} V^{\mathsf{T}} (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes E_{a,a}) \overline{V} \\ &= V^{\mathsf{T}} \overline{V} = \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}. \end{aligned} \tag{6.179}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 都有

$$\begin{aligned} W_a^* X B_a^{\mathsf{T}} &= W_a^* X V^* (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes e_a) \\ &= W_a^* Z (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes e_a) = \sqrt{p(a)}\, Y, \end{aligned} \tag{6.180}$$

因此

$$\begin{aligned} &\sum_{a\in\Sigma} (U_a \otimes B_a) uu^* (U_a \otimes B_a)^* \\ &\quad = \sum_{a\in\Sigma} \mathrm{vec}(W_a^* X B_a^{\mathsf{T}}) \,\mathrm{vec}(W_a^* X B_a^{\mathsf{T}})^* \\ &\quad = \sum_{a\in\Sigma} p(a) \,\mathrm{vec}(Y) \,\mathrm{vec}(Y)^* = vv^*. \end{aligned} \tag{6.181}$$

这就证明了陈述 1 蕴含陈述 2。

交换 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 的角色，并注意到 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) \prec \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*)$ 等价于 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}(uu^*) \prec \mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}(vv^*)$，即可用类似论证证明陈述 1 蕴含陈述 3。陈述 2 与 3 都直接蕴含陈述 4，因为由如下作用定义的映射

$$\begin{aligned} uu^* &\longmapsto \sum_{a\in\Sigma} (U_a \otimes B_a) uu^* (U_a \otimes B_a)^*, \\ uu^* &\longmapsto \sum_{a\in\Sigma} (A_a \otimes V_a) uu^* (A_a \otimes V_a)^* \end{aligned} \tag{6.182}$$

都是可分信道。

最后，假设陈述 4 成立，固定一个满足 $\Phi(uu^*) = vv^*$ 的可分信道 $\Phi \in \mathrm{SepC}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$。将证明

$$\lambda(XX^*) \prec \lambda(YY^*); \tag{6.183}$$

由定理 4.32，这等价于 $XX^* \prec YY^*$，继而等价于陈述 1。令 $n = \dim(\mathcal{X})$，并注意到，由于 u 与

v 为单位向量，

$$\sum_{k=1}^{n}\lambda_k(XX^*) = \mathrm{Tr}(XX^*) = 1 = \mathrm{Tr}(YY^*) = \sum_{k=1}^{n}\lambda_k(YY^*). \tag{6.184}$$

由定理 4.30，只要对每个 $m \in \{1,\ldots,n\}$ 证明不等式

$$\sum_{k=m}^{n}\lambda_k(YY^*) \leq \sum_{k=m}^{n}\lambda_k(XX^*), \tag{6.185}$$

就能得到关系 (6.183)。

由信道 Φ 的可分性，必存在字母表 Σ 以及两族算子

$$\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X}), \qquad \{B_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{Y}), \tag{6.186}$$

使 $\{A_a \otimes B_a : a \in \Sigma\}$ 为 Φ 的一组 Kraus 算子，并且

$$vv^* = \sum_{a\in\Sigma}(A_a \otimes B_a)uu^*(A_a \otimes B_a)^*. \tag{6.187}$$

由于 vv^* 为秩一算子，必存在概率向量 $p \in \mathrm{P}(\Sigma)$，使每个 $a \in \Sigma$ 都满足

$$(A_a \otimes B_a)uu^*(A_a \otimes B_a)^* = p(a)vv^*, \tag{6.188}$$

这等价于

$$\mathrm{vec}(A_aXB_a^{\mathsf{T}})\,\mathrm{vec}(A_aXB_a^{\mathsf{T}})^* = p(a)\,\mathrm{vec}(Y)\,\mathrm{vec}(Y)^*. \tag{6.189}$$

对 $\mathcal{Y}$ 取偏迹，得到

$$A_aXB_a^{\mathsf{T}}\overline{B_a}X^*A_a^* = p(a)YY^* \tag{6.190}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 成立，因此，对每个 $m \in \{1,\ldots,n\}$ 都有

$$\sum_{k=m}^{n}\lambda_k(YY^*) = \sum_{k=m}^{n}\sum_{a\in\Sigma}\lambda_k(A_aXB_a^{\mathsf{T}}\overline{B_a}X^*A_a^*). \tag{6.191}$$

接下来，对每个 $a \in \Sigma$ 与 $m \in \{1,\ldots,n\}$，令 $\Pi_{a,m} \in \mathrm{Proj}(\mathcal{X})$ 为投影到如下子空间正交补的投影算子：该子空间由集合 $\{A_ax_1,\ldots,A_ax_{m-1}\}$ 张成，其中对 $k > r$ 取 $x_k = 0$。由这些投影算子的定义，显然对每个 $a \in \Sigma$ 与 $m \in \{1,\ldots,n\}$ 都有

$$\begin{aligned}&\langle\Pi_{a,m}, A_aXB_a^{\mathsf{T}}\overline{B_a}X^*A_a^*\rangle\\ &\qquad = \langle\Pi_{a,m}, A_aX_mB_a^{\mathsf{T}}\overline{B_a}X_m^*A_a^*\rangle,\end{aligned} \tag{6.192}$$

其中

$$X_m = \sum_{k=m}^{r}s_kx_ky_k^*, \tag{6.193}$$

并且在 $m > r$ 时将 X_m 理解为 0。由于每个 $\Pi_{a,m}$ 都是投影，且算子 $A_aX_mB_a^{\mathsf{T}}\overline{B_a}X_m^*A_a^*$ 半正定，

所以

$$\begin{aligned}&\langle \Pi_{a,m}, A_a X_m B_a^{\mathsf{T}} \overline{B_a} X_m^* A_a^* \rangle \\ &\qquad \le \operatorname{Tr}(A_a X_m B_a^{\mathsf{T}} \overline{B_a} X_m^* A_a^*).\end{aligned} \tag{6.194}$$

利用 Φ 为信道因而保迹，可得对每个 $m \in \{1,\dots,n\}$ 都有

$$\begin{aligned}&\sum_{a\in\Sigma} \operatorname{Tr}(A_a X_m B_a^{\mathsf{T}} \overline{B_a} X_m^* A_a^*) \\ &\quad = \operatorname{Tr}\big(\Phi(\operatorname{vec}(X_m)\operatorname{vec}(X_m)^*)\big) \\ &\quad = \operatorname{Tr}(\operatorname{vec}(X_m)\operatorname{vec}(X_m)^*) = \operatorname{Tr}(X_m X_m^*) = \sum_{k=m}^{n} \lambda_k(XX^*).\end{aligned} \tag{6.195}$$

最后，对每个 $a \in \Sigma$ 与 $m \in \{1,\dots,n\}$，必有 $\operatorname{rank}(\Pi_{a,m}) \ge n-m+1$，因此

$$\begin{aligned}&\langle \Pi_{a,m}, A_a X B_a^{\mathsf{T}} \overline{B_a} X^* A_a^* \rangle \\ &\qquad \ge \sum_{k=m}^{n} \lambda_k(A_a X B_a^{\mathsf{T}} \overline{B_a} X^* A_a^*).\end{aligned} \tag{6.196}$$

结合 (6.191)、(6.192)、(6.194)、(6.195) 与 (6.196)，得到

$$\sum_{k=m}^{n} \lambda_k(YY^*) \le \sum_{k=m}^{n} \lambda_k(XX^*), \tag{6.197}$$

这就证明了 (6.183)，从而完成证明。 □

定理 6.33 蕴含下面的推论，它刻画可通过 LOCC 信道实现的纯态变换，其中可能涉及不同的复 Euclidean 空间。

推论 6.34 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{W}$ 为复 Euclidean 空间，$x \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 与 $y \in \mathcal{Z}\otimes\mathcal{W}$ 为单位向量。下列陈述等价：

1. 令 $\rho = \operatorname{Tr}_{\mathcal{Y}}(xx^*)$、$\sigma = \operatorname{Tr}_{\mathcal{W}}(yy^*)$，并令 $r = \min\{\operatorname{rank}(\rho), \operatorname{rank}(\sigma)\}$，则对每个 $m \in \{1,\dots,r\}$ 有
$$\lambda_1(\rho) + \cdots + \lambda_m(\rho) \le \lambda_1(\sigma) + \cdots + \lambda_m(\sigma). \tag{6.198}$$
2. 存在单向向右 LOCC 信道 $\Phi \in \mathrm{LOCC}(\mathcal{X},\mathcal{Z} : \mathcal{Y},\mathcal{W})$，满足 $\Phi(xx^*) = yy^*$。
3. 存在单向向左 LOCC 信道 $\Phi \in \mathrm{LOCC}(\mathcal{X},\mathcal{Z} : \mathcal{Y},\mathcal{W})$，满足 $\Phi(xx^*) = yy^*$。
4. 存在可分信道 $\Phi \in \mathrm{SepC}(\mathcal{X},\mathcal{Z} : \mathcal{Y},\mathcal{W})$，满足 $\Phi(xx^*) = yy^*$。

证明. 定义四个等距映射：$A_0 \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{X}\oplus\mathcal{Z})$、$B_0 \in \mathrm{U}(\mathcal{Y}, \mathcal{Y}\oplus\mathcal{W})$、$A_1 \in \mathrm{U}(\mathcal{Z}, \mathcal{X}\oplus\mathcal{Z})$ 与 $B_1 \in \mathrm{U}(\mathcal{W}, \mathcal{Y}\oplus\mathcal{W})$。对任意向量 $x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}, z \in \mathcal{Z}, w \in \mathcal{W}$，令

$$\begin{aligned}A_0 x &= x \oplus 0, \quad A_1 z = 0 \oplus z, \\ B_0 y &= y \oplus 0, \quad B_1 w = 0 \oplus w.\end{aligned} \tag{6.199}$$

再定义四个信道：$\Psi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}\oplus\mathcal{Z}, \mathcal{X})$、$\Lambda_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}\oplus\mathcal{W}, \mathcal{Y})$、$\Psi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}\oplus\mathcal{Z}, \mathcal{Z})$ 与 $\Lambda_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}\oplus\mathcal{W}, \mathcal{W})$，

令

$$\begin{aligned}\Psi_0(X) &= A_0^* X A_0 + \langle \mathbb{1}_{\mathcal{X}\oplus\mathcal{Z}} - A_0 A_0^*, X\rangle \tau_0,\\ \Lambda_0(Y) &= B_0^* Y B_0 + \langle \mathbb{1}_{\mathcal{Y}\oplus\mathcal{W}} - B_0 B_0^*, Y\rangle \xi_0,\\ \Psi_1(X) &= A_1^* X A_1 + \langle \mathbb{1}_{\mathcal{X}\oplus\mathcal{Z}} - A_1 A_1^*, X\rangle \tau_1,\\ \Lambda_1(Y) &= B_1^* Y B_1 + \langle \mathbb{1}_{\mathcal{Y}\oplus\mathcal{W}} - B_1 B_1^*, Y\rangle \xi_1\end{aligned} \tag{6.200}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}\oplus\mathcal{Z})$ 与 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}\oplus\mathcal{W})$ 成立，其中 $\tau_0 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$、$\xi_0 \in \mathrm{D}(\mathcal{Y})$、$\tau_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{Z})$ 与 $\xi_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{W})$ 是固定但可任意选取的密度算子。

先假设陈述 1 成立。可得

$$A_0 \rho A_0^* \prec A_1 \sigma A_1^*, \tag{6.201}$$

所以定理 6.33 的四个等价陈述对如下向量成立：

$$u = (A_0 \otimes B_0)x, \qquad v = (A_1 \otimes B_1)y. \tag{6.202}$$

因此，必存在定理 6.33 陈述中指定形式的单向向右 LOCC 信道 Ξ，满足 $\Xi(uu^*) = vv^*$。对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$，定义 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}, \mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})$ 为

$$\Phi(X) = \big((\Psi_1 \otimes \Lambda_1)\Xi\big)\big((A_0 \otimes B_0)X(A_0 \otimes B_0)^*\big). \tag{6.203}$$

则 Φ 是满足 $\Phi(xx^*) = yy^*$ 的单向向右 LOCC 信道，因此陈述 1 蕴含陈述 2。陈述 1 蕴含陈述 3 的证明类似。

陈述 2 与 3 显然都蕴含陈述 4。

最后，假设陈述 4 成立。对所有 $X \in \mathrm{L}((\mathcal{X}\oplus\mathcal{Z})\otimes(\mathcal{Y}\oplus\mathcal{W}))$，定义信道 Ξ 为

$$\Xi(X) = (A_1 \otimes B_1)\big(\Phi(\Psi_0 \otimes \Lambda_0)\big)(X)(A_1 \otimes B_1)^*. \tag{6.204}$$

信道 Ξ 可分，并对 (6.202) 中的向量 u 与 v 满足

$$\Xi(uu^*) = vv^*. \tag{6.205}$$

所以，定理 6.33 所列的四个等价陈述对 u 与 v 成立，这说明

$$\begin{aligned}&\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}\oplus\mathcal{W}}\big((A_0 \otimes B_0)xx^*(A_0 \otimes B_0)^*\big)\\ &\qquad \prec \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}\oplus\mathcal{W}}\big((A_1 \otimes B_1)yy^*(A_1 \otimes B_1)^*\big).\end{aligned} \tag{6.206}$$

这一关系等价于 (6.201)，故陈述 1 成立，证明完成。 □

6.2.2 可蒸馏纠缠与纠缠成本

设 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 为一个态，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。有多种方式可以度量 ρ 相对于 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间二分划分的纠缠量。可蒸馏纠缠与纠缠成本就是两种这样的度量。可蒸馏纠缠涉及通过 LOCC 信道将态 ρ 的副本高精度地变为最大纠缠二量子比特态

$$\tau = \frac{1}{2}\sum_{a,b\in\{0,1\}} E_{a,b} \otimes E_{a,b} \tag{6.207}$$

的副本的速率。纠缠成本则指反向过程，即 ρ 的近似副本 由 τ 的副本通过 LOCC 信道产生的速率。两种情形中，度量纠缠的都是各态副本数增长时这些过程的渐近行为。

对每个二体态，可蒸馏纠缠都以纠缠成本为上界；对纯态，这两种度量相等。不过，一般而言这两个量可以不同，在某些情形下纠缠成本严格大于可蒸馏纠缠。

与可蒸馏纠缠及纠缠成本有关的记号

下面的记号有助于同时讨论二体态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 的可蒸馏纠缠与纠缠成本。

首先，给定正整数 n，它表示可蒸馏纠缠或纠缠成本过程中要操纵的态 ρ 的副本数，定义等距映射

$$U_n \in \mathrm{U}((\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})^{\otimes n}, \mathcal{X}^{\otimes n} \otimes \mathcal{Y}^{\otimes n}) \tag{6.208}$$

为对所有算子 $A_1, \ldots, A_n \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 满足

$$U_n(\mathrm{vec}(A_1) \otimes \cdots \otimes \mathrm{vec}(A_n)) = \mathrm{vec}(A_1 \otimes \cdots \otimes A_n). \tag{6.209}$$

等价地，U_n 由下述作用定义：对所有向量 $x_1, \ldots, x_n \in \mathcal{X}$ 和 $y_1, \ldots, y_n \in \mathcal{Y}$，有

$$\begin{aligned} &U_n((x_1 \otimes y_1) \otimes \cdots \otimes (x_n \otimes y_n)) \\ &\qquad = (x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) \otimes (y_1 \otimes \cdots \otimes y_n). \end{aligned} \tag{6.210}$$

这个等距映射将空间 $(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})^{\otimes n}$ 的张量因子重新排序，使其成为二体张量积空间 $\mathcal{X}^{\otimes n} \otimes \mathcal{Y}^{\otimes n}$，从而便于陈述有关纠缠和可分性的概念。

接下来，用 $\Gamma = \{0, 1\}$ 表示二元字母表，并将态

$$\tau = \frac{1}{2} \sum_{a,b \in \{0,1\}} E_{a,b} \otimes E_{a,b} \tag{6.211}$$

视为集合 $\mathrm{D}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{W})$ 的元素，其中 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Gamma}$ 与 $\mathcal{W} = \mathbb{C}^{\Gamma}$。类似地，定义等距映射

$$V_m \in \mathrm{U}((\mathcal{Z} \otimes \mathcal{W})^{\otimes m}, \mathcal{Z}^{\otimes m} \otimes \mathcal{W}^{\otimes m}), \tag{6.212}$$

它扮演与 U_n 类似的角色，只是将空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 换成 $\mathcal{Z}, \mathcal{W}$。这个等距映射由下式定义：

$$V_m(\mathrm{vec}(B_1) \otimes \cdots \otimes \mathrm{vec}(B_m)) = \mathrm{vec}(B_1 \otimes \cdots \otimes B_m) \tag{6.213}$$

对所有算子 $B_1, \ldots, B_m \in \mathrm{L}(\mathcal{W}, \mathcal{Z})$ 成立。等价地，对所有向量 $z_1, \ldots, z_m \in \mathcal{Z}$ 与 $w_1, \ldots, w_m \in \mathcal{W}$，$V_m$ 由如下作用定义：

$$\begin{aligned} &V_m((z_1 \otimes w_1) \otimes \cdots \otimes (z_m \otimes w_m)) \\ &\qquad = (z_1 \otimes \cdots \otimes z_m) \otimes (w_1 \otimes \cdots \otimes w_m). \end{aligned} \tag{6.214}$$

可蒸馏纠缠与纠缠成本的定义

采用上述记号，可蒸馏纠缠与纠缠成本定义如下。

定义 6.35 设 X 与 Y 为寄存器，$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为 (X,Y) 的一个态。相对于态 ρ，寄存器对 (X,Y) 的可蒸馏纠缠 $\mathrm{E}_D(\mathsf{X}:\mathsf{Y})$，定义为满足下述陈述的所有非负实数 $\alpha \geq 0$ 的上确界：存在一列 LOCC 信道 $(\Psi_1, \Psi_2, \ldots)$，其中对 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$ 有

$$\Psi_n \in \mathrm{LOCC}(\mathcal{X}^{\otimes n}, \mathcal{Z}^{\otimes m} : \mathcal{Y}^{\otimes n}, \mathcal{W}^{\otimes m}), \tag{6.215}$$

使得

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{F}\big(V_m \tau^{\otimes m} V_m^*, \Psi_n(U_n \rho^{\otimes n} U_n^*)\big) = 1. \tag{6.216}$$

定义 6.36 设 X 与 Y 为寄存器，$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为 (X,Y) 的一个态。相对于态 ρ，寄存器对 (X,Y) 的纠缠成本 $\mathrm{E}_C(\mathsf{X}:\mathsf{Y})$，定义为满足下述陈述的所有非负实数 $\alpha \geq 0$ 的下确界：存在一列 LOCC 信道 $(\Phi_1, \Phi_2, \ldots)$，其中对 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$ 有

$$\Phi_n \in \mathrm{LOCC}(\mathcal{Z}^{\otimes m}, \mathcal{X}^{\otimes n} : \mathcal{W}^{\otimes m}, \mathcal{Y}^{\otimes n}), \tag{6.217}$$

使得

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{F}\big(U_n \rho^{\otimes n} U_n^*, \Phi_n(V_m \tau^{\otimes m} V_m^*)\big) = 1. \tag{6.218}$$

直观上，对任意 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$，纠缠成本都应至少与可蒸馏纠缠一样大；否则就可以反复由给定态 ρ 的副本蒸馏出 τ 的副本，再用它们产生更多 ρ 的副本，如此无限重复，最终由有限个 ρ 的副本产生任意所需数目的 τ 的副本。仅凭局部操作与经典通信，这样的“纠缠工厂”当然不应可能。下面的命题证实这一直觉。

命题 6.37 设 X 与 Y 为寄存器。相对于寄存器对 (X,Y) 的每个态，都有 $\mathrm{E}_D(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) \leq \mathrm{E}_C(\mathsf{X}:\mathsf{Y})$。

证明. 假设 n, m, k 为非负整数，且

$$\begin{aligned} &\Phi_n \in \mathrm{LOCC}(\mathcal{Z}^{\otimes m}, \mathcal{X}^{\otimes n} : \mathcal{W}^{\otimes m}, \mathcal{Y}^{\otimes n}), \\ &\Psi_n \in \mathrm{LOCC}(\mathcal{X}^{\otimes n}, \mathcal{Z}^{\otimes k} : \mathcal{Y}^{\otimes n}, \mathcal{W}^{\otimes k}) \end{aligned} \tag{6.219}$$

为 LOCC 信道。复合 $\Psi_n \Phi_n$ 为 LOCC 信道，因而也可分。有

$$V_m \tau^{\otimes m} V_m^* \in \mathrm{Ent}_{2^m}(\mathcal{Z}^{\otimes m} : \mathcal{W}^{\otimes m}), \tag{6.220}$$

而定理 6.23 说明

$$(\Psi_n \Phi_n)(V_m \tau^{\otimes m} V_m^*) \in \mathrm{Ent}_{2^m}(\mathcal{Z}^{\otimes k} : \mathcal{W}^{\otimes k}). \tag{6.221}$$

由命题 6.15，可得

$$\begin{aligned} &\mathrm{F}\big((\Psi_n \Phi_n)(V_m \tau^{\otimes m} V_m^*), V_k \tau^{\otimes k} V_k^*\big)^2 \\ &\quad = \langle (\Psi_n \Phi_n)(V_m \tau^{\otimes m} V_m^*), V_k \tau^{\otimes k} V_k^* \rangle \leq 2^{m-k}. \end{aligned} \tag{6.222}$$

现在，令 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为 (X,Y) 的任意态，假设非负实数 α 与 β 分别满足此态的纠缠成本与可蒸馏纠缠定义中的要求。于是，对所有 $\varepsilon > 0$，必存在充分大的正整数 n，使 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$ 与

$k = \lfloor \beta n \rfloor$ 对应的某些形如 (6.219) 的 LOCC 信道满足如下界：

$$\begin{aligned} &\mathrm{F}\big(\Phi_n(V_m\tau^{\otimes m}V_m^*), U_n\rho^{\otimes n}U_n^*\big) > 1-\varepsilon, \\ &\mathrm{F}\big(\Psi_n(U_n\rho^{\otimes n}V_n^*), V_k\tau^{\otimes k}V_k^*\big) > 1-\varepsilon. \end{aligned} \tag{6.223}$$

译校注： 式 (6.223) 第二行的右乘因子原书印为 V_n^*，这里应为 U_n^*，以与定义 6.35 中 ρ 的张量因子重排一致；V_n 对应另一对空间 $\mathcal{Z},\mathcal{W}$，一般类型也不同。原式保留。

因此，由定理 3.29 及保真度函数在信道作用下的单调性（定理 3.27），得到

$$\mathrm{F}\big((\Psi_n\Phi_n)(V_m\tau^{\otimes m}V_m^*), V_k\tau^{\otimes k}V_k^*\big) > 1-4\varepsilon. \tag{6.224}$$

取 $\varepsilon < 1/16$，可得

$$\mathrm{F}\big((\Psi_n\Phi_n)(V_m\tau^{\otimes m}V_m^*), V_k\tau^{\otimes k}V_k^*\big)^2 > \frac{1}{2}, \tag{6.225}$$

于是由 (6.222)，有 $m \geq k$。由于这对所有充分大的 n 都成立，所以 $\beta \leq \alpha$。因此 $\mathrm{E}_D(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) \leq \mathrm{E}_C(\mathsf{X}:\mathsf{Y})$。 □

纯态纠缠

下一个定理说明，对二体纯态，纠缠成本与可蒸馏纠缠相等；二者的值都等于将给定纯态限制到二分划分任意一侧所得态的 von Neumann 熵。

定理 6.38 设 X 与 Y 为寄存器。相对于寄存器对 (X,Y) 的每个纯态，都有

$$\mathrm{E}_D(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) = \mathrm{H}(\mathsf{X}) = \mathrm{H}(\mathsf{Y}) = \mathrm{E}_C(\mathsf{X}:\mathsf{Y}). \tag{6.226}$$

证明. 令 $u \in \mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 为单位向量，考虑 (X,Y) 的纯态 uu^*。等式 $\mathrm{H}(\mathsf{X}) = \mathrm{H}(\mathsf{Y})$ 已在第 5.1.2 节讨论过。具体而言，由 Schmidt 分解，可以写成

$$u = \sum_{a\in\Sigma} \sqrt{p(a)}\, x_a \otimes y_a, \tag{6.227}$$

其中 Σ 为某个字母表，$p \in \mathrm{P}(\Sigma)$ 为概率向量，$\{x_a : a\in\Sigma\} \subset \mathcal{X}$ 与 $\{y_a : a\in\Sigma\} \subset \mathcal{Y}$ 为两组标准正交向量。成立

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = \sum_{a\in\Sigma} p(a) x_a x_a^*, \qquad \mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}(uu^*) = \sum_{a\in\Sigma} p(a) y_a y_a^*, \tag{6.228}$$

所以 $\mathrm{H}(\mathsf{X}) = \mathrm{H}(p) = \mathrm{H}(\mathsf{Y})$。

接下来，回顾对每个正整数 n 与每个正实数 $\varepsilon > 0$，关于 p 的 ε 典型串集合 $T_{n,\varepsilon}$ 包含满足

$$2^{-n(\mathrm{H}(p)+\varepsilon)} < p(a_1)\cdots p(a_n) < 2^{-n(\mathrm{H}(p)-\varepsilon)} \tag{6.229}$$

的串 $a_1\cdots a_n \in \Sigma^n$。利用这个集合，对每个正整数 n 与正实数 $\varepsilon > 0$，定义向量 $v_{n,\varepsilon} \in \mathcal{X}^{\otimes n}\otimes\mathcal{Y}^{\otimes n}$ 为

$$v_{n,\varepsilon} = \sum_{a_1\cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}} \sqrt{p(a_1)\cdots p(a_n)}\, x_{a_1\cdots a_n} \otimes y_{a_1\cdots a_n}, \tag{6.230}$$

其中为简便起见，使用简写记号

$$x_{a_1\cdots a_n} = x_{a_1}\otimes\cdots\otimes x_{a_n},\qquad y_{a_1\cdots a_n} = y_{a_1}\otimes\cdots\otimes y_{a_n}. \tag{6.231}$$

再定义向量 $v_{n,\varepsilon}$ 的归一化版本为

$$w_{n,\varepsilon} = \frac{v_{n,\varepsilon}}{\|v_{n,\varepsilon}\|}. \tag{6.232}$$

译校注：这一归一化须在 $T_{n,\varepsilon}$ 非空、即 $\|v_{n,\varepsilon}\|>0$ 时使用。对某些较小的 n，典型集可能为空，例如 $p=(1/4,3/4)$、$n=1$、$\varepsilon=1/10$。固定 $\varepsilon>0$ 后，典型集的概率趋于 1，故充分大的 n 满足所需条件；有限多个较小 n 可任意选取 LOCC 信道，不影响以下渐近定义。原归一化公式保留。

注意到

$$2^{-n(\mathrm{H}(p)+\varepsilon)} < \lambda_k\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}(v_{n,\varepsilon}v_{n,\varepsilon}^*)\big) < 2^{-n(\mathrm{H}(p)-\varepsilon)}, \tag{6.233}$$

因此

$$\frac{2^{-n(\mathrm{H}(p)+\varepsilon)}}{\|v_{n,\varepsilon}\|^2} < \lambda_k\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}(w_{n,\varepsilon}w_{n,\varepsilon}^*)\big) < \frac{2^{-n(\mathrm{H}(p)-\varepsilon)}}{\|v_{n,\varepsilon}\|^2}, \tag{6.234}$$

其中 $k=1,\ldots,|T_{n,\varepsilon}|$，其余特征值在两种情形下均为零。

现在，考虑 (X,Y) 相对于态 uu^* 的纠缠成本。任取实数 $\alpha>\mathrm{H}(p)$，选取充分小的 $\varepsilon>0$ 使 $\alpha>\mathrm{H}(p)+2\varepsilon$，再任取 $n>1/\varepsilon$。对 $m=\lfloor\alpha n\rfloor$，有 $m\geq n(\mathrm{H}(p)+\varepsilon)$；而且

$$\lambda_k\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}^{\otimes m}}(V_m\tau^{\otimes m}V_m^*)\big) = 2^{-m} \tag{6.235}$$

对 $k=1,\ldots,2^m$ 成立。由于

$$2^{-m}\leq 2^{-n(\mathrm{H}(p)+\varepsilon)} \leq \frac{2^{-n(\mathrm{H}(p)+\varepsilon)}}{\|v_{n,\varepsilon}\|^2}, \tag{6.236}$$

得到

$$\sum_{j=1}^{k}\lambda_j\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}^{\otimes m}}(V_m\tau^{\otimes m}V_m^*)\big) \leq \sum_{j=1}^{k}\lambda_j\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}(w_{n,\varepsilon}w_{n,\varepsilon}^*)\big) \tag{6.237}$$

对每个 $k\in\{1,\ldots,2^m\}$ 成立。

译校注：这里比较不同空间上的特征值列时，须将超出原空间维数的项补为零来理解；例如 α 可以大于 $\log\dim(\mathcal{X})$，此时 2^m 可能超过 $\dim(\mathcal{X}^{\otimes n})$。也可只检验推论 6.34 所要求的两个约化态较小秩范围内的部分和。原式与原指标范围保留。

由 Nielsen 定理（定理 6.33）的推论 6.34，存在 LOCC 信道

$$\Phi_n\in\mathrm{LOCC}(\mathcal{Z}^{\otimes m},\mathcal{X}^{\otimes n}:\mathcal{W}^{\otimes m},\mathcal{Y}^{\otimes n}), \tag{6.238}$$

使得

$$\Phi_n(V_m\tau^{\otimes m}V_m^*) = w_{n,\varepsilon}w_{n,\varepsilon}^*. \tag{6.239}$$

由于

$$\mathrm{F}\big(U_n(uu^*)^{\otimes n}U_n^*, w_{n,\varepsilon}w_{n,\varepsilon}^*\big)^2 = \sum_{a_1\cdots a_n\in T_{n,\varepsilon}} p(a_1)\cdots p(a_n), \tag{6.240}$$

它在 n 趋于无穷时趋于 1，所以 $\mathrm{E}_C(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) \leq \alpha$。由于这对所有 $\alpha > \mathrm{H}(p)$ 都成立，得 $\mathrm{E}_C(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) \leq \mathrm{H}(p)$。

接下来，考虑 (X,Y) 相对于态 uu^* 的可蒸馏纠缠。若 $\mathrm{H}(p)=0$，则无需证明，因为可蒸馏纠缠显然非负，所以以下假设 $\mathrm{H}(p)>0$。令 α 为满足 $\alpha < \mathrm{H}(p)$ 的实数，并令 $\varepsilon \in (0,1)$ 充分小，使 $\alpha < \mathrm{H}(p) - 2\varepsilon$。任取正整数 $n \geq -\log(1-\varepsilon)/\varepsilon$，并令 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$。有

$$m \leq n(\mathrm{H}(p) - \varepsilon) + \log(1-\varepsilon), \tag{6.241}$$

因此

$$\frac{2^{-n(\mathrm{H}(p)-\varepsilon)}}{1-\varepsilon} \leq 2^{-m}. \tag{6.242}$$

由于

$$\|v_{n,\varepsilon}\|^2 = \sum_{a_1\cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}} p(a_1)\cdots p(a_n) \tag{6.243}$$

在 n 趋于无穷时趋于 1，得到

$$\frac{2^{-n(\mathrm{H}(p)-\varepsilon)}}{\|v_{n,\varepsilon}\|^2} \leq 2^{-m} \tag{6.244}$$

对除有限多个之外的所有正整数 n 成立。

现在，任取使 (6.244) 成立的 n（仍令 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$）。于是，对每个 $k \in \{1,\ldots,2^m\}$ 都有

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}(w_{n,\varepsilon}w_{n,\varepsilon}^*)\big) \leq \sum_{j=1}^{k} \lambda_j\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}^{\otimes m}}(V_m\tau^{\otimes m}V_m^*)\big). \tag{6.245}$$

再次利用推论 6.34，必存在 LOCC 信道

$$\Phi_n \in \mathrm{LOCC}(\mathcal{X}^{\otimes n}, \mathcal{Z}^{\otimes m} : \mathcal{Y}^{\otimes n}, \mathcal{W}^{\otimes m}), \tag{6.246}$$

使得

$$\Phi_n(w_{n,\varepsilon}w_{n,\varepsilon}^*) = V_m\tau^{\otimes m}V_m^*. \tag{6.247}$$

利用保真度函数在任意信道作用下的单调性（定理 3.27），得到

$$\begin{aligned}
&\mathrm{F}\big(\Phi_n(U_n(uu^*)^{\otimes n}U_n^*), V_m\tau^{\otimes m}V_m^*\big)^2 \\
&\quad= \mathrm{F}\big(\Phi_n(U_n(uu^*)^{\otimes n}U_n^*), \Phi_n(w_{n,\varepsilon}w_{n,\varepsilon}^*)\big)^2 \\
&\quad\geq \mathrm{F}\big(U_n(uu^*)^{\otimes n}U_n^*, w_{n,\varepsilon}w_{n,\varepsilon}^*\big)^2 \\
&\quad= \sum_{a_1\cdots a_n \in T_{n,\varepsilon}} p(a_1)\cdots p(a_n).
\end{aligned} \tag{6.248}$$

这个不等式右端的量在 n 趋于无穷时 趋于 1，所以 $\mathrm{E}_D(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) \geq \alpha$。由于这对所有 $\alpha < \mathrm{H}(p)$ 都成立，可得 $\mathrm{E}_D(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) \geq \mathrm{H}(p)$。

已经证明

$$\mathrm{E}_C(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) \leq \mathrm{H}(p) \leq \mathrm{E}_D(\mathsf{X}:\mathsf{Y}). \tag{6.249}$$

由命题 6.37，$\mathrm{E}_D(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) \leq \mathrm{E}_C(\mathsf{X}:\mathsf{Y})$，故证明完成。 □

注。对给定单位向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，式 (6.226) 中的量称为纯态 uu^* 的*纠缠熵*。

6.2.3 束缚纠缠与部分转置

非正式地说，定理 6.38 说明，在二体情形下，所有纯态纠缠都是等价的。一个二体纯态是纠缠的，当且仅当它具有正的纠缠熵。而且，任给两个纠缠纯态，都可以利用 LOCC 信道，在它们的大量副本之间进行近似转换，其速率由两个态的纠缠熵之比决定。

对混合态，情形更为复杂。其中一个方面是，存在没有可蒸馏纠缠的纠缠态。这种态中的纠缠称为*束缚纠缠*，通过 LOCC 信道永远不能将它转变为纯态纠缠。利用转置映射的性质，可以证明这类态确实存在。

部分转置与可分性

对任意复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$，定义转置映射 $\mathrm{T} \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为

$$\mathrm{T}(X) = X^{\mathsf{T}} \tag{6.250}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。由于这是一个正映射，由 Horodecki 判据（定理 6.9），对每个可分算子 $R \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$ 都有

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(R) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}). \tag{6.251}$$

若 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为半正定 算子，并且

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(P) \notin \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}), \tag{6.252}$$

就可断定 P 不可分。

一般而言，这一陈述的逆命题不成立。给定满足

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(P) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}) \tag{6.253}$$

的半正定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$，并不能断定 P 可分；下面将给出一个满足性质 (6.253) 但不可分的算子的例子。

不过，满足条件 (6.253) 的算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$，在某种意义下，其纠缠方式受到很强的限制。基于这一想法，定义 PPT 算子与 PPT 态的集合如下；PPT 是“正的部分转置”（positive partial transpose）的简称。

定义 6.39 任取复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，定义集合 $\mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$，由所有满足

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(P) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}) \tag{6.254}$$

的算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 组成。集合 $\mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$ 的元素称为 *PPT 算子*，而 $\mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y}) \cap \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 的元素称为 *PPT 态*。

不可扩张乘积集与不可分的 PPT 算子

构造不可分 PPT 算子的一种方法，涉及不可扩张乘积集的概念。对复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$，若由单位向量 $u_1,\dots,u_m\in\mathcal{X}$ 和 $v_1,\dots,v_m\in\mathcal{Y}$ 组成的标准正交向量组

$$\mathcal{A}=\{u_1\otimes v_1,\dots,u_m\otimes v_m\} \tag{6.255}$$

满足以下两条性质，则称其为**不可扩张乘积集**：

1. $\mathcal{A}$ 张成 $\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 的一个真子空间。（等价地，$m<\dim(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$。）
2. 任给满足 $x\otimes y\perp\mathcal{A}$ 的向量 $x\in\mathcal{X}$ 与 $y\in\mathcal{Y}$，必有 $x\otimes y=0$。

例 6.40 对 $\mathcal{X}=\mathbb{C}^3$ 与 $\mathcal{Y}=\mathbb{C}^3$，定义单位向量 $u_1,\dots,u_5\in\mathcal{X}$ 与 $v_1,\dots,v_5\in\mathcal{Y}$ 如下：

$$\begin{aligned}
&u_1=e_1, && v_1=\tfrac{1}{\sqrt{2}}(e_1-e_2),\\
&u_2=e_3, && v_2=\tfrac{1}{\sqrt{2}}(e_2-e_3),\\
&u_3=\tfrac{1}{\sqrt{2}}(e_1-e_2), && v_3=e_3,\\
&u_4=\tfrac{1}{\sqrt{2}}(e_2-e_3), && v_4=e_1,\\
&u_5=\tfrac{1}{\sqrt{3}}(e_1+e_2+e_3), && v_5=\tfrac{1}{\sqrt{3}}(e_1+e_2+e_3).
\end{aligned} \tag{6.256}$$

于是，对每个 $k\in\{1,\dots,5\}$ 都有 $u_k\otimes v_k=\operatorname{vec}(A_k)$，其中

$$\begin{aligned}
A_1&=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad A_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix},\\
A_3&=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix},\quad A_4=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\-1&0&0\end{pmatrix},\\
A_5&=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{6.257}$$

集合

$$\mathcal{A}=\{u_1\otimes v_1,\dots,u_5\otimes v_5\} \tag{6.258}$$

显然标准正交。若 $x\in\mathcal{X}$ 与 $y\in\mathcal{Y}$ 对 $k=1,\dots,5$ 满足

$$\langle x\otimes y,u_k\otimes v_k\rangle=\langle x,u_k\rangle\langle y,v_k\rangle=0, \tag{6.259}$$

那么必有至少三个不同的 $k\in\{1,\dots,5\}$ 使 $\langle x,u_k\rangle=0$，或者至少三个不同的 $k\in\{1,\dots,5\}$ 使 $\langle y,v_k\rangle=0$。由于任取三个不同的 u_k 都张成整个 $\mathcal{X}$，任取三个不同的 v_k 都张成整个 $\mathcal{Y}$，所以 $x\otimes y=0$。因此，$\mathcal{A}$ 是不可扩张乘积集。

如下述定理所说，投影到不可扩张乘积集的正交补子空间的投影，必定既为 PPT 又是纠缠的。

定理 6.41 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间，令

$$\mathcal{A} = \{u_1 \otimes v_1, \ldots, u_m \otimes v_m\} \tag{6.260}$$

为 $\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 中的不可扩张乘积集，并定义

$$\Pi = \sum_{k=1}^{m} u_k u_k^* \otimes v_k v_k^*. \tag{6.261}$$

则

$$\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi \in \mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y}) \setminus \mathrm{Sep}(\mathcal{X} : \mathcal{Y}). \tag{6.262}$$

证明. 由 $\mathcal{A}$ 为标准正交集，可知 $\{\overline{u_1} \otimes v_1, \ldots, \overline{u_k} \otimes v_k\}$ 也为标准正交集。因此

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\Pi) = \sum_{k=1}^{m} \overline{u_k} u_k^{\mathsf{T}} \otimes v_k v_k^* \tag{6.263}$$

为投影算子，所以

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\Pi) \leq \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}. \tag{6.264}$$

由于

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}, \tag{6.265}$$

得到

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}). \tag{6.266}$$

因此

$$\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi \in \mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y}). \tag{6.267}$$

现在，为得到矛盾，假设

$$\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi \in \mathrm{Sep}(\mathcal{X} : \mathcal{Y}). \tag{6.268}$$

于是

$$\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi = \sum_{a \in \Sigma} x_a x_a^* \otimes y_a y_a^* \tag{6.269}$$

对某个字母表 Σ 及两族向量 $\{x_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{X}$ 与 $\{y_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{Y}$ 成立。有

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{m} \sum_{a \in \Sigma} |\langle x_a \otimes y_a, u_k \otimes v_k \rangle|^2 \\ &\qquad = \sum_{k=1}^{m} (u_k \otimes v_k)^* (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi)(u_k \otimes v_k) = 0, \end{aligned} \tag{6.270}$$

因此

$$\langle x_a \otimes y_a, u_k \otimes v_k \rangle = 0 \tag{6.271}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 与 $k \in \{1, \ldots, m\}$ 成立。由于 $\mathcal{A}$ 为不可扩张乘积集，对每个 $a \in \Sigma$ 都有 $x_a \otimes y_a = 0$，

从而

$$\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi = 0. \tag{6.272}$$

然而，这与假设 $m < \dim(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 矛盾。所以

$$\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}} - \Pi \notin \mathrm{Sep}(\mathcal{X} : \mathcal{Y}), \tag{6.273}$$

证明完成。 □

PPT 态没有可蒸馏纠缠

PPT 态未必可分，但在某些方面具有类似于可分态的性质。其中一个方面，是它们与每个最大纠缠态的重叠都很小。下面的命题类似于命题 6.15，体现了这一性质。

命题 6.42 设算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 满足 $\|A\| \leq 1$，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复 Euclidean 空间。对每个 $P \in \mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$，都有

$$\langle \mathrm{vec}(A)\,\mathrm{vec}(A)^*, P \rangle \leq \mathrm{Tr}(P). \tag{6.274}$$

证明. 转置映射既为其自身的伴随，也为其自身的逆，所以

$$\begin{aligned} &\langle \mathrm{vec}(A)\,\mathrm{vec}(A)^*, P \rangle \\ &\quad = \big\langle (\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\mathrm{vec}(A)\,\mathrm{vec}(A)^*), (\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(P) \big\rangle. \end{aligned} \tag{6.275}$$

有

$$\mathrm{vec}(A) = (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes A^{\mathsf{T}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}), \tag{6.276}$$

于是

$$\begin{aligned} &(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\mathrm{vec}(A)\,\mathrm{vec}(A)^*) \\ &\qquad = (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes A^{\mathsf{T}}) W (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \overline{A}), \end{aligned} \tag{6.277}$$

其中 $W \in \mathrm{U}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 为 $\mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$ 上的交换算子。式 (6.277) 表示的算子的谱范数不超过 1，因此

$$\begin{aligned} &\big\langle (\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\mathrm{vec}(A)\,\mathrm{vec}(A)^*), (\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(P) \big\rangle \\ &\qquad \leq \|(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(P)\|_1. \end{aligned} \tag{6.278}$$

最后，由于 $P \in \mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$，且转置映射保迹，有

$$\|(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(P)\|_1 = \mathrm{Tr}(P). \tag{6.279}$$

由 (6.275)、(6.278) 与 (6.279)，即得命题。 □

例 6.43 与例 6.16 类似，令 Σ 为字母表，$n = |\Sigma|$，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 与 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Sigma}$。定义密度算子 $\tau \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为

$$\tau = \frac{1}{n} \sum_{a,b \in \Sigma} E_{a,b} \otimes E_{a,b} = \frac{1}{n}\,\mathrm{vec}(\mathbb{1})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1})^*, \tag{6.280}$$

其中 $\mathbb{1}$ 为 $\mathbb{C}^{\Sigma}$ 上的单位算子，可以视为集合 $\mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 的元素。对每个 PPT 态

$$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}) \cap \mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y}), \tag{6.281}$$

由命题 6.42 都有

$$\langle \tau, \rho \rangle = \frac{1}{n} \langle \mathrm{vec}(\mathbb{1}) \, \mathrm{vec}(\mathbb{1})^*, \rho \rangle \leq \frac{1}{n}. \tag{6.282}$$

因此，就与最大纠缠态 τ 的重叠而言，PPT 算子与可分算子具有类似的界。

命题 6.42 结合下一个命题——可分映射（因而 LOCC 信道）将 PPT 算子映为 PPT 算子——将证明 PPT 态的可蒸馏纠缠等于零。

命题 6.44 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, \mathcal{W}$ 为复 Euclidean 空间，$P \in \mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$ 为 PPT 算子，$\Phi \in \mathrm{SepCP}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} : \mathcal{Y}, \mathcal{W})$ 为可分映射。则 $\Phi(P) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{Z} : \mathcal{W})$。

证明. 任取算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 与 $B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{W})$，假设 $P \in \mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$ 说明

$$\begin{aligned} &(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})((A \otimes B) P (A \otimes B)^*) \\ &\quad = (\overline{A} \otimes B)(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(P)(\overline{A} \otimes B)^* \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{W}). \end{aligned} \tag{6.283}$$

（在这一等式中，T 按上下文分别指 $\mathcal{Z}$ 或 $\mathcal{X}$ 上的转置映射。）由 Φ 可分，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 有

$$\Phi(X) = \sum_{a \in \Sigma} (A_a \otimes B_a) X (A_a \otimes B_a)^*. \tag{6.284}$$

这里取某个字母表 Σ 及两族 算子 $\{A_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 与 $\{B_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{W})$，因此

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\Phi(P)) = \sum_{a \in \Sigma} (\overline{A_a} \otimes B_a)(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(P)(\overline{A_a} \otimes B_a)^* \tag{6.285}$$

半正定，故 $\Phi(P) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{Z} : \mathcal{W})$，即为所需结论。 □

定理 6.45 设 X 与 Y 为寄存器，考虑寄存器对 (X, Y) 的一个 PPT 态

$$\rho \in \mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y}) \cap \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}). \tag{6.286}$$

相对于态 ρ，有 $\mathrm{E}_D(\mathsf{X} : \mathsf{Y}) = 0$。

证明. 令 $\Gamma = \{0, 1\}$，$\mathcal{Z} = \mathbb{C}^\Gamma$ 与 $\mathcal{W} = \mathbb{C}^\Gamma$，并定义 $\tau \in \mathrm{D}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{W})$ 为

$$\tau = \frac{1}{2} \sum_{a,b \in \Gamma} E_{a,b} \otimes E_{a,b}. \tag{6.287}$$

假设 $\alpha > 0$，令 n 为任意使 $m = \lfloor \alpha n \rfloor \geq 1$ 的正整数，并考虑任意 LOCC 信道

$$\Phi \in \mathrm{LOCC}(\mathcal{X}^{\otimes n}, \mathcal{Z}^{\otimes m} : \mathcal{Y}^{\otimes n}, \mathcal{W}^{\otimes m}).$$

回顾 (6.210) 与 (6.213) 定义的算子 U_n 与 V_m。有

$$U_n \rho^{\otimes n} U_n^* \in \mathrm{PPT}(\mathcal{X}^{\otimes n} : \mathcal{Y}^{\otimes n}), \tag{6.288}$$

由命题 6.44，得到

$$\Phi(U_n \rho^{\otimes n} U_n^*) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{Z}^{\otimes m} : \mathcal{W}^{\otimes m}). \tag{6.289}$$

所以由命题 6.42 可知

$$\mathrm{F}\big(V_m\tau^{\otimes m}V_m^*, \Phi(U_n\rho^{\otimes n}U_n^*)\big) \leq 2^{-m/2} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{6.290}$$

于是数 α 不满足定义 6.35 的要求，所以 $\mathrm{E}_D(\mathsf{X}:\mathsf{Y}) = 0$。 □

6.3 与纠缠有关的现象

本节讨论通常与纠缠联系在一起的几种概念：量子隐形传态、密集编码与非经典关联。它们代表纠缠可能产生的几类操作效果。

6.3.1 量子隐形传态与密集编码

在量子信息理论中，量子隐形传态传统上指这样一种协议：利用一对最大纠缠量子比特以及两个经典比特的通信，实现一个单量子比特量子信道。非正式地说，量子隐形传态给出如下变换：

$$\begin{aligned} &1\text{对最大纠缠量子比特} \\ &+ 2\text{比特经典通信} \\ &\longrightarrow 1\text{量子比特的量子通信.} \end{aligned}$$

密集编码协议给出一种在某种意义上与量子隐形传态互补的资源权衡。同样按传统说法，这是一种利用一对最大纠缠量子比特与一个单量子比特量子信道，实现一个两比特经典信道的协议。这时，相应的变换如下：

$$\begin{aligned} &1\text{对最大纠缠量子比特} \\ &+ 1\text{量子比特的量子通信} \\ &\longrightarrow 2\text{比特经典通信.} \end{aligned}$$

两种情形中，这对最大纠缠量子比特都会在两个经典比特与一个量子比特的通信转换中被消耗；本质上，这对纠缠量子比特充当了实现这种转换的资源。

下面在更一般的情形下讨论量子隐形传态与密集编码。上述传统协议将作为更一般协议类的特殊实例出现。

量子隐形传态

考虑如下情景：Alice 与 Bob 两个人希望联合使用纠缠与经典通信，实现一个理想的量子信道。

情景 6.46 （量子隐形传态） Alice 持有寄存器 X，Bob 持有 Y。两个寄存器具有相同的经典态集合 Σ，寄存器对 (X,Y) 的态为最大纠缠态

$$\tau = \frac{1}{|\Sigma|}\sum_{b,c\in\Sigma} E_{b,c}\otimes E_{b,c}. \tag{6.291}$$

Alice 得到一个新的寄存器 Z，其经典态集合也是 Σ，并希望将 Z 传给 Bob。Alice 与 Bob 尝试结合经典通信与共享纠缠态 τ，利用如下协议完成任务：

1. Alice 对寄存器对 (Z,X) 实施测量 $\mu:\Gamma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{X})$，其中 Γ 是任意选取的字母表，并将

测量结果 $a \in \Gamma$ 传给 Bob。

2. 对于以 Γ 为指标集的一族信道 $\{\Psi_a : a \in \Gamma\} \subseteq \mathrm{C}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$，Bob 对 Y 施加由 Alice 所传符号 $a \in \Gamma$ 指定的信道 Ψ_a，将这一寄存器变为新的寄存器 Z。

分析将表明，适当选择 Alice 的测量与 Bob 的一族信道，这一协议就能完成所要求的任务。

注。可以沿情景 6.46 的思路考虑更一般的情景。例如，$\mathsf{X}, \mathsf{Y}, \mathsf{Z}$ 未必具有相同的经典态集合；寄存器对 (X, Y) 的初始态可以不是 τ；Alice 与 Bob 也可以希望实现不同于恒等信道的信道。不过，为简单起见，以下讨论将集中于情景 6.46 所述的设定。

任取 Alice 的测量 μ 与 Bob 的一族信道 $\{\Psi_a : a \in \Gamma\}$，情景 6.46 协议所实现的信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{Z})$，可以表示为

$$\Phi(Z) = \frac{1}{|\Sigma|} \sum_{a \in \Gamma} \sum_{b,c \in \Sigma} \langle \mu(a), Z \otimes E_{b,c} \rangle \Psi_a(E_{b,c}) \tag{6.292}$$

对所有 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 成立。

下面的定理刻画哪些测量与信道族使 Φ 等于恒等信道，也就是实现从 Alice 到 Bob 的理想量子信息传输。（为使刻画的陈述与证明更简单，定理中只涉及一个复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$，而不是 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$，并假设 μ 的每个测量算子都不恒等于零。）

定理 6.47 设 Σ 与 Γ 为字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 为复 Euclidean 空间。再令

$$\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X}) \tag{6.293}$$

为对每个 $a \in \Gamma$ 都满足 $\mu(a) \neq 0$ 的测量，并令

$$\{\Psi_a : a \in \Gamma\} \subseteq \mathrm{C}(\mathcal{X}) \tag{6.294}$$

为一族信道。下述两个陈述等价：

1. 对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，都有

$$X = \frac{1}{|\Sigma|} \sum_{a \in \Gamma} \sum_{b,c \in \Sigma} \langle \mu(a), X \otimes E_{b,c} \rangle \Psi_a(E_{b,c}). \tag{6.295}$$

2. 存在一族酉算子 $\{U_a : a \in \Gamma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 与概率向量 $p \in \mathrm{P}(\Gamma)$，使对每个 $a \in \Gamma$ 与 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，都有

$$\mu(a) = p(a)|\Sigma| \operatorname{vec}(U_a) \operatorname{vec}(U_a)^*, \qquad \Psi_a(X) = U_a X U_a^*. \tag{6.296}$$

定理 6.47 的证明将用到下述命题。它说明：对任意复 Euclidean 空间 $\mathcal{X}$，形如 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的信道，只有在它是酉信道时，才可能为一个完全正映射的逆。

命题 6.48 设 $\mathcal{X}$ 为复 Euclidean 空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为信道，$\Psi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X})$ 为满足 $\Phi\Psi = \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}$ 的完全正映射。存在酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，使对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Phi(X) = U^* X U, \qquad \Psi(X) = U X U^*. \tag{6.297}$$

证明. 由于 Ψ 完全正且显然非零，其 Choi 算子 $J(\Psi)$ 是非零半正定算子。由谱定理（推论 1.4），

可以写成

$$J(\Psi) = \sum_{k=1}^{r} \operatorname{vec}(A_k) \operatorname{vec}(A_k)^*, \tag{6.298}$$

其中 $r = \operatorname{rank}(J(\Psi))$，$\{A_1, \ldots, A_r\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为一组相互正交的非零算子。因此

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{r} (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\operatorname{vec}(A_k) \operatorname{vec}(A_k)^*) \\ &\quad = (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(J(\Psi)) = J(\Phi\Psi) = \operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) \operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*. \end{aligned} \tag{6.299}$$

由于 $\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) \operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*$ 的秩等于一，且每个算子

$$(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\operatorname{vec}(A_k) \operatorname{vec}(A_k)^*) \tag{6.300}$$

都因 Φ 的完全正性而半正定，所以必存在概率向量 $(p_1, \ldots, p_r)$，使

$$(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\operatorname{vec}(A_k) \operatorname{vec}(A_k)^*) = p_k \operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) \operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^* \tag{6.301}$$

对每个 $k \in \{1, \ldots, r\}$ 成立。由于 Φ 保迹，有

$$(A_k^* A_k)^{\mathsf{T}} = (\mathrm{Tr} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\operatorname{vec}(A_k) \operatorname{vec}(A_k)^*) = p_k \mathbb{1}_{\mathcal{X}}, \tag{6.302}$$

所以，对每个 $k \in \{1, \ldots, r\}$，可选取酉算子 $U_k \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 使 $A_k = \sqrt{p_k} U_k$。于是

$$\begin{aligned} &(\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes U_k^{\mathsf{T}}) J(\Phi) (\mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes U_k^{\mathsf{T}})^* \\ &\quad = (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\operatorname{vec}(U_k) \operatorname{vec}(U_k)^*) \\ &\quad = \operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}}) \operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*, \end{aligned} \tag{6.303}$$

因此

$$J(\Phi) = \operatorname{vec}(U_k^*) \operatorname{vec}(U_k^*)^* \tag{6.304}$$

仍对每个 $k \in \{1, \ldots, r\}$ 成立。由于 $\{A_1, \ldots, A_r\}$ 是一组相互正交的非零算子，因而线性无关，所以 $r = 1$ 且 $p_1 = 1$；取 $U = U_1$ 即证得命题。 □

定理 6.47 的证明. 假设陈述 1 成立。对每个 $a \in \Gamma$，定义映射 $\Xi_a \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为

$$\Xi_a(X) = \frac{1}{|\Sigma|} \sum_{b,c \in \Sigma} \langle \mu(a), X \otimes E_{b,c} \rangle E_{b,c} \tag{6.305}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。Ξ_a 的 Choi 算子为

$$J(\Xi_a) = \frac{1}{|\Sigma|} W \overline{\mu(a)} W, \tag{6.306}$$

其中 $W \in \mathrm{U}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 表示交换算子。由于对每个 $a \in \Gamma$ 都有 $J(\Xi_a) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$，所以 Ξ_a 完

全正；而由假设 $\mu(a)$ 非零，Ξ_a 也非零。现在陈述 1 可表示为

$$\sum_{a\in\Gamma}\Psi_a\Xi_a = \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}, \tag{6.307}$$

等价地，

$$\sum_{a\in\Gamma}J(\Psi_a\Xi_a) = \operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*. \tag{6.308}$$

对每个 $a\in\Gamma$，复合 $\Psi_a\Xi_a$ 必完全正且非零；而 $\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*$ 的秩等于一，所以必存在概率向量 $p\in\mathrm{P}(\Gamma)$，使

$$J(\Psi_a\Xi_a) = p(a)\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^* \tag{6.309}$$

对每个 $a\in\Gamma$ 成立。因此，对每个 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\frac{(\Psi_a\Xi_a)(X)}{p(a)} = X. \tag{6.310}$$

由命题 6.48，必存在一族酉算子 $\{U_a : a\in\Gamma\}\subset\mathrm{U}(\mathcal{X})$，使对每个 $a\in\Gamma$ 和 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Psi_a(X) = U_aXU_a^*, \qquad \frac{1}{p(a)}\Xi_a(X) = U_a^*XU_a. \tag{6.311}$$

于是

$$\frac{1}{|\Sigma|}W\overline{\mu(a)}W = J(\Xi_a) = p(a)\operatorname{vec}(U_a^*)\operatorname{vec}(U_a^*)^*, \tag{6.312}$$

由于对每个 $Y\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有 $W\operatorname{vec}(Y) = \operatorname{vec}(Y^{\mathsf{T}})$，所以对每个 $a\in\Gamma$，有

$$\mu(a) = p(a)|\Sigma|\operatorname{vec}(U_a)\operatorname{vec}(U_a)^*. \tag{6.313}$$

因此，陈述 1 蕴含陈述 2。

现在假设陈述 2 成立。由于假设 μ 为测量，必有

$$\sum_{a\in\Gamma}p(a)\operatorname{vec}(U_a)\operatorname{vec}(U_a)^* = \frac{1}{|\Sigma|}\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}}. \tag{6.314}$$

式 (6.314) 表示的算子，正是完全退极化信道 $\Omega\in\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 的 Choi 算子 $J(\Omega)$。因此，对每个 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 可以写成

$$\Omega(X) = \sum_{a\in\Gamma}p(a)U_aXU_a^*. \tag{6.315}$$

由于完全退极化信道的自然表示为

$$K(\Omega) = \frac{1}{|\Sigma|}\sum_{b,c\in\Sigma}E_{b,c}\otimes E_{b,c}, \tag{6.316}$$

由命题 2.20，得到

$$\sum_{a\in\Gamma}p(a)\overline{U_a}\otimes U_a = \overline{K(\Omega)} = \frac{1}{|\Sigma|}\sum_{b,c\in\Sigma}E_{b,c}\otimes E_{b,c}. \tag{6.317}$$

现在，考虑由

$$\Phi(X) = \frac{1}{|\Sigma|} \sum_{a \in \Gamma} \sum_{b,c \in \Sigma} \langle \mu(a), X \otimes E_{b,c} \rangle \Psi_a(E_{b,c}) \tag{6.318}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义的信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$。利用表达式 (6.317)，对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 可以写成

$$\Phi(X) = \sum_{a,b \in \Gamma} p(b) \langle \mu(a), X \otimes \overline{U_b} \rangle \Psi_a(U_b). \tag{6.319}$$

按 (6.296) 代入，得到

$$\begin{aligned} \Phi(X) &= |\Sigma| \sum_{a,b \in \Gamma} p(a)p(b) \operatorname{vec}(U_a)^* (X \otimes \overline{U_b}) \operatorname{vec}(U_a) U_a U_b U_a^* \\ &= |\Sigma| \sum_{a,b \in \Gamma} p(a)p(b) \langle U_a U_b U_a^*, X \rangle U_a U_b U_a^*. \end{aligned} \tag{6.320}$$

因此，信道 Φ 的自然表示 $K(\Phi)$ 为

$$\begin{aligned} & |\Sigma| \sum_{a,b \in \Gamma} p(a)p(b) \operatorname{vec}(U_a U_b U_a^*) \operatorname{vec}(U_a U_b U_a^*)^* \\ &= \sum_{a \in \Gamma} p(a) (U_a \otimes \overline{U_a}) \left[|\Sigma| \sum_{b \in \Gamma} p(b) \operatorname{vec}(U_b) \operatorname{vec}(U_b)^* \right] (U_a \otimes \overline{U_a})^* \\ &= \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}, \end{aligned} \tag{6.321}$$

其中最后一个等号使用了 (6.314)。故 Φ 等于恒等信道，陈述 2 蕴含陈述 1。 □

定理 6.47 说明，完全退极化信道的每种混合酉表示，都会给出一个量子隐形传态协议。下面的推论作出精确陈述。

推论 6.49 设 Σ 与 Γ 为字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，令

$$\{U_a : a \in \Gamma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{X}) \tag{6.322}$$

为一族酉算子，$p \in \mathrm{P}(\Gamma)$ 为概率向量，假设

$$\Omega(X) = \sum_{a \in \Gamma} p(a) U_a X U_a^* \tag{6.323}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，其中 $\Omega \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为关于空间 $\mathcal{X}$ 的完全退极化信道。对每个 $a \in \Gamma$，定义 $\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 为

$$\mu(a) = p(a)|\Sigma| \operatorname{vec}(U_a) \operatorname{vec}(U_a)^*. \tag{6.324}$$

则 μ 为测量，且对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 有

$$X = \frac{1}{|\Sigma|} \sum_{a \in \Gamma} \sum_{b,c \in \Sigma} \langle \mu(a), X \otimes E_{b,c} \rangle U_a E_{b,c} U_a^*. \tag{6.325}$$

证明. 不失一般性，可以假设每个 $a \in \Gamma$ 都有 $p(a) \neq 0$。否则可定义字母表 $\Gamma_0 = \{a \in \Gamma : p(a) \neq 0\}$，验证推论在这一情形下成立，再注意到用这种方式将 Γ 换成 Γ_0，并不改变推论陈述。

显然 μ 是测量，因为每个 $\mu(a)$ 半正定，并且

$$\sum_{a\in\Gamma} \mu(a) = \sum_{a\in\Gamma} p(a)|\Sigma| \operatorname{vec}(U_a)\operatorname{vec}(U_a)^* = |\Sigma| J(\Omega) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}. \tag{6.326}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 与 $a \in \Gamma$，定义 $\Psi_a(X) = U_a X U_a^*$，就满足定理 6.47 的陈述 2。因而该定理的陈述 1 成立，这等价于 (6.325)，证明完成。 □

例 6.50 令 $\Gamma = \Sigma \times \Sigma$，其中 $\Sigma = \{0, 1\}$ 为二元字母表。为方便起见，将 Γ 的元素视为长度为 2 的二元串。定义 $p \in \mathrm{P}(\Gamma)$ 为

$$p(00) = p(01) = p(10) = p(11) = \frac{1}{4}, \tag{6.327}$$

并定义酉算子 $U_{00}, U_{01}, U_{10}, U_{11} \in \mathrm{U}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 如下：

$$\begin{aligned} U_{00} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_{01} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \\ U_{10} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_{11} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{6.328}$$

这些算子与空间 $\mathbb{C}^\Sigma$ 上的离散 Weyl 算子一致，并且（如第 4.1.2 节所述）给出完全退极化信道 $\Omega \in \mathrm{C}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 的混合酉实现：

$$\frac{1}{4} \sum_{a,b\in\Sigma} U_{ab} X U_{ab}^* = \frac{\operatorname{Tr}(X)}{2} \mathbb{1} \tag{6.329}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 成立。因此，取测量 $\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^\Sigma \otimes \mathbb{C}^\Sigma)$ 为

$$\begin{aligned} \mu(00) &= \frac{\operatorname{vec}(U_{00})\operatorname{vec}(U_{00})^*}{2}, \quad \mu(01) = \frac{\operatorname{vec}(U_{01})\operatorname{vec}(U_{01})^*}{2}, \\ \mu(10) &= \frac{\operatorname{vec}(U_{10})\operatorname{vec}(U_{10})^*}{2}, \quad \mu(11) = \frac{\operatorname{vec}(U_{11})\operatorname{vec}(U_{11})^*}{2}, \end{aligned} \tag{6.330}$$

或者等价地，令 $\mu(ab) = u_{ab} u_{ab}^*$，其中

$$\begin{aligned} u_{00} &= \frac{e_{00} + e_{11}}{\sqrt{2}}, \quad u_{01} = \frac{e_{00} - e_{11}}{\sqrt{2}}, \\ u_{10} &= \frac{e_{01} + e_{10}}{\sqrt{2}}, \quad u_{11} = \frac{e_{01} - e_{10}}{\sqrt{2}}, \end{aligned} \tag{6.331}$$

再对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 与 $a, b \in \Sigma$ 令 $\Psi_{ab}(X) = U_{ab} X U_{ab}^*$，就得到情景 6.46 所述的量子隐形传态协议。所得协议正是传统意义上的量子隐形传态：利用一对最大纠缠量子比特及两个经典比特的通信，实现理想单量子比特信道。集合 $\{u_{00}, u_{01}, u_{10}, u_{11}\}$ 通常称为 Bell 基，μ 就是关于这一基的测量。

例 6.51 前例可推广如下。对任意正整数 n，令 $\Sigma = \mathbb{Z}_n$，$\Gamma = \Sigma \times \Sigma$，并令一族酉算子 $\{U_{ab} : a, b \in \Sigma\} \subset \mathrm{U}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 对应于 $\mathbb{C}^\Sigma$ 上的离散 Weyl 算子。对每个 $a, b \in \Sigma$，定义测量 $\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^\Sigma \otimes \mathbb{C}^\Sigma)$

为

$$\mu(ab) = \frac{\operatorname{vec}(U_{ab})\operatorname{vec}(U_{ab})^*}{n}, \tag{6.332}$$

并对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^{\Sigma})$ 令 $\Psi_{ab}(X) = U_{ab}XU_{ab}^*$，就再次得到情景 6.46 所述的量子隐形传态协议。

上述两个量子隐形传态协议中，需要传输的不同经典符号的数目，等于被传输量子系统经典态数目的平方。这是最优的，如下述推论所说。

推论 6.52 设 Σ 与 Γ 为字母表，$\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^{\Sigma} \otimes \mathbb{C}^{\Sigma})$ 为测量，$\{\Psi_a : a \in \Gamma\} \subseteq \mathrm{C}(\mathbb{C}^{\Sigma})$ 为一族信道，并且

$$X = \frac{1}{|\Sigma|}\sum_{a\in\Gamma}\sum_{b,c\in\Sigma}\langle \mu(a), X \otimes E_{b,c}\rangle \Psi_a(E_{b,c}) \tag{6.333}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^{\Sigma})$ 成立。则 $|\Gamma| \geq |\Sigma|^2$。

证明. 由定理 6.47，可知

$$\mu(a) = p(a)|\Sigma|\operatorname{vec}(U_a)\operatorname{vec}(U_a)^* \tag{6.334}$$

对每个 $a \in \Gamma$ 成立，其中 $p \in \mathrm{P}(\Gamma)$ 为某个概率向量，且有一 族酉算子 $\{U_a : a \in \Gamma\} \subset \mathrm{U}(\mathbb{C}^{\Sigma})$。每个算子 $\mu(a)$ 的秩至多为一，而

$$\sum_{a\in\Gamma}\mu(a) = \mathbb{1}_{\Sigma} \otimes \mathbb{1}_{\Sigma} \tag{6.335}$$

的秩为 $|\Sigma|^2$。因此 $|\Gamma| \geq |\Sigma|^2$，即为所需结论。 □

译校注： 应用定理 6.47 时，可先删去所有 $\mu(a) = 0$ 的结果，使其满足该定理的非零测量算子假设；再对删去的结果取 $p(a) = 0$ 并任取酉算子补回。这样每个测量算子的秩至多为一，原秩估计与结论不变。正文保留原证明。

密集编码

沿着上述量子隐形传态讨论的思路，可以考虑如下情景：Alice 与 Bob 希望利用共享纠缠与量子通信，实现一个理想的经典信道。

情景 6.53 （密集编码） Alice 持有寄存器 X，Bob 持有 Y。两个寄存器具有相同的经典态集合 Σ，寄存器对 (X,Y) 的态为最大纠缠态

$$\tau = \frac{1}{|\Sigma|}\sum_{b,c\in\Sigma} E_{b,c} \otimes E_{b,c}. \tag{6.336}$$

Alice 得到一个经典寄存器 Z，其经典态集合为 Γ。她希望通过如下协议，将 Z 的经典态传给 Bob：

1. Alice 从一族信道

$$\{\Psi_a : a \in \Gamma\} \subseteq \mathrm{C}(\mathcal{X}) \tag{6.337}$$

中，选取由 Z 的经典态 $a \in \Gamma$ 标记的信道，施加于 X。然后将寄存器 X 传给 Bob。

2. Bob 对寄存器对 (X,Y) 实施测量

$$\mu : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}). \tag{6.338}$$

结果 $b \in \Gamma$ 解释为从 Alice 处接收到的传输结果。

存在按预期工作的这类协议并不令人意外；也就是说，Bob 的测量结果 $b \in \Gamma$ 恰好对应 Alice 寄存器 Z 的经典态 $a \in \Gamma$。事实上，当 Γ 不大于 Σ 时，这一任务显然可以完成。更有趣的是，当 Γ 与 $\Sigma \times \Sigma$ 一样大时，也存在能够完美工作的这类协议。

下述命题说明，完全退极化信道的任意混合酉实现，都可以给出密集编码协议，只要这些酉算子是从以 $\Sigma \times \Sigma$ 为指标集的集合中均匀选取的。

命题 6.54 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，并令

$$\tau = \frac{1}{|\Sigma|} \sum_{c,d \in \Sigma} E_{c,d} \otimes E_{c,d}. \tag{6.339}$$

假设 $\{U_{ab} : ab \in \Sigma \times \Sigma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 为一族酉算子，满足

$$\Omega(X) = \frac{1}{|\Sigma|^2} \sum_{ab \in \Sigma \times \Sigma} U_{ab} X U_{ab}^* \tag{6.340}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，其中 $\Omega \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为关于空间 $\mathcal{X}$ 的完全退极化信道。对每个 $ab \in \Sigma \times \Sigma$ 与 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，定义一族信道 $\{\Psi_{ab} : ab \in \Sigma \times \Sigma\} \subseteq \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为

$$\Psi_{ab}(X) = U_{ab} X U_{ab}^*, \tag{6.341}$$

并对每个 $ab \in \Sigma \times \Sigma$ 定义 $\mu : \Sigma \times \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 为

$$\mu(ab) = \frac{\mathrm{vec}(U_{ab})\,\mathrm{vec}(U_{ab})^*}{|\Sigma|}. \tag{6.342}$$

则 μ 为测量，且对所有 $a, b, c, d \in \Sigma$ 有

$$\langle \mu(cd), (\Psi_{ab} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\tau) \rangle = \begin{cases} 1, & ab = cd, \\ 0, & ab \neq cd. \end{cases} \tag{6.343}$$

证明. 有

$$\sum_{ab \in \Sigma \times \Sigma} \mu(ab) = |\Sigma| J(\Omega) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}. \tag{6.344}$$

由于每个算子 $\mu(ab)$ 显然半正定，所以 μ 为测量。对每个 $ab \in \Sigma \times \Sigma$，有

$$\begin{aligned} &\langle \mu(ab), (\Psi_{ab} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\tau) \rangle \\ &\quad = \frac{1}{|\Sigma|^2} \langle \mathrm{vec}(U_{ab})\,\mathrm{vec}(U_{ab})^*, \mathrm{vec}(U_{ab})\,\mathrm{vec}(U_{ab})^* \rangle = 1. \end{aligned} \tag{6.345}$$

因为对每个 $ab \in \Sigma \times \Sigma$，$(\Psi_{ab} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\tau)$ 为密度算子，所以

$$\langle \mu(cd), (\Psi_{ab} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\tau) \rangle = 0 \tag{6.346}$$

对 $cd \neq ab$ 成立。证明完成。 □

例 6.55 与例 6.50 一样，令 $\Sigma = \{0,1\}$，并定义酉算子 $U_{00}, U_{01}, U_{10}, U_{11} \in \mathrm{U}(\mathbb{C}^{\Sigma})$ 如下：

$$\begin{aligned} U_{00} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_{01} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \\ U_{10} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_{11} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{6.347}$$

这些算子给出完全退极化信道的混合酉实现；因而取测量 $\mu : \Sigma \times \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^{\Sigma} \otimes \mathbb{C}^{\Sigma})$ 为

$$\begin{aligned} \mu(00) &= \frac{\mathrm{vec}(U_{00})\,\mathrm{vec}(U_{00})^*}{2}, \quad \mu(01) = \frac{\mathrm{vec}(U_{01})\,\mathrm{vec}(U_{01})^*}{2}, \\ \mu(10) &= \frac{\mathrm{vec}(U_{10})\,\mathrm{vec}(U_{10})^*}{2}, \quad \mu(11) = \frac{\mathrm{vec}(U_{11})\,\mathrm{vec}(U_{11})^*}{2}, \end{aligned} \tag{6.348}$$

再如例 6.50 一样，对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^{\Sigma})$ 令 $\Psi_{ab}(X) = U_{ab} X U_{ab}^*$，就得到情景 6.53 所述的密集编码协议。所得协议等价于传统意义上的密集编码：利用一对最大纠缠量子比特以及一个量子比特的量子通信，实现理想的两比特经典信道。

与前面更一般的量子隐形传态协议类似，也可以对任意字母表 Γ 而不只是 $\Gamma = \Sigma \times \Sigma$，研究密集编码协议的能力。具体地，假设 Alice 的一族信道为

$$\{\Psi_a : a \in \Gamma\} \subseteq \mathrm{C}(\mathcal{X}), \tag{6.349}$$

其中 Γ 为任意字母表；Alice 希望传给 Bob 的符号 $a \in \Gamma$ 按概率向量 $p \in \mathrm{P}(\Gamma)$ 随机选取。Bob 测量之前，寄存器对 (X, Y) 的态由系综 $\eta : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 描述，对所有 $a \in \Gamma$ 定义为

$$\eta(a) = \frac{p(a)}{|\Sigma|} \sum_{b,c \in \Sigma} \Psi_a(E_{b,c}) \otimes E_{b,c}. \tag{6.350}$$

下述定理刻画这一系综的 Holevo 信息 $\chi(\eta)$ 何时达到其最大可能值 $2\log(|\Sigma|)$。

定理 6.56 设 Σ 与 Γ 为字母表，$p \in \mathrm{P}(\Gamma)$ 为满足所有 $a \in \Gamma$ 都有 $p(a) \neq 0$ 的概率向量，并令

$$\{\Psi_a : a \in \Gamma\} \subseteq \mathrm{C}(\mathbb{C}^\Sigma) \tag{6.351}$$

为一族信道。下列两个陈述等价：

1. 对每个 $a \in \Gamma$ 定义系综 $\eta : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^\Sigma \otimes \mathbb{C}^\Sigma)$ 为

$$\eta(a) = \frac{p(a)}{|\Sigma|} \sum_{b,c \in \Sigma} \Psi_a(E_{b,c}) \otimes E_{b,c}, \tag{6.352}$$

   则 $\chi(\eta) = 2\log(|\Sigma|)$。

2. 存在一族酉算子 $\{U_a : a \in \Gamma\} \subset \mathrm{U}(\mathbb{C}^\Sigma)$，使

$$\Psi_a(X) = U_a X U_a^* \tag{6.353}$$

   对每个 $a \in \Gamma$ 与 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 成立，而且

$$\Omega(X) = \sum_{a \in \Gamma} p(a) U_a X U_a^* \tag{6.354}$$

   对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 成立，其中 $\Omega \in \mathrm{C}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 为关于空间 $\mathbb{C}^\Sigma$ 的完全退极化信道。

证明. 式 (6.352) 定义的系综 η 的 Holevo 信息为

$$\begin{aligned} \chi(\eta) = \mathrm{H}&\left(\sum_{a \in \Gamma} \frac{p(a)}{|\Sigma|} \sum_{b,c \in \Sigma} \Psi_a(E_{b,c}) \otimes E_{b,c} \right) \\ &- \sum_{a \in \Gamma} p(a) \mathrm{H}\left(\frac{1}{|\Sigma|} \sum_{b,c \in \Sigma} \Psi_a(E_{b,c}) \otimes E_{b,c} \right), \end{aligned} \tag{6.355}$$

也可以写成

$$\chi(\eta) = \mathrm{H}\left(\sum_{a \in \Gamma} p(a) \frac{J(\Psi_a)}{|\Sigma|} \right) - \sum_{a \in \Gamma} p(a) \mathrm{H}\left(\frac{J(\Psi_a)}{|\Sigma|} \right). \tag{6.356}$$

假设 $\chi(\eta) = 2\log(|\Sigma|)$，则对每个 $a \in \Gamma$，必有

$$\mathrm{H}\left(\sum_{a \in \Gamma} p(a) \frac{J(\Psi_a)}{|\Sigma|} \right) = 2\log(|\Sigma|), \qquad \mathrm{H}\left(\frac{J(\Psi_a)}{|\Sigma|} \right) = 0. \tag{6.357}$$

因此，每个 $a \in \Gamma$ 对应的 $J(\Psi_a)$ 的秩等于一。由于每个 Ψ_a 都是信道，必存在一族酉算子

$$\{U_a : a \in \Gamma\} \subset \mathrm{U}(\mathbb{C}^\Sigma) \tag{6.358}$$

使 (6.353) 对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 与 $a \in \Gamma$ 成立。式 (6.357) 的第一个等式等价于

$$\sum_{a \in \Gamma} p(a) \frac{J(\Psi_a)}{|\Sigma|} = \frac{\mathbb{1} \otimes \mathbb{1}}{|\Sigma|^2}, \tag{6.359}$$

它说明

$$\sum_{a\in\Gamma} p(a)\,\mathrm{vec}(U_a)\,\mathrm{vec}(U_a)^* = \frac{\mathbb{1}\otimes\mathbb{1}}{|\Sigma|} = J(\Omega), \tag{6.360}$$

从而对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^{\Sigma})$ 都有

$$\sum_{a\in\Gamma} p(a) U_a X U_a^* = \Omega(X). \tag{6.361}$$

因此，陈述 1 蕴含陈述 2。

假设陈述 2 成立，则可以直接计算系综 η 的 Holevo 信息：

$$\begin{aligned}
\chi(\eta) &= \mathrm{H}\left(\sum_{a\in\Gamma}\frac{p(a)}{|\Sigma|}\sum_{b,c\in\Sigma}\Psi_a(E_{b,c})\otimes E_{b,c}\right) \\
&\quad - \sum_{a\in\Gamma} p(a)\mathrm{H}\left(\frac{1}{|\Sigma|}\sum_{b,c\in\Sigma}\Psi_a(E_{b,c})\otimes E_{b,c}\right) \\
&= \mathrm{H}\left(\frac{\mathbb{1}\otimes\mathbb{1}}{|\Sigma|^2}\right) - \sum_{a\in\Gamma} p(a)\mathrm{H}\left(\frac{\mathrm{vec}(U_a)\,\mathrm{vec}(U_a)^*}{|\Sigma|}\right) \\
&= 2\log(|\Sigma|).
\end{aligned} \tag{6.362}$$

因此陈述 2 蕴含陈述 1，证明完成。 □

6.3.2 非经典关联

纠缠的定义，即不可分性，并不直接联系于某种可观测的物理现象。不过，纠缠与在一个物理系统的两个或更多分离部分上进行测量所得结果之间可能存在的关联有着根本联系。为描述这种联系，考虑下述情景会有所帮助。

情景 6.57 Alice 与 Bob 两人共享复合寄存器 (X,Y)，Alice 持有 X，Bob 持有 Y。发生以下两个事件：

1. Alice 收到一个来自固定字母表 Σ_A 的输入符号，她必须产生一个来自固定字母表 Γ_A 的输出符号。
2. Bob 收到一个来自固定字母表 Σ_B 的输入符号，他必须产生一个来自固定字母表 Γ_B 的输出符号。

Alice 与 Bob 在收到输入符号之后的任何时刻都不能相互通信。他们产生的输出符号一般可以是概率性的，可能来自执行测量的那个人对其所持有的寄存器 X 或 Y 所作的测量。

下文主要讨论上述情景中 Alice 与 Bob 通过测量共享纠缠态所能产生的输出分布族，并将它们与 (X,Y) 的初态为可分态时可能产生的关联作比较。

关联算子

在情景 6.57 的某个具体实例中，让输入符号对遍历所有可能值，Alice 与 Bob 产生的输出分布可以统一用一个算子

$$C \in \mathrm{L}\big(\mathbb{R}^{\Sigma_B\times\Gamma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A\times\Gamma_A}\big) \tag{6.363}$$

来描述；其定义是：在给定输入对 $(a,b) \in \Sigma_A \times \Sigma_B$ 时，$C((a,c),(b,d))$ 为 Alice 与 Bob 输出 $(c,d) \in \Gamma_A \times \Gamma_B$ 的概率。这样的算子必须满足一些约束。例如，为使 C 具有表示一族概率分布的解释，每个条目都必须是非负实数，并且对每一对 $(a,b) \in \Sigma_A \times \Sigma_B$ 都必须有

$$\sum_{(c,d)\in\Gamma_A\times\Gamma_B} C\big((a,c),(b,d)\big) = 1. \tag{6.364}$$

Alice 与 Bob 彼此分离且不能通信的假设还带来了额外约束。

定义 6.58 设 $\Sigma_A, \Sigma_B, \Gamma_A, \Gamma_B$ 为字母表，并设

$$C \in \mathrm{L}\big(\mathbb{R}^{\Sigma_B\times\Gamma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A\times\Gamma_A}\big) \tag{6.365}$$

为一个算子。

1. 若存在函数 $f : \Sigma_A \to \Gamma_A$ 和 $g : \Sigma_B \to \Gamma_B$，使

$$C = \sum_{(a,b)\in\Sigma_A\times\Sigma_B} E_{a,b} \otimes E_{f(a),g(b)}, \tag{6.366}$$

或等价地，

$$C\big((a,c),(b,d)\big) = \begin{cases} 1 & \text{若 } c = f(a) \text{ 且 } d = g(b), \\ 0 & \text{其他情形}, \end{cases} \tag{6.367}$$

则称 C 为*确定性关联算子*。若 C 等于确定性关联算子的一个凸组合，则称 C 为*概率性关联算子*。

2. 若存在复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$、一个态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$，以及两族测量 $\{\mu_a : a \in \Sigma_A\}$ 与 $\{\nu_b : b \in \Sigma_B\}$，其形式为

$$\mu_a : \Gamma_A \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}), \qquad \nu_b : \Gamma_B \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}), \tag{6.368}$$

使每个 $a \in \Sigma_A, b \in \Sigma_B, c \in \Gamma_A, d \in \Gamma_B$ 都满足

$$C\big((a,c),(b,d)\big) = \langle \mu_a(c) \otimes \nu_b(d), \rho \rangle, \tag{6.369}$$

则称 C 为*量子关联算子*。

例 6.59 设 $\Sigma_A, \Sigma_B, \Gamma_A, \Gamma_B$ 都等于二元字母表 $\Sigma = \{0,1\}$，设 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Sigma$ 与 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^\Sigma$，定义 $\tau \in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 为最大纠缠态

$$\tau = \frac{1}{2}\sum_{a,b\in\Sigma} E_{a,b} \otimes E_{a,b}, \tag{6.370}$$

并将测量 $\mu_0, \mu_1 : \Gamma_A \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 与 $\nu_0, \nu_1 : \Gamma_B \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 定义为

$$\begin{aligned} &\mu_0(0) = \Pi_0, \quad \mu_0(1) = \Pi_{\pi/2}, \quad \nu_0(0) = \Pi_{\pi/8}, \quad \nu_0(1) = \Pi_{5\pi/8}, \\ &\mu_1(0) = \Pi_{\pi/4}, \quad \mu_1(1) = \Pi_{3\pi/4}, \quad \nu_1(0) = \Pi_{7\pi/8}, \quad \nu_1(1) = \Pi_{3\pi/8}, \end{aligned} \tag{6.371}$$

其中

$$\Pi_\theta = \begin{pmatrix} \cos^2(\theta) & \cos(\theta)\sin(\theta) \\ \cos(\theta)\sin(\theta) & \sin^2(\theta) \end{pmatrix}. \tag{6.372}$$

等价地，这些测量算子如图 6.1 所示。对于这样的 τ，由于上述每个测量算子的条目都是实数，有

$$\langle \mu_a(c) \otimes \nu_b(d), \tau \rangle = \frac{1}{2} \langle \mu_a(c), \nu_b(d) \rangle \tag{6.373}$$

$$\mu_0(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mu_0(1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\mu_1(0) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad \mu_1(1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$\nu_0(0) = \begin{pmatrix} \frac{2+\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{2-\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix}, \qquad \nu_0(1) = \begin{pmatrix} \frac{2-\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{2+\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix},$$

$$\nu_1(0) = \begin{pmatrix} \frac{2+\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{2-\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix}, \qquad \nu_1(1) = \begin{pmatrix} \frac{2-\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{2+\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix}.$$

图 6.1　例 6.59 中所描述测量算子的矩阵表示。

对每个 $a \in \Sigma_A, b \in \Sigma_B, c \in \Gamma_A, d \in \Gamma_B$ 成立。计算可知，式 (6.369) 定义的量子关联算子为

$$C = \begin{pmatrix} \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} \\ \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} \\ \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} \\ \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} \end{pmatrix}. \tag{6.374}$$

不久便会证明，算子 C 不是概率性关联算子。

例 6.60 设 $\Sigma_A, \Sigma_B, \Gamma_A, \Gamma_B$ 都等于二元字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$。一共有 16 个确定性关联算子，与具有 $f : \Sigma_A \to \Gamma_A$ 和 $g : \Sigma_B \to \Gamma_B$ 形式的 16 种函数对 (f, g) 一一对应。这些算子的矩阵形式如图 6.2 所示。

Bell 不等式

由定义可知，所有形如

$$C \in \mathrm{L}\big(\mathbb{R}^{\Sigma_B \times \Gamma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A \times \Gamma_A}\big) \tag{6.375}$$

的概率性关联算子组成的集合是凸集。事实上，它是一个有限集的凸包，因为同样形式的确定性关联算子只有有限多个。因此，所有形如 (6.375) 的概率性关联算子组成的集合是紧集。于是，由

分离超平面定理

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

图 6.2　例 6.60 中所描述关联算子的矩阵表示。

(定理 1.11)，如果算子

$$D \in \mathrm{L}\big(\mathbb{R}^{\Sigma_B \times \Gamma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A \times \Gamma_A}\big) \tag{6.376}$$

不是概率性关联算子，则必存在算子

$$K \in \mathrm{L}\big(\mathbb{R}^{\Sigma_B \times \Gamma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A \times \Gamma_A}\big) \tag{6.377}$$

以及实数 α，使

$$\langle K, D \rangle > \alpha, \qquad \langle K, C \rangle \leq \alpha \tag{6.378}$$

对所有形如 (6.375) 的概率性关联算子 C 成立。

对于固定的算子 K 与实数 α，如果不等式 $\langle K, C \rangle \leq \alpha$ 对每个形如 (6.375) 的概率性关联算子 C 都成立，传统上便称其为 *Bell* 不等式。在这种情况下，若不等式 $\langle K, D \rangle > \alpha$ 对某个量子关联算子 D 成立，则称其为 *Bell* 不等式的违背。

如以下例子所示，展示 Bell 不等式的违背，是证明某些关联算子不是概率性关联算子的一种方便方式。

例 6.61 （Clauser–Horn–Shimony–Holt 不等式） 设 $\Sigma_A, \Sigma_B, \Gamma_A, \Gamma_B$ 都等于二元字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$，定义

$$K \in \mathrm{L}\big(\mathbb{R}^{\Sigma_B \times \Gamma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A \times \Gamma_A}\big) \tag{6.379}$$

为

$$K = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{6.380}$$

对于每个确定性关联算子

$$C \in \mathrm{L}\big(\mathbb{R}^{\Sigma_B \times \Gamma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A \times \Gamma_A}\big), \tag{6.381}$$

都有

$$\langle K, C \rangle \leq 2, \tag{6.382}$$

这可通过检查例 6.60 中的 16 个确定性关联算子来验证。由凸性可知，当 C 为任意概率性关联算子时，同一不等式也成立。另一方面，例 6.59 所描述的量子关联算子

$$D = \begin{pmatrix} \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} \\ \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} \\ \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} \\ \frac{2-\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2+\sqrt{2}}{8} & \frac{2-\sqrt{2}}{8} \end{pmatrix} \tag{6.383}$$

满足

$$\langle K, D \rangle = 2\sqrt{2}. \tag{6.384}$$

这表明 D 不是概率性关联算子。

二值测量之间的关联

对于给定的字母表 $\Sigma_A, \Sigma_B, \Gamma_A, \Gamma_B$ 以及算子

$$K \in \mathrm{L}\big(\mathbb{R}^{\Sigma_B \times \Gamma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A \times \Gamma_A}\big), \tag{6.385}$$

在某些情况下，要确定内积 $\langle K, C \rangle$ 在所有形如

$$C \in \mathrm{L}\big(\mathbb{R}^{\Sigma_B \times \Gamma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A \times \Gamma_A}\big) \tag{6.386}$$

的量子关联算子上取遍所得的上确界，可能相当困难。不过，有一类有趣的算子 K，对应的问题是可解的。在这一类中，输出字母表 Γ_A 与 Γ_B 都等于二元字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$，而且算子 K 具有形式

$$K = M \otimes \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \tag{6.387}$$

其中

$$M \in \mathrm{L}\big(\mathbb{R}^{\Sigma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A}\big). \tag{6.388}$$

在 Bell 不等式及其违背的背景下，形如 (6.387) 的算子有简单的解释：对于每个可能的输入对 (a, b)，它们实际上给 Alice 与 Bob 输出相同二值答案这一事件赋值 $M(a, b)$，给输出不同这一事件赋值 $-M(a, b)$。

以下称为 Tsirelson 定理的结果，为解决所讨论的问题提供了基础。

定理 6.62 （Tsirelson 定理） 设 Σ_A 与 Σ_B 为字母表，并设 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^{\Sigma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A})$ 为一个算子。下列陈述等价：

1. 存在复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$、态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 以及两族算子

$$\{A_a : a \in \Sigma_A\} \subset \mathrm{Herm}(\mathcal{X}), \qquad \{B_b : b \in \Sigma_B\} \subset \mathrm{Herm}(\mathcal{Y}), \tag{6.389}$$

使每个 $a \in \Sigma_A$ 与 $b \in \Sigma_B$ 都有 $\|A_a\| \leq 1$、$\|B_b\| \leq 1$，并且

$$X(a,b) = \langle A_a \otimes B_b, \rho \rangle. \tag{6.390}$$

2. 陈述 1 成立，而且还可要求：存在字母表 Γ，使 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Gamma}$、$\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Gamma}$，并且

$$\rho = \frac{1}{|\Gamma|} \sum_{c,d \in \Gamma} E_{c,d} \otimes E_{c,d}, \tag{6.391}$$

以及两族

$$\{A_a : a \in \Sigma_A\}, \qquad \{B_b : b \in \Sigma_B\} \tag{6.392}$$

中的算子除为 Hermitian 算子外，还是酉算子。

3. 存在算子

$$P \in \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^{\Sigma_A}), \qquad Q \in \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^{\Sigma_B}), \tag{6.393}$$

使每个 $a \in \Sigma_A$ 与 $b \in \Sigma_B$ 都有 $P(a,a) = 1$、$Q(b,b) = 1$，并且

$$\begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \in \mathrm{Pos}\big(\mathbb{C}^{\Sigma_A} \oplus \mathbb{C}^{\Sigma_B}\big). \tag{6.394}$$

4. 存在两族单位向量

$$\{u_a : a \in \Sigma_A\},\ \{v_b : b \in \Sigma_B\} \subset \mathbb{R}^{\Sigma_A} \oplus \mathbb{R}^{\Sigma_B}, \tag{6.395}$$

使每个 $a \in \Sigma_A$ 与 $b \in \Sigma_B$ 都满足

$$X(a,b) = \langle u_a, v_b \rangle. \tag{6.396}$$

该定理的证明将用到一族既酉又 Hermitian 的算子，称为 Weyl–Brauer 算子。

定义 6.63 设 m 为正整数，$\Gamma = \{0,1\}$，并设 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Gamma}$。$m$ 阶 *Weyl–Brauer* 算子

$$V_0, \ldots, V_{2m} \in \mathrm{L}(\mathcal{Z}^{\otimes m}) \tag{6.397}$$

定义如下：$V_0 = \sigma_z^{\otimes m}$，并且对 $k = 1, \ldots, m$，

$$\begin{aligned} V_{2k-1} &= \sigma_z^{\otimes(k-1)} \otimes \sigma_x \otimes \mathbb{1}^{\otimes(m-k)}, \\ V_{2k} &= \sigma_z^{\otimes(k-1)} \otimes \sigma_y \otimes \mathbb{1}^{\otimes(m-k)}, \end{aligned} \tag{6.398}$$

其中 $\mathbb{1}$ 表示 $\mathcal{Z}$ 上的恒等算子，$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 为 Pauli 算子。这些算子的矩阵形式为

$$\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{6.399}$$

例 6.64 当 $m = 3$ 时，Weyl–Brauer 算子 $V_0, \ldots, V_6$ 为

$$\begin{aligned} V_0 &= \sigma_z \otimes \sigma_z \otimes \sigma_z, \\ V_1 &= \sigma_x \otimes \mathbb{1} \otimes \mathbb{1}, \\ V_2 &= \sigma_y \otimes \mathbb{1} \otimes \mathbb{1}, \\ V_3 &= \sigma_z \otimes \sigma_x \otimes \mathbb{1}, \\ V_4 &= \sigma_z \otimes \sigma_y \otimes \mathbb{1}, \\ V_5 &= \sigma_z \otimes \sigma_z \otimes \sigma_x, \\ V_6 &= \sigma_z \otimes \sigma_z \otimes \sigma_y. \end{aligned} \tag{6.400}$$

以下命题概括了 Weyl–Brauer 算子中与 Tsirelson 定理的证明有关的性质。

命题 6.65 设 m 为正整数，$V_0, \ldots, V_{2m}$ 表示 m 阶 Weyl–Brauer 算子，并设

$$(\alpha_0, \ldots, \alpha_{2m}),\ (\beta_0, \ldots, \beta_{2m}) \in \mathbb{R}^{2m+1} \tag{6.401}$$

为实数向量。有

$$\left(\sum_{k=0}^{2m} \alpha_k V_k \right)^2 = \left(\sum_{k=0}^{2m} \alpha_k^2 \right) \mathbb{1}^{\otimes m} \tag{6.402}$$

以及

$$\frac{1}{2^m} \left\langle \sum_{j=0}^{2m} \alpha_j V_j, \sum_{k=0}^{2m} \beta_k V_k \right\rangle = \sum_{k=0}^{2m} \alpha_k \beta_k. \tag{6.403}$$

证明. Pauli 算子两两反对易：

$$\sigma_x \sigma_y = -\sigma_y \sigma_x, \quad \sigma_x \sigma_z = -\sigma_z \sigma_x, \quad \sigma_y \sigma_z = -\sigma_z \sigma_y. \tag{6.404}$$

检查 Weyl–Brauer 算子的定义可知，$V_0, \ldots, V_{2m}$ 也两两反对易，即对不同的 $j, k \in \{0, \ldots, 2m\}$

有

$$V_j V_k = -V_k V_j. \tag{6.405}$$

此外，每个 V_k 既酉又 Hermitian，因而 $V_k^2 = \mathbb{1}^{\otimes m}$。于是

$$\begin{aligned}\left(\sum_{k=0}^{2m} \alpha_k V_k\right)^2 &= \sum_{k=0}^{2m} \alpha_k^2 V_k^2 + \sum_{0\le j<k\le 2m} \alpha_j \alpha_k (V_j V_k + V_k V_j) \\ &= \left(\sum_{k=0}^{2m} \alpha_k^2\right) \mathbb{1}^{\otimes m}.\end{aligned} \tag{6.406}$$

又有

$$\langle V_j, V_k\rangle = \begin{cases} 2^m & \text{若 } j = k, \\ 0 & \text{若 } j \neq k, \end{cases} \tag{6.407}$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^m}\left\langle \sum_{j=0}^{2m} \alpha_j V_j, \sum_{k=0}^{2m} \beta_k V_k \right\rangle &= \frac{1}{2^m} \sum_{j=0}^{2m}\sum_{k=0}^{2m} \alpha_j \beta_k \langle V_j, V_k\rangle \\ &= \sum_{k=0}^{2m} \alpha_k \beta_k,\end{aligned} \tag{6.408}$$

即得所需结论。 □

定理 *6.62* 的证明. 证明陈述间的以下蕴含关系就足以证明定理：

$$(2) \Longrightarrow (1) \Longrightarrow (3) \Longrightarrow (4) \Longrightarrow (2). \tag{6.409}$$

第一个蕴含，即陈述 2 蕴含陈述 1，是显然的。

假设陈述 1 成立，定义算子

$$K = \sum_{a\in\Sigma_A} e_a \operatorname{vec}\big((A_a \otimes \mathbb{1})\sqrt{\rho}\big)^* + \sum_{b\in\Sigma_B} e_b \operatorname{vec}\big((\mathbb{1} \otimes B_b)\sqrt{\rho}\big)^*, \tag{6.410}$$

并考虑算子 $KK^* \in \operatorname{Pos}(\mathbb{C}^{\Sigma_A \sqcup \Sigma_B})$。它可以写成分块形式

$$KK^* = \begin{pmatrix} P & Y \\ Y^* & Q \end{pmatrix}, \tag{6.411}$$

其中 $P \in \operatorname{Pos}(\mathbb{C}^{\Sigma_A})$、$Q \in \operatorname{Pos}(\mathbb{C}^{\Sigma_B})$ 以及 $Y \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^{\Sigma_B}, \mathbb{C}^{\Sigma_A})$。对每个 $a \in \Sigma_A$ 与 $b \in \Sigma_B$ 有

$$\begin{aligned}Y(a,b) &= \big\langle (A_a \otimes \mathbb{1})\sqrt{\rho}, (\mathbb{1} \otimes B_b)\sqrt{\rho}\big\rangle \\ &= \langle A_a \otimes B_b, \rho\rangle = X(a,b),\end{aligned} \tag{6.412}$$

因此 $Y = X$。此外，对每个 $a \in \Sigma_A$，

$$\begin{aligned}P(a,a) &= \big\langle (A_a \otimes \mathbb{1})\sqrt{\rho}, (A_a \otimes \mathbb{1})\sqrt{\rho}\big\rangle \\ &= \langle A_a^2 \otimes \mathbb{1}, \rho\rangle,\end{aligned} \tag{6.413}$$

它必为区间 $[0,1]$ 中的非负实数；类似地计算可知，对每个 $b\in\Sigma_B$，$Q(b,b)$ 也是区间 $[0,1]$ 中的非负整数。给该算子的每个对角条目加上一个非负实数，得到的仍是正半定算子，因而陈述 3 成立。这便证明了陈述 1 蕴含陈述 3。

译校注：原文此处将 $Q(b,b)$ 称为“非负整数”，应为“非负实数”：同样有 $Q(b,b)=\langle \mathbb{1}\otimes B_b^2,\rho\rangle\in[0,1]$。例如取 $B_b=\mathbb{1}/2$，则 $Q(b,b)=1/4$。将每个对角条目补至 1 的后续论证不受影响。

接下来假设陈述 3 成立。注意到

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}P & X\\ X^* & Q\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}P & X\\ X^* & Q\end{pmatrix}^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}\frac{P+\overline{P}}{2} & X\\ X^* & \frac{Q+\overline{Q}}{2}\end{pmatrix} \tag{6.414}$$

是条目均为实数的正半定算子，其所有对角条目都等于 1。对每个 $a\in\Sigma_A$ 与 $b\in\Sigma_B$ 定义

$$\begin{aligned} u_a&=\begin{pmatrix}\frac{P+\overline{P}}{2} & X\\ X^* & \frac{Q+\overline{Q}}{2}\end{pmatrix}^{1/2}\begin{pmatrix}e_a\\ 0\end{pmatrix},\\ v_b&=\begin{pmatrix}\frac{P+\overline{P}}{2} & X\\ X^* & \frac{Q+\overline{Q}}{2}\end{pmatrix}^{1/2}\begin{pmatrix}0\\ e_b\end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{6.415}$$

由于实条目正半定算子的平方根也具有实条目，u_a 与 v_b 是条目为实数的单位向量，且对所有 $a\in\Sigma_A$ 与 $b\in\Sigma_B$ 有

$$\langle u_a,v_b\rangle=X(a,b). \tag{6.416}$$

这便证明了陈述 3 蕴含陈述 4。

最后假设陈述 4 成立。令

$$m=\left\lceil\frac{|\Sigma_A|+|\Sigma_B|-1}{2}\right\rceil, \tag{6.417}$$

则 $2m+1\geq|\Sigma_A|+|\Sigma_B|$。固定一个除此之外任意选取的单射 $f:\Sigma_A\sqcup\Sigma_B\to\{0,\dots,2m\}$。令 $\Gamma=\{0,1\}$，$\mathcal{Z}=\mathbb{C}^\Gamma$，并对每个 $a\in\Sigma_A$ 与 $b\in\Sigma_B$ 定义

$$A_a=\sum_{c\in\Sigma_A\sqcup\Sigma_B}u_a(c)V_{f(c)},\qquad B_b=\sum_{c\in\Sigma_A\sqcup\Sigma_B}v_b(c)V_{f(c)}^{\mathsf{T}}, \tag{6.418}$$

其中 $V_0,\dots,V_{2m}$ 为 m 阶 Weyl–Brauer 算子，视为 $\mathrm{L}(\mathcal{Z}^{\otimes m})$ 中的元素。由于向量族 $\{u_a:a\in\Sigma_A\}$ 与 $\{v_b:b\in\Sigma_B\}$ 中的向量均为实条目的单位向量，由命题 6.65 可知，算子族 $\{A_a:a\in\Sigma_A\}$ 与 $\{B_b:b\in\Sigma_B\}$ 中的算子均为酉算子，而它们显然也都是 Hermitian 算子。定义

$$\tau=\frac{1}{2^m}\operatorname{vec}\bigl(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\bigr)\operatorname{vec}\bigl(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\bigr)^*. \tag{6.419}$$

再次利用命题 6.65，对每个 $a\in\Sigma_A$ 与 $b\in\Sigma_B$ 都有

$$\begin{aligned} \langle A_a\otimes B_b,\tau\rangle&=\frac{1}{2^m}\operatorname{Tr}(A_aB_b^{\mathsf{T}})\\ &=\frac{1}{2^m}\sum_{c,d\in\Sigma_A\sqcup\Sigma_B}\bigl\langle u_a(c)V_{f(c)},v_b(d)V_{f(d)}\bigr\rangle=\langle u_a,v_b\rangle. \end{aligned} \tag{6.420}$$

这与陈述 2 等价（以 Γ^m 代替 Γ）。因此陈述 4 蕴含陈述 2，证明完成。 □

作为 Tsirelson 定理（定理 6.62）的一个推论，当 K 具有形式 (6.387)，而 C 取遍所有形如

$$C \in \mathrm{L}\big(\mathbb{R}^{\Sigma_B \times \Gamma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A \times \Gamma_A}\big) \tag{6.421}$$

的量子关联算子时，内积 $\langle K, C \rangle$ 的上确界可由一个半定规划给出。其中 Σ_A 与 Σ_B 为任意字母表，Γ_A 与 Γ_B 都等于二元字母表 $\Gamma = \{0, 1\}$。

为说明其原因，考虑任意量子关联算子 C。必存在复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$、态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 以及两族测量 $\{\mu_a : a \in \Sigma_A\}$ 与 $\{\nu_b : b \in \Sigma_B\}$，使每个 $a \in \Sigma_A, b \in \Sigma_B, c, d \in \Gamma$ 都有

$$C\big((a, c), (b, d)\big) = \langle \mu_a(c) \otimes \nu_b(d), \rho \rangle, \tag{6.422}$$

这些测量具有形式

$$\mu_a : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}), \qquad \nu_b : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}). \tag{6.423}$$

若算子 K 由某个 $M \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^{\Sigma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A})$ 按形式 (6.387) 给出，则内积 $\langle K, C \rangle$ 的值为

$$\sum_{(a,b) \in \Sigma_A \times \Sigma_B} M(a, b) \big\langle (\mu_a(0) - \mu_a(1)) \otimes (\nu_b(0) - \nu_b(1)), \rho \big\rangle. \tag{6.424}$$

任意复欧氏空间上的算子 H 能写成某个二值测量 μ 的形式

$$H = \mu(0) - \mu(1) \tag{6.425}$$

当且仅当 H 为 Hermitian 算子且 $\|H\| \leq 1$。于是，在所有测量族 $\{\mu_a : a \in \Sigma_A\}$ 与 $\{\nu_b : b \in \Sigma_B\}$ 上优化表达式 (6.424)，等价于在所有满足 $\|A_a\| \leq 1$、$\|B_b\| \leq 1$（分别对每个 $a \in \Sigma_A$、$b \in \Sigma_B$）的 Hermitian 算子族上优化表达式

$$\sum_{(a,b) \in \Sigma_A \times \Sigma_B} M(a, b) \langle A_a \otimes B_b, \rho \rangle, \tag{6.426}$$

其中这些算子族为

$$\{A_a : a \in \Sigma_A\} \subset \mathrm{Herm}(\mathcal{X}), \qquad \{B_b : b \in \Sigma_B\} \subset \mathrm{Herm}(\mathcal{Y}). \tag{6.427}$$

在所有复欧氏空间 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 以及密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 上优化，由定理 6.62 可知，$\langle K, C \rangle$ 在所有量子关联算子 C 上的上确界，等于内积 $\langle M, X \rangle$ 在所有满足

$$\begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \in \mathrm{Pos}\big(\mathbb{C}^{\Sigma_A} \oplus \mathbb{C}^{\Sigma_B}\big) \tag{6.428}$$

的算子 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{R}^{\Sigma_B}, \mathbb{R}^{\Sigma_A})$ 上的上确界，其中 $P \in \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^{\Sigma_A})$ 与 $Q \in \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^{\Sigma_B})$ 满足每个 $a \in \Sigma_A$、$b \in \Sigma_B$ 都有 $P(a, a) = 1$、$Q(b, b) = 1$。这种优化直接对应于以下半定规划的原问题：

原问题

$$\begin{aligned}
\text{最大化：}\quad & \frac{1}{2}\langle M, X\rangle + \frac{1}{2}\langle M^*, X^*\rangle \\
\text{约束条件：}\quad & \begin{pmatrix} P & X \\ X^* & Q \end{pmatrix} \geq 0, \\
& \Delta(P) = \mathbb{1}, \quad \Delta(Q) = \mathbb{1}, \\
& P \in \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^{\Sigma_A}), \quad Q \in \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^{\Sigma_B}), \\
& X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^{\Sigma_B}, \mathbb{C}^{\Sigma_A}).
\end{aligned}$$

在此问题中，Δ 指相对于 $\mathbb{C}^{\Sigma_A}$ 或 $\mathbb{C}^{\Sigma_B}$ 定义的完全退相位信道，$\mathbb{1}$ 表示其中相应空间上的恒等算子，具体是哪一个由上下文无歧义地确定。

该半定规划的对偶问题如下：

对偶问题

$$\begin{aligned}
\text{最小化：}\quad & \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}(Y) + \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}(Z) \\
\text{约束条件：}\quad & \begin{pmatrix} \Delta(Y) & -M \\ -M^* & \Delta(Z) \end{pmatrix} \geq 0, \\
& Y \in \mathrm{Herm}(\mathbb{C}^{\Sigma_A}), \\
& Z \in \mathrm{Herm}(\mathbb{C}^{\Sigma_B}).
\end{aligned}$$

由 Slater 定理（定理 1.18）可知，此半定规划满足强对偶性，因为原问题与对偶问题都严格可行。

例 6.66 （Tsirelson 界） 考虑例 6.61 中考察过的算子

$$K = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = M \otimes \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \tag{6.429}$$

其中

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{6.430}$$

有 $\|M\| = \sqrt{2}$，所以

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2}\mathbb{1} & -M \\ -M^* & \sqrt{2}\mathbb{1} \end{pmatrix} \geq 0. \tag{6.431}$$

在上述对偶问题中取 $Y = \sqrt{2}\mathbb{1}$ 和 $Z = \sqrt{2}\mathbb{1}$，便得到一个目标值为 $2\sqrt{2}$ 的对偶可行解。因此，对每个量子关联算子 C 都有

$$\langle K, C\rangle \leq 2\sqrt{2}. \tag{6.432}$$

所以，对于此处的 K，例 6.61 中展示的 Bell 不等式违背是最优的。

6.4 习题

习题 6.1 设 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为一个信道，其中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间。证明以下三个陈述等价：

1. 对每个复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 与每个态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Z})$，都有

$$(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})(\rho) \in \mathrm{SepD}(\mathcal{Y} : \mathcal{Z}). \tag{6.433}$$

2. $J(\Phi) \in \mathrm{Sep}(\mathcal{Y} : \mathcal{X})$。
3. 存在字母表 Σ、测量 $\mu : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 以及一族态 $\{\sigma_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y})$，使对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Phi(X) = \sum_{a \in \Sigma} \langle \mu(a), X \rangle \sigma_a. \tag{6.434}$$

满足这些陈述的信道称为*纠缠破坏信道*。

习题 6.2 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，令 $n = \dim(\mathcal{Y})$，并假设 $n \leq \dim(\mathcal{X})$。再设 $\{U_1, \ldots, U_m\} \in \mathrm{U}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 为一族正交的等距算子，对每个 $k \in \{1, \ldots, m\}$ 定义单位向量 $u_k \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 为

$$u_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \mathrm{vec}(U_k). \tag{6.435}$$

证明：如果测量 $\mu : \{1, \ldots, m\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 对每个 $k \in \{1, \ldots, m\}$ 都满足 $\mu(k) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$，那么

$$\sum_{k=1}^{m} \langle \mu(k), u_k u_k^* \rangle \leq \dim(\mathcal{X}). \tag{6.436}$$

（注意，本题的正确解答推广了定理 6.30。）

习题 6.3 设 X 与 Y 为寄存器，$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为寄存器对 (X, Y) 的一个态。相对于 ρ，定义 X 与 Y 之间的*形成纠缠*为

$$\mathrm{E_F}(\mathsf{X} : \mathsf{Y}) = \inf \left\{ \sum_{a \in \Sigma} p(a) \mathrm{H}\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(u_a u_a^*)\big) : \sum_{a \in \Sigma} p(a) u_a u_a^* = \rho \right\}, \tag{6.437}$$

其中下确界取遍所有字母表 Σ、概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 以及满足

$$\sum_{a \in \Sigma} p(a) u_a u_a^* = \rho \tag{6.438}$$

的单位向量族 $\{u_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$。

(a) 证明：存在满足 $|\Sigma| \leq \dim(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})^2$ 的 $\Sigma, p, \{u_a : a \in \Sigma\}$，使 (6.437) 中的下确界达到。

(b) 设 Z 与 W 为寄存器，$\Phi \in \mathrm{LOCC}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} : \mathcal{Y}, \mathcal{W})$ 为 LOCC 信道。证明

$$\mathrm{E_F}(\mathsf{Z} : \mathsf{W})_\sigma \leq \mathrm{E_F}(\mathsf{X} : \mathsf{Y})_\rho, \tag{6.439}$$

其中 $\sigma = \Phi(\rho)$，而 $\mathrm{E_F}(\mathsf{X} : \mathsf{Y})_\rho$ 与 $\mathrm{E_F}(\mathsf{Z} : \mathsf{W})_\sigma$ 分别表示寄存器对 (X, Y) 与 (Z, W) 相对于态 ρ 与 σ 的形成纠缠。

(c) 证明比 (b) 所要求的结论更一般的陈述：它不仅对所有 LOCC 信道成立，而且对所有形如 $\Phi \in \mathrm{SepC}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} : \mathcal{Y}, \mathcal{W})$ 的可分信道成立。

习题 6.4 设 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，并假设两个空间的维数都至少为 2。证明：存在习题 6.1 所

定义的纠缠破坏信道 $\Phi_0, \Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，使对每个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 都有

$$\|\Phi_0 - \Phi_1\|_1 > \|\Phi_0(\rho) - \Phi_1(\rho)\|_1. \tag{6.440}$$

这样的信道具有一种看似奇怪的性质：它们破坏纠缠，但将它们作用于纠缠态却有助于区分它们。

习题 6.5 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 为具有 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 与 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 形式的复欧氏空间，令 $n = |\Sigma|$，并考虑例 6.10 中定义的投影 $\Delta_0, \Delta_1, \Pi_0, \Pi_1$。再定义

$$\rho_0 = \frac{\Pi_0}{\binom{n+1}{2}}, \qquad \rho_1 = \frac{\Pi_1}{\binom{n}{2}}, \qquad \sigma_0 = \Delta_0, \qquad \sigma_1 = \frac{\Delta_1}{n^2 - 1}. \tag{6.441}$$

因此，态 ρ_0 与 ρ_1 为 Werner 态，σ_0 与 σ_1 为各向同性态。

译校注： 本题中归一化后的 ρ_1 与 σ_1 要求 $n \geq 2$。当 $n = 1$ 时，$\Pi_1 = \Delta_1 = 0$，相应分母也为零，式 (6.441) 不能定义这两个态；正文保留原假设与原式。

(a) 证明：若测量 $\mu : \{0,1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 满足 $\mu(0), \mu(1) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$，则

$$\frac{1}{2}\langle \mu(0), \rho_0 \rangle + \frac{1}{2}\langle \mu(1), \rho_1 \rangle \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{n+1}. \tag{6.442}$$

证明：存在使 (6.442) 取等号的 LOCC 测量 μ。

(b) 证明：若测量 $\nu : \{0,1\} \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 满足 $\nu(0), \nu(1) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{X} : \mathcal{Y})$，则

$$\frac{1}{2}\langle \nu(0), \sigma_0 \rangle + \frac{1}{2}\langle \nu(1), \sigma_1 \rangle \leq 1 - \frac{1}{2n+2}. \tag{6.443}$$

证明：存在使 (6.443) 取等号的 LOCC 测量 ν。

习题 6.6 设 N 与 m 为正整数，并假设存在两两反对易的酉且 Hermitian 算子 $U_0, \ldots, U_{2m} \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^N)$，即对不同的 $j, k \in \{0, \ldots, 2m\}$ 有 $U_j U_k = -U_k U_j$。证明集合

$$\{U_0^{a_0} \cdots U_{2m}^{a_{2m}} : a_0, \ldots, a_{2m} \in \{0,1\},\ a_0 + \cdots + a_{2m} \text{为偶数}\} \tag{6.444}$$

是一族正交算子，并推出 $N \geq 2^m$。（注意，本题的正确解答表明，Weyl–Brauer 算子具有满足上述性质所必需的最小可能维数。）

6.5 文献说明

尽管其中既没有正式定义纠缠，也没有使用纠缠这一名称，Einstein、Podolsky 和 Rosen（1935）首先认识到了纠缠现象。他们的工作启发 Schrödinger 研究纠缠现象，并为其命名；他发表了一篇分为三部分的德语论文（Schrödinger, 1935a,b,c），以及两篇相关的英语论文（Schrödinger, 1935d, 1936），讨论纠缠和当时量子物理本性所涉及的其他问题。（这篇三部分德语论文的英译本后来才发表，见 Trimmer，1980。）将纠缠等同于不可分性，归功于 Werner（1989）；他使用的术语是“经典关联”与“EPR 关联”，而不是“可分”与“纠缠”。

定理 6.9 中前两个陈述的等价性由 M. Horodecki、P. Horodecki 和 R. Horodecki（1996）证明，命题 6.6 由 P. Horodecki（1997）证明。第 6.1.1 节讨论过的关于可分态集合的若干初等分

析事实，也已在证明这些结果的论文中被观察到。几年后，P. Horodecki（2001）证明定理 6.9 中的第三个陈述与前两个陈述等价。一般而言，检验二体密度算子的可分性可能是计算困难的任务，Gurvits（2003）所证明的计算困难性结果支持这一判断。

二体张量积空间中任何充分接近恒等算子的算子都是可分的，这一事实首先由 Życzkowski、P. Horodecki、Sanpera 和 Lewenstein（1998）证明。定理 6.13 归功于 Gurvits 和 Barnum（2002）。

局部操作与经典通信范式，也称为远距离实验室范式，随着各种量子信息处理任务的研究而在量子信息论中自然出现。最早考虑这一范式的研究者包括 Peres 和 Wootters（1991）；他们在信息被编码到二体乘积态中的背景下，比较了 LOCC 测量与一般测量的能力。Bennett、Brassard、Crépeau、Jozsa、Peres 和 Wootters（1993）的隐形传态过程紧随其后出现。

LOCC 信道的定义有一些自然推广，本章没有讨论。具体而言，本章的定义要求 LOCC 信道为单向 LOCC 信道的有限次复合，对应于实现该信道的两个人之间固定次数的经典消息传输；但也可以考虑由潜在无界次数的消息传输实现的信道。已知在固定空间的情形下，本章所定义的 LOCC 信道集合一般不是闭集；Chitambar、Leung、Mančinska、Ozols 和 Winter（2014）对二体信道证明了这一点。本章给出的 LOCC 信道定义，基于这些作者所考虑的其中一种定义。

可分信道这一类由 Vedral、Plenio、Rippin 和 Knight（1997）识别出来，不过他们没有提出某些可分信道可能不是 LOCC 信道这一可能性；首先提出这种可能性的是 Rains（1997）。存在不是 LOCC 测量的可分测量，事实上，它们甚至不能由一列 LOCC 测量 在极限意义下逼近，这一事实由 Bennett、DiVincenzo、Fuchs、Mor、Rains、Shor、Smolin 和 Wootters（1999b）证明。Childs、Leung、Mančinska 和 Ozols（2013）给出了这一事实的简化证明，以及它的一些推广。

可蒸馏纠缠与纠缠代价这两个度量由 Bennett、Bernstein、Popescu 和 Schumacher（1996a）定义。他们使用“形成纠缠”而不是“纠缠代价”这一术语，但前一个术语后来转而指习题 6.3 中描述的纠缠度量。同一篇论文通过设计和分析用于纯态纠缠蒸馏及其逆过程的 LOCC 信道，证明了定理 6.38。

Bennett、Brassard、Popescu、Schumacher、Smolin 和 Wootters（1996c），以及 Bennett、DiVincenzo、Smolin 和 Wootters（1996b），大约同时考虑了一般量子态的纠缠蒸馏。已知每个二体纠缠态的纠缠代价都非零（Yang 等，2005）。

纠缠秩首先由 Terhal 和 P. Horodecki（2000）定义，他们将其称为密度算子的 Schmidt 数，因为它推广了给定纯态的向量表示的 Schmidt 分解中非零项的数目。基于 Lo 和 Popescu（2001）关于纯态的相关观察，他们还证明了态的纠缠秩在 LOCC 信道作用下不能增大，并且纠缠秩一般不具有关于张量积的乘法性。

定理 6.30 由 Nathanson（2005）证明，定理 6.32 由 Walgate、Short、Hardy 和 Vedral（2000）证明。

Nielsen（1999）证明了定理 6.33 中陈述 1、2、3 的等价性，以及将陈述 4 中的可分信道改为 LOCC 信道后的等价性。Nielsen 的证明用到以下事实：每个由 LOCC 信道诱导的二体纯态变换，也都由某个单向 LOCC 信道诱导；这个事实更早由 Lo 和 Popescu（2001）证明。关于纯态纠缠蒸馏和纠缠代价的定理 6.38 的证明，也出现在 Nielsen 的同一篇论文中。Gheorghiu 和 Griffiths（2008）证明 Nielsen 定理的陈述 4 与前三个陈述等价。

Peres（1996）提出了检验二体密度算子可分性的、计算上高效的部分转置检验；他观察到可分态必为 PPT 态，而且一些有趣的纠缠态族可以通过这种检验被识别为纠缠态。由不久后证明的 Horodecki 判据（定理 6.9）可知，在两个复 欧氏空间的张量积中，若两个空间的维数均为 2，或者一个的维数为 2、另一个为 3，则部分转置检验能正确识别所有纠缠态；这基于 Størmer（1963）

和 Woronowicz（1976）的工作，但在更高维度中必定存在纠缠 PPT 态（Horodecki 等，1996）。P. Horodecki（1997）给出了纠缠 PPT 态的首批显式例子；通过不可扩充乘积集构造这种态的方法，归功于 Bennett、DiVincenzo、Mor、Shor、Smolin 和 Terhal（1999c），他们引入了不可扩充乘积集的概念，以及本章给出的那个具体例子。命题 6.44 与定理 6.45 由 M. Horodecki、P. Horodecki 和 R. Horodecki（1998）证明。

如前所述，例 6.50 描述的隐形传态过程归功于 Bennett、Brassard、Crépeau、Jozsa、Peres 和 Wootters（1993）。例 6.55 描述的密集编码过程归功于 Bennett 和 Wiesner（1992）。这些过程已得到各种推广。本章对隐形传态与密集编码的一般介绍，基于 Werner（2001）的工作。

Bell 在 1964 年一篇影响深远的论文（Bell，1964）中发现，纠缠态可以诱导非经典关联。例 6.61 描述的 Bell 不等式归功于 Clauser、Horn、Shimony 和 Holt（1969）。某些纠缠态不能诱导非经典关联：Werner（1989）在对二体态的两个部分作投影测量的特殊情形中证明了这一点，Barrett（2002）则证明了允许任意测量的一般情形。Werner 构造的具有这一性质的纠缠态，就包含在例 6.10 所描述的态之中。定理 6.62 归功于 Tsirelson（1987）。

本章所介绍的内容，只是纠缠这一庞大研究领域中的一小部分。希望进一步了解这一主题的读者，可参阅 R. Horodecki、P. Horodecki、M. Horodecki 和 K. Horodecki（2009）的综述。

第 7 章　置换不变性与酉不变测度

本章介绍两个在量子信息论中有着有趣应用的概念：置换不变性与酉不变测度。对于一组相同的寄存器，如果任意置换这些寄存器的内容都不改变态，就称该态是置换不变的。酉不变测度是定义在向量或算子集合上的 Borel 测度，在底层空间上的所有酉算子的作用下保持不变。这两个概念虽有区别，却彼此关联；两者的相互作用，为两种背景下的计算提供了有用工具。

7.1　置换不变向量与算子

本节讨论一组相同寄存器的置换不变态的性质。稍微一般一些，也可以考虑置换不变的正半定算子以及置换不变向量。

在本节始终假设：已经固定一个字母表 Σ 和一个正整数 $n \geq 2$，并且 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 为一列寄存器，它们的经典状态集均为 Σ。这些寄存器具有相同的经典状态集 Σ，因而可将其对应的复欧氏空间 $\mathcal{X}_1, \ldots, \mathcal{X}_n$ 与单个空间 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 等同，并简记

$$\mathcal{X}^{\otimes n} = \mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n. \tag{7.1}$$

复合寄存器 $(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n)$ 的态中，与各寄存器之间的置换及对称性有关的代数性质，是本节的主要研究对象。

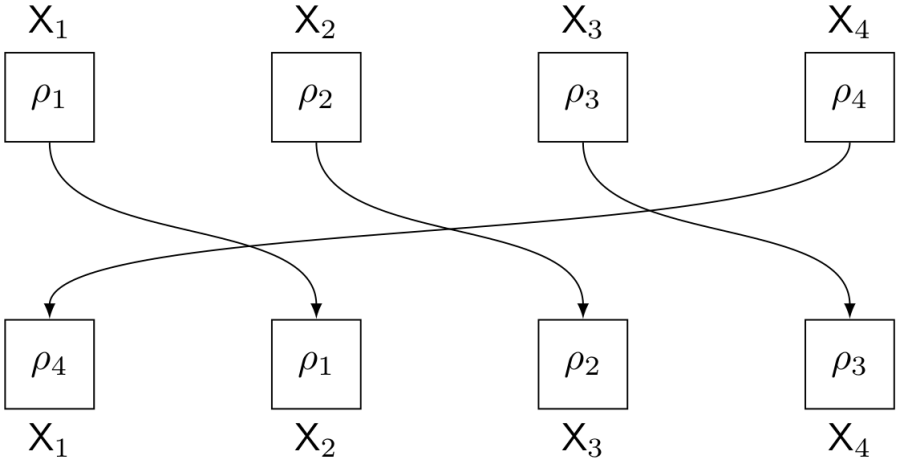


图 7.1　当 $\pi = (1\ 2\ 3\ 4)$ 时，算子 W_π 对寄存器 $(\mathsf{X}_1, \mathsf{X}_2, \mathsf{X}_3, \mathsf{X}_4)$ 的作用。若这些寄存器的初态为乘积态 $\rho = \rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \rho_3 \otimes \rho_4$，并按图示依 π 置换其内容，则所得态为 $W_\pi \rho W_\pi^* = \rho_4 \otimes \rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \rho_3$。对于非乘积态，$W_\pi$ 的作用由线性性确定。

7.1.1　置换不变向量的子空间

在张量积空间

$$\mathcal{X}^{\otimes n} = \mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n \tag{7.2}$$

中，有些向量在张量因子 $\mathcal{X}_1, \ldots, \mathcal{X}_n$ 的任意置换下保持不变。所有这样的向量组成一个子空间，称为对称子空间。在简要讨论表示空间 (7.2) 的张量因子之间置换的那些算子之后，我们将给出该子空间的更正式描述。

张量因子的置换

对每个置换 $\pi \in S_n$，定义酉算子 $W_\pi \in \mathrm{U}(\mathcal{X}^{\otimes n})$，使其对每组向量 $x_1, \ldots, x_n \in \mathcal{X}$ 按以下方式作用：

$$W_\pi(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = x_{\pi^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes x_{\pi^{-1}(n)}. \tag{7.3}$$

将 W_π 的作用视为作用在态 ρ 上的信道

$$\rho \longmapsto W_\pi \rho W_\pi^*, \tag{7.4}$$

它对应于按 π 所描述的方式置换寄存器 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 的内容。图 7.1 给出了这种作用的一个例子。

可以观察到，对所有置换 $\pi, \sigma \in S_n$ 都有

$$W_\pi W_\sigma = W_{\pi\sigma}, \qquad W_\pi^{-1} = W_\pi^* = W_{\pi^{-1}}. \tag{7.5}$$

每个 W_π 都是置换算子，即条目取自集合 $\{0, 1\}$ 的酉算子，因此对每个 $\pi \in S_n$ 都有

$$\overline{W_\pi} = W_\pi, \qquad W_\pi^{\mathsf{T}} = W_\pi^*. \tag{7.6}$$

对称子空间

如前所述，$\mathcal{X}^{\otimes n}$ 中的某些向量在每个 $\pi \in S_n$ 对应的 W_π 的作用下都保持不变；所有这样的向量组成一个称为对称子空间的子空间。记此空间为 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$，其精确定义是

$$\mathcal{X}^{\circledcirc n} = \{x \in \mathcal{X}^{\otimes n} : x = W_\pi x \text{ 对每个 } \pi \in S_n \text{ 成立}\}. \tag{7.7}$$

在有用时，也可将此空间记为 $\mathcal{X}_1 \circledcirc \cdots \circledcirc \mathcal{X}_n$。（使用这种记号自然假设，已将 $\mathcal{X}_1, \ldots, \mathcal{X}_n$ 与单个复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 等同。）

以下命题提供了一个方便的起点，由此可以导出关于对称子空间的其他事实。

命题 7.1 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，n 为正整数。到对称子空间 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$ 的投影为

$$\Pi_{\mathcal{X}^{\circledcirc n}} = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} W_\pi. \tag{7.8}$$

证明. 利用式 (7.5)，可以直接验证算子

$$\Pi = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} W_\pi \tag{7.9}$$

是 Hermitian 的，且平方等于自身，因此为投影算子。对每个 $\pi \in S_n$，有 $W_\pi \Pi = \Pi$，所以

$$\mathrm{im}(\Pi) \subseteq \mathcal{X}^{\circledcirc n}. \tag{7.10}$$

另一方面，对每个 $x \in \mathcal{X}^{\circledcirc n}$，显然 $\Pi x = x$，从而

$$\mathcal{X}^{\circledcirc n} \subseteq \mathrm{im}(\Pi). \tag{7.11}$$

由于 Π 是满足 $\mathrm{im}(\Pi) = \mathcal{X}^{\circledcirc n}$ 的投影算子，命题得证。 □

下面将找出对称子空间 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$ 的一组标准正交基，并同时确定此空间的维数。为此，用一些基本的组合概念会有所帮助。

首先，对每个字母表 Σ 与每个正整数 n，将集合 $\mathrm{Bag}(n, \Sigma)$ 定义为所有满足

$$\sum_{a \in \Sigma} \phi(a) = n \tag{7.12}$$

的函数 $\phi : \Sigma \to \mathbb{N}$ 组成的集合，其中 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$。

每个函数 $\phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$ 可视为描述一个装有 n 个物体的袋子，每个物体都以字母表 Σ 中的一个符号作标签。对于每个 $a \in \Sigma$，$\phi(a)$ 给出袋中标签为 a 的物体数目。不考虑袋内物体的次序，函数 ϕ 只给出每种可能标签的物体数目。等价地，可将函数 $\phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$ 解释为：一个元素取自 Σ、大小恰为 n 的多重集的描述。

称 n 元组 $(a_1, \ldots, a_n) \in \Sigma^n$ 与函数 $\phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$ 相容，当且仅当对每个 $a \in \Sigma$ 都有

$$\phi(a) = \big|\{k \in \{1, \ldots, n\} : a = a_k\}\big|. \tag{7.13}$$

换言之，$(a_1, \ldots, a_n)$ 与 ϕ 相容，当且仅当该元组表示 ϕ 所指定多重集的元素的一种可能排列。对每个 $\phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$，定义集合 Σ^n_ϕ 为 Σ^n 中所有与 ϕ 相容的元组 $(a_1, \ldots, a_n)$ 组成的子集。这给出了 Σ^n 的一个分划，因为每个 n 元组 $(a_1, \ldots, a_n) \in \Sigma^n$ 恰与一个 $\phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$ 相容。对于与同一个 $\phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$ 相容的任意两个 n 元组

$$(a_1, \ldots, a_n),\ (b_1, \ldots, b_n) \in \Sigma^n_\phi, \tag{7.14}$$

必存在至少一个置换 $\pi \in S_n$，使

$$(a_1, \ldots, a_n) = (b_{\pi(1)}, \ldots, b_{\pi(n)}). \tag{7.15}$$

不同函数 $\phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$ 的数目由下式给出：

$$|\,\mathrm{Bag}(n, \Sigma)| = \binom{|\Sigma| + n - 1}{|\Sigma| - 1}. \tag{7.16}$$

对每个 $\phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$，子集 Σ^n_ϕ 中不同 n 元组的数目为

$$|\Sigma^n_\phi| = \frac{n!}{\prod_{a \in \Sigma}(\phi(a)!)}. \tag{7.17}$$

以下命题表明，通过刚刚引入的概念，可以得到对称子空间 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$ 的一组标准正交基。

命题 7.2 设 Σ 为字母表，n 为正整数，并设 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$。对每个 $\phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$，定义向量 $u_\phi \in \mathcal{X}^{\otimes n}$ 为

$$u_\phi = |\Sigma_\phi^n|^{-1/2} \sum_{(a_1,\ldots,a_n)\in\Sigma_\phi^n} e_{a_1} \otimes \cdots \otimes e_{a_n}. \tag{7.18}$$

向量族

$$\{u_\phi : \phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)\} \tag{7.19}$$

为 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$ 的一组标准正交基。

证明. 每个 u_ϕ 显然都是单位向量。此外，对任意不同的 $\phi, \psi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$，有

$$\Sigma_\phi^n \cap \Sigma_\psi^n = \varnothing, \tag{7.20}$$

所以 $\langle u_\phi, u_\psi \rangle = 0$，因为每个 $(a_1, \ldots, a_n) \in \Sigma^n$ 恰与 $\mathrm{Bag}(n, \Sigma)$ 中的一个元素相容。因此，(7.19) 是标准正交集。每个 u_ϕ 在每个 $\pi \in S_n$ 对应的 W_π 作用下都保持不变，所以对每个 $\phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$ 都有

$$u_\phi \in \mathcal{X}^{\circledcirc n}. \tag{7.21}$$

要完成证明，还须证明集合

$$\{u_\phi : \phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)\} \tag{7.22}$$

张成整个 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$。这可由以下观察得到：对于每个 n 元组 $(a_1, \ldots, a_n) \in \Sigma^n$，都有

$$\begin{aligned} \Pi_{\mathcal{X}^{\circledcirc n}}(e_{a_1} \otimes \cdots \otimes e_{a_n}) &= \frac{1}{n!} \sum_{\pi\in S_n} W_\pi(e_{a_1} \otimes \cdots \otimes e_{a_n}) \\ &= |\Sigma_\phi^n|^{-1/2} u_\phi, \end{aligned} \tag{7.23}$$

其中 $\phi \in \mathrm{Bag}(n, \Sigma)$ 为与该元组相容的唯一元素。 □

推论 7.3 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，n 为正整数。有

$$\dim(\mathcal{X}^{\circledcirc n}) = \binom{\dim(\mathcal{X}) + n - 1}{\dim(\mathcal{X}) - 1} = \binom{\dim(\mathcal{X}) + n - 1}{n}. \tag{7.24}$$

例 7.4 假设 $\Sigma = \{0, 1\}$，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，且 $n = 3$。以下四个向量构成 $\mathcal{X}^{\circledcirc 3}$ 的一组标准正交基：

$$\begin{aligned} u_0 &= e_0 \otimes e_0 \otimes e_0, \\ u_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(e_0 \otimes e_0 \otimes e_1 + e_0 \otimes e_1 \otimes e_0 + e_1 \otimes e_0 \otimes e_0), \\ u_2 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(e_0 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_1 \otimes e_0 \otimes e_1 + e_1 \otimes e_1 \otimes e_0), \\ u_3 &= e_1 \otimes e_1 \otimes e_1. \end{aligned} \tag{7.25}$$

对称子空间的张量幂生成集

显然，对每个向量 $v \in \mathcal{X}$ 都有

$$v^{\otimes n} \in \mathcal{X}^{\circledcirc n}. \tag{7.26}$$

以下定理表明，事实上，对称子空间 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 由所有这种形式的向量张成。即使将 v 的条目限制在 $\mathbb{C}$ 的有限子集中，只要这些集合足够大，这一事实仍然成立。

定理 7.5 设 Σ 为字母表，n 为正整数，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$。对任意满足 $|A| \geq n+1$ 的集合 $A \subseteq \mathbb{C}$，有

$$\operatorname{span}\{v^{\otimes n} : v \in A^{\Sigma}\} = \mathcal{X}^{\otimes n}. \tag{7.27}$$

定理 7.5 有多种证明方式。其中一种证明使用以下关于多元多项式的初等事实。

引理 7.6 （Schwartz–Zippel） 设 P 为一个以 $Z_1, \ldots, Z_m$ 为变量、系数为复数的非零多元多项式，其总次数至多为 n；并设 $A \subset \mathbb{C}$ 为非空有限复数集。有

$$\big|\{(\alpha_1, \ldots, \alpha_m) \in A^m : P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m) = 0\}\big| \leq n|A|^{m-1}. \tag{7.28}$$

证明. 当 $|A| \leq n$ 时，引理显然成立。因此在余下对 m 作归纳的证明中，假设 $|A| \geq n+1$。当 $m = 1$ 时，引理由非零的至多 n 次一元多项式至多有 n 个根这一事实得到。

假设 $m \geq 2$，可写

$$P(Z_1, \ldots, Z_m) = \sum_{k=0}^{n} Q_k(Z_1, \ldots, Z_{m-1}) Z_m^k, \tag{7.29}$$

其中 $Q_0, \ldots, Q_n$ 为变量 $Z_1, \ldots, Z_{m-1}$ 的复多项式，且每个 $k \in \{0, \ldots, n\}$ 对应的 Q_k 的总次数至多为 $n-k$。固定 k 为集合 $\{0, \ldots, n\}$ 中使 Q_k 非零的最大值。由于 P 非零，这样的 k 必存在。

由于 Q_k 的总次数至多为 $n-k$，由归纳假设可知

$$\begin{aligned} &\big|\{(\alpha_1, \ldots, \alpha_{m-1}) \in A^{m-1} : Q_k(\alpha_1, \ldots, \alpha_{m-1}) \neq 0\}\big| \\ &\qquad \geq |A|^{m-1} - (n-k)|A|^{m-2}. \end{aligned} \tag{7.30}$$

对每个满足 $Q_k(\alpha_1, \ldots, \alpha_{m-1}) \neq 0$ 的 $(\alpha_1, \ldots, \alpha_{m-1}) \in A^{m-1}$，

$$P(\alpha_1, \ldots, \alpha_{m-1}, Z_m) = \sum_{j=0}^{k} Q_j(\alpha_1, \ldots, \alpha_{m-1}) Z_m^j \tag{7.31}$$

是变量 Z_m 的一个 k 次一元多项式，因此至少有 $|A| - k$ 个 $\alpha_m \in A$ 满足

$$P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m) \neq 0. \tag{7.32}$$

于是，满足 $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m) \neq 0$ 的不同 m 元组 $(\alpha_1, \ldots, \alpha_m) \in A^m$ 至少有

$$\big(|A|^{m-1} - (n-k)|A|^{m-2}\big)(|A| - k) \geq |A|^m - n|A|^{m-1}, \tag{7.33}$$

从而完成引理的证明。 □

注 虽然这与用它证明定理 7.5 无关，但可以注意到：引理 7.6 对任意域上的多元多项式 P 都成立，并不限于复数域。上面的证明已经确立了这一点，因为其中并未使用复数所具有而任意域未必具有的性质。

定理 7.5 的证明. 对每个置换 $\pi \in S_n$ 与向量 $v \in \mathbb{C}^\Sigma$，都有

$$W_\pi v^{\otimes n} = v^{\otimes n}. \tag{7.34}$$

所以 $v^{\otimes n} \in \mathcal{X}^{\circledcirc n}$，从而

$$\operatorname{span}\{v^{\otimes n} : v \in A^\Sigma\} \subseteq \mathcal{X}^{\circledcirc n}. \tag{7.35}$$

为证明反向包含，任取非零向量 $w \in \mathcal{X}^{\circledcirc n}$，写为

$$w = \sum_{\phi \in \mathrm{Bag}(n,\Sigma)} \alpha_\phi u_\phi, \tag{7.36}$$

其中 $\{\alpha_\phi : \phi \in \mathrm{Bag}(n,\Sigma)\}$ 为一族复系数，每个 u_ϕ 按 (7.18) 定义。我们将证明，至少存在一个向量 $v \in A^\Sigma$ 使

$$\langle w, v^{\otimes n} \rangle \neq 0. \tag{7.37}$$

由此即得所需包含：若 (7.35) 为真包含，就可选取 $w \in \mathcal{X}^{\circledcirc n}$，使它与每个 $v \in A^\Sigma$ 所对应的 $v^{\otimes n}$ 都正交。

在证明的余下部分，假设 A 为有限集。这不失一般性，因为若 A 无限，可只考虑 A 中任意一个大小至少为 $n+1$ 的有限子集，从而得到所需包含。

定义以 $\{Z_a : a \in \Sigma\}$ 为变量的多元多项式

$$Q = \sum_{\phi \in \mathrm{Bag}(n,\Sigma)} \overline{\alpha_\phi} \sqrt{|\Sigma_\phi^n|} \prod_{a \in \Sigma} Z_a^{\phi(a)}. \tag{7.38}$$

当 ϕ 遍历 $\mathrm{Bag}(n,\Sigma)$ 时，单项式

$$\prod_{a \in \Sigma} Z_a^{\phi(a)} \tag{7.39}$$

彼此不同，且每个的总次数均为 n，所以 Q 是总次数为 n 的非零多项式。计算可得，对每个 $v \in \mathbb{C}^\Sigma$ 都有

$$Q(v) = \langle w, v^{\otimes n} \rangle, \tag{7.40}$$

其中 $Q(v)$ 指对每个 $a \in \Sigma$，将 Q 中的变量 Z_a 代入值 $v(a)$ 所得的复数。由于 Q 是总次数为 n 的非零多元多项式，由 Schwartz–Zippel 引理（引理 7.6）可知，至多有

$$n|A|^{|\Sigma|-1} < |A|^{|\Sigma|} \tag{7.41}$$

个向量 $v \in A^\Sigma$ 满足 $Q(v) = 0$。因此至少存在一个 $v \in A^\Sigma$ 使 $\langle w, v^{\otimes n} \rangle \neq 0$，证明完成。 □

反对称子空间

与张量积空间 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 的对称子空间 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$ 类似，可将同一张量积空间的反对称子空间定义为

$$\mathcal{X}^{\circledwedge n} = \{x \in \mathcal{X}^{\otimes n} : W_\pi x = \operatorname{sign}(\pi) x \text{ 对每个 } \pi \in S_n \text{ 成立}\}. \tag{7.42}$$

以下关于反对称子空间的简短讨论，大体上可视为题外话；除了 $n = 2$ 的情形外，反对称子空间在本书其他部分并不起显著作用。不过，将它与对称子空间一并考虑仍然很自然。以下命题确立

反对称子空间的若干基本事实。

命题 7.7 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，n 为正整数。到反对称子空间 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$ 的投影为

$$\Pi_{\mathcal{X}^{\circledcirc n}} = \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in S_n}\operatorname{sign}(\pi)W_\pi. \tag{7.43}$$

证明. 证明类似于命题 7.1 的证明。利用 (7.5)，以及对每组 $\pi,\sigma\in S_n$ 都有 $\operatorname{sign}(\pi)\operatorname{sign}(\sigma)=\operatorname{sign}(\pi\sigma)$ 这一事实，可以验证算子

$$\Pi = \frac{1}{n!}\sum_{\pi\in S_n}\operatorname{sign}(\pi)W_\pi \tag{7.44}$$

是 Hermitian 的，且平方等于自身，因此为投影算子。对每个 $\pi\in S_n$ 有

$$W_\pi\Pi = \operatorname{sign}(\pi)\Pi, \tag{7.45}$$

从而

$$\operatorname{im}(\Pi)\subseteq\mathcal{X}^{\circledcirc n}. \tag{7.46}$$

对每个 $x\in\mathcal{X}^{\circledcirc n}$，都有 $\Pi x = x$，因此

$$\mathcal{X}^{\circledcirc n}\subseteq\operatorname{im}(\Pi). \tag{7.47}$$

由于 Π 是满足 $\operatorname{im}(\Pi)=\mathcal{X}^{\circledcirc n}$ 的投影算子，命题得证。 □

当 $\mathcal{X}=\mathbb{C}^\Sigma$ 时，为构造反对称子空间 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$ 的一组标准正交基，方便起见，假设已固定 Σ 上的一个全序。对每个满足 $a_1<\cdots<a_n$ 的 n 元组 $(a_1,\ldots,a_n)\in\Sigma^n$，定义向量

$$u_{a_1,\ldots,a_n} = \frac{1}{\sqrt{n!}}\sum_{\pi\in S_n}\operatorname{sign}(\pi)W_\pi(e_{a_1}\otimes\cdots\otimes e_{a_n}). \tag{7.48}$$

命题 7.8 设 Σ 为字母表，$n\geq 2$ 为正整数，$\mathcal{X}=\mathbb{C}^\Sigma$；并对每个满足 $a_1<\cdots<a_n$ 的 n 元组 $(a_1,\ldots,a_n)\in\Sigma^n$，按 (7.48) 定义 $u_{a_1,\ldots,a_n}\in\mathcal{X}^{\otimes n}$。向量族

$$\{u_{a_1,\ldots,a_n} : (a_1,\ldots,a_n)\in\Sigma^n,\ a_1<\cdots<a_n\} \tag{7.49}$$

是 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$ 的一组标准正交基。

证明. 每个 $u_{a_1,\ldots,a_n}$ 显然都是单位向量，且属于空间 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$。对于满足 $a_1<\cdots<a_n$ 与 $b_1<\cdots<b_n$ 的不同元组 $(a_1,\ldots,a_n)$ 和 $(b_1,\ldots,b_n)$，有

$$\langle u_{a_1,\ldots,a_n}, u_{b_1,\ldots,b_n}\rangle = 0, \tag{7.50}$$

因为这些向量是互不相交的标准基向量集合的线性组合。因此，只须证明向量族 (7.49) 张成 $\mathcal{X}^{\circledcirc n}$。

任取不同的指标 $j,k\in\{1,\ldots,n\}$，令 $(j\ k)\in S_n$ 为交换 j 与 k、保持其余元素不变的置换，

则

$$W_{(j\ k)}\Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}} = -\Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}} = \Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}} W_{(j\ k)}. \tag{7.51}$$

所以，若 n 元组 $(a_1, \ldots, a_n) \in \Sigma^n$ 存在不同的指标 $j, k \in \{1, \ldots, n\}$ 使 $a_j = a_k$，则

$$\begin{aligned} \Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}}(e_{a_1} \otimes \cdots \otimes e_{a_n}) &= \Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}} W_{(j\ k)}(e_{a_1} \otimes \cdots \otimes e_{a_n}) \\ &= -\Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}}(e_{a_1} \otimes \cdots \otimes e_{a_n}), \end{aligned} \tag{7.52}$$

从而

$$\Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}}(e_{a_1} \otimes \cdots \otimes e_{a_n}) = 0. \tag{7.53}$$

另一方面，如果 $(a_1, \ldots, a_n) \in \Sigma^n$ 中的 $a_1, \ldots, a_n$ 是 Σ 中的不同元素，则必有

$$(a_{\pi(1)}, \ldots, a_{\pi(n)}) = (b_1, \ldots, b_n), \tag{7.54}$$

其中 $\pi \in S_n$ 为某个置换，$(b_1, \ldots, b_n) \in \Sigma^n$ 为某个 满足 $b_1 < \cdots < b_n$ 的元组。因此

$$\begin{aligned} \Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}}(e_{a_1} \otimes \cdots \otimes e_{a_n}) &= \Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}} W_\pi(e_{b_1} \otimes \cdots \otimes e_{b_n}) \\ &= \operatorname{sign}(\pi)\Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}}(e_{b_1} \otimes \cdots \otimes e_{b_n}) \\ &= \frac{\operatorname{sign}(\pi)}{\sqrt{n!}} u_{b_1,\ldots,b_n}. \end{aligned} \tag{7.55}$$

所以

$$\operatorname{im}(\Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}}) \subseteq \operatorname{span}\{u_{a_1,\ldots,a_n} : (a_1, \ldots, a_n) \in \Sigma^n,\ a_1 < \cdots < a_n\}, \tag{7.56}$$

证明完成。 □

由前一命题可知，反对称子空间的维数等于满足 $a_1 < \cdots < a_n$ 的 n 元组 $(a_1, \ldots, a_n) \in \Sigma^n$ 的数目，也就是 Σ 中含 n 个元素的子集的数目。

推论 7.9 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，n 为正整数。有

$$\dim(\mathcal{X}^{\otimes n}) = \binom{\dim(\mathcal{X})}{n}. \tag{7.57}$$

7.1.2 置换不变算子的代数

由定义，对称子空间 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 包含所有在每个 $\pi \in S_n$ 对应的 W_π 作用下保持不变的向量 $x \in \mathcal{X}^{\otimes n}$。可以对算子考虑类似概念，将作用 $x \mapsto W_\pi x$ 换为对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 的作用

$$X \longmapsto W_\pi X W_\pi^*. \tag{7.58}$$

记 $\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\otimes n}$ 为在此作用下保持不变的算子 X 组成的集合：

$$\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\otimes n} = \{X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n}) : X = W_\pi X W_\pi^* \text{ 对所有 } \pi \in S_n \text{ 成立}\}. \tag{7.59}$$

与向量的对应概念类似，在方便时也可将这个集合记为 $\mathrm{L}(\mathcal{X}_1) \otimes \cdots \otimes \mathrm{L}(\mathcal{X}_n)$，这里假设已将 $\mathcal{X}_1, \ldots, \mathcal{X}_n$ 与单个空间 $\mathcal{X}$ 等同。

假设 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 为具有相同经典状态集 Σ 的寄存器，并将每个空间 $\mathcal{X}_1, \ldots, \mathcal{X}_n$ 与 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Sigma$ 等同，可见集合 $\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\circledS n}$ 中的密度算子表示复合寄存器 $(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n)$ 的那些在寄存器 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 的所有置换下保持不变的态。这样的态称为可交换的。

接下来各小段将描述集合 $\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\circledS n}$ 的代数性质，以及可交换态与置换不变向量之间的联系。

置换不变算子的向量空间结构

对于所有置换不变算子组成的空间，$\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\circledS n}$ 是一个自然的记号选择；如果将 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 视为向量空间，那么 $\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\circledS n}$ 的确与张量积空间 $\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\otimes n}$ 的对称子空间相同。下一个命题正式表述这一联系，并给出上一小节结果的一些直接推论。

命题 7.10 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，n 为正整数，$X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n})$。下列陈述等价：

1. $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})^{\circledS n}$。
2. 令 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X}^{\otimes n} \otimes \mathcal{X}^{\otimes n}, (\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})^{\otimes n})$ 为满足下式的等距算子：

$$V \operatorname{vec}(Y_1 \otimes \cdots \otimes Y_n) = \operatorname{vec}(Y_1) \otimes \cdots \otimes \operatorname{vec}(Y_n), \tag{7.60}$$

   其中等式对所有 $Y_1, \ldots, Y_n \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。则有

$$V \operatorname{vec}(X) \in (\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})^{\circledS n}. \tag{7.61}$$

3. $X \in \operatorname{span}\{Y^{\otimes n} : Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})\}$。

证明. 对每个置换 $\pi \in S_n$，令

$$U_\pi \in \mathrm{U}((\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})^{\otimes n}) \tag{7.62}$$

为满足下式的酉算子：

$$U_\pi(w_1 \otimes \cdots \otimes w_n) = w_{\pi^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes w_{\pi^{-1}(n)}, \tag{7.63}$$

其中等式对所有向量 $w_1, \ldots, w_n \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$ 成立。每个 U_π 都与 (7.3) 定义的 W_π 类似，只是将空间 $\mathcal{X}$ 换成 $\mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$。对每个 $\pi \in S_n$ 都有

$$U_\pi = V(W_\pi \otimes W_\pi)V^*, \tag{7.64}$$

由此可得第一个与第二个陈述等价。

定理 7.5 表明，

$$V \operatorname{vec}(X) \in (\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})^{\circledS n} \tag{7.65}$$

当且仅当

$$V \operatorname{vec}(X) \in \operatorname{span}\{\operatorname{vec}(Y)^{\otimes n} : Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})\}. \tag{7.66}$$

包含关系 (7.66) 等价于

$$\operatorname{vec}(X) \in \operatorname{span}\{\operatorname{vec}(Y^{\otimes n}) : Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})\}, \tag{7.67}$$

后者又等价于

$$X \in \operatorname{span}\{Y^{\otimes n} : Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})\}. \tag{7.68}$$

因此第二个与第三个陈述等价。 □

定理 7.11 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，n 为正整数。有

$$\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\circledcirc n} = \mathrm{span}\{U^{\otimes n} : U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})\}. \tag{7.69}$$

证明. 设 Σ 为满足 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 的字母表。任取 $u \in \mathcal{X}$，令

$$D = \mathrm{Diag}(u) \tag{7.70}$$

为相应对角算子。有 $u^{\otimes n} \in \mathcal{X}^{\circledcirc n}$，所以由定理 7.5 得到

$$u^{\otimes n} \in \mathrm{span}\{v^{\otimes n} : v \in \mathbb{T}^{\Sigma}\}, \tag{7.71}$$

其中 $\mathbb{T} = \{\alpha \in \mathbb{C} : |\alpha| = 1\}$ 表示复单位数的集合。因此存在字母表 Γ、向量 $\{v_b : b \in \Gamma\} \subset \mathbb{T}^{\Sigma}$ 以及复数 $\{\beta_b : b \in \Gamma\} \subset \mathbb{C}$，使

$$u^{\otimes n} = \sum_{b \in \Gamma} \beta_b v_b^{\otimes n}. \tag{7.72}$$

于是

$$D^{\otimes n} = \sum_{b \in \Gamma} \beta_b U_b^{\otimes n}, \tag{7.73}$$

其中对每个 $b \in \Gamma$，酉算子 $U_b \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 定义为

$$U_b = \mathrm{Diag}(v_b). \tag{7.74}$$

现在，对任意算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，由奇异值定理的推论 1.7，可写 $A = VDW$，其中 $V, W \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 为酉算子，$D \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为对角算子。根据上述论证，可假设 (7.73) 成立，因此

$$A^{\otimes n} = \sum_{b \in \Gamma} \beta_b (VU_bW)^{\otimes n}, \tag{7.75}$$

其中 Γ 为某个字母表，$\{\beta_b : b \in \Gamma\} \subset \mathbb{C}$ 为一族复数，$\{U_b : b \in \Gamma\}$ 为一族对角酉算子。由于每个 $b \in \Gamma$ 对应的 VU_bW 均为酉算子，有

$$A^{\otimes n} \in \mathrm{span}\{U^{\otimes n} : U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})\}, \tag{7.76}$$

所以由命题 7.10 可得

$$\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\circledcirc n} \subseteq \mathrm{span}\{U^{\otimes n} : U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})\}. \tag{7.77}$$

反向包含显然成立，定理得证。 □

可交换密度算子的对称纯化

密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 可交换，当且仅当 $\rho \in \mathrm{L}(\mathcal{X})^{\circledcirc n}$，这等价于对每个置换 $\pi \in S_n$ 都有

$$\rho = W_\pi \rho W_\pi^*. \tag{7.78}$$

从操作意义上说，对于 n 个相同寄存器 $\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n$，复合寄存器 $(\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n)$ 的可交换态 ρ，就是任意置换这 n 个寄存器的内容都不改变的态。

对每个对称单位向量 $u\in\mathcal{X}^{\circledcirc n}$，纯态 uu^* 都是可交换的，这样的态的任意凸组合自然也可交换。一般而言，这并未穷尽所有可能的可交换态。例如，$\mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 中的完全混合态是可交换的，但这一态对应的密度算子的像一般并不包含在对称子空间中。

尽管如此，可交换态与对称纯态之间仍有一个有趣联系：每个可交换态都可纯化，使其纯化落在某个更大的对称子空间中，具体如下述定理所述。

定理 7.12 设 Σ 与 Γ 为满足 $|\Gamma|\geq|\Sigma|$ 的字母表，n 为正整数。再设 $\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n$ 为经典状态集均为 Σ 的寄存器，$\mathsf{Y}_1,\ldots,\mathsf{Y}_n$ 为经典状态集均为 Γ 的寄存器，并设 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{X}_n)$ 为可交换密度算子。存在单位向量

$$u\in(\mathcal{X}_1\otimes\mathcal{Y}_1)\circledcirc\cdots\circledcirc(\mathcal{X}_n\otimes\mathcal{Y}_n),\tag{7.79}$$

使

$$(uu^*)[\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n]=\rho.\tag{7.80}$$

证明. 任取等距算子 $A\in\mathrm{U}(\mathbb{C}^{\Sigma},\mathbb{C}^{\Gamma})$，对任意 $k\in\{1,\ldots,n\}$，均可将它视为 $\mathrm{U}(\mathcal{X}_k,\mathcal{Y}_k)$ 中的元素。再令

$$\begin{aligned}V\in\mathrm{U}\big((\mathcal{X}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{X}_n)\otimes(\mathcal{Y}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{Y}_n),\\(\mathcal{X}_1\otimes\mathcal{Y}_1)\otimes\cdots\otimes(\mathcal{X}_n\otimes\mathcal{Y}_n)\big)\end{aligned}\tag{7.81}$$

为满足下式的等距算子：

$$V\,\mathrm{vec}(B_1\otimes\cdots\otimes B_n)=\mathrm{vec}(B_1)\otimes\cdots\otimes\mathrm{vec}(B_n),\tag{7.82}$$

其中等式对所有 $B_1\in\mathrm{L}(\mathcal{Y}_1,\mathcal{X}_1),\ldots,B_n\in\mathrm{L}(\mathcal{Y}_n,\mathcal{X}_n)$ 成立。等价地，该等距算子由下式定义：

$$V\big((x_1\otimes\cdots\otimes x_n)\otimes(y_1\otimes\cdots\otimes y_n)\big)=(x_1\otimes y_1)\otimes\cdots\otimes(x_n\otimes y_n),\tag{7.83}$$

其中等式对所有 $x_1\in\mathcal{X}_1,\ldots,x_n\in\mathcal{X}_n$ 与 $y_1\in\mathcal{Y}_1,\ldots,y_n\in\mathcal{Y}_n$ 成立。考虑向量

$$\begin{aligned}u&=V\,\mathrm{vec}\big(\sqrt{\rho}(A^*\otimes\cdots\otimes A^*)\big)\\&\in(\mathcal{X}_1\otimes\mathcal{Y}_1)\otimes\cdots\otimes(\mathcal{X}_n\otimes\mathcal{Y}_n).\end{aligned}\tag{7.84}$$

计算可知

$$(uu^*)[\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n]=\rho,\tag{7.85}$$

因此只须证明 u 是对称的。由于 ρ 可交换，对每个置换 $\pi\in S_n$，有

$$(W_\pi\sqrt{\rho}W_\pi^*)^2=W_\pi\rho W_\pi^*=\rho,\tag{7.86}$$

所以由平方根的唯一性，

$$W_\pi\sqrt{\rho}W_\pi^*=\sqrt{\rho}.\tag{7.87}$$

因此，由命题 7.10 得到

$$\sqrt{\rho} \in \operatorname{span}\{Y^{\otimes n} : Y \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^{\Sigma})\}. \tag{7.88}$$

从而

$$u \in \operatorname{span}\{V \operatorname{vec}((YA^*)^{\otimes n}) : Y \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^{\Sigma})\}, \tag{7.89}$$

因而

$$u \in \operatorname{span}\{\operatorname{vec}(YA^*)^{\otimes n} : Y \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^{\Sigma})\}. \tag{7.90}$$

由此显然有

$$u \in (\mathcal{X}_1 \otimes \mathcal{Y}_1) \circledcirc \cdots \circledcirc (\mathcal{X}_n \otimes \mathcal{Y}_n), \tag{7.91}$$

证明完成。 □

von Neumann 双交换子定理

为确立集合 $\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\circledcirc n}$ 的更多性质，尤其是涉及其元素的算子结构的性质，使用称为 *von Neumann 双交换子定理*的结果会很方便。下面将陈述这一定理，其证明要用到以下引理。

引理 7.13 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$\mathcal{V} \subseteq \mathcal{X}$ 为子空间，$A \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为算子。以下两个陈述等价：

1. $A\mathcal{V} \subseteq \mathcal{V}$ 且 $A^*\mathcal{V} \subseteq \mathcal{V}$。
2. $[A, \Pi_{\mathcal{V}}] = 0$。

证明. 首先假设陈述 2 成立。若两个算子对易，则其伴随也必对易，因此对每个 $v \in \mathcal{V}$ 有

$$\begin{aligned} Av &= A\Pi_{\mathcal{V}}v = \Pi_{\mathcal{V}}Av \in \mathcal{V}, \\ A^*v &= A^*\Pi_{\mathcal{V}}v = \Pi_{\mathcal{V}}A^*v \in \mathcal{V}. \end{aligned} \tag{7.92}$$

这就证明了陈述 2 蕴含陈述 1。

现在假设陈述 1 成立。对每个 $v \in \mathcal{V}$，由于 $Av \in \mathcal{V}$，有

$$\Pi_{\mathcal{V}}Av = Av = A\Pi_{\mathcal{V}}v. \tag{7.93}$$

对每个满足 $w \perp \mathcal{V}$ 的 $w \in \mathcal{X}$，由 $A^*v \in \mathcal{V}$ 的假设，对每个 $v \in \mathcal{V}$ 都有

$$\langle v, Aw\rangle = \langle A^*v, w\rangle = 0, \tag{7.94}$$

因而 $Aw \perp \mathcal{V}$。于是

$$\Pi_{\mathcal{V}}Aw = 0 = A\Pi_{\mathcal{V}}w. \tag{7.95}$$

由于每个 $u \in \mathcal{X}$ 都可写为 $u = v + w$，其中 $v \in \mathcal{V}$、$w \in \mathcal{X}$ 且 $w \perp \mathcal{V}$，由 (7.93) 与 (7.95) 可得，对每个 $u \in \mathcal{X}$ 都有

$$\Pi_{\mathcal{V}}Au = A\Pi_{\mathcal{V}}u, \tag{7.96}$$

所以 $\Pi_{\mathcal{V}}A = A\Pi_{\mathcal{V}}$。这就证明了陈述 1 蕴含陈述 2，证明完成。 □

定理 7.14 （von Neumann 双交换子定理） 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$\mathcal{A}$ 为 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的自伴含幺子代数。有

$$\mathrm{comm}(\mathrm{comm}(\mathcal{A})) = \mathcal{A}. \tag{7.97}$$

证明. 由交换子的定义立即有

$$\mathcal{A} \subseteq \mathrm{comm}(\mathrm{comm}(\mathcal{A})), \tag{7.98}$$

因此只须证明反向包含。

证明的关键思想是考虑代数 $\mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$，并利用它与 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的联系。定义 $\mathcal{B} \subseteq \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 为

$$\mathcal{B} = \{X \otimes \mathbb{1} : X \in \mathcal{A}\}, \tag{7.99}$$

并设 Σ 为满足 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$ 的字母表。每个算子 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 都可写成

$$Y = \sum_{a,b \in \Sigma} Y_{a,b} \otimes E_{a,b}, \tag{7.100}$$

其中算子族 $\{Y_{a,b} : a, b \in \Sigma\} \subset \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 唯一确定。对任意算子 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 与任意形如 (7.100) 的 Y，条件

$$Y(X \otimes \mathbb{1}) = (X \otimes \mathbb{1})Y \tag{7.101}$$

等价于对每个 $a, b \in \Sigma$ 都有 $[Y_{a,b}, X] = 0$，所以

$$\mathrm{comm}(\mathcal{B}) = \left\{ \sum_{a,b \in \Sigma} Y_{a,b} \otimes E_{a,b} : \{Y_{a,b} : a, b \in \Sigma\} \subset \mathrm{comm}(\mathcal{A}) \right\}. \tag{7.102}$$

因此，对于给定的 $X \in \mathrm{comm}(\mathrm{comm}(\mathcal{A}))$，显然有

$$X \otimes \mathbb{1} \in \mathrm{comm}(\mathrm{comm}(\mathcal{B})). \tag{7.103}$$

现在，将子空间 $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$ 定义为

$$\mathcal{V} = \{\mathrm{vec}(X) : X \in \mathcal{A}\}, \tag{7.104}$$

并任取 $X \in \mathcal{A}$。因为 $\mathcal{A}$ 是代数，有

$$(X \otimes \mathbb{1})\mathcal{V} \subseteq \mathcal{V}. \tag{7.105}$$

由于 $\mathcal{A}$ 自伴，$X^* \in \mathcal{A}$，因而

$$(X^* \otimes \mathbb{1})\mathcal{V} \subseteq \mathcal{V}. \tag{7.106}$$

所以引理 7.13 给出

$$[X \otimes \mathbb{1}, \Pi_{\mathcal{V}}] = 0. \tag{7.107}$$

由于 $X \in \mathcal{A}$ 任意，得到 $\Pi_{\mathcal{V}} \in \mathrm{comm}(\mathcal{B})$。

最后，任取 $X \in \mathrm{comm}(\mathrm{comm}(\mathcal{A}))$。如上所述，包含关系 (7.103) 成立，从而推出对易关系 (7.107)。引理 7.13 的反向蕴含给出包含关系 (7.105)。特别地，由于子代数 $\mathcal{A}$ 含幺，有 $\mathrm{vec}(\mathbb{1}) \in \mathcal{V}$，

因此

$$\operatorname{vec}(X) = (X \otimes \mathbb{1}) \operatorname{vec}(\mathbb{1}) \in \mathcal{V}, \tag{7.108}$$

这意味着 $X \in \mathcal{A}$。于是已证明包含关系

$$\operatorname{comm}(\operatorname{comm}(\mathcal{A})) \subseteq \mathcal{A}, \tag{7.109}$$

证明完成。 □

置换不变算子的算子结构

有了 von Neumann 双交换子定理，便可证明以下基本定理，它涉及集合 $\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\otimes n}$ 的算子结构。

定理 7.15 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，n 为正整数，$X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 为算子。下列陈述等价：

1. 对所有 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，都有 $[X, Y^{\otimes n}] = 0$。
2. 对所有 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，都有 $[X, U^{\otimes n}] = 0$。
3. 存在向量 $u \in \mathbb{C}^{S_n}$，使
$$X = \sum_{\pi \in S_n} u(\pi) W_\pi. \tag{7.110}$$

证明. 由命题 7.10、定理 7.11 以及 Lie 括号的双线性，第一个与第二个陈述都等价于包含关系

$$X \in \operatorname{comm}(\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\otimes n}). \tag{7.111}$$

对定义为

$$\mathcal{A} = \left\{ \sum_{\pi \in S_n} u(\pi) W_\pi : u \in \mathbb{C}^{S_n} \right\} \tag{7.112}$$

的集合 $\mathcal{A} \subseteq \mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n})$，第三个陈述等价于 $X \in \mathcal{A}$。因此，要证明定理，只须证明

$$\mathcal{A} = \operatorname{comm}(\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\otimes n}). \tag{7.113}$$

对于任意算子 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n})$，检查 (7.59) 便可看出，$Z \in \mathrm{L}(\mathcal{X})^{\otimes n}$ 当且仅当对每个 $\pi \in S_n$ 都有 $[Z, W_\pi] = 0$。再次利用 Lie 括号的双线性，得到

$$\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\otimes n} = \operatorname{comm}(\mathcal{A}). \tag{7.114}$$

最后，集合 $\mathcal{A}$ 显然构成 $\mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 的自伴含幺子代数。由定理 7.14，

$$\operatorname{comm}(\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\otimes n}) = \operatorname{comm}(\operatorname{comm}(\mathcal{A})) = \mathcal{A}, \tag{7.115}$$

这就确立了关系 (7.113)，从而完成证明。 □

7.2 酉不变概率测度

本节介绍量子信息论中两个具有根本重要性的概率测度：对每个复欧氏空间 $\mathcal{X}$，定义在单位球面 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上的*均匀球面测度*，以及定义在酉算子集 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 *Haar 测度*。这两个测度紧密相联，并且都可以基于实直线上的标准 Gaussian 测度，以简单而具体的方式定义（参见第 1.2.1 节）。

7.2.1 均匀球面测度与 Haar 测度

下面讨论均匀球面测度与 Haar 测度的定义和基本性质，先从均匀球面测度开始。

均匀球面测度

直观地说，均匀球面测度提供了这样一种形式化工具：考虑复欧氏空间中在单位球面上均匀分布的向量的概率分布。更准确地，均匀球面测度是定义在复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 的单位球面 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 的 Borel 子集上的概率测度 μ，在每个酉算子的作用下保持不变：

$$\mu(A) = \mu(UA). \tag{7.116}$$

其中等式对每个 $A \in \mathrm{Borel}(\mathcal{S}(\mathcal{X}))$ 与 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 成立。[1] 具体定义这一测度的一种方式如下。

定义 7.16 设 Σ 为字母表，$\{X_a : a \in \Sigma\} \cup \{Y_a : a \in \Sigma\}$ 为一族独立同分布的标准正态随机变量，并设 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$。定义取值于 $\mathcal{X}$ 的向量值随机变量 Z 为

$$Z = \sum_{a \in \Sigma} (X_a + \mathrm{i}Y_a)e_a. \tag{7.117}$$

$\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上的*均匀球面测度* μ 是如下定义的 Borel 概率测度

$$\mu : \mathrm{Borel}(\mathcal{S}(\mathcal{X})) \to [0,1] : \tag{7.118}$$

对每个 $A \in \mathrm{Borel}(\mathcal{S}(\mathcal{X}))$，令

$$\mu(A) = \Pr\big(\text{存在 } \alpha > 0 \text{ 使 } \alpha Z \in A\big). \tag{7.119}$$

均匀球面测度 μ 是良定义的 Borel 概率测度，可由三个观察得到。首先，对 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 的每个 Borel 子集 A，集合

$$\{x \in \mathcal{X} : \text{存在 } \alpha > 0 \text{ 使 } \alpha x \in A\} = \mathrm{cone}(A) \setminus \{0\} \tag{7.120}$$

是 $\mathcal{X}$ 的 Borel 子集，所以 μ 是良定义的函数。其次，如果 A 与 B 是 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 的不交 Borel 子集，那么 $\mathrm{cone}(A) \setminus \{0\}$ 与 $\mathrm{cone}(B) \setminus \{0\}$ 也不交，由此可知 μ 是测度。最后，

$$\mu(\mathcal{S}(\mathcal{X})) = \Pr(Z \neq 0) = 1, \tag{7.121}$$

因此 μ 是概率测度。

[1] 事实上，这些要求唯一确定测度 μ。下面将借助随后引入的 Haar 测度来验证这一点。

显然，这一定义与如何排列字母表 Σ 的元素无关。因而，定义在 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上的均匀球面测度的那些根本性质，将由 $\mathcal{S}(\mathbb{C}^n)$ 上均匀球面测度的相应性质推出。在某些情形下，只考虑形如 $\mathbb{C}^n$ 的复欧氏空间会带来便利，主要是简化记号，而不会损失一般性。

如以下命题的证明所示，均匀球面测度的酉不变性直接来自标准 Gaussian 测度的旋转不变性。

命题 7.17 对每个复欧氏空间 $\mathcal{X}$，$\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上的均匀球面测度 μ 都是酉不变的：对每个 $A \in \mathrm{Borel}(\mathcal{S}(\mathcal{X}))$ 与 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，有

$$\mu(UA) = \mu(A). \tag{7.122}$$

证明. 设 Σ 为满足 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Sigma$ 的字母表，并设

$$\{X_a : a \in \Sigma\} \cup \{Y_a : a \in \Sigma\} \tag{7.123}$$

为一族独立同分布的标准正态随机变量。定义取值于 $\mathbb{R}^\Sigma$ 的向量值随机变量 X 和 Y 为

$$X = \sum_{a\in\Sigma} X_a e_a, \qquad Y = \sum_{a\in\Sigma} Y_a e_a, \tag{7.124}$$

则定义 7.16 中的向量值随机变量 Z 可表示为 $Z = X + \mathrm{i}Y$。要证明命题，只须观察到对每个酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，$Z$ 与 UZ 同分布，因为这样对 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 的每个 Borel 子集 A 都有

$$\begin{aligned} \mu(U^{-1}A) &= \Pr\big(\text{存在 } \alpha > 0 \text{ 使 } \alpha UZ \in A\big) \\ &= \Pr\big(\text{存在 } \alpha > 0 \text{ 使 } \alpha Z \in A\big) = \mu(A). \end{aligned} \tag{7.125}$$

为了验证对任意酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，$Z$ 与 UZ 同分布，计算可得

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \Re(UZ) \\ \Im(UZ) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \Re(U) & -\Im(U) \\ \Im(U) & \Re(U) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Re(Z) \\ \Im(Z) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \Re(U) & -\Im(U) \\ \Im(U) & \Re(U) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \end{aligned} \tag{7.126}$$

其中 $\Re(\cdot)$ 与 $\Im(\cdot)$ 表示算子及向量逐条目的实部与虚部。算子

$$\begin{pmatrix} \Re(U) & -\Im(U) \\ \Im(U) & \Re(U) \end{pmatrix} \tag{7.127}$$

是正交算子；向量值随机变量 $X \oplus Y$ 服从 $\mathbb{R}^\Sigma \oplus \mathbb{R}^\Sigma$ 上的标准 Gaussian 测度，因此在正交变换下不变。所以

$$X \oplus Y \qquad \text{与} \qquad \Re(UZ) \oplus \Im(UZ) \tag{7.128}$$

同分布，从而 Z 与 UZ 也同分布。 □

Haar 测度

与均匀球面测度类似，在给定复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 上的酉算子集合 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上，可以定义一个酉不变的 Borel 概率测度 η，称为 *Haar 测度*。[2] 更具体地，此测度在每个酉算子的左乘与右乘下都不变：对每个 $A \in \mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathcal{X}))$ 与 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，有

$$\eta(UA) = \eta(A) = \eta(AU). \tag{7.129}$$

定义 7.18 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，并设

$$\{X_{a,b} : a, b \in \Sigma\} \cup \{Y_{a,b} : a, b \in \Sigma\} \tag{7.130}$$

为一族独立同分布的标准正态随机变量。定义取值于 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的算子值随机变量 Z 为

$$Z = \sum_{a,b \in \Sigma} (X_{a,b} + \mathrm{i}Y_{a,b}) E_{a,b}. \tag{7.131}$$

$\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 *Haar 测度* η 为如下定义的 Borel 概率测度

$$\eta : \mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathcal{X})) \to [0,1] : \tag{7.132}$$

对每个 $A \in \mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathcal{X}))$，令

$$\eta(A) = \Pr\big(\text{存在 } P \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X}) \text{ 使 } PZ \in A\big). \tag{7.133}$$

以下定理表明，刚刚定义的 Haar 测度确实是 Borel 概率测度。

定理 7.19 对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$，设 $\eta : \mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathcal{X})) \to [0,1]$ 如定义 7.18 所述。则 η 为 Borel 概率测度。

证明. 对每个 $A \in \mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathcal{X}))$，定义集合 $\mathcal{R}(A) \subseteq \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 为

$$\mathcal{R}(A) = \{QU : Q \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X}),\ U \in A\}. \tag{7.134}$$

对于任意 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，存在 $P \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$ 使 $PX \in A$，当且仅当 $X \in \mathcal{R}(A)$。因此，要证明 η 为 Borel 测度，只须 证明：对每个 $A \in \mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathcal{X}))$，$\mathcal{R}(A)$ 都是 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的 Borel 子集，并且当 A 与 B 不交时，$\mathcal{R}(A)$ 与 $\mathcal{R}(B)$ 也不交。第一个要求可由以下观察得到：相对于笛卡尔积上的乘积拓扑，$\mathrm{Pd}(\mathcal{X}) \times A$ 是 $\mathrm{Pd}(\mathcal{X}) \times \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 的 Borel 子集，且算子乘法是连续映射。

译校注： 连续映射一般不能保证 Borel 集的像仍为 Borel 集；此处还可用极分解补足论证：$(Q,U) \mapsto QU$ 是 $\mathrm{Pd}(\mathcal{X}) \times \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 到可逆算子集的同胚，其逆为 $X \mapsto ((XX^*)^{1/2}, (XX^*)^{-1/2}X)$。因此这里的 Borel 像结论确实成立。正文保留原论证。

对于第二个要求，注意到若 $Q_0, Q_1 \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$ 与 $U_0, U_1 \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 满足

$$Q_0 U_0 = Q_1 U_1, \tag{7.135}$$

[2] Haar 测度一词常指更一般的概念：定义在某一类群上的测度，在所定义的群的作用下保持不变。这里给出的定义，是将这一概念限制到给定复欧氏空间上酉算子组成的群。

则必有 $Q_0 = Q_1 V$，其中 V 为酉算子。因此

$$Q_0^2 = Q_1 V V^* Q_1 = Q_1^2, \tag{7.136}$$

由正半定算子的平方根唯一可知 $Q_0 = Q_1$，因而 $U_0 = U_1$。所以，若 $\mathcal{R}(A) \cap \mathcal{R}(B)$ 非空，则 $A \cap B$ 也非空。

还须证明 η 是概率测度。设 Σ 为满足 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Sigma$ 的字母表，设

$$\{X_{a,b} : a, b \in \Sigma\} \cup \{Y_{a,b} : a, b \in \Sigma\} \tag{7.137}$$

为一族独立同分布的标准正态随机变量，并按定义 7.18 定义算子值随机变量

$$Z = \sum_{a,b \in \Sigma} (X_{a,b} + \mathrm{i} Y_{a,b}) E_{a,b}. \tag{7.138}$$

存在正定算子 $P \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X})$ 使 $PZ \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，当且仅当 Z 非奇异，因此

$$\eta(\mathrm{U}(\mathcal{X})) = \Pr(\mathrm{Det}(Z) \neq 0). \tag{7.139}$$

算子奇异当且仅当其列向量线性相关，所以 $\mathrm{Det}(Z) = 0$，当且仅当存在符号 $b \in \Sigma$ 使

$$\sum_{a \in \Sigma} (X_{a,b} + \mathrm{i} Y_{a,b}) e_a \in \mathrm{span} \left\{ \sum_{a \in \Sigma} (X_{a,c} + \mathrm{i} Y_{a,c}) e_a : c \in \Sigma \setminus \{b\} \right\}. \tag{7.140}$$

此处的子空间必为 $\mathcal{X}$ 的真子空间，因为其维数至多为 $|\Sigma| - 1$，故事件 (7.140) 发生的概率为零。由并合界以及命题 1.17 可知，$\mathrm{Det}(Z) = 0$ 的概率为零，所以 $\eta(\mathrm{U}(\mathcal{X})) = 1$。 □

以下命题确立 Haar 测度在 (7.129) 所指定意义下的酉不变性。

命题 7.20 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间。$\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 Haar 测度 η 满足

$$\eta(UA) = \eta(A) = \eta(AU) \tag{7.141}$$

对每个 $A \in \mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathcal{X}))$ 与 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 成立。

证明. 设 Σ 为满足 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Sigma$ 的字母表，设

$$\{X_{a,b} : a, b \in \Sigma\} \cup \{Y_{a,b} : a, b \in \Sigma\} \tag{7.142}$$

为一族独立同分布的标准正态随机变量，并按定义 7.18 令

$$Z = \sum_{a,b \in \Sigma} (X_{a,b} + \mathrm{i} Y_{a,b}) E_{a,b}. \tag{7.143}$$

设 A 为 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 的 Borel 子集，$U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 为任意酉算子。要证明 η 的左酉不变性，只须证明 Z

与 UZ 同分布；要证明右酉不变性，只须证明 Z 与 ZU 同分布，因为此时有

$$\begin{aligned}\eta(UA) &= \Pr\big(\text{存在 } P \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X}) \text{ 使 } U^{-1}PZ \in A\big) \\ &= \Pr\big(\text{存在 } P \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X}) \text{ 使 } (U^{-1}PU)Z \in A\big) = \eta(A)\end{aligned} \tag{7.144}$$

以及

$$\begin{aligned}\eta(AU) &= \Pr\big(\text{存在 } P \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X}) \text{ 使 } PZU^{-1} \in A\big) \\ &= \Pr\big(\text{存在 } P \in \mathrm{Pd}(\mathcal{X}) \text{ 使 } PZ \in A\big) = \eta(A).\end{aligned} \tag{7.145}$$

UZ、Z 与 ZU 同分布这一事实，来自标准 Gaussian 测度在正交变换下的不变性，其论证与命题 7.17 的证明基本相同。 □

对于每个复欧氏空间，$\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 Haar 测度 η 是唯一同时具有左、右酉不变性的 Borel 概率测度。事实上，如以下定理所示，$\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上任何具有左酉不变性或右酉不变性的 Borel 概率测度，都必等于 Haar 测度。

定理 7.21 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，

$$\nu : \mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathcal{X})) \to [0,1] \tag{7.146}$$

为具有以下任一性质的 Borel 概率测度：

1. 左酉不变性：对所有 Borel 子集 $A \subseteq \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 与所有酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，有 $\nu(UA) = \nu(A)$。
2. 右酉不变性：对所有 Borel 子集 $A \subseteq \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 与所有酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，有 $\nu(AU) = \nu(A)$。

则 ν 等于 Haar 测度 $\eta : \mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathcal{X})) \to [0,1]$。

证明. 假设 ν 具有左酉不变性；右酉不变的情形可用类似论证证明。任取 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 的 Borel 子集 A，令 f 为 A 的特征函数，即对每个 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，

$$f(U) = \begin{cases} 1 & \text{若 } U \in A, \\ 0 & \text{若 } U \notin A。 \end{cases} \tag{7.147}$$

由 ν 的左酉不变性，对每个酉算子 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 都有

$$\nu(A) = \int f(U)\,\mathrm{d}\nu(U) = \int f(VU)\,\mathrm{d}\nu(U). \tag{7.148}$$

再关于 Haar 测度 η 对所有酉算子 V 积分，得到

$$\nu(A) = \iint f(VU)\,\mathrm{d}\nu(U)\,\mathrm{d}\eta(V) = \iint f(VU)\,\mathrm{d}\eta(V)\,\mathrm{d}\nu(U), \tag{7.149}$$

其中由 Fubini 定理可交换积分次序。由 Haar 测度的右酉不变性，得到

$$\nu(A) = \iint f(V)\,\mathrm{d}\eta(V)\,\mathrm{d}\nu(U) = \int f(V)\,\mathrm{d}\eta(V) = \eta(A). \tag{7.150}$$

由于 A 任意，$\nu = \eta$，即得所需结论。 □

Haar 测度与均匀球面测度紧密相关，如以下定理所示。证明使用与前一定理证明相同的方法。

定理 7.22 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，μ 表示 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上的均匀球面测度，η 表示 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 Haar 测度。对于每个 $A \in \mathrm{Borel}(\mathcal{S}(\mathcal{X}))$ 与 $x \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$，有

$$\mu(A) = \eta\big(\{U \in \mathrm{U}(\mathcal{X}) : Ux \in A\}\big). \tag{7.151}$$

证明. 设 A 为 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 的任意 Borel 子集，令 f 为 A 的特征函数，即对每个 $y \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$，

$$f(y) = \begin{cases} 1 & \text{若 } y \in A, \\ 0 & \text{若 } y \notin A。 \end{cases} \tag{7.152}$$

由均匀球面测度的酉不变性，对每个 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 都有

$$\mu(A) = \int f(y)\,\mathrm{d}\mu(y) = \int f(Uy)\,\mathrm{d}\mu(y). \tag{7.153}$$

关于 Haar 测度对所有 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 积分，并利用 Fubini 定理交换积分次序，得到

$$\mu(A) = \iint f(Uy)\,\mathrm{d}\mu(y)\,\mathrm{d}\eta(U) = \iint f(Uy)\,\mathrm{d}\eta(U)\,\mathrm{d}\mu(y). \tag{7.154}$$

现在，任取固定的单位向量 $x, y \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$，可选取酉算子 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 使 $Vy = x$。由 Haar 测度的右酉不变性，

$$\int f(Uy)\,\mathrm{d}\eta(U) = \int f(UVy)\,\mathrm{d}\eta(U) = \int f(Ux)\,\mathrm{d}\eta(U). \tag{7.155}$$

因此

$$\begin{aligned} \mu(A) &= \iint f(Uy)\,\mathrm{d}\eta(U)\,\mathrm{d}\mu(y) = \iint f(Ux)\,\mathrm{d}\eta(U)\,\mathrm{d}\mu(y) \\ &= \int f(Ux)\,\mathrm{d}\eta(U) = \eta\big(\{U \in \mathrm{U}(\mathcal{X}) : Ux \in A\}\big), \end{aligned} \tag{7.156}$$

即得所需结论。 □

注意，前一定理的证明只使用了 μ 的归一化与酉不变性，而未使用它的任何其他性质，由此得到以下推论。

推论 7.23 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，

$$\nu : \mathrm{Borel}(\mathcal{S}(\mathcal{X})) \to [0, 1] \tag{7.157}$$

为酉不变的 Borel 概率测度，即对每个 Borel 子集 $A \subseteq \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 都有 $\nu(UA) = \nu(A)$。则 ν 等于均匀球面测度 $\mu : \mathrm{Borel}(\mathcal{S}(\mathcal{X})) \to [0, 1]$。

利用对称性计算积分

某些关于均匀球面测度或 Haar 测度定义的积分，可通过考察其中的对称性来计算。例如，设 Σ 为任意字母表，μ 表示 $\mathcal{S}(\mathbb{C}^{\Sigma})$ 上的均匀球面测度，则

$$\int uu^* \,\mathrm{d}\mu(u) = \frac{\mathbb{1}}{|\Sigma|}. \tag{7.158}$$

这是因为，此积分所表示的算子必为正半定、迹为一，并且在每个酉算子的共轭作用下不变；$\mathbb{1}/|\Sigma|$ 是唯一具有这些性质的算子。

以下引理推广了这一事实，给出第 7.1.1 节所定义的到对称子空间的投影的另一种描述。

引理 7.24 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，n 为正整数，μ 表示 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上的均匀球面测度。有

$$\Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}} = \dim(\mathcal{X}^{\otimes n}) \int (uu^*)^{\otimes n} \,\mathrm{d}\mu(u). \tag{7.159}$$

证明. 令

$$P = \dim(\mathcal{X}^{\otimes n}) \int (uu^*)^{\otimes n} \,\mathrm{d}\mu(u). \tag{7.160}$$

首先注意到，由于 μ 是归一化测度，

$$\mathrm{Tr}(P) = \dim(\mathcal{X}^{\otimes n}). \tag{7.161}$$

接下来，由均匀球面测度的酉不变性，对每个 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 都有 $[P, U^{\otimes n}] = 0$。根据定理 7.15，存在向量 $v \in \mathbb{C}^{S_n}$，使

$$P = \sum_{\pi \in S_n} v(\pi) W_\pi. \tag{7.162}$$

利用每个单位向量 $u \in \mathbb{C}^{\Sigma}$ 都满足 $u^{\otimes n} \in \mathcal{X}^{\otimes n}$ 这一事实，必有

$$\Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}} P = P, \tag{7.163}$$

因此由命题 7.1，

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} W_\sigma \sum_{\pi \in S_n} v(\pi) W_\pi = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in S_n} \sum_{\sigma \in S_n} v(\sigma^{-1}\pi) W_\pi \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} v(\sigma) \sum_{\pi \in S_n} W_\pi = \sum_{\sigma \in S_n} v(\sigma) \Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}}. \end{aligned} \tag{7.164}$$

由 (7.161) 有

$$\sum_{\sigma \in S_n} v(\sigma) = 1, \tag{7.165}$$

因此 $P = \Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}}$，即得所需结论。 □

以下例子延续例 6.10，基于对称性分析两个与 Werner 态及各向同性态紧密相关的信道。

例 7.25 如例 6.10 中一样，设 Σ 为字母表，$n = |\Sigma|$，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，并回顾该例中定义的四个投影算子[3]

$$\Delta_0, \Delta_1, \Pi_0, \Pi_1 \in \mathrm{Proj}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X}) : \tag{7.166}$$

$$\Delta_0 = \frac{1}{n} \sum_{a,b \in \Sigma} E_{a,b} \otimes E_{a,b}, \tag{7.167}$$

$$\Delta_1 = \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} - \frac{1}{n} \sum_{a,b \in \Sigma} E_{a,b} \otimes E_{a,b}, \tag{7.168}$$

$$\Pi_0 = \frac{1}{2} \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} + \frac{1}{2} \sum_{a,b \in \Sigma} E_{a,b} \otimes E_{b,a}, \tag{7.169}$$

$$\Pi_1 = \frac{1}{2} \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} - \frac{1}{2} \sum_{a,b \in \Sigma} E_{a,b} \otimes E_{b,a}. \tag{7.170}$$

等价地，可写为

$$\Delta_0 = \frac{1}{n} (\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(W), \qquad \Pi_0 = \frac{1}{2} \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} + \frac{1}{2} W, \tag{7.171}$$

$$\Delta_1 = \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} - \frac{1}{n} (\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(W), \qquad \Pi_1 = \frac{1}{2} \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} - \frac{1}{2} W, \tag{7.172}$$

其中 $\mathrm{T}(X) = X^{\mathsf{T}}$ 表示 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 上的转置映射，而

$$W = \sum_{a,b \in \Sigma} E_{a,b} \otimes E_{b,a} \tag{7.173}$$

是 $\mathcal{X} \otimes \mathcal{X}$ 上的交换算子。对 $\lambda \in [0, 1]$，形如

$$\lambda \Delta_0 + (1 - \lambda) \frac{\Delta_1}{n^2 - 1}, \qquad \lambda \frac{\Pi_0}{\binom{n+1}{2}} + (1 - \lambda) \frac{\Pi_1}{\binom{n}{2}} \tag{7.174}$$

的态，已在例 6.10 中分别称为各向同性态与 Werner 态。

译校注： 本例中含有 $\Delta_1/(n^2-1)$ 或 $\Pi_1/\binom{n}{2}$ 的归一化公式，以及末尾选取正交单位向量 u, v 的论证，要求 $n \geq 2$。当 $n = 1$ 时，这些投影与分母均为零；不过，以下由积分直接定义的两个信道本身仍有意义。正文保留原假设与原式。

现在，考虑信道 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$，其定义为对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$，

$$\Xi(X) = \int (U \otimes U) X (U \otimes U)^* \, \mathrm{d}\eta(U), \tag{7.175}$$

其中 η 为 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 Haar 测度。由 Haar 测度的酉不变性，对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 与 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 都有 $[\Xi(X), U \otimes U] = 0$。由定理 7.15，

$$\Xi(X) \in \mathrm{span}\{\mathbb{1} \otimes \mathbb{1}, W\} = \mathrm{span}\{\Pi_0, \Pi_1\}, \tag{7.176}$$

所以必有

$$\Xi(X) = \alpha(X) \Pi_0 + \beta(X) \Pi_1, \tag{7.177}$$

[3]采用第 7.1.1 节引入的记号，也可写成 $\Pi_0 = \Pi_{\mathcal{X} \circledcirc \mathcal{X}}$ 与 $\Pi_1 = \Pi_{\mathcal{X} \circledcirc \mathcal{X}}$。本例使用 Π_0 与 Π_1，以保持与例 6.10 一致。

其中 $\alpha(X), \beta(X) \in \mathbb{C}$ 线性依赖于 X。信道 Ξ 自伴，且满足 $\Xi(\mathbb{1} \otimes \mathbb{1}) = \mathbb{1} \otimes \mathbb{1}$ 与 $\Xi(W) = W$，因此 $\Xi(\Pi_0) = \Pi_0$ 与 $\Xi(\Pi_1) = \Pi_1$。有以下两个等式：

$$\begin{aligned} \alpha(X) &= \frac{\langle \Pi_0, \Xi(X) \rangle}{\binom{n+1}{2}} = \frac{\langle \Xi(\Pi_0), X \rangle}{\binom{n+1}{2}} = \frac{\langle \Pi_0, X \rangle}{\binom{n+1}{2}}, \\ \beta(X) &= \frac{\langle \Pi_1, \Xi(X) \rangle}{\binom{n}{2}} = \frac{\langle \Xi(\Pi_1), X \rangle}{\binom{n}{2}} = \frac{\langle \Pi_1, X \rangle}{\binom{n}{2}}. \end{aligned} \tag{7.178}$$

于是

$$\Xi(X) = \frac{\langle \Pi_0, X \rangle}{\binom{n+1}{2}} \Pi_0 + \frac{\langle \Pi_1, X \rangle}{\binom{n}{2}} \Pi_1. \tag{7.179}$$

从这一表达式显然可见，对于任何密度算子输入，Ξ 的输出都是 Werner 态，而且每个 Werner 态都被此信道固定。信道 Ξ 有时称为 *Werner 旋转平均信道*。

另一个不同但紧密相关的信道 $\Lambda \in \mathrm{C}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 定义为对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$，

$$\Lambda(X) = \int (U \otimes \overline{U}) X (U \otimes \overline{U})^* \, \mathrm{d}\eta(U), \tag{7.180}$$

其中 η 仍表示 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 Haar 测度。利用上述对信道 Ξ 的分析，可以得到 Λ 的另一种表达式。首先观察到，Λ 可由 Ξ 与部分转置按以下方式复合得到：

$$\Lambda = (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \mathrm{T}) \Xi (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \mathrm{T}). \tag{7.181}$$

再利用恒等式

$$\begin{aligned} (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \mathrm{T})(\Pi_0) &= \frac{n+1}{2} \Delta_0 + \frac{1}{2} \Delta_1, \\ (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \mathrm{T})(\Pi_1) &= -\frac{n-1}{2} \Delta_0 + \frac{1}{2} \Delta_1, \end{aligned} \tag{7.182}$$

得到

$$\Lambda(X) = \langle \Delta_0, X \rangle \Delta_0 + \frac{1}{n^2 - 1} \langle \Delta_1, X \rangle \Delta_1. \tag{7.183}$$

对任何密度算子输入，Λ 的输出均为各向同性态，而且每个各向同性态都被 Λ 固定。信道 Λ 有时称为*各向同性旋转平均信道*。

由 Ξ 与 Λ 的定义，显然有以下表达式，其中 Φ_U 表示由 $\Phi_U(X) = UXU^*$（$X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$）定义的酉信道：

$$\begin{aligned} \Xi &\in \mathrm{conv}\{\Phi_U \otimes \Phi_U : U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})\}, \\ \Lambda &\in \mathrm{conv}\{\Phi_U \otimes \Phi_{\overline{U}} : U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})\}. \end{aligned} \tag{7.184}$$

所以 Ξ 与 Λ 都是混合酉信道，也都是 LOCC 信道。事实上，实现这两个信道都无需通信，局部操作与共享随机性便已足够。

最后，对任意正交单位向量 $u, v \in \mathcal{X}$，可以观察到以下等式：

$$\begin{aligned} \langle \Pi_0, uu^* \otimes vv^* \rangle &= \frac{1}{2}, \quad \langle \Pi_1, uu^* \otimes vv^* \rangle = \frac{1}{2}, \\ \langle \Pi_0, uu^* \otimes uu^* \rangle &= 1, \quad \langle \Pi_1, uu^* \otimes uu^* \rangle = 0. \end{aligned} \tag{7.185}$$

因此，对每个 $\alpha \in [0,1]$ 都有

$$\Xi\big(uu^* \otimes (\alpha uu^* + (1-\alpha)vv^*)\big) = \frac{1+\alpha}{2}\frac{\Pi_0}{\binom{n+1}{2}} + \frac{1-\alpha}{2}\frac{\Pi_1}{\binom{n}{2}}. \tag{7.186}$$

由于 Ξ 是可分信道，而且对每个 $\alpha \in [0,1]$，

$$uu^* \otimes (\alpha uu^* + (1-\alpha)vv^*) \in \mathrm{SepD}(\mathcal{X} : \mathcal{X}) \tag{7.187}$$

为可分态，所以态 (7.186) 也可分。等价地，对所有 $\lambda \in [1/2, 1]$，Werner 态

$$\lambda\frac{\Pi_0}{\binom{n+1}{2}} + (1-\lambda)\frac{\Pi_1}{\binom{n}{2}} \tag{7.188}$$

都可分。态 (7.188) 的部分转置为

$$\frac{2\lambda-1}{n}\Delta_0 + \left(1 - \frac{2\lambda-1}{n}\right)\frac{\Delta_1}{n^2-1}. \tag{7.189}$$

若 $\lambda \in [1/2, 1]$，态 (7.188) 可分，因此其部分转置也可分。于是，对所有 $\lambda \in [0, 1/n]$，各向同性态

$$\lambda\Delta_0 + (1-\lambda)\frac{\Delta_1}{n^2-1} \tag{7.190}$$

都可分。

7.2.2 酉不变测度的应用

在量子信息论中，关于均匀球面测度和 Haar 测度的积分有许多应用。下面给出三个例子，第 7.3.2 节还将给出一些涉及测度集中现象的其他例子。

量子 de Finetti 定理

直观地说，量子 de Finetti 定理指出：若一组相同寄存器的态是可交换的，那么其中相对较少个寄存器的约化态，必接近于相同乘积态的凸组合。我们先对对称纯态陈述并证明这一定理，再利用定理 7.12，从中导出适用于任意可交换态的一般陈述。

定理 7.26 设 Σ 为字母表，n 为正整数，$\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 为经典状态集均为 Σ 的寄存器。再设

$$v \in \mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n \tag{7.191}$$

为对称单位向量，$k \in \{1, \ldots, n\}$。存在态

$$\tau \in \mathrm{conv}\{(uu^*)^{\otimes k} : u \in \mathcal{S}(\mathbb{C}^\Sigma)\}, \tag{7.192}$$

使

$$\|(vv^*)[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k] - \tau\|_1 \leq \frac{4k(|\Sigma|-1)}{n+1}. \tag{7.193}$$

证明. 我们将证明，下述算子 τ 满足定理的要求：

$$\tau = \binom{n+|\Sigma|-1}{|\Sigma|-1} \int \langle (uu^*)^{\otimes n}, vv^* \rangle (uu^*)^{\otimes k} \, \mathrm{d}\mu(u), \tag{7.194}$$

其中 μ 为 $\mathcal{S}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 上的均匀球面测度。由定义显然 τ 正半定；由引理 7.24 以及 $v \in \mathcal{X}_1 \circledcirc \cdots \circledcirc \mathcal{X}_n$ 的假设，有 $\mathrm{Tr}(\tau) = 1$。

为建立界 (7.193)，方便起见，对每个非负整数 m 定义

$$N_m = \binom{m+|\Sigma|-1}{|\Sigma|-1}. \tag{7.195}$$

N_{n-k} 与 N_n 的比值满足以下界：

$$\begin{aligned} 1 \geq \frac{N_{n-k}}{N_n} &= \frac{n-k+|\Sigma|-1}{n+|\Sigma|-1} \cdots \frac{n-k+1}{n+1} \\ &\geq \left(\frac{n-k+1}{n+1}\right)^{|\Sigma|-1} \geq 1 - \frac{k(|\Sigma|-1)}{n+1}. \end{aligned} \tag{7.196}$$

对每个单位向量 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{C}^\Sigma)$ 与每个正整数 m，定义投影算子

$$\Delta_{m,u} = (uu^*)^{\otimes m}, \tag{7.197}$$

并定义算子 $P_u \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_k)$ 为

$$P_u = \mathrm{Tr}_{\mathcal{X}_{k+1} \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n} \big((\mathbb{1}_{\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_k} \otimes \Delta_{n-k,u}) vv^* \big). \tag{7.198}$$

由引理 7.24 与 $v \in \mathcal{X}_1 \circledcirc \cdots \circledcirc \mathcal{X}_n$ 的假设，有

$$vv^* = N_{n-k} \int (\mathbb{1}_{\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_k} \otimes \Delta_{n-k,u}) vv^* \, \mathrm{d}\mu(u), \tag{7.199}$$

所以

$$(vv^*)[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k] = N_{n-k} \int P_u \, \mathrm{d}\mu(u). \tag{7.200}$$

要将这个密度算子与 τ 比较，后者可表示为

$$\tau = N_n \int \Delta_{k,u} P_u \Delta_{k,u} \, \mathrm{d}\mu(u). \tag{7.201}$$

证明余下部分的主要目标，是对算子

$$\frac{1}{N_{n-k}} (vv^*)[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k] - \frac{1}{N_n} \tau = \int (P_u - \Delta_{k,u} P_u \Delta_{k,u}) \, \mathrm{d}\mu(u) \tag{7.202}$$

的迹范数给出界，因为这将直接给出

$$(vv^*)[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k] - \tau \tag{7.203}$$

的迹范数的界。为此，以下对给定空间上任意两个方阵算子 A, B 都成立的算子恒等式会很有用：

$$A - BAB = A(\mathbb{1} - B) + (\mathbb{1} - B)A - (\mathbb{1} - B)A(\mathbb{1} - B). \tag{7.204}$$

有

$$\begin{aligned} \int \Delta_{k,u} P_u \,\mathrm{d}\mu(u) &= \int \mathrm{Tr}_{\mathcal{X}_{k+1}\otimes\cdots\otimes\mathcal{X}_n}(\Delta_{n,u} vv^*)\,\mathrm{d}\mu(u) \\ &= \frac{1}{N_n}(vv^*)[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k], \end{aligned} \tag{7.205}$$

因此

$$\int (\mathbb{1} - \Delta_{k,u}) P_u \,\mathrm{d}\mu(u) = \left(\frac{1}{N_{n-k}} - \frac{1}{N_n}\right)(vv^*)[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k], \tag{7.206}$$

这意味着

$$\left\| \int (\mathbb{1} - \Delta_{k,u}) P_u \,\mathrm{d}\mu(u) \right\|_1 = \left(\frac{1}{N_{n-k}} - \frac{1}{N_n}\right). \tag{7.207}$$

类似地可得

$$\left\| \int P_u (\mathbb{1} - \Delta_{k,u}) \,\mathrm{d}\mu(u) \right\|_1 = \left(\frac{1}{N_{n-k}} - \frac{1}{N_n}\right). \tag{7.208}$$

此外，

$$\begin{aligned} &\left\| \int (\mathbb{1} - \Delta_{k,u}) P_u (\mathbb{1} - \Delta_{k,u}) \,\mathrm{d}\mu(u) \right\|_1 \\ &= \mathrm{Tr}\left(\int (\mathbb{1} - \Delta_{k,u}) P_u (\mathbb{1} - \Delta_{k,u}) \,\mathrm{d}\mu(u) \right) \\ &= \mathrm{Tr}\left(\int (\mathbb{1} - \Delta_{k,u}) P_u \,\mathrm{d}\mu(u) \right) = \left(\frac{1}{N_{n-k}} - \frac{1}{N_n}\right), \end{aligned} \tag{7.209}$$

所以，由三角不等式和恒等式 (7.204) 得到

$$\left\| \frac{1}{N_{n-k}}(vv^*)[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k] - \frac{1}{N_n}\tau \right\|_1 \leq 3\left(\frac{1}{N_{n-k}} - \frac{1}{N_n}\right). \tag{7.210}$$

既然已给出算子 (7.202) 的迹范数的界，就可得到定理：

$$\begin{aligned} &\|(vv^*)[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k] - \tau\|_1 \\ &\leq N_{n-k} \left\| \frac{1}{N_{n-k}}(vv^*)[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k] - \frac{1}{N_n}\tau \right\|_1 + N_{n-k} \left\| \frac{1}{N_n}\tau - \frac{1}{N_{n-k}}\tau \right\|_1 \\ &\leq 4\left(1 - \frac{N_{n-k}}{N_n}\right) \leq \frac{4k(|\Sigma| - 1)}{n+1}, \end{aligned} \tag{7.211}$$

即得所需结论。 □

推论 7.27 （量子 de Finetti 定理） 设 Σ 为字母表，n 为正整数，$\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 为具有相同经典状态集 Σ 的寄存器。对于每个可交换密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n)$ 以及每个正整数 $k \in \{1, \ldots, n\}$，存在密度算子

$$\tau \in \mathrm{conv}\{\sigma^{\otimes k} : \sigma \in \mathrm{D}(\mathbb{C}^{\Sigma})\}, \tag{7.212}$$

使

$$\|\rho[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k] - \tau\|_1 \leq \frac{4k(|\Sigma|^2 - 1)}{n+1}. \tag{7.213}$$

证明. 令 $\mathsf{Y}_1, \ldots, \mathsf{Y}_n$ 为经典状态集均为 Σ 的寄存器。根据定理 7.12，存在对称单位向量

$$v \in (\mathcal{X}_1 \otimes \mathcal{Y}_1) \otimes \cdots \otimes (\mathcal{X}_n \otimes \mathcal{Y}_n), \tag{7.214}$$

表示复合寄存器 $((\mathsf{X}_1, \mathsf{Y}_1), \ldots, (\mathsf{X}_n, \mathsf{Y}_n))$ 的一个纯态，并满足

$$(vv^*)[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n] = \rho. \tag{7.215}$$

由定理 7.26，存在密度算子

$$\xi \in \mathrm{conv}\{(uu^*)^{\otimes k} : u \in \mathcal{S}(\mathbb{C}^{\Sigma} \otimes \mathbb{C}^{\Sigma})\}, \tag{7.216}$$

表示复合寄存器 $((\mathsf{X}_1, \mathsf{Y}_1), \ldots, (\mathsf{X}_k, \mathsf{Y}_k))$ 的一个态，并满足

$$\|(vv^*)[(\mathsf{X}_1, \mathsf{Y}_1), \ldots, (\mathsf{X}_k, \mathsf{Y}_k)] - \xi\|_1 \leq \frac{4k(|\Sigma|^2 - 1)}{n+1}. \tag{7.217}$$

取 $\tau = \xi[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k]$，则

$$\tau \in \mathrm{conv}\{\sigma^{\otimes k} : \sigma \in \mathrm{D}(\mathbb{C}^{\Sigma})\}, \tag{7.218}$$

并且所需的界

$$\begin{aligned} \|\rho[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_k] - \tau\|_1 &\leq \|(vv^*)[(\mathsf{X}_1, \mathsf{Y}_1), \ldots, (\mathsf{X}_k, \mathsf{Y}_k)] - \xi\|_1 \\ &\leq \frac{4k(|\Sigma|^2 - 1)}{n+1} \end{aligned} \tag{7.219}$$

由迹范数在部分迹下的单调性得到。 □

纯量子态的最优克隆

设 Σ 为字母表，n, m 为满足 $n \leq m$ 的正整数，$\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_m$ 为经典状态集均为 Σ 的寄存器。在克隆任务中，假设 $(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n)$ 的态由某个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathbb{C}^{\Sigma})$ 给定为

$$\rho^{\otimes n} \in \mathrm{D}(\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n), \tag{7.220}$$

目标是将 $(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n)$ 变为 $(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_m)$，使所得寄存器的态尽可能接近

$$\rho^{\otimes m} \in \mathrm{D}(\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_m). \tag{7.221}$$

可以用多种具体方式评价一个给定信道

$$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n, \mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_m) \tag{7.222}$$

完成这项任务的质量。例如，可用迹范数、其他范数或保真度函数，度量 $\Phi(\rho^n)$ 与 ρ^m 的接近程度；还可以对 ρ 的可能取值的某个分布考虑平均接近程度，或对所有 ρ，或其某个可能取值子集，考虑最坏情形。最常见的假设是 ρ 为纯态；混合态的情形更复杂，其特征与纯态情形很不相同。

这里考虑的克隆任务的具体版本，是在所有纯态 $\rho = uu^*$ 上，选取形如 (7.222) 的信道，以最大化最小保真度

$$\alpha(\Phi) = \inf_{u \in \mathcal{S}(\mathbb{C}^\Sigma)} \mathrm{F}\big(\Phi((uu^*)^{\otimes n}), (uu^*)^{\otimes m}\big). \tag{7.223}$$

以下定理给出这一量的上界，并指出某个信道 Φ 可达到此界。

定理 7.28 （Werner） 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，n, m 为满足 $n \le m$ 的正整数。对每个信道

$$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}^{\otimes n}, \mathcal{X}^{\otimes m}), \tag{7.224}$$

都有

$$\inf_{u \in \mathcal{S}(\mathcal{X})} \langle \Phi((uu^*)^{\otimes n}), (uu^*)^{\otimes m} \rangle \le \frac{N_n}{N_m}, \tag{7.225}$$

其中对每个正整数 k，

$$N_k = \binom{k + \dim(\mathcal{X}) - 1}{\dim(\mathcal{X}) - 1}. \tag{7.226}$$

此外，存在上述形式的信道 Φ，使 (7.225) 取等号。

注 当 $n = 1, m = 2$ 时，

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{2}{\dim(\mathcal{X}) + 1}, \tag{7.227}$$

若 $\dim(\mathcal{X}) \ge 2$，此值严格小于 1。因此定理 7.28 给出了不可克隆定理的定量形式；后者指出，无法为未知量子态制作一个完美副本，一维系统的平凡情形除外。

证明. (7.225) 左侧的下确界，不会大于相对于 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上的均匀球面测度的平均值：

$$\begin{aligned} &\inf_{u \in \mathcal{S}(\mathcal{X})} \langle \Phi((uu^*)^{\otimes n}), (uu^*)^{\otimes m} \rangle \\ &\qquad \le \int \langle \Phi((uu^*)^{\otimes n}), (uu^*)^{\otimes m} \rangle \, \mathrm{d}\mu(u). \end{aligned} \tag{7.228}$$

由于每个 $u \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 都满足 $(uu^*)^{\otimes n} \le \Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}}$，得到

$$\begin{aligned} &\int \langle \Phi((uu^*)^{\otimes n}), (uu^*)^{\otimes m} \rangle \, \mathrm{d}\mu(u) \\ &\le \int \langle \Phi(\Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}}), (uu^*)^{\otimes m} \rangle \, \mathrm{d}\mu(u) \\ &= \frac{1}{N_m} \langle \Phi(\Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}}), \Pi_{\mathcal{X}^{\otimes m}} \rangle \le \frac{1}{N_m} \operatorname{Tr}(\Phi(\Pi_{\mathcal{X}^{\otimes n}})) = \frac{N_n}{N_m}. \end{aligned} \tag{7.229}$$

这便确立了所需的界 (7.225)。

还须证明，存在信道

$$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}^{\otimes n}, \mathcal{X}^{\otimes m}) \tag{7.230}$$

使 (7.225) 取等号。对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 定义

$$\begin{aligned}\Phi(X) = \frac{N_n}{N_m}\Pi_{\mathcal{X}^{\mathbb{S}m}}\big(X \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}^{\otimes(m-n)}\big)\Pi_{\mathcal{X}^{\mathbb{S}m}} \\ + \langle \mathbb{1}_{\mathcal{X}}^{\otimes n} - \Pi_{\mathcal{X}^{\mathbb{S}n}}, X\rangle \sigma,\end{aligned} \tag{7.231}$$

其中 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes m})$ 为任意密度算子。显然 Φ 完全正；由以下观察可知它保迹：

$$\big(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}^{\otimes n} \otimes \mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}^{\otimes(m-n)}\big)(\Pi_{\mathcal{X}^{\mathbb{S}m}}) = \frac{N_m}{N_n}\Pi_{\mathcal{X}^{\mathbb{S}n}}. \tag{7.232}$$

直接计算可得，对每个单位向量 $u \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 都有

$$\langle (uu^*)^{\otimes m}, \Phi((uu^*)^{\otimes n})\rangle = \frac{N_n}{N_m}, \tag{7.233}$$

证明完成。 □

例 7.29 例 2.33 所描述的信道是最优克隆信道，在 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^2, n = 1, m = 2$ 时达到 (7.225) 的等号。

完全退极化信道附近的含幺信道

本节介绍的最后一个酉不变测度在量子信息论中的应用表明：所有充分接近完全退极化信道的含幺信道，都必为混合酉信道。以下引理将用于证明这一事实。

引理 7.30 设 $\mathcal{X}$ 为维数 $n \geq 2$ 的复欧氏空间，η 表示 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 Haar 测度，$\Omega \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 表示相对于 $\mathcal{X}$ 定义的完全退极化信道。对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$，按下式定义映射 $\Xi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$：

$$\Xi(X) = \int \langle \mathrm{vec}(U)\,\mathrm{vec}(U)^*, X\rangle\, \mathrm{vec}(U)\,\mathrm{vec}(U)^*\, \mathrm{d}\eta(U). \tag{7.234}$$

则

$$\begin{aligned}\Xi = \frac{1}{n^2-1}\big(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} - \Omega \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \\ - \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \Omega + n^2 \Omega \otimes \Omega\big).\end{aligned} \tag{7.235}$$

证明. 令 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X} \otimes \mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 为满足下式的置换算子：

$$V\,\mathrm{vec}(Y \otimes Z) = \mathrm{vec}(Y) \otimes \mathrm{vec}(Z), \tag{7.236}$$

其中等式对所有 $Y, Z \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。也可以用下式定义这个算子：

$$V(x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 \otimes x_4) = x_1 \otimes x_3 \otimes x_2 \otimes x_4, \tag{7.237}$$

其中等式对所有 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathcal{X}$ 成立。由于 V 是自身的逆，对所有 $Y, Z \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$V(\mathrm{vec}(Y) \otimes \mathrm{vec}(Z)) = \mathrm{vec}(Y \otimes Z). \tag{7.238}$$

对每组映射 $\Phi_0, \Phi_1 \in \mathrm{T}(\mathcal{X})$，有

$$VJ(\Phi_0 \otimes \Phi_1)V^* = J(\Phi_0) \otimes J(\Phi_1). \tag{7.239}$$

现在，Ξ 的 Choi 表示为

$$J(\Xi) = \int \mathrm{vec}(U)\,\mathrm{vec}(U)^* \otimes \mathrm{vec}(\overline{U})\,\mathrm{vec}(\overline{U})^*\,\mathrm{d}\eta(U), \tag{7.240}$$

因此

$$VJ(\Xi)V^* = \int \mathrm{vec}(U \otimes \overline{U})\,\mathrm{vec}(U \otimes \overline{U})^*\,\mathrm{d}\eta(U). \tag{7.241}$$

这个算子就是例 7.25 中定义的各向同性旋转平均信道

$$\Lambda(X) = \int (U \otimes \overline{U})X(U \otimes \overline{U})^*\,\mathrm{d}\eta(U) \tag{7.242}$$

的 Choi 表示。由该例的分析，得到

$$\begin{aligned} VJ(\Xi)V^* = {} & \frac{1}{n^2} J(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}) \otimes J(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}) \\ & + \frac{1}{n^2-1}\left(nJ(\Omega) - \frac{1}{n}J(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})\right) \otimes \left(nJ(\Omega) - \frac{1}{n}J(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})\right). \end{aligned} \tag{7.243}$$

展开 (7.243)，并利用恒等式 (7.239)，便得到 (7.235)，即得所需结论。 □

定理 7.31 设 $\mathcal{X}$ 为维数 $n \geq 2$ 的复欧氏空间，$\Omega \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 表示相对于空间 $\mathcal{X}$ 定义的完全退极化信道，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为含幺信道。则信道

$$\frac{n^2-2}{n^2-1}\Omega + \frac{1}{n^2-1}\Phi \tag{7.244}$$

为混合酉信道。

证明. 定义映射 $\Psi \in \mathrm{CP}(\mathcal{X})$ 为

$$\Psi(X) = \int \langle \mathrm{vec}(U)\,\mathrm{vec}(U)^*, J(\Phi)\rangle UXU^*\,\mathrm{d}\eta(U), \tag{7.245}$$

其中 η 为 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 Haar 测度。有

$$\int \mathrm{vec}(U)\,\mathrm{vec}(U)^*\,\mathrm{d}\eta(U) = \frac{1}{n}\mathbb{1}_{\mathcal{X}\otimes\mathcal{X}}, \tag{7.246}$$

所以

$$\int \langle \mathrm{vec}(U)\,\mathrm{vec}(U)^*, J(\Phi)\rangle\,\mathrm{d}\eta(U) = \frac{1}{n}\,\mathrm{Tr}(J(\Phi)) = 1. \tag{7.247}$$

因此映射 Ψ 为混合酉信道。

由引理 7.30，$J(\Psi)=\Xi(J(\Phi))$，其中 $\Xi\in\mathrm{CP}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X})$ 定义为

$$\begin{aligned}\Xi=\frac{1}{n^2-1}\big(&\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}-\Omega\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\\&-\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\otimes\Omega+n^2\Omega\otimes\Omega\big).\end{aligned}\tag{7.248}$$

由 Φ 为含幺信道的假设，有

$$\begin{aligned}(\Omega\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(J(\Phi))&=(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\otimes\Omega)(J(\Phi))\\&=(\Omega\otimes\Omega)(J(\Phi))=\frac{\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}}}{n},\end{aligned}\tag{7.249}$$

因此

$$J(\Psi)=\frac{1}{n^2-1}J(\Phi)+\frac{n^2-2}{n(n^2-1)}\mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}}.\tag{7.250}$$

这等价于 Ψ 等于 (7.244)，从而完成证明。 □

推论 7.32 设 $\mathcal{X}$ 为维数 $n\geq 2$ 的复欧氏空间，$\Omega\in\mathrm{C}(\mathcal{X})$ 表示相对于空间 $\mathcal{X}$ 定义的完全退极化信道，$\Phi\in\mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为保 Hermitian、保迹且含幺的映射，并满足

$$\|J(\Omega)-J(\Phi)\|\leq\frac{1}{n(n^2-1)}.\tag{7.251}$$

则 Φ 为混合酉信道。

证明. 定义映射 $\Psi\in\mathrm{T}(\mathcal{X})$ 为

$$\Psi=(n^2-1)\Phi-(n^2-2)\Omega.\tag{7.252}$$

Ψ 保迹且含幺。此外，

$$\begin{aligned}J(\Psi)&=(n^2-1)(J(\Phi)-J(\Omega))+J(\Omega)\\&=(n^2-1)(J(\Phi)-J(\Omega))+\frac{1}{n}\mathbb{1}_{\mathcal{X}\otimes\mathcal{X}},\end{aligned}\tag{7.253}$$

由推论的假设可知，Ψ 完全正。根据定理 7.31，

$$\frac{n^2-2}{n^2-1}\Omega+\frac{1}{n^2-1}\Psi=\Phi\tag{7.254}$$

为混合酉信道，从而完成证明。 □

7.3 测度集中及其应用

上一节引入的酉不变测度呈现出一种称为测度集中的现象。[4]对于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 的单位球面上定义的均匀球面测度 μ，这种现象体现为：对每个 Lipschitz 连续函数 $f:\mathcal{S}(\mathcal{X})\to\mathbb{R}$，在 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 中，f 显著偏离其平均值（或者任一中位数）的点所组成的子集，其测度必定相对较小。随着 $\mathcal{X}$ 的维数增长，这种现象越来越明显。

[4]测度集中不限于上一节引入的测度，而是一种更普遍的现象。不过，就本书而言，只考虑关于那些特定测度的测度集中就足够了。

在量子信息论中，将测度集中用于概率方法时尤其有用。可以通过随机选取感兴趣的对象（例如具有某些性质的信道），再分析随机对象以非零概率具有所需性质，来证明这些对象存在。这些随机选取通常基于均匀球面测度或 Haar 测度。这一方法已成功用于证明若干有趣对象类的存在，而这些对象尚无已知的显式构造。

本节解释这一方法，主要目标是证明量子信道的最小输出熵不具有可加性。为此，我们先建立均匀球面测度的集中界，再由此得到称为 Dvoretzky 定理的一个定理的、在渐近意义下较强的形式。

7.3.1 Lévy 引理与 Dvoretzky 定理

本小节针对上一节定义的测度，建立前面提到的测度集中现象的若干事实。我们给出的一组界主要服务于 Dvoretzky 定理的证明。该定理涉及如下事实：给定复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 及 Lipschitz 函数 $f : \mathcal{S}(\mathcal{X}) \to \mathbb{R}$，存在相对较大的子空间 $\mathcal{V}$，使 f 在 $\mathcal{S}(\mathcal{V})$ 上不会显著偏离它关于均匀球面测度的均值或中位数。

Gaussian 测度的集中界

为证明给定复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 上的均匀球面测度的集中界，先证明 $\mathbb{R}^n$ 上标准 Gaussian 测度的一个类似结果会有所帮助。下面陈述并证明的定理 7.33 给出这种结果，作为后续集中界的出发点。

在下面各个集中界定理（包括定理 7.33）的陈述中，需要用到某些普适实常数。按照一般约定，这些常数记为 $\delta, \delta_1, \delta_2$ 等，且必须取得足够小，才能使各个定理成立。优化这些绝对常数未必没有趣味或不重要，但本书将其视为次要目标。我们会在每种情形下给出适当的常数值，不过有些值是为简化表达式和证明而选取的，并非最优值。

定理 7.33 存在正实数 $\delta_1 > 0$，使下述结论成立。对任意正整数 n、独立同分布的标准正态随机变量 $X_1, \ldots, X_n$、κ-Lipschitz 函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 及正实数 $\varepsilon > 0$，都有

$$\Pr\big(f(X_1, \ldots, X_n) - \mathbb{E}(f(X_1, \ldots, X_n)) \geq \varepsilon\big) \leq \exp\left(-\frac{\delta_1 \varepsilon^2}{\kappa^2}\right). \tag{7.255}$$

注 可以取 $\delta_1 = 2/\pi^2$。

定理 7.33 的证明要用到下面两个引理。第一个引理是一个相当标准的光滑化论证，使我们能够在定理的证明中使用基本的多元微积分。

引理 7.34 设 n 为正整数，$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为 κ-Lipschitz 函数，$\varepsilon > 0$ 为正实数。存在可微的 κ-Lipschitz 函数 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，使每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 都满足 $|f(x) - g(x)| \leq \varepsilon$。

证明. 对每个 $\delta > 0$，定义函数 $g_\delta : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$：

$$g_\delta(x) = \int f(x + \delta z)\, d\gamma_n(z), \tag{7.256}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$，γ_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的标准 Gaussian 测度。我们将证明，适当选取 δ 并令 $g = g_\delta$，就能满足引理的要求。

首先，由 f 为 κ-Lipschitz 函数的假设，

$$\begin{aligned} |f(x) - g_\delta(x)| &\le \int |f(x) - f(x + \delta z)| \, d\gamma_n(z) \\ &\le \delta\kappa \int \|z\| \, d\gamma_n(z) \le \delta\kappa\sqrt{n} \end{aligned} \tag{7.257}$$

对所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $\delta > 0$ 成立。式 (7.257) 最后一个不等式用了第 1 章的式 (1.279)。现在可以固定

$$\delta = \frac{\varepsilon}{\kappa\sqrt{n}} \tag{7.258}$$

并令 $g = g_\delta$，于是每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 都满足 $|f(x) - g(x)| \le \varepsilon$。

其次，g 是 κ-Lipschitz 的，因为对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$，

$$\begin{aligned} |g(x) - g(y)| &\le \int |f(x + \delta z) - f(y + \delta z)| \, d\gamma_n(z) \\ &\le \int \kappa \|x - y\| \, d\gamma_n(z) = \kappa\|x - y\|. \end{aligned} \tag{7.259}$$

只需再证明 g 可微。由标准 Gaussian 测度的定义，可以计算出 g 在任意点 $x \in \mathbb{R}^n$ 的梯度为

$$\nabla g(x) = \frac{1}{\delta} \int f(x + \delta z) z \, d\gamma_n(z). \tag{7.260}$$

式 (7.260) 右边的积分存在，因为

$$\begin{aligned} &\int \|f(x + \delta z) z\| \, d\gamma_n(z) \\ &\le \int \|f(x + \delta z) z - f(x) z\| \, d\gamma_n(z) + \int \|f(x) z\| \, d\gamma_n(z) \\ &\le \kappa\delta \int \|z\|^2 \, d\gamma_n(z) + |f(x)| \int \|z\| \, d\gamma_n(z) \le \kappa\delta n + |f(x)|\sqrt{n}. \end{aligned} \tag{7.261}$$

此外，$\nabla g(x)$ 是 x 的连续函数，实际上还是 Lipschitz 连续的，因为

$$\begin{aligned} \|\nabla g(x) - \nabla g(y)\| &\le \frac{1}{\delta} \int |f(x + \delta z) - f(y + \delta z)| \, \|z\| \, d\gamma_n(z) \\ &\le \frac{\kappa}{\delta} \|x - y\| \sqrt{n}. \end{aligned} \tag{7.262}$$

由于 $\nabla g(x)$ 关于 x 连续，g 可微，证明完成。 □

第二个引理说明：当 $X_1, \ldots, X_n$ 是独立的正态随机变量，而 f 是可微的 κ-Lipschitz 函数时，随机变量 $f(X_1, \ldots, X_n)$ 不会过多偏离它的一个独立副本。

引理 7.35 设 n 为正整数，$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为可微函数，且对每个 $x\in\mathbb{R}^n$ 都有 $\|\nabla f(x)\|\le\kappa$。设 $X_1,\dots,X_n$ 和 $Y_1,\dots,Y_n$ 为独立同分布的标准正态随机变量，定义向量值随机变量

$$X=(X_1,\dots,X_n),\qquad Y=(Y_1,\dots,Y_n). \tag{7.263}$$

对每个实数 $\lambda\in\mathbb{R}$，都有

$$\mathbb{E}\big(\exp(\lambda f(X)-\lambda f(Y))\big)\le\exp\left(\frac{\lambda^2\pi^2\kappa^2}{8}\right). \tag{7.264}$$

证明. 首先，对每一对向量 $x,y\in\mathbb{R}^n$，定义函数 $g_{x,y}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$：

$$g_{x,y}(\theta)=f(\sin(\theta)x+\cos(\theta)y). \tag{7.265}$$

用求导的链式法则得到

$$g'_{x,y}(\theta)=\langle\nabla f(\sin(\theta)x+\cos(\theta)y),\cos(\theta)x-\sin(\theta)y\rangle \tag{7.266}$$

对任意 $x,y\in\mathbb{R}^n$ 及 $\theta\in\mathbb{R}$ 成立。由微积分基本定理，

$$\begin{aligned}f(x)-f(y)=g_{x,y}(\pi/2)-g_{x,y}(0)&=\int_0^{\pi/2}g'_{x,y}(\theta)\,d\theta\\&=\int_0^{\pi/2}\langle\nabla f(\sin(\theta)x+\cos(\theta)y),\cos(\theta)x-\sin(\theta)y\rangle\,d\theta.\end{aligned} \tag{7.267}$$

接着，对每个 $\theta\in[0,\pi/2]$，定义随机变量

$$Z_\theta=\langle\nabla f(\sin(\theta)X+\cos(\theta)Y),\cos(\theta)X-\sin(\theta)Y\rangle. \tag{7.268}$$

于是

$$\mathbb{E}\big(\exp(\lambda f(X)-\lambda f(Y))\big)=\mathbb{E}\left(\exp\left(\lambda\int_0^{\pi/2}Z_\theta\,d\theta\right)\right), \tag{7.269}$$

利用 Jensen 不等式可得

$$\mathbb{E}\left(\exp\left(\lambda\int_0^{\pi/2}Z_\theta\,d\theta\right)\right)\le\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{\pi\lambda}{2}Z_\theta\right)\right)d\theta. \tag{7.270}$$

现在，关键观察是：当 θ 取遍 $[0,\pi/2]$ 时，所有 Z_θ 都同分布。这是因为

$$\begin{pmatrix}\sin(\theta)X+\cos(\theta)Y\\ \cos(\theta)X-\sin(\theta)Y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sin(\theta)\mathbb{1} & \cos(\theta)\mathbb{1}\\ \cos(\theta)\mathbb{1} & -\sin(\theta)\mathbb{1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\ Y\end{pmatrix}, \tag{7.271}$$

而向量 (X,Y) 的分布在正交变换下不变。因此，式 (7.270) 右边的被积函数不依赖 θ，从而

$$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{\pi\lambda}{2}Z_\theta\right)\right)d\theta=\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{\pi\lambda}{2}Z_0\right)\right). \tag{7.272}$$

由第 1.2.2 节 Gaussian 积分的式 (1.268)，又有

$$\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{\pi\lambda}{2}Z_0\right)\right)=\mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{\pi^2\lambda^2}{8}\|\nabla f(Y)\|^2\right)\right). \tag{7.273}$$

结合式 (7.269)、(7.270)、(7.272) 和 (7.273)，再用每个 x 都满足 $\|\nabla f(x)\|\leq\kappa$ 的假设，即得引理。 □

定理 7.33 的证明. 令 $X=(X_1,\ldots,X_n)$，并令 $\lambda>0$ 为稍后选取的正实数。由 Markov 不等式，

$$\begin{aligned}\Pr(f(X)-\mathbb{E}(f(X))\geq\varepsilon)&=\Pr\big(\exp(\lambda f(X)-\lambda\mathbb{E}(f(X)))\geq\exp(\lambda\varepsilon)\big)\\&\leq\exp(-\lambda\varepsilon)\,\mathbb{E}\big(\exp(\lambda f(X)-\lambda\mathbb{E}(f(X)))\big).\end{aligned} \tag{7.274}$$

若令 $Y=(Y_1,\ldots,Y_n)$，其中 $Y_1,\ldots,Y_n$ 与 $X_1,\ldots,X_n$ 一起构成独立同分布的标准正态随机变量，则

$$\mathbb{E}\big(\exp(\lambda f(X)-\lambda\mathbb{E}(f(X)))\big)\leq\mathbb{E}\big(\exp(\lambda f(X)-\lambda f(Y))\big), \tag{7.275}$$

这是 Jensen 不等式的结果。因此，

$$\Pr(f(X)-\mathbb{E}(f(X))\geq\varepsilon)\leq\exp(-\lambda\varepsilon)\,\mathbb{E}\big(\exp(\lambda f(X)-\lambda f(Y))\big). \tag{7.276}$$

先假设 f 可微。因为 f 为 κ-Lipschitz 函数，对任意 $x\in\mathbb{R}^n$ 都有 $\|\nabla f(x)\|\leq\kappa$，所以可将引理 7.35 用于式 (7.276) 的右端，得到

$$\exp(-\lambda\varepsilon)\,\mathbb{E}\big(\exp(\lambda f(X)-\lambda f(Y))\big)\leq\exp\left(-\lambda\varepsilon+\frac{\lambda^2\pi^2\kappa^2}{8}\right). \tag{7.277}$$

取 $\lambda=4\varepsilon/(\pi^2\kappa^2)$，并结合式 (7.276) 和 (7.277)，就有

$$\Pr(f(X)-\mathbb{E}(f(X))\geq\varepsilon)\leq\exp\left(-\frac{2\varepsilon^2}{\pi^2\kappa^2}\right), \tag{7.278}$$

故可微情形下，定理对 $\delta_1=2/\pi^2$ 成立。

最后考虑一般情形，即 f 为任意 κ-Lipschitz 函数。对任意 $\zeta\in(0,\varepsilon/2)$，由引理 7.34，存在可微的 κ-Lipschitz 函数 g，使每个 $x\in\mathbb{R}^n$ 都满足 $|f(x)-g(x)|\leq\zeta$。于是

$$\Pr(f(X)-\mathbb{E}(f(X))\geq\varepsilon)\leq\Pr(g(X)-\mathbb{E}(g(X))\geq\varepsilon-2\zeta). \tag{7.279}$$

将可微情形的结果用于 g，可得

$$\Pr(f(X)-\mathbb{E}(f(X))\geq\varepsilon)\leq\exp\left(-\frac{2(\varepsilon-2\zeta)^2}{\pi^2\kappa^2}\right). \tag{7.280}$$

由于这对所有 $\zeta\in(0,\varepsilon/2)$ 成立，令 ζ 趋于 0，证明完成。 □

下面的简单例子将定理 7.33 用于 Euclidean 范数。它将在稍后把 Gaussian 测度的集中界联系到球面测度时使用。

例 7.36 设 n 为正整数，定义 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为 $f(x)=\|x\|$。由反三角不等式，

$$|f(x)-f(y)|=\big|\|x\|-\|y\|\big|\le\|x-y\|, \tag{7.281}$$

所以 f 是 1-Lipschitz 的。若 $X_1,\dots,X_n$ 为独立同分布的标准正态随机变量，则第 1.2.2 节说明

$$\mathbb{E}(f(X_1,\dots,X_n))=\frac{\sqrt{2}\,\Gamma((n+1)/2)}{\Gamma(n/2)}. \tag{7.282}$$

也可以将此式写成

$$\mathbb{E}(f(X_1,\dots,X_n))=\upsilon_n\sqrt{n}, \tag{7.283}$$

其中 $\upsilon_1,\upsilon_2,\dots$ 是严格递增的序列，

$$\upsilon_1=\sqrt{\frac{2}{\pi}},\qquad \upsilon_2=\frac{\sqrt{\pi}}{2},\qquad \upsilon_3=\sqrt{\frac{8}{3\pi}},\quad\dots, \tag{7.284}$$

且当 n 趋于无穷时趋于 1。因此，由定理 7.33，对每个 $\varepsilon>0$，

$$\begin{aligned}\Pr\big(\|(X_1,\dots,X_n)\|\le(\nu_n-\varepsilon)\sqrt{n}\big)&\le\exp(-\delta_1\varepsilon^2 n),\\ \Pr\big(\|(X_1,\dots,X_n)\|\ge(\nu_n+\varepsilon)\sqrt{n}\big)&\le\exp(-\delta_1\varepsilon^2 n).\end{aligned} \tag{7.285}$$

由并集界，

$$\Pr\big(\big|\|(X_1,\dots,X_n)\|-\nu_n\sqrt{n}\big|\ge\varepsilon\sqrt{n}\big)\le 2\exp(-\delta_1\varepsilon^2 n). \tag{7.286}$$

所以，当 n 很大时，$f(X_1,\dots,X_n)$ 集中在其均值 $\upsilon_n\sqrt{n}$ 附近，出现显著偏离的概率很小。

译校注： 原书式 (7.283)、(7.284) 及相关正文用 υ_n 表示这一序列，而式 (7.285)、(7.286) 印为 ν_n；后者在此应指同一序列。两种原记号均予保留。

均匀球面测度的集中界

第 7.2.1 节说明，均匀球面测度可以由标准 Gaussian 测度导出。因此，可以合理地预期定理 7.33 会导出均匀球面测度的类似事实。下面各个定理表明，情况确实如此。第一个定理讨论：关于均匀球面测度定义的 Lipschitz 随机变量偏离其均值的程度。

定理 7.37 （Lévy 引理，均值形式） 存在正实数 $\delta_2>0$，使下述结论成立。对给定复欧氏空间 $\mathcal{X}$，任取关于 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上均匀球面测度 μ 分布的 κ-Lipschitz 随机变量 $X:\mathcal{S}(\mathcal{X})\to\mathbb{R}$ 及正实数 $\varepsilon>0$，都有

$$\begin{aligned}\Pr(X-\mathbb{E}(X)\ge\varepsilon)&\le 2\exp\left(-\frac{\delta_2\varepsilon^2 n}{\kappa^2}\right),\\ \Pr(X-\mathbb{E}(X)\le-\varepsilon)&\le 2\exp\left(-\frac{\delta_2\varepsilon^2 n}{\kappa^2}\right),\end{aligned} \tag{7.287}$$

以及

$$\Pr(|X-\mathbb{E}(X)|\ge\varepsilon)\le 3\exp\left(-\frac{\delta_2\varepsilon^2 n}{\kappa^2}\right), \tag{7.288}$$

其中 $n=\dim(\mathcal{X})$。

注 可以取 $\delta_2 = 1/(25\pi)$。

引理 7.37 的证明要用到下面的引理，它给出一种简单方法，将 $\mathbb{C}^n$ 单位球面上定义的 Lipschitz 函数延拓为整个 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的 Lipschitz 函数。

译校注： 这里原书写作 “引理 7.37”，所指的是前述定理 7.37；原交叉引用的类型措辞保留。

引理 7.38 设 n 为正整数，$f : \mathcal{S}(\mathbb{C}^n) \to \mathbb{R}$ 为既非严格正、也非严格负的 κ-Lipschitz 函数。对所有 $x, y \in \mathbb{R}^n$，定义函数 $g : \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}$：

$$g(x \oplus y) = \begin{cases} \|x + iy\| f\left(\dfrac{x+iy}{\|x+iy\|}\right), & x + iy \neq 0, \\ 0, & x + iy = 0. \end{cases} \tag{7.289}$$

则 g 是 (3κ)-Lipschitz 函数。

证明. 由于 f 既非严格正也非严格负，对每个单位向量 $u \in \mathbb{C}^n$，都存在单位向量 $v \in \mathbb{C}^n$，使 $f(u)f(v) \leq 0$。再由 f 为 κ-Lipschitz 函数，

$$|f(u)| \leq |f(u) - f(v)| \leq \kappa \|u - v\| \leq 2\kappa. \tag{7.290}$$

现在设 $x_0, y_0, x_1, y_1 \in \mathbb{R}^n$。若 $x_0 + iy_0 = 0$ 且 $x_1 + iy_1 = 0$，则显然

$$|g(x_0 \oplus y_0) - g(x_1 \oplus y_1)| = 0. \tag{7.291}$$

若 $x_0 + iy_0 \neq 0$ 而 $x_1 + iy_1 = 0$，则由式 (7.290)，

$$\begin{aligned} |g(x_0 \oplus y_0) - g(x_1 \oplus y_1)| &= |g(x_0 \oplus y_0)| \\ &\leq 2\kappa \|x_0 + iy_0\| = 2\kappa \|x_0 \oplus y_0\|. \end{aligned} \tag{7.292}$$

当 $x_0 + iy_0 = 0$ 而 $x_1 + iy_1 \neq 0$ 时，也有类似的界。

最后假设 $x_0 + iy_0$ 和 $x_1 + iy_1$ 都非零。记

$$z_0 = x_0 + iy_0, \qquad z_1 = x_1 + iy_1, \tag{7.293}$$

并令

$$\alpha_0 = \frac{1}{\|z_0\|}, \qquad \alpha_1 = \frac{1}{\|z_1\|}. \tag{7.294}$$

于是 $\alpha_0 z_0$ 和 $\alpha_1 z_1$ 都是单位向量。不失一般性，可假设 $\alpha_0 \leq \alpha_1$；$\alpha_1 \leq \alpha_0$ 的情形可对称处理。由三角不等式，

$$\begin{aligned} &|g(x_0 \oplus y_0) - g(x_1 \oplus y_1)| \\ &= \big| \|z_0\| f(\alpha_0 z_0) - \|z_1\| f(\alpha_1 z_1) \big| \\ &\leq |f(\alpha_0 z_0)| \, \|z_0 - z_1\| + \|z_1\| \, |f(\alpha_0 z_0) - f(\alpha_1 z_1)|. \end{aligned} \tag{7.295}$$

利用式 (7.290)，式 (7.295) 最后一行的第一项可界定为

$$|f(\alpha_0 z_0)| \, \|z_0 - z_1\| \leq 2\kappa \|z_0 - z_1\| = 2\kappa \|x_0 \oplus y_0 - x_1 \oplus y_1\|. \tag{7.296}$$

为了界定第二项，先再次利用 f 为 κ-Lipschitz 函数的假设，得到

$$\|z_1\|\,|f(\alpha_0 z_0) - f(\alpha_1 z_1)| \leq \kappa\|z_1\|\,\|\alpha_0 z_0 - \alpha_1 z_1\|. \tag{7.297}$$

由于 $0 < \alpha_0 \leq \alpha_1$，且 $\alpha_0 z_0$ 和 $\alpha_1 z_1$ 都是单位向量，

$$\|\alpha_0 z_0 - \alpha_1 z_1\| \leq \|\alpha_1 z_0 - \alpha_1 z_1\| = \frac{\|z_0 - z_1\|}{\|z_1\|}. \tag{7.298}$$

因此

$$\kappa\|z_1\|\,\|\alpha_0 z_0 - \alpha_1 z_1\| \leq \kappa\|z_0 - z_1\| = \kappa\|x_0 \oplus y_0 - x_1 \oplus y_1\|. \tag{7.299}$$

从而

$$|g(x_0 \oplus y_0) - g(x_1 \oplus y_1)| \leq 3\kappa\|x_0 \oplus y_0 - x_1 \oplus y_1\|. \tag{7.300}$$

这证明了 g 为 (3κ)-Lipschitz 函数。 □

定理 7.37 的证明. 随机变量 $X - \mathbb{E}(X)$ 的均值为 0，所以它既非严格正，也非严格负。因为 X 为 κ-Lipschitz 的，$X - \mathbb{E}(X)$ 也如此。因此，由引理 7.38 证明第一段中的论证，

$$|X - \mathbb{E}(X)| \leq 2\kappa. \tag{7.301}$$

所以当 $\varepsilon > 2\kappa$ 时，不等式 (7.287) 和 (7.288) 显然成立。以下假设 $\varepsilon \leq 2\kappa$。为简化记号，还假设 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^n$，其中 n 为任意正整数；这不失一般性。

对所有 $y, z \in \mathbb{R}^n$，定义函数 $g : \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}$：

$$g(y \oplus z) = \begin{cases} \|y + iz\| \left(X\left(\dfrac{y + iz}{\|y + iz\|}\right) - \mathbb{E}(X) \right), & y + iz \neq 0, \\ 0, & y + iz = 0. \end{cases} \tag{7.302}$$

由引理 7.38，g 是 (3κ)-Lipschitz 函数。令 $Y = (Y_1, \ldots, Y_n)$ 和 $Z = (Z_1, \ldots, Z_n)$ 为向量值随机变量，其中 $Y_1, \ldots, Y_n$ 与 $Z_1, \ldots, Z_n$ 为独立同分布的标准正态随机变量，并定义随机变量

$$W = g(Y \oplus Z). \tag{7.303}$$

因为 $X - \mathbb{E}(X)$ 的均值为 0，显然 $\mathbb{E}(W) = 0$。最后，由均匀球面测度的定义，

$$\Pr(X - \mathbb{E}(X) \geq \varepsilon) = \Pr(W \geq \varepsilon\|Y + iZ\|). \tag{7.304}$$

用并集界可对式 (7.304) 的概率作如下上界估计：

$$\Pr(X - \mathbb{E}(X) \geq \varepsilon) \leq \Pr(W \geq \varepsilon\lambda\sqrt{2n}) + \Pr(\|Y + iZ\| \leq \lambda\sqrt{2n}), \tag{7.305}$$

其中 $\lambda > 0$ 可任意选取。由定理 7.33，

$$\Pr(W \geq \varepsilon\lambda\sqrt{2n}) \leq \exp\left(-\frac{2\delta_1\varepsilon^2\lambda^2 n}{9\kappa^2}\right), \tag{7.306}$$

而由例 7.36，

$$\Pr(\|Y+iZ\| \le \lambda\sqrt{2n}) \le \exp\bigl(-2\delta_1(\upsilon_{2n}-\lambda)^2 n\bigr). \tag{7.307}$$

令

$$\lambda = \frac{3\kappa\upsilon_{2n}}{3\kappa+\varepsilon}, \tag{7.308}$$

得到

$$\begin{aligned}\Pr(X \ge \mathbb{E}(X)+\varepsilon) &\le 2\exp\left(-\frac{2\delta_1\varepsilon^2\upsilon_{2n}^2 n}{(3\kappa+\varepsilon)^2}\right)\\ &\le 2\exp\left(-\frac{\delta_1\pi\varepsilon^2 n}{50\kappa^2}\right).\end{aligned} \tag{7.309}$$

第二个不等式用了假设 $\varepsilon \le 2\kappa$ 以及 $\upsilon_{2n} \ge \upsilon_2 = \sqrt{\pi}/2$。定理 7.33 中可以取 $\delta_1 = 2/\pi^2$，故第一个不等式对 $\delta_2 = 1/(25\pi)$ 成立。

第二、第三个不等式可用基本相同的方法证明。具体地，

$$\begin{aligned}\Pr(X-\mathbb{E}(X) \le -\varepsilon) \le{}& \Pr(W \le -\varepsilon\lambda\sqrt{2n})\\ &+ \Pr(\|Y+iZ\| \le \lambda\sqrt{2n}),\end{aligned} \tag{7.310}$$

并且

$$\begin{aligned}\Pr(|X-\mathbb{E}(X)| \ge \varepsilon) \le{}& \Pr(W \ge \varepsilon\lambda\sqrt{2n}) + \Pr(W \le -\varepsilon\lambda\sqrt{2n})\\ &+ \Pr(\|Y+iZ\| \le \lambda\sqrt{2n}).\end{aligned} \tag{7.311}$$

再次令 $\lambda = 3\kappa\upsilon_{2n}/(3\kappa+\varepsilon)$，即得所需的界。 □

下面陈述并证明的均匀球面测度的第二个集中定理，在精神上类似于定理 7.37，但它讨论 Lipschitz 随机变量偏离其中位数，或者更一般地偏离任一中心值的程度，而非偏离其均值的程度。下面先精确定义随机变量的中位数和中心值，然后陈述并证明定理。

定义 7.39 设 X 为随机变量，β 为实数。若

$$\Pr(X \ge \beta) \ge \frac{1}{2}, \qquad \Pr(X \le \beta) \ge \frac{1}{2}, \tag{7.312}$$

则称 β 为 X 的一个中位数。若

$$\Pr(X \ge \beta) \ge \frac{1}{4}, \qquad \Pr(X \le \beta) \ge \frac{1}{4}, \tag{7.313}$$

则称 β 为 X 的一个中心值。

定理 7.40 （Lévy 引理，中心值形式） 存在正实数 $\delta_3 > 0$，使下述结论成立。对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$、关于 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上的均匀球面测度 μ 分布的 κ-Lipschitz 随机变量

$$X : \mathcal{S}(\mathcal{X}) \to \mathbb{R}, \tag{7.314}$$

其任一中心值 β 以及任意正实数 $\varepsilon > 0$，都有

$$\Pr(|X - \beta| \geq \varepsilon) \leq 8 \exp\left(-\frac{\delta_3 \varepsilon^2 n}{\kappa^2}\right), \tag{7.315}$$

其中 $n = \dim(\mathcal{X})$。

注 可以取 $\delta_3 = 1/(100\pi)$。

证明. 令

$$\zeta = \sqrt{\frac{\ln(8)\kappa^2}{\delta_2 n}}, \tag{7.316}$$

其中 δ_2 是使定理 7.37 成立的任意正实数。由该定理，对每个正实数 $\alpha > 0$，都有

$$\Pr(X - \mathbb{E}(X) \geq \zeta + \alpha) \leq 2 \exp\left(-\frac{\delta_2 (\zeta + \alpha)^2 n}{\kappa^2}\right) < \frac{1}{4}, \tag{7.317}$$

$$\Pr(X - \mathbb{E}(X) \leq -(\zeta + \alpha)) \leq 2 \exp\left(-\frac{\delta_2 (\zeta + \alpha)^2 n}{\kappa^2}\right) < \frac{1}{4}. \tag{7.318}$$

由这两个不等式可得 $|\mathbb{E}(X) - \beta| \leq \zeta$。

现在设 ε 为给定的正实数。若 $\varepsilon \geq 2\zeta$，则定理 7.37 给出

$$\begin{aligned} \Pr(|X - \beta| \geq \varepsilon) &\leq \Pr(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon - \zeta) \\ &\leq \Pr(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon/2) \leq 3 \exp\left(-\frac{\delta_2 \varepsilon^2 n}{4\kappa^2}\right). \end{aligned} \tag{7.319}$$

另一方面，若 $\varepsilon < 2\zeta$，则

$$\exp\left(-\frac{\delta_2 \varepsilon^2 n}{4\kappa^2}\right) > \exp\left(-\frac{\delta_2 \zeta^2 n}{\kappa^2}\right) = \frac{1}{8}, \tag{7.320}$$

故显然有

$$\Pr(|X - \beta| \geq \varepsilon) \leq 8 \exp\left(-\frac{\delta_2 \varepsilon^2 n}{4\kappa^2}\right). \tag{7.321}$$

因此，只要取 $\delta_3 \leq \delta_2/4$，所需界 (7.315) 就在两种情形下都成立。定理 7.37 对 $\delta_2 = 1/(25\pi)$ 成立，所以式 (7.315) 对 $\delta_3 = 1/(100\pi)$ 成立。 □

Dvoretzky 定理

Dvoretzky 定理在接下来的小节中起关键作用。它说明：给定复欧氏空间 $\mathcal{X}$，关于均匀球面测度定义的 Lipschitz 随机变量，必定在某个维数相对较大的子空间 $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{X}$ 的单位球面 $\mathcal{S}(\mathcal{V})$ 的每一点上，都接近它的中心值。事实上，Dvoretzky 定理有多个变体和推广。本书考虑的变体专

门针对本章前面定义的酉不变测度，并适用于下面定义的相位不变函数。

定义 7.41 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$f:\mathcal{S}(\mathcal{X})\to\mathbb{R}$ 为函数。若对所有 $x\in\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 和 $\theta\in\mathbb{R}$，都有 $f(x)=f(e^{i\theta}x)$，则称 f 为相位不变函数。

定理 7.42 （Dvoretzky 定理） 存在正实数 $\delta>0$，使下述结论成立。设 $\mathcal{X}$ 为维数 n 的复欧氏空间，$X:\mathcal{S}(\mathcal{X})\to\mathbb{R}$ 为关于 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上均匀球面测度 μ 分布的 κ-Lipschitz、相位不变随机变量。设 β 为 X 的一个中心值，$\varepsilon>0$ 和 $\zeta>0$ 为正实数，$\mathcal{V}\subseteq\mathcal{X}$ 为满足下式的子空间：

$$1\leq\dim(\mathcal{V})\leq\frac{\delta\varepsilon^2\zeta^2 n}{\kappa^2}. \tag{7.322}$$

对每个单位向量 $v\in\mathcal{V}$，关于 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 Haar 测度定义随机变量 $Y_v:\mathrm{U}(\mathcal{X})\to\mathbb{R}$：

$$Y_v(U)=X(Uv) \tag{7.323}$$

对每个 $U\in\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 成立。那么

$$\Pr\big(|Y_v-\beta|\leq\varepsilon\ \text{对每个}v\in\mathcal{S}(\mathcal{V})\ \text{成立}\big)\geq 1-\zeta. \tag{7.324}$$

注 可以取 $\delta=1/(160000\pi)$。

定理 7.42 的证明要用到下面两个引理。

引理 7.43 设 $\mathcal{X}$ 为维数 $n\geq 2$ 的复欧氏空间，$f:\mathcal{S}(\mathcal{X})\to\mathbb{R}$ 为 κ-Lipschitz、相位不变函数。对每个单位向量 $u\in\mathcal{S}(\mathcal{X})$，关于 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 Haar 测度 η 定义随机变量 $X_u:\mathrm{U}(\mathcal{X})\to\mathbb{R}$：

$$X_u(U)=f(Uu) \tag{7.325}$$

对所有 $U\in\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 成立。对任意一对线性无关的单位向量 $u,v\in\mathcal{X}$ 和任意正实数 $\varepsilon>0$，都有

$$\Pr(|X_u-X_v|\geq\varepsilon)\leq 3\exp\left(-\frac{\delta_2\varepsilon^2(n-1)}{\kappa^2\|u-v\|^2}\right), \tag{7.326}$$

其中 δ_2 是满足定理 7.37 要求的任意正实数。

证明. 先证明 $\langle u,v\rangle$ 为非负实数这一特殊情形。首先定义

$$\lambda=\frac{1+\langle u,v\rangle}{2}. \tag{7.327}$$

由 $\langle u,v\rangle$ 非负及 u,v 线性无关的假设，$1/2\leq\lambda<1$。令

$$x=\frac{u+v}{2\sqrt{\lambda}},\qquad y=\frac{u-v}{2\sqrt{1-\lambda}}, \tag{7.328}$$

则 x,y 为正交的单位向量，且

$$u=\sqrt{\lambda}x+\sqrt{1-\lambda}y,\qquad v=\sqrt{\lambda}x-\sqrt{1-\lambda}y. \tag{7.329}$$

接着，设 $\mathcal{Y}$ 为任意维数 $n-1$ 的复欧氏空间，$V \in \mathrm{U}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 为满足 $x \perp \mathrm{im}(V)$ 的等距算子。对每个 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，关于 $\mathcal{S}(\mathcal{Y})$ 上的均匀球面测度 μ，定义随机变量 $Y_U : \mathcal{S}(\mathcal{Y}) \to \mathbb{R}$：

$$\begin{aligned} Y_U(w) = f\big(U(\sqrt{\lambda}x + \sqrt{1-\lambda}Vw)\big) \\ - f\big(U(\sqrt{\lambda}x - \sqrt{1-\lambda}Vw)\big) \end{aligned} \tag{7.330}$$

对每个 $w \in \mathcal{S}(\mathcal{Y})$ 成立。利用三角不等式以及

$$\|u - v\| = 2\sqrt{1-\lambda}, \tag{7.331}$$

可以验证每个 Y_U 都是 $(\kappa\|u-v\|)$-Lipschitz 的，并满足 $\mathbb{E}(Y_U) = 0$。于是由 Lévy 引理（定理 7.37），

$$\Pr(|Y_U| \geq \varepsilon) \leq 3\exp\left(-\frac{\delta_2 \varepsilon^2 (n-1)}{\kappa^2 \|u-v\|^2}\right) \tag{7.332}$$

对每个 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 和 $\varepsilon > 0$ 成立。

最后，关于乘积测度 $\eta \times \mu$，定义随机变量 $Z : \mathrm{U}(\mathcal{X}) \times \mathcal{S}(\mathcal{Y}) \to \mathbb{R}$：

$$Z(U, w) = Y_U(w) \tag{7.333}$$

对所有 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 和 $w \in \mathcal{S}(\mathcal{Y})$ 成立。由于均匀球面测度和 Haar 测度都酉不变，Z 与 $X_u - X_v$ 同分布。所以

$$\begin{aligned} \Pr(|X_u - X_v| \geq \varepsilon) &= \Pr(|Z| \geq \varepsilon) \\ &= \int \Pr(|Y_U| \geq \varepsilon)\, d\eta(U) \\ &\leq 3\exp\left(-\frac{\delta_2 \varepsilon^2 (n-1)}{\kappa^2 \|u-v\|^2}\right). \end{aligned} \tag{7.334}$$

这就证明了 $\langle u, v\rangle$ 为非负实数时的引理。

若 $\langle u, v\rangle$ 不是非负实数，可以选取 $\alpha \in \mathbb{C}$、$|\alpha| = 1$，使 $\langle u, \alpha v\rangle$ 为非负实数。由 f 相位不变的假设，$X_v = X_{\alpha v}$，所以根据上面的分析，

$$\begin{aligned} \Pr(|X_u - X_v| \geq \varepsilon) &= \Pr(|X_u - X_{\alpha v}| \geq \varepsilon) \\ &\leq 3\exp\left(-\frac{\delta_2 \varepsilon^2 (n-1)}{\kappa^2 \|u-\alpha v\|^2}\right). \end{aligned} \tag{7.335}$$

因为必有 $\|u - \alpha v\| \leq \|u - v\|$，故

$$\Pr(|X_u - X_v| \geq \varepsilon) \leq 3\exp\left(-\frac{\delta_2 \varepsilon^2 (n-1)}{\kappa^2 \|u-v\|^2}\right) \tag{7.336}$$

对每个 $\varepsilon > 0$ 成立，证明完成。 □

下一个引理给出一族非负随机变量的最大值的均值上界。这些随机变量满足的性质，与前面各个集中结果中的界相似。

引理 7.44 设 $N \geq 2$ 为正整数，K, θ 为正实数，$Y_1, \ldots, Y_N$ 为非负随机变量，并且对每个 $k \in \{1, \ldots, N\}$ 和每个 $\lambda \geq 0$ 都有

$$\Pr(Y_k \geq \lambda) \leq K \exp(-\theta \lambda^2). \tag{7.337}$$

则

$$\mathbb{E}(\max\{Y_1, \ldots, Y_N\}) \leq \sqrt{\frac{\ln(N)}{\theta}} + \frac{K}{\sqrt{2\theta}}. \tag{7.338}$$

证明. 由于 $Y_1, \ldots, Y_N$ 只取非负值，可以写成

$$\mathbb{E}(\max\{Y_1, \ldots, Y_N\}) = \int_0^\infty \Pr(\max\{Y_1, \ldots, Y_N\} \geq \lambda)\, d\lambda. \tag{7.339}$$

将积分分成两部分，并利用任何事件的概率不超过 1 这一事实，得到

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}(\max\{Y_1, \ldots, Y_N\}) \\ &\leq \sqrt{\frac{\ln(N)}{\theta}} + \int_{\sqrt{\ln(N)/\theta}}^\infty \Pr(\max\{Y_1, \ldots, Y_N\} \geq \lambda)\, d\lambda. \end{aligned} \tag{7.340}$$

由并集界以及关于 $Y_1, \ldots, Y_N$ 的假设 (7.337)，

$$\begin{aligned} &\int_{\sqrt{\ln(N)/\theta}}^\infty \Pr(\max\{Y_1, \ldots, Y_N\} \geq \lambda)\, d\lambda \\ &\leq KN \int_{\sqrt{\ln(N)/\theta}}^\infty \exp(-\theta\lambda^2)\, d\lambda. \end{aligned} \tag{7.341}$$

由于 $\ln(2) > 1/2$，每当

$$\lambda \geq \sqrt{\frac{\ln(N)}{\theta}}, \tag{7.342}$$

就有 $\lambda\sqrt{2\theta} > 1$，因此

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{\ln(N)/\theta}}^\infty \exp(-\theta\lambda^2)\, d\lambda &\leq \int_{\sqrt{\ln(N)/\theta}}^\infty \lambda\sqrt{2\theta} \exp(-\theta\lambda^2)\, d\lambda \\ &= \frac{1}{N\sqrt{2\theta}}. \end{aligned} \tag{7.343}$$

由式 (7.340)、(7.341) 和 (7.343)，即得所需不等式。 □

定理 7.42 的证明. 我们将证明：只要正数 $\delta > 0$ 满足

$$\delta \leq \left(\frac{8}{\sqrt{\delta_3}} + \frac{64}{\sqrt{\delta_2}} \right)^{-2}, \tag{7.344}$$

其中 δ_2, δ_3 分别满足定理 7.37 和 7.40 的要求，它就满足本定理的要求。取 $\delta_2 = 1/(25\pi)$ 和 $\delta_3 = 1/(100\pi)$，则

$$\delta = \frac{1}{160000\pi} \tag{7.345}$$

满足式 (7.344)。当 $n = 1$ 时，相位不变性意味着 X 为常数，定理显然成立。故证明的其余部分假设 $n \geq 2$。

由 Markov 不等式，

$$\begin{aligned} &\Pr\big(\sup\{|Y_v - \beta| : v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\} \leq \varepsilon\big) \\ &\geq 1 - \frac{\mathbb{E}(\sup\{|Y_v - \beta| : v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\})}{\varepsilon}. \end{aligned} \tag{7.346}$$

所以，只需证明

$$\mathbb{E}(\sup\{|Y_v - \beta| : v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\}) \leq \zeta\varepsilon. \tag{7.347}$$

令 $m = \dim(\mathcal{V})$。对每个非负整数 $k \in \mathbb{N}$, 令 $\mathcal{N}_k$ 为 $\mathcal{S}(\mathcal{V})$ 的一个极小的 (2^{-k+1})-网。显然 $|\mathcal{N}_0| = 1$, 并且由定理 1.8，对每个 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$|\mathcal{N}_k| \leq (1 + 2^k)^{2m} \leq 4^{(k+1)m}. \tag{7.348}$$

对每个 $v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$ 和 $k \in \mathbb{N}$，在 $\mathcal{N}_k$ 中任意固定一个到 v 的距离最小的元素 $z_k(v)$。于是

$$\|v - z_k(v)\| \leq 2^{-k+1}. \tag{7.349}$$

由于 $\mathcal{N}_0$ 只有一个元素，$z_0 = z_0(v)$ 不依赖于 v。还可观察到，对每个 $v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$,

$$\lim_{k\to\infty} z_k(v) = v. \tag{7.350}$$

接着，对每个 $v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$ 和 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$，有

$$X(Uv) = X(Uz_0) + \sum_{k=0}^{\infty} \big(X(Uz_{k+1}(v)) - X(Uz_k(v))\big). \tag{7.351}$$

将和式作望远镜相消，再利用式 (7.350) 及 X 的连续性，就可验证这一事实。因此，对每个 $v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$,

$$Y_v = Y_{z_0} + \sum_{k=0}^{\infty} \big(Y_{z_{k+1}(v)} - Y_{z_k(v)}\big). \tag{7.352}$$

由三角不等式，

$$\begin{aligned} &\sup\{|Y_v - \beta| : v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\} \\ &\leq |Y_{z_0} - \beta| + \sup\left\{\sum_{k=0}^{\infty} |Y_{z_{k+1}(v)} - Y_{z_k(v)}| : v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\right\}. \end{aligned} \tag{7.353}$$

我们将分别界定右边两项的期望。

先考虑第一项 $|Y_{z_0} - \beta|$ 的期望。Y_{z_0} 与 X 同分布，所以由定理 7.40，

$$\Pr(|Y_{z_0} - \beta| \geq \lambda) = \Pr(|X - \beta| \geq \lambda) \leq 8\exp\left(-\frac{\delta_3\lambda^2 n}{\kappa^2}\right) \tag{7.354}$$

对每个 $\lambda \geq 0$ 成立。于是

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(|Y_{z_0} - \beta|) &= \int_0^\infty \Pr(|Y_{z_0} - \beta| \geq \lambda)\, d\lambda \\ &\leq 8 \int_0^\infty \exp\left(-\frac{\delta_3 \lambda^2 n}{\kappa^2}\right) d\lambda \\ &= 4\sqrt{\frac{\pi\kappa^2}{\delta_3 n}} < \frac{8\kappa}{\sqrt{\delta_3 n}}.\end{aligned} \tag{7.355}$$

现在只需界定式 (7.353) 右边第二项的期望。对所有 $v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$ 及 $k \in \mathbb{N}$,

$$\|z_{k+1}(v) - z_k(v)\| \leq \|z_{k+1}(v) - v\| + \|v - z_k(v)\| < 2^{-k+2}, \tag{7.356}$$

因此

$$\begin{aligned}&\sup\left\{\sum_{k=0}^\infty |Y_{z_{k+1}(v)} - Y_{z_k(v)}| : v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\right\} \\ &\leq \sum_{k=0}^\infty \max\{|Y_x - Y_y| : (x,y) \in \mathcal{M}_k\},\end{aligned} \tag{7.357}$$

其中

$$\mathcal{M}_k = \{(x,y) \in \mathcal{N}_{k+1} \times \mathcal{N}_k : \|x - y\| < 2^{-k+2}\}. \tag{7.358}$$

由引理 7.43，对每对线性无关的向量 $x, y \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$，

$$\Pr(|Y_x - Y_y| \geq \varepsilon) \leq 3\exp\left(-\frac{\delta_2 \varepsilon^2 (n-1)}{\kappa^2 \|x - y\|^2}\right), \tag{7.359}$$

其中 δ_2 是使定理 7.37 成立的任意正实数。（由 X 相位不变的假设，若 $x, y \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$ 线性相关，则 $Y_x = Y_y$。）因此，对每个 $k \in \mathbb{N}$，由引理 7.44，

$$\mathbb{E}\big(\max\{|Y_x - Y_y| : (x,y) \in \mathcal{M}_k\}\big) \leq \sqrt{\frac{\ln(N)}{\theta}} + \frac{3}{\sqrt{2\theta}}, \tag{7.360}$$

其中

$$\theta = \frac{4^k \delta_2 (n-1)}{16\kappa^2}, \qquad N = |\mathcal{M}_k| < 16^{(k+2)m}. \tag{7.361}$$

证明的剩余部分是验证所需界的常规计算。利用

$$\sqrt{\ln(N)} \leq \sqrt{\log(N)} < 2\sqrt{(k+2)m}, \tag{7.362}$$

对所有 $k \in \mathbb{N}$ 求和，并利用

$$\sum_{k=0}^\infty 2^{-k}\sqrt{k+2} < \frac{7}{2}, \qquad \sum_{k=0}^\infty 2^{-k} = 2, \tag{7.363}$$

可得

$$\sum_{k=0}^\infty \mathbb{E}\big(\max\{|Y_x - Y_y| : (x,y) \in \mathcal{M}_k\}\big) < \frac{64\kappa}{\sqrt{\delta_2}}\sqrt{\frac{m}{n}}. \tag{7.364}$$

由式 (7.353)、(7.355) 和 (7.364)，

$$\mathbb{E}(\sup\{|Y_v - \beta| : v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\}) < \left(\frac{8}{\sqrt{\delta_3}} + \frac{64}{\sqrt{\delta_2}}\right)\kappa\sqrt{\frac{m}{n}}. \tag{7.365}$$

在

$$m \leq \frac{\delta\varepsilon^2\zeta^2 n}{\kappa^2} \tag{7.366}$$

且 δ 满足式 (7.344) 的假设下，便有

$$\mathbb{E}(\sup\{|Y_v - \beta| : v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\}) < \zeta\varepsilon, \tag{7.367}$$

证明完成。 □

7.3.2 测度集中的应用

现在给出前一小节所讨论的测度集中结果的两个应用。第一个说明，一对寄存器的大多数纯态都高度纠缠；第二个证明，一般而言，信道的最小输出熵不具有可加性。这两个应用彼此相关，第二个依赖于第一个。

大多数纯态都高度纠缠

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，并进一步假设它们的维数 $n = \dim(\mathcal{X})$、$m = \dim(\mathcal{Y})$ 满足 $n \leq m$。对于某些单位向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$，有

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) = \omega, \tag{7.368}$$

其中 $\omega = \mathbb{1}/n$ 表示相对于 $\mathcal{X}$ 的完全混合态。当然，并非每个单位向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$ 都满足这一等式（除非 $n = 1$）；不过，随着 n 增长，集合 $\mathcal{S}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 中使这一等式近似成立的部分所占比例越来越大。

下面的引理给出这方面的一个具体事实，其中用态之间的 2-范数距离来衡量近似。证明要用到 Lévy 引理（定理 7.37）以及关于均匀球面测度的若干积分计算。

引理 7.45 存在正实数 K_0，具有下述性质。设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，维数分别为 $n = \dim(\mathcal{X})$ 和 $m = \dim(\mathcal{Y})$，并设

$$X : \mathcal{S}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}) \to \mathbb{R} \tag{7.369}$$

为关于 $\mathcal{S}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 上均匀球面测度 μ 分布的随机变量，定义为

$$X(u) = \| \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) - \omega\|_2, \tag{7.370}$$

其中 $\omega = \mathbb{1}/n$。则

$$\Pr\left(X \geq \frac{K_0}{\sqrt{m}}\right) < 4^{-n}. \tag{7.371}$$

证明. 我们将证明，可取 $K_0 = \sqrt{12/\delta_2} + 1$，其中 δ_2 是满足均值形式的 Lévy 引理（定理 7.37）要求的任意正实数。

对每个满足 $\|A\|_2 = 1$ 的算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$，也可以用下式定义随机变量 X：

$$X(\mathrm{vec}(A)) = \|AA^* - \omega\|_2. \tag{7.372}$$

三角不等式给出

$$|X(\mathrm{vec}(A)) - X(\mathrm{vec}(B))| \leq \|AA^* - BB^*\|_2. \tag{7.373}$$

再次利用三角不等式以及 2-范数的次乘性，对于所有满足 $\|A\|_2 = \|B\|_2 = 1$ 的 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$，都有

$$\begin{aligned} \|AA^* - BB^*\|_2 &\leq \|AA^* - AB^*\|_2 + \|AB^* - BB^*\|_2 \\ &\leq (\|A\|_2 + \|B\|_2)\|A - B\|_2 \leq 2\|A - B\|_2. \end{aligned} \tag{7.374}$$

所以 X 是 2-Lipschitz 的。

接着证明

$$\mathbb{E}(X) \leq \frac{1}{\sqrt{m}}. \tag{7.375}$$

这个界可由 Jensen 不等式

$$(\mathbb{E}(X))^2 \leq \mathbb{E}(X^2) \tag{7.376}$$

以及 $\mathbb{E}(X^2)$ 的计算得出。为计算这一期望，先注意到

$$\|\operatorname{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) - \omega\|_2^2 = \operatorname{Tr}\big((\operatorname{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*))^2\big) - \frac{1}{n}. \tag{7.377}$$

对每个向量 $u \in \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y}$，都有

$$\operatorname{Tr}\big((\operatorname{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*))^2\big) = \langle V, uu^* \otimes uu^* \rangle, \tag{7.378}$$

其中 $V \in \mathrm{L}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} \otimes \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 由

$$V(x_0 \otimes y_0 \otimes x_1 \otimes y_1) = x_1 \otimes y_0 \otimes x_0 \otimes y_1 \tag{7.379}$$

对所有 $x_0, x_1 \in \mathcal{X}$ 及 $y_0, y_1 \in \mathcal{Y}$ 定义。等价地，若 Σ, Γ 为满足 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^\Sigma$、$\mathcal{Y} = \mathbb{C}^\Gamma$ 的字母表，则可写为

$$V = \sum_{\substack{a,b \in \Sigma \\ c,d \in \Gamma}} E_{a,b} \otimes E_{c,c} \otimes E_{b,a} \otimes E_{d,d}. \tag{7.380}$$

关于均匀球面测度积分，得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \int \langle V, uu^* \otimes uu^* \rangle \, d\mu(u) - \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{\binom{nm+1}{2}} \langle V, \Pi_{(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})\circledcirc(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})} \rangle - \frac{1}{n}. \end{aligned} \tag{7.381}$$

分情形可得

$$\begin{aligned}&\langle E_{a,b}\otimes E_{c,c}\otimes E_{b,a}\otimes E_{d,d},\Pi_{(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})\oplus(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})}\rangle\\&=\begin{cases}1, & a=b\ \text{且}c=d,\\ \frac{1}{2}, & (a=b\ \text{且}c\neq d)\ \text{或}(a\neq b\ \text{且}c=d),\\ 0, & a\neq b\ \text{且}c\neq d.\end{cases}\end{aligned}\tag{7.382}$$

完成所需的算术计算可得

$$\mathbb{E}(X^2)=\frac{n+m}{nm+1}-\frac{1}{n}<\frac{1}{m},\tag{7.383}$$

因此式 (7.375) 成立。

最后，由均值形式的 Lévy 引理（定理 7.37），

$$\Pr\left(X\geq\frac{K_0}{\sqrt{m}}\right)\leq 2\exp\left(-\frac{\delta_2(K_0-1)^2n}{4}\right).\tag{7.384}$$

对 $K_0=\sqrt{12/\delta_2}+1$，有

$$2\exp\left(-\frac{\delta_2(K_0-1)^2n}{4}\right)=2\exp(-3n)<4^{-n},\tag{7.385}$$

证明完成。 □

对于给定单位向量 $u\in\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$，若 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*)$ 近似等于完全混合态 ω，则可以合理地预期，由 u 表示的纯态的纠缠熵 $\mathrm{H}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*))$ 近似等于其最大可能值 $\log(\dim(\mathcal{X}))$；这取决于所采用的“近似相等”的具体含义。下面的引理建立 von Neumann 熵的一个下界，将它与引理 7.45 结合，就能得到这方面的精确推论。

引理 7.46 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$n=\dim(\mathcal{X})$。对每个密度算子 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$，都有

$$\mathrm{H}(\rho)\geq\log(n)-\frac{n}{\ln(2)}\|\rho-\omega\|_2^2,\tag{7.386}$$

其中 $\omega=\mathbb{1}/n$ 表示相对于 $\mathcal{X}$ 的完全混合态。

证明. 对所有 $\alpha>0$，有 $\ln(\alpha)\leq\alpha-1$，所以

$$\begin{aligned}\frac{n}{\ln(2)}\|\rho-\omega\|_2^2&=\frac{n\,\mathrm{Tr}(\rho^2)-1}{\ln(2)}\\&\geq\log(n\,\mathrm{Tr}(\rho^2))=\log(n)+\log(\mathrm{Tr}(\rho^2)).\end{aligned}\tag{7.387}$$

对数函数是凹函数，因此对每个字母表 Σ 和概率向量 $p\in\mathcal{P}(\Sigma)$，都有

$$-\mathrm{H}(p)=\sum_{a\in\Sigma}p(a)\log(p(a))\leq\log\left(\sum_{a\in\Sigma}p(a)^2\right).\tag{7.388}$$

从而

$$-\mathrm{H}(\rho)\leq\log(\mathrm{Tr}(\rho^2)),\tag{7.389}$$

因此

$$\frac{n}{\ln(2)}\|\rho-\omega\|_2^2 \geq \log(n) - \mathrm{H}(\rho). \tag{7.390}$$

这等价于所需的不等式。 □

由引理 7.45 和 7.46，大多数二部纯态的纠缠熵都接近这一量的最大可能值。

定理 7.47 存在正实数 K，具有下述性质。对任意复欧氏空间 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$，设 $X:\mathcal{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})\to\mathbb{R}$ 为关于 $\mathcal{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 上均匀球面测度分布的随机变量，定义为

$$X(u) = \mathrm{H}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*)) \tag{7.391}$$

对每个 $u\in\mathcal{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 成立。那么

$$\Pr\left(X \leq \log(n) - \frac{Kn}{m}\right) < 4^{-n}, \tag{7.392}$$

其中 $n=\dim(\mathcal{X})$、$m=\dim(\mathcal{Y})$。

证明. 我们将证明，可取 $K = K_0^2/\ln(2)$，其中 K_0 是满足引理 7.45 要求的任意正实数。关于均匀球面测度定义随机变量 $Y:\mathcal{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})\to\mathbb{R}$：

$$Y(u) = \|\,\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(uu^*) - \omega\|_2 \tag{7.393}$$

对每个 $u\in\mathcal{S}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 成立。若给定的单位向量 $u\in\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 满足

$$Y(u) < \frac{K_0}{\sqrt{m}}, \tag{7.394}$$

则由引理 7.46，

$$X(u) > \log(n) - \frac{n}{\ln(2)}\frac{K_0^2}{m} = \log(n) - \frac{Kn}{m}. \tag{7.395}$$

所以由引理 7.45，

$$\Pr\left(X > \log(n) - \frac{Kn}{m}\right) \geq \Pr\left(Y < \frac{K_0}{\sqrt{m}}\right) > 1 - 4^{-n}. \tag{7.396}$$

这个界等价于式 (7.392)，证明完成。 □

最小输出熵可加性的反例

如下定义将明确说明，一个信道的最小输出熵就是将该信道作用于量子态输入后，输出 von Neumann 熵所能取得的最小值。

定义 7.48 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。Φ 的最小输出熵定义为

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi) = \min\{\mathrm{H}(\Phi(\rho)) : \rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X})\}. \tag{7.397}$$

由 von Neumann 熵函数的凹性，给定信道 $\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的最小输出熵 $\mathrm{H}_{\min}(\Phi)$ 可由纯态取

得：

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi) = \min\{\mathrm{H}(\Phi(uu^*)) : u \in \mathcal{S}(\mathcal{X})\}. \tag{7.398}$$

人们曾长期猜想，最小输出熵对于信道张量积具有可加性。下面的定理表明，事实并非如此。

定理 7.49 （Hastings） 存在复欧氏空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 及信道 $\Phi, \Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，使

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi \otimes \Psi) < \mathrm{H}_{\min}(\Phi) + \mathrm{H}_{\min}(\Psi). \tag{7.399}$$

定理 7.49 的证明思路如下。对每个正整数 n，可考虑满足下式的复欧氏空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$：

$$\dim(\mathcal{X}) = n^2, \qquad \dim(\mathcal{Y}) = n, \qquad \dim(\mathcal{Z}) = n^2. \tag{7.400}$$

我们将证明，当 n 充分大时，存在等距算子 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，使由

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(VXV^*), \qquad \Psi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\overline{V}XV^{\mathsf{T}}) \tag{7.401}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义的信道 $\Phi, \Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足严格不等式 (7.399)。适当的等距算子 V 的存在性用概率方法证明：对任意固定的等距算子 $V_0 \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，我们将证明，所有使等距算子 $V = UV_0$ 具有所需性质的酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 构成的集合，关于 $\mathrm{U}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 上的 Haar 测度具有正测度。

定理 7.49 的证明要用到下面几个引理。第一个引理给出按式 (7.401) 定义的两个信道 Φ, Ψ 的张量积 $\Phi \otimes \Psi$ 的最小输出熵的一个上界。

引理 7.50 设 n 为正整数，$\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为满足 $\dim(\mathcal{X}) = n^2$、$\dim(\mathcal{Y}) = n$、$\dim(\mathcal{Z}) = n^2$ 的复欧氏空间。设 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 为等距算子，并对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义信道 $\Phi, \Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$：

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(VXV^*), \qquad \Psi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\overline{V}XV^{\mathsf{T}}). \tag{7.402}$$

则

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi \otimes \Psi) \leq 2\log(n) - \frac{\log(n) - 2}{n}. \tag{7.403}$$

证明. 定义纯态 $\tau \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$ 与 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Y})$：

$$\tau = \frac{\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*}{n^2}, \qquad \sigma = \frac{\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})^*}{n}. \tag{7.404}$$

计算可得

$$\langle \sigma, (\Phi \otimes \Psi)(\tau) \rangle = \frac{1}{n^3} \| \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(VV^*) \|_2^2. \tag{7.405}$$

更详细地，若 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，则

$$\begin{aligned}
&\langle \sigma, (\Phi \otimes \Psi)(\tau) \rangle \\
&= \frac{1}{n} \sum_{a,b \in \Sigma} \left\langle V^*(E_{a,b} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})V \otimes V^{\mathsf{T}}(E_{a,b} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})\overline{V}, \tau \right\rangle \\
&= \frac{1}{n^3} \sum_{a,b \in \Sigma} \operatorname{Tr}\big((V^*(E_{b,a} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})V)(V^*(E_{a,b} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Z}})V)\big) \\
&= \frac{1}{n^3} \| \operatorname{Tr}_{\mathcal{Y}}(VV^*) \|_2^2.
\end{aligned} \tag{7.406}$$

算子 $\operatorname{Tr}_{\mathcal{Y}}(VV^*)$ 半正定、迹等于 n^2、秩至多 n^2，所以它的 2-范数平方至少为 n^2。因此

$$\lambda_1((\Phi \otimes \Psi)(\tau)) \geq \langle \sigma, (\Phi \otimes \Psi)(\tau) \rangle \geq \frac{1}{n}. \tag{7.407}$$

现在，在给定密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Y})$ 的最大特征值至少为 $1/n$ 这一约束下，von Neumann 熵 $\mathrm{H}(\rho)$ 在最大特征值等于 $1/n$、其余所有特征值相等时达到最大：

$$\mathrm{H}(\rho) \leq \left(1 - \frac{1}{n}\right) \log(n^2 - 1) + \mathrm{H}\left(\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right). \tag{7.408}$$

因为对所有正数 α 都有 $\ln(\alpha) \geq 1 - 1/\alpha$，所以对所有 $\lambda \in [0, 1]$，

$$\mathrm{H}(\lambda, 1 - \lambda) \leq -\lambda \log(\lambda) + \frac{\lambda}{\ln(2)} \leq -\lambda \log(\lambda) + 2\lambda. \tag{7.409}$$

因此

$$\mathrm{H}(\rho) \leq 2 \log(n) - \frac{\log(n) - 2}{n}. \tag{7.410}$$

将这一不等式用于 $\rho = (\Phi \otimes \Psi)(\tau)$，即完成证明。 □

定理 7.49 证明中所需的其余引理，将用于给出某些形如式 (7.401) 的信道 Φ, Ψ 的 $\mathrm{H}_{\min}(\Phi) + \mathrm{H}_{\min}(\Psi)$ 的下界。第一个引理涉及如下构造：把一个在定义域的紧子集上 Lipschitz 的随机变量修改为处处 Lipschitz 的随机变量。

引理 7.51 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$X : \mathcal{S}(\mathcal{X}) \to \mathbb{R}$ 为关于 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上均匀球面测度 μ 分布的连续随机变量，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 为满足 $\mu(\mathcal{A}) \geq 3/4$ 的紧子集。设 κ 为正实数，且

$$|X(x) - X(y)| \leq \kappa \|x - y\| \tag{7.411}$$

对所有 $x, y \in \mathcal{A}$ 成立。关于 μ 定义新随机变量 $Y : \mathcal{S}(\mathcal{X}) \to \mathbb{R}$:

$$Y(x) = \min_{y \in \mathcal{A}} (X(y) + \kappa \|x - y\|) \tag{7.412}$$

对所有 $x \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 成立。则有:

1. Y 是 κ-Lipschitz 的。
2. 对每个 $x \in \mathcal{A}$，$X(x) = Y(x)$。
3. Y 的每个中位数都是 X 的中心值。

证明. 第一个陈述不依赖于 X 在 $\mathcal{A}$ 上的具体取值。任取两个向量 $x_0, x_1 \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$，并令 $y_0, y_1 \in \mathcal{A}$ 满足

$$Y(x_0) = X(y_0) + \kappa \|x_0 - y_0\|, \qquad Y(x_1) = X(y_1) + \kappa \|x_1 - y_1\|. \tag{7.413}$$

也就是说，y_0, y_1 分别实现定义 $Y(x_0)$ 与 $Y(x_1)$ 的最小值。因此必有

$$X(y_0) + \kappa \|x_0 - y_0\| \leq X(y_1) + \kappa \|x_0 - y_1\|, \tag{7.414}$$

从而

$$Y(x_0) - Y(x_1) \leq \kappa \|x_0 - y_1\| - \kappa \|x_1 - y_1\| \leq \kappa \|x_0 - x_1\|. \tag{7.415}$$

交换指标 0 与 1，用同样的论证可证

$$Y(x_1) - Y(x_0) \leq \kappa \|x_0 - x_1\|. \tag{7.416}$$

因此

$$|Y(x_0) - Y(x_1)| \leq \kappa \|x_0 - x_1\|, \tag{7.417}$$

即 Y 为 κ-Lipschitz 的。

接着任取 $x \in \mathcal{A}$。由引理的假设，

$$|X(x) - X(y)| \leq \kappa \|x - y\| \tag{7.418}$$

对每个 $y \in \mathcal{A}$ 成立，因此

$$Y(x) - X(x) = \min_{y \in \mathcal{A}} (X(y) - X(x) + \kappa \|x - y\|) \geq 0. \tag{7.419}$$

另一方面，取最小值时可以选 $y = x$，所以 $Y(x) \leq X(x)$。于是 $X(x) = Y(x)$，这就证明了第二个陈述。

最后，令 $\alpha \in \mathbb{R}$ 为 Y 的一个中位数，即

$$\Pr(Y \geq \alpha) \geq \frac{1}{2}, \qquad \Pr(Y \leq \alpha) \geq \frac{1}{2}. \tag{7.420}$$

仍关于 μ 分布，定义随机变量 $Z : \mathcal{S}(\mathcal{X}) \to [0,1]$：

$$Z(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathcal{A}, \\ 0, & x \notin \mathcal{A}, \end{cases} \tag{7.421}$$

于是 $\Pr(Z = 0) \leq 1/4$。由并集界，

$$\Pr(Y < \alpha \text{ 或} Z = 0) \leq \frac{3}{4}, \tag{7.422}$$

所以

$$\Pr(X \geq \alpha) \geq \Pr(Y \geq \alpha \text{ 且} Z = 1) \geq \frac{1}{4}. \tag{7.423}$$

类似地，

$$\Pr(X \leq \alpha) \geq \Pr(Y \leq \alpha \text{ 且} Z = 1) \geq \frac{1}{4}. \tag{7.424}$$

这说明 α 是 X 的中心值，证明完成。 □

下一个引理在某种意义上是定理 7.49 证明的核心。它证明：当 n 充分大时，存在等距算子 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，可将其用于式 (7.401) 中信道 Φ, Ψ 的定义，从而得到不等式 (7.399)。证明用到 Dvoretzky 定理。

引理 7.52 存在实数 $K > 0$，使下述结论成立。对每个正整数 n 以及满足

$$\dim(\mathcal{X}) = n^2, \qquad \dim(\mathcal{Y}) = n, \qquad \dim(\mathcal{Z}) = n^2 \tag{7.425}$$

的复欧氏空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$，存在等距算子 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，使

$$\| \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(V x x^* V^*) - \omega \|_2 \leq \frac{K}{n} \tag{7.426}$$

对每个单位向量 $x \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 成立，其中 $\omega = \mathbb{1}/n$ 为相对于 $\mathcal{Y}$ 的完全混合态。

证明. 令 δ 为满足 Dvoretzky 定理（定理 7.42）要求的正实数，令 K_0 为满足引理 7.45 要求的正实数。我们将证明，可以取

$$K = K_0 + 6\sqrt{\frac{K_0 + 1}{\delta}} + \frac{18}{\delta}. \tag{7.427}$$

以下固定正整数 n 以及满足式 (7.425) 的复欧氏空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$。令 $\mathcal{V}$ 为 $\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}$ 中任意一个维数 n^2 的子空间。整个证明中，μ 表示 $\mathcal{S}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 上的均匀球面测度，η 表示 $\mathrm{U}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 上的 Haar 测度。

证明的第一步是给出一组随机变量，然后再对这些随机变量进行分析。首先，令

$$X, Y : \mathcal{S}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}) \to \mathbb{R} \tag{7.428}$$

为关于均匀球面测度 μ 分布的随机变量，定义为

$$X(u) = \sqrt{\| \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(uu^*)\|}, \qquad Y(u) = \| \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(uu^*) - \omega\|_2 \tag{7.429}$$

对所有 $u \in \mathcal{S}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 成立。接着令

$$K_1 = \sqrt{K_0 + 1} + \frac{3}{\sqrt{\delta}}, \qquad \kappa = \frac{2K_1}{\sqrt{n}}, \tag{7.430}$$

定义集合

$$\mathcal{A} = \left\{ u \in \mathcal{S}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}) : X(u) \leq \frac{K_1}{\sqrt{n}} \right\}, \tag{7.431}$$

并且仍关于均匀球面测度 μ，定义随机变量 $Z : \mathcal{S}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}) \to \mathbb{R}$：

$$Z(u) = \min_{v \in \mathcal{A}} (Y(v) + \kappa \|u - v\|) \tag{7.432}$$

对每个 $u \in \mathcal{S}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 成立。由定义可见，X, Y, Z 都相位不变。最后，对每个单位向量 $v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$，关于 $\mathrm{U}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 上的 Haar 测度 η，定义随机变量

$$P_v, Q_v, R_v : \mathrm{U}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}) \to \mathbb{R}, \tag{7.433}$$

使

$$P_v(U) = X(Uv), \qquad Q_v(U) = Y(Uv), \qquad R_v(U) = Z(Uv) \tag{7.434}$$

对每个 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$ 成立。

分析这些刚定义的随机变量时，先注意以下事实会有所帮助：对每个满足 $\|A\|_2 = 1$ 的算子 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Z}, \mathcal{Y})$，

$$X(\operatorname{vec}(A)) = \|A\|, \qquad Y(\operatorname{vec}(A)) = \|AA^* - \omega\|_2. \tag{7.435}$$

由第一个等式以及 $\|A\| \leq \|A\|_2$，立即可得 X 是 1-Lipschitz 的。另对每个 $A \in \mathrm{L}(\mathcal{Z}, \mathcal{Y})$，

$$\|A\|^2 = \|AA^*\| \leq \|AA^* - \omega\| + \|\omega\| \leq \|AA^* - \omega\|_2 + \frac{1}{n}, \tag{7.436}$$

所以必有

$$X^2 \leq Y + \frac{1}{n}. \tag{7.437}$$

因此，由引理 7.45，

$$\Pr\left(X \leq \sqrt{\frac{K_0 + 1}{n}} \right) \geq \Pr\left(Y \leq \frac{K_0}{n} \right) > \frac{3}{4}. \tag{7.438}$$

证明中将两次使用 Dvoretzky 定理（定理 7.42）。第一次针对随机变量 X 及每个 $v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$ 所对应的 P_v。由式 (7.438)，X 的每个中心值都不超过

$$\sqrt{\frac{K_0 + 1}{n}}. \tag{7.439}$$

在 Dvoretzky 定理中取

$$\varepsilon = \frac{3}{\sqrt{\delta n}}, \qquad \zeta = \frac{1}{3}, \tag{7.440}$$

就得到

$$\Pr\left(P_v \le \frac{K_1}{\sqrt{n}} \text{ 对每个} v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\right) \ge \frac{2}{3}, \tag{7.441}$$

因为 $\dim(\mathcal{V}) = \delta\varepsilon^2\zeta^2 \dim(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$。

第二次使用 Dvoretzky 定理时，针对的是 Z 及每个 $v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$ 所对应的 R_v。但在使用它以前，先考虑引理 7.51 对于随机变量 Y, Z 的推论。首先，

$$\mu(\mathcal{A}) = \Pr\left(X \le \frac{K_1}{\sqrt{n}}\right) \ge \Pr\left(X \le \sqrt{\frac{K_0+1}{n}}\right) > \frac{3}{4}. \tag{7.442}$$

其次，任取 $u, v \in \mathcal{A}$，可写为 $u = \mathrm{vec}(A)$、$v = \mathrm{vec}(B)$，其中 $A, B \in \mathrm{L}(\mathcal{Z}, \mathcal{Y})$ 满足 $\|A\|_2 = \|B\|_2 = 1$，并且

$$\|A\| = X(\mathrm{vec}(A)) \le \frac{K_1}{\sqrt{n}}, \qquad \|B\| = X(\mathrm{vec}(B)) \le \frac{K_1}{\sqrt{n}}. \tag{7.443}$$

这意味着

$$\begin{aligned} |Y(u) - Y(v)| &= \left|\|AA^* - \omega\|_2 - \|BB^* - \omega\|_2\right| \\ &\le \|AA^* - BB^*\|_2 \le (\|A\| + \|B\|)\|A - B\|_2 \le \kappa\|u - v\|. \end{aligned} \tag{7.444}$$

由引理 7.51，Z 是 κ-Lipschitz 的，Z 与 Y 在 $\mathcal{A}$ 上处处相等，而且 Z 的每个中位数都是 Y 的中心值。由式 (7.438)，Y 的每个中心值都不超过 K_0/n，所以 Z 的每个中位数也具有同样的上界。取

$$\varepsilon = \frac{3\kappa}{\sqrt{\delta n}}, \qquad \zeta = \frac{1}{3}, \tag{7.445}$$

再用 Dvoretzky 定理，就有

$$\Pr\left(R_v \le \frac{K}{n} \text{ 对所有} v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\right) \ge \frac{2}{3}, \tag{7.446}$$

因为

$$\dim(\mathcal{V}) = \frac{\delta\varepsilon^2\zeta^2}{\kappa^2} \dim(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z}). \tag{7.447}$$

最后，考虑随机变量 Y 和各个 $v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$ 对应的 Q_v。对每个向量 $u \in \mathcal{S}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，或者 $u \in \mathcal{A}$，或者 $u \notin \mathcal{A}$；并且当 $u \in \mathcal{A}$ 时，$Y(u) = Z(u)$。所以，对于给定 $u \in \mathcal{S}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，若 $Y(u) > K/n$，就必有

$$Z(u) > \frac{K}{n} \qquad \text{或} \qquad X(u) > \frac{K_1}{\sqrt{n}}, \tag{7.448}$$

或两者同时成立。由并集界，

$$\begin{aligned} &\Pr\left(Q_v > \frac{K}{n} \text{ 对某个} v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\right) \\ &\le \Pr\left(R_v > \frac{K}{n} \text{ 对某个} v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\right) + \Pr\left(P_v > \frac{K_1}{\sqrt{n}} \text{ 对某个} v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\right). \end{aligned} \tag{7.449}$$

由式 (7.441) 和 (7.446)，得到

$$\Pr\left(Q_v \le \frac{K}{n} \text{ 对所有} v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})\right) \ge \frac{1}{3} > 0. \tag{7.450}$$

所以存在酉算子 U，使 $Q_v(U) \leq K/n$ 对所有 $v \in \mathcal{S}(\mathcal{V})$ 成立。任取满足 $\mathrm{im}(V_0) = \mathcal{V}$ 的线性等距算子 $V_0 \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，就有

$$\| \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(UV_0 x x^* V_0^* U^*) - \omega \|_2 \leq \frac{K}{n} \tag{7.451}$$

对每个单位向量 $x \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 成立。取 $V = UV_0$，引理得证。 □

最后给出定理 7.49 的证明。借助引理 7.50 和 7.52，证明变得相当直接。

定理 7.49 的证明. 令 $K > 0$ 为使引理 7.52 成立的实数，并选取正整数 n，使

$$\log(n) > \frac{2K^2}{\ln(2)} + 2. \tag{7.452}$$

对于满足 $\dim(\mathcal{X}) = n^2$、$\dim(\mathcal{Y}) = n$、$\dim(\mathcal{Z}) = n^2$ 的复欧氏空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$，由引理 7.52，存在等距算子 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，使

$$\left\| \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(V x x^* V^*) - \frac{\mathbb{1}_{\mathcal{Y}}}{n} \right\|_2 \leq \frac{K}{n} \tag{7.453}$$

对每个单位向量 $x \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 成立。因此，由引理 7.46，

$$\mathrm{H}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(V x x^* V^*)) \geq \log(n) - \frac{K^2}{n \ln(2)} \tag{7.454}$$

对每个 $x \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 成立。将 V 替换为它的逐项复共轭，得到同样的界：

$$\mathrm{H}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\overline{V} x x^* V^{\mathsf{T}})) \geq \log(n) - \frac{K^2}{n \ln(2)} \tag{7.455}$$

对每个 $x \in \mathcal{S}(\mathcal{X})$ 成立。

现在，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，定义信道 $\Phi, \Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$：

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(VXV^*), \qquad \Psi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\overline{V} X V^{\mathsf{T}}). \tag{7.456}$$

于是

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi) = \mathrm{H}_{\min}(\Psi) \geq \log(n) - \frac{K^2}{n \ln(2)}, \tag{7.457}$$

因此

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi) + \mathrm{H}_{\min}(\Psi) \geq 2\log(n) - \frac{2K^2}{n \ln(2)}. \tag{7.458}$$

另一方面，引理 7.50 给出

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi \otimes \Psi) \leq 2\log(n) - \frac{\log(n) - 2}{n}. \tag{7.459}$$

从而

$$\begin{aligned}&\mathrm{H}_{\min}(\Phi\otimes\Psi)-(\mathrm{H}_{\min}(\Phi)+\mathrm{H}_{\min}(\Psi))\\&=\frac{2K^2}{n\ln(2)}-\frac{\log(n)-2}{n}<0.\end{aligned}\tag{7.460}$$

证明完成。 □

译校注：原书式 (7.460) 的等号照录。由式 (7.458) 的下界和式 (7.459) 的上界，相减只能得到左端“不超过”右端，即此处应为 $\leq$。右端由式 (7.452) 严格为负，所以定理 7.49 的结论仍成立。

7.4 习题

习题 7.1 对每个正整数 $n\geq 2$，定义含幺信道 $\Phi_n\in\mathrm{C}(\mathbb{C}^n)$：

$$\Phi_n(X)=\frac{1}{n-1}\mathrm{Tr}(X)\mathbb{1}_n-\frac{1}{n-1}X^{\mathsf{T}}\tag{7.461}$$

对每个 $X\in\mathrm{L}(\mathbb{C}^n)$ 成立，其中 $\mathbb{1}_n$ 表示 $\mathbb{C}^n$ 上的恒等算子。证明：当 n 为偶数时，Φ_n 是混合酉信道。（注意，本题与习题 4.2 互为补充。）

习题 7.2 设 n,m 为满足 $n<m$ 的正整数，考虑所有从 $\mathbb{C}^n$ 到 $\mathbb{C}^m$ 的等距算子组成的集合 $\mathrm{U}(\mathbb{C}^n,\mathbb{C}^m)$。

(a) 证明：存在 Borel 概率测度

$$\nu:\mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathbb{C}^n,\mathbb{C}^m))\to[0,1],\tag{7.462}$$

使

$$\nu(\mathcal{A})=\nu(U\mathcal{A}V)\tag{7.463}$$

对每个 Borel 子集 $\mathcal{A}\in\mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathbb{C}^n,\mathbb{C}^m))$ 及酉算子 $U\in\mathrm{U}(\mathbb{C}^m)$、$V\in\mathrm{U}(\mathbb{C}^n)$ 成立。

(b) 证明：若

$$\mu:\mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathbb{C}^n,\mathbb{C}^m))\to[0,1]\tag{7.464}$$

是 $\mathrm{U}(\mathbb{C}^n,\mathbb{C}^m)$ 上的 Borel 概率测度，且

$$\mu(\mathcal{A})=\mu(U\mathcal{A})\tag{7.465}$$

对每个 Borel 子集 $\mathcal{A}\in\mathrm{Borel}(\mathrm{U}(\mathbb{C}^n,\mathbb{C}^m))$ 及酉算子 $U\in\mathrm{U}(\mathbb{C}^m)$ 成立，则必有 $\mu=\nu$，其中 ν 是 (a) 的一个正确解答所定义的测度。

习题 7.3 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$n=\dim(\mathcal{X})$，对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义映射 $\Phi\in\mathrm{CP}(\mathcal{X})$：

$$\Phi(X)=n\int\langle uu^*,X\rangle uu^*\,d\mu(u),\tag{7.466}$$

其中 μ 表示 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上的均匀球面测度。给出 Φ 的一个简单的闭式表达式。

习题 7.4 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$n = \dim(\mathcal{X})$，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{X} \otimes \mathcal{X})$：

$$\Phi(X) = n \int \langle uu^*, X \rangle uu^* \otimes uu^* \, d\mu(u), \tag{7.467}$$

其中 μ 表示 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上的均匀球面测度。给出通过 Φ 所得到的最小克隆保真度

$$\alpha(\Phi) = \inf_{v \in \mathcal{S}(\mathcal{X})} \mathrm{F}(\Phi(vv^*), vv^* \otimes vv^*) \tag{7.468}$$

的闭式表达式。（注意，除了 $\dim(\mathcal{X}) = 1$ 的平凡情形以外，在定理 7.28 的意义下，Φ 是一个次优的克隆信道。）

习题 7.5 证明：存在正实数 K，具有下述性质。对每个正整数 n 以及关于 $\mathcal{S}(\mathbb{C}^n)$ 上均匀球面测度分布的非负 κ-Lipschitz 随机变量

$$X : \mathcal{S}(\mathbb{C}^n) \to [0, \infty), \tag{7.469}$$

都有

$$\mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \leq \frac{K\kappa^2}{n}. \tag{7.470}$$

习题 7.6 证明：存在正实数 $K, \delta > 0$，使下述结论成立。任取复欧氏空间 $\mathcal{X}$、关于 $\mathcal{S}(\mathcal{X})$ 上均匀球面测度 μ 分布的非负 κ-Lipschitz 随机变量

$$X : \mathcal{S}(\mathcal{X}) \to [0, \infty), \tag{7.471}$$

以及正实数 $\varepsilon > 0$，都有

$$\Pr\left(\left|X - \sqrt{\mathbb{E}(X^2)}\right| \geq \varepsilon\right) \leq K \exp\left(-\frac{\delta \varepsilon^2 n}{\kappa^2}\right). \tag{7.472}$$

习题 7.5 的一个正确解答所建立的事实有助于证明这一结果。（注意，本题的正确解答将建立 Lévy 引理的一个变体：非负随机变量集中在其均方根值附近，而非均值或中心值附近。）

译校注： 本题式 (7.472) 中的 n 按 $n = \dim(\mathcal{X})$ 理解，与前面的球面集中界一致；原题未在习题 7.6 内单独重述这一记号。题目及原式均保留。

7.5 文献说明

置换不变向量和算子是多重线性代数中的常见研究对象，Greub（1978）以及 Marcus（1973, 1975）等人的著作讨论了这一主题。例如，Goodman 与 Wallach（1998）的著作说明，这些概念及其推广也与表示论有关。定理 7.14 是 von Neumann（1930）所证明的双交换子定理的有限维形式；该定理也称为 bicommutant 定理。

复欧氏空间的单位球面及酉算子集合上酉不变测度的存在性，是 Haar（1933）的一个更一般构造的推论。Von Neumann（1933）证明了 Haar 所构造测度的唯一性，他们的两篇论文在同一期刊中相邻发表。Weil（1979）等人进一步推广了这一工作。由于这些概念非常一般，许多讨论 Haar 测度的书并不考虑像本章这样专门定义的均匀球面测度或有限维酉算子上的 Haar 测度。不

过，这类定义在随机矩阵理论中相当标准，其根源可追溯至 Dyson（1962a,b,c）以及 Diaconis 与 Shahshahani（1987）的工作。关于随机矩阵理论更广泛的综述，可参阅 Mehta（2004）的著作。

例 7.25 定义的 Werner 旋转平均信道，由 Werner（1989）在上一章提到的那篇论文中引入，该论文也引入了如今称为 Werner 态的量子态。关于纯态最优克隆的定理 7.28 同样归于 Werner（1998）。最初的不可克隆定理通常归于 Wootters 与 Zurek（1982）以及 Deiks（1982），尽管 Park（1970）更早的一篇论文中已有一个等价陈述及证明。尽管直到 1983 年才发表，Wiesner（1983）提出的一种基于量子信息的不可伪造货币方案，隐含地依赖量子态不可克隆的假设；据说这篇论文写于 1960 年代末。

量子 de Finetti 定理有多个已知版本。它们之所以这样命名，是因为它们推广了 de Finetti（1937）工作中最初出现的组合论与概率论定理。de Finetti 同名定理的一个量子信息论版本，首先由 Hudson 与 Moody（1976）于 1976 年证明。Caves、Fuchs 与 Schack（2002）后来给出了一个更简单的证明。与原始 de Finetti 定理一样，这是一个关于无限多个相同系统的行为的定性结果。de Finetti 定理的一个在精神上更接近 Diaconis 与 Freedman（1980）经典结果的有限量子形式，由 König 与 Renner（2005）证明。定理 7.12、7.26 及推论 7.27 由 Christandl、König、Mitchison 与 Renner（2007）证明，他们改进了 König 与 Renner 所得的误差界，并推广了其结果。

定理 7.31 与推论 7.32 归于 Watrous（2009a）。

希望进一步了解测度集中现象的读者，可参阅 Ledoux（2001）以及 Milman 与 Schechtman（1986）的著作。定理 7.37 与 7.40 是 Lévy（1951）的一个定理的变体。本章对这两个定理的证明主要遵循 Milman 与 Schechtman 著作的附录 V，其中部分基于 Maurey 与 Pisier（1976）的一个技巧。Dvoretzky 定理有多种表述，最初的版本由 Dvoretzky 于 1960 年前后证明（Dvoretzky, 1961）。Milman（1971）于 1971 年给出了一个基于测度集中现象的证明；他也是第一个明确识别这一现象的人。

为证明最小输出熵不具可加性的定理 7.49，显然需要 Dvoretzky 定理的一个特别尖锐的版本，即定理 7.42 所陈述的形式。这个定理的证明，以及将其用于定理 7.49 的应用，归于 Aubrun、Szarek 与 Werner（2011）。证明本质上使用了 Talagrand（2006）的串链方法。

测度集中现象在量子信息论中有多种已知应用，最早的一批归于 Hayden、Leung、Shor 与 Winter（2004），Bennett、Hayden、Leung、Shor 与 Winter（2005），以及 Harrow、Hayden 与 Leung（2004）。定理 7.47 是 Hayden、Leung 与 Winter（2006）的一个定理的变体。

定理 7.49 由 Hastings（2009）证明，部分依据是 Hayden 与 Winter 稍早对所谓最大 p-范数乘性猜想的反证（Hayden 与 Winter, 2008）。如前所述，本章给出的定理 7.49 的证明归于 Aubrun、Szarek 与 Werner（2011）。Hastings 的发现对信道容量研究的影响，将在下一章讨论。

第 8 章　量子信道容量

本章讨论量子信道传输信息的容量。在量子背景下，信道容量有多种彼此不等价的表述。例如，可以考虑通过信道传输经典信息或量子信息的容量，也可以允许不同资源辅助信息传输，例如发送者与接收者在信息传输前预先共享的纠缠。

本章给出三个基本定理，刻画量子信道在有、无预共享纠缠辅助的情形下，传输经典信息或量子信息的容量。当发送者与接收者之间没有预共享纠缠时，这些刻画有一个不太理想的特点：它们需要*正则化*，即对给定信道越来越多次使用所得的量作平均；因此无法给出显式或可高效计算的容量公式。本章最后一节将讨论这种正则化看起来为何必要，以及与之相关的量子容量的*超激活*现象。

8.1　通过量子信道传输经典信息

整个本章所考虑的一般情形，涉及两个假想的人：*发送者*与*接收者*。发送者试图通过给定信道 Φ 的多次独立使用，向接收者传输经典或量子信息。我们考虑这样的方案：发送者为这些信道使用准备输入，接收者处理输出，使信息以很高的准确度得到传输。与信息论中的通常做法一样，本章主要研究渐近情形，利用熵的概念分析在独立信道使用次数越来越多的极限中，信息传输的速率。

本节的主题是量子信道传输*经典信息*的容量，包括发送者与接收者有、无预共享纠缠的两种情形。下面第一小节引入信道容量的相关概念和术语，本节和本章后续部分都要使用它们。第二小节证明 *Holevo–Schumacher–Westmoreland* *定理*，它刻画无预共享纠缠时信道传输经典信息的容量。最后一小节证明*纠缠辅助容量定理*，刻画有预共享纠缠辅助时信道传输经典信息的容量。

8.1.1　量子信道的经典容量

下面定义与信道信息传输能力有关的五个量。前两个量，即*经典容量*与*纠缠辅助经典容量*，是量子信道容量理论中的基本概念。其余三个量为 *Holevo* *容量*、*纠缠辅助 Holevo 容量*和*相干信息*，它们在将要给出的主要结果中也起重要作用。

信道的经典容量

直观地、略不正式地说，一个信道的经典容量描述了：以很高的准确度传输信息时，每次使用该信道平均能够传输多少个经典比特。与信息论中通常的概念一样，信道容量更正式的定义要通过渐近行为给出，即考虑信道使用次数越来越多时的极限。

精确陈述经典容量的数学定义时，用一个信道对另一个信道的*模拟*来表述会比较方便。

定义 8.1 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$、$\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{Z})$ 为信道。若存在信道 $\Xi_{\mathrm{E}}\in\mathrm{C}(\mathcal{Z},\mathcal{X})$ 及 $\Xi_{\mathrm{D}}\in\mathrm{C}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$，使

$$\Psi=\Xi_{\mathrm{D}}\Phi\Xi_{\mathrm{E}}, \tag{8.1}$$

则称信道 Φ 模拟 Ψ。此时，称 Ξ_{E} 为编码信道，Ξ_{D} 为解码信道。

用一个信道对给定信道的逼近来表述也很方便。本章中，这样的逼近总是相对于完全有界迹范数定义的。

定义 8.2 设 $\mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，$\Psi_0,\Psi_1\in\mathrm{C}(\mathcal{Z})$ 为信道，$\varepsilon>0$ 为正实数。若

$$\|\!|\Psi_0-\Psi_1|\!\|_1<\varepsilon, \tag{8.2}$$

则称信道 Ψ_0 是 Ψ_1 的一个 ε-逼近；等价地，Ψ_1 是 Ψ_0 的一个 ε-逼近。

使用前面两个定义，信道的经典容量定义如下。

定义 8.3 （信道的经典容量） 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。令 $\Gamma=\{0,1\}$ 为二元字母表，$\mathcal{Z}=\mathbb{C}^{\Gamma}$，并令 $\Delta\in\mathrm{C}(\mathcal{Z})$ 为相对于 $\mathcal{Z}$ 定义的完全退相位信道。

1. 若 (i)$\alpha=0$，或者 (ii)$\alpha>0$ 且下面条件对每个正实数 $\varepsilon>0$ 成立，则称数值 $\alpha\geq 0$ 是通过 Φ 传输经典信息的一个可达速率：对除有限多个以外的所有正整数 n，令 $m=\lfloor\alpha n\rfloor$，信道 $\Phi^{\otimes n}$ 模拟信道 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε-逼近。
2. Φ 的经典容量，记为 $\mathrm{C}(\Phi)$，是通过 Φ 传输经典信息的所有可达速率的上确界。

在定义 8.3 中，完全退相位信道 Δ 应视为传输单个经典比特的理想信道。考虑用 $\Phi^{\otimes n}$ 模拟这个理想经典信道的 m 重张量积 $\Delta^{\otimes m}$ 时，将编码信道 Ξ_{E} 限制为经典到量子信道、解码信道 Ξ_{D} 限制为量子到经典信道，不失一般性。也就是说，可以假设

$$\Xi_{\mathrm{E}}=\Xi_{\mathrm{E}}\Delta^{\otimes m},\qquad \Xi_{\mathrm{D}}=\Delta^{\otimes m}\Xi_{\mathrm{D}}. \tag{8.3}$$

这是因为

$$\begin{aligned}&\|\!|(\Delta^{\otimes m}\Xi_{\mathrm{D}})\Phi^{\otimes n}(\Xi_{\mathrm{E}}\Delta^{\otimes m})-\Delta^{\otimes m}|\!\|_1\\&=\|\!|\Delta^{\otimes m}(\Xi_{\mathrm{D}}\Phi^{\otimes n}\Xi_{\mathrm{E}}-\Delta^{\otimes m})\Delta^{\otimes m}|\!\|_1\\&\leq\|\!|\Xi_{\mathrm{D}}\Phi^{\otimes n}\Xi_{\mathrm{E}}-\Delta^{\otimes m}|\!\|_1.\end{aligned} \tag{8.4}$$

将给定的 $\Xi_{\mathrm{E}},\Xi_{\mathrm{D}}$ 分别替换为 $\Xi_{\mathrm{E}}\Delta^{\otimes m}$ 和 $\Delta^{\otimes m}\Xi_{\mathrm{D}}$，绝不会降低所实现的模拟的质量。

由这一观察看来，定义 8.3 中隐含地使用完全有界迹范数，似乎有些过于强。一个等价的定义是：要求 $\Phi^{\otimes n}$ 模拟某个信道 $\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{Z}^{\otimes m})$，使其满足

$$\|(\Delta^{\otimes m}\Psi)(E_{a_1\cdots a_m,a_1\cdots a_m})-E_{a_1\cdots a_m,a_1\cdots a_m}\|_1<\varepsilon. \tag{8.5}$$

这等价于

$$\langle E_{a_1\cdots a_m,a_1\cdots a_m},\Psi(E_{a_1\cdots a_m,a_1\cdots a_m})\rangle>1-\frac{\varepsilon}{2} \tag{8.6}$$

对所有 $a_1\cdots a_m\in\Gamma^m$ 成立。这个条件可以解释为：每个字符串 $a_1\cdots a_m\in\Gamma^m$ 经 Ψ 传输的出错概率都小于 $\varepsilon/2$。

不过，在定义 8.3 中使用完全有界迹范数给出的较强信道逼近概念，也有一个好处：稍后第 8.2 节讨论的量子容量，可以仿照经典容量来定义，只须把退相位信道 Δ 换成恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}$。（对于量子容量，完全有界迹范数给出了最自然的信道逼近概念。）

下面的命题或许不言自明，但仍值得明确陈述。同一证明也可用于其他容量概念；证明中不需要经典容量所特有的性质。

命题 8.4 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，k 为正整数。则

$$\mathrm{C}(\Phi^{\otimes k})=k\,\mathrm{C}(\Phi). \tag{8.7}$$

证明. 若 α 是通过 Φ 传输经典信息的一个可达速率，则显然 αk 是通过 $\Phi^{\otimes k}$ 传输经典信息的一个可达速率。因此

$$\mathrm{C}(\Phi^{\otimes k})\geq k\,\mathrm{C}(\Phi). \tag{8.8}$$

现在假设 $\alpha>0$ 是通过 $\Phi^{\otimes k}$ 传输经典信息的可达速率。对任意 $\varepsilon>0$ 以及除有限多个以外的所有正整数 n，信道 $\Phi^{\otimes k\lfloor n/k\rfloor}$ 模拟 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε-逼近，其中 $m=\lfloor\alpha\lfloor n/k\rfloor\rfloor$。我们将证明，对所有 $\delta\in(0,\alpha/k)$，$\alpha/k-\delta$ 是通过 Φ 传输经典信息的可达速率。对任意整数 $n\geq k$，信道 $\Phi^{\otimes n}$ 平凡地模拟任何由$\Phi^{\otimes k\lfloor n/k\rfloor}$ 所能模拟的信道。对 $\delta\in(0,\alpha/k)$，除有限多个正整数 n 以外，都有 $\alpha\lfloor n/k\rfloor\geq(\alpha/k-\delta)n$。因此，对任意 $\varepsilon>0$ 以及除有限多个以外的所有正整数 n，信道 $\Phi^{\otimes n}$ 模拟 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε-逼近，其中 $m=\lfloor(\alpha/k-\delta)n\rfloor$。这说明 $\alpha/k-\delta$ 是通过 Φ 传输经典信息的可达速率。当 $\alpha=0$ 时，α/k 显然也是通过 Φ 传输经典信息的可达速率。对所有可达速率取上确界，得到

$$\mathrm{C}(\Phi)\geq\frac{1}{k}\,\mathrm{C}(\Phi^{\otimes k}), \tag{8.9}$$

证明完成。 □

信道的纠缠辅助经典容量

信道的纠缠辅助经典容量的定义与经典容量类似，不过允许发送者与接收者在通过信道传输信息前，共享他们任意选取的态。（因为在这一情形下，共享可分态没有优势，所以一般假设共享态是纠缠态。）与没有共享纠缠的情形相比，允许发送者与接收者共享纠缠，可以显著提高量子信道的经典容量。例如，借助第 6.3.1 节讨论的密集编码，共享纠缠可使恒等信道的经典容量翻倍；对于其他信道，还可能得到任意大的常数因子增益。

纠缠辅助经典容量的正式定义，只需对普通经典容量的定义作一个小改动：修改一个信道模拟另一个信道的定义，允许存在如下的共享态。

定义 8.5 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 与 $\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{Z})$ 为信道。若存在复欧氏空间 $\mathcal{V},\mathcal{W}$、态 $\xi\in\mathrm{D}(\mathcal{V}\otimes\mathcal{W})$ 以及信道 $\Xi_{\mathrm{E}}\in\mathrm{C}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{V},\mathcal{X})$、$\Xi_{\mathrm{D}}\in\mathrm{C}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W},\mathcal{Z})$，使

$$\Psi(Z)=\big(\Xi_{\mathrm{D}}(\Phi\Xi_{\mathrm{E}}\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})\big)(Z\otimes\xi) \tag{8.10}$$

对所有 $Z\in\mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 成立，则称信道 Φ *借助纠缠辅助模拟* Ψ。（图 8.1 画出了上式右边所表示的信道。）此时，Ξ_{E} 称为*编码信道*，Ξ_{D} 称为*解码信道*，ξ 称为辅助这一模拟的*共享态*。

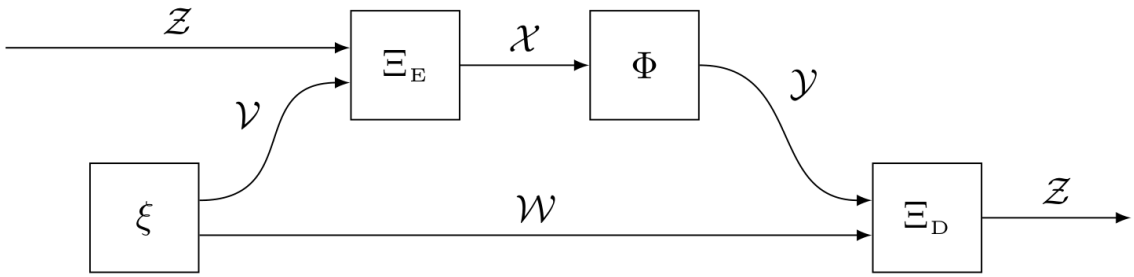


图 8.1 定义 8.5 中映射 $Z \mapsto \big(\Xi_{\mathrm{D}}(\Phi\Xi_{\mathrm{E}} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})\big)(Z \otimes \xi)$ 的示意图。

除了前一定义所作的修改以外，纠缠辅助经典容量的定义与普通经典容量完全类似。

定义 8.6 （信道的纠缠辅助经典容量） 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。令 $\Gamma = \{0,1\}$ 为二元字母表，$\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Gamma}$，并令 $\Delta \in \mathrm{C}(\mathcal{Z})$ 为相对于 $\mathcal{Z}$ 定义的完全退相位信道。

1. 若 (i)$\alpha = 0$，或者 (ii)$\alpha > 0$ 且下面条件对每个正实数 $\varepsilon > 0$ 成立，则称数值 $\alpha \geq 0$ 是通过 Φ 进行纠缠辅助经典信息传输的一个*可达速率*：对除有限多个以外的所有正整数 n，令 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，信道 $\Phi^{\otimes n}$ 借助纠缠辅助，模拟 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε-逼近。
2. Φ 的*纠缠辅助经典容量*，记为 $\mathrm{C_E}(\Phi)$，是通过 Φ 进行纠缠辅助经典信息传输的所有可达速率的上确界。

用证明命题 8.4 时相同的论证，可以得到下面这个简单命题。

命题 8.7 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，k 为正整数。则

$$\mathrm{C_E}(\Phi^{\otimes k}) = k\,\mathrm{C_E}(\Phi). \tag{8.11}$$

信道的 Holevo 容量

设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，$\{\rho_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为一族态。令 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为如下定义的系综：

$$\eta(a) = p(a)\rho_a \tag{8.12}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 成立，则 η 的 Holevo 信息为

$$\chi(\eta) = \mathrm{H}\left(\sum_{a\in\Sigma} p(a)\rho_a\right) - \sum_{a\in\Sigma} p(a)\mathrm{H}(\rho_a). \tag{8.13}$$

基于这个量，可按下面的定义 8.8 来定义信道的 *Holevo* 容量。定义要使用如下记号：对任意系综 $\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 及信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，定义系综 $\Phi(\eta) : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y})$ 为

$$(\Phi(\eta))(a) = \Phi(\eta(a)) \tag{8.14}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 成立。也就是说，$\Phi(\eta)$ 是以最自然的方式将 Φ 作用于系综 η 后所得的系综。

定义 8.8 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。Φ 的 *Holevo* 容量定义为

$$\chi(\Phi)=\sup_{\eta}\chi(\Phi(\eta)), \tag{8.15}$$

其中上确界遍取所有字母表 Σ 及形如 $\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 的系综。

对于给定信道，可以在不减小所定义数值的情况下，对定义 8.8 的上确界 (8.15) 施加两个限制。首先，可将上确界替换为在所有形如 $\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 的系综上的最大值，其中 Σ 是大小为

$$|\Sigma|=\dim(\mathcal{X})^2 \tag{8.16}$$

的字母表。其次，可以限制到每个 $a\in\Sigma$ 都满足 $\mathrm{rank}(\eta(a))\leq 1$ 的系综。下面的命题有助于证明这一点。

命题 8.9 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，Σ 为字母表，$\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为系综。存在字母表 Γ 及系综 $\theta:\Gamma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使

1. 对每个 $b\in\Gamma$，$\mathrm{rank}(\theta(b))\leq 1$；
2. $\chi(\Phi(\eta))\leq\chi(\Phi(\theta))$。

证明. 设 Λ 是满足 $\mathcal{X}=\mathbb{C}^{\Lambda}$ 的字母表，并令

$$\eta(a)=\sum_{b\in\Lambda}\lambda_{a,b}x_{a,b}x_{a,b}^{*} \tag{8.17}$$

为每个 $a\in\Sigma$ 所对应的 $\eta(a)$ 的谱分解。如下定义的系综 $\theta:\Sigma\times\Lambda\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 满足命题要求：

$$\theta(a,b)=\lambda_{a,b}x_{a,b}x_{a,b}^{*} \tag{8.18}$$

对每个 $(a,b)\in\Sigma\times\Lambda$ 成立。第一个性质显然成立，所以只需验证第二个。

定义 $\mathcal{Z}=\mathbb{C}^{\Sigma}$、$\mathcal{W}=\mathbb{C}^{\Lambda}$，并考虑分别对应于空间 $\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{W}$ 的三个寄存器 $\mathsf{Y},\mathsf{Z},\mathsf{W}$。定义密度算子 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})$：

$$\rho=\sum_{(a,b)\in\Sigma\times\Lambda}\lambda_{a,b}\Phi(x_{a,b}x_{a,b}^{*})\otimes E_{a,a}\otimes E_{b,b}. \tag{8.19}$$

则有以下两个等式：

$$\begin{aligned}\chi(\Phi(\theta))&=\mathrm{D}(\rho[\mathsf{Y},\mathsf{Z},\mathsf{W}]\|\rho[\mathsf{Y}]\otimes\rho[\mathsf{Z},\mathsf{W}]),\\ \chi(\Phi(\eta))&=\mathrm{D}(\rho[\mathsf{Y},\mathsf{Z}]\|\rho[\mathsf{Y}]\otimes\rho[\mathsf{Z}]).\end{aligned} \tag{8.20}$$

量子相对熵在偏迹下的单调性，是定理 5.35 的一个特例；由此即得 $\chi(\Phi(\eta))\leq\chi(\Phi(\theta))$。 □

定理 8.10 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，Σ 为大小 $|\Sigma|=\dim(\mathcal{X})^2$ 的字母表。存在系综 $\eta:\Sigma\to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使

$$\chi(\Phi(\eta))=\chi(\Phi). \tag{8.21}$$

此外，还可假设每个 $a\in\Sigma$ 都满足 $\mathrm{rank}(\eta(a))\le 1$。

证明. 任取字母表 Γ 及系综 $\theta:\Gamma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，令

$$\sigma=\sum_{a\in\Gamma}\theta(a) \tag{8.22}$$

为 θ 的平均态。由命题 2.52，必定存在字母表 Λ、概率向量 $p\in\mathcal{P}(\Lambda)$ 及一族系综 $\{\theta_b:b\in\Lambda\}$，其中 $\theta_b:\Gamma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 均满足约束

$$\sum_{a\in\Gamma}\theta_b(a)=\sigma \tag{8.23}$$

并具有性质

$$|\{a\in\Gamma:\theta_b(a)\neq 0\}|\le\dim(\mathcal{X})^2, \tag{8.24}$$

而 θ 由如下凸组合给出：

$$\theta=\sum_{b\in\Lambda}p(b)\theta_b. \tag{8.25}$$

由命题 5.48，

$$\chi(\Phi(\theta))\le\sum_{b\in\Lambda}p(b)\chi(\Phi(\theta_b)), \tag{8.26}$$

所以至少存在一个符号 $b\in\Lambda$，使 $p(b)>0$ 且

$$\chi(\Phi(\theta))\le\chi(\Phi(\theta_b)). \tag{8.27}$$

固定任意一个这样的 $b\in\Lambda$，令

$$\Gamma_0=\{a\in\Gamma:\theta_b(a)\neq 0\}. \tag{8.28}$$

任意选取单射 $f:\Gamma_0\to\Sigma$，就可得到系综 $\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使

$$\chi(\Phi(\eta))\ge\chi(\Phi(\theta)) \tag{8.29}$$

成立；具体做法是：对每个 $a\in\Gamma_0$ 令 $\eta(f(a))=\theta_b(a)$，并对 $c\notin f[\Gamma_0]$ 令 $\eta(c)=0$。由于上面的论证适用于任意系综 θ，所以

$$\chi(\Phi)=\sup_{\eta}\chi(\Phi(\eta)), \tag{8.30}$$

其中上确界遍取所有形如 $\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 的系综。这些系综组成的集合是紧的，所以必定存在同样形式的系综，使等式 (8.21) 成立。

若希望额外要求每个 $a\in\Sigma$ 都有 $\mathrm{rank}(\eta(a))\le 1$，可以先用命题 8.9 将给定系综 θ 替换为每个 $a\in\Gamma$ 都满足 $\mathrm{rank}(\theta(a))\le 1$ 的系综，再进行上述论证。这会得到系综 $\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，使每

个 $a \in \Sigma$ 都有 $\operatorname{rank}(\eta(a)) \leq 1$，且式 (8.21) 成立，证明完成。 □

信道的纠缠辅助 Holevo 容量

纠缠辅助经典容量，是在发送者与接收者初始共享他们任意选取的态的情形下，仿照经典容量来定义的。沿着类似的思路，也可以定义信道的纠缠辅助 Holevo 容量。下面的定义有助于将这一概念形式化。

定义 8.11 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\eta : \Sigma \to \operatorname{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为系综，令

$$\rho = \sum_{a \in \Sigma} \eta(a) \tag{8.31}$$

表示 η 的平均态。若

$$\operatorname{Tr}_{\mathcal{X}}(\eta(a)) = \operatorname{Tr}(\eta(a)) \operatorname{Tr}_{\mathcal{X}}(\rho) \tag{8.32}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 成立，则称 η *在* $\mathcal{Y}$ *上齐次*。

下面的命题给出在给定复欧氏空间上齐次的系综的一种简单的操作刻画。实质上，它说明这类系综可以通过如下方式得到：固定一个二部态，在另一侧子系统上施加随机选取的信道。

命题 8.12 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\eta : \Sigma \to \operatorname{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$ 为系综。下列三个陈述等价：

1. 系综 η 在 $\mathcal{Y}$ 上齐次。
2. 存在复欧氏空间 $\mathcal{Z}$、态 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{Y})$、一族信道 $\{\Phi_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{C}(\mathcal{Z},\mathcal{X})$ 及概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$，使
$$\eta(a) = p(a)(\Phi_a \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(\sigma) \tag{8.33}$$
对每个 $a \in \Sigma$ 成立。
3. 在额外假设 $\sigma = uu^*$ 的情况下，陈述 2 仍成立，其中 $u \in \mathcal{Z} \otimes \mathcal{Y}$ 为某个单位向量。

证明. 陈述 2 蕴涵陈述 1 是直接的，陈述 3 显然蕴涵陈述 2。因此，只需证明陈述 1 蕴涵陈述 3。

为此，假设 η 在 $\mathcal{Y}$ 上齐次，令 ρ 为系综 η 的平均态，并令

$$\xi = \operatorname{Tr}_{\mathcal{X}}(\rho). \tag{8.34}$$

设 $\mathcal{Z}$ 为维数 $\operatorname{rank}(\xi)$ 的复欧氏空间，$u \in \mathcal{Z} \otimes \mathcal{Y}$ 为 ξ 的单位向量纯化：

$$\operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(uu^*) = \xi. \tag{8.35}$$

因为 η 在 $\mathcal{Y}$ 上齐次，所以

$$\operatorname{Tr}(\eta(a)) \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(uu^*) = \operatorname{Tr}_{\mathcal{X}}(\eta(a)) \tag{8.36}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 成立。由命题 2.29，必定存在信道 $\Phi_a \in \mathrm{C}(\mathcal{Z},\mathcal{X})$，使

$$\eta(a) = \operatorname{Tr}(\eta(a))(\Phi_a \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(uu^*) \tag{8.37}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 成立。取 $\sigma = uu^*$，并对每个 $a \in \Sigma$ 令 $p(a) = \operatorname{Tr}(\eta(a))$，证明完成。 □

定义 8.13 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。Φ 的纠缠辅助 *Holevo* 容量为如下定义的量 $\chi_{\mathrm{E}}(\Phi)$：

$$\chi_{\mathrm{E}}(\Phi)=\sup_{\eta}\chi\big((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\eta)\big), \tag{8.38}$$

其中上确界遍取所有复欧氏空间 $\mathcal{W}$、字母表 Σ 以及在 $\mathcal{W}$ 上齐次的系综 $\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W})$。

纠缠辅助经典容量与纠缠辅助 Holevo 容量之间的关系，将在第 8.1.3 节讨论。在这一背景下，对给定的在 $\mathcal{W}$ 上齐次的系综，命题 8.12 保证存在的二部态，可以视为发送者与接收者为促进信息传输而共享的态的代表。

相干信息

本小节要定义的最后一个与给定信道相关的量，是相干信息。

定义 8.14 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，$\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为态。σ 通过 Φ 的相干信息是如下定义的量 $\mathrm{I}_{\mathrm{c}}(\sigma;\Phi)$：

$$\mathrm{I}_{\mathrm{c}}(\sigma;\Phi)=\mathrm{H}(\Phi(\sigma))-\mathrm{H}\big((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\mathrm{vec}(\sqrt{\sigma})\,\mathrm{vec}(\sqrt{\sigma})^{*})\big). \tag{8.39}$$

Φ 的最大相干信息为

$$\mathrm{I}_{\mathrm{c}}(\Phi)=\max_{\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X})}\mathrm{I}_{\mathrm{c}}(\sigma;\Phi). \tag{8.40}$$

一般而言，态 σ 通过信道 Φ 的相干信息，量化了 Φ 作用于 σ 的一个纯化之后所存在的关联。定义中隐含地选取 $\mathrm{vec}(\sqrt{\sigma})$ 作为这个纯化，是出于简单明确的考虑；换用任何其他纯化，都会得到同一个量。

如上面的定义所示，考虑分别对应于空间 $\mathcal{Y},\mathcal{X}$ 的一对寄存器 (Y,X) 的态

$$\rho=(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\mathrm{vec}(\sqrt{\sigma})\,\mathrm{vec}(\sqrt{\sigma})^{*})\in\mathrm{D}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{X}). \tag{8.41}$$

σ 通过 Φ 的相干信息 $\mathrm{I}_{\mathrm{c}}(\sigma;\Phi)$ 等于 $\mathrm{H}(\mathsf{Y})-\mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{X})$。因此，$\mathsf{Y}$ 与 X 之间的量子互信息为

$$\mathrm{I}(\mathsf{Y}:\mathsf{X})=\mathrm{I}_{\mathrm{c}}(\sigma;\Phi)+\mathrm{H}(\sigma). \tag{8.42}$$

相干信息与信道容量概念之间的关联，并非立即可见。不过，本章稍后将证明，它对于纠缠辅助经典容量以及将在第 8.2 节定义的量子容量都有根本的重要性。

下面的命题给出一个直观的事实：对任意输入态，将一个信道的输出再送入第二个信道，不能使相干信息增加。

命题 8.15 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$、$\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$ 为信道，$\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为态。则

$$\mathrm{I}_{\mathrm{c}}(\sigma;\Psi\Phi)\le\mathrm{I}_{\mathrm{c}}(\sigma;\Phi). \tag{8.43}$$

证明. 选取复欧氏空间 $\mathcal{W},\mathcal{V}$ 及等距算子 $A\in\mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W})$、$B\in\mathrm{U}(\mathcal{Y},\mathcal{Z}\otimes\mathcal{V})$，使 Φ,Ψ 具有如

下 Stinespring 表示：

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(AXA^*), \qquad \Psi(Y) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{V}}(BYB^*) \tag{8.44}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$、$Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 成立。定义单位向量 $u \in \mathcal{Z} \otimes \mathcal{V} \otimes \mathcal{W} \otimes \mathcal{X}$：

$$u = (B \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}})(A \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}})\,\mathrm{vec}(\sqrt{\sigma}). \tag{8.45}$$

现在考虑分别对应于空间 $\mathcal{Z}, \mathcal{V}, \mathcal{W}, \mathcal{X}$ 的四个寄存器 $\mathsf{Z}, \mathsf{V}, \mathsf{W}, \mathsf{X}$。假设复合寄存器 $(\mathsf{Z}, \mathsf{V}, \mathsf{W}, \mathsf{X})$ 处于纯态 uu^*，则有

$$\begin{aligned} \mathrm{I_c}(\sigma; \Phi) &= \mathrm{H}(\mathsf{Z}, \mathsf{V}) - \mathrm{H}(\mathsf{Z}, \mathsf{V}, \mathsf{X}), \\ \mathrm{I_c}(\sigma; \Psi\Phi) &= \mathrm{H}(\mathsf{Z}) - \mathrm{H}(\mathsf{Z}, \mathsf{X}). \end{aligned} \tag{8.46}$$

由 von Neumann 熵的强次可加性（定理 5.36），即得命题。 □

在本章的一些证明中，使用*互补信道*的概念会比较方便，其定义如下。

定义 8.16 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$、$\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 为信道。若存在等距算子 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，使

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*), \qquad \Psi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(AXA^*) \tag{8.47}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，则称 Φ 与 Ψ *互补*。

由推论 2.27 可直接看出：对每个信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，都存在复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 及与 Φ 互补的信道 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$；任取 Φ 的一个 Stinespring 表示，就能得到这样一个信道 Ψ。

命题 8.17 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$、$\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 为互补信道，$\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为态。则

$$\mathrm{I_c}(\sigma; \Phi) = \mathrm{H}(\Phi(\sigma)) - \mathrm{H}(\Psi(\sigma)). \tag{8.48}$$

证明. 因为 Φ, Ψ 互补，所以存在等距算子 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，使式 (8.47) 对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。设 $\mathsf{X}, \mathsf{Y}, \mathsf{Z}$ 分别为对应于空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 的寄存器，并定义单位向量 $u \in \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z} \otimes \mathcal{X}$：

$$u = (A \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}})\,\mathrm{vec}(\sqrt{\sigma}). \tag{8.49}$$

对复合寄存器 $(\mathsf{Y}, \mathsf{Z}, \mathsf{X})$ 的纯态 uu^*，有 $\mathrm{H}(\mathsf{Z}) = \mathrm{H}(\mathsf{Y}, \mathsf{X})$。因此

$$\mathrm{H}\big((\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\mathrm{vec}(\sqrt{\sigma})\,\mathrm{vec}(\sqrt{\sigma})^*)\big) = \mathrm{H}(\Psi(\sigma)), \tag{8.50}$$

命题随即成立。 □

8.1.2 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理

本节将陈述并证明 *Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理*。该定理说明，量子信道的经典容量不小于其 Holevo 容量；而对 Holevo 容量进行正则化，就能得到经典容量的一个刻画。在陈述和证明 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理之前，先介绍*经典到量子乘积态信道码*的概念，

以及有助于分析这类码的几个数学结果。

经典到量子乘积态信道码

研究量子信道的经典容量时，考虑一个相关但更基本的任务很有帮助：利用一组固定的量子态对经典信息进行编码。将这一任务与信道经典容量的概念联系起来时，必须把编码经典信息所用的那组态与给定的信道联系起来。不过，先单独考察将经典信息编码为量子态的任务，也是合理的。

在以下整个讨论中，$\Gamma = \{0,1\}$ 表示二元字母表，而

$$\{\sigma_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X}) \tag{8.51}$$

表示一组固定的态，其中 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，Σ 为字母表。[1]所考虑的情形是：把表示经典信息的二进制串编码为从态族 (8.51) 中选取的量子态的张量积，并使每个二进制串都能以很高的概率从其编码中恢复出来。

更准确地说，假设已选定正整数 n, m，并要把每个长度为 m 的二进制串 $b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m$ 编码为形如

$$\sigma_{a_1} \otimes \cdots \otimes \sigma_{a_n} \in \mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n}) \tag{8.52}$$

的乘积态，其中 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$ 是某个选定的串。也就是说，要选取函数 $f : \Gamma^m \to \Sigma^n$，并把每个串 $b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m$ 编码为式 (8.52) 中的态，其中 $a_1 \cdots a_n = f(b_1 \cdots b_m)$。讨论这类码时，方便起见，对每个 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$ 使用简写

$$\sigma_{a_1 \cdots a_n} = \sigma_{a_1} \otimes \cdots \otimes \sigma_{a_n}. \tag{8.53}$$

采用这一记号，

$$\sigma_{f(b_1 \cdots b_m)} \in \mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n}) \tag{8.54}$$

就是编码串 $b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m$ 的态。

给定二进制串的编码后，可以期望借助测量对该串进行*解码*。这样的测量具有形式 $\mu : \Gamma^m \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}^{\otimes n})$，并以概率

$$\langle \mu(b_1 \cdots b_m), \sigma_{f(b_1 \cdots b_m)} \rangle \tag{8.55}$$

从编码中成功恢复特定的串 $b_1 \cdots b_m$。通常，希望编码方案的成功解码概率接近 1，而表示有效传输经典信息速率的比值 m/n 尽可能大。下面的定义概括了这些概念。

[1]整个讨论都可以推广为允许任意字母表 Γ，而不只使用二元字母表。从本书的角度看，这样做收益不大；为简便起见，这里假设 $\Gamma = \{0,1\}$。

定义 8.18 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，

$$\{\sigma_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X}) \tag{8.56}$$

为一组态，$\Gamma = \{0,1\}$ 为二元字母表，n, m 为正整数。态族 (8.56) 的一个*经典到量子乘积态信道码*是由如下函数与测量组成的二元组 (f, μ)：

$$f : \Gamma^m \to \Sigma^n, \qquad \mu : \Gamma^m \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}^{\otimes n}). \tag{8.57}$$

这种码的*速率*等于比值 m/n；若对每个 $b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m$ 都有

$$\langle \mu(b_1 \cdots b_m), \sigma_{f(b_1 \cdots b_m)} \rangle > 1 - \delta, \tag{8.58}$$

则称该码的*误差以 δ 为界*。

注。定义中使用*信道码*一词，是为了将这类码与第 5 章讨论的*信源码*区别开来。这两个概念在某种意义上互为补充：信道码对应于把信息编码为具有一定随机性的态的情形；信源码则对应于把随机信源产生的信息编码为选定的态的情形。

显然，如果希望使码的速率尽可能大、误差尽可能小，那么某些态集 $\{\sigma_a : a \in \Sigma\}$ 比另一些态集更适合构造经典到量子乘积态信道码。下面的分析主要集中于这样一种情形：一组态已经固定，我们希望了解这一特定态集在经典到量子乘积态信道码方面所能达到的性能。

态系综的典型性

典型性的概念是本章多个定理证明的核心；其中包括一个关于具有特定速率和误差界的经典到量子乘积态信道码存在性的基本定理。

第 5.3.1 节介绍了典型性的一个标准定义；而信道编码中将使用的是这一概念向态系综的推广。下面的定义是讨论这一概念的起点，它给出了联合概率分布的典型性概念。

定义 8.19 设 Σ, Γ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Gamma)$ 为概率向量，$q \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为由

$$q(a) = \sum_{b \in \Gamma} p(a, b) \tag{8.59}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 定义的边际概率向量。对任意正实数 $\varepsilon > 0$、正整数 n 以及满足 $q(a_1) \cdots q(a_n) > 0$ 的串 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$，若串 $b_1 \cdots b_n \in \Gamma^n$ 满足

$$2^{-n(\mathrm{H}(p) - \mathrm{H}(q) + \varepsilon)} < \frac{p(a_1, b_1) \cdots p(a_n, b_n)}{q(a_1) \cdots q(a_n)} < 2^{-n(\mathrm{H}(p) - \mathrm{H}(q) - \varepsilon)}, \tag{8.60}$$

则称它*以 $a_1 \cdots a_n$ 为条件是 ε-典型的*。用 $K_{a_1 \cdots a_n, \varepsilon}(p)$ 表示所有这样的串 $b_1 \cdots b_n \in \Gamma^n$ 构成的集合。

方便起见，对任何满足 $q(a_1) \cdots q(a_n) = 0$ 的串 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$，还定义 $K_{a_1 \cdots a_n, \varepsilon}(p) = \varnothing$。概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Gamma)$ 固定，或可以安全地隐去时，可以用记号 $K_{a_1 \cdots a_n, \varepsilon}$ 代替 $K_{a_1 \cdots a_n, \varepsilon}(p)$。

直观地说，如果按照给定的概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Gamma)$，独立随机选取 $(a_1, b_1), \ldots, (a_n, b_n)$，从而选出串 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$ 与 $b_1 \cdots b_n \in \Gamma^n$，就有理由预期 $b_1 \cdots b_n$ 属于 $K_{a_1 \cdots a_n, \varepsilon}(p)$，而且随着 n

增大，这一事件会越来越可能发生。下面的命题确立这一事实；它基于弱大数定律（定理 1.15），所用方法与第 5.3.1 节针对标准典型性定义所证明的对应事实（命题 5.42）基本相同。

命题 8.20 设 Σ, Γ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Gamma)$ 为概率向量。对每个 $\varepsilon > 0$ 都有

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{a_1\cdots a_n \in \Sigma^n} \sum_{b_1\cdots b_n \in K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}} p(a_1,b_1)\cdots p(a_n,b_n) = 1. \tag{8.61}$$

证明. 设 $q \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为边际概率向量，对每个 $a \in \Sigma$ 由

$$q(a) = \sum_{b\in\Gamma} p(a,b) \tag{8.62}$$

定义。再定义按照概率向量 p 分布的随机变量 $X : \Sigma \times \Gamma \to [0,\infty)$：

$$X(a,b) = \begin{cases} -\log(p(a,b)) + \log(q(a)), & p(a,b) > 0, \\ 0, & p(a,b) = 0. \end{cases} \tag{8.63}$$

这一随机变量的期望为

$$\mathbb{E}(X) = \mathrm{H}(p) - \mathrm{H}(q). \tag{8.64}$$

现在，对任意正整数 n，令 $X_1, \ldots, X_n$ 为相互独立、且各自与 X 同分布的随机变量，则

$$\begin{aligned} &\Pr\left(\left|\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - (\mathrm{H}(p) - \mathrm{H}(q))\right| < \varepsilon\right) \\ &\quad = \sum_{a_1\cdots a_n \in \Sigma^n} \sum_{b_1\cdots b_n \in K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}} p(a_1,b_1)\cdots p(a_n,b_n). \end{aligned} \tag{8.65}$$

命题的结论随即由弱大数定律（定理 1.15）得到。 □

下一个命题给出集合 $K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}$ 的期望大小的一个上界。它对应于标准典型性定义下的命题 5.43。

命题 8.21 设 Σ, Γ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma \times \Gamma)$ 为概率向量，$q \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为对每个 $a \in \Sigma$ 由

$$q(a) = \sum_{b\in\Gamma} p(a,b) \tag{8.66}$$

定义的边际概率向量。对每个正整数 n 及正实数 $\varepsilon > 0$ 都有

$$\sum_{a_1\cdots a_n \in \Sigma^n} q(a_1)\cdots q(a_n)|K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}(p)| < 2^{n(\mathrm{H}(p)-\mathrm{H}(q)+\varepsilon)}. \tag{8.67}$$

证明. 对每个满足 $q(a_1)\cdots q(a_n) > 0$ 的串 $a_1\cdots a_n \in \Sigma^n$，以及每个 $b_1\cdots b_n \in K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}(p)$，都有

$$2^{-n(\mathrm{H}(p)-\mathrm{H}(q)+\varepsilon)} < \frac{p(a_1,b_1)\cdots p(a_n,b_n)}{q(a_1)\cdots q(a_n)}, \tag{8.68}$$

因此

$$\begin{aligned} & 2^{-n(\mathrm{H}(p)-\mathrm{H}(q)+\varepsilon)} \sum_{a_1\cdots a_n\in\Sigma^n} q(a_1)\cdots q(a_n)|K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}(p)| \\ &= \sum_{a_1\cdots a_n\in\Sigma^n} \sum_{b_1\cdots b_n\in K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}(p)} q(a_1)\cdots q(a_n)2^{-n(\mathrm{H}(p)-\mathrm{H}(q)+\varepsilon)} \\ &< \sum_{a_1\cdots a_n\in\Sigma^n} \sum_{b_1\cdots b_n\in K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}} p(a_1,b_1)\cdots p(a_n,b_n) \le 1, \end{aligned} \tag{8.69}$$

命题随之成立。 □

译校注： 式 (8.69) 的严格小于号按求和指标集非空理解。若所有条件典型集均为空，该处两边都是 0；此时式 (8.67) 由其左端为 0、右端为正立即成立。原显示式保留。

借助系综中各个态的谱分解，可以相当直接地把定义 8.19 给出的联合概率分布典型性推广到量子态系综。

定义 8.22 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，Σ 为字母表，$\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为态系综，并设 Γ 为满足 $|\Gamma|=\dim(\mathcal{X})$ 的字母表。由谱定理（推论 1.4），可写成

$$\eta(a)=\sum_{b\in\Gamma} p(a,b)u_{a,b}u_{a,b}^{*} \tag{8.70}$$

的形式，其中 $p\in\mathcal{P}(\Sigma\times\Gamma)$ 为某个概率向量，对每个 $a\in\Sigma$，$\{u_{a,b}:b\in\Gamma\}$ 为 $\mathcal{X}$ 的一个标准正交基。关于系综 η，对每个正实数 $\varepsilon>0$、正整数 n 及串 $a_1\cdots a_n\in\Sigma^n$，定义 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 中*以 $a_1\cdots a_n$ 为条件的 ε-典型子空间上的投影*为

$$\Lambda_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}=\sum_{b_1\cdots b_n\in K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}(p)} u_{a_1,b_1}u_{a_1,b_1}^{*}\otimes\cdots\otimes u_{a_n,b_n}u_{a_n,b_n}^{*}. \tag{8.71}$$

注。固定串 $a_1\cdots a_n\in\Sigma^n$ 后，每个串 $b_1\cdots b_n$ 是否属于 $K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}(p)$，完全由数值的多重集 $\{p(a_1,b_1),\ldots,p(a_n,b_n)\}$ 决定。因此，式 (8.71) 的求和中是否包含每个秩一投影也是如此。于是，定义 8.22 指定的投影 $\Lambda_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}$ 由系综 η 唯一确定，与具体选择的谱分解 (8.70) 无关。

直接可得与前两个命题类似的事实，只需将联合概率分布换为系综。

命题 8.23 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，Σ 为字母表，$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为态系综。对每个 $\varepsilon > 0$ 都有

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{a_1\cdots a_n \in \Sigma^n} \langle \Lambda_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}, \eta(a_1)\otimes\cdots\otimes\eta(a_n)\rangle = 1, \tag{8.72}$$

其中，对每个正整数 n 及串 $a_1\cdots a_n \in \Sigma^n$，$\Lambda_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}$ 为关于系综 η 的 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 中以 $a_1\cdots a_n$ 为条件的 ε-典型子空间上的投影。此外，

$$\sum_{a_1\cdots a_n\in\Sigma^n} \mathrm{Tr}(\eta(a_1))\cdots\mathrm{Tr}(\eta(a_n))\,\mathrm{Tr}(\Lambda_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}) < 2^{n(\beta+\varepsilon)}, \tag{8.73}$$

其中

$$\beta = \sum_{\substack{a\in\Sigma\\ \eta(a)\neq 0}} \mathrm{Tr}(\eta(a))\,\mathrm{H}\left(\frac{\eta(a)}{\mathrm{Tr}(\eta(a))}\right). \tag{8.74}$$

证明. 对每个 $a\in\Sigma$，设

$$\eta(a) = \sum_{b\in\Gamma} p(a,b) u_{a,b} u_{a,b}^* \tag{8.75}$$

为定义 8.22 所述的 $\eta(a)$ 的谱分解，并定义 $q\in\mathcal{P}(\Sigma)$：

$$q(a) = \sum_{b\in\Gamma} p(a,b) \tag{8.76}$$

（这也等价于 $q(a) = \mathrm{Tr}(\eta(a))$）。对每个正整数 n、正实数 $\varepsilon>0$ 及串 $a_1\cdots a_n\in\Sigma^n$，都有

$$\begin{aligned}&\langle \Lambda_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}, \eta(a_1)\otimes\cdots\otimes\eta(a_n)\rangle\\ &\quad= \sum_{b_1\cdots b_n\in K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}} p(a_1,b_1)\cdots p(a_n,b_n),\end{aligned} \tag{8.77}$$

而且

$$\beta = \mathrm{H}(p) - \mathrm{H}(q), \qquad \mathrm{Tr}(\Lambda_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}) = |K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}|. \tag{8.78}$$

故命题由命题 8.20 和 8.21 得到。 □

一个有用的算子不等式

分析经典到量子乘积态信道码的性能时，使用下面引理 8.25 给出的算子不等式很有帮助。该不等式的证明要用到下面这个关于半正定算子平方根的事实。

引理 8.24 （平方根函数的算子单调性） 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$P,Q\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子。则

$$\sqrt{P} \le \sqrt{P+Q}. \tag{8.79}$$

证明. 分块算子

$$\begin{pmatrix} P & \sqrt{P}\\ \sqrt{P} & \mathbb{1}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Q & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P+Q & \sqrt{P}\\ \sqrt{P} & \mathbb{1}\end{pmatrix} \tag{8.80}$$

是半正定的。因为 $[P+Q,\mathbb{1}]=0$ 且 $\sqrt{P}$ 为 Hermitian 算子，由引理 5.29 可知

$$\sqrt{P}\le\sqrt{P+Q}\sqrt{\mathbb{1}}=\sqrt{P+Q}, \tag{8.81}$$

这正是所需结论。 □

注。不依靠引理 5.29，而利用该引理证明中也曾用过的算子谱性质，也不难直接证明引理 8.24。

引理 8.25 （Hayashi–Nagaoka） 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$P,Q\in\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为半正定算子，并假设 $P\le\mathbb{1}$。则

$$\mathbb{1}-\sqrt{(P+Q)^+}\,P\sqrt{(P+Q)^+}\le 2(\mathbb{1}-P)+4Q. \tag{8.82}$$

证明. 对任意算子 $A,B\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$0\le(A-B)(A-B)^*=AA^*+BB^*-(AB^*+BA^*), \tag{8.83}$$

故 $AB^*+BA^*\le AA^*+BB^*$。给定算子 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$，取

$$A=X\sqrt{Q},\qquad B=(\mathbb{1}-X)\sqrt{Q}, \tag{8.84}$$

得到

$$XQ(\mathbb{1}-X)^*+(\mathbb{1}-X)QX^*\le XQX^*+(\mathbb{1}-X)Q(\mathbb{1}-X)^*, \tag{8.85}$$

从而

$$\begin{aligned}Q&=XQX^*+XQ(\mathbb{1}-X)^*+(\mathbb{1}-X)QX^*+(\mathbb{1}-X)Q(\mathbb{1}-X)^*\\&\le 2XQX^*+2(\mathbb{1}-X)Q(\mathbb{1}-X)^*.\end{aligned} \tag{8.86}$$

特别取 $X=\sqrt{P+Q}$，便有

$$\begin{aligned}Q\le{}&2\sqrt{P+Q}\,Q\sqrt{P+Q}\\&+2(\mathbb{1}-\sqrt{P+Q})Q(\mathbb{1}-\sqrt{P+Q}),\end{aligned} \tag{8.87}$$

再注意到 $Q\le P+Q$，可得

$$\begin{aligned}Q&\le 2\sqrt{P+Q}\,Q\sqrt{P+Q}\\&\quad+2(\mathbb{1}-\sqrt{P+Q})(P+Q)(\mathbb{1}-\sqrt{P+Q})\\&=\sqrt{P+Q}\big(2\mathbb{1}+4Q-4\sqrt{P+Q}+2P\big)\sqrt{P+Q}.\end{aligned} \tag{8.88}$$

结合 $P\le\mathbb{1}$ 与引理 8.24，有

$$P\le\sqrt{P}\le\sqrt{P+Q}, \tag{8.89}$$

故

$$Q\le\sqrt{P+Q}\,(2\mathbb{1}-2P+4Q)\sqrt{P+Q}. \tag{8.90}$$

用 $\sqrt{P+Q}$ 的 Moore–Penrose 伪逆对不等式两边作合同变换，得到

$$\sqrt{(P+Q)^+}\,Q\sqrt{(P+Q)^+}\le 2\Pi_{\mathrm{im}(P+Q)}-2P+4Q. \tag{8.91}$$

于是

$$\begin{aligned}
&\mathbb{1} - \sqrt{(P+Q)^+}\, P \sqrt{(P+Q)^+} \\
&\quad = \mathbb{1} - \Pi_{\mathrm{im}(P+Q)} + \sqrt{(P+Q)^+}\, Q \sqrt{(P+Q)^+} \\
&\quad \leq \mathbb{1} + \Pi_{\mathrm{im}(P+Q)} - 2P + 4Q \\
&\quad \leq 2(\mathbb{1} - P) + 4Q,
\end{aligned} \tag{8.92}$$

这正是所需结论。 □

经典到量子乘积态信道码的存在性证明

回到经典到量子乘积态信道码的讨论。如前，假设已固定字母表 Σ、复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 以及一组态

$$\{\sigma_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X}), \tag{8.93}$$

并令 $\Gamma = \{0,1\}$ 为二元字母表。自然要问：对任意正实数 $\delta > 0$ 和正整数 m, n，是否存在这一态族的经典到量子乘积态信道码 (f, μ)，具有形式

$$f : \Gamma^m \to \Sigma^n, \qquad \mu : \Gamma^m \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}^{\otimes n}), \tag{8.94}$$

且误差以 δ 为界。

一般来说，可以预期从计算角度作出这一判断并非易事。不过，借助概率方法，可以证明相当好的经典到量子乘积态信道码存在：对适当的 n, m, δ，考虑随机选取的函数 $f : \Gamma^m \to \Sigma^n$ 及适当选择的测量 $\mu : \Gamma^m \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}^{\otimes n})$，便能以非零概率得到误差以 δ 为界的编码方案。下面的定理精确说明了参数 n, m, δ 在何种条件下，以上方法能够证明经典到量子乘积态信道码的存在性。

定理 8.26 设 Σ 为字母表，$\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，

$$\{\sigma_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X}) \tag{8.95}$$

为一组态，$\Gamma = \{0,1\}$ 为二元字母表。再设 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为对每个 $a \in \Sigma$ 由

$$\eta(a) = p(a)\sigma_a \tag{8.96}$$

定义的系综；假设 α 为满足 $\alpha < \chi(\eta)$ 的正实数，$\delta > 0$ 为正实数。对除有限多个以外的所有正整数 n，令 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，都存在函数 $f : \Gamma^m \to \Sigma^n$ 和测量 $\mu : \Gamma^m \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}^{\otimes n})$，使

$$\langle \mu(b_1 \cdots b_m), \sigma_{f(b_1 \cdots b_m)} \rangle > 1 - \delta \tag{8.97}$$

对每个 $b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m$ 成立。

证明. 首先假设 n, m 是任意正整数。如前所述，证明使用概率方法：按照某个特定概率分布随机选取函数 $g : \Gamma^{m+1} \to \Sigma^n$，对 g 的每种可能取值定义解码测量 μ，并分析二元组 (g, μ) 的解码错误概率的期望。如后面的证明所述，这一分析将推出：对除有限多个以外的所有 n 以及 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，存在满足定理要求的编码方案 (f, μ)，其中 $f : \Gamma^m \to \Sigma^n$ 由 g 导出。

选取 g 所用的具体分布如下：g 的每个单独输出符号都按照概率向量 p 独立选取。等价地，

若按所述分布随机选取 g，则对每个 $b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}$ 与 $a_1\cdots a_n\in\Sigma^n$ 都有

$$\Pr(g(b_1\cdots b_{m+1})=a_1\cdots a_n)=p(a_1)\cdots p(a_n), \tag{8.98}$$

而且，随机选取的 g 在不同输入串 $b_1\cdots b_{m+1}$ 上的输出互不相关。

与给定 g 相联系的解码测量 μ 并非随机选取：对每个 g，都以依赖系综 η 的方式唯一指定一个测量。首先，取充分小的正实数 $\varepsilon>0$，使

$$\alpha<\chi(\eta)-3\varepsilon. \tag{8.99}$$

对每个串 $a_1\cdots a_n\in\Sigma^n$，用 $\Lambda_{a_1\cdots a_n}$ 表示关于系综 η 的 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 中以 $a_1\cdots a_n$ 为条件的 ε-典型子空间上的投影；用 Π_n 表示关于系综 η 的平均态

$$\sigma=\sum_{a\in\Sigma}p(a)\sigma_a \tag{8.100}$$

的 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 的 ε-典型子空间上的投影。（因为 ε 已固定，记号 $\Lambda_{a_1\cdots a_n}$ 和 Π_n 中不再显式写出对 ε 的依赖，以使公式稍简洁些。）接下来，对给定函数 $g:\Gamma^{m+1}\to\Sigma^n$，定义算子

$$Q=\sum_{b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}}\Pi_n\Lambda_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\Pi_n, \tag{8.101}$$

并对每个二进制串 $b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}$ 定义

$$Q_{b_1\cdots b_{m+1}}=\sqrt{Q^+}\,\Pi_n\Lambda_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\Pi_n\sqrt{Q^+}. \tag{8.102}$$

每个 $Q_{b_1\cdots b_{m+1}}$ 都是半正定算子，而且

$$\sum_{b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}}Q_{b_1\cdots b_{m+1}}=\Pi_{\mathrm{im}(Q)}. \tag{8.103}$$

最后，对每个 $b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}$，定义与 g 相联系的测量 $\mu:\Gamma^{m+1}\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 为

$$\mu(b_1\cdots b_{m+1})=Q_{b_1\cdots b_{m+1}}+\frac{1}{2^{m+1}}(\mathbb{1}-\Pi_{\mathrm{im}(Q)}). \tag{8.104}$$

对每种 g 的选择，与之相联系的测量 μ 从串 $b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}$ 的编码中恢复该串时，其错误概率等于

$$\langle\mathbb{1}-\mu(b_1\cdots b_{m+1}),\sigma_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\rangle. \tag{8.105}$$

证明的下一阶段将对均匀选取的串 $b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}$ 的平均错误概率

$$\frac{1}{2^{m+1}}\sum_{b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}}\langle\mathbb{1}-\mu(b_1\cdots b_{m+1}),\sigma_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\rangle \tag{8.106}$$

给出上界。为此，首先注意由引理 8.25，对每个 $b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}$ 都有

$$\begin{aligned}&\mathbb{1}-Q_{b_1\cdots b_{m+1}}\\&\quad\le 2(\mathbb{1}-\Pi_n\Lambda_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\Pi_n)+4(Q-\Pi_n\Lambda_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\Pi_n).\end{aligned}\tag{8.107}$$

因此，固定 g 后，恢复给定串 $b_1\cdots b_{m+1}$ 的错误概率以下式为上界：

$$\begin{aligned}&2\langle\mathbb{1}-\Pi_n\Lambda_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\Pi_n,\sigma_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\rangle\\&\quad+4\langle Q-\Pi_n\Lambda_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\Pi_n,\sigma_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\rangle.\end{aligned}\tag{8.108}$$

下面将证明：额外假设 $m=\lfloor\alpha n\rfloor$ 后，若均匀选取 $b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}$，并按上面描述的分布选取 g，则这一表达式的期望很小。

先考虑式 (8.108) 的第一项。为证明其期望的一个上界，使用算子恒等式

$$ABA=AB+BA-B+(\mathbb{1}-A)B(\mathbb{1}-A)\tag{8.109}$$

很方便。特别地，对每个串 $a_1\cdots a_n\in\Sigma^n$，由这一恒等式可知

$$\begin{aligned}&\langle\Pi_n\Lambda_{a_1\cdots a_n}\Pi_n,\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle\\&=\langle\Pi_n\Lambda_{a_1\cdots a_n},\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle+\langle\Lambda_{a_1\cdots a_n}\Pi_n,\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle-\langle\Lambda_{a_1\cdots a_n},\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle\\&\quad+\langle(\mathbb{1}-\Pi_n)\Lambda_{a_1\cdots a_n}(\mathbb{1}-\Pi_n),\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle\\&\ge\langle\Pi_n\Lambda_{a_1\cdots a_n},\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle+\langle\Lambda_{a_1\cdots a_n}\Pi_n,\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle-\langle\Lambda_{a_1\cdots a_n},\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle.\end{aligned}\tag{8.110}$$

因为 $\Lambda_{a_1\cdots a_n}$ 为投影算子，且与 $\sigma_{a_1\cdots a_n}$ 可交换，所以

$$\begin{aligned}&\langle\Pi_n\Lambda_{a_1\cdots a_n},\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle+\langle\Lambda_{a_1\cdots a_n}\Pi_n,\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle-\langle\Lambda_{a_1\cdots a_n},\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle\\&=\langle 2\Pi_n-\mathbb{1},\Lambda_{a_1\cdots a_n}\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle\\&=\langle 2\Pi_n-\mathbb{1},\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle+\langle\mathbb{1}-2\Pi_n,(\mathbb{1}-\Lambda_{a_1\cdots a_n})\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle\\&\ge\langle 2\Pi_n-\mathbb{1},\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle-\langle\mathbb{1}-\Lambda_{a_1\cdots a_n},\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle\\&=2\langle\Pi_n,\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle+\langle\Lambda_{a_1\cdots a_n},\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle-2.\end{aligned}\tag{8.111}$$

结合不等式 (8.110)、(8.111)，再对所有 $a_1\cdots a_n\in\Sigma^n$ 取平均，其中每个 a_k 均按照概率向量 p 独立选取，可得

$$\begin{aligned}&\sum_{a_1\cdots a_n\in\Sigma^n}p(a_1)\cdots p(a_n)\langle\Pi_n\Lambda_{a_1\cdots a_n}\Pi_n,\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle\\&\quad\ge 2\langle\Pi_n,\sigma^{\otimes n}\rangle+\sum_{a_1\cdots a_n\in\Sigma^n}p(a_1)\cdots p(a_n)\langle\Lambda_{a_1\cdots a_n},\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle-2.\end{aligned}\tag{8.112}$$

由命题 5.42 与 8.23，式 (8.112) 的右端在 n 趋于无穷时趋于 1。因此，对除有限多个以外的所有正整数 n，都有

$$\sum_{a_1\cdots a_n\in\Sigma^n}p(a_1)\cdots p(a_n)\langle\mathbb{1}-\Pi_n\Lambda_{a_1\cdots a_n}\Pi_n,\sigma_{a_1\cdots a_n}\rangle<\frac{\delta}{8}.\tag{8.113}$$

任取满足不等式 (8.113) 的 n，再按上述方式随机选取 $g:\Gamma^{m+1}\to\Sigma^n$，则对任意 $b_1\cdots b_{m+1}$，表

达式

$$2\langle \mathbb{1} - \Pi_n \Lambda_{g(b_1\cdots b_{m+1})} \Pi_n, \sigma_{g(b_1\cdots b_{m+1})} \rangle \tag{8.114}$$

的期望至多为 $\delta/4$。因此，对均匀选取的二进制串 $b_1 \cdots b_{m+1} \in \Gamma^{m+1}$，同样的界仍成立。

接下来考虑式 (8.108) 的第二项。先注意到

$$Q - \Pi_n \Lambda_{g(b_1\cdots b_{m+1})} \Pi_n = \sum_{\substack{c_1\cdots c_{m+1}\in\Gamma^{m+1} \\ c_1\cdots c_{m+1}\neq b_1\cdots b_{m+1}}} \Pi_n \Lambda_{g(c_1\cdots c_{m+1})} \Pi_n, \tag{8.115}$$

从而

$$\begin{aligned} &\langle Q - \Pi_n \Lambda_{g(b_1\cdots b_{m+1})} \Pi_n, \sigma_{g(b_1\cdots b_{m+1})} \rangle \\ &\quad = \sum_{\substack{c_1\cdots c_{m+1}\in\Gamma^{m+1} \\ c_1\cdots c_{m+1}\neq b_1\cdots b_{m+1}}} \langle \Pi_n \Lambda_{g(c_1\cdots c_{m+1})} \Pi_n, \sigma_{g(b_1\cdots b_{m+1})} \rangle. \end{aligned} \tag{8.116}$$

函数 g 在每个输入串上的取值均按照概率向量 $p^{\otimes n}$ 独立选取。因此，若 $b_1 \cdots b_{m+1} \neq c_1 \cdots c_{m+1}$，则 $g(b_1 \cdots b_{m+1})$ 与 $g(c_1 \cdots c_{m+1})$ 互不相关。于是，上式的期望等于

$$(2^{m+1} - 1) \sum_{a_1\cdots a_n \in \Sigma^n} p(a_1) \cdots p(a_n) \langle \Lambda_{a_1\cdots a_n}, \Pi_n \sigma^{\otimes n} \Pi_n \rangle. \tag{8.117}$$

由命题 8.23，有

$$\sum_{a_1\cdots a_n \in \Sigma^n} p(a_1) \cdots p(a_n) \operatorname{Tr}(\Lambda_{a_1\cdots a_n}) \leq 2^{n(\beta+\varepsilon)}, \tag{8.118}$$

其中

$$\beta = \sum_{a\in\Sigma} p(a) \mathrm{H}(\sigma_a). \tag{8.119}$$

又由 Π_n 的定义，

$$\lambda_1(\Pi_n \sigma^{\otimes n} \Pi_n) \leq 2^{-n(\mathrm{H}(\sigma)-\varepsilon)}. \tag{8.120}$$

故

$$\begin{aligned} &(2^{m+1} - 1) \sum_{a_1\cdots a_n \in \Sigma^n} p(a_1) \cdots p(a_n) \langle \Lambda_{a_1\cdots a_n}, \Pi_n \sigma^{\otimes n} \Pi_n \rangle \\ &\quad \leq 2^{m+1-n(\chi(\eta)-2\varepsilon)}. \end{aligned} \tag{8.121}$$

于是，式 (8.108) 第二项的期望以下式为上界：

$$2^{m-n(\chi(\eta)-2\varepsilon)+3}. \tag{8.122}$$

现在假设 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$。对按前述分布选取的 $g : \Gamma^{m+1} \to \Sigma^n$，以及均匀选取的 $b_1 \cdots b_{m+1} \in \Gamma^{m+1}$，对除有限多个以外的所有 n，错误概率 (8.106) 的期望至多为

$$\frac{\delta}{4} + 2^{\alpha n - n(\chi(\eta)-2\varepsilon)+3} \leq \frac{\delta}{4} + 2^{-\varepsilon n + 3}. \tag{8.123}$$

对所有充分大的 n，

$$2^{-\varepsilon n} < \frac{\delta}{32}, \tag{8.124}$$

所以，对除有限多个以外的所有 n，错误概率 (8.106) 的期望小于 $\delta/2$。因此，对除有限多个以外

的所有 n，至少存在一个函数 $g:\Gamma^{m+1}\to\Sigma^n$，使得与之相联系的测量 μ 满足

$$\frac{1}{2^{m+1}}\sum_{b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}}\langle \mathbb{1}-\mu(b_1\cdots b_{m+1}),\sigma_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\rangle<\frac{\delta}{2}. \tag{8.125}$$

最后，给定满足界 (8.125) 的 n、$m=\lfloor \alpha n\rfloor$、$g$ 与 μ，考虑集合

$$B=\left\{b_1\cdots b_{m+1}\in\Gamma^{m+1}:\langle \mathbb{1}-\mu(b_1\cdots b_{m+1}),\sigma_{g(b_1\cdots b_{m+1})}\rangle\geq\delta\right\}, \tag{8.126}$$

即所有编码导致解码错误概率至少为 δ 的串组成的集合。因为

$$\frac{\delta|B|}{2^{m+1}}<\frac{\delta}{2}, \tag{8.127}$$

所以 $|B|\leq 2^m$。任取单射 $h:\Gamma^m\to\Gamma^{m+1}\setminus B$，并定义 $f:\Gamma^m\to\Sigma^n$ 为 $f=gh$，则对每个 $b_1\cdots b_m\in\Gamma^m$ 都有

$$\langle \mu(b_1\cdots b_m),\sigma_{f(b_1\cdots b_m)}\rangle>1-\delta, \tag{8.128}$$

证明完毕。 □

译校注： 原证明到式 (8.128) 时仍写 $\mu(b_1\cdots b_m)$，而此前 μ 的定义域为 Γ^{m+1}。此处须把保留的结果按 h 重标记，并把未保留测量结果的和并入某个保留结果：取 $b_0\in\Gamma^m$，令 $R=\mathbb{1}-\sum_{b\in\Gamma^m}\mu(h(b))\geq 0$，定义 $\mu'(b)=\mu(h(b))$（$b\neq b_0$）及 $\mu'(b_0)=\mu(h(b_0))+R$。这样 μ' 是定义域为 Γ^m 的测量，且各成功概率不小于对应保留结果的成功概率，定理所需的逐串误差界成立。原式中的 μ 记号保留。

Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理的陈述与证明

现在陈述 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理，并使用定理 8.26 证明它。

定理 8.27 （Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理） 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。Φ 的经典容量等于其正则化 Holevo 容量：

$$\mathrm{C}(\Phi)=\lim_{n\to\infty}\frac{\chi(\Phi^{\otimes n})}{n}. \tag{8.129}$$

证明. 证明的第一个主要步骤是利用定理 8.26 确立不等式

$$\chi(\Phi)\leq \mathrm{C}(\Phi). \tag{8.130}$$

若 $\chi(\Phi)=0$，则该不等式显然成立。因此，下面假设 $\chi(\Phi)$ 为正。

对任意字母表 Σ，考虑态系综 $\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$，写为对每个 $a\in\Sigma$ 有 $\eta(a)=p(a)\rho_a$ 的形式，其中

$$\{\rho_a:a\in\Sigma\}\subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X}) \tag{8.131}$$

为一组态，$p\in\mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量。假设 $\chi(\Phi(\eta))$ 为正，并固定正实数 $\alpha<\chi(\Phi(\eta))$。再定义对每个 $a\in\Sigma$，令 $\sigma_a=\Phi(\rho_a)$；取正实数 $\varepsilon>0$，令 $\Gamma=\{0,1\}$ 表示二元字母表，并定义 $\mathcal{Z}=\mathbb{C}^\Gamma$。

由定理 8.26，对除有限多个以外的所有正整数 n，以及 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，存在具有下列形式的经典到量子乘积态信道码 (f, μ)：

$$f : \Gamma^m \to \Sigma^n, \qquad \mu : \Gamma^m \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}^{\otimes n}) \tag{8.132}$$

它所编码的态族为

$$\{\sigma_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y}), \tag{8.133}$$

且对每个长度为 m 的二进制串，其错误概率都严格小于 $\varepsilon/2$。假设已固定这样的 n, m 以及码 (f, μ)，定义编码和解码信道

$$\Xi_{\mathrm{E}} \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}^{\otimes m}, \mathcal{X}^{\otimes n}), \qquad \Xi_{\mathrm{D}} \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}^{\otimes n}, \mathcal{Z}^{\otimes m}) \tag{8.134}$$

如下：

$$\begin{aligned} \Xi_{\mathrm{E}}(Z) &= \sum_{b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m} \langle E_{b_1 \cdots b_m, b_1 \cdots b_m}, Z \rangle \, \rho_{f(b_1 \cdots b_m)}, \\ \Xi_{\mathrm{D}}(Y) &= \sum_{b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m} \langle \mu(b_1 \cdots b_m), Y \rangle E_{b_1 \cdots b_m, b_1 \cdots b_m}, \end{aligned} \tag{8.135}$$

其中 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Z}^{\otimes m})$、$Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y}^{\otimes n})$ 任意。由上面所述的码 (f, μ) 的性质，对每个 $b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m$ 有

$$\left\langle E_{b_1 \cdots b_m, b_1 \cdots b_m}, (\Xi_{\mathrm{D}} \Phi^{\otimes n} \Xi_{\mathrm{E}})(E_{b_1 \cdots b_m, b_1 \cdots b_m}) \right\rangle > 1 - \frac{\varepsilon}{2}. \tag{8.136}$$

因为 Ξ_{E} 是经典到量子信道，而 Ξ_{D} 是量子到经典信道，可知 $\Xi_{\mathrm{D}} \Phi^{\otimes n} \Xi_{\mathrm{E}}$ 是完全退相位信道 $\Delta^{\otimes m} \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}^{\otimes m})$ 的一个 ε-近似。

已经证明：对任意正实数 $\alpha < \chi(\Phi)$ 及 $\varepsilon > 0$，对除有限多个以外的所有正整数 n 以及 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，信道 $\Phi^{\otimes n}$ 都能模拟完全退相位信道 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε-近似。不等式 (8.130) 由此得到。对任意正整数 n，将同一论证用于信道 $\Phi^{\otimes n}$ 而非 Φ，得到

$$\frac{\chi(\Phi^{\otimes n})}{n} \leq \frac{\mathrm{C}(\Phi^{\otimes n})}{n} = \mathrm{C}(\Phi). \tag{8.137}$$

证明的第二个主要步骤说明，正则化 Holevo 容量是 Φ 的经典容量的一个上界。结合不等式 (8.137)，就能看出式 (8.129) 中的极限确实存在，并且等式成立。若 $\mathrm{C}(\Phi) = 0$，则无须再证明什么；因此，以下假设 $\mathrm{C}(\Phi) > 0$。

设 $\alpha > 0$ 是通过 Φ 传输经典信息的一个可达速率，并任取 $\varepsilon > 0$。于是，对除有限多个以外的所有正整数 n，以及 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，$\Phi^{\otimes n}$ 都能模拟完全退相位信道 $\Delta^{\otimes m} \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}^{\otimes m})$ 的一个 ε-近似。任取满足这一性质且 $m = \lfloor \alpha n \rfloor \geq 2$ 的正整数 n。考虑发送者均匀随机生成一个长度为 m 的二进制串，并通过 $\Phi^{\otimes n}$ 所模拟的 $\Delta^{\otimes m}$ 的 ε-近似传输这一串的情形。

设 X, Z 为状态集均为 Γ^m 的经典寄存器：X 对应于发送者随机生成并选定的串；Z 对应于把 X 中所存串的一个副本通过 $\Phi^{\otimes n}$ 所模拟的 $\Delta^{\otimes m}$ 的 ε-近似传输后，接收者得到的串。因为 $\Phi^{\otimes n}$ 能模拟 $\Delta^{\otimes m}$ 的 ε-近似，必存在一组态

$$\{\rho_{b_1 \cdots b_m} : b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n}), \tag{8.138}$$

以及测量 $\mu:\Gamma^m\to\mathrm{Pos}(\mathcal{Y}^{\otimes n})$，使得对每个二进制串 $b_1\cdots b_m\in\Gamma^m$ 都有

$$\langle\mu(b_1\cdots b_m),\Phi^{\otimes n}(\rho_{b_1\cdots b_m})\rangle>1-\frac{\varepsilon}{2}. \tag{8.139}$$

定义概率向量 $p\in\mathcal{P}(\Gamma^m\times\Gamma^m)$：

$$p(b_1\cdots b_m,c_1\cdots c_m)=\frac{1}{2^m}\langle\mu(c_1\cdots c_m),\Phi^{\otimes n}(\rho_{b_1\cdots b_m})\rangle. \tag{8.140}$$

它表示上述 (X,Z) 的概率态。由 Holevo 定理（定理 5.49），

$$\mathrm{I}(\mathsf{X}:\mathsf{Z})\le\chi(\Phi^{\otimes n}(\eta)), \tag{8.141}$$

其中系综 $\eta:\Gamma^m\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 对每个 $b_1\cdots b_m\in\Gamma^m$ 由

$$\eta(b_1\cdots b_m)=\frac{1}{2^m}\rho_{b_1\cdots b_m} \tag{8.142}$$

定义。

现在导出互信息 $\mathrm{I}(\mathsf{X}:\mathsf{Z})$ 的一个下界。边际概率向量 $p[\mathsf{X}]$ 表示均匀分布，所以 $\mathrm{H}(p[\mathsf{X}])=m$。由式 (8.139)，概率向量 $p[\mathsf{Z}]$ 的每个分量都不小于 $(1-\varepsilon/2)2^{-m}$。因此可以写成

$$p[\mathsf{Z}]=\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)r+\frac{\varepsilon}{2}q, \tag{8.143}$$

其中 $q\in\mathcal{P}(\Gamma^m)$ 为某个概率向量，$r\in\mathcal{P}(\Gamma^m)$ 为均匀概率向量，对每个 $b_1\cdots b_m\in\Gamma^m$ 由 $r(b_1\cdots b_m)=2^{-m}$ 定义。由 Shannon 熵函数的凹性（命题 5.5），可得不等式

$$\mathrm{H}(p[\mathsf{Z}])\ge\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)\mathrm{H}(r)+\frac{\varepsilon}{2}\mathrm{H}(q)\ge\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)m. \tag{8.144}$$

另一方面，因为概率向量 p 对每个 $b_1\cdots b_m\in\Gamma^m$ 都满足

$$p(b_1\cdots b_m,b_1\cdots b_m)\ge\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)2^{-m}, \tag{8.145}$$

必有

$$\begin{aligned}\mathrm{H}(p)&\le-\left(1-\frac{\varepsilon}{2}\right)\log\left(\frac{1-\varepsilon/2}{2^m}\right)-\frac{\varepsilon}{2}\log\left(\frac{\varepsilon/2}{2^{2m}-2^m}\right)\\&<\left(1+\frac{\varepsilon}{2}\right)m+\mathrm{H}\left(1-\frac{\varepsilon}{2},\frac{\varepsilon}{2}\right)\le\left(1+\frac{\varepsilon}{2}\right)m+1.\end{aligned} \tag{8.146}$$

第一个不等式是因为在约束 (8.145) 下，p 的熵在如下定义时达到最大：

$$p(b_1\cdots b_m,c_1\cdots c_m)=\begin{cases}\dfrac{1-\varepsilon/2}{2^m}, & b_1\cdots b_m=c_1\cdots c_m,\\[2ex]\dfrac{\varepsilon/2}{2^m(2^m-1)}, & b_1\cdots b_m\ne c_1\cdots c_m.\end{cases} \tag{8.147}$$

于是

$$\begin{aligned}\chi(\Phi^{\otimes n})&\ge\mathrm{I}(\mathsf{X}:\mathsf{Z})=\mathrm{H}(p[\mathsf{X}])+\mathrm{H}(p[\mathsf{Z}])-\mathrm{H}(p)\\&\ge(1-\varepsilon)m-1\ge(1-\varepsilon)\alpha n-2,\end{aligned} \tag{8.148}$$

因而

$$\frac{\chi(\Phi^{\otimes n})}{n} \geq (1-\varepsilon)\alpha - \frac{2}{n}. \tag{8.149}$$

已经证明，对通过 Φ 传输经典信息的任意可达速率 $\alpha > 0$，以及任意 $\varepsilon > 0$，不等式 (8.149) 对除有限多个以外的所有正整数 n 成立。因为通过 Φ 传输经典信息的所有可达速率 α 的上确界等于 $\mathrm{C}(\Phi)$，将此不等式与式 (8.137) 结合，就得到所需的等式 (8.129)。 □

译校注： 逆向证明中写 “任取 $\varepsilon > 0$”，但式 (8.143)–(8.147) 的凸组合和所给熵极大分布需限定误差参数的范围；这里取 $0 < \varepsilon < 1$ 即可。此时 $m \geq 2$ 保证 $(1-\varepsilon/2)/2^m > 1/2^{2m}$，对角约束在熵极大处取等号，余下质量均匀分配在非对角项，得到式 (8.147)。只需这一任意小正误差范围即可令 $\varepsilon \to 0$ 并完成容量上界及定理；原文的参数措辞和显示式均保留。

8.1.3 纠缠辅助经典容量定理

本节集中讨论*纠缠辅助经典容量定理*，它刻画了给定信道的纠缠辅助经典容量。在本章介绍的容量定理中，这一定理颇为突出，因为它给出的刻画不需要正则化。

具有纠缠辅助的 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理

证明纠缠辅助经典容量定理的一个预备步骤，是观察到：把经典容量和 Holevo 容量替换为各自的纠缠辅助版本后，一个类似于 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理的陈述仍然成立。

定理 8.28 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为信道。Φ 的纠缠辅助经典容量等于其正则化的纠缠辅助 Holevo 容量：

$$\mathrm{C_E}(\Phi) = \lim_{n\to\infty} \frac{\chi_{\mathrm{E}}(\Phi^{\otimes n})}{n}. \tag{8.150}$$

证明. 这一定理的证明与 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理（定理 8.27）的证明基本相同，只需修改各个步骤，使之允许使用纠缠辅助。

更详细地说，设 Σ 为字母表，$\mathcal{W}$ 为复欧氏空间，$\eta : \Sigma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{W})$ 为在 $\mathcal{W}$ 上齐次的系综，假设 $\chi((\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\eta))$ 为正，并设正实数 α 满足

$$\alpha < \chi\big((\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\eta)\big). \tag{8.151}$$

根据命题 8.12，可以选取复欧氏空间 $\mathcal{V}$、态 $\xi \in \mathrm{D}(\mathcal{V} \otimes \mathcal{W})$、概率向量 $p \in \mathcal{P}(\Sigma)$，以及一组信道

$$\{\Psi_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{C}(\mathcal{V}, \mathcal{X}), \tag{8.152}$$

使每个 $a \in \Sigma$ 都满足

$$\eta(a) = p(a)(\Psi_a \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\xi). \tag{8.153}$$

对每个 $a \in \Sigma$，令

$$\sigma_a = (\Phi\Psi_a \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\xi), \tag{8.154}$$

并任取正实数 $\varepsilon > 0$。

根据定理 8.26，除有限多个正整数 n 外，对 $m=\lfloor \alpha n \rfloor$，态族 $\{\sigma_a : a\in\Sigma\}\subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W})$ 都存在如下形式的经典到量子乘积态信道码 (f,μ)：

$$f:\Gamma^m\to\Sigma^n,\qquad \mu:\Gamma^m\to \mathrm{Pos}\big((\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W})^{\otimes n}\big). \tag{8.155}$$

它对每个长度为 m 的二进制串的出错概率都严格小于 $\varepsilon/2$。假设已经固定这样的 n,m 和码 (f,μ)。

现在证明，信道 $\Phi^{\otimes n}$ 在纠缠辅助下模拟完全退相位信道 $\Delta^{\otimes m}\in\mathrm{C}(\mathcal{Z}^{\otimes m})$ 的一个 ε 近似。用来辅助模拟的纠缠态为

$$V\xi^{\otimes n}V^*\in\mathrm{D}(\mathcal{V}^{\otimes n}\otimes\mathcal{W}^{\otimes n}), \tag{8.156}$$

其中 $V\in\mathrm{U}((\mathcal{V}\otimes\mathcal{W})^{\otimes n},\mathcal{V}^{\otimes n}\otimes\mathcal{W}^{\otimes n})$ 表示张量因子的一个置换：

$$\begin{aligned} &V\big((v_1\otimes w_1)\otimes\cdots\otimes(v_n\otimes w_n)\big)\\ &\qquad=(v_1\otimes\cdots\otimes v_n)\otimes(w_1\otimes\cdots\otimes w_n)\end{aligned} \tag{8.157}$$

对所有 $v_1,\ldots,v_n\in\mathcal{V}$ 及 $w_1,\ldots,w_n\in\mathcal{W}$ 成立。

用于这一模拟的编码信道 $\Xi_{\mathrm{E}}\in\mathrm{C}(\mathcal{Z}^{\otimes m}\otimes\mathcal{V}^{\otimes n},\mathcal{X}^{\otimes n})$ 定义为

$$\Xi_{\mathrm{E}}=\sum_{b_1\cdots b_m\in\Gamma^m}\Theta_{b_1\cdots b_m}\otimes\Psi_{f(b_1\cdots b_m)}, \tag{8.158}$$

其中，对每个 $a_1\cdots a_n\in\Sigma^n$，记

$$\Psi_{a_1\cdots a_n}=\Psi_{a_1}\otimes\cdots\otimes\Psi_{a_n}, \tag{8.159}$$

而 $\Theta_{b_1\cdots b_m}\in\mathrm{CP}(\mathcal{Z}^{\otimes m},\mathbb{C})$ 由

$$\Theta_{b_1\cdots b_m}(Z)=Z(b_1\cdots b_m,b_1\cdots b_m) \tag{8.160}$$

给出，对每个 $Z\in\mathrm{L}(\mathcal{Z}^{\otimes m})$ 成立。用文字描述，编码映射 Ξ_{E} 接收复合寄存器 $(\mathsf{Z}_1,\ldots,\mathsf{Z}_m,\mathsf{V}_1,\ldots,\mathsf{V}_n)$，对 $(\mathsf{Z}_1,\ldots,\mathsf{Z}_m)$ 实施标准基测量，并把信道 $\Psi_{f(b_1\cdots b_m)}$ 作用于 $(\mathsf{V}_1,\ldots,\mathsf{V}_n)$；这里 $b_1\cdots b_m$ 是对 $(\mathsf{Z}_1,\ldots,\mathsf{Z}_m)$ 进行标准基测量所得的串。

用于模拟的解码信道 $\Xi_{\mathrm{D}}\in\mathrm{C}(\mathcal{Y}^{\otimes n}\otimes\mathcal{W}^{\otimes n},\mathcal{Z}^{\otimes m})$ 定义为

$$\Xi_{\mathrm{D}}(Y)=\sum_{b_1\cdots b_m\in\Gamma^m}\langle W\mu(b_1\cdots b_m)W^*,Y\rangle E_{b_1\cdots b_m,b_1\cdots b_m} \tag{8.161}$$

对所有 $Y\in\mathrm{L}(\mathcal{Y}^{\otimes n}\otimes\mathcal{W}^{\otimes n})$ 成立。其中，$W\in\mathrm{U}((\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W})^{\otimes n},\mathcal{Y}^{\otimes n}\otimes\mathcal{W}^{\otimes n})$ 是表示张量因子置换的等距映射；它与 V 类似，只是将 $\mathcal{V}$ 换成 $\mathcal{Y}$：

$$\begin{aligned} &W\big((y_1\otimes w_1)\otimes\cdots\otimes(y_n\otimes w_n)\big)\\ &\qquad=(y_1\otimes\cdots\otimes y_n)\otimes(w_1\otimes\cdots\otimes w_n)\end{aligned} \tag{8.162}$$

对所有向量 $y_1,\ldots,y_n\in\mathcal{Y}$ 及 $w_1,\ldots,w_n\in\mathcal{W}$ 成立。

现在，用 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}^{\otimes m})$ 表示上述构造在纠缠辅助下模拟的信道。它可以表示为

$$\Psi(Z) = \big(\Xi_{\mathrm{D}}(\Phi^{\otimes n}\Xi_{\mathrm{E}} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})}^{\otimes n})\big)(Z \otimes V\xi^{\otimes n}V^*) \tag{8.163}$$

对每个 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Z}^{\otimes m})$ 成立。可以观察到，$\Psi = \Delta^{\otimes m}\Psi\Delta^{\otimes m}$。每个串 $b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m$ 都满足

$$\begin{aligned}&(\Phi^{\otimes n}\Xi_{\mathrm{E}} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})}^{\otimes n})(E_{b_1\cdots b_m, b_1\cdots b_m} \otimes V\xi^{\otimes n}V^*)\\ &\qquad = W\sigma_{f(b_1\cdots b_m)}W^*,\end{aligned} \tag{8.164}$$

所以

$$\langle E_{b_1\cdots b_m, b_1\cdots b_m}, \Psi(E_{b_1\cdots b_m, b_1\cdots b_m})\rangle > 1 - \frac{\varepsilon}{2}. \tag{8.165}$$

因此，Ψ 确实是 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似。

综上，任取正实数 $\alpha < \chi_{\mathrm{E}}(\Phi)$ 和 $\varepsilon > 0$，除有限多个正整数 n 外，对 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，$\Phi^{\otimes n}$ 都在纠缠辅助下模拟完全退相位信道 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似。由此可知 $\chi_{\mathrm{E}}(\Phi) \leq \mathrm{C}_{\mathrm{E}}(\Phi)$。对任意正整数 n，以信道 $\Phi^{\otimes n}$ 代替 Φ 应用相同论证，得到

$$\frac{\chi_{\mathrm{E}}(\Phi^{\otimes n})}{n} \leq \frac{\mathrm{C}_{\mathrm{E}}(\Phi^{\otimes n})}{n} = \mathrm{C}_{\mathrm{E}}(\Phi). \tag{8.166}$$

接下来证明，Φ 的纠缠辅助经典容量不超过其正则化的纠缠辅助 Holevo 容量。如同定理 8.27 的证明，可以假设 $\mathrm{C}_{\mathrm{E}}(\Phi) > 0$，且只需考虑发送者向接收者传送一个均匀生成的长度为 m 的二进制串的情形。

设 $\alpha > 0$ 是通过 Φ 进行纠缠辅助经典信息传输的一个可达速率，并任取 $\varepsilon > 0$。因此，除有限多个正整数 n 外，对 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，$\Phi^{\otimes n}$ 都在纠缠辅助下模拟完全退相位信道 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似。任取一个具有此性质且满足 $m = \lfloor \alpha n \rfloor \geq 2$ 的正整数 n。

与之前一样，设 X, Z 为状态集均为 Γ^m 的经典寄存器；X 存储发送者随机生成的串，Z 表示把 X 中所存串的一份副本经由 $\Phi^{\otimes n}$ 在纠缠辅助下模拟的 $\Delta^{\otimes m}$ 的 ε 近似传送后，接收者所得的串。由 $\Phi^{\otimes n}$ 在纠缠辅助下模拟 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似这一假设，可以推知存在复欧氏空间 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$、态 $\xi \in \mathrm{D}(\mathcal{V} \otimes \mathcal{W})$、一组信道

$$\{\Psi_{b_1\cdots b_m} : b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m\} \subseteq \mathrm{C}(\mathcal{V}, \mathcal{X}^{\otimes n}), \tag{8.167}$$

以及测量 $\mu : \Gamma^m \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Y}^{\otimes n} \otimes \mathcal{W})$，使每个串 $b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m$ 都满足

$$\big\langle \mu(b_1 \cdots b_m), (\Phi^{\otimes n}\Psi_{b_1\cdots b_m} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\xi)\big\rangle > 1 - \frac{\varepsilon}{2}. \tag{8.168}$$

定义 $p \in \mathcal{P}(\Gamma^m \times \Gamma^m)$ 为

$$\begin{aligned}&p(b_1 \cdots b_m, c_1 \cdots c_m)\\ &\qquad = \frac{1}{2^m}\big\langle \mu(c_1 \cdots c_m), (\Phi^{\otimes n}\Psi_{b_1\cdots b_m} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\xi)\big\rangle,\end{aligned} \tag{8.169}$$

它表示上述 (X, Z) 的概率态。根据 Holevo 定理（定理 5.49），

$$\mathrm{I}(\mathsf{X} : \mathsf{Z}) \leq \chi\big((\Phi^{\otimes n} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\eta)\big), \tag{8.170}$$

其中系综 $\eta : \Gamma^m \to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}^{\otimes n} \otimes \mathcal{W})$ 定义为

$$\eta(b_1 \cdots b_m) = \frac{1}{2^m}(\Psi_{b_1 \cdots b_m} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\xi) \tag{8.171}$$

对每个 $b_1 \cdots b_m \in \Gamma^m$ 成立。

在定理 8.27 的证明中推得的 $\mathrm{I}(\mathsf{X} : \mathsf{Z})$ 的同一个下界，在这里也成立。因此

$$\chi_{\mathrm{E}}(\Phi^{\otimes n}) \geq \mathrm{I}(\mathsf{X} : \mathsf{Z}) \geq (1 - \varepsilon)\alpha n - 2, \tag{8.172}$$

从而

$$\frac{\chi_{\mathrm{E}}(\Phi^{\otimes n})}{n} \geq (1 - \varepsilon)\alpha - \frac{2}{n}. \tag{8.173}$$

于是，对通过 Φ 进行纠缠辅助经典信息传输的每个可达速率 $\alpha > 0$ 及每个正实数 $\varepsilon > 0$，不等式 (8.173) 都对除有限多个以外的所有正整数 n 成立。由于这些可达速率 α 的上确界等于 $\mathrm{C}_{\mathrm{E}}(\Phi)$，将此不等式与上界 (8.166) 结合，便得到所需等式 (8.150)。 □

强典型串与投影

本书在证明纠缠辅助经典容量定理时，将使用一种称为*强典型性*的典型性概念；它不同于此前在第 5.3.1 节讨论的标准概念。顾名思义，强典型性是这两种概念中限制更强的一种：只需简单调整参数，每个强典型串必然都是典型串；但某些典型串不是强典型串。

与标准典型性概念类似，可以相对于给定态的一个谱分解来定义 ε 强典型子空间。不过，与标准典型子空间不同，强典型子空间不总是由给定态唯一确定；它可能依赖于定义它时所选取的具体谱分解（这里谱分解取推论 1.4 中的含义）。尽管看起来有这一不足，ε 强典型子空间的概念仍是证明纠缠辅助经典容量定理的有用工具。

下面的强典型性定义使用以下记号，其中假设 Σ 为字母表，n 为正整数。对每个串 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$ 及符号 $a \in \Sigma$，记

$$N(a \mid a_1 \cdots a_n) = |\{k \in \{1, \ldots, n\} : a_k = a\}|, \tag{8.174}$$

即符号 a 在串 $a_1 \cdots a_n$ 中出现的次数。

定义 8.29 设 Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，n 为正整数，$\varepsilon > 0$ 为正实数。如果每个 $a \in \Sigma$ 都满足

$$\left| \frac{N(a \mid a_1 \cdots a_n)}{n} - p(a) \right| \leq p(a)\varepsilon, \tag{8.175}$$

则称串 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$ 相对于 p 是*ε 强典型的*。所有相对于 p 的长度为 n 的 ε 强典型串所成的集合记为 $S_{n,\varepsilon}(p)$；当 p 已由上下文确定且可以安全省略时，也记为 $S_{n,\varepsilon}$。

定义在强典型串各个符号上的非负实值函数，其平均行为可以用下面这个初等命题来分析。

命题 8.30 设 Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，n 为正整数，$\varepsilon > 0$ 为正实数，$a_1 \cdots a_n \in S_{n,\varepsilon}(p)$ 为相对于 p 的一个 ε 强典型串，$\phi : \Sigma \to [0, \infty)$ 为非负实值函数。则

$$\left| \frac{\phi(a_1) + \cdots + \phi(a_n)}{n} - \sum_{a \in \Sigma} p(a)\phi(a) \right| \leq \varepsilon \sum_{a \in \Sigma} p(a)\phi(a). \tag{8.176}$$

证明. 由强典型性的定义和三角不等式，

$$\begin{aligned} &\left| \frac{\phi(a_1) + \cdots + \phi(a_n)}{n} - \sum_{a \in \Sigma} p(a)\phi(a) \right| \\ &= \left| \sum_{a \in \Sigma} \left(\frac{N(a \mid a_1 \cdots a_n)\phi(a)}{n} - p(a)\phi(a) \right) \right| \\ &\leq \sum_{a \in \Sigma} \phi(a) \left| \frac{N(a \mid a_1 \cdots a_n)}{n} - p(a) \right| \leq \varepsilon \sum_{a \in \Sigma} p(a)\phi(a), \end{aligned} \tag{8.177}$$

即所需不等式 (8.176)。 □

作为命题 8.30 的推论，对于给定概率向量 p，每个相对于 p 的 ε 强典型串，对任意 $\delta > \varepsilon \mathrm{H}(p)$ 都必然是 δ 典型的。

推论 8.31 设 Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，n 为正整数，$\varepsilon > 0$ 为正实数，$a_1 \cdots a_n \in S_{n,\varepsilon}(p)$ 为相对于 p 的一个 ε 强典型串。则

$$2^{-n(1+\varepsilon)\mathrm{H}(p)} \leq p(a_1) \cdots p(a_n) \leq 2^{-n(1-\varepsilon)\mathrm{H}(p)}. \tag{8.178}$$

证明. 定义函数 $\phi : \Sigma \to [0, \infty)$ 为

$$\phi(a) = \begin{cases} -\log(p(a)), & p(a) > 0, \\ 0, & p(a) = 0. \end{cases} \tag{8.179}$$

对这个函数，命题 8.30 给出的结论等价于 (8.178)。 □

按照给定概率向量独立随机选取符号所得的串，不仅很可能是典型的，而且很可能是强典型的；强典型性的概率随串长增长而增大。下面的引理给出这一概率的定量界。

引理 8.32 设 Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，n 为正整数，$\varepsilon > 0$ 为正实数。则

$$\sum_{a_1 \cdots a_n \in S_{n,\varepsilon}(p)} p(a_1) \cdots p(a_n) \geq 1 - \zeta_{n,\varepsilon}(p), \tag{8.180}$$

其中

$$\zeta_{n,\varepsilon}(p) = 2 \sum_{\substack{a \in \Sigma \\ p(a) > 0}} \exp\bigl(-2n\varepsilon^2 p(a)^2\bigr). \tag{8.181}$$

证明. 先固定 $a \in \Sigma$，并考虑依概率向量 $p^{\otimes n}$ 随机选取的串 $a_1 \cdots a_n \in \Sigma^n$ 满足

$$\left| \frac{N(a \mid a_1 \cdots a_n)}{n} - p(a) \right| > p(a)\varepsilon \tag{8.182}$$

的概率。为估计这一概率，可以定义独立同分布随机变量 $X_1, \ldots, X_n$，使它们以概率 $p(a)$ 取值 1，否则取值 0。这样，事件 (8.182) 的概率等于

$$\Pr\left(\left| \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - p(a) \right| > p(a)\varepsilon \right). \tag{8.183}$$

如果 $p(a) > 0$，则 Hoeffding 不等式（定理 1.16）给出

$$\Pr\left(\left| \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - p(a) \right| > p(a)\varepsilon \right) \leq 2\exp\bigl(-2n\varepsilon^2 p(a)^2\bigr), \tag{8.184}$$

而当 $p(a) = 0$ 时，

$$\Pr\left(\left| \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} - p(a) \right| > p(a)\varepsilon \right) = 0. \tag{8.185}$$

由并集界即得引理。 □

下一个命题给出给定长度的 ε 强典型集中串的数量的上下界。

命题 8.33 设 Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，n 为正整数，$\varepsilon > 0$ 为正实数。则

$$\bigl(1 - \zeta_{n,\varepsilon}(p)\bigr)\, 2^{n(1-\varepsilon)\mathrm{H}(p)} \leq |S_{n,\varepsilon}(p)| \leq 2^{n(1+\varepsilon)\mathrm{H}(p)}, \tag{8.186}$$

其中 $\zeta_{n,\varepsilon}(p)$ 如引理 8.32 所定义。

证明. 由推论 8.31，

$$p(a_1) \cdots p(a_n) \geq 2^{-n(1+\varepsilon)\mathrm{H}(p)} \tag{8.187}$$

对每个 $a_1 \cdots a_n \in S_{n,\varepsilon}(p)$ 成立。因此

$$1 \geq \sum_{a_1 \cdots a_n \in S_{n,\varepsilon}(p)} p(a_1) \cdots p(a_n) \geq |S_{n,\varepsilon}(p)|\, 2^{-n(1+\varepsilon)\mathrm{H}(p)}, \tag{8.188}$$

所以

$$|S_{n,\varepsilon}(p)| \leq 2^{n(1+\varepsilon)\mathrm{H}(p)}. \tag{8.189}$$

同样地，每个 $a_1 \cdots a_n \in S_{n,\varepsilon}(p)$ 都满足

$$p(a_1) \cdots p(a_n) \leq 2^{-n(1-\varepsilon)\mathrm{H}(p)}. \tag{8.190}$$

根据引理 8.32，

$$1 - \zeta_{n,\varepsilon}(p) \leq \sum_{a_1 \cdots a_n \in S_{n,\varepsilon}(p)} p(a_1) \cdots p(a_n) \leq |S_{n,\varepsilon}(p)|\, 2^{-n(1-\varepsilon)\mathrm{H}(p)}, \tag{8.191}$$

从而

$$|S_{n,\varepsilon}(p)| \geq (1-\zeta_{n,\varepsilon}(p))\, 2^{n(1-\varepsilon)\mathrm{H}(p)}, \tag{8.192}$$

即所需结论。 □

与给定密度算子相联系的 ε 强典型子空间定义如下。

定义 8.34 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为密度算子，$\varepsilon > 0$ 为正实数，n 为正整数。又设

$$\rho = \sum_{a\in\Sigma} p(a) x_a x_a^* \tag{8.193}$$

是 ρ 的一个谱分解，其中 Σ 为字母表，$p \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量，$\{x_a : a \in \Sigma\} \subset \mathcal{X}$ 为一组标准正交向量。相对于谱分解 (8.193)，到 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 的 ε 强典型子空间上的投影算子定义为

$$\Lambda = \sum_{a_1\cdots a_n \in S_{n,\varepsilon}(p)} x_{a_1}x_{a_1}^* \otimes \cdots \otimes x_{a_n}x_{a_n}^*. \tag{8.194}$$

相对于分解 (8.193)，$\mathcal{X}^{\otimes n}$ 的 ε 强典型子空间定义为 Λ 的像。

例 8.35 设 $\Sigma = \{0,1\}$，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，$\rho = \mathbb{1}/2 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$。相对于谱分解

$$\rho = \frac{1}{2}e_0e_0^* + \frac{1}{2}e_1e_1^*, \tag{8.195}$$

当 $n = 2$ 时，对任意 $\varepsilon \in (0,1)$，相应的到 ε 强典型子空间上的投影算子为

$$\Lambda_0 = E_{0,0} \otimes E_{1,1} + E_{1,1} \otimes E_{0,0}. \tag{8.196}$$

把谱分解替换为

$$\rho = \frac{1}{2}x_0x_0^* + \frac{1}{2}x_1x_1^*, \tag{8.197}$$

其中

$$x_0 = \frac{e_0+e_1}{\sqrt{2}}, \qquad x_1 = \frac{e_0-e_1}{\sqrt{2}}, \tag{8.198}$$

便得到相应的投影算子

$$\Lambda_1 = x_0x_0^* \otimes x_1x_1^* + x_1x_1^* \otimes x_0x_0^* \neq \Lambda_0. \tag{8.199}$$

关于信道输出熵的两个引理

在本节末尾给出的纠缠辅助经典容量定理的证明中，将使用若干引理。下面两个引理讨论信道的输出熵。其中第一个引理还将在本章下一节中使用，用来证明相干信息是信道量子容量的下界。

引理 8.36 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，$\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为密度算子，$\varepsilon>0$ 为正实数，n 为正整数。又设

$$\rho=\sum_{a\in\Sigma}p(a)x_a x_a^* \tag{8.200}$$

是 ρ 的一个谱分解，其中 Σ 为字母表，$\{x_a:a\in\Sigma\}\subset\mathcal{X}$ 为一组标准正交向量，$p\in\mathcal{P}(\Sigma)$ 为概率向量。用 $\Lambda_{n,\varepsilon}$ 表示相对于谱分解 (8.200)、到 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 的 ε 强典型子空间上的投影算子，并令

$$\omega_{n,\varepsilon}=\frac{\Lambda_{n,\varepsilon}}{\mathrm{Tr}(\Lambda_{n,\varepsilon})}. \tag{8.201}$$

则

$$\begin{aligned}&\left|\frac{\mathrm{H}(\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon}))}{n}-\mathrm{H}(\Phi(\rho))\right|\\&\quad\leq 2\varepsilon\mathrm{H}(\rho)+\varepsilon\mathrm{H}(\Phi(\rho))-\frac{\log(1-\zeta_{n,\varepsilon}(p))}{n},\end{aligned} \tag{8.202}$$

其中 $\zeta_{n,\varepsilon}(p)$ 为引理 8.32 中定义的量。

译校注：原书这里未明写归一化及实对数所需的范围：须有 $\Lambda_{n,\varepsilon}\neq 0$，且式 (8.202) 作为有限实数上界使用时须有 $\zeta_{n,\varepsilon}(p)<1$。任意小 n 不一定满足这些条件，例如 $n=1$、$p=(1/2,1/2)$、$0<\varepsilon<1$ 时强典型集为空。固定 p 及 $\varepsilon>0$ 后，$\zeta_{n,\varepsilon}(p)\to 0$；由引理 8.32，充分大的 n 满足这两个条件，后文的渐近应用不受影响。

证明. 可以验证，对每个正整数 n 都有

$$\begin{aligned}&\mathrm{H}(\Phi(\rho))-\frac{1}{n}\mathrm{H}(\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon}))\\&=\frac{1}{n}\mathrm{D}\big(\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon})\big\|\Phi^{\otimes n}(\rho^{\otimes n})\big)\\&\quad+\frac{1}{n}\,\mathrm{Tr}\big((\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon})-\Phi(\rho)^{\otimes n})\log(\Phi(\rho)^{\otimes n})\big).\end{aligned} \tag{8.203}$$

将分别估计此等式右侧两项的绝对值。

式 (8.203) 右侧第一项非负；利用量子相对熵在信道作用下的单调性（定理 5.35），可以得到它的一个上界。具体地，

$$\begin{aligned}&\frac{1}{n}\mathrm{D}\big(\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon})\big\|\Phi^{\otimes n}(\rho^{\otimes n})\big)\leq\frac{1}{n}\mathrm{D}(\omega_{n,\varepsilon}\|\rho^{\otimes n})\\&=-\frac{1}{n}\log(|S_{n,\varepsilon}|)-\frac{1}{n|S_{n,\varepsilon}|}\sum_{a_1\cdots a_n\in S_{n,\varepsilon}}\log(p(a_1)\cdots p(a_n)),\end{aligned} \tag{8.204}$$

其中 $S_{n,\varepsilon}$ 表示相对于 p 的长度为 n 的 ε 强典型串所成的集合。根据推论 8.31，

$$-\frac{1}{n|S_{n,\varepsilon}|}\sum_{a_1\cdots a_n\in S_{n,\varepsilon}}\log(p(a_1)\cdots p(a_n))\leq(1+\varepsilon)\mathrm{H}(p), \tag{8.205}$$

而根据命题 8.33，

$$\frac{1}{n}\log(|S_{n,\varepsilon}|)\geq\frac{\log(1-\zeta_{n,\varepsilon}(p))}{n}+(1-\varepsilon)\mathrm{H}(p). \tag{8.206}$$

所以

$$\frac{1}{n}\mathrm{D}\big(\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon})\big\|\Phi^{\otimes n}(\rho^{\otimes n})\big) \leq 2\varepsilon\mathrm{H}(\rho) - \frac{\log(1-\zeta_{n,\varepsilon}(p))}{n}. \tag{8.207}$$

为估计 (8.203) 右侧第二项的绝对值，先定义函数 $\phi : \Sigma \to [0,\infty)$：

$$\phi(a) = \begin{cases} -\operatorname{Tr}(\Phi(x_a x_a^*)\log(\Phi(\rho))), & p(a) > 0, \\ 0, & p(a) = 0 \end{cases} \tag{8.208}$$

对每个 $a \in \Sigma$ 成立。从定义可见，每个 $\phi(a)$ 都非负，而且是有限的，因为

$$\operatorname{im}(\Phi(x_a x_a^*)) \subseteq \operatorname{im}(\Phi(\rho)) \tag{8.209}$$

对每个满足 $p(a) > 0$ 的 $a \in \Sigma$ 成立。利用恒等式

$$\log(P^{\otimes n}) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{1}^{\otimes(k-1)} \otimes \log(P) \otimes \mathbb{1}^{\otimes(n-k)}, \tag{8.210}$$

可以验证

$$\begin{aligned} &\operatorname{Tr}\big(\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon})\log(\Phi(\rho)^{\otimes n})\big) \\ &\quad = -\frac{1}{|S_{n,\varepsilon}|}\sum_{a_1\cdots a_n \in S_{n,\varepsilon}} (\phi(a_1)+\cdots+\phi(a_n)). \end{aligned} \tag{8.211}$$

把命题 8.30 与恒等式

$$\mathrm{H}(\Phi(\rho)) = \sum_{a\in\Sigma} p(a)\phi(a) \tag{8.212}$$

结合，得到

$$\begin{aligned} &\left|\frac{1}{n}\operatorname{Tr}\big((\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon}) - \Phi(\rho)^{\otimes n})\log(\Phi(\rho)^{\otimes n})\big)\right| \\ &\leq \frac{1}{|S_{n,\varepsilon}|}\sum_{a_1\cdots a_n\in S_{n,\varepsilon}} \left|\mathrm{H}(\Phi(\rho)) - \frac{\phi(a_1)+\cdots+\phi(a_n)}{n}\right| \\ &\leq \varepsilon\mathrm{H}(\Phi(\rho)). \end{aligned} \tag{8.213}$$

不等式 (8.207) 与 (8.213) 共同给出所需不等式 (8.202)，证明完成。 □

引理 8.37 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。定义为

$$f(\rho) = \mathrm{H}(\rho) - \mathrm{H}(\Phi(\rho)) \tag{8.214}$$

的函数 $f : \mathrm{D}(\mathcal{X}) \to \mathbb{R}$ 是凹函数。

证明. 设 $\mathcal{Z}$ 为任意复欧氏空间，先考虑函数 $g : \mathrm{D}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z}) \to \mathbb{R}$，它对每个 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 定义为

$$g(\sigma) = \mathrm{H}(\sigma) - \mathrm{H}(\operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(\sigma)). \tag{8.215}$$

g 的另一种表达式为

$$g(\sigma) = -\mathrm{D}\big(\sigma\big\|\operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(\sigma)\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}\big), \tag{8.216}$$

所以 g 的凹性由量子相对熵的联合凸性（推论 5.33）得出。

选取适当的复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 及等距映射 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z})$，使之给出 Φ 的一个 Stinespring 表示：

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*) \tag{8.217}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。函数 f 满足 $f(\rho) = g(A\rho A^*)$，对每个 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 成立，因此 g 的凹性也推出 f 的凹性。 □

关于相干信息的一个可加性引理

下面证明另一个将在纠缠辅助容量定理的证明中使用的引理。对于每个信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，这一引理说明，量

$$\max_{\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})} \big(\mathrm{H}(\sigma) + \mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma; \Phi)\big) \tag{8.218}$$

关于张量积是可加的。纠缠辅助经典容量定理所断言的，正是这个量等于信道 Φ 的纠缠辅助经典容量。

引理 8.38（Adami–Cerf）设 $\mathcal{X}_0, \mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1$ 为复欧氏空间，$\Phi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y}_0)$ 和 $\Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1)$ 为信道。则

$$\begin{aligned} &\max_{\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X}_0 \otimes \mathcal{X}_1)} \big(\mathrm{H}(\sigma) + \mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma; \Phi_0 \otimes \Phi_1)\big) \\ &= \max_{\sigma_0 \in \mathrm{D}(\mathcal{X}_0)} \big(\mathrm{H}(\sigma_0) + \mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_0; \Phi_0)\big) \\ &\quad + \max_{\sigma_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X}_1)} \big(\mathrm{H}(\sigma_1) + \mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_1; \Phi_1)\big). \end{aligned} \tag{8.219}$$

证明. 选取适当的复欧氏空间 $\mathcal{Z}_0, \mathcal{Z}_1$，以及等距映射 $A_0 \in \mathrm{U}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y}_0 \otimes \mathcal{Z}_0)$ 和 $A_1 \in \mathrm{U}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1 \otimes \mathcal{Z}_1)$，从而得到 Φ_0, Φ_1 的 Stinespring 表示：

$$\begin{aligned} \Phi_0(X_0) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}_0}(A_0 X_0 A_0^*), \\ \Phi_1(X_1) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}_1}(A_1 X_1 A_1^*) \end{aligned} \tag{8.220}$$

对所有 $X_0 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_0)$ 及 $X_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1)$ 成立。因此，由

$$\begin{aligned} \Psi_0(X_0) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_0}(A_0 X_0 A_0^*), \\ \Psi_1(X_1) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_1}(A_1 X_1 A_1^*) \end{aligned} \tag{8.221}$$

对所有 $X_0 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_0)$ 及 $X_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1)$ 定义的信道 $\Psi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Z}_0)$ 和 $\Psi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Z}_1)$，分别与 Φ_0, Φ_1 互补。

现在考虑与空间 $\mathcal{X}_0, \mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1, \mathcal{Z}_0, \mathcal{Z}_1$ 分别对应的寄存器 $\mathsf{X}_0, \mathsf{X}_1, \mathsf{Y}_0, \mathsf{Y}_1, \mathsf{Z}_0, \mathsf{Z}_1$。设 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X}_0 \otimes \mathcal{X}_1)$ 为任意密度算子。相对于 $(\mathsf{Y}_0, \mathsf{Z}_0, \mathsf{Y}_1, \mathsf{Z}_1)$ 的态

$$(A_0 \otimes A_1)\sigma(A_0 \otimes A_1)^* \in \mathrm{D}(\mathcal{Y}_0 \otimes \mathcal{Z}_0 \otimes \mathcal{Y}_1 \otimes \mathcal{Z}_1), \tag{8.222}$$

有

$$\begin{aligned} &\mathrm{H}(\sigma) + \mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma; \Phi_0 \otimes \Phi_1) \\ &= \mathrm{H}(\mathsf{Y}_0, \mathsf{Z}_0, \mathsf{Y}_1, \mathsf{Z}_1) + \mathrm{H}(\mathsf{Y}_0, \mathsf{Y}_1) - \mathrm{H}(\mathsf{Z}_0, \mathsf{Z}_1). \end{aligned} \tag{8.223}$$

对 $(\mathsf{Y}_0,\mathsf{Z}_0,\mathsf{Y}_1,\mathsf{Z}_1)$ 的每个态，包括态 (8.222)，都有

$$\begin{aligned}&\mathrm{H}(\mathsf{Y}_0,\mathsf{Z}_0,\mathsf{Y}_1,\mathsf{Z}_1)\\&\leq \mathrm{H}(\mathsf{Z}_0,\mathsf{Y}_1,\mathsf{Z}_1)+\mathrm{H}(\mathsf{Y}_0,\mathsf{Z}_0)-\mathrm{H}(\mathsf{Z}_0)\\&\leq \mathrm{H}(\mathsf{Z}_0,\mathsf{Z}_1)+\mathrm{H}(\mathsf{Y}_1,\mathsf{Z}_1)-\mathrm{H}(\mathsf{Z}_1)+\mathrm{H}(\mathsf{Y}_0,\mathsf{Z}_0)-\mathrm{H}(\mathsf{Z}_0);\end{aligned}\tag{8.224}$$

两个不等式都来自 von Neumann 熵的强次可加性（定理 5.36）。von Neumann 熵的次可加性（定理 5.24）给出 $\mathrm{H}(\mathsf{Y}_0,\mathsf{Y}_1)\leq\mathrm{H}(\mathsf{Y}_0)+\mathrm{H}(\mathsf{Y}_1)$，因此

$$\begin{aligned}&\mathrm{H}(\mathsf{Y}_0,\mathsf{Z}_0,\mathsf{Y}_1,\mathsf{Z}_1)+\mathrm{H}(\mathsf{Y}_0,\mathsf{Y}_1)-\mathrm{H}(\mathsf{Z}_0,\mathsf{Z}_1)\\&\leq\big(\mathrm{H}(\mathsf{Y}_0,\mathsf{Z}_0)+\mathrm{H}(\mathsf{Y}_0)-\mathrm{H}(\mathsf{Z}_0)\big)\\&\qquad+\big(\mathrm{H}(\mathsf{Y}_1,\mathsf{Z}_1)+\mathrm{H}(\mathsf{Y}_1)-\mathrm{H}(\mathsf{Z}_1)\big).\end{aligned}\tag{8.225}$$

对于 $\sigma_0=\sigma[\mathsf{X}_0]$ 和 $\sigma_1=\sigma[\mathsf{X}_1]$，有等式

$$\begin{aligned}\mathrm{H}(\mathsf{Y}_0,\mathsf{Z}_0)+\mathrm{H}(\mathsf{Y}_0)-\mathrm{H}(\mathsf{Z}_0)&=\mathrm{H}(\sigma_0)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_0;\Phi_0),\\\mathrm{H}(\mathsf{Y}_1,\mathsf{Z}_1)+\mathrm{H}(\mathsf{Y}_1)-\mathrm{H}(\mathsf{Z}_1)&=\mathrm{H}(\sigma_1)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_1;\Phi_1).\end{aligned}\tag{8.226}$$

由此可得

$$\begin{aligned}&\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma;\Phi_0\otimes\Phi_1)\\&\leq\big(\mathrm{H}(\sigma_0)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_0;\Phi_0)\big)+\big(\mathrm{H}(\sigma_1)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_1;\Phi_1)\big).\end{aligned}\tag{8.227}$$

对所有 $\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X}_0\otimes\mathcal{X}_1)$ 取最大值，得到

$$\begin{aligned}&\max_{\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X}_0\otimes\mathcal{X}_1)}\big(\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma;\Phi_0\otimes\Phi_1)\big)\\&\leq\max_{\sigma_0\in\mathrm{D}(\mathcal{X}_0)}\big(\mathrm{H}(\sigma_0)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_0;\Phi_0)\big)\\&\qquad+\max_{\sigma_1\in\mathrm{D}(\mathcal{X}_1)}\big(\mathrm{H}(\sigma_1)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_1;\Phi_1)\big).\end{aligned}\tag{8.228}$$

对于反向不等式，只需观察到：对任意 $\sigma_0\in\mathrm{D}(\mathcal{X}_0)$ 及 $\sigma_1\in\mathrm{D}(\mathcal{X}_1)$，

$$\begin{aligned}&\mathrm{H}(\sigma_0\otimes\sigma_1)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_0\otimes\sigma_1;\Phi_0\otimes\Phi_1)\\&=\mathrm{H}(\sigma_0)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_0;\Phi_0)+\mathrm{H}(\sigma_1)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_1;\Phi_1),\end{aligned}\tag{8.229}$$

因此

$$\begin{aligned}&\max_{\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X}_0\otimes\mathcal{X}_1)}\big(\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma;\Phi_0\otimes\Phi_1)\big)\\&\geq\max_{\sigma_0\in\mathrm{D}(\mathcal{X}_0)}\big(\mathrm{H}(\sigma_0)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_0;\Phi_0)\big)\\&\qquad+\max_{\sigma_1\in\mathrm{D}(\mathcal{X}_1)}\big(\mathrm{H}(\sigma_1)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma_1;\Phi_1)\big),\end{aligned}\tag{8.230}$$

证明完成。 □

通过密集编码得到平坦态的 Holevo 容量下界

在证明纠缠辅助经典容量定理所需的一系列引理中，下一个引理给出给定信道的纠缠辅助 Holevo 容量的一个下界。它的证明可以看作密集编码的一次应用（参见第 6.3.1 节）。

引理 8.39 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，$\Pi\in \mathrm{Proj}(\mathcal{X})$ 为非零投影算子，并令 $\omega=\Pi/\operatorname{Tr}(\Pi)$。则

$$\chi_{\mathrm{E}}(\Phi)\geq \mathrm{H}(\omega)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega;\Phi). \tag{8.231}$$

证明. 令 $m=\operatorname{rank}(\Pi)$，$\mathcal{W}=\mathbb{C}^{\mathbb{Z}_m}$，选取任意满足 $VV^*=\Pi$ 的等距映射 $V\in \mathrm{U}(\mathcal{W},\mathcal{X})$，并令

$$\tau=\frac{1}{m}\operatorname{vec}(V)\operatorname{vec}(V)^*\in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W}). \tag{8.232}$$

回顾第 4 章第 4.1.2 节定义的离散 Weyl 算子族

$$\{W_{a,b}:a,b\in\mathbb{Z}_m\}\subset \mathrm{U}(\mathcal{W}), \tag{8.233}$$

并定义与这些算子对应的一组酉信道

$$\{\Psi_{a,b}:a,b\in\mathbb{Z}_m\}\subseteq \mathrm{C}(\mathcal{W}): \tag{8.234}$$

$$\Psi_{a,b}(Y)=W_{a,b}YW_{a,b}^* \tag{8.235}$$

对每个 $Y\in \mathrm{L}(\mathcal{W})$ 成立。最后考虑系综

$$\eta:\mathbb{Z}_m\times\mathbb{Z}_m\to \mathrm{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W}), \tag{8.236}$$

它定义为

$$\eta(a,b)=\frac{1}{m^2}(\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}\otimes\Psi_{a,b})(\tau) \tag{8.237}$$

对所有 $(a,b)\in\mathbb{Z}_m\times\mathbb{Z}_m$ 成立。有

$$\begin{aligned}&\mathrm{H}\left(\frac{1}{m^2}\sum_{a,b\in\mathbb{Z}_m}(\Phi\otimes\Psi_{a,b})(\tau)\right)\\&=\mathrm{H}\left(\Phi(\omega)\otimes\frac{\mathbb{1}_{\mathcal{W}}}{m}\right)=\mathrm{H}(\Phi(\omega))+\mathrm{H}(\omega)\end{aligned} \tag{8.238}$$

以及

$$\begin{aligned}&\frac{1}{m^2}\sum_{a,b\in\mathbb{Z}_n}\mathrm{H}((\Phi\otimes\Psi_{a,b})(\tau))=\mathrm{H}((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\tau))\\&=\mathrm{H}\big((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\operatorname{vec}(\sqrt{\omega})\operatorname{vec}(\sqrt{\omega})^*)\big),\end{aligned} \tag{8.239}$$

由此可得

$$\chi\big((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\eta)\big)=\mathrm{H}(\omega)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega;\Phi). \tag{8.240}$$

此外，η 在 $\mathcal{W}$ 上齐次，因为每个 $(a,b)\in\mathbb{Z}_m\times\mathbb{Z}_m$ 都满足

$$\operatorname{Tr}_{\mathcal{X}}(\eta(a,b))=\frac{1}{m^3}\mathbb{1}_{\mathcal{W}}. \tag{8.241}$$

所以

$$\begin{aligned}\chi_{\mathrm{E}}(\Phi) &\geq \chi\big((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\eta)\big)\\ &= \mathrm{H}(\omega)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega;\Phi),\end{aligned} \tag{8.242}$$

证明完成。 □

译校注： 原式 (8.239) 求和下标实印 $\mathbb{Z}_n$，这里按原式保留。本段的 Weyl 算子由 $a,b\in\mathbb{Z}_m$ 标记，且 $m=\mathrm{rank}(\Pi)$；该处应为 $\mathbb{Z}_m$，与 (8.233)、(8.237)、(8.238) 相符。

Holevo 容量的一个上界

证明纠缠辅助经典容量定理所需的最后一个引理，给出信道的纠缠辅助 Holevo 容量的一个上界。

引理 8.40 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。又设 $\mathcal{W}$ 为复欧氏空间，Σ 为字母表，$\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W})$ 为在 $\mathcal{W}$ 上齐次的系综，并令

$$\sigma=\sum_{a\in\Sigma}\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(\eta(a)). \tag{8.243}$$

则

$$\chi\big((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\eta)\big)\leq\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma;\Phi). \tag{8.244}$$

证明. 设 $\mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，$A\in\mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 为等距映射，且

$$\Phi(X)=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*) \tag{8.245}$$

对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。由

$$\Psi(X)=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(AXA^*) \tag{8.246}$$

对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义的信道 $\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$ 与 Φ 互补，因此

$$\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma;\Phi)=\mathrm{H}(\Phi(\sigma))-\mathrm{H}(\Psi(\sigma)). \tag{8.247}$$

所以只需证明

$$\chi\big((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\eta)\big)\leq\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{H}(\Phi(\sigma))-\mathrm{H}(\Psi(\sigma)). \tag{8.248}$$

由 η 在 $\mathcal{W}$ 上齐次这一假设，命题 8.12 说明存在复欧氏空间 $\mathcal{V}$、一组信道

$$\{\Xi_a:a\in\Sigma\}\subseteq\mathrm{C}(\mathcal{V},\mathcal{X}), \tag{8.249}$$

单位向量 $u\in\mathcal{V}\otimes\mathcal{W}$，以及概率向量 $p\in\mathcal{P}(\Sigma)$，使

$$\eta(a)=p(a)(\Xi_a\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(uu^*) \tag{8.250}$$

对每个 $a\in\Sigma$ 成立。以下固定这样一组选取，并定义态 $\tau\in\mathrm{D}(\mathcal{W})$ 和 $\xi\in\mathrm{D}(\mathcal{V})$ 为

$$\tau=\mathrm{Tr}_{\mathcal{V}}(uu^*),\qquad \xi=\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(uu^*). \tag{8.251}$$

可以注意到

$$\sigma = \sum_{a\in\Sigma} p(a)\Xi_a(\xi). \tag{8.252}$$

选取满足 $\dim(\mathcal{U}) = \dim(\mathcal{V}\otimes\mathcal{X})$ 的复欧氏空间 $\mathcal{U}$，以及一组等距映射 $\{B_a : a\in\Sigma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{V}, \mathcal{X}\otimes\mathcal{U})$，使

$$\Xi_a(V) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{U}}(B_a V B_a^*) \tag{8.253}$$

对每个 $V\in\mathrm{L}(\mathcal{V})$ 成立。

暂时固定 $a\in\Sigma$，并定义单位向量

$$v_a = (A\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{U}}\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{W}})(B_a\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{W}})u \in \mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z}\otimes\mathcal{U}\otimes\mathcal{W}. \tag{8.254}$$

设 $\mathsf{Y},\mathsf{Z},\mathsf{U},\mathsf{W}$ 为分别对应于复欧氏空间 $\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{U},\mathcal{W}$ 的寄存器，并考虑复合寄存器 $(\mathsf{Y},\mathsf{Z},\mathsf{U},\mathsf{W})$ 处于纯态 $v_a v_a^*$ 的情形。可以验证以下等式：

$$\begin{aligned}
\mathrm{H}(\mathsf{W}) &= \mathrm{H}(\tau),\\
\mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{W}) &= \mathrm{H}\big((\Phi\Xi_a\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(uu^*)\big),\\
\mathrm{H}(\mathsf{U},\mathsf{W}) = \mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{Z}) &= \mathrm{H}(\Xi_a(\xi)),\\
\mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{U},\mathsf{W}) = \mathrm{H}(\mathsf{Z}) &= \mathrm{H}((\Psi\Xi_a)(\xi)).
\end{aligned} \tag{8.255}$$

由 von Neumann 熵的强次可加性（定理 5.36），

$$\mathrm{H}(\mathsf{W}) - \mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{W}) \le \mathrm{H}(\mathsf{U},\mathsf{W}) - \mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{U},\mathsf{W}), \tag{8.256}$$

因此

$$\mathrm{H}(\tau) - \mathrm{H}\big((\Phi\Xi_a\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(uu^*)\big) \le \mathrm{H}(\Xi_a(\xi)) - \mathrm{H}((\Psi\Xi_a)(\xi)). \tag{8.257}$$

最后，按照概率向量 p 对 (8.257) 两侧关于所有 $a\in\Sigma$ 取平均，并应用引理 8.37，得到

$$\begin{aligned}
&\mathrm{H}(\tau) - \sum_{a\in\Sigma} p(a)\mathrm{H}\big((\Phi\Xi_a\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(uu^*)\big)\\
&\le \sum_{a\in\Sigma} p(a)\big(\mathrm{H}(\Xi_a(\xi)) - \mathrm{H}((\Psi\Xi_a)(\xi))\big) \le \mathrm{H}(\sigma) - \mathrm{H}(\Psi(\sigma)).
\end{aligned} \tag{8.258}$$

由 von Neumann 熵的次可加性（命题 5.9），

$$\mathrm{H}\left(\sum_{a\in\Sigma} p(a)(\Phi\Xi_a\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(uu^*)\right) \le \mathrm{H}(\Phi(\sigma)) + \mathrm{H}(\tau). \tag{8.259}$$

由 (8.258) 与 (8.259) 即得不等式 (8.248)，证明完成。 □

译校注： 原书在式 (8.259) 前引用命题 5.9，该命题是 Shannon 熵的次可加性；这里所用的 von Neumann 熵次可加性对应定理 5.24。原引用及式 (8.259) 照录，不等式本身不变。

纠缠辅助经典容量定理

最后，陈述纠缠辅助经典容量定理，并使用上面的引理证明它。

定理 8.41 （纠缠辅助经典容量定理）设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。则

$$\mathrm{C_E}(\Phi)=\max_{\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X})}\big(\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi)\big). \tag{8.260}$$

证明. 先应用引理 8.40，再应用引理 8.38，可知

$$\begin{aligned}\chi_{\mathrm{E}}(\Phi^{\otimes n})&\leq\max_{\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n})}\big(\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi^{\otimes n})\big)\\&=n\max_{\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X})}\big(\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi)\big)\end{aligned} \tag{8.261}$$

对每个正整数 n 成立。由定理 8.28，

$$\begin{aligned}\mathrm{C_E}(\Phi)&=\lim_{n\to\infty}\frac{\chi_{\mathrm{E}}(\Phi^{\otimes n})}{n}\\&\leq\max_{\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X})}\big(\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi)\big).\end{aligned} \tag{8.262}$$

对于反向不等式，先选取复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 及等距映射 $A\in\mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$，使

$$\Phi(X)=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^*) \tag{8.263}$$

对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$，由

$$\Psi(X)=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(AXA^*) \tag{8.264}$$

定义的信道 $\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$ 与 Φ 互补，因此命题 8.17 给出

$$\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi)=\mathrm{H}(\Phi(\sigma))-\mathrm{H}(\Psi(\sigma)) \tag{8.265}$$

对所有 $\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 成立。

接着，任取密度算子 $\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 及 $\delta>0$，并选取充分小的 $\varepsilon>0$，使

$$\big(7\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{H}(\Phi(\sigma))+\mathrm{H}(\Psi(\sigma))\big)\varepsilon<\delta. \tag{8.266}$$

又令

$$\omega_{n,\varepsilon}=\frac{\Lambda_{n,\varepsilon}}{\mathrm{Tr}(\Lambda_{n,\varepsilon})}, \tag{8.267}$$

其中，对每个正整数 n，$\Lambda_{n,\varepsilon}$ 表示相对于 σ 的任意一个固定谱分解的 ε 强典型投影。

由引理 8.36，除有限多个正整数 n 外，下面三个不等式同时成立：

$$\begin{aligned}\mathrm{H}(\sigma)-\frac{\mathrm{H}(\omega_{n,\varepsilon})}{n}&\leq 3\mathrm{H}(\sigma)\varepsilon+\delta,\\\mathrm{H}(\Phi(\sigma))-\frac{\mathrm{H}(\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon}))}{n}&\leq\big(2\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{H}(\Phi(\sigma))\big)\varepsilon+\delta,\\\frac{\mathrm{H}(\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon}))}{n}-\mathrm{H}(\Psi(\sigma))&\leq\big(2\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{H}(\Psi(\sigma))\big)\varepsilon+\delta.\end{aligned} \tag{8.268}$$

因此，由引理 8.39，

$$\begin{aligned}\frac{\chi_{\mathrm{E}}(\Phi^{\otimes n})}{n} &\geq \frac{1}{n}\big(\mathrm{H}(\omega_{n,\varepsilon}) + \mathrm{H}(\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon})) - \mathrm{H}(\Psi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon}))\big) \\ &\geq \mathrm{H}(\sigma) + \mathrm{H}(\Phi(\sigma)) - \mathrm{H}(\Psi(\sigma)) - 4\delta\end{aligned} \tag{8.269}$$

对除有限多个以外的所有正整数 n 成立，因而

$$\begin{aligned}\mathrm{C}_{\mathrm{E}}(\Phi) &= \lim_{n\to\infty} \frac{\chi_{\mathrm{E}}(\Phi^{\otimes n})}{n} \\ &\geq \mathrm{H}(\sigma) + \mathrm{H}(\Phi(\sigma)) - \mathrm{H}(\Psi(\sigma)) - 4\delta.\end{aligned} \tag{8.270}$$

由于这个不等式对所有 $\delta > 0$ 成立，

$$\begin{aligned}\mathrm{C}_{\mathrm{E}}(\Phi) &\geq \mathrm{H}(\sigma) + \mathrm{H}(\Phi(\sigma)) - \mathrm{H}(\Psi(\sigma)) \\ &= \mathrm{H}(\sigma) + \mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma;\Phi),\end{aligned} \tag{8.271}$$

再对所有 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 取最大值，就完成了证明。 □

译校注： 原式 (8.268) 第三行分子实印 $\mathrm{H}(\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon}))$，这里照录；该处应为 $\mathrm{H}(\Psi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon}))$。将引理 8.36 应用于互补信道 Ψ，所得正是后一表达式的上界，也正是下一式 (8.269) 所需要的估计。

8.2 通过量子信道传输量子信息

本节讨论量子信道从发送者向接收者传输量子信息的能力。与上一节讨论的经典容量类似，可以分别考虑发送者和接收者预先共享纠缠、以辅助信息传输的情形，以及不共享纠缠的情形下，信道的量子容量。

事实上，在所有情况下，信道在纠缠辅助下传输量子信息的容量，都等于同一信道的纠缠辅助经典容量的一半。下面将结合第 6.3.1 节讨论的隐形传态和密集编码协议证明这一事实。由于纠缠辅助经典容量已经由定理 8.41 刻画，量子信道在纠缠辅助下传输量子信息的容量也就直接得到了刻画。因此，本节主要分析量子信道在没有纠缠辅助的情况下传输量子信息的容量。

下面第一个小节给出信道量子容量的定义，以及与之密切相关的、信道生成共享纠缠的容量这一概念。第二个小节证明量子容量定理，它刻画给定信道传输量子信息的容量。

8.2.1 量子容量及相关概念的定义

下面给出信道的量子容量和纠缠生成容量的定义，并证明这两个量相等。还将定义信道的纠缠辅助量子容量，并阐明它与信道纠缠辅助经典容量之间的简单关系。

信道的量子容量

非正式地说，信道的量子容量，就是每次使用该信道平均能够准确传输的量子比特数。与上一节讨论的容量类似，信道的量子容量用信息论语言定义，所考虑的情形是：能够使用渐近地大量的信道，并使之作用于一组可能具有纠缠的寄存器。

下面的量子容量定义使用与上一节相同的概念：一个信道对另一个信道的模拟（定义 8.1），

以及一个信道对另一个信道的 ε 近似（定义 8.2）。

定义 8.42 （信道的量子容量） 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，并令 $\mathcal{Z}=\mathbb{C}^{\Gamma}$，其中 $\Gamma=\{0,1\}$ 表示二元字母表。

1. 如果 (i)$\alpha=0$，或者 (ii)$\alpha>0$ 且下面条件对每个正实数 $\varepsilon>0$ 成立，就称数值 $\alpha\geq 0$ 是通过 Φ 传输量子信息的一个可达速率：对除有限多个以外的所有正整数 n，令 $m=\lfloor \alpha n\rfloor$，信道 $\Phi^{\otimes n}$ 模拟恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似。
2. Φ 的量子容量记为 $\mathrm{Q}(\Phi)$，定义为通过 Φ 传输量子信息的所有可达速率的上确界。

上一节证明命题 8.4 的论证，给出量子容量的下述类似命题。

命题 8.43 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。对每个正整数 k，都有 $\mathrm{Q}(\Phi^{\otimes k})=k\mathrm{Q}(\Phi)$。

信道的纠缠生成容量

信道的纠缠生成容量以类似于量子容量的方式定义，但所对应的任务更为专门：发送者与接收者通过多次独立使用一个信道，希望建立一个双方共享的态，使其与一个最大纠缠态具有很高的保真度。

定义 8.44 （信道的纠缠生成容量） 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，并令 $\mathcal{Z}=\mathbb{C}^{\Gamma}$，其中 $\Gamma=\{0,1\}$ 表示二元字母表。

1. 如果 (i)$\alpha=0$，或者 (ii)$\alpha>0$ 且下面条件对每个正实数 $\varepsilon>0$ 成立，就称数值 $\alpha\geq 0$ 是通过 Φ 生成纠缠的一个可达速率：对除有限多个以外的所有正整数 n，令 $m=\lfloor \alpha n\rfloor$，存在态 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n}\otimes\mathcal{Z}^{\otimes m})$ 及信道 $\Xi\in\mathrm{C}(\mathcal{Y}^{\otimes n},\mathcal{Z}^{\otimes m})$，使

$$\mathrm{F}\big(2^{-m}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})^{*},(\Xi\Phi^{\otimes n}\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(\rho)\big)\geq 1-\varepsilon. \tag{8.272}$$

2. Φ 的纠缠生成容量记为 $\mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Phi)$，定义为通过 Φ 生成纠缠的所有可达速率的上确界。

注。任取复欧氏空间 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$、单位向量 $y\in\mathcal{Y}$ 及信道 $\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，保真度 $\mathrm{F}(yy^{*},\Psi(\rho))$ 关于 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 的最大值，都能在 ρ 为纯态时达到。由此可知，如果在定义 8.44 的可达速率条件中，将所考虑的态 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n}\otimes\mathcal{Z}^{\otimes m})$ 限制为纯态，量 $\mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Phi)$ 不会改变。

量子容量与纠缠生成容量的等价性

与量子容量对应的任务相比，纠缠生成容量对应的任务似乎更为专门。也就是说，模拟一个对恒等信道的良好近似，显然能让发送者与接收者生成一个共享态，使其与最大纠缠态具有很高的保真度；但是，信道生成近似最大纠缠态的能力，是否能使之以相近速率准确传输量子信息，并不是立即可见的。特别要注意，第 6.3.1 节讨论的隐形传态协议不能直接应用于这里，因为该协议需要经典通信，而这种通信必须计入传输速率。不过，下面定理所给出的纠缠生成与恒等信道模拟之间的关系，能用来证明：对任意给定信道，量子容量与纠缠生成容量确实相等。

定理 8.45 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，$u\in\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 为单位向量。又令 $n=\dim(\mathcal{Y})$，并设 $\delta\geq 0$ 为满足

$$\mathrm{F}\left(\frac{1}{n}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})^{*},(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(uu^{*})\right)\geq 1-\delta \tag{8.273}$$

的非负实数。对任意满足 $\dim(\mathcal{Z})\leq n/2$ 的复欧氏空间 $\mathcal{Z}$，Φ 模拟恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}$ 的一个 ε 近似，其中 $\varepsilon=4\delta^{1/4}$。

证明. 用等式 $\operatorname{vec}(A)=u$ 定义算子 $A\in\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$，令 $r=\operatorname{rank}(A)$，并设

$$A=\sum_{k=1}^{r}\sqrt{p_k}\,x_k y_k^{*} \tag{8.274}$$

是 A 的一个奇异值分解。因此 $(p_1,\ldots,p_r)$ 是一个概率向量，且 $\{x_1,\ldots,x_r\}\subset\mathcal{X}$、$\{y_1,\ldots,y_r\}\subset\mathcal{Y}$ 为标准正交集。又定义 $W\in\mathrm{L}(\mathcal{Y},\mathcal{X})$ 为

$$W=\sum_{k=1}^{r}x_k y_k^{*}, \tag{8.275}$$

并定义单位向量 $v\in\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$ 为

$$v=\frac{1}{\sqrt{r}}\operatorname{vec}(W). \tag{8.276}$$

由保真度在取部分迹下的单调性，

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{r}\sqrt{p_k}&=\mathrm{F}\left(\frac{1}{n}\mathbb{1}_{\mathcal{Y}},\operatorname{Tr}_{\mathcal{X}}(uu^{*})\right)\\&\geq\mathrm{F}\left(\frac{1}{n}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})^{*},(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(uu^{*})\right)\geq 1-\delta,\end{aligned} \tag{8.277}$$

因此

$$\mathrm{F}(uu^{*},vv^{*})=\frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{k=1}^{r}\sqrt{p_k}\geq\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{r}\sqrt{p_k}\geq 1-\delta. \tag{8.278}$$

于是，由定理 3.27 和 3.29，

$$\begin{aligned}&\mathrm{F}\left(\frac{1}{n}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})^{*},(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(vv^{*})\right)+1\\&\geq\mathrm{F}\left(\frac{1}{n}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})^{*},(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(uu^{*})\right)^{2}+\mathrm{F}(vv^{*},uu^{*})^{2}\\&\geq 2(1-\delta)^{2},\end{aligned} \tag{8.279}$$

所以

$$\mathrm{F}\left(\frac{1}{n}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})^{*},(\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(vv^{*})\right)\geq 1-4\delta. \tag{8.280}$$

接着，定义投影算子 $\Pi_r=W^{*}W\in\operatorname{Proj}(\mathcal{Y})$，并令 $\mathcal{V}_r=\operatorname{im}(\Pi_r)$。令 k 从 r 开始依次递减到 1；每次选取使

$$\alpha_k=\langle w_k w_k^{*},\Phi(Ww_k w_k^{*}W^{*})\rangle \tag{8.281}$$

最小的单位向量 $w_k \in \mathcal{V}_k$，并定义

$$\mathcal{V}_{k-1} = \{z \in \mathcal{V}_k : \langle w_k, z\rangle = 0\}. \tag{8.282}$$

注意 $\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \cdots \geq \alpha_r$，而对每个 $k \in \{1,\ldots,r\}$，$\{w_1,\ldots,w_k\}$ 是 $\mathcal{V}_k$ 的一组标准正交基。特别地，

$$v = \frac{1}{\sqrt{r}}(W \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\operatorname{vec}(\Pi_r) = \frac{1}{\sqrt{r}}\sum_{k=1}^{r} W w_k \otimes \overline{w_k}. \tag{8.283}$$

此时计算可得

$$\begin{aligned}&\mathrm{F}\left(\frac{1}{n}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})^*, (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(vv^*)\right)^2 \\ &\qquad = \frac{1}{nr}\sum_{j,k\in\{1,\ldots,r\}} \langle w_j w_k^*, \Phi(W w_j w_k^* W^*)\rangle.\end{aligned} \tag{8.284}$$

由 Φ 的完全正性，每个 $j,k \in \{1,\ldots,r\}$ 都满足

$$\begin{aligned}&|\langle w_j w_k^*, \Phi(W w_j w_k^* W^*)\rangle| \\ &\leq \sqrt{\langle w_j w_j^*, \Phi(W w_j w_j^* W^*)\rangle}\sqrt{\langle w_k w_k^*, \Phi(W w_k w_k^* W^*)\rangle} \\ &= \sqrt{\alpha_j \alpha_k}.\end{aligned} \tag{8.285}$$

所以，由三角不等式，

$$\begin{aligned}&\mathrm{F}\left(\frac{1}{n}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}})^*, (\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(vv^*)\right) \\ &\qquad \leq \frac{1}{\sqrt{nr}}\sum_{k=1}^{r}\sqrt{\alpha_k}.\end{aligned} \tag{8.286}$$

应用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$\frac{1}{\sqrt{nr}}\sum_{k=1}^{r}\sqrt{\alpha_k} \leq \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{r}\alpha_k}, \tag{8.287}$$

因此

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{r}\alpha_k \geq (1-4\delta)^2 \geq 1 - 8\delta. \tag{8.288}$$

现在令

$$m = \max\{k \in \{1,\ldots,r\} : \alpha_k \geq 1 - 16\delta\}. \tag{8.289}$$

由 (8.288)，

$$1 - 8\delta \leq \frac{m}{n} + \frac{n-m}{n}(1 - 16\delta), \tag{8.290}$$

所以 $m \geq n/2$。根据 $\alpha_1,\ldots,\alpha_r$ 的定义，可以推知

$$\langle ww^*, \Phi(Www^*W^*)\rangle \geq 1 - 16\delta \tag{8.291}$$

对每个单位向量 $w \in \mathcal{V}_m$ 成立。

最后，任取满足 $\operatorname{im}(V) \subseteq \mathcal{V}_m$ 的等距映射 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{Z},\mathcal{Y})$。由 $\dim(\mathcal{Z}) \leq n/2$ 的假设和 $n/2 \leq$

$m = \dim(\mathcal{V}_m)$ 的事实，这样的等距映射存在。选取如下形式的信道 $\Xi_{\mathrm{E}} \in \mathrm{C}(\mathcal{Z},\mathcal{X})$ 和 $\Xi_{\mathrm{D}} \in \mathrm{C}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$：

$$\begin{aligned}\Xi_{\mathrm{E}}(Z) &= WVZV^*W^* + \Psi_{\mathrm{E}}(Z),\\ \Xi_{\mathrm{D}}(Y) &= V^*YV + \Psi_{\mathrm{D}}(Y),\end{aligned} \tag{8.292}$$

对所有 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 及 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 成立。其中，$\Psi_{\mathrm{E}} \in \mathrm{CP}(\mathcal{Z},\mathcal{X})$ 及 $\Psi_{\mathrm{D}} \in \mathrm{CP}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$ 是使 $\Xi_{\mathrm{E}},\Xi_{\mathrm{D}}$ 保持迹的完全正映射。对每个单位向量 $z \in \mathcal{Z}$，

$$\begin{aligned}&\langle zz^*, (\Xi_{\mathrm{D}}\Phi\Xi_{\mathrm{E}})(zz^*)\rangle\\ &\geq \langle Vzz^*V^*, \Phi(WVzz^*V^*W^*)\rangle \geq 1 - 16\delta,\end{aligned} \tag{8.293}$$

因此，由 Fuchs–van de Graaf 不等式（定理 3.33）中的一个，

$$\|zz^* - (\Xi_{\mathrm{D}}\Phi\Xi_{\mathrm{E}})(zz^*)\|_1 \leq 8\sqrt{\delta}. \tag{8.294}$$

再应用定理 3.56，得到

$$\|\!|\Xi_{\mathrm{D}}\Phi\Xi_{\mathrm{E}} - \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}|\!\|_1 \leq 4\delta^{1/4}, \tag{8.295}$$

证明完成。 □

译校注： 原证明中从 (8.280) 到 (8.288) 的平方比较，以及由 (8.290) 推出 $m \geq n/2$ 的论证，可先在 $0 < \delta < 1/16$ 这一非平凡范围内使用。$\delta = 0$ 应单独解释为精确模拟；定义 8.2 仅定义正误差参数，不能字面称作 0 近似。较大的 δ 可另由误差界不小于 2 的平凡情形处理。若直接使用 (8.295) 显示的非严格界，取任意略大于该界的正误差阈值即可满足定义 8.2 的严格不等式；后文容量论证可任取足够小的正参数，不受影响。

定理 8.46 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。Φ 的纠缠生成容量与量子容量相等：$\mathrm{Q}(\Phi) = \mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Phi)$。

证明. 先证明 $\mathrm{Q}(\Phi) \leq \mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Phi)$，这是直接的。如果 Φ 的量子容量为零，就没有什么需要证明，因此假设 $\mathrm{Q}(\Phi) > 0$。设 $\alpha > 0$ 是通过 Φ 传输量子信息的一个可达速率，并任取 $\varepsilon > 0$。

令 $\Gamma = \{0,1\}$ 及 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Gamma}$。除有限多个正整数 n 外，对 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，信道 $\Phi^{\otimes n}$ 都模拟恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似。也就是说，除有限多个正整数 n 外，对 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，都存在信道 $\Xi_{\mathrm{E}} \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}^{\otimes m},\mathcal{X}^{\otimes n})$ 和 $\Xi_{\mathrm{D}} \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}^{\otimes n},\mathcal{Z}^{\otimes m})$，使

$$\|\!|\Xi_{\mathrm{D}}\Phi^{\otimes n}\Xi_{\mathrm{E}} - \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m}|\!\|_1 < \varepsilon. \tag{8.296}$$

设 n, m 是使这类信道存在的正整数，考虑密度算子

$$\begin{aligned}\tau &= 2^{-m}\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})^*,\\ \rho &= (\Xi_{\mathrm{E}} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(\tau),\end{aligned} \tag{8.297}$$

以及信道 $\Xi = \Xi_{\mathrm{D}}$。Fuchs–van de Graaf 不等式（定理 3.33）中的一个给出

$$\begin{aligned}
&\mathrm{F}\big(\tau, (\Xi\Phi^{\otimes n} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(\rho)\big) \\
&= \mathrm{F}\big(\tau, (\Xi_{\mathrm{D}}\Phi^{\otimes n}\Xi_{\mathrm{E}} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(\tau)\big) \\
&\geq 1 - \frac{1}{2}\big\|(\Xi_{\mathrm{D}}\Phi^{\otimes n}\Xi_{\mathrm{E}} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(\tau) - \tau\big\|_1 > 1 - \frac{\varepsilon}{2}.
\end{aligned} \tag{8.298}$$

这对除有限多个以外的所有正整数 n 和 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$ 成立，所以 α 是通过 Φ 生成纠缠的一个可达速率。对通过 Φ 进行量子通信的所有可达速率 α 取上确界，得到 $\mathrm{Q}(\Phi) \leq \mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Phi)$。

还需证明 $\mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Phi) \leq \mathrm{Q}(\Phi)$。与刚证明的反向不等式一样，如果 $\mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Phi) = 0$ 就没有什么需要证明，因此假设 $\mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Phi) > 0$。设 $\alpha > 0$ 是通过 Φ 生成纠缠的一个可达速率，并任取 $\beta \in (0, \alpha)$。将证明 β 是通过 Φ 进行量子通信的一个可达速率。对通过 Φ 生成纠缠的所有可达速率 α 及所有 $\beta \in (0, \alpha)$ 取上确界，就得到所需关系 $\mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Phi) \leq \mathrm{Q}(\Phi)$。

任取 $\varepsilon > 0$，令 $\delta = \varepsilon^4/256$，从而 $\varepsilon = 4\delta^{1/4}$。除有限多个正整数 n 外，对 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，都存在态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n} \otimes \mathcal{Z}^{\otimes m})$ 及信道 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}^{\otimes n}, \mathcal{Z}^{\otimes m})$，使

$$\mathrm{F}\big(2^{-m}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})^*, (\Xi\Phi^{\otimes n} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(\rho)\big) \geq 1 - \delta. \tag{8.299}$$

注意，存在满足 (8.299) 的态 ρ，就蕴含存在满足同一不等式的纯态 $\rho = uu^*$，因为函数

$$\begin{aligned}
\rho \longmapsto &\mathrm{F}\big(2^{-m}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})^*, (\Xi\Phi^{\otimes n} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(\rho)\big)^2 \\
&= \big\langle 2^{-m}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})^*, (\Xi\Phi^{\otimes n} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(\rho)\big\rangle
\end{aligned} \tag{8.300}$$

在所有密度算子上的最大值必能在某个纯态上达到。由定理 8.45，$\Phi^{\otimes n}$ 模拟恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes k}$ 的一个 ε 近似，其中 $k = m - 1$。

在 $n \geq 1/(\alpha - \beta)$ 的假设下，$\beta n \leq \alpha n - 1$。因此，除有限多个正整数 n 外，对 $k = \lfloor \beta n \rfloor$，$\Phi^{\otimes n}$ 都模拟恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes k}$ 的一个 ε 近似。由于 $\varepsilon > 0$ 任意，这表明 β 是通过 Φ 进行量子通信的一个可达速率，证明完成。 □

信道的纠缠辅助量子容量

信道的纠缠辅助量子容量将被证明等于其纠缠辅助经典容量的一半。它可以正式定义如下。

定义 8.47 （信道的纠缠辅助量子容量） 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为信道。又令 $\Gamma = \{0, 1\}$ 表示二元字母表，并令 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Gamma}$。

1. 如果 (i)$\alpha = 0$，或者 (ii)$\alpha > 0$ 且下面条件对每个正实数 $\varepsilon > 0$ 成立，就称数值 $\alpha \geq 0$ 是通过 Φ 进行纠缠辅助量子信息传输的一个*可达速率*：对除有限多个以外的所有正整数 n，令 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，信道 $\Phi^{\otimes n}$ 在纠缠辅助下模拟恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似。
2. Φ 的*纠缠辅助量子容量*记为 $\mathrm{Q}_{\mathrm{E}}(\Phi)$，是通过 Φ 进行纠缠辅助量子信息传输的所有可达速率的上确界。

命题 8.48 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。则

$$\mathrm{Q_E}(\Phi)=\frac{\mathrm{C_E}(\Phi)}{2}. \tag{8.301}$$

证明. 设 α 是通过 Φ 进行纠缠辅助经典通信的一个可达速率。将证明 $\alpha/2$ 是通过 Φ 进行纠缠辅助量子信息传输的一个可达速率。对通过 Φ 进行纠缠辅助经典通信的所有可达速率 α 取上确界，便得到

$$\mathrm{Q_E}(\Phi)\geq\frac{\mathrm{C_E}(\Phi)}{2}. \tag{8.302}$$

由于 $\alpha=0$ 的情形是平凡的，以下假设 $\alpha>0$。

设 n 和 $m=\lfloor\alpha n\rfloor$ 为正整数，$\varepsilon>0$ 为正实数，并且 $\Phi^{\otimes n}$ 模拟信道 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似，其中 $\Delta\in\mathrm{C}(\mathcal{Z})$ 仍表示完全退相位信道。令 $k=\lfloor m/2\rfloor$，并考虑最大纠缠态

$$\tau=2^{-k}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes k})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes k})^{*}. \tag{8.303}$$

将 τ 与 $\Phi^{\otimes n}$ 模拟 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似时所用的态 ξ 作张量积，就可以利用通常的隐形传态协议（参见第 6.3.1 节的例 6.50）定义新信道 $\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{Z}^{\otimes k})$，只需把隐形传态所需的经典通信信道，替换为由 $\Phi^{\otimes n}$ 模拟的 $\Delta^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似。此时 Ψ 是恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes k}$ 的一个 ε 近似。

因此，对所有 $\varepsilon>0$，对除有限多个以外的所有正整数 n，以及

$$k=\left\lfloor\frac{\lfloor\alpha n\rfloor}{2}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{\alpha n}{2}\right\rfloor, \tag{8.304}$$

信道 $\Phi^{\otimes n}$ 都在纠缠辅助下模拟恒等信道 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes k}$ 的一个 ε 近似。由此可知，$\alpha/2$ 是通过 Φ 进行纠缠辅助量子通信的一个可达速率，即所需结论。

现在设 α 是通过 Φ 进行纠缠辅助量子通信的一个可达速率。将证明 2α 是通过 Φ 进行纠缠辅助经典通信的一个可达速率。$\alpha=0$ 时这是平凡的，以下假设 $\alpha>0$。证明与刚考虑的反向论证基本相同，只需用密集编码替代隐形传态。

设 n 和 $m=\lfloor\alpha n\rfloor$ 为正整数，$\varepsilon>0$ 为正实数，且 $\Phi^{\otimes n}$ 模拟 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似。利用最大纠缠态

$$\tau=2^{-m}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})^{*}, \tag{8.305}$$

将其与 $\Phi^{\otimes n}$ 模拟 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m}$ 时所用的态 ξ 作张量积，就可以通过通常的密集编码协议（参见第 6.3.1 节的例 6.55）定义新信道 $\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{Z}^{\otimes 2m})$。其中，将密集编码所需的量子信道，替换为由 $\Phi^{\otimes n}$ 模拟的 $\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m}$ 的一个 ε 近似。此时 Ψ 是 $\Delta^{\otimes 2m}$ 的一个 ε 近似。

于是，对所有 $\varepsilon>0$，对除有限多个以外的所有 n，以及 $m=\lfloor\alpha n\rfloor$，$\Phi^{\otimes n}$ 都模拟信道 $\Delta^{\otimes 2m}$ 的一个 ε 近似。这表明 2α 是通过 Φ 进行纠缠辅助经典通信的一个可达速率。对通过 Φ 进行纠缠辅助量子通信的所有可达速率 α 取上确界，就得到不等式

$$\mathrm{C_E}(\Phi)\geq 2\mathrm{Q_E}(\Phi). \tag{8.306}$$

所以等式 (8.301) 成立，证明完成。 □

译校注：原证明最后由能传输 $2\lfloor\alpha n\rfloor$ 个经典比特，直接称 2α 为可达速率，省略了定义中 $\lfloor 2\alpha n\rfloor$

的取整问题。严谨地，先任取 $0 < \beta < 2\alpha$；充分大的 n 满足 $\lfloor \beta n \rfloor \leq 2\lfloor \alpha n \rfloor$，限制输入串后便得 β 可达，再取上确界得到 (8.306)。这补足取整步骤，不改变命题结论。

8.2.2 量子容量定理

本小节的目的是陈述并证明量子容量定理，它给出任意给定信道的量子容量的一个表达式。与 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理（定理 8.27）类似，量子容量定理所得的表达式也包含一个正则化过程，所考虑的是对给定信道越来越多次的使用。

下面的各个部分将陈述并证明量子容量定理所需的若干引理，并给出定理本身的陈述与证明。

一个解耦引理

证明量子容量定理所用的几个引理中，第一个涉及一种称为解耦的现象。非正式地说，这种现象是指：当一个噪声足够强的信道作用于其输入空间中随机选出的子空间时，预期不但会破坏与另一系统的纠缠，也会破坏经典关联。下面的引理证明了这方面一个专门适用于当前任务的事实。

引理 8.49 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{W}, \mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，满足 $\dim(\mathcal{Z}) \leq \dim(\mathcal{X}) \leq \dim(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{W})$，并设 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{W})$ 与 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{Z}, \mathcal{X})$ 为等距映射。定义态 $\xi \in \mathrm{D}(\mathcal{W} \otimes \mathcal{X})$ 为

$$\xi = \frac{1}{n} \operatorname{Tr}_{\mathcal{Y}}\bigl(\operatorname{vec}(A)\operatorname{vec}(A)^*\bigr), \tag{8.307}$$

并对每个酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 定义态 $\rho_U \in \mathrm{D}(\mathcal{W} \otimes \mathcal{Z})$ 为

$$\rho_U = \frac{1}{m} \operatorname{Tr}_{\mathcal{Y}}\bigl(\operatorname{vec}(AUV)\operatorname{vec}(AUV)^*\bigr), \tag{8.308}$$

其中 $n = \dim(\mathcal{X})$、$m = \dim(\mathcal{Z})$。有

$$\int \bigl\| \rho_U - \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho_U) \otimes \omega \bigr\|_2^2 \, \mathrm{d}\eta(U) \leq \operatorname{Tr}(\xi^2), \tag{8.309}$$

其中 $\omega = \mathbb{1}_{\mathcal{Z}}/m$，$\eta$ 表示 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 Haar 测度。

证明. 首先观察到

$$\bigl\| \rho_U - \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho_U) \otimes \omega \bigr\|_2^2 = \operatorname{Tr}(\rho_U^2) - \frac{1}{m} \operatorname{Tr}\bigl((\operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho_U))^2\bigr). \tag{8.310}$$

引理需要对 (8.310) 表示的表达式关于所有 U 的积分给出一个界。为此，下面将分别对该式右侧的两项积分。

为计算 (8.310) 右侧第一项的积分，设 Γ 为满足 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{\Gamma}$ 的字母表，对每个 $a \in \Gamma$ 定义 $B_a = (e_a^* \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}})A$，并观察到

$$\rho_U = \frac{1}{m} \sum_{a \in \Gamma} \operatorname{vec}(B_a UV)\operatorname{vec}(B_a UV)^*. \tag{8.311}$$

因此有

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\rho_U^2) &= \frac{1}{m^2}\sum_{a,b\in\Gamma}\big|\mathrm{Tr}(V^*U^*B_a^*B_bUV)\big|^2 \\ &= \frac{1}{m^2}\sum_{a,b\in\Gamma}\mathrm{Tr}\big(V^*U^*B_a^*B_bUV\otimes V^*U^*B_b^*B_aUV\big) \\ &= \left\langle UVV^*U^*\otimes UVV^*U^*,\ \frac{1}{m^2}\sum_{a,b\in\Gamma}B_a^*B_b\otimes B_b^*B_a\right\rangle.\end{aligned} \tag{8.312}$$

对所有 $U\in\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 积分，得到

$$\int\mathrm{Tr}(\rho_U^2)\,\mathrm{d}\eta(U) = \left\langle \Xi(VV^*\otimes VV^*),\ \frac{1}{m^2}\sum_{a,b\in\Gamma}B_a^*B_b\otimes B_b^*B_a\right\rangle, \tag{8.313}$$

其中 $\Xi\in\mathrm{C}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X})$ 表示 Werner 旋转平均信道（参见上一章的例 7.25）。利用对每个 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{X})$ 成立的表达式

$$\begin{aligned}\Xi(X) = {}& \frac{2}{n(n+1)}\langle\Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}},X\rangle\Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}} \\ &+\frac{2}{n(n-1)}\langle\Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}},X\rangle\Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}},\end{aligned} \tag{8.314}$$

并观察到

$$\langle\Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}},VV^*\otimes VV^*\rangle = \frac{m(m+1)}{2}, \tag{8.315}$$

$$\langle\Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}},VV^*\otimes VV^*\rangle = \frac{m(m-1)}{2}, \tag{8.316}$$

便有

$$\begin{aligned}&\int\mathrm{Tr}(\rho_U^2)\,\mathrm{d}\eta(U) \\ &\quad= \frac{1}{nm}\left\langle\frac{m+1}{n+1}\Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}}+\frac{m-1}{n-1}\Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}},\ \sum_{a,b\in\Gamma}B_a^*B_b\otimes B_b^*B_a\right\rangle.\end{aligned} \tag{8.317}$$

计算 (8.310) 右侧第二项的积分，可以采用类似方法。具体地，有

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho_U) = \frac{1}{m}\sum_{a\in\Gamma}B_aUVV^*U^*B_a^*, \tag{8.318}$$

因而

$$\begin{aligned}&\mathrm{Tr}\big((\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho_U))^2\big) \\ &= \frac{1}{m^2}\sum_{a,b\in\Gamma}\mathrm{Tr}\big(V^*U^*B_a^*B_bUVV^*U^*B_b^*B_aUV\big) \\ &= \left\langle W_{\mathcal{Z}},\ \frac{1}{m^2}\sum_{a,b\in\Gamma}V^*U^*B_a^*B_bUV\otimes V^*U^*B_b^*B_aUV\right\rangle \\ &= \left\langle (UV\otimes UV)W_{\mathcal{Z}}(UV\otimes UV)^*,\ \frac{1}{m^2}\sum_{a,b\in\Gamma}B_a^*B_b\otimes B_b^*B_a\right\rangle,\end{aligned} \tag{8.319}$$

其中 $W_{\mathcal{Z}}\in\mathrm{U}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{Z})$ 表示 $\mathcal{Z}\otimes\mathcal{Z}$ 上的交换算子，第二个等号使用了恒等式

$\langle W_{\mathcal{Z}}, X\otimes Y\rangle = \mathrm{Tr}(XY)$。对所有 $U\in \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 积分，得到

$$\begin{aligned}&\int \mathrm{Tr}\big((\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho_U))^2\big)\,\mathrm{d}\eta(U)\\&=\left\langle \Xi\big((V\otimes V)W_{\mathcal{Z}}(V\otimes V)^*\big),\ \frac{1}{m^2}\sum_{a,b\in\Gamma} B_a^*B_b\otimes B_b^*B_a\right\rangle.\end{aligned}\tag{8.320}$$

利用等式

$$\begin{aligned}\langle \Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}}, (V\otimes V)W_{\mathcal{Z}}(V\otimes V)^*\rangle &= \frac{m(m+1)}{2},\\ \langle \Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}}, (V\otimes V)W_{\mathcal{Z}}(V\otimes V)^*\rangle &= -\frac{m(m-1)}{2},\end{aligned}\tag{8.321}$$

并进行与上面类似的计算，可得

$$\begin{aligned}&\int \mathrm{Tr}\big((\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho_U))^2\big)\,\mathrm{d}\eta(U)\\&=\frac{1}{nm}\left\langle \frac{m+1}{n+1}\Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}}-\frac{m-1}{n-1}\Pi_{\mathcal{X}\circledcirc\mathcal{X}},\ \sum_{a,b\in\Gamma} B_a^*B_b\otimes B_b^*B_a\right\rangle.\end{aligned}\tag{8.322}$$

结合 (8.310)、(8.317) 与 (8.322)，并作一些代数运算，便得

$$\begin{aligned}&\int \big\|\rho_U-\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho_U)\otimes\omega\big\|_2^2\,\mathrm{d}\eta(U)\\&=\frac{m^2-1}{m^2(n^2-1)}\left\langle \mathbb{1}_{\mathcal{X}}\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}}-\frac{1}{n}W_{\mathcal{X}},\ \sum_{a,b\in\Gamma} B_a^*B_b\otimes B_b^*B_a\right\rangle,\end{aligned}\tag{8.323}$$

其中 $W_{\mathcal{X}}$ 表示 $\mathcal{X}\otimes\mathcal{X}$ 上的交换算子。进行与上面 (8.312) 及 (8.319) 类似的计算，但将 U 与 V 换成 $\mathbb{1}_{\mathcal{X}}$，可验证

$$\mathrm{Tr}(\xi^2)=\frac{1}{n^2}\,\mathrm{Tr}\left(\sum_{a,b\in\Gamma} B_a^*B_b\otimes B_b^*B_a\right)\tag{8.324}$$

以及

$$\mathrm{Tr}\big((\mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}(\xi)\big)^2\big)=\frac{1}{n^2}\left\langle W_{\mathcal{X}},\ \sum_{a,b\in\Gamma} B_a^*B_b\otimes B_b^*B_a\right\rangle.\tag{8.325}$$

因此

$$\begin{aligned}&\int \big\|\rho_U-\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho_U)\otimes\omega\big\|_2^2\,\mathrm{d}\eta(U)\\&=\frac{1-m^{-2}}{1-n^{-2}}\left[\mathrm{Tr}(\xi^2)-\frac{1}{n}\,\mathrm{Tr}\big((\mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}(\xi)\big)^2\big)\right]\le \mathrm{Tr}(\xi^2),\end{aligned}\tag{8.326}$$

正如所需。 □

译校注：原证明中含 $n-1$ 或 n^2-1 分母的写法适用于 $n>1$。当 $n=1$ 时，由 $1\le m\le n$ 有 $m=1$，且 $\mathcal{Z}$ 为一维空间，故 $\rho_U=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho_U)\otimes\omega$，(8.309) 的左端直接为零；引理结论仍成立。

纠缠生成的解码保真度下界

下面的引理将在量子容量定理的证明中用来推知：对纠缠生成任务，存在一个解码信道。这一推断依据的是一项涉及信道 Stinespring 表示的计算；所考察的纠缠生成正是通过该信道进行的。

引理 8.50 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{W},\mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，满足 $\dim(\mathcal{Z}) \leq \dim(\mathcal{X}) \leq \dim(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W})$，并设 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W})$ 与 $W \in \mathrm{U}(\mathcal{Z},\mathcal{X})$ 为等距映射。对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$，定义信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(AXA^*), \tag{8.327}$$

并定义态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{W}\otimes\mathcal{Z})$ 为

$$\rho = \frac{1}{m}\,\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}\big(\mathrm{vec}(AW)\,\mathrm{vec}(AW)^*\big), \tag{8.328}$$

其中 $m = \dim(\mathcal{Z})$。存在信道 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$，使

$$\begin{aligned}\mathrm{F}\left(\frac{1}{m}\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}})^*,\ \frac{1}{m}(\Xi\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})\big(\mathrm{vec}(W)\,\mathrm{vec}(W)^*\big)\right)\\ \geq \mathrm{F}\big(\rho,\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho)\otimes\omega\big),\end{aligned} \tag{8.329}$$

其中 $\omega = \mathbb{1}_{\mathcal{Z}}/m$。

证明. 设 $\mathcal{V}$ 为维数充分大的复欧氏空间，使 $\dim(\mathcal{V}) \geq \dim(\mathcal{W})$ 与 $\dim(\mathcal{V}\otimes\mathcal{Z}) \geq \dim(\mathcal{Y})$ 成立；并设 $B \in \mathrm{L}(\mathcal{W},\mathcal{V})$ 满足 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{V}}(\mathrm{vec}(B)\,\mathrm{vec}(B)^*) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho)$。对向量

$$u = \frac{1}{\sqrt{m}}\,\mathrm{vec}(B\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}) \in (\mathcal{V}\otimes\mathcal{Z})\otimes(\mathcal{W}\otimes\mathcal{Z}), \tag{8.330}$$

有 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{V}\otimes\mathcal{Z}}(uu^*) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho)\otimes\omega$。显然，向量

$$v = \frac{1}{\sqrt{m}}\,\mathrm{vec}(AW) \in \mathcal{Y}\otimes\mathcal{W}\otimes\mathcal{Z} \tag{8.331}$$

满足 $\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(vv^*) = \rho$。由 Uhlmann 定理（定理 3.22）可知，存在等距映射 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{Y},\mathcal{V}\otimes\mathcal{Z})$，使

$$\mathrm{F}\big(\rho,\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(\rho)\otimes\omega\big) = \mathrm{F}\big(uu^*,(V\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{W}\otimes\mathcal{Z}})vv^*(V\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{W}\otimes\mathcal{Z}})^*\big). \tag{8.332}$$

对每个 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$，定义信道 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$ 为

$$\Xi(Y) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{V}}(VYV^*). \tag{8.333}$$

有

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{V}}\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(uu^*)\big) = \frac{1}{m}\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}})^* \tag{8.334}$$

以及

$$\begin{aligned}&\mathrm{Tr}_{\mathcal{V}}\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}\big((V\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{W}\otimes\mathcal{Z}})vv^*(V\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{W}\otimes\mathcal{Z}})^*\big)\big)\\ &\quad= \frac{1}{m}(\Xi\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})\big(\mathrm{vec}(W)\,\mathrm{vec}(W)^*\big),\end{aligned} \tag{8.335}$$

因此

$$\begin{aligned}&\mathrm{F}\big(uu^*, (V\otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}\otimes\mathcal{Z}})vv^*(V\otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}\otimes\mathcal{Z}})^*\big)\\ &\leq \mathrm{F}\left(\frac{1}{m}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}})^*,\ \frac{1}{m}(\Xi\Phi\otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})})\big(\operatorname{vec}(W)\operatorname{vec}(W)^*\big)\right).\end{aligned} \tag{8.336}$$

这里使用了保真度在取偏迹下的单调性（定理 3.27 的一个特例）。因此信道 Ξ 满足引理的要求。 □

量子容量定理所需的另两个引理

下面的两个引理给出将在量子容量定理证明中使用的技术性事实。第一个引理涉及用另一个满足特定谱条件的等距映射来逼近一个给定等距映射；第二个引理是关于 Haar 测度的一般事实。

引理 8.51 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{W}$ 为复欧氏空间，满足 $\dim(\mathcal{X})\leq\dim(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W})$；设 $A\in\mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W})$ 为等距映射，$\Lambda\in\mathrm{Proj}(\mathcal{Y})$ 与 $\Pi\in\mathrm{Proj}(\mathcal{W})$ 为投影算子，$\varepsilon\in(0,1/4)$ 为正实数。再令 $n=\dim(\mathcal{X})$，并假设满足约束

$$\langle\Lambda\otimes\Pi, AA^*\rangle\geq(1-\varepsilon)n \tag{8.337}$$

以及

$$2\operatorname{rank}(\Pi)\leq\dim(\mathcal{W}). \tag{8.338}$$

存在等距映射 $B\in\mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W})$，满足

1. $\|A-B\|_2<3\varepsilon^{1/4}\sqrt{n}$；
2. $\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(BB^*)\leq 4\Lambda\,\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(AA^*)\Lambda$；
3. $\operatorname{rank}(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(BB^*))\leq 2\operatorname{rank}(\Pi)$。

证明. 由奇异值定理，可写成

$$(\Lambda\otimes\Pi)A=\sum_{k=1}^{n}s_k u_k x_k^*, \tag{8.339}$$

其中 $\{x_1,\ldots,x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组标准正交基，$\{u_1,\ldots,u_n\}$ 是 $\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W}$ 中的标准正交向量集，$\{s_1,\ldots,s_n\}\subset[0,1]$ 为一组非负实数。有

$$\sum_{k=1}^{n}s_k^2=\langle\Lambda\otimes\Pi,AA^*\rangle\geq(1-\varepsilon)n. \tag{8.340}$$

定义 $\Gamma\subseteq\{1,\ldots,n\}$ 为

$$\Gamma=\{k\in\{1,\ldots,n\}:s_k^2\geq 1-\sqrt{\varepsilon}\}, \tag{8.341}$$

并观察到不等式

$$\sum_{k=1}^{n}s_k^2\leq|\Gamma|+(n-|\Gamma|)(1-\sqrt{\varepsilon}). \tag{8.342}$$

由 (8.340) 与 (8.342) 可得

$$|\Gamma|\geq(1-\sqrt{\varepsilon})n>\frac{n}{2}. \tag{8.343}$$

因此必存在单射 $f:\{1,\ldots,n\}\setminus\Gamma\to\Gamma$；此函数可任意选取，但在证明的其余部分中将固定不变。

接着，设 $W \in \mathrm{U}(\mathcal{W})$ 为任意满足 $\Pi W \Pi = 0$ 的酉算子。假设 $2\,\mathrm{rank}(\Pi) \leq \dim(\mathcal{W})$ 保证了这种算子 W 的存在。与函数 f 一样，酉算子 W 可在满足 $\Pi W \Pi = 0$ 的条件下任意选取，但在证明的其余部分中将固定不变。

最后，按如下方式定义等距映射 $B \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{W})$：

$$B = \sum_{k \in \Gamma} u_k x_k^* + \sum_{k \in \{1,\ldots,n\} \setminus \Gamma} (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes W) u_{f(k)} x_k^*. \tag{8.344}$$

余下要证明，B 具有引理陈述所要求的性质。

首先验证 B 确为等距映射。集合 $\{u_k : k \in \Gamma\}$ 显然标准正交，集合

$$\{(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes W) u_{f(k)} : k \in \{1, \ldots, n\} \setminus \Gamma\} \tag{8.345}$$

也同样标准正交。对任意 $k \in \{1, \ldots, n\}$，有

$$s_k u_k \in \mathrm{im}\big((\Lambda \otimes \Pi) A\big) \subseteq \mathrm{im}(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes \Pi), \tag{8.346}$$

因此 $s_k u_k = s_k (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes \Pi) u_k$。于是对任意 $j, k \in \{1, \ldots, n\}$，由 $\Pi W \Pi = 0$ 可得

$$\begin{aligned} s_j s_k \langle u_j, (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes W) u_k \rangle &= s_j s_k \langle (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes \Pi) u_j, (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes \Pi W) u_k \rangle \\ &= s_j s_k \langle u_j, (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes \Pi W \Pi) u_k \rangle = 0. \end{aligned} \tag{8.347}$$

当 $j, k \in \Gamma$ 时，必有 $s_j s_k > 0$，故 $u_j \perp (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes W) u_k$。这说明集合

$$\{u_k : k \in \Gamma\} \cup \{(\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes W) u_{f(k)} : k \in \{1, \ldots, n\} \setminus \Gamma\} \tag{8.348}$$

标准正交，所以 B 为等距映射。

接着，观察到

$$\|A - B\|_2 \leq \|A - (\Lambda \otimes \Pi) A\|_2 + \|(\Lambda \otimes \Pi) A - B\|_2. \tag{8.349}$$

这个表达式中的第一项满足

$$\|A - (\Lambda \otimes \Pi) A\|_2 = \sqrt{\langle \mathbb{1} - \Lambda \otimes \Pi, A A^* \rangle} \leq \sqrt{\varepsilon n}. \tag{8.350}$$

对第二项，有

$$\begin{aligned} \|(\Lambda \otimes \Pi) A - B\|_2^2 &= \sum_{k \in \Gamma} (s_k - 1)^2 + \sum_{k \in \{1,\ldots,n\} \setminus \Gamma} (s_k^2 + 1) \\ &= n + \sum_{k=1}^{n} s_k^2 - 2 \sum_{k \in \Gamma} s_k \leq 2n - 2|\Gamma| (1 - \sqrt{\varepsilon})^{1/2}. \end{aligned} \tag{8.351}$$

为得到上式中的第一个等号，可以观察到：对 $k \in \{1, \ldots, n\} \setminus \Gamma$ 有

$$s_k u_k \perp (\mathbb{1}_{\mathcal{Y}} \otimes W) u_{f(k)}. \tag{8.352}$$

这里使用了等式 (8.347) 以及包含关系 $f(k) \in \Gamma$。再由不等式 (8.343)，可得

$$\|(\Lambda \otimes \Pi)A - B\|_2^2 \leq 2n - 2(1-\sqrt{\varepsilon})^{3/2} n < 3n\sqrt{\varepsilon}, \tag{8.353}$$

从而

$$\|A - B\|_2 < 3\varepsilon^{1/4}\sqrt{n}. \tag{8.354}$$

因此，引理陈述中对 B 列出的第一个要求得到满足。

对 B 的第二个要求可按如下方式验证：

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(BB^*) &\leq 2\sum_{k\in\Gamma} \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_k u_k^*) \\ &\leq \frac{2}{1-\sqrt{\varepsilon}} \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}\big((\Lambda\otimes\Pi)AA^*(\Lambda\otimes\Pi)\big) \leq 4\Lambda\, \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(AA^*)\Lambda. \end{aligned} \tag{8.355}$$

最后，为验证对 B 的第三个要求，可以再次利用观察 $(\mathbb{1}\otimes\Pi)u_k = u_k$。这说明对每个 $k \in \Gamma$，

$$\mathrm{im}\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(u_k u_k^*)\big) \subseteq \mathrm{im}(\Pi). \tag{8.356}$$

因为

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(BB^*) = &\sum_{k\in\Gamma} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(u_k u_k^*) \\ &+ \sum_{k\in\{1,\ldots,n\}\setminus\Gamma} W\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(u_{f(k)}u_{f(k)}^*)\big)W^*, \end{aligned} \tag{8.357}$$

便有

$$\mathrm{im}\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(BB^*)\big) \subseteq \mathrm{im}(\Pi) + \mathrm{im}(W\Pi), \tag{8.358}$$

所以

$$\mathrm{rank}\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(BB^*)\big) \leq 2\,\mathrm{rank}(\Pi), \tag{8.359}$$

正如所需。 □

引理 8.52 设 $\mathcal{X}, \mathcal{W}, \mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，满足 $\dim(\mathcal{Z}) \leq \dim(\mathcal{X})$；设 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{Z}, \mathcal{X})$ 为等距映射，$Z \in \mathrm{L}(\mathcal{W}\otimes\mathcal{X})$ 为算子。有

$$\int \big\|(\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes V^*U^*)Z(\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes UV)\big\|_1 \,\mathrm{d}\eta(U) \leq \frac{m}{n}\|Z\|_1, \tag{8.360}$$

其中 $m = \dim(\mathcal{Z})$、$n = \dim(\mathcal{X})$，η 表示 $\mathrm{U}(\mathcal{X})$ 上的 Haar 测度。

证明. 设 $\{W_1, \ldots, W_{n^2}\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{X})$ 为一组两两正交的酉算子。（第 4.1.2 节定义的离散 Weyl 算子给出了这样一组算子的显式选择。）于是，完全去极化信道 $\Omega \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 可表示为

$$\Omega(X) = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n^2} W_k X W_k^* \tag{8.361}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。定义 $\mathcal{Y} = \mathbb{C}^{n^2}$，并对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z} \otimes \mathcal{Y})$ 为

$$\Phi(X) = \frac{1}{nm} \sum_{k=1}^{n^2} V^* W_k^* X W_k V \otimes E_{k,k}. \tag{8.362}$$

由推论 2.27 以及计算

$$\frac{1}{nm} \sum_{k=1}^{n^2} W_k V V^* W_k^* = \frac{n}{m} \Omega(VV^*) = \mathbb{1}_{\mathcal{X}}, \tag{8.363}$$

可知 Φ 确为信道。

接着，由 Haar 测度的右酉不变性，对任意 $k \in \{1, \ldots, n^2\}$ 都有

$$\begin{aligned} &\int \left\| (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes V^* U^*) Z (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes UV) \right\|_1 \mathrm{d}\eta(U) \\ &= \int \left\| (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes V^* W_k^* U^*) Z (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes U W_k V) \right\|_1 \mathrm{d}\eta(U), \end{aligned} \tag{8.364}$$

因此

$$\begin{aligned} &\int \left\| (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes UV)^* Z (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes UV) \right\|_1 \mathrm{d}\eta(U) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n^2} \int \left\| (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes U W_k V)^* Z (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes U W_k V) \right\|_1 \mathrm{d}\eta(U) \\ &= \frac{1}{n^2} \int \left\| \sum_{k=1}^{n^2} (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes U W_k V)^* Z (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes U W_k V) \otimes E_{k,k} \right\|_1 \mathrm{d}\eta(U) \\ &= \frac{m}{n} \int \left\| (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})} \otimes \Phi)\big((\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes U^*) Z (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes U)\big) \right\|_1 \mathrm{d}\eta(U). \end{aligned} \tag{8.365}$$

迹范数在信道作用下不增，并具有酉不变性，所以

$$\begin{aligned} &\frac{m}{n} \int \left\| (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})} \otimes \Phi)\big((\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes U^*) Z (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes U)\big) \right\|_1 \mathrm{d}\eta(U) \\ &\leq \frac{m}{n} \int \left\| (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes U^*) Z (\mathbb{1}_{\mathcal{W}} \otimes U) \right\|_1 \mathrm{d}\eta(U) = \frac{m}{n} \|Z\|_1, \end{aligned} \tag{8.366}$$

证明完成。 □

量子容量定理

下面的定理说明，任意给定信道的纠缠生成容量，总不小于完全混合态通过该信道的相干信息。定理的一个推论将把这一事实推广到任意态，以取代完全混合态。这一事实是量子容量定理证明的核心。

定理 8.53 设 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为信道，其中 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为复欧氏空间。Φ 的纠缠生成容量不小于完全混合态 $\omega \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 通过 Φ 的相干信息：

$$\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega; \Phi) \leq \mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Phi). \tag{8.367}$$

证明. 设 $\mathcal{W}$ 为满足

$$\dim(\mathcal{W}) = 2\dim(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}) \tag{8.368}$$

的复欧氏空间，并设 $A\in \mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W})$ 为等距映射，满足

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(AXA^*) \tag{8.369}$$

对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。如证明后文将说明，(8.368) 右侧这个略显特殊的因子 2，将保证引理 8.51 所需的假设成立。对所有 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义信道 $\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{W})$ 为

$$\Psi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(AXA^*), \tag{8.370}$$

于是 Ψ 与 Φ 互补。因此有

$$\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega;\Phi) = \mathrm{H}(\Phi(\omega)) - \mathrm{H}(\Psi(\omega)). \tag{8.371}$$

当 $\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega;\Phi)\leq 0$ 时，定理不含实质内容；以下假设 $\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega;\Phi)$ 为正。为证明定理，只须说明：每个小于 $\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega;\Phi)$ 的正实数，都是通过 Φ 生成纠缠的一个可达速率。为此，假设已经固定任意满足 $\alpha<\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega;\Phi)$ 的正实数 α，并选取充分小的正实数 $\varepsilon>0$，使

$$\alpha < \mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega;\Phi) - 2\varepsilon\big(\mathrm{H}(\Phi(\omega)) + \mathrm{H}(\Psi(\omega))\big) \tag{8.372}$$

成立。证明的其余部分将说明，α 是通过 Φ 生成纠缠的一个可达速率。

任取正整数 $n\geq 1/\alpha$，令 $m=\lfloor \alpha n\rfloor$。再设 $\Gamma=\{0,1\}$ 为二元字母表，$\mathcal{Z}=\mathbb{C}^{\Gamma}$。下面考虑的任务是，通过信道 $\Phi^{\otimes n}$，在发送者与接收者之间建立一个与最大纠缠态

$$2^{-m}\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})^* \tag{8.373}$$

具有高保真度的态。注意，$\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega;\Phi)$ 至多为 $\log(\dim(\mathcal{X}))$，因此 $\alpha<\log(\dim(\mathcal{X}))$，这又说明 $\dim(\mathcal{Z}^{\otimes m})\leq\dim(\mathcal{X}^{\otimes n})$。对任意等距映射 $W\in\mathrm{U}(\mathcal{Z}^{\otimes m},\mathcal{X}^{\otimes n})$ 与信道 $\Xi\in\mathrm{C}(\mathcal{Y}^{\otimes n},\mathcal{Z}^{\otimes m})$，态

$$2^{-m}\big(\Xi\Phi^{\otimes n}\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m}\big)\big(\mathrm{vec}(W)\,\mathrm{vec}(W)^*\big) \tag{8.374}$$

都可通过信道 $\Phi^{\otimes n}$ 建立。因此，可以把目标定为：证明存在 Ξ 与 W 的某种选择，使态 (8.373) 与 (8.374) 之间的保真度很高。

此时，引入等距映射 $A_n\in\mathrm{U}(\mathcal{X}^{\otimes n},\mathcal{Y}^{\otimes n}\otimes\mathcal{W}^{\otimes n})$ 会很有帮助。它由等式

$$\begin{aligned}&\langle y_1\otimes\cdots\otimes y_n\otimes w_1\otimes\cdots\otimes w_n,\, A_n(x_1\otimes\cdots\otimes x_n)\rangle\\ &\quad=\langle y_1\otimes w_1, Ax_1\rangle\cdots\langle y_n\otimes w_n, Ax_n\rangle\end{aligned} \tag{8.375}$$

对任意 $x_1,\ldots,x_n\in\mathcal{X}$、$y_1,\ldots,y_n\in\mathcal{Y}$ 与 $w_1,\ldots,w_n\in\mathcal{W}$ 成立来定义。实际上，A_n 相当于 $A^{\otimes n}$，只是输出空间的张量因子经过置换，使输出空间成为 $\mathcal{Y}^{\otimes n}\otimes\mathcal{W}^{\otimes n}$，而不是 $(\mathcal{Y}\otimes\mathcal{W})^{\otimes n}$。可注意到，对每个 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X}^{\otimes n})$，有

$$\Phi^{\otimes n}(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}^{\otimes n}}(A_nXA_n^*)\quad\text{以及}\quad\Psi^{\otimes n}(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}(A_nXA_n^*). \tag{8.376}$$

现在假设已经最优地选取了解码信道 $\Xi\in\mathrm{C}(\mathcal{Y}^{\otimes n},\mathcal{Z}^{\otimes m})$。由引理 8.50，态 (8.373) 与 (8.374) 之

间的保真度以下式为下界：

$$\mathrm{F}\big(\rho, \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\rho) \otimes \omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\big), \tag{8.377}$$

其中 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{W}^{\otimes n} \otimes \mathcal{Z}^{\otimes m})$ 定义为

$$\rho = 2^{-m} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}\big(\mathrm{vec}(A_n W)\,\mathrm{vec}(A_n W)^*\big), \tag{8.378}$$

而 $\omega_{\mathcal{Z}} \in \mathrm{D}(\mathcal{Z})$ 表示 $\mathcal{Z}$ 上的完全混合态。

下面采用概率方法证明：只要 n 充分大，就存在等距映射 W 使表达式 (8.377) 接近 1。具体地，可以固定任意等距映射 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{Z}^{\otimes m}, \mathcal{X}^{\otimes n})$，并令 $W = UV$，其中 U 按 $\mathrm{U}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 上的 Haar 测度随机选取。下面的分析表明，当 n 充分大时，按此方式选出的算子 W 预期会使量 (8.377) 接近 1；这就证明了存在满足该性质的 W。

令 $k = \dim(\mathcal{X})$，并定义 $\xi \in \mathrm{D}(\mathcal{W}^{\otimes n} \otimes \mathcal{X}^{\otimes n})$ 为

$$\xi = \frac{1}{k^n} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}\big(\mathrm{vec}(A_n)\,\mathrm{vec}(A_n)^*\big). \tag{8.379}$$

还对每个酉算子 $U \in \mathrm{U}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 定义 $\rho_U \in \mathrm{D}(\mathcal{W}^{\otimes n} \otimes \mathcal{Z}^{\otimes m})$ 为

$$\rho_U = \frac{1}{2^m} \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}\big(\mathrm{vec}(A_n UV)\,\mathrm{vec}(A_n UV)^*\big), \tag{8.380}$$

并观察到

$$\rho_U = \frac{k^n}{2^m} (\mathbb{1}_{\mathcal{W}}^{\otimes n} \otimes V^{\mathrm{T}} U^{\mathrm{T}}) \xi (\mathbb{1}_{\mathcal{W}}^{\otimes n} \otimes V^{\mathrm{T}} U^{\mathrm{T}})^*. \tag{8.381}$$

对等距映射 $W = UV$，适当选取解码信道 Ξ 后，态 (8.373) 与 (8.374) 之间的保真度以下式为下界：

$$\mathrm{F}\big(\rho_U, \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\rho_U) \otimes \omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\big). \tag{8.382}$$

设 $\Lambda_{n,\varepsilon} \in \mathrm{Proj}(\mathcal{Y}^{\otimes n})$ 与 $\Pi_{n,\varepsilon} \in \mathrm{Proj}(\mathcal{W}^{\otimes n})$，分别为关于 $\Phi(\omega)$ 与 $\Psi(\omega)$ 的任意固定谱分解，向 $\mathcal{Y}^{\otimes n}$ 与 $\mathcal{W}^{\otimes n}$ 的 ε 强典型子空间的投影算子。由于 $\varepsilon > 0$ 且 $\mathrm{rank}(\Psi(\omega)) \le \dim(\mathcal{X} \otimes \mathcal{Y})$，可观察到

$$\mathrm{rank}(\Pi_{n,\varepsilon}) \le \frac{1}{2^n} \dim(\mathcal{W}^{\otimes n}) \le \frac{1}{2} \dim(\mathcal{W}^{\otimes n}). \tag{8.383}$$

这是一个非常粗略的界，但为使用引理 8.51 仍将需要它；这也解释了 (8.368) 中的因子 2。

由引理 8.32，必存在正实数 K, δ，两者均与 n, ε 无关，并在证明的其余部分固定不变，使得令

$$\zeta_{n,\varepsilon} = K \exp(-\delta n \varepsilon^2), \tag{8.384}$$

便有下面的不等式：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{k^n} \left\langle \Lambda_{n,\varepsilon} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{W}}^{\otimes n} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}^{\otimes n},\, \mathrm{vec}(A_n)\,\mathrm{vec}(A_n)^* \right\rangle \\
&\qquad = \langle \Lambda_{n,\varepsilon}, (\Phi(\omega))^{\otimes n} \rangle \ge 1 - \frac{\zeta_{n,\varepsilon}}{2}, \\
&\frac{1}{k^n} \left\langle \mathbb{1}_{\mathcal{Y}}^{\otimes n} \otimes \Pi_{n,\varepsilon} \otimes \mathbb{1}_{\mathcal{X}}^{\otimes n},\, \mathrm{vec}(A_n)\,\mathrm{vec}(A_n)^* \right\rangle \\
&\qquad = \langle \Pi_{n,\varepsilon}, (\Psi(\omega))^{\otimes n} \rangle \ge 1 - \frac{\zeta_{n,\varepsilon}}{2}.
\end{aligned} \tag{8.385}$$

于是

$$\frac{1}{k^n}\left\langle \Lambda_{n,\varepsilon}\otimes\Pi_{n,\varepsilon}\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{X}}^{\otimes n},\ \mathrm{vec}(A_n)\,\mathrm{vec}(A_n)^*\right\rangle \geq 1-\zeta_{n,\varepsilon}, \tag{8.386}$$

这等价于

$$\langle \Lambda_{n,\varepsilon}\otimes\Pi_{n,\varepsilon}, A_nA_n^*\rangle \geq (1-\zeta_{n,\varepsilon})k^n. \tag{8.387}$$

若 n 充分大，使 $\zeta_{n,\varepsilon}<1/4$，则由引理 8.51，存在等距映射 $B_n\in \mathrm{U}(\mathcal{X}^{\otimes n},\mathcal{Y}^{\otimes n}\otimes\mathcal{W}^{\otimes n})$，满足以下三个条件：

$$\begin{aligned} \|A_n-B_n\|_2 &\leq 3\zeta_{n,\varepsilon}^{1/4}k^{n/2},\\ \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}^{\otimes n}}(B_nB_n^*) &\leq 4\Lambda_{n,\varepsilon}\,\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}^{\otimes n}}(A_nA_n^*)\Lambda_{n,\varepsilon},\\ \mathrm{rank}\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}(B_nB_n^*)\big) &\leq 2\,\mathrm{rank}(\Pi_{n,\varepsilon}). \end{aligned} \tag{8.388}$$

由命题 8.33，第三个条件说明

$$\mathrm{rank}\big(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}(B_nB_n^*)\big)\leq 2^{n(1+\varepsilon)\mathrm{H}(\Psi(\omega))+1}. \tag{8.389}$$

利用第二个条件、推论 8.31，以及对所有 $P\geq 0$ 成立的不等式 $\mathrm{Tr}(P^2)\leq\lambda_1(P)\,\mathrm{Tr}(P)$，得到

$$\begin{aligned} &\mathrm{Tr}\left(\left[\frac{1}{k^n}\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}^{\otimes n}}(B_nB_n^*)\right]^2\right)\\ &\leq \mathrm{Tr}\left(\left[\frac{4}{k^n}\Lambda_{n,\varepsilon}\,\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}^{\otimes n}}(A_nA_n^*)\Lambda_{n,\varepsilon}\right]^2\right)\\ &= 16\,\mathrm{Tr}\big((\Lambda_{n,\varepsilon}\Phi(\omega)^{\otimes n}\Lambda_{n,\varepsilon})^2\big)\leq 2^{-n(1-\varepsilon)\mathrm{H}(\Phi(\omega))+4}. \end{aligned} \tag{8.390}$$

最后，定义

$$\sigma=\frac{1}{k^n}\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}\big(\mathrm{vec}(B_n)\,\mathrm{vec}(B_n)^*\big), \tag{8.391}$$

并对每个 $U\in\mathrm{U}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 定义

$$\begin{aligned} \tau_U &= \frac{1}{2^m}\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}\big(\mathrm{vec}(B_nUV)\,\mathrm{vec}(B_nUV)^*\big)\\ &= \frac{k^n}{2^m}(\mathbb{1}_{\mathcal{W}}^{\otimes n}\otimes V^{\mathrm{T}}U^{\mathrm{T}})\sigma(\mathbb{1}_{\mathcal{W}}^{\otimes n}\otimes V^{\mathrm{T}}U^{\mathrm{T}})^*. \end{aligned} \tag{8.392}$$

有

$$\begin{aligned} &\big\|\rho_U-\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\rho_U)\otimes\omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\big\|_1\\ &\leq \|\rho_U-\tau_U\|_1+\big\|\tau_U-\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\tau_U)\otimes\omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\big\|_1\\ &\quad+\big\|(\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\tau_U)-\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\rho_U))\otimes\omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\big\|_1\\ &\leq \big\|\tau_U-\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\tau_U)\otimes\omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\big\|_1+2\|\rho_U-\tau_U\|_1. \end{aligned} \tag{8.393}$$

因此，尚须考察这个不等式最后一个表达式中两项的平均值。考察 (8.393) 最后一个表达式的第一项时，可注意到

$$\mathrm{im}(\tau_U)\subseteq\mathrm{im}\big[\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\tau_U)\otimes\omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\big], \tag{8.394}$$

所以

$$\begin{aligned}&\operatorname{rank}\left[\tau_U - \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\tau_U)\otimes\omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\right]\\&\leq \operatorname{rank}\left[\operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\tau_U)\otimes\omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\right]\\&\leq 2^m \operatorname{rank}\left(\operatorname{Tr}_{\mathcal{Y}^{\otimes n}}(B_n B_n^*)\right) \leq 2^{n(1+\varepsilon)\mathrm{H}(\Psi(\omega))+m+1}.\end{aligned} \tag{8.395}$$

此外，有

$$\operatorname{Tr}(\sigma^2) = \operatorname{Tr}\left(\left[\frac{1}{k^n}\operatorname{Tr}_{\mathcal{W}^{\otimes n}}(B_n B_n^*)\right]^2\right) \leq 2^{-n(1-\varepsilon)\mathrm{H}(\Phi(\omega))+4}. \tag{8.396}$$

利用引理 8.49，便得

$$\begin{aligned}&\int \left\|\tau_U - \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\tau_U)\otimes\omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\right\|_1^2 \mathrm{d}\eta(U)\\&\leq 2^{n(1+\varepsilon)\mathrm{H}(\Psi(\omega))+m+1}\int \left\|\tau_U - \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\tau_U)\otimes\omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\right\|_2^2 \mathrm{d}\eta(U)\\&\leq 2^{n((1+\varepsilon)\mathrm{H}(\Psi(\omega))-(1-\varepsilon)\mathrm{H}(\Phi(\omega)))+m+5}\\&= 2^{-n(\mathrm{I_C}(\omega;\Phi)-2\varepsilon(\mathrm{H}(\Phi(\omega))+\mathrm{H}(\Psi(\omega))))+m+5}.\end{aligned} \tag{8.397}$$

由假设 (8.372) 以及 $m = \lfloor \alpha n \rfloor$，当 n 趋于无穷时，这个量趋于零。因此，由 Jensen 不等式，量

$$\int \left\|\tau_U - \operatorname{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(\tau_U)\otimes\omega_{\mathcal{Z}}^{\otimes m}\right\|_1 \mathrm{d}\eta(U) \tag{8.398}$$

也在 n 趋于无穷时趋于零。(8.393) 最后一个表达式中第二项的平均值可作如下上界估计：

$$\begin{aligned}&\int \|\rho_U - \tau_U\|_1 \,\mathrm{d}\eta(U)\\&= \frac{k^n}{2^m}\int \left\|(\mathbb{1}_{\mathcal{W}^{\otimes n}}\otimes V^{\mathrm{T}}U^{\mathrm{T}})(\xi-\sigma)(\mathbb{1}_{\mathcal{W}^{\otimes n}}\otimes V^{\mathrm{T}}U^{\mathrm{T}})^*\right\|_1 \mathrm{d}\eta(U)\\&\leq \|\xi-\sigma\|_1 \leq \frac{1}{k^n}\left\|\operatorname{vec}(A_n)\operatorname{vec}(A_n)^* - \operatorname{vec}(B_n)\operatorname{vec}(B_n)^*\right\|_1\\&\leq \frac{2}{k^{n/2}}\|A_n - B_n\|_2 \leq 6\zeta_{n,\varepsilon}^{1/4},\end{aligned} \tag{8.399}$$

这里使用了引理 8.52。同样，当 n 趋于无穷时，这个量趋于零。因此 Φ 的纠缠生成容量至少为 α，证明完成。 □

译校注： 原式 (8.397) 最后一步等号的右端，将 $\varepsilon(\mathrm{H}(\Phi(\omega)) + \mathrm{H}(\Psi(\omega)))$ 写成了 $2\varepsilon(\mathrm{H}(\Phi(\omega)) + \mathrm{H}(\Psi(\omega)))$。直接展开前一行的指数，精确的系数应为 ε。原来带 2ε 的表达式是一个较大的上界，因此此处用 $\leq$ 连接即可；(8.372) 所给的严格余量仍足以保证趋于零，定理结论不受影响。

推论 8.54 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，$\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为密度算子。Φ 的量子容量以下式中的相干信息为下界：

$$\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi) \leq \mathrm{Q}(\Phi). \tag{8.400}$$

证明. 首先观察到，由定理 8.53 可推出：对每个非平凡子空间 $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{X}$，有

$$\mathrm{I_C}(\omega_{\mathcal{V}};\Phi) \leq \mathrm{Q}(\Phi), \tag{8.401}$$

其中

$$\omega_{\mathcal{V}} = \frac{\Pi_{\mathcal{V}}}{\dim(\mathcal{V})} \tag{8.402}$$

是与子空间 $\mathcal{V}$ 对应的平坦态。为验证这一点，设 $\mathcal{Z}$ 为任意满足 $\dim(\mathcal{Z}) = \dim(\mathcal{V})$ 的复欧氏空间，设 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{Z}, \mathcal{X})$ 为满足 $VV^* = \Pi_{\mathcal{V}}$ 的等距映射，并对所有 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 定义信道 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}, \mathcal{Y})$ 为

$$\Xi(Z) = \Phi(VZV^*). \tag{8.403}$$

显然，$\mathrm{Q}(\Xi) \leq \mathrm{Q}(\Phi)$：信道 Φ 模拟 Ξ，所以对每个正整数 n，$\Phi^{\otimes n}$ 能模拟 $\Xi^{\otimes n}$ 所能模拟的每个信道。于是

$$\begin{aligned} \mathrm{Q}(\Phi) \geq \mathrm{Q}(\Xi) = \mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Xi) &\geq \mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega_{\mathcal{Z}}; \Xi) \\ &= \mathrm{I}_{\mathrm{C}}(V\omega_{\mathcal{Z}}V^*; \Phi) = \mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\omega_{\mathcal{V}}; \Phi), \end{aligned} \tag{8.404}$$

正如所声称的。

现在，对适当选取的复欧氏空间 $\mathcal{W}$，设 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{W})$ 为满足

$$\Phi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(AXA^*) \tag{8.405}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立的等距映射，并对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义信道 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{W})$ 为

$$\Psi(X) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(AXA^*). \tag{8.406}$$

于是 Ψ 与 Φ 互补，所以

$$\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\sigma; \Phi) = \mathrm{H}(\Phi(\sigma)) - \mathrm{H}(\Psi(\sigma)). \tag{8.407}$$

设

$$\sigma = \sum_{a \in \Sigma} p(a) x_a x_a^* \tag{8.408}$$

为 σ 的一个谱分解，并对每个正整数 n 与每个正实数 $\varepsilon > 0$，令

$$\omega_{n,\varepsilon} = \frac{\Lambda_{n,\varepsilon}}{\mathrm{Tr}(\Lambda_{n,\varepsilon})} \in \mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n}), \tag{8.409}$$

其中 $\Lambda_{n,\varepsilon}$ 表示关于谱分解 (8.408)，向 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 的 ε 强典型子空间的投影。

接着，任取正实数 $\varepsilon > 0$。由引理 8.36，必存在正整数 n_0，使对所有 $n \geq n_0$ 都有

$$\left| \frac{1}{n} \mathrm{H}\big(\Phi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon})\big) - \mathrm{H}(\Phi(\sigma)) \right| \leq \big(2\mathrm{H}(\sigma) + \mathrm{H}(\Phi(\sigma)) + 1\big)\varepsilon. \tag{8.410}$$

类似地，必存在正整数 n_1，使对所有 $n \geq n_1$ 都有

$$\left| \frac{1}{n} \mathrm{H}\big(\Psi^{\otimes n}(\omega_{n,\varepsilon})\big) - \mathrm{H}(\Psi(\sigma)) \right| \leq \big(2\mathrm{H}(\sigma) + \mathrm{H}(\Psi(\sigma)) + 1\big)\varepsilon. \tag{8.411}$$

因此必存在正整数 n，使

$$\begin{aligned}&\left|\frac{1}{n}\mathrm{I_C}(\omega_{n,\varepsilon};\Phi^{\otimes n})-\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi)\right|\\&\quad\leq\big(4\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{H}(\Phi(\sigma))+\mathrm{H}(\Psi(\sigma))+2\big)\varepsilon.\end{aligned}\tag{8.412}$$

由证明开头的论证，有

$$\frac{\mathrm{I_C}(\omega_{n,\varepsilon};\Phi^{\otimes n})}{n}\leq\frac{\mathrm{Q}(\Phi^{\otimes n})}{n}=\mathrm{Q}(\Phi),\tag{8.413}$$

因而

$$\mathrm{Q}(\Phi)\geq\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi)-\big(4\mathrm{H}(\sigma)+\mathrm{H}(\Phi(\sigma))+\mathrm{H}(\Psi(\sigma))+2\big)\varepsilon.\tag{8.414}$$

由于 ε 是任意选取的正实数，便得

$$\mathrm{Q}(\Phi)\geq\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi),\tag{8.415}$$

证明完成。 □

最后，可以陈述并证明量子容量定理。

定理 8.55 （量子容量定理） 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道。有

$$\mathrm{Q}(\Phi)=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{I_C}(\Phi^{\otimes n})}{n}.\tag{8.416}$$

证明. 对每个正整数 n 与每个密度算子 $\sigma\in\mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n})$，由推论 8.54 都有

$$\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi^{\otimes n})\leq\mathrm{Q}(\Phi^{\otimes n})=n\mathrm{Q}(\Phi),\tag{8.417}$$

因此

$$\frac{\mathrm{I_C}(\Phi^{\otimes n})}{n}\leq\mathrm{Q}(\Phi).\tag{8.418}$$

若 $\mathrm{Q}(\Phi)=0$，则定理显然成立。证明的其余部分假设 $\mathrm{Q}(\Phi)>0$。

设 $\alpha>0$ 为通过 Φ 生成纠缠的一个可达速率，任取 $\delta\in(0,1)$，并令 $\varepsilon=\delta^2/2$。再令 $\Gamma=\{0,1\}$ 与 $\mathcal{Z}=\mathbb{C}^\Gamma$。由于 α 是通过 Φ 生成纠缠的一个可达速率，故对除有限多个以外的所有正整数 n，令 $m=\lfloor\alpha n\rfloor$，必存在单位向量 $u\in\mathcal{X}^{\otimes n}\otimes\mathcal{Z}^{\otimes m}$ 与信道 $\Xi\in\mathrm{C}(\mathcal{Y}^{\otimes n},\mathcal{Z}^{\otimes m})$，使

$$\begin{aligned}&\mathrm{F}\big[2^{-m}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})^*,\\&\quad(\Xi\Phi^{\otimes n}\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(uu^*)\big]>1-\varepsilon,\end{aligned}\tag{8.419}$$

于是由 Fuchs–van de Graaf 不等式之一（定理 3.33），有

$$\begin{aligned}&\big\|2^{-m}\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})\operatorname{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})^*\\&\quad-(\Xi\Phi^{\otimes n}\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(uu^*)\big\|_1<2\delta.\end{aligned}\tag{8.420}$$

对任意使不等式 (8.420) 成立的单位向量 $u\in\mathcal{X}^{\otimes n}\otimes\mathcal{Z}^{\otimes m}$，由 Fannes–Audenaert 不等式（定理 5.26）可知，令

$$\rho=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}^{\otimes m}}(uu^*),\tag{8.421}$$

便有下面的不等式成立：

$$\mathrm{H}\big((\Xi\Phi^{\otimes n}\otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(uu^*)\big)\leq 2\delta m+1 \tag{8.422}$$

以及

$$m-\mathrm{H}\big(\Xi\Phi^{\otimes n}(\rho)\big)\leq \delta m+1. \tag{8.423}$$

结合命题 8.15，这些不等式说明

$$\mathrm{I_C}(\rho;\Phi^{\otimes n})\geq \mathrm{I_C}(\rho;\Xi\Phi^{\otimes n})\geq (1-3\delta)m-2. \tag{8.424}$$

由于 $m=\lfloor \alpha n\rfloor \geq \alpha n-1$，便得

$$\frac{\mathrm{I_C}(\rho;\Phi^{\otimes n})}{n}\geq (1-3\delta)\alpha-\frac{3}{n}. \tag{8.425}$$

我们已经证明：对通过 Φ 生成纠缠的任意可达速率 $\alpha>0$ 与任意 $\delta>0$，对除有限多个以外的所有正整数 n，都有

$$(1-3\delta)\alpha-\frac{3}{n}\leq \frac{\mathrm{I_C}(\rho;\Phi^{\otimes n})}{n}\leq \mathrm{Q}(\Phi). \tag{8.426}$$

由于 $\mathrm{Q}(\Phi)$ 等于通过 Φ 生成纠缠的所有可达速率的上确界，而 $\delta>0$ 又可任意小，便得所需的等式 (8.416)。 □

译校注：由 (8.424) 代入取整界来推出 (8.425) 时，须注意系数的符号：若 $0<\delta\leq 1/3$，使用 $m\geq \alpha n-1$；若 $1/3<\delta<1$，使用 $m\leq \alpha n$。两种情形都得到 (8.425)。也可从一开始只考虑任意小的正 $\delta<1/3$，这已足够用于最后的极限论证。

8.3 非可加性与超激活

量子信道的经典容量和量子容量，分别由 Holevo 容量与最大相干信息的正则化表达式给出：

$$\mathrm{C}(\Phi)=\lim_{n\to\infty}\frac{\chi(\Phi^{\otimes n})}{n}\quad 以及\quad \mathrm{Q}(\Psi)=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{I_C}(\Psi^{\otimes n})}{n}. \tag{8.427}$$

这已由 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理和量子容量定理（定理 8.27 与 8.55）确立。这些公式不经过正则化的类似形式，一般并不成立。特别地，如下面各小节将说明的，对适当选取的信道 Φ,Ψ，有严格不等式

$$\chi(\Phi\otimes\Phi)>2\chi(\Phi)\quad 以及\quad \mathrm{I_C}(\Psi\otimes\Psi)>2\mathrm{I_C}(\Psi). \tag{8.428}$$

这些例子表明，Holevo 容量并不直接等于经典容量；最大相干信息与量子容量之间的关系也同样如此。

就 Holevo 容量而言，第 8.3.1 节将利用上一章的定理 7.49，说明 (8.428) 中的严格不等式对某些信道 Φ 确实成立。这种信道的存在远非显然；在本书写作时，尚无已知的显式例子，已知的仅是这种信道存在。曾有一个后来被推翻的猜想，认为等式

$$\chi(\Phi_0\otimes\Phi_1)=\chi(\Phi_0)+\chi(\Phi_1) \tag{8.429}$$

应对任意信道 Φ_0, Φ_1 成立。它曾被称为*可加性猜想*。

相比之下，要找到一个使 (8.428) 中严格不等式成立的信道 Ψ 并不困难。事实上，有些格外引人注目的信道例子，比展示最大相干信息的非可加性更进一步。具体而言，可以找到信道 Ψ_0, Ψ_1，使两者的量子容量都为零，因而

$$\mathrm{I_C}(\Psi_0) = \mathrm{I_C}(\Psi_1) = 0, \tag{8.430}$$

但同时

$$\mathrm{I_C}(\Psi_0 \otimes \Psi_1) > 0, \tag{8.431}$$

所以 $\Psi_0 \otimes \Psi_1$ 具有非零的量子容量。这种现象称为*超激活*，将在第 8.3.2 节讨论。由这样选取的信道 Ψ_0, Ψ_1，可以构造出一个使严格不等式 (8.428) 成立的信道 Ψ。

8.3.1 Holevo 容量的非可加性

下面将证明，存在信道 Φ 使

$$\chi(\Phi \otimes \Phi) > 2\chi(\Phi). \tag{8.432}$$

证明将使用定理 7.49，以及两个基本思想：一个涉及两个信道的*直和*；另一个是把给定信道的最小输出熵，与从它构造出的另一个信道的 Holevo 容量联系起来的构造。

信道的直和及其最小输出熵

两个映射的直和定义如下。(也可以考虑两个以上映射的直和，但对本节而言，只考虑两个映射已经足够。)

定义 8.56 设 $\mathcal{X}_0, \mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1$ 为复欧氏空间，$\Phi_0 \in \mathrm{T}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y}_0)$ 与 $\Phi_1 \in \mathrm{T}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1)$ 为映射。Φ_0 与 Φ_1 的*直和*是映射 $\Phi_0 \oplus \Phi_1 \in \mathrm{T}(\mathcal{X}_0 \oplus \mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_0 \oplus \mathcal{Y}_1)$，由

$$(\Phi_0 \oplus \Phi_1)\begin{pmatrix} X_0 & \cdot \\ \cdot & X_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi_0(X_0) & 0 \\ 0 & \Phi_1(X_1) \end{pmatrix} \tag{8.433}$$

对每个 $X_0 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_0)$ 与 $X_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1)$ 成立来定义。(8.433) 中的点表示 $\mathrm{L}(\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_0)$ 与 $\mathrm{L}(\mathcal{X}_0, \mathcal{X}_1)$ 中的任意算子；它们不影响映射 $\Phi_0 \oplus \Phi_1$ 的输出。

两个信道的直和仍为信道，下面这个直接的命题说明了这一点。

命题 8.57 设 $\mathcal{X}_0, \mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1$ 为复欧氏空间，$\Phi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y}_0)$ 与 $\Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1)$ 为信道。Φ_0 与 Φ_1 的直和是信道，即 $\Phi_0 \oplus \Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_0 \oplus \mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_0 \oplus \mathcal{Y}_1)$。

证明. 由 Φ_0, Φ_1 直和的定义，$\Phi_0 \oplus \Phi_1$ 显然保迹，因此只须证明 $\Phi_0 \oplus \Phi_1$ 完全正。由于 Φ_0, Φ_1 完全正，它们必有如下形式的 Kraus 表示：

$$\Phi_0(X_0) = \sum_{a \in \Sigma} A_a X_0 A_a^* \quad \text{以及} \quad \Phi_1(X_1) = \sum_{b \in \Gamma} B_b X_1 B_b^*. \tag{8.434}$$

直接计算可验证，对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_0 \oplus \mathcal{X}_1)$，有

$$\begin{aligned}(\Phi_0 \oplus \Phi_1)(X) = &\sum_{a\in\Sigma} \begin{pmatrix} A_a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} A_a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^* \\ &+ \sum_{b\in\Gamma} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B_b \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B_b \end{pmatrix}^*.\end{aligned} \tag{8.435}$$

因此 $\Phi_0 \oplus \Phi_1$ 完全正，正如所需。 □

由定理 7.49，存在信道 Φ_0, Φ_1，使

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi_0 \otimes \Phi_1) < \mathrm{H}_{\min}(\Phi_0) + \mathrm{H}_{\min}(\Phi_1). \tag{8.436}$$

由此可以得到单个信道 Φ 的一个例子，满足

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi \otimes \Phi) < 2\mathrm{H}_{\min}(\Phi). \tag{8.437}$$

下面的推论（定理 7.49 的推论）说明了这一点。

推论 8.58 存在复欧氏空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 以及信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，使

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi \otimes \Phi) < 2\mathrm{H}_{\min}(\Phi). \tag{8.438}$$

证明. 由定理 7.49，存在复欧氏空间 $\mathcal{Z}, \mathcal{W}$ 以及信道 $\Psi_0, \Psi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}, \mathcal{W})$，使

$$\mathrm{H}_{\min}(\Psi_0 \otimes \Psi_1) < \mathrm{H}_{\min}(\Psi_0) + \mathrm{H}_{\min}(\Psi_1). \tag{8.439}$$

假设在证明的其余部分中，已经固定这样选取的信道。

设 $\sigma_0, \sigma_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{Z})$ 为满足

$$\mathrm{H}(\Psi_0(\sigma_0)) = \mathrm{H}_{\min}(\Psi_0) \quad \text{以及} \quad \mathrm{H}(\Psi_1(\sigma_1)) = \mathrm{H}_{\min}(\Psi_1) \tag{8.440}$$

的密度算子，并对所有 $Z \in \mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 定义信道 $\Phi_0, \Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}, \mathcal{W} \otimes \mathcal{W})$ 为

$$\Phi_0(Z) = \Psi_0(Z) \otimes \Psi_1(\sigma_1) \quad \text{以及} \quad \Phi_1(Z) = \Psi_0(\sigma_0) \otimes \Psi_1(Z). \tag{8.441}$$

观察到

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi_0) = \mathrm{H}_{\min}(\Psi_0) + \mathrm{H}_{\min}(\Psi_1) = \mathrm{H}_{\min}(\Phi_1) \tag{8.442}$$

以及

$$\begin{aligned}\mathrm{H}_{\min}(\Phi_0 \otimes \Phi_1) &= \mathrm{H}_{\min}(\Psi_0 \otimes \Psi_1) + \mathrm{H}_{\min}(\Psi_0) + \mathrm{H}_{\min}(\Psi_1) \\ &< 2\mathrm{H}_{\min}(\Psi_0) + 2\mathrm{H}_{\min}(\Psi_0) = \mathrm{H}_{\min}(\Phi_0) + \mathrm{H}_{\min}(\Phi_1).\end{aligned} \tag{8.443}$$

最后，令 $\mathcal{X} = \mathcal{Z} \oplus \mathcal{Z}$ 与 $\mathcal{Y} = (\mathcal{W} \otimes \mathcal{W}) \oplus (\mathcal{W} \otimes \mathcal{W})$，并定义 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为

$$\Phi = \Phi_0 \oplus \Phi_1. \tag{8.444}$$

余下须验证 $\mathrm{H}_{\min}(\Phi\otimes\Phi)<2\mathrm{H}_{\min}(\Phi)$。

对任意态 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{Z}\oplus\mathcal{Z})$，可写成

$$\rho=\begin{pmatrix}\lambda\rho_0 & Z\\ Z^* & (1-\lambda)\rho_1\end{pmatrix},\tag{8.445}$$

其中 $\lambda\in[0,1]$、$\rho_0,\rho_1\in\mathrm{D}(\mathcal{Z})$ 与 $Z\in\mathrm{L}(\mathcal{Z})$ 为适当选取的量。将 Φ 作用于这样的态 ρ，得到

$$\Phi(\rho)=\begin{pmatrix}\lambda\Phi_0(\rho_0) & 0\\ 0 & (1-\lambda)\Phi_1(\rho_1)\end{pmatrix},\tag{8.446}$$

所以

$$\mathrm{H}(\Phi(\rho))=\lambda\mathrm{H}(\Phi_0(\rho_0))+(1-\lambda)\mathrm{H}(\Phi_1(\rho_1))+\mathrm{H}(\lambda,1-\lambda).\tag{8.447}$$

于是

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi)=\mathrm{H}_{\min}(\Phi_0)=\mathrm{H}_{\min}(\Phi_1).\tag{8.448}$$

最后，由等式

$$V(z_0\otimes z_1)=(z_0\oplus 0)\otimes(0\oplus z_1)\tag{8.449}$$

对所有 $z_0,z_1\in\mathcal{Z}$ 成立，定义等距映射 $V\in\mathrm{U}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{Z},(\mathcal{Z}\oplus\mathcal{Z})\otimes(\mathcal{Z}\oplus\mathcal{Z}))$。因此，对任意算子 $Z_0,Z_1\in\mathrm{L}(\mathcal{Z})$，有

$$V(Z_0\otimes Z_1)V^*=\begin{pmatrix}Z_0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & Z_1\end{pmatrix},\tag{8.450}$$

从而

$$(\Phi\otimes\Phi)\big(V(Z_0\otimes Z_1)V^*\big)=\begin{pmatrix}\Phi_0(Z_0) & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & \Phi_1(Z_1)\end{pmatrix}.\tag{8.451}$$

于是对每个密度算子 $\xi\in\mathrm{D}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{Z})$，有

$$\mathrm{H}\big((\Phi\otimes\Phi)(V\xi V^*)\big)=\mathrm{H}\big((\Phi_0\otimes\Phi_1)(\xi)\big),\tag{8.452}$$

所以

$$\begin{aligned}\mathrm{H}_{\min}(\Phi\otimes\Phi)&\le\mathrm{H}_{\min}(\Phi_0\otimes\Phi_1)\\ &<\mathrm{H}_{\min}(\Phi_0)+\mathrm{H}_{\min}(\Phi_1)=2\mathrm{H}_{\min}(\Phi),\end{aligned}\tag{8.453}$$

正如所需。 □

译校注： 原式 (8.443) 第二行两次写出 $\mathrm{H}_{\min}(\Psi_0)$。由前一行及 (8.439)，此处应为 $2\mathrm{H}_{\min}(\Psi_0)+2\mathrm{H}_{\min}(\Psi_1)$，才能与 (8.442) 给出的 $\mathrm{H}_{\min}(\Phi_0)+\mathrm{H}_{\min}(\Phi_1)$ 相等。原式照录，推论结论不变。

从低最小输出熵到高 Holevo 容量

下面将介绍的构造，使我们能够利用推论 8.58，得出存在信道 Ψ 使其 Holevo 容量具有超可加性，即

$$\chi(\Psi\otimes\Psi)>2\chi(\Psi).\tag{8.454}$$

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，$\Phi\in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为任意信道。再设 Σ 为字母表，

$$\{U_a : a\in\Sigma\}\subset \mathrm{U}(\mathcal{Y}) \tag{8.455}$$

为一组酉算子，满足如下性质：完全去极化信道 $\Omega\in\mathrm{C}(\mathcal{Y})$ 由

$$\Omega(Y)=\frac{1}{|\Sigma|}\sum_{a\in\Sigma}U_aYU_a^* \tag{8.456}$$

对所有 $Y\in\mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 成立给出。（例如，这样一组算子可以从 第 4.1.2 节定义的离散 Weyl 算子得到。）令 $\mathcal{Z}=\mathbb{C}^{\Sigma}$，并由等式

$$\Psi(E_{a,b}\otimes X)=\begin{cases}U_a\Phi(X)U_a^*, & a=b,\\ 0, & \text{其他情形}\end{cases} \tag{8.457}$$

对所有 $a,b\in\Sigma$ 与 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立，定义新信道 $\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{X},\mathcal{Y})$。

信道 Ψ 的作用还可按如下方式描述。以一对寄存器 (Z,X) 为输入，并按 $\mathcal{Z}$ 的标准基测量寄存器 Z，得到符号 $a\in\Sigma$。将信道 Φ 作用于 X，得到寄存器 Y，再将由 U_a 描述的酉信道作用于 Y。最后丢弃测量结果 a，并以 Y 作为信道的输出。

下面的命题说明，按此方式构造的信道 Ψ 的 Holevo 容量，由信道 Φ 的最小输出熵确定。

命题 8.59 设 $\Phi\in\mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为信道，其中 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为复欧氏空间；设 Σ 为字母表，$\{U_a : a\in\Sigma\}\subset\mathrm{U}(\mathcal{Y})$ 为一组酉算子，使等式 (8.456) 对所有 $Y\in\mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 成立。令 $\mathcal{Z}=\mathbb{C}^{\Sigma}$，并设 $\Psi\in\mathrm{C}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为由等式 (8.457) 对所有 $a,b\in\Sigma$ 与 $X\in\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立而定义的信道。有

$$\chi(\Psi)=\log(\dim(\mathcal{Y}))-\mathrm{H}_{\min}(\Phi). \tag{8.458}$$

证明. 首先考虑对所有 $a\in\Sigma$ 定义为

$$\eta(a)=\frac{1}{|\Sigma|}E_{a,a}\otimes\rho \tag{8.459}$$

的系综 $\eta:\Sigma\to\mathrm{Pos}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{X})$，其中 $\rho\in\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 为任意满足

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi)=\mathrm{H}(\Phi(\rho)) \tag{8.460}$$

的态。有

$$\begin{aligned}\chi(\Psi(\eta)) &= \mathrm{H}\left(\frac{1}{|\Sigma|}\sum_{a\in\Sigma}U_a\Phi(\rho)U_a^*\right)-\frac{1}{|\Sigma|}\sum_{a\in\Sigma}\mathrm{H}(U_a\Phi(\rho)U_a^*)\\ &= \mathrm{H}(\Omega(\rho))-\mathrm{H}(\Phi(\rho))\\ &= \log(\dim(\mathcal{Y}))-\mathrm{H}_{\min}(\Phi).\end{aligned} \tag{8.461}$$

因此有

$$\chi(\Psi)\geq\log(\dim(\mathcal{Y}))-\mathrm{H}_{\min}(\Phi). \tag{8.462}$$

接着，任取态 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{X})$。令 $\Delta \in \mathrm{C}(\mathcal{Z})$ 表示完全退相位信道，则可写成

$$(\Delta \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\sigma) = \sum_{a \in \Sigma} q(a) E_{a,a} \otimes \xi_a, \tag{8.463}$$

其中 $q \in \mathcal{P}(\Sigma)$ 为适当选取的概率向量，

$$\{\xi_a : a \in \Sigma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{X}) \tag{8.464}$$

为适当选取的一组态。有

$$\Psi(\sigma) = \sum_{a \in \Sigma} q(a) U_a \Phi(\xi_a) U_a^*, \tag{8.465}$$

所以由 von Neumann 熵函数的凹性（定理 5.23），有

$$\mathrm{H}(\Psi(\sigma)) \geq \sum_{a \in \Sigma} q(a) \mathrm{H}(\Phi(\xi_a)) \geq \mathrm{H}_{\min}(\Phi). \tag{8.466}$$

最后，任取系综 $\eta : \Gamma \to \mathrm{Pos}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{X})$，对每个 $b \in \Gamma$ 将其写为

$$\eta(b) = p(b) \sigma_b, \tag{8.467}$$

其中 $p \in \mathcal{P}(\Gamma)$ 为概率向量，

$$\{\sigma_b : b \in \Gamma\} \subseteq \mathrm{D}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{X}) \tag{8.468}$$

为一组态。有

$$\begin{aligned} \chi(\Psi(\eta)) &= \mathrm{H}\left(\sum_{b \in \Gamma} p(b) \Psi(\sigma_b) \right) - \sum_{b \in \Gamma} p(b) \mathrm{H}(\Psi(\sigma_b)) \\ &\leq \log(\dim(\mathcal{Y})) - \mathrm{H}_{\min}(\Phi). \end{aligned} \tag{8.469}$$

由于系综 η 是任意选取的，便得

$$\chi(\Psi) \leq \log(\dim(\mathcal{Y})) - \mathrm{H}_{\min}(\Phi), \tag{8.470}$$

证明完成。 □

译校注： 原式 (8.461) 第二行写为 $\mathrm{H}(\Omega(\rho))$。这里 ρ 是 $\mathcal{X}$ 上的态，而 $\Omega \in \mathrm{C}(\mathcal{Y})$ 作用于 $\mathcal{Y}$ 上的算子；由第一行及 (8.456)，此处应为 $\mathrm{H}(\Omega(\Phi(\rho)))$。后者是 $\mathcal{Y}$ 上完全混合态的熵，故仍等于 $\log(\dim(\mathcal{Y}))$。原式照录，命题结论不变。

定理 8.60 存在复欧氏空间 $\mathcal{W}, \mathcal{Y}$ 以及信道 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{W}, \mathcal{Y})$，使

$$\chi(\Psi \otimes \Psi) > 2\chi(\Psi). \tag{8.471}$$

证明. 由推论 8.58，存在复欧氏空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 以及信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，使不等式

$$\mathrm{H}_{\min}(\Phi \otimes \Phi) < 2\mathrm{H}_{\min}(\Phi) \tag{8.472}$$

成立。设 Σ 为字母表，并设

$$\{U_a : a \in \Sigma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{Y}) \tag{8.473}$$

为一组酉算子，使

$$\Omega(Y) = \frac{1}{|\Sigma|} \sum_{a \in \Sigma} U_a Y U_a^* \tag{8.474}$$

对所有 $Y \in \mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 成立。再令 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，并设 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{Z} \otimes \mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为由上面的等式 (8.457) 对所有 $a, b \in \Sigma$ 与 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立而定义的信道。

相差输入空间张量因子的一个置换，$\Psi \otimes \Psi$ 等价于信道 $\Xi \in \mathrm{C}((\mathcal{Z} \otimes \mathcal{Z}) \otimes (\mathcal{X} \otimes \mathcal{X}), \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Y})$：后者由信道 $\Phi \otimes \Phi$ 采用类似的构造，使用酉算子组

$$\{U_a \otimes U_b : (a, b) \in \Sigma \times \Sigma\} \subset \mathrm{U}(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Y}) \tag{8.475}$$

而得到。因此，由命题 8.59，

$$\chi(\Psi) = \log(\dim(\mathcal{Y})) - \mathrm{H}_{\min}(\Phi), \tag{8.476}$$

而

$$\chi(\Psi \otimes \Psi) = \log(\dim(\mathcal{Y} \otimes \mathcal{Y})) - \mathrm{H}_{\min}(\Phi \otimes \Phi) > 2\chi(\Psi). \tag{8.477}$$

取 $\mathcal{W} = \mathcal{Z} \otimes \mathcal{X}$，定理得证。 □

这个定理的一个推论是：Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理（定理 8.27）不带正则化的类似陈述，一般并不成立。也就是说，由于

$$\mathrm{C}(\Phi) \geq \frac{\chi(\Phi \otimes \Phi)}{2}, \tag{8.478}$$

对某些信道 Φ，有 $\mathrm{C}(\Phi) > \chi(\Phi)$。

8.3.2 量子信道容量的超激活

本小节旨在展示*超激活*现象，即两个零容量信道的张量积具有正的量子容量。作为副产品，还将得到一个满足 $\mathrm{I_C}(\Psi \otimes \Psi) > 2\mathrm{I_C}(\Psi)$ 的信道 Ψ。

两类零容量信道

可以证明，某些类别的信道具有零量子容量。自互补信道和 Choi 算子为 PPT 的信道，都属于这一类。下面的命题说明，Choi 算子为 PPT 的信道必具有零容量。

> **命题 8.61** 设 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为信道，其中 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为复欧氏空间，满足 $\mathrm{J}(\Phi) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{Y} : \mathcal{X})$。则 $\mathrm{Q}(\Phi) = 0$。

证明. 证明的第一步是说明：对任意复欧氏空间 $\mathcal{W}$ 与任意态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{W})$，有

$$(\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\rho) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{Y} : \mathcal{W}). \tag{8.479}$$

为此，观察到对任意复欧氏空间 $\mathcal{W}$ 与任意正半定算子 $P \in \mathrm{Pos}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{W})$，必存在完全正映射

$\Psi_P \in \mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{W})$，满足

$$P = (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})} \otimes \Psi_P)\big(\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{X}})^*\big). \tag{8.480}$$

事实上，这一要求唯一地确定了映射 Ψ_P；将 P 的两个张量因子交换，就得到它的 Choi 表示。因此，对任意复欧氏空间 $\mathcal{W}$ 与任意态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X} \otimes \mathcal{W})$，由 Ψ_ρ 完全正以及 $\mathrm{J}(\Phi) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{Y} : \mathcal{X})$，必有

$$\begin{aligned} &(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})\big((\Phi \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\rho)\big) \\ &= (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})} \otimes \Psi_\rho)\big((\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})})(\mathrm{J}(\Phi))\big) \in \mathrm{Pos}(\mathcal{Y} : \mathcal{W}). \end{aligned} \tag{8.481}$$

这就证明了 (8.479)。

由于 $\mathrm{J}(\Phi) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{Y} : \mathcal{X})$，对每个正整数 n，有

$$\mathrm{J}(\Phi^{\otimes n}) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{Y}^{\otimes n} : \mathcal{X}^{\otimes n}). \tag{8.482}$$

因此，对任意正整数 n, m，令 $\mathcal{Z} = \mathbb{C}^\Gamma$，其中 $\Gamma = \{0, 1\}$，并任取信道 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}^{\otimes n}, \mathcal{Z}^{\otimes m})$，则对每个态 $\rho \in \mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n} \otimes \mathcal{Z}^{\otimes m})$，有

$$(\Xi\Phi^{\otimes n} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(\rho) \in \mathrm{PPT}(\mathcal{Z}^{\otimes m} : \mathcal{Z}^{\otimes m}). \tag{8.483}$$

于是由命题 6.42，

$$\begin{aligned} &\mathrm{F}\big[2^{-m}\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})\,\mathrm{vec}(\mathbb{1}_{\mathcal{Z}}^{\otimes m})^*, \\ &\qquad (\Xi\Phi^{\otimes n} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Z})}^{\otimes m})(\rho)\big] \le 2^{-m/2}. \end{aligned} \tag{8.484}$$

因此，每个正实数 $\alpha > 0$ 都不可能是通过 Φ 生成纠缠的可达速率。故 Φ 的纠缠生成容量为零，由定理 8.46 便得 $\mathrm{Q}(\Phi) = 0$。 □

上面提到的第二类零量子容量信道是*自互补信道*。它们是满足如下条件的信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$：存在等距映射 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Y})$，使

$$\Phi(X) = (\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})} \otimes \mathrm{Tr})(AXA^*) = (\mathrm{Tr} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{Y})})(AXA^*) \tag{8.485}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 成立。由命题 8.17，任意态 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 通过自互补信道 Φ 的相干信息必为零：

$$\mathrm{I_C}(\sigma; \Phi) = \mathrm{H}(\Phi(\sigma)) - \mathrm{H}(\Phi(\sigma)) = 0. \tag{8.486}$$

自互补信道的每个张量幂必然仍为自互补信道，因此量子容量定理（定理 8.55）说明自互补信道的量子容量为零。下面的命题给出这一观察的一个更一般的变体。

命题 8.62 设 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 与 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$ 为互补信道，其中 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，并假设存在信道 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}, \mathcal{Y})$，使 $\Phi = \Xi\Psi$。则 Φ 的量子容量为零，即 $\mathrm{Q}(\Phi) = 0$。

证明. 设 n 为正整数，$\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 为态。由命题 8.15，

$$\mathrm{I_C}(\sigma; \Phi^{\otimes n}) = \mathrm{I_C}(\sigma; \Xi^{\otimes n}\Psi^{\otimes n}) \le \mathrm{I_C}(\sigma; \Psi^{\otimes n}). \tag{8.487}$$

由于 Ψ 与 Φ 互补，$\Psi^{\otimes n}$ 与 $\Phi^{\otimes n}$ 也互补，因此

$$\begin{aligned} \mathrm{I_C}(\sigma;\Phi^{\otimes n}) &= \mathrm{H}(\Phi^{\otimes n}(\sigma)) - \mathrm{H}(\Psi^{\otimes n}(\sigma)) \\ &= -\mathrm{I_C}(\sigma;\Psi^{\otimes n}) \leq -\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi^{\otimes n}), \end{aligned} \tag{8.488}$$

从而

$$\mathrm{I_C}(\sigma;\Phi^{\otimes n}) \leq 0. \tag{8.489}$$

这对任意 n 与任意态 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X}^{\otimes n})$ 成立，由定理 8.55 可得 $\mathrm{Q}(\Phi) = 0$。 □

注。若对信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，存在与 Φ 互补的信道 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$，以及满足 $\Phi = \Xi\Psi$ 的信道 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathcal{Z},\mathcal{Y})$，则称 Φ 为*反可降解信道*。

50% 擦除信道

*50% 擦除信道*是一类简单的自互补信道，在下面的超激活例子中起着特殊作用。对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}$，相对于 $\mathcal{X}$ 定义的 50% 擦除信道是 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathbb{C}\oplus\mathcal{X})$，对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义为

$$\Xi(X) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \mathrm{Tr}(X) & 0 \\ 0 & X \end{pmatrix}. \tag{8.490}$$

直观地说，50% 擦除信道以概率 1/2 像恒等信道那样作用，否则将输入擦除。假设 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\Sigma}$，其中 Σ 为给定字母表；可将复欧氏空间 $\mathbb{C}\oplus\mathcal{X}$ 与 $\mathbb{C}^{\{\#\}\cup\Sigma}$ 对应，其中 # 是一个不属于 Σ 的特殊空白符号。在这一解释下，输入被擦除的事件可与产生空白符号 # 对应起来，使对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 都有

$$\Xi(X) = \frac{1}{2}X + \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(X)E_{\#,\#}. \tag{8.491}$$

对任意 $\mathcal{X}$，50% 擦除信道 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathbb{C}\oplus\mathcal{X})$ 均为自互补信道：有

$$\Xi(X) = (\mathrm{Tr}\otimes\mathbb{1})(AXA^*) = (\mathbb{1}\otimes\mathrm{Tr})(AXA^*), \tag{8.492}$$

其中 $A \in \mathrm{U}(\mathcal{X},(\mathbb{C}\oplus\mathcal{X})\otimes(\mathbb{C}\oplus\mathcal{X}))$ 为对每个 $x \in \mathcal{X}$ 定义为

$$Ax = \frac{1}{\sqrt{2}}(0\oplus x)\otimes(1\oplus 0) + \frac{1}{\sqrt{2}}(1\oplus 0)\otimes(0\oplus x) \tag{8.493}$$

的等距映射。因此 $\mathrm{Q}(\Xi) = 0$。

Smith 与 Yard 的一个定理

下面的定理给出一个下界：一个信道与定义在充分大空间上的 50% 擦除信道作张量积后，其最大相干信息的下界。对适当选取的零容量信道，将其与 50% 擦除信道作张量积，这一定理便能展示超激活现象。

定理 8.63 （Smith–Yard） 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z}$ 为复欧氏空间，$A\in \mathrm{U}(\mathcal{X},\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z})$ 为等距映射，并设 $\Phi\in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 与 $\Psi\in \mathrm{C}(\mathcal{X},\mathcal{Z})$ 为对每个 $X\in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 由

$$\Phi(X)=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}}(AXA^{*})\quad 以及\quad \Psi(X)=\mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}}(AXA^{*}) \tag{8.494}$$

定义的互补信道。再设 Σ 为字母表，$\eta:\Sigma\to \mathrm{Pos}(\mathcal{X})$ 为态的系综，$\mathcal{W}$ 为满足

$$\dim(\mathcal{W})\geq \sum_{a\in\Sigma}\mathrm{rank}(\eta(a)) \tag{8.495}$$

的复欧氏空间，并令 $\Xi\in \mathrm{C}(\mathcal{W},\mathbb{C}\oplus\mathcal{W})$ 表示 $\mathcal{W}$ 上的 50% 擦除信道。存在密度算子 $\rho\in \mathrm{D}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{W})$，使

$$\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\rho;\Phi\otimes\Xi)=\frac{1}{2}\chi(\Phi(\eta))-\frac{1}{2}\chi(\Psi(\eta)). \tag{8.496}$$

证明. 由假设

$$\dim(\mathcal{W})\geq \sum_{a\in\Sigma}\mathrm{rank}(\eta(a)), \tag{8.497}$$

可选取一组向量 $\{u_a : a\in\Sigma\}\subset\mathcal{X}\otimes\mathcal{W}$，对每个 $a\in\Sigma$ 满足

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(u_a u_a^{*})=\eta(a), \tag{8.498}$$

并使

$$\{\mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}(u_a u_a^{*}) : a\in\Sigma\} \tag{8.499}$$

为两两正交的算子集。令 $\mathcal{V}=\mathbb{C}^{\Sigma}$，定义单位向量

$$u=\sum_{a\in\Sigma} e_a\otimes u_a\in\mathcal{V}\otimes\mathcal{X}\otimes\mathcal{W}, \tag{8.500}$$

并令 $\rho=\mathrm{Tr}_{\mathcal{V}}(uu^{*})$。由于 (8.499) 为正交集，可观察到

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(uu^{*})=\sum_{a\in\Sigma}E_{a,a}\otimes\eta(a). \tag{8.501}$$

对定义为 $v=(\mathbb{1}_{\mathcal{V}}\otimes A\otimes\mathbb{1}_{\mathcal{W}})u$ 的单位向量 $v\in\mathcal{V}\otimes\mathcal{Y}\otimes\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W}$，便有

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(vv^{*})=\sum_{a\in\Sigma}E_{a,a}\otimes A\eta(a)A^{*}. \tag{8.502}$$

50% 擦除信道 Ξ 具有如下性质：

$$\begin{aligned}\mathrm{H}((\Phi\otimes\Xi)(\rho))=&\frac{1}{2}\mathrm{H}((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\rho))\\&+\frac{1}{2}\mathrm{H}(\Phi(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(\rho)))+1.\end{aligned} \tag{8.503}$$

将 Φ 换成信道 Ψ 也同样成立。由于 Ψ 与 Φ 互补，而 Ξ 自互补，便有

$$\begin{aligned}\mathrm{I_C}(\rho;\Phi\otimes\Xi) &= \mathrm{H}((\Phi\otimes\Xi)(\rho)) - \mathrm{H}((\Psi\otimes\Xi)(\rho)) \\ &= \frac{1}{2}\mathrm{H}((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\rho)) - \frac{1}{2}\mathrm{H}((\Psi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\rho)) \\ &\quad + \frac{1}{2}\mathrm{H}(\Phi(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(\rho))) - \frac{1}{2}\mathrm{H}(\Psi(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(\rho))).\end{aligned} \tag{8.504}$$

现在，令 $\mathsf{V},\mathsf{Y},\mathsf{Z},\mathsf{W}$ 分别为对应于空间 $\mathcal{V},\mathcal{Y},\mathcal{Z},\mathcal{W}$ 的寄存器，并考虑复合寄存器 $(\mathsf{V},\mathsf{Y},\mathsf{Z},\mathsf{W})$ 处于纯态 vv^* 的情形。有

$$\begin{aligned}\mathrm{H}((\Phi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\rho)) &= \mathrm{H}(\mathsf{Y},\mathsf{W}) = \mathrm{H}(\mathsf{V},\mathsf{Z}), \\ \mathrm{H}((\Psi\otimes\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{W})})(\rho)) &= \mathrm{H}(\mathsf{Z},\mathsf{W}) = \mathrm{H}(\mathsf{V},\mathsf{Y}), \\ \mathrm{H}(\Phi(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(\rho))) &= \mathrm{H}(\mathsf{Y}), \\ \mathrm{H}(\Psi(\mathrm{Tr}_{\mathcal{W}}(\rho))) &= \mathrm{H}(\mathsf{Z}),\end{aligned} \tag{8.505}$$

因而

$$\begin{aligned}\mathrm{I_C}(\rho;\Phi\otimes\Xi) &= \frac{1}{2}\mathrm{I}(\mathsf{V}:\mathsf{Y}) - \frac{1}{2}\mathrm{I}(\mathsf{V}:\mathsf{Z}) \\ &= \frac{1}{2}\chi(\Phi(\eta)) - \frac{1}{2}\chi(\Psi(\eta)),\end{aligned} \tag{8.506}$$

正如所需。 □

超激活的一个显式例子

下面根据定理 8.63 描述超激活现象的一个例子。第一步是按如下方式定义一个零容量信道 Φ。令

$$\begin{aligned}A_1 &= \begin{pmatrix}0&0&\alpha&0\\0&0&0&0\\ \gamma&0&0&0\\0&\gamma&0&0\end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&\alpha\\ -\gamma&0&0&0\\0&\gamma&0&0\end{pmatrix}, \\ A_3 &= \begin{pmatrix}\beta&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&\beta&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix}0&0&0&0\\\beta&0&0&0\\0&0&0&\beta\\0&0&0&0\end{pmatrix}, \\ A_5 &= \begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&\beta&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&-\beta\end{pmatrix}, \quad A_6 = \begin{pmatrix}0&\beta&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&\beta&0\end{pmatrix},\end{aligned} \tag{8.507}$$

其中

$$\alpha = \sqrt{\sqrt{2}-1}, \qquad \beta = \sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{2}}}, \qquad \gamma = \sqrt{\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{2}}, \tag{8.508}$$

并对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^4)$ 定义 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathbb{C}^4)$ 为

$$\Phi(X) = \sum_{k=1}^{6} A_k X A_k^*. \tag{8.509}$$

Φ 为零容量信道，源于 Φ 的 Choi 表示是 PPT 算子这一事实。验证此断言的一种方法，是检查

$$(\mathrm{T} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathbb{C}^4)})(\mathrm{J}(\Phi)) = \mathrm{J}(\Theta), \tag{8.510}$$

其中 $\Theta \in \mathrm{C}(\mathbb{C}^4)$ 为对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^4)$ 定义为

$$\Theta(X) = \sum_{k=1}^{6} B_k X B_k^* \tag{8.511}$$

的信道，这里

$$\begin{aligned}
B_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \gamma & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha \\ \gamma & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\gamma & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\
B_3 &= \begin{pmatrix} \beta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \beta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\
B_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}, \quad B_6 = \begin{pmatrix} 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{8.512}$$

因此，由命题 8.61，Φ 的量子容量为零。

与 Φ 互补的一个信道是 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathbb{C}^4, \mathbb{C}^6)$，定义为

$$\Psi(X) = \sum_{k=1}^{4} C_k X C_k^* \tag{8.513}$$

对每个 $X \in \mathrm{L}(\mathbb{C}^4)$ 成立，其中

$$\begin{aligned} C_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \beta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \beta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ C_3 &= \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & 0 \\ -\gamma & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_4 = \begin{pmatrix} 0 & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\beta \\ 0 & 0 & \beta & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{8.514}$$

最后，定义密度算子

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{以及} \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \tag{8.515}$$

并定义系综 $\eta : \{0,1\} \to \mathrm{Pos}(\mathbb{C}^4)$ 为

$$\eta(0) = \frac{1}{2}\sigma_0 \quad \text{以及} \quad \eta(1) = \frac{1}{2}\sigma_1. \tag{8.516}$$

有

$$\Phi(\sigma_0) = \begin{pmatrix} \frac{2-\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2-\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}-1}{2} \end{pmatrix} \tag{8.517}$$

以及

$$\Phi(\sigma_1) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}-1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}-1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2-\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2-\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \tag{8.518}$$

而

$$\Psi(\sigma_0) = \Psi(\sigma_1) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}-1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}-1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2-\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2-\sqrt{2}}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2-\sqrt{2}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2-\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix}. \tag{8.519}$$

因此

$$\begin{aligned}\chi(\Phi(\eta)) &= \mathrm{H}\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right) - \mathrm{H}\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2},\frac{2-\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}-1}{2},\frac{\sqrt{2}-1}{2}\right) \\ &> \frac{1}{50},\end{aligned} \tag{8.520}$$

而 $\chi(\Psi(\eta)) = 0$。由定理 8.63，必存在密度算子 $\rho \in \mathrm{D}(\mathbb{C}^4 \otimes \mathbb{C}^4)$，使

$$\mathrm{I_C}(\rho; \Phi \otimes \Xi) > \frac{1}{100}, \tag{8.521}$$

其中 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathbb{C}^4, \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^4)$ 为 50% 擦除信道。因此，$\mathrm{Q}(\Phi) = \mathrm{Q}(\Xi) = 0$，但 $\mathrm{Q}(\Phi \otimes \Xi) > 0$。

量子容量定理中正则化的必要性

上面描述的超激活例子说明，最大相干信息并非可加：对该例中指定的信道 Φ, Ξ，有

$$\mathrm{I_C}(\Phi \otimes \Xi) > \mathrm{I_C}(\Phi) + \mathrm{I_C}(\Xi). \tag{8.522}$$

由于这两个信道不同，尚不能立即推知存在信道 Ψ 与正整数 n 使如下形式的严格不等式成立：

$$\mathrm{I_C}(\Psi^{\otimes n}) > n\mathrm{I_C}(\Psi). \tag{8.523}$$

不过，可以采用与讨论 Holevo 容量及最小输出熵时类似的直和构造，得出这样的不等式对 $n = 2$ 确实成立。下面三个关于信道直和的命题将用来得到这一结论。

命题 8.64 设 $\mathcal{X}_0, \mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1, \mathcal{Z}_0, \mathcal{Z}_1$ 为复欧氏空间，并设 $\Phi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y}_0)$、$\Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1)$、$\Psi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Z}_0)$ 与 $\Psi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Z}_1)$ 为信道，使 Ψ_0 与 Φ_0 互补，Ψ_1 与 Φ_1 互补。则信道 $\Psi_0 \oplus \Psi_1$ 与 $\Phi_0 \oplus \Phi_1$ 互补。

证明. 设 $A_0 \in \mathrm{U}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y}_0 \otimes \mathcal{Z}_0)$ 与 $A_1 \in \mathrm{U}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1 \otimes \mathcal{Z}_1)$ 为等距映射，使以下等式对所有 $X_0 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_0)$ 与 $X_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1)$ 成立：

$$\begin{aligned}\Phi_0(X_0) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}_0}(A_0 X_0 A_0^*), \quad \Psi_0(X_0) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_0}(A_0 X_0 A_0^*), \\ \Phi_1(X_1) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}_1}(A_1 X_1 A_1^*), \quad \Psi_1(X_1) = \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_1}(A_1 X_1 A_1^*).\end{aligned} \tag{8.524}$$

设 $W \in \mathrm{U}((\mathcal{Y}_0 \otimes \mathcal{Z}_0) \oplus (\mathcal{Y}_1 \otimes \mathcal{Z}_1), (\mathcal{Y}_0 \oplus \mathcal{Y}_1) \otimes (\mathcal{Z}_0 \oplus \mathcal{Z}_1))$ 为由等式

$$\begin{aligned}&W\big((y_0 \otimes z_0) \oplus (y_1 \otimes z_1)\big) \\ &\quad = (y_0 \oplus 0) \otimes (z_0 \oplus 0) + (0 \oplus y_1) \otimes (0 \oplus z_1)\end{aligned} \tag{8.525}$$

对每个 $y_0 \in \mathcal{Y}_0$、$y_1 \in \mathcal{Y}_1$、$z_0 \in \mathcal{Z}_0$ 与 $z_1 \in \mathcal{Z}_1$ 成立而定义的等距映射。等式

$$\begin{aligned}
&(\Phi_0 \oplus \Phi_1)(X) \\
&= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Z}_0 \oplus \mathcal{Z}_1} \left(W \begin{pmatrix} A_0 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} A_0^* & 0 \\ 0 & A_1^* \end{pmatrix} W^* \right), \\
&(\Psi_0 \oplus \Psi_1)(X) \\
&= \mathrm{Tr}_{\mathcal{Y}_0 \oplus \mathcal{Y}_1} \left(W \begin{pmatrix} A_0 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} A_0^* & 0 \\ 0 & A_1^* \end{pmatrix} W^* \right)
\end{aligned} \tag{8.526}$$

对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_0 \oplus \mathcal{X}_1)$ 成立，这说明 $\Psi_0 \oplus \Psi_1$ 与 $\Phi_0 \oplus \Phi_1$ 互补，正如所需。 □

命题 8.65 设 $\Phi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y}_0)$ 与 $\Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1)$ 为信道，其中 $\mathcal{X}_0, \mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1$ 为复欧氏空间；设 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X}_0 \oplus \mathcal{X}_1)$ 为任意态，写成

$$\sigma = \begin{pmatrix} \lambda\sigma_0 & X \\ X^* & (1-\lambda)\sigma_1 \end{pmatrix}, \tag{8.527}$$

其中 $\lambda \in [0,1]$、$\sigma_0 \in \mathrm{D}(\mathcal{X}_0)$、$\sigma_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X}_1)$、$X \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_0)$。有

$$\mathrm{I_C}(\sigma; \Phi_0 \oplus \Phi_1) = \lambda \mathrm{I_C}(\sigma_0; \Phi_0) + (1-\lambda)\mathrm{I_C}(\sigma_1; \Phi_1). \tag{8.528}$$

证明. 首先观察到

$$\begin{aligned}
\mathrm{H}((\Phi_0 \oplus \Phi_1)(\sigma)) &= \mathrm{H} \begin{pmatrix} \lambda\Phi_0(\sigma_0) & 0 \\ 0 & (1-\lambda)\Phi_1(\sigma_1) \end{pmatrix} \\
&= \lambda \mathrm{H}(\Phi_0(\sigma_0)) + (1-\lambda)\mathrm{H}(\Phi_1(\sigma_1)) + \mathrm{H}(\lambda, 1-\lambda).
\end{aligned} \tag{8.529}$$

假设 $\mathcal{Z}_0, \mathcal{Z}_1$ 为复欧氏空间，$\Psi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Z}_0)$ 与 $\Psi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Z}_1)$ 分别为与 Φ_0, Φ_1 互补的信道，便有

$$\begin{aligned}
&\mathrm{H}((\Psi_0 \oplus \Psi_1)(\sigma)) \\
&\quad = \lambda \mathrm{H}(\Psi_0(\sigma_0)) + (1-\lambda)\mathrm{H}(\Psi_1(\sigma_1)) + \mathrm{H}(\lambda, 1-\lambda),
\end{aligned} \tag{8.530}$$

这是与 (8.529) 类似的计算。由命题 8.64，$\Psi_0 \oplus \Psi_1$ 与 $\Phi_0 \oplus \Phi_1$ 互补，因此

$$\begin{aligned}
\mathrm{I_C}(\sigma; \Phi_0 \oplus \Phi_1) &= \mathrm{H}((\Phi_0 \oplus \Phi_1)(\sigma)) - \mathrm{H}((\Psi_0 \oplus \Psi_1)(\sigma)) \\
&= \lambda\big(\mathrm{H}(\Phi_0(\sigma_0)) - \mathrm{H}(\Psi_0(\sigma_0))\big) \\
&\quad + (1-\lambda)\big(\mathrm{H}(\Phi_1(\sigma_1)) - \mathrm{H}(\Psi_1(\sigma_1))\big) \\
&= \lambda \mathrm{I_C}(\sigma_0; \Phi_0) + (1-\lambda)\mathrm{I_C}(\sigma_1; \Phi_1),
\end{aligned} \tag{8.531}$$

正如所需。 □

命题 8.66 设 $\mathcal{X}_0, \mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1$ 为复欧氏空间，$\Phi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y}_0)$ 与 $\Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1)$ 为信道。有

$$\mathrm{I_C}((\Phi_0 \oplus \Phi_1) \otimes (\Phi_0 \oplus \Phi_1)) \geq \mathrm{I_C}(\Phi_0 \otimes \Phi_1). \tag{8.532}$$

证明. 由等式

$$W(x_0 \otimes x_1) = (x_0 \oplus 0) \otimes (0 \oplus x_1) \tag{8.533}$$

对所有 $x_0 \in \mathcal{X}_0$ 与 $x_1 \in \mathcal{X}_1$ 成立，定义等距映射 $W \in \mathrm{U}(\mathcal{X}_0 \otimes \mathcal{X}_1, (\mathcal{X}_0 \oplus \mathcal{X}_1) \otimes (\mathcal{X}_0 \oplus \mathcal{X}_1))$。类似地，由等式

$$V(y_0 \otimes y_1) = (y_0 \oplus 0) \otimes (0 \oplus y_1) \tag{8.534}$$

对所有 $y_0 \in \mathcal{Y}_0$ 与 $y_1 \in \mathcal{Y}_1$ 成立，定义等距映射 $V \in \mathrm{U}(\mathcal{Y}_0 \otimes \mathcal{Y}_1, (\mathcal{Y}_0 \oplus \mathcal{Y}_1) \otimes (\mathcal{Y}_0 \oplus \mathcal{Y}_1))$。对所有 $X_0 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_0)$ 与 $X_1 \in \mathrm{L}(\mathcal{X}_1)$，有

$$\begin{aligned}
&((\Phi_0 \oplus \Phi_1) \otimes (\Phi_0 \oplus \Phi_1))(W(X_0 \otimes X_1)W^*) \\
&\quad = \begin{pmatrix} \Phi_0(X_0) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \Phi_1(X_1) \end{pmatrix} \\
&\quad = V(\Phi_0(X_0) \otimes \Phi_1(X_1))V^*.
\end{aligned} \tag{8.535}$$

于是对任意密度算子 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X}_0 \otimes \mathcal{X}_1)$，有

$$\mathrm{I_C}\big(W\sigma W^*; (\Phi_0 \oplus \Phi_1) \otimes (\Phi_0 \oplus \Phi_1)\big) = \mathrm{I_C}(\sigma; \Phi_0 \otimes \Phi_1), \tag{8.536}$$

这就推出了命题。 □

最后，考虑信道 $\Psi = \Phi \oplus \Xi$，其中 Φ, Ξ 取为上面超激活例子中的信道。由命题 8.65，可得 $\mathrm{I_C}(\Phi \oplus \Xi) = 0$，而命题 8.66 说明

$$\mathrm{I_C}((\Phi \oplus \Xi) \otimes (\Phi \oplus \Xi)) \geq \mathrm{I_C}(\Phi \otimes \Xi) > 0. \tag{8.537}$$

因此信道 $\Psi = \Phi \oplus \Xi$ 在 $n = 2$ 时满足严格不等式 (8.523)。

由此可知，对某些信道，量子容量与最大相干信息并不相等。在这一意义下，量子容量定理（定理 8.55）中的正则化，与 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理（定理 8.27）中的正则化类似，一般不能去掉。

8.4 习题

习题 8.1 设 $\Phi_0 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y}_0)$ 与 $\Phi_1 \in \mathrm{C}(\mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_1)$ 为信道，其中 $\mathcal{X}_0, \mathcal{X}_1, \mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1$ 为任意复欧氏空间。

(a) 证明

$$\mathrm{I_C}(\Phi_0 \oplus \Phi_1) = \max\{\mathrm{I_C}(\Phi_0), \mathrm{I_C}(\Phi_1)\}. \tag{8.538}$$

(b) 证明

$$\chi(\Phi_0 \oplus \Phi_1) = \max_{\lambda \in [0,1]} \big[\lambda\chi(\Phi_0) + (1-\lambda)\chi(\Phi_1) + \mathrm{H}(\lambda, 1-\lambda)\big]. \tag{8.539}$$

习题 8.2 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, \mathcal{W}$ 为复欧氏空间，$\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 与 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}, \mathcal{W})$ 为信道，并假设 Φ 为纠缠破坏信道（参见习题 6.1）。证明下列恒等式：

(a) $\mathrm{H_{min}}(\Phi \otimes \Psi) = \mathrm{H_{min}}(\Phi) + \mathrm{H_{min}}(\Psi)$。

(b) $\chi(\Phi \otimes \Psi) = \chi(\Phi) + \chi(\Psi)$。

(c) $\mathrm{I_C}(\Phi \otimes \Psi) = \mathrm{I_C}(\Psi)$。

习题 8.3 设 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 为信道，其中 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为复欧氏空间。若存在复欧氏空间 $\mathcal{Z}$ 及信道 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$，使 $\Psi\Phi$ 与 Φ 互补，则称 Φ 为可降解的。

(a) 证明：对任意可降解信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$、态 $\sigma_0, \sigma_1 \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 以及实数 $\lambda \in [0, 1]$，有

$$\mathrm{I_C}(\lambda\sigma_0 + (1-\lambda)\sigma_1; \Phi) \geq \lambda \mathrm{I_C}(\sigma_0; \Phi) + (1-\lambda)\mathrm{I_C}(\sigma_1; \Phi). \tag{8.540}$$

（等价地，$\mathrm{D}(\mathcal{X})$ 上定义的函数 $\sigma \mapsto \mathrm{I_C}(\sigma; \Phi)$ 为凹函数。）

(b) 证明：对任意复欧氏空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, \mathcal{W}$，以及可降解信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 与 $\Psi \in \mathrm{C}(\mathcal{Z}, \mathcal{W})$，有

$$\mathrm{I_C}(\Phi \otimes \Psi) = \mathrm{I_C}(\Phi) + \mathrm{I_C}(\Psi). \tag{8.541}$$

习题 8.4 设 $\mathcal{X}$ 为复欧氏空间，$\lambda \in [0, 1]$，并对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义信道 $\Xi \in \mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathbb{C} \oplus \mathcal{X})$ 为

$$\Xi(X) = \begin{pmatrix} \lambda \operatorname{Tr}(X) & 0 \\ 0 & (1-\lambda)X \end{pmatrix}. \tag{8.542}$$

(a) 给出任意态 $\sigma \in \mathrm{D}(\mathcal{X})$ 通过 Ξ 的相干信息 $\mathrm{I_C}(\sigma; \Xi)$ 的闭式表达式。

(b) 给出 Ξ 的纠缠辅助经典容量 $\mathrm{C_E}(\Xi)$ 的闭式表达式。

(c) 给出 Ξ 的量子容量 $\mathrm{Q}(\Xi)$ 的闭式表达式。

(b) 与 (c) 中的闭式表达式应当仅是 λ 与 $n = \dim(\mathcal{X})$ 的函数。

习题 8.5 设 n 为正整数，$\mathcal{X} = \mathbb{C}^{\mathbb{Z}_n}$，并令

$$\{W_{a,b} : a, b \in \mathbb{Z}_n\} \tag{8.543}$$

表示作用于 $\mathcal{X}$ 上的离散 Weyl 算子集（参见第 4 章第 4.1.2 节）。再设 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}_n)$ 为概率向量，并对所有 $X \in \mathrm{L}(\mathcal{X})$ 定义信道 $\Phi \in \mathrm{C}(\mathcal{X})$ 为

$$\Phi(X) = \sum_{a \in \mathbb{Z}_n} p(a) W_{0,a} X W_{0,a}^*. \tag{8.544}$$

证明

$$\mathrm{I_C}(\Phi) = \log(n) - \mathrm{H}(p). \tag{8.545}$$

习题 8.6 对每个正整数 n 及每个实数 $\varepsilon \in [0, 1]$，定义信道 $\Phi_{n,\varepsilon} \in \mathrm{C}(\mathbb{C}^n)$ 为

$$\Phi_{n,\varepsilon} = \varepsilon \mathbb{1}_n + (1-\varepsilon)\Omega_n, \tag{8.546}$$

其中 $\mathbb{1}_n \in \mathrm{C}(\mathbb{C}^n)$ 与 $\Omega_n \in \mathrm{C}(\mathbb{C}^n)$，分别表示相对于空间 $\mathbb{C}^n$ 定义的恒等信道与完全去极化信道。

(a) 证明：对任意正实数 K，存在 n 与 ε 的选择，使

$$\mathrm{C_E}(\Phi_{n,\varepsilon}) \geq K\chi(\Phi_{n,\varepsilon}) > 0. \tag{8.547}$$

(b) 证明：将 (a) 的正确解答所确立的事实中的 $\chi(\Phi_{n,\varepsilon})$ 换成 $\mathrm{C}(\Phi_{n,\varepsilon})$ 后，该事实仍然成立。

8.5 文献说明

量子信道容量的研究，很大程度上显然受到 Shannon 信道编码定理（Shannon，1948）的推动，并以获得量子信道的类似结论为目标。不过，在量子信息理论研究的早期，人们就认识到：量子信道并非只有一种容量，而是具有若干彼此不等价、却都具有根本意义的容量。Bennett 与 Shor 在 1998 年的综述（1998），总结了信道容量研究相对早期的已知结果。

Holevo（1998）与 Schumacher 和 Westmoreland（1997）独立证明了 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理（定理 8.27）；两种证明都以 Hausladen、Jozsa、Schumacher、Westmoreland 和 Wootters（1996）的工作为基础。如今称为 Holevo 容量（或信道的 *Holevo* 信息）的量，其定义源于 Holevo 以及 Schumacher 和 Westmoreland 的工作。引理 8.25 由 Hayashi 与 Nagaoka（2003）证明，并被他们用于分析 Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理的推广。

纠缠辅助经典容量定理（定理 8.41）由 Bennett、Shor、Smolin 和 Thapliyal（1999a）证明。本章给出的该定理证明归于 Holevo（2002）。引理 8.38 归于 Adami 与 Cerf（1997）。

Schumacher（1996）、Schumacher 与 Nielsen（1996）、Adami 与 Cerf（1997）以及 Barnum、Nielsen 和 Schumacher（1998）等人，研究了通过量子信道传输量子信息的任务，以及与这些任务有关的基本定义。信道的纠缠生成容量由 Devetak（2005）定义；定理 8.45 与 8.46 可由 Barnum、Knill 和 Nielsen（2000）证明的结果推出。

态通过信道的相干信息由 Schumacher 与 Nielsen（1996）定义。Lloyd（1997）认识到，信道的最大相干信息与其量子容量有着根本联系，并给出了支持量子容量定理（定理 8.55）的启发式论证。量子容量定理第一个正式发表的严格证明归于 Devetak（2005）。在 Devetak 的证明之前，Shor 曾报告过一个不同的证明，但并未发表。Hayden、Shor 与 Winter（2008b）随后一篇论文中的证明，与 Shor 原来的证明相似。

本章给出的量子容量定理证明归于 Hayden、M. Horodecki、Winter 和 Yard（2008a），并融入了若干Klesse（2008）提出的简化思想；后者独立地以类似技术证明了同一定理。解耦现象（如引理 8.49 所表述的）是这一证明的关键步骤；Devetak（2005）使用过这一基本技术，M. Horodecki、Oppenheim 和 Winter（2007）以及 Abeyesinghe、Devetak、Hayden 和 Winter（2009）则明确地辨识出了它。关于解耦的更多内容，可参阅 Dupuis（2009）的博士论文。

Shor（2004）证明，Holevo 容量的非可加性可由最小输出熵的非可加性推出。在同一篇论文中，Shor 还证明了反方向的蕴含；在 Hastings 证明最小输出熵非可加之前，这一方向自然更为重要。他还证明，这两种非可加性陈述，与另外两个涉及形成纠缠的陈述等价。Fukuda 与 Wolf（2007）研究了信道的直和构造，及其对信道容量可加性的影响。

相干信息一般不具有可加性这一事实，最早由 DiVincenzo、Shor 和 Smolin（1998）证明。Bennett、DiVincenzo 和 Smolin（1997）确立了量子擦除信道的若干性质。定理 8.63，以及它给出超激活现象例子这一认识，归于 Smith 与 Yard（2008）。本章用于构成超激活例子的信道 Φ 也出现在 Smith 与 Yard 的论文中；它由 K. Horodecki、Pankowski、M. Horodecki 和 P. Horodecki（2008）在研究一种不同的信道容量时辨识出来，这种容量称为信道的*私密容量*。

参考文献

Abeyesinghe, A., Devetak, I., Hayden, P., and Winter, A. 2009. 所有协议之母：重构量子信息的族谱（The mother of all protocols: restructuring quantum information's family tree）. *Proceedings of the Royal Society A*, **465**(2108), 2537–2563.

Adami, C., and Cerf, N. 1997. 含噪量子信道的 von Neumann 容量（Von Neumann capacity of noisy quantum channels）. *Physical Review A*, **56**(5), 3470–3483.

Aharonov, D., Kitaev, A., and Nisan, N. 1998. 含混合态的量子电路（Quantum circuits with mixed states）. 载于 *Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 20–30 页。

Alber, G., Beth, T., Charnes, C., Delgado, A., Grassl, M., and Mussinger, M. 2001. 用探测跃迁纠错码稳定可区分量子比特以抵抗自发衰变（Stabilizing distinguishable qubits against spontaneous decay by detected-jump correcting quantum codes）. *Physical Review Letters*, **86**(19), 4402–4405.

Alberti, P. 1983. 关于 C^* 代数上转移概率的一则札记（A note on the transition probability over C*-algebras）. *Letters in Mathematical Physics*, **7**(1), 25–32.

Alberti, P., and Uhlmann, A. 1982. 《随机性与偏序》（*Stochasticity and Partial Order*）. Mathematics and Its Applications，第 9 卷。D. Reidel Publishing Company。

Alberti, P., and Uhlmann, A. 1983. 随机线性映射与转移概率（Stochastic linear maps and transition probability）. *Letters in Mathematical Physics*, **7**(2), 107–112.

Ambainis, A., Nayak, A., Ta-Shma, A., and Vazirani, U. 1999. 密集量子编码与单向量子自动机的一个下界（Dense quantum coding and a lower bound for 1-way quantum automata）. 载于 *Proceedings of the Thirty-First Annual ACM Symposium on Theory of Computing*，376–383 页。

Ambainis, A., Nayak, A., Ta-Shma, A., and Vazirani, U. 2002. 密集量子编码与量子有限自动机（Dense quantum coding and quantum finite automata）. *Journal of the ACM*, **49**(4), 496–511.

Ando, T. 1979. 正定矩阵上某些映射的凹性及其在 Haramard 积中的应用（Concavity of certain maps on positive definite matrices and applications to Haramard products）. *Linear Algebra and Its Applications*, **26**, 203–241.

Apostol, T. 1974. 《数学分析》（*Mathematical Analysis*）. 第 2 版。Addison–Wesley。

Araki, H., and Lieb, E. 1970. 熵不等式（Entropy inequalities）. *Communications in Mathematical Physics*, **18**(2), 160–170.

Arias, A., Gheondea, A., and Gudder, S. 2002. 量子操作的不动点（Fixed points of quantum operations）. *Journal of Mathematical Physics*, **43**(12), 5872–5881.

Arveson, W. 1969. C^* 代数的子代数（Subalgebras of C*-algebras）. *Acta Mathematica*, **123**(1), 141–224.

Ash, R. 1990.《信息论》(*Information Theory*). Dover。最初于 1965 年由 Interscience Publishers 出版。

Aubrun, G., Szarek, S., and Werner, E. 2011. 经由 Dvoretzky 定理得到 Hasting 的可加性反例（Hasting's additivity counterexample via Dvoretzky's theorem）. *Communications in Mathematical Physics*, **305**(1), 85–97.

Audenaert, K. 2007. von Neumann 熵的一个尖锐 Fannes 型不等式（A sharp Fannes-type inequality for the von Neumann entropy）. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, **40**(28), 8127–8136.

Audenaert, K., and Scheel, S. 2008. 关于随机酉信道（On random unitary channels）. *New Journal of Physics*, **10**, 023011.

Axler, S. 1997.《线性代数应该这样学》(*Linear Algebra Done Right*). 第 2 版。Springer。

Barnum, H., and Knill, E. 2002. 以近最优的量子与经典保真度逆转量子动力学（Reversing quantum dynamics with near-optimal quantum and classical fidelity）. *Journal of Mathematical Physics*, **43**(5), 2097–2106.

Barnum, H., Nielsen, M., and Schumacher, B. 1998. 通过含噪量子信道传输信息（Information transmission through a noisy quantum channel）. *Physical Review A*, **57**(6), 4153–4175.

Barnum, H., Knill, E., and Nielsen, M. 2000. 关于量子保真度与信道容量（On quantum fidelities and channel capacities）. *IEEE Transactions on Information Theory*, **46**(4), 1317–1329.

Barrett, J. 2002. 对纠缠混合态的非序贯正算子值测量并不总会违反 Bell 不等式（Nonsequential positive-operator-valued measurements on entangled mixed states do not always violate a Bell inequality）. *Physical Review A*, **65**(4), 042302.

Bartle, R. 1966.《积分基础》(*The Elements of Integration*). John Wiley & Sons, Inc.

Beckman, D., Gottesman, D., Nielsen, M., and Preskill, J. 2001. 因果且可局域化的量子操作（Causal and localizable quantum operations）. *Physical Review A*, **64**(5), 52309.

Belavkin, V. 1975. 最优多重量子统计假设检验（Optimal multiple quantum statistical hypothesis testing）. *Stochastics*, **1**, 315–345.

Bell, J. 1964. 关于 Einstein–Podolsky–Rosen 悖论（On the Einstein Podolsky Rosen paradox）. *Physics*, **1**(3), 195–200.

Ben-Aroya, A., and Ta-Shma, A. 2010. 关于逼近菱形范数的复杂性（On the complexity of approximating the diamond norm）. *Quantum Information and Computation*, **10**(1), 77–86.

Bengtsson, I., and Życzkowski, K. 2006.《量子态的几何》(*Geometry of Quantum States*). Cambridge University Press。

Bennett, C., and Shor, P. 1998. 量子信息论（Quantum information theory）. *IEEE Transactions on Information Theory*, **44**(6), 2724–2742.

Bennett, C., and Wiesner, S. 1992. 通过 Einstein–Podolsky–Rosen 态上的单粒子与双粒子算子进行通信（Communication via one-and-two-particle operators on Einstein–Podolsky–Rosen states）. *Physical Review Letters*, **69**(20), 2881–2884.

Bennett, C., Brassard, G., Crépeau, C., Jozsa, R., Peres, A., and Wootters, W. 1993. 经由双经典信道与 EPR 信道隐形传送一个未知量子态（Teleporting an unknown quantum state via dual classical and EPR channels）. *Physical Review Letters*, **70**(12), 1895–1899.

Bennett, C., Bernstein, H., Popescu, S., and Schumacher, B. 1996a. 通过局域操作浓缩部分纠缠（Concentrating partial entanglement by local operations）. *Physical Review A*, **53**(4), 2046–2052.

Bennett, C., DiVincenzo, D., Smolin, J., and Wootters, W. 1996b. 混合态纠缠与量子纠错（Mixed-state entanglement and quantum error correction）. *Physical Review A*, **54**(5), 3824–3851.

Bennett, C., Brassard, G., Popescu, S., Schumacher, B., Smolin, J., and Wootters, W. 1996c. 含噪纠缠的纯化及经由含噪信道的可靠隐形传态(Purification of noisy entanglement and faithful teleportation via noisy channels）. *Physical Review Letters*, **76**(5), 722–725.

Bennett, C., DiVincenzo, D., and Smolin, J. 1997. 量子擦除信道的容量（Capacities of quantum erasure channels）. *Physical Review Letters*, **78**(16), 3217–3220.

Bennett, C., Shor, P., Smolin, J., and Thapliyal, A. 1999a. 含噪量子信道的纠缠辅助经典容量（Entanglement-assisted classical capacity of noisy quantum channels）. *Physical Review Letters*, **83**(15), 3081–3084.

Bennett, C., DiVincenzo, D., Fuchs, C., Mor, T., Rains, E., Shor, P., Smolin, J., and Wootters, W. 1999b. 无纠缠的量子非局域性（Quantum nonlocality without entanglement）. *Physical Review A*, **59**, 1070–1091.

Bennett, C., DiVincenzo, D., Mor, T., Shor, P., Smolin, J., and Terhal, B. 1999c. 不可扩张乘积基与束缚纠缠（Unextendible product bases and bound entanglement）. *Physical Review Letters*, **82**(26), 5385–5388.

Bennett, C., Hayden, P., Leung, D., Shor, P., and Winter, A. 2005. 量子态的远程制备（Remote preparation of quantum states）. *IEEE Transactions on Information Theory*, **51**(1), 56–74.

Bhatia, R. 1997. 《矩阵分析》（*Matrix Analysis*）. Springer。

Bratteli, O., Jorgensen, P., Kishimoto, A., and Werner, R. 2000. $\mathcal{O}_d$ 上的纯态（Pure states on $\mathcal{O}_d$）. *Journal of Operator Theory*, **43**(1), 97–143.

Buscemi, F. 2006. 关于描述随机酉信道所需酉算子的最小数目（On the minimum number of unitaries needed to describe a random-unitary channel）. *Physics Letters A*, **360**(2), 256–258.

Caves, C., Fuchs, C., and Schack, R. 2002. 未知量子态: 量子 de Finetti 表示（Unknown quantum states: the quantum de Finetti representation）. *Journal of Mathematical Physics*, **43**(9), 4537–4559.

Childs, A., Preskill, J., and Renes, J. 2000. 量子信息与精密测量（Quantum information and precision measurement）. *Journal of Modern Optics*, **47**(2–3), 155–176.

Childs, A., Leung, D., Mančinska, L., and Ozols, M. 2013. 态判别非局域性下界的一个框架（A framework for bounding nonlocality of state discrimination）. *Communications in Mathematical Physics*, **323**(3), 1121–1153.

Chiribella, G., D'Ariano, G., and Perinotti, P. 2008. 变换量子操作：量子超映射（Transforming quantum operations: quantum supermaps）. *Europhysics Letters*, **83**(3), 30004.

Chiribella, G., D'Ariano, G., and Perinotti, P. 2009. 量子网络的理论框架（Theoretical framework for quantum networks）. *Physical Review A*, **80**(2), 022339.

Chitambar, E., Leung, D., Mančinska, L., Ozols, M., and Winter, A. 2014. 你一直想了解却不敢问的所有 LOCC 知识（Everything you always wanted to know about LOCC (but were afraid to ask)）. *Communications in Mathematical Physics*, **328**(1), 303–326.

Choi, M.-D. 1975. 复矩阵上的完全正线性映射（Completely positive linear maps on complex matrices）. *Linear Algebra and Its Applications*, **10**(3), 285–290.

Christandl, M., König, R., Mitchison, G., and Renner, R. 2007. 一个半量子 de Finetti 定理（One-and-a-half quantum de Finetti theorems）. *Communications in Mathematical Physics*, **273**(2), 473–498.

Clauser, J., Horne, M., Shimony, A., and Holt, R. 1969. 检验局域隐变量理论的一个建议实验（Proposed experiment to test local hidden-variable theories）. *Physical Review Letters*, **23**(15), 880–884.

Cover, T., and Thomas, J. 2006. 《信息论基础》（*Elements of Information Theory*）. 第 2 版。Wiley Interscience。

Davies, E. 1970. 关于量子力学中连续可观测量的重复测量（On the repeated measurement of continuous observables in quantum mechanics）. *Journal of Functional Analysis*, **6**(2), 318–346.

Davies, E., and Lewis, J. 1970. 量子概率的一种操作性方法（An operational approach to quantum probability）. *Communications in Mathematical Physics*, **17**, 239–260.

de Finetti, B. 1937. 预见：其逻辑法则与主观来源（La prévision : ses lois logiques, ses sources subjectives）. *Annales de l'institut Henri Poincaré*, **7**(1), 1–68.

de Pillis, J. 1967. 保持 Hermitian 算子与正半定算子的线性变换（Linear transformations which preserve Hermitian and positive semidefinite operators）. *Pacific Journal of Mathematics*, **23**(1), 129–137.

Deiks, D. 1982. 借助 EPR 装置的通信（Communication by EPR devices）. *Physics Letters A*, **92**(6), 271–272.

Devetak, I. 2005. 量子信道的私密经典容量与量子容量（The private classical capacity and quantum capacity of a quantum channel）. *IEEE Transactions on Information Theory*, **51**(1), 44–55.

Diaconis, P., and Freedman, D. 1980. 有限可交换序列（Finite exchangeable sequences）. *The Annals of Probability*, **8**(4), 745–764.

Diaconis, P., and Shahshahani, M. 1987. 用于生成均匀随机变量的子群算法（The subgroup algorithm for generating uniform random variables）. *Probability in the Engineering and Informational Sciences*, **1**(1), 15–32.

DiVincenzo, D., Shor, P., and Smolin, J. 1998. 高噪声信道的量子信道容量（Quantum-channel capacity of very noisy channels）. *Physical Review A*, **57**(2), 830–839.

Dupuis, F. 2009. 《量子信息论的解耦方法》(*The Decoupling Approach to Quantum Information Theory*). 博士论文, Université de Montréal。

Dvoretzky, A. 1961. 关于凸体与 Banach 空间的若干结果(Some results on convex bodies and Banach spaces). 载于 *Proceedings of the International Symposium on Linear Spaces (Held at the Hebrew University of Jerusalem, July 1960)*, 123–160 页。

Dyson, F. 1962a. 复杂系统能级的统计理论 I(Statistical theory of the energy levels of complex systems. I). *Journal of Mathematical Physics*, **3**(1), 140–156.

Dyson, F. 1962b. 复杂系统能级的统计理论 II(Statistical theory of the energy levels of complex systems. II). *Journal of Mathematical Physics*, **3**(1), 157–165.

Dyson, F. 1962c. 复杂系统能级的统计理论 III(Statistical theory of the energy levels of complex systems. III). *Journal of Mathematical Physics*, **3**(1), 166–175.

Eggeling, T., Schlingemann, D., and Werner, R. 2002. 半因果操作是半局域化的(Semicausal operations are semilocalizable). *Europhysics Letters*, **57**(6), 782–788.

Einstein, A., Podolsky, B., and Rosen, N. 1935. 能否认为量子力学对物理实在的描述是完备的? (Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?). *Physical Review*, **47**(10), 777–780.

Eldar, Y., and Forney, D. 2001. 关于量子检测与平方根测量(On quantum detection and the square-root measurement). *IEEE Transactions on Information Theory*, **47**(3), 858–872.

Eldar, Y., Megretski, A., and Verghese, G. 2003. 经由半定规划设计最优量子检测器(Designing optimal quantum detectors via semidefinite programming). *IEEE Transactions on Information Theory*, **49**(4), 1007–1012.

Fannes, M. 1973. 自旋格点系统中熵密度的一个连续性性质(A continuity property of the entropy density for spin lattice systems). *Communications in Mathematical Physics*, **31**(4), 291–294.

Feller, W. 1968. 《概率论及其应用引论》(*An Introduction to Probability Theory and Its Applications*). 第 3 版, 第 I 卷。John Wiley & Sons, Inc.

Feller, W. 1971. 《概率论及其应用引论》(*An Introduction to Probability Theory and Its Applications*). 第 2 版, 第 II 卷。John Wiley & Sons, Inc.

Fuchs, C., and Caves, C. 1995. 量子通信理论中的数学技术(Mathematical techniques for quantum communication theory). *Open Systems & Information Dynamics*, **3**(3), 345–356.

Fuchs, C., and van de Graaf, J. 1999. 量子力学态的密码学可区分性度量(Cryptographic distinguishability measures for quantum-mechanical states). *IEEE Transactions on Information Theory*, **45**(4), 1216–1227.

Fukuda, M., and Wolf, M. 2007. 用直和构造简化可加性问题(Simplifying additivity problems using direct sum constructions). *Journal of Mathematical Physics*, **48**(7), 072101.

Gheorghiu, V., and Griffiths, R. 2008. 纯态上的可分操作(Separable operations of pure states). *Physical Review A*, **78**(2), 020304.

Gilchrist, A., Langford, N., and Nielsen, M. 2005. 比较真实与理想量子过程的距离度量(Distance measures to compare real and ideal quantum processes). *Physical Review A*, **71**(6), 062310.

Goodman, R., and Wallach, N. 1998. 《典型群的表示与不变量》(*Representations and Invariants of the Classical Groups*). Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, 第 68 卷。Cambridge University Press。

Gregoratti, M., and Werner, R. 2003. 量子失而复得（Quantum lost and found）. *Journal of Modern Optics*, **50**(67), 915–933.

Greub, W. 1978. 《多重线性代数》(*Mutilinear Algebra*). 第 2 版。Springer–Verlag。

Gurvits, L. 2003. Edmonds 问题与量子纠缠的经典确定性复杂性（Classical deterministic complexity of Edmonds' problem and quantum entanglement）. 载于 *Proceedings of the Thirty-Fifth Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 10–19 页。

Gurvits, L., and Barnum, H. 2002. 完全混合二体量子态周围最大的可分球（Largest separable balls around the maximally mixed bipartite quantum state）. *Physical Review A*, **66**(6), 062311.

Gutoski, G., and Watrous, J. 2005. 具有竞争证明者的量子交互证明(Quantum interactive proofs with competing provers). 载于 *Proceedings of the 22nd Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science*, 605–616 页。Lecture Notes in Computer Science, 第 3404 卷。Springer。

Gutoski, G., and Watrous, J. 2007. 迈向量子博弈的一般理论（Toward a general theory of quantum games). 载于 *Proceedings of the 39th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 565–574 页。

Haag, R., and Kastler, D. 1964. 量子场论的代数方法（An algebraic approach to quantum field theory）. *Journal of Mathematical Physics*, **5**(7), 848–861.

Haar, A. 1933. 连续群理论中的测度概念（Der massbegriff in der theorie der kontinuierlichen gruppen）. *Annals of Mathematics (Second Series)*, **34**(1), 147–169.

Halmos, P. 1974. 《测度论》（*Measure Theory*）. Springer–Verlag。最初于 1950 年由 Litton Educational Publishing, Inc. 出版。

Halmos, P. 1978. 《有限维向量空间》(*Finite-Dimensional Vector Spaces*). Springer–Verlag。最初于 1942 年由 Princeton University Press 出版。

Harrow, A., Hayden, P., and Leung, D. 2004. 量子态的超密集编码（Superdense coding of quantum states）. *Physical Review Letters*, **92**(18), 187901.

Hastings, M. 2009. 使用纠缠输入时通信容量的超可加性（Superadditivity of communication capacity using entangled inputs）. *Nature Physics*, **5**(4), 255–257.

Hausladen, P., and Wootters, W. 1994. 用于判别量子态的一种“相当好”测量（A 'pretty good' measurement for distinguishing quantum states）. *Journal of Modern Optics*, **41**(12), 2385–2390.

Hausladen, P., Jozsa, R., Schumacher, B., Westmoreland, M., and Wootters, W. 1996. 量子信道的经典信息容量（Classical information capacity of a quantum channel）. *Physical Review A*, **54**(3), 1869–1876.

Hayashi, M., and Nagaoka, H. 2003. 经典–量子信道容量的一般公式（General formulas for capacity of classical-quantum channels）. *IEEE Transactions on Information Theory*, **49**(7), 1753–1768.

Hayden, P., and Winter, A. 2008. 对所有 $p > 1$ 的最大 p 范数乘法性猜想的反例（Counterexamples to the maximal p-norm multiplicativity conjecture for all $p > 1$）. *Communications in Mathematical Physics*, **284**(1), 263–280.

Hayden, P., Leung, D., Shor, P., and A. Winter. 2004. 随机化量子态: 构造与应用（Randomizing quantum states: constructions and applications）. *Communications in Mathematical Physics*, **250**(2), 371–391.

Hayden, P., Leung, D., and Winter, A. 2006. 泛型纠缠的若干方面（Aspects of generic entanglement）. *Communications in Mathematical Physics*, **265**(1), 95–117.

Hayden, P., Horodecki, M., Winter, A., and Yard, J. 2008a. 量子容量的解耦方法（A decoupling approach to the quantum capacity）. *Open Systems & Information Dynamics*, **15**(1), 7–19.

Hayden, P., Shor, P., and Winter, A. 2008b. 由 Gaussian 系综与一个不确定性关系构造的随机量子码（Random quantum codes from Gaussian ensembles and an uncertainty relation）. *Open Systems & Information Dynamics*, **15**(1), 71–89.

Helstrom, C. 1967. 检测理论与量子力学（Detection theory and quantum mechanics）. *Information and Control*, **10**, 254–291.

Helstrom, C. 1976. 《量子检测与估计理论》（*Quantum Detection and Estimation Theory*）. Academic Press。

Hiai, F., Ohya, M., and Tsukada, M. 1981. von Neumann 代数中的充分性、KMS 条件与相对熵（Sufficiency, KMS condition and relative entropy in von Neumann algebras）. *Pacific Journal of Mathematics*, **96**(1), 99–109.

Hoffman, K., and Kunze, R. 1971. 《线性代数》（*Linear Algebra*）. 第 2 版。Prentice-Hall, Inc.

Holevo, A. 1972. 统计决策理论与非交换概率论的一个类似物（An analogue of statistical decision theory and noncommutative probability theory）. *Trudy Moskovskogo Matematicheskogo Obshchestva*, **26**, 133–149.

Holevo, A. 1973a. 量子通信信道所传输信息量的界（Bounds for the quantity of information transmitted by a quantum communication channel）. *Problemy Peredachi Informatsii*, **9**(3), 3–11.

Holevo, A. 1973b. 量子测量的信息论方面（Information-theoretical aspects of quantum measurement）. *Problemy Peredachi Informatsii*, **9**(2), 31–42.

Holevo, A. 1973c. 量子系统的统计决策理论（Statistical decision theory for quantum systems）. *Journal of Multivariate Analysis*, **3**, 337–394.

Holevo, A. 1973d. 量子物理中的统计问题（Statistical problems in quantum physics）. 载于 *Proceedings of the Second Japan-USSR Symposium on Probability Theory*, 104–119 页。Lecture Notes in Mathematics，第 330 卷。Springer。

Holevo, A. 1993. 关于协变动力学半群的一则札记（A note on covariant dynamical semigroups）. *Reports on Mathematical Physics*, **32**(2), 211–216.

Holevo, A. 1996. 协变量子 Markov 演化（Covariant quantum Markovian evolutions）. *Journal of Mathematical Physics*, **37**(4), 1812–1832.

Holevo, A. 1998. 具有一般信号态的量子信道容量（The capacity of the quantum channel with general signal states）. *IEEE Transactions on Information Theory*, **44**(1), 269–273.

Holevo, A. 2002. 关于纠缠辅助经典容量（On entanglement-assisted classical capacity）. *Journal of Mathematical Physics*, **43**(9), 4326–4333.

Horn, A. 1954. 双随机矩阵与旋转矩阵的对角线（Doubly stochastic matrices and the diagonal of a rotation matrix）. *American Journal of Mathematics*, **76**(3), 620–630.

Horn, R., and Johnson, C. 1985. 《矩阵分析》（*Matrix Analysis*）. Cambridge University Press。

Horodecki, K., Pankowski, Ł., Horodecki, M., and Horodecki, P. 2008. 具有单向可蒸馏密码密钥的低维束缚纠缠(Low-dimensional bound entanglement with one-way distillable cryptographic key）. *IEEE Transactions on Information Theory*, **54**(6), 2621–2625.

Horodecki, M., Horodecki, P., and Horodecki, R. 1996. 混合态的可分性：必要与充分条件（Separability of mixed states: necessary and sufficient conditions）. *Physics Letters A*, **223**(1), 1–8.

Horodecki, M., Horodecki, P., and Horodecki, R. 1998. 混合态纠缠与蒸馏：自然界中是否存在“束缚”纠缠?（Mixed-state entanglement and distillation: is there a “bound” entanglement in nature?）. *Physical Review Letters*, **80**(24), 5239–5242.

Horodecki, M., Oppenheim, J., and Winter, A. 2007. 量子态合并与负信息（Quantum state merging and negative information）. *Communications in Mathematical Physics*, **269**(1), 107–136.

Horodecki, P. 1997. 可分性判据与具有正偏转置的不可分混合态(Separability criterion and inseparable mixed states with positive partial transposition）. *Physics Letters A*, **232**(5), 333–339.

Horodecki, P. 2001. 从纠缠见证到正映射：迈向可分性的最优刻画（From entanglement witnesses to positive maps: towards optimal characterisation of separability）. 载于 Gonis, A., and Turchi, P.（编）, *Decoherence and its Implications in Quantum Computing and Information Transfer*, 299–307 页。NATO Science Series III: Computer and Systems Sciences, 第 182 卷。IOS Press。

Horodecki, R., Horodecki, P., Horodecki, M., and Horodecki, K. 2009. 量子纠缠（Quantum entanglement）. *Reviews of Modern Physics*, **81**(865), 865–942.

Hudson, R., and Moody, G. 1976. 局域正规对称态与 de Finetti 定理的一个类似物（Locally normal symmetric states and analogues of de Finetti's theorem）. *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete*, **33**(4), 343–351.

Hughston, L., Jozsa, R., and Wootters, W. 1993. 具有给定密度矩阵的量子系综的完整分类（A complete classification of quantum ensembles having a given density matrix）. *Physics Letters A*, **183**(1), 14–18.

Jain, R. 2005. 《量子态集的判别》（*Distinguishing sets of quantum states*）. 未发表手稿。可见 arXiv.org 电子预印本 quant-ph/0506205。

Jamiołkowski, A. 1972. 保持算子的迹与正半定性的线性变换（Linear transformations which preserve trace and positive semidefiniteness of operators）. *Reports on Mathematical Physics*, **3**(4), 275–278.

Johnston, N., Kribs, D., and Paulsen, V. 2009. 计算量子操作的稳定化范数(Computing stabilized norms for quantum operations). *Quantum Information and Computation*, **9**(1), 16–35.

Jozsa, R. 1994. 混合量子态的保真度（Fidelity for mixed quantum states）. *Journal of Modern Optics*, **41**(12), 2315–2323.

Killoran, N. 2012. 《纠缠量化与光通信器件的量子基准测试》(*Entanglement quantification and quantum benchmarking of optical communication devices*). 博士论文, University of Waterloo。

Kitaev, A. 1997. 量子计算:算法与纠错(Quantum computations: algorithms and error correction). *Russian Mathematical Surveys*, **52**(6), 1191–1249.

Kitaev, A., Shen, A., and Vyalyi, M. 2002. 《经典与量子计算》(*Classical and Quantum Computation*). Graduate Studies in Mathematics, 第 47 卷。American Mathematical Society。

Klein, O. 1931. 热力学第二定律的量子力学基础（Zur quantenmechanischen begründung des zweiten hauptsatzes der wärmelehre）. *Zeitschrift für Physik*, **72**(11–12), 767–775.

Klesse, R. 2008. 基于随机编码的量子编码定理证明（A random coding based proof for the quantum coding theorem）. *Open Systems & Information Dynamics*, **15**(1), 21–45.

König, R., and Renner, R. 2005. 有限对称量子态的 de Finetti 表示（A de Finetti representation for finite symmetric quantum states）. *Journal of Mathematical Physics*, **46**(12), 122108.

Kraus, K. 1971. 量子理论中的一般态变化（General state changes in quantum theory）. *Annals of Physics*, **64**, 311–335.

Kraus, K. 1983. 《态、效应与操作：量子理论的基本概念》（*States, effects, and operations: fundamental notions of quantum theory*）. Springer–Verlag。

Kretschmann, D., and Werner, R. 2004. 主题与变奏：量子信道容量（Tema con variazioni: quantum channel capacity）. *New Journal of Physics*, **6**(1), 26.

Kretschmann, D., Schlingemann, D., and Werner, R. 2008. 信息–扰动权衡与 Stinespring 表示的连续性（The information-disturbance tradeoff and the continuity of Stinespring's representation）. *IEEE Transactions on Information Theory*, **54**(4), 1708–1717.

Kribs, D. 2003. 量子信道、小波、扩张与 $\mathcal{O}_n$ 的表示（Quantum channels, wavelets, dilations and representations of $\mathcal{O}_n$）. *Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (Series 2)*, **46**, 421–433.

Kullback, S., and Leibler, R. 1951. 关于信息与充分性（On information and sufficiency）. *Annals of Mathematical Statistics*, **22**(1), 79–86.

Kümmerer, B., and Maassen, H. 1987. M_n 上动力学半群的本质交换扩张(The essentially commutative dilations of dynamical semigroups on M_n). *Communications in Mathematical Physics*, **109**(1), 1–22.

Landau, L. 1927. 波动力学中的阻尼问题（Das dämpfungsproblem in der wellenmechanik）. *Zeitschrift für Physik*, **45**, 430–441.

Landau, L., and Streater, R. 1993. 关于矩阵代数上双随机完全正映射的 Birkhoff 定理（On Birkhoff's theorem for doubly stochastic completely positive maps of matrix algebras). *Linear Algebra and Its Applications*, **193**, 107–127.

Lanford, O., and Robinson, D. 1968. 量子统计力学中态的平均熵（Mean entropy of states in quantum-statistical mechanics）. *Journal of Mathematical Physics*, **9**(7), 1120–1125.

Ledoux, M. 2001. 《测度集中现象》（*The concentration of measure phenomenon*）. Mathematical Surveys and Monographs，第 89 卷。American Mathematical Society。

Lévy, P. 1951. 《泛函分析的具体问题》（*Problèmes concrets d'analyse fonctionelle*）. Gauthier Villars。

Lieb, E. 1973. 凸迹函数与 Wigner–Yanase–Dyson 猜想（Convex trace functions and the Wigner–Yanase–Dyson conjecture）. *Advances in Mathematics*, **11**(3), 267–288.

Lieb, E., and Ruskai, M. 1973. 量子力学熵强次可加性的证明（Proof of the strong subadditivity of quantum-mechanical entropy）. *Journal of Mathematical Physics*, **14**(12), 1938–1941.

Lindblad, G. 1974. 有限量子系统的期望与熵不等式（Expectation and entropy inequalities for finite quantum systems）. *Communications in Mathematical Physics*, **39**(2), 111–119.

Lindblad, G. 1999. 一般不可克隆定理（A general no-cloning theorem）. *Letters in Mathematical Physics*, **47**(2), 189–196.

Lloyd, S. 1997. 含噪量子信道的容量（Capacity of the noisy quantum channel）. *Physical Review A*, **55**(3), 1613–1622.

Lo, H.-K., and Popescu, S. 2001. 通过局域操作浓缩纠缠：超越平均值（Concentrating entanglement by local actions: beyond mean values）. *Physical Review A*, **63**(2), 022301.

Marcus, M. 1973. 《有限维多重线性代数》（*Finite Dimensional Multilinear Algebra*）. 第 1 卷。Marcel Dekker。

Marcus, M. 1975. 《有限维多重线性代数》（*Finite Dimensional Multilinear Algebra*）. 第 2 卷。Marcel Dekker。

Marshall, A., Olkin, I., and Arnold, B. 2011. 《不等式：控制序理论及其应用》（*Inequalities: Theory of Majorization and Its Applications*）. 第 2 版。Springer。

Maurey, B., and Pisier, G. 1976. 独立向量值随机变量级数与 Banach 空间的几何性质（Séries de variables aléatoires vectorielles indépendantes et propriétés géométriques des espaces de Banach）. *Studia Mathematica*, **58**(1), 45–90.

Mehta, M. 2004. 《随机矩阵》（*Random Matrices*）. Elsevier。

Mil'man, V. 1971. A. Dvoretzky 关于凸体截面定理的新证明（New proof of the theorem of A. Dvoretzky on intersections of convex bodies）. *Functional Analysis and Its Applications*, **5**(4), 288–295.

Milman, V., and Schechtman, G. 1986. 《有限维赋范空间的渐近理论》（*Asymptotic Theory of Finite Dimensional Normed Spaces*）. Lecture Notes in Mathematics，第 1200 卷。Springer。

Naimark, M. 1943. 关于可加算子集函数的一种表示（On a representation of additive operator set functions）. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, **41**, 359–361.

Nathanson, M. 2005. 使用 LOCC 判别二体正交态：最好与最坏情形（Distinguishing bipartite orthogonal states using LOCC: Best and worst cases）. *Journal of Mathematical Physics*, **46**(6), 062103.

Nayak, A. 1999a. 《量子计算与通信的下界》（*Lower bounds for Quantum Computation and Communication*）. 博士论文, University of California, Berkeley。

Nayak, A. 1999b. 量子自动机与随机访问码的最优下界（Optimal lower bounds for quantum automata and random access codes）. 载于 *40th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science*, 369–376 页。

Nielsen, M. 1999. 一类纠缠变换的条件（Conditions for a class of entanglement transformations）. *Physical Review Letters*, **83**(2), 436–439.

Nielsen, M. 2000. 与一个混合态相容的概率分布（Probability distributions consistent with a mixed state）. *Physical Review A*, **62**(5), 052308.

Nielsen, M., and Chuang, I. 2000. 《量子计算与量子信息》（*Quantum Computation and Quantum Information*）. Cambridge University Press。

Nielson, M. 1998. 《量子信息论》（*Quantum Information Theory*）. 博士论文, University of New Mexico。

Park, J. 1970. 量子力学中的转移概念（The concept of transition in quantum mechanics）. *Foundations of Physics*, **1**(1), 23–33.

Parthasarathy, K. 1999. 量子假设检验中的极值决策规则（Extremal decision rules in quantum hypothesis testing）. *Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics*, **2**(4), 557–568.

Paulsen, V. 2002. 《完全有界映射与算子代数》（*Completely Bounded Maps and Operator Algebras*）. Cambridge Studies in Advanced Mathematics。Cambridge University Press。

Peres, A. 1993. 《量子理论：概念与方法》（*Quantum Theory: Concepts and Methods*）. Kluwer Academic Publishers。

Peres, A. 1996. 密度矩阵的可分性判据（Separability criterion for density matrices）. *Physical Review Letters*, **77**(8), 1413–1415.

Peres, A., and Wootters, W. 1991. 量子信息的最优检测（Optimal detection of quantum information）. *Physical Review Letters*, **66**(9), 1119–1122.

Pérez-García, D., Wolf, M., Petz, D., and Ruskai, M. 2006. 正且保迹映射在 L_p 范数下的压缩性（Contractivity of positive and trace-preserving maps under L_p norms）. *Journal of Mathematical Physics*, **47**(8), 083506.

Pinsker, M. 1964. 《信息与随机变量及过程的信息稳定性》（*Information and Information Stability of Random Variables and Processes*）. Holden–Day。

Rains, E. 1997. 《通过可分超算子进行纠缠纯化》（*Entanglement purification via separable superoperators*）. 未发表手稿。可见 arXiv.org 电子预印本 quant-ph/9707002。

Rockafellar, R. 1970. 《凸分析》（*Convex Analysis*）. Princeton University Press。

Rosenkrantz, R.（编）. 1989. 《E. T. Jaynes：概率、统计与统计物理文集》（*E. T. Jaynes: Papers on Probability, Statistics and Statistical Physics*）. Kluwer Academic Publishers。

Rosgen, B., and Watrous, J. 2005. 关于判别混合态量子计算的困难性（On the hardness of distinguishing mixed-state quantum computations）. 载于 *Proceedings of the 20th Annual Conference on Computational Complexity*, 344–354 页。

Rudin, W. 1964. 《数学分析原理》(*Principles of Mathematical Analysis*). McGraw–Hill。

Russo, B., and Dye, H. 1966. 关于 C^* 代数中酉算子的一则札记 (A note on unitary operators in C*-algebras). *Duke Mathematical Journal*, **33**(2), 413–416.

Schrödinger, E. 1935a. 量子力学的现状 (Die gegenwärtige situation in der quantenmechanik). *Die Naturwissenschaften*, **23**(48), 807–812.

Schrödinger, E. 1935b. 量子力学的现状 (Die gegenwärtige situation in der quantenmechanik). *Die Naturwissenschaften*, **23**(49), 823–828.

Schrödinger, E. 1935c. 量子力学的现状 (Die gegenwärtige situation in der quantenmechanik). *Die Naturwissenschaften*, **23**(50), 844–849.

Schrödinger, E. 1935d. 关于分离系统之间概率关系的讨论 (Discussion of probability relations between separated systems). *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, **31**(4), 555–563.

Schrödinger, E. 1936. 分离系统之间的概率关系 (Probability relations between separated systems). *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, **32**(3), 446–452.

Schumacher, B. 1995. 量子编码 (Quantum coding). *Physical Review A*, **51**(4), 2738–2747.

Schumacher, B. 1996. 通过含噪量子信道发送纠缠 (Sending entanglement through noisy quantum channels). *Physical Review A*, **54**(4), 2614–2628.

Schumacher, B., and Nielsen, M. 1996. 量子数据处理与纠错 (Quantum data processing and error correction). *Physical Review A*, **54**(4), 2629–2635.

Schumacher, B., and Westmoreland, M. 1997. 通过含噪量子信道发送经典信息 (Sending classical information via noisy quantum channels). *Physical Review A*, **56**(1), 131–138.

Schur, I. 1923. 一类平均及其在行列式理论中的应用 (Über eine klasse von mittelbildungen mit anwendungen auf die determinantentheorie). *Sitzungsberichte der Berliner Mathematischen Gesellschaft*, **22**, 9–20.

Schur, J. 1911. 关于无限多个变量的有界双线性形式理论的评注 (Bemerkungen zur theorie der beschränkten bilinearformen mit unendlich vielen Veränderlichen). *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, **140**, 1–28.

Shannon, C. 1948. 通信的数学理论 (A mathematical theory of communication). *The Bell System Technical Journal*, **27**, 379–423.

Shor, P. 2004. 量子信息理论中可加性问题的等价性 (Equivalence of additivity questions in quantum information theory). *Communications in Mathematical Physics*, **246**(3), 453–472.

Simon, B. 1979. 《迹理想及其应用》(*Trace Ideals and Their Applications*). London Mathematical Society Lecture Note Series, 第 35 卷。Cambridge University Press。

Smith, G., and Yard, J. 2008. 利用零容量信道进行量子通信 (Quantum communication with zero-capacity channels). *Science*, **321**(5897), 1812–1815.

Smith, R. 1983. C^* 代数之间的完全有界映射 (Completely bounded maps between C*-algebras). *Journal of the London Mathematical Society*, **2**(1), 157–166.

Spekkens, R., and Rudolph, T. 2001. 量子比特承诺协议的隐匿程度与约束程度 (Degrees of concealment and bindingness in quantum bit commitment protocols). *Physical Review A*, **65**(1), 012310.

Stinespring, W. 1955. C^* 代数上的正函数（Positive functions on C*-algebras）. *Proceedings of the American Mathematical Society*, **6**(2), 211–216.

Størmer, E. 1963. 算子代数的正线性映射（Positive linear maps of operator algebras）. *Acta Mathematica*, **110**(1), 233–278.

Talagrand, M. 2006. 《泛型链方法：随机过程的上界与下界》（*The Generic Chaining: Upper and Lower Bounds of Stochastic Processes*）. Springer。

Terhal, B., and Horodecki, P. 2000. 密度矩阵的 Schmidt 数（Schmidt number for density matrices）. *Physical Review A*, **61**(4), 040301.

Timoney, R. 2003. 计算初等算子的范数（Computing the norms of elementary operators）. *Illinois Journal of Mathematics*, **47**(4), 1207–1226.

Tregub, S. 1986. 有限维 von Neumann 代数上的双随机算子（Bistochastic operators on finite-dimensional von Neumann algebras）. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Matematika*, **30**(3), 75–77.

Tribus, M., and McIrvine, E. 1971. 能量与信息（Energy and information）. *Scientific American*, **225**(3), 179–188.

Trimmer, J. 1980. 量子力学的现状：Schrödinger “猫悖论” 论文的译文（The present situation in quantum mechanics: a translation of Schrödinger’s “cat paradox” paper）. *Proceedings of the American Philosophical Society*, **124**(5), 323–338.

Tsirel’son, B. 1987. Bell 不等式的量子类似物：两个空间分离区域的情形（Quantum analogues of the Bell inequalities. The case of two spatially separated domains）. *Journal of Soviet Mathematics*, **36**, 557–570.

Uhlmann, A. 1971. 关于密度矩阵的定理（Sätze über dichtematrizen）. *Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitat Leipzig. Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe*, **20**(4/5), 633–653.

Uhlmann, A. 1972. 有限维密度矩阵 I（Endlich-dimensionale dichtematrizen I）. *Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitat Leipzig. Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe*, **21**(4), 421–452.

Uhlmann, A. 1973. 有限维密度矩阵 II（Endlich-dimensionale dichtematrizen II）. *Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitat Leipzig. Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe*, **22**(2), 139–177.

Uhlmann, A. 1976. $*$ 代数态空间中的 “转移概率”（The “transition probability” in the state space of a *-algebra）. *Reports on Mathematical Physics*, **9**(2), 273–279.

Uhlmann, A. 1977. 相对熵与插值理论中的 Wigner–Yanase–Dyson–Lieb 凹性（Relative entropy and the Wigner–Yanase–Dyson–Lieb concavity in an interpolation theory）. *Communications in Mathematical Physics*, **54**(1), 21–32.

Umegaki, H. 1962. 算子代数中的条件期望 IV（熵与信息）（Conditional expectations in an operator algebra. IV (entropy and information)）. *Kodai Mathematical Seminar Reports*, **14**(2), 59–85.

Vedral, V., Plenio, M., Rippin, M., and Knight, P. 1997. 纠缠的量化（Quantifying entanglement）. *Physical Review Letters*, **78**(12), 2275–2278.

von Neumann, J. 1927a. 量子力学系综的热力学（Thermodynamik quantenmechanischer gesamtheiten）. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, **1**(11), 273–291.

von Neumann, J. 1927b. 力学的概率论构造（Wahrscheinlichkeitstheoretischer aufbau der mechanik）. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, **1**(11), 245–272.

von Neumann, J. 1930. 关于泛函运算的代数与正规算子理论（Zur algebra der funktionaloperationen und theorie der normalen operatoren）. *Mathematische Annalen*, **102**(1), 370–427.

von Neumann, J. 1933. 在拓扑群中引入解析参数（Die einfuhrung analytischer parameter in topologischen gruppen）. *Annals of Mathematics (Second Series)*, **34**(1), 170–179.

von Neumann, J. 1955. 《量子力学的数学基础》（*Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*）. Princeton University Press。最初于 1932 年以德文书名 *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik* 出版。

Walgate, J., Short, A., Hardy, L., and Vedral, V. 2000. 多体正交量子态的局域可区分性（Local distinguishability of multipartite orthogonal quantum states）. *Physical Review Letters*, **85**(23), 4972–4975.

Watrous, J. 2005. 关于 Schatten 范数诱导的超算子范数的札记（Notes on super-operator norms induced by Schatten norms）. *Quantum Information and Computation*, **5**(1), 58–68.

Watrous, J. 2008. 具有少量 Kraus 算子的量子操作的判别（Distinguishing quantum operations having few Kraus operators）. *Quantum Information and Computation*, **8**(9), 819–833.

Watrous, J. 2009a. 将双随机量子信道与完全去极化信道混合（Mixing doubly stochastic quantum channels with the completely depolarizing channel）. *Quantum Information and Computation*, **9**(5/6), 406–413.

Watrous, J. 2009b. 完全有界范数的半定规划（Semidefinite programs for completely bounded norms）. *Theory of Computing*, **5**(11).

Watrous, J. 2013. 完全有界范数的更简单半定规划（Simpler semidefinite programs for completely bounded norms）. *Chicago Journal of Theoretical Computer Science*, **2013**, 8.

Weil, A. 1979. 《拓扑群上的积分及其应用》（*L'intégration dans les groupes topologiques et ses applications*）. 第 2 版。Hermann。最初于 1940 年出版。

Werner, R. 1989. 具有 Einstein–Podolsky–Rosen 关联而容许隐变量模型的量子态（Quantum states with Einstein–Podolsky–Rosen correlations admitting a hidden-variable model）. *Physical Review A*, **40**(8), 4277–4281.

Werner, R. 1998. 纯态的最优克隆（Optimal cloning of pure states）. *Physical Review A*, **58**(3), 1827–1832.

Werner, R. 2001. 所有隐形传态与密集编码方案（All teleportation and dense coding schemes）. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, **34**(35), 7081–7094.

Weyl, H. 1950. 《群论与量子力学》（*The Theory of Groups and Quantum Mechanics*）. Dover Publications。最初于 1929 年以德文出版。

Wiesner, S. 1983. 共轭编码（Conjugate Coding）. *SIGACT News*, **15**(1), 78–88.

Wilde, M. 2013. 《量子信息论》（*Quantum Information Theory*）. Cambridge University Press。

Winter, A. 1999. 量子信道的编码定理与强逆定理（Coding theorem and strong converse for quantum channels）. *IEEE Transactions on Information Theory*, **45**(7), 2481–2485.

Wolkowicz, H., Saigal, R., and Vandenberge, L.（编）. 2000. 《半定规划手册：理论、算法与应用》（*Handbook of Semidefinite Programming: Theory, Algorithms and Applications*）. Kluwer Academic Publishers。

Wootters, W., and Zurek, W. 1982. 单个量子不能被克隆（A single quantum cannot be cloned）. *Nature*, **299**, 802–803.

Woronowicz, S. 1976. 低维矩阵代数的正映射（Positive maps of low dimensional matrix algebras）. *Reports on Mathematical Physics*, **10**(2), 165–183.

Yang, D., Horodecki, M., Horodecki, R., and Synak-Radtke, B. 2005. 所有束缚纠缠态的不可逆性（Irreversibility for all bound entangled states）. *Physical Review Letters*, **95**(19), 190501.

Yuen, H., Kennedy, R., and Lax, M. 1970. 用于数字信号检测的最优量子接收机（On optimal quantum receivers for digital signal detection）. *Proceedings of the IEEE*, **58**(10), 1770–1773.

Yuen, H., Kennedy, R., and Lax, M. 1975. 量子检测理论中多重假设的最优检验（Optimum testing of multiple hypotheses in quantum detection theory）. *IEEE Transactions on Information Theory*, **21**(2), 125–134.

Zarikian, V. 2006. 用于算子论计算的交替投影算法（Alternating-projection algorithms for operator-theoretic calculation）. *Linear Algebra and Its Applications*, **419**(2–3), 710–734.

Życzkowski, K., Horodecki, P., Sanpera, A., and Lewenstein, M. 1998. 可分态集合的体积（Volume of the set of separable states）. *Physical Review A*, **58**(2), 883–892.

记号表

Σ, Γ, Λ	字母表的常用名称（字母表是有限非空集，其元素视为符号）。	1
$\mathbb{C}^{\Sigma}$	从字母表 Σ 到复数的函数构成的复欧氏空间。（等价地，分量由 Σ 索引的向量构成的复欧氏空间。）	1–2
$\mathcal{W}, \mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$	复欧氏空间的常用名称。	1–2
$\langle u, v \rangle$	向量 u 与 v 的内积。	2–3
$\|u\|$	向量 u 的欧氏范数。	3
$\mathcal{S}(\mathcal{X})$	复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 中的单位球面。	3
$\|u\|_p$	向量 u 的 p 范数。	3
$\|u\|_\infty$	向量 u 的 ∞ 范数。	3
$u \perp v,\ u \perp \mathcal{A}$	表示向量 u 与向量 v 正交，或与向量集合 $\mathcal{A}$ 的每个元素正交。	3
e_a	与符号（或指标）a 对应的一个向量标准基元素。	3–4
$\Sigma_1 \sqcup \cdots \sqcup \Sigma_n$	字母表 $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_n$ 的不交并。	3–4
$\mathcal{X}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{X}_n$	复欧氏空间 $\mathcal{X}_1, \ldots, \mathcal{X}_n$ 的直和。	3–4
$u_1 \oplus \cdots \oplus u_n$	向量 $u_1, \ldots, u_n$ 的直和。	3–4
$\mathcal{X}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{X}_n$	复欧氏空间 $\mathcal{X}_1, \ldots, \mathcal{X}_n$ 的张量积。	4–5
$u_1 \otimes \cdots \otimes u_n$	向量 $u_1, \ldots, u_n$ 的张量积。	4–5
$\mathcal{X}^{\otimes n}$	复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 与自身的 n 重张量积。	5–6
$u^{\otimes n}$	向量 u 与自身的 n 重张量积。	5–6
$\mathbb{R}^{\Sigma}$	从字母表 Σ 到实数的函数构成的实欧氏空间。（等价地，分量由 Σ 索引的向量构成的实欧氏空间。）	5–6
$\mathrm{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$	从复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 映到复欧氏空间 $\mathcal{Y}$ 的所有线性算子构成的空间。	6
$E_{a,b}$	与符号（或指标）a、b 对应的一个算子标准基元素。	7–8
$\overline{A}, \overline{u}$	算子 A 或向量 u 的逐分量复共轭。	7–8
$A^{\mathsf{T}}, u^{\mathsf{T}}$	算子 A 或向量 u 的转置。	7–8
A^*, u^*	算子 A 或向量 u 的伴随。	8–9
$\ker(A)$	算子 A 的核。	8–9

$\mathrm{im}(A)$	算子 A 的像。	8–9
$\mathrm{rank}(A)$	算子 A 的秩。	9–10
$A_1 \otimes \cdots \otimes A_n$	算子 $A_1, \ldots, A_n$ 的张量积。	10
$A^{\otimes n}$	算子 A 与自身的 n 重张量积。	11
$\mathrm{L}(\mathcal{X})$	从复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 映到自身的线性算子构成的空间。	11
$\mathbb{1}$	恒等算子；需要指明它作用于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 时，记为 $\mathbb{1}_{\mathcal{X}}$。	11
X^{-1}	可逆方阵算子 X 的逆。	11
$\mathrm{Tr}(X)$	方阵算子 X 的迹。	11–12
$\langle A, B \rangle$	算子 A 与 B 的内积。	11–12
$\mathrm{Det}(X)$	方阵算子 X 的行列式。	11–12
$\mathrm{Sym}(\Sigma)$	形如 $\pi : \Sigma \to \Sigma$ 的置换（即双射）构成的集合。	11–12
$\mathrm{sign}(\pi)$	置换 π 的符号（或奇偶性）。	11–12
$\mathrm{spec}(X)$	方阵算子 X 的谱。	12–13
$[X, Y]$	方阵算子 X 与 Y 的 Lie 括号。	13–14
$\mathrm{comm}(\mathcal{A})$	方阵算子集合 $\mathcal{A}$ 的交换子代数。	13–14
$\mathrm{Herm}(\mathcal{X})$	作用于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 的 Hermitian 算子构成的集合。	13–14
$\mathrm{Pos}(\mathcal{X})$	作用于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 的半正定算子构成的集合。	13–14
$\mathrm{Pd}(\mathcal{X})$	作用于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 的正定算子构成的集合。	14
$\mathrm{D}(\mathcal{X})$	作用于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 的密度算子构成的集合。	14
$\mathrm{Proj}(\mathcal{X})$	作用于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 的投影算子构成的集合。	14
$\Pi_{\mathcal{V}}$	像为 $\mathcal{V}$ 的投影算子。	14
$\mathrm{U}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$	从复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 映到复欧氏空间 $\mathcal{Y}$ 的等距映射构成的集合。	14
$\mathrm{U}(\mathcal{X})$	作用于复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 的酉算子构成的集合。	14
$\mathrm{Diag}(u)$	对角元由向量 u 给出的对角方阵算子。	14–15
$\lambda(H)$	Hermitian 算子 H 的特征值向量。	15–16
$\lambda_k(H)$	Hermitian 算子 H 的第 k 大特征值。	15–16
$X \geq Y$ 或$Y \leq X$	对 Hermitian 算子 X、Y，表示 $X - Y$ 半正定。	16
$X > Y$ 或$Y < X$	对 Hermitian 算子 X、Y，表示 $X - Y$ 正定。	16
$\mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$	对复欧氏空间 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$，从 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 到 $\mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 的线性映射构成的空间。	16
Φ^*	映射 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的伴随。	16

$\Phi_1 \otimes \cdots \otimes \Phi_n$	映射 $\Phi_1, \ldots, \Phi_n$ 的张量积。	16–17
$\Phi^{\otimes n}$	映射 Φ 与自身的 n 重张量积。	16–17
$\mathbb{1}_{\mathrm{L}(\mathcal{X})}$	作用于 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的恒等映射。	16–17
$\mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}$	对复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 取偏迹。	16–17
$\mathrm{CP}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$	形如 $\Phi \in \mathrm{T}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的完全正映射构成的集合。	17–18
$\mathrm{vec}(A)$	对算子 A 应用 vec 映射。	17–18
$\sqrt{P}$	半正定算子 P 的平方根。	21
$s(A)$	算子 A 的奇异值向量。	21–22
$s_k(A)$	算子 A 的第 k 大奇异值。	21–22
A^+	算子 A 的 Moore–Penrose 伪逆。	23–24
$\|A\|_p, \|A\|_\infty$	算子 A 的 Schatten p 范数或 ∞ 范数。	24–25
$\|A\|$	算子 A 的谱范数。等于 A 的 Schatten ∞ 范数。	25–26
$\|A\|_2$	算子 A 的 Frobenius 范数。等于 A 的 Schatten 2 范数。	25–26
$\|A\|_1$	算子 A 的迹范数。等于 A 的 Schatten 1 范数。	26–27
$\nabla f(x)$	函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 处的梯度向量。	28–29
$(Df)(x)$	（可微）函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 处的导数。	28–29
$\mathcal{B}(\mathcal{X})$	复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 中的单位球。	29–30
$\mathrm{Borel}(\mathcal{A})$	实或复向量空间的子集 $\mathcal{A}$ 的所有 Borel 子集构成的族。	29–30
$\int f(x)\, d\mu(x)$	函数 f 关于 Borel 测度 μ 的积分。	31–32
$\mathrm{cone}(\mathcal{A})$	实或复向量空间的子集 $\mathcal{A}$ 生成的锥。	33–34
$\mathcal{P}(\Sigma)$	分量由字母表 Σ 索引的概率向量构成的集合。	34
$\mathrm{conv}(\mathcal{A})$	实或复向量空间的子集 $\mathcal{A}$ 的凸包。	34
$\mathrm{E}(X)$	随机变量 X 的期望。	37–38
$\Gamma(\alpha)$	Γ 函数在 α 处的值。	40–41
γ_n	$\mathbb{R}^n$ 上的标准高斯测度。	40–41
$\mathsf{X}, \mathsf{Y}, \mathsf{Z}$	寄存器的常用名称。	45–46
$(\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n)$	由寄存器 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 组成的复合寄存器。	45–46
$\omega_{\mathcal{V}}$	与到子空间 $\mathcal{V}$ 的投影成比例的平坦态。	49
$\rho[\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n]$	态 ρ 到寄存器 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 的约化。	53
$\mathrm{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$	从 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 映到 $\mathrm{L}(\mathcal{Y})$ 的所有信道构成的集合。	56

$\mathrm{C}(\mathcal{X})$	从 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 映到自身的信道构成的集合。	56
$K(\Phi)$	映射 Φ 的自然表示。	58–59
$J(\Phi)$	映射 Φ 的 Choi 表示。	59–60
Ω 或$\Omega_{\mathcal{X}}$	作用于 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的完全退极化信道的常用名称。	71–72
Δ 或$\Delta_{\mathcal{X}}$	作用于 $\mathrm{L}(\mathcal{X})$ 的完全退相位信道的常用名称。	72–73
$\mathrm{F}(P,Q)$	半正定算子 P 与 Q 的保真度。	106–107
$\mathrm{B}(P,Q\|\mu)$	对半正定算子 P、Q 施以测量 μ 所得到的非负实向量的 Bhattacharyya 系数。	118–119
$\mathrm{F}(\Phi,P)$	映射 Φ 相对于半正定算子 P 的映射保真度。	123–124
W 或$W_{\mathcal{X}}$	用于表示作用于二体张量积空间 $\mathcal{X}\otimes\mathcal{X}$ 的交换算子的常用名称。	127–128
$\\|\Phi\\|_1$	映射 Φ 的诱导迹范数。	129
$\\|\\|\\|\Phi\\|\\|\|_1$	映射 Φ 的完全有界迹范数。	131–132
$\mathcal{N}(X)$	方阵算子 X 的数值域。	140–141
$\mathrm{F}_{\max}(\Psi_0,\Psi_1)$	正映射 Ψ_0、Ψ_1 的最大输出保真度。	144–145
$\mathbb{Z}_n$	模 n 的整数环。	165–166
$W_{a,b}$	作用于 $\mathbb{C}^{\mathbb{Z}_n}$ 的离散 Weyl 算子，其中 $a,b\in\mathbb{Z}_n$。	165–166
σ_x,σ_y 和σ_z	Pauli 算子。	166–167
$A\odot B$	算子 A 与 B 的逐分量乘积。	171–172
V_π	与置换 π 对应的置换算子。	183
$v\prec u$	对实向量 u、v，表示 u 主序支配 v。	184
$r(u)$	将实向量 u 的分量从大到小排序所得到的向量。	185
$r_k(u)$	实向量 u 的第 k 大分量。	185
$Y\prec X$	对 Hermitian 算子 X、Y，表示 X 主序支配 Y。	188–189
S_n	n 个符号上的对称群，等同于 $\mathrm{Sym}(\{1,\ldots,n\})$。	190–191
$\mathrm{H}(u)$	分量为非负实数的向量 u 的 Shannon 熵。	195–196
$\mathrm{H}(\mathsf{X})$	经典寄存器 X 的概率态的 Shannon 熵，或寄存器 X 的量子态的 von Neumann 熵。	196, 208
$\mathrm{H}(\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n)$	表示复合寄存器 $(\mathsf{X}_1,\ldots,\mathsf{X}_n)$ 的 Shannon 熵或 von Neumann 熵。	196, 208
$\mathrm{D}(u\|v)$	对分量为非负实数的向量 u、v，表示 u 相对于 v 的相对熵。	196
$\mathrm{H}(\mathsf{X}\|\mathsf{Y})$	寄存器 X 相对于寄存器 Y 的条件 Shannon 熵或条件 von Neumann 熵。	196, 208–209

$\mathrm{I}(\mathsf{X}:\mathsf{Y})$	寄存器 X 与 Y 之间的互信息或量子互信息。	196–197, 208–209
$\mathrm{H}(P)$	半正定算子 P 的 von Neumann 熵。	207–208
$\mathrm{D}(P\|\|Q)$	对半正定算子 P、Q，表示 P 相对于 Q 的量子相对熵。	208
$T_{n,\varepsilon}(p)$	相对于概率向量 p 的长度为 n 的 ε 典型串构成的集合。	223–224
$\Pi_{n,\varepsilon}$	给定态在 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 中的 ε 典型子空间所对应的投影算子。	227–228
$\mathrm{I}_{\mathrm{acc}}(\eta)$	系综 η 的可获取信息。	230–231
$\chi(\eta)$	系综 η 的 Holevo 信息。	232
$\mathrm{Sep}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$	作用于张量积空间 $\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$、关于 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间二分的可分算子构成的集合。	242–243
$\mathrm{SepD}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$	作用于张量积空间 $\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$、关于 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间二分的可分密度算子构成的集合。	242–243
$\mathrm{Ent}_r(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$	作用于张量积空间 $\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$、关于 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间二分的纠缠秩不超过 r 的算子构成的集合。	251
$\mathrm{SepCP}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W})$	从 $\mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 到 $\mathrm{L}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})$、关于 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间及 $\mathcal{Z}$ 与 $\mathcal{W}$ 之间二分的可分映射构成的集合。	253–254
$\mathrm{SepC}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W})$	从 $\mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 到 $\mathrm{L}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})$、关于 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间及 $\mathcal{Z}$ 与 $\mathcal{W}$ 之间二分的可分信道构成的集合。	254–255
$\mathrm{LOCC}(\mathcal{X},\mathcal{Z}:\mathcal{Y},\mathcal{W})$	从 $\mathrm{L}(\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y})$ 到 $\mathrm{L}(\mathcal{Z}\otimes\mathcal{W})$、关于 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间及 $\mathcal{Z}$ 与 $\mathcal{W}$ 之间二分的 LOCC 信道构成的集合。	257–258
$\mathrm{E}_{\mathrm{D}}(\mathsf{X}:\mathsf{Y})$	一对寄存器 (X,Y) 的态的可蒸馏纠缠。	271–272
$\mathrm{E}_{\mathrm{C}}(\mathsf{X}:\mathsf{Y})$	一对寄存器 (X,Y) 的态的纠缠代价。	271–272
$\mathrm{PPT}(\mathcal{X}:\mathcal{Y})$	作用于 $\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$、关于 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间二分的 PPT 算子构成的集合。	276–277
$\mathrm{E}_{\mathrm{F}}(\mathsf{X}:\mathsf{Y})$	一对寄存器 (X,Y) 的态的形成纠缠。	302–303
W_π	对复欧氏空间 $\mathcal{X}$，表示作用于 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 并按置换 π 置换张量因子的酉算子。	306–307
$\mathcal{X}^{\circledcirc n}$	复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 的 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 中的对称子空间。当 $\mathcal{X}_1,\ldots,\mathcal{X}_n$ 为 $\mathcal{X}$ 的相同副本时，也记为 $\mathcal{X}_1\circledcirc\cdots\circledcirc\mathcal{X}_n$。	307–308
$\mathrm{Bag}(n,\Sigma)$	描述一个含 n 件物品的袋子的函数构成的集合，每件物品由字母表 Σ 的一个元素标记。	308
$\mathbb{N}$	非负整数集合 $\{0,1,2,\ldots\}$。	308
Σ_ϕ^n	与给定函数 $\phi\in\mathrm{Bag}(n,\Sigma)$ 相容的 Σ^n 的子集。	308
$\mathcal{X}^{\circledS n}$	复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 的 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 中的反对称子空间。	311–312
$\mathrm{L}(\mathcal{X})^{\circledcirc n}$	对复欧氏空间 $\mathcal{X}$，作用于 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 的置换不变算子构成的代数。	313–314
μ	用于表示均匀球面测度的符号。	319–320

η	用于表示 Haar 测度的符号。	322
$\mathrm{H}_{\min}(\Phi)$	信道 Φ 的最小输出熵。	354–355
$\mathrm{C}(\Phi)$	信道 Φ 的经典容量。	366
$\mathrm{C}_{\mathrm{E}}(\Phi)$	信道 Φ 的纠缠辅助经典容量。	368
$\chi(\Phi)$	信道 Φ 的 Holevo 容量。	368–369
$\chi_{\mathrm{E}}(\Phi)$	信道 Φ 的纠缠辅助 Holevo 容量。	371–372
$\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\rho;\Phi)$	态 ρ 通过信道 Φ 的相干信息。	371–372
$\mathrm{I}_{\mathrm{C}}(\Phi)$	信道 Φ 的最大相干信息。	371–372
$K_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}(p)$	相对于概率向量 p、以串 $a_1\cdots a_n$ 为条件的长度为 n 的 ε 典型串构成的集合。	375–376
$\Lambda_{a_1\cdots a_n,\varepsilon}$	复欧氏空间 $\mathcal{X}$ 的 $\mathcal{X}^{\otimes n}$ 中以串 $a_1\cdots a_n$ 为条件的 ε 典型子空间上的投影。	377
$S_{n,\varepsilon}(p)$	相对于概率向量 p 的长度为 n 的 ε 强典型串构成的集合。	390–391
$\mathrm{Q}(\Phi)$	信道 Φ 的量子容量。	402–403
$\mathrm{Q}_{\mathrm{EG}}(\Phi)$	信道 Φ 的纠缠生成容量。	403–404
$\mathrm{Q}_{\mathrm{E}}(\Phi)$	信道 Φ 的纠缠辅助量子容量。	407–408
$\Phi_0 \oplus \Phi_1$	映射 Φ_0 与 Φ_1 的直和。	424–425

索引

Abeyesinghe, A.，440
可获取信息（accessible information），230–232
可达速率（achievable rate），366, 368, 402–403, 407–408
Adami, C.，440
Adami–Cerf 引理（Adami–Cerf lemma），396–397
可加性猜想（additivity conjecture），423–424
伴随（adjoint），7–9
仿射子空间（affine subspace），34–35
Aharonov, D.，155–156
Alber, G.，194
Alberti 定理（Alberti’s theorem），113–117
Alberti, P.，155, 194
置换不变算子代数（algebra of permutation-invariant operators），313–314, 318–320
字母表（alphabet），1
Ambainis, A.，241
Ando, T.，241
反可降解信道（anti-degradable channel），430–431
反对称子空间（anti-symmetric subspace），247–248, 311–314
Apostol, T.，44
Araki, H.，241
Arias, A.，194
Arveson, W.，155–156
Ash, R.，241
结合代数（associative algebra），11
Aubrun, G.，364
Audenaert, K.，194, 241
辅助寄存器（auxiliary register），127–129, 140–144
Axler, S.，44
袋子（bag），308
Barnum, H.，155, 303–304, 440
Barrett, J.，304–305
Bartle, R.，44
Beckman, D.，95
Belavkin, V.，155
Bell 基（Bell basis），286–287
Bell 不等式（Bell inequality），293–295
Bell, J.，304–305
Ben-Aroya, A.，156
Bengtsson, I.，94–95
Bennett, C.，303–305, 364, 440, 440
Bernstein, E.，304
Beth, T.，194
Bhatia, R.，44
Bhattacharyya 系数（Bhattacharyya coefficient），117–118
二元字母表（binary alphabet），1–2
Birkhoff–von Neumann 定理（Birkhoff–von Neumann theorem），183
Borel 函数（Borel function），29–31
Borel 测度（Borel measure），30–32
Borel 集（Borel set），29–30
Brassard, G.，303–305
Bratteli, O.，194
Buscemi, F.，194
Carathéodory 定理（Carathéodory’s theorem），34–35
Cauchy–Schwarz 不等式（Cauchy–Schwarz inequality），3
Caves, C.，155, 363–364
Cerf, N.，440
求导的链式法则（chain rule for differentiation），28–29
信道（channel），55–78
  表示（representations of），58–63
信道逼近（channel approximation），366
信道编码（channel code），374–375
信道判别（channel discrimination），127–129, 136–143
  等距信道（isometric channels），140–143
信道保真度（channel fidelity），见映射保真度
Charnes, C.，194
χ 分布（χ-distribution），41
Childs, A.，155–156, 304

Chiribella, G., 95
Chitambar, E., 303–304
Choi 算子（Choi operator），59–60
Choi 秩（Choi rank），59–60
Choi 表示（Choi representation），59–60
Choi, M.-D., 94–95, 95
Christandl, M., 364
Chuang, I., 94–95
经典容量（classical capacity），365–367
经典信道（classical channel），72–73
经典通信（classical communication），72–73, 258–259, 366
经典寄存器（classical register），49–50, 73–75
经典态（classical state），46–47
经典量子态（classical-quantum state），74–75
经典到量子信道编码（classical-to-quantum channel code），374–375, 379–384
Clauser, J., 304–305
Clauser–Horn–Shimony–Holt 不等式（Clauser–Horn–Shimony–Holt inequality），294
纯态的克隆（cloning of pure states），332–334
闭集（closed set），27
集合的闭包（closure of a set），27
相干信息（coherent information），371–374
交换子代数（commutant），13–14
紧集（compact set），28
互补信道（complementary channels），373–374
互补松弛（complementary slackness），42–43
完全有界迹范数（completely bounded trace norm），128–154
  基本性质（basic properties），132–137
  保 Hermitian 映射的情形（of Hermitian-preserving maps），136–138
  张量积映射的情形（of tensor product maps），135–137
  半定规划（semidefinite program），146–150
  谱范数刻画（spectral norm characterization），149–151
完全退相位信道（completely dephasing channel），72–75, 171–172
完全退极化信道（completely depolarizing channel），71–72, 171, 334–336
完全混合态（completely mixed state），49
完全正映射（completely positive map），17–18, 62–63
复欧氏空间（complex Euclidean space），1–6, 47–48
复合寄存器（compound register），45–46
压缩（compression），221–223
凹函数（concave function），34
锥（cone），33–34
共轭（conjugate），7–9
连续函数（continuous function），28
凸组合（convex combination），34
凸函数（convex function），34
凸包（convex hull），34–35
凸集（convex set），33–34
相关算子（correlation operator），291–294
Cover, T.，241
Crepéau, C.，303–304, 304–305
Csiszár, I.，241
D’ Ariano, G.，95
Davies, E.，194
de Finetti, B.，363–364
de Pillis, J.，95
解码信道（decoding channel），365–366, 367
解耦（decoupling），409–412
可降解信道（degradable channel），438–439
Deiks, D.，363–364
Delgado, A.，194
密集编码（dense coding），281, 287–291
稠密集（dense set），27
密度算子（density operator），14
行列式（determinant），11–12, 12–13
Devetak, I.，440, 440
Diaconis, P.，363–364, 364
对角算子（diagonal operator），14–15
可微函数（differentiable function），28–29
直和（direct sum），3–5
  信道的情形（of channels），423–427
离散 Fourier 变换（discrete Fourier transform），167–168
离散 Weyl 算子（discrete Weyl operators），165–168
判别（discrimination）
  信道之间（among channels），见信道判别
  态之间（among states），见态判别
可蒸馏纠缠（distillable entanglement），270–281
DiVincenzo, D.，95, 304, 304–305, 440

双交换子定理（double commutant theorem），317–319
双随机算子（doubly stochastic operator），182–184
Dupuis, F.，440
Dvoretzky 定理（Dvoretzky’ s theorem），345–351
Dvoretzky, A.，364
Dye, H.，155–156
Dyson, F.，363–364
Eggeling, T.，95
特征值（eigenvalue），12–13
特征向量（eigenvector），12–13
Einstein, A.，303
Eldar, Y.，155
信道的模拟（emulation of a channel），365–366
借助纠缠（with the assistance of entanglement），367
编码信道（encoding channel），365–366, 367
态系综（ensemble of states），48–49
纠缠态（entangled state），242
纠缠（entanglement），50–51, 242, 265–292
纠缠代价（entanglement cost），270–276
纠缠蒸馏（entanglement distillation），见可蒸馏纠缠
纠缠熵（entanglement entropy），275–276, 352–355
纠缠保真度（entanglement fidelity），见映射保真度
纠缠生成容量（entanglement generation capacity），402–407
纠缠操纵（entanglement manipulation），265–281
形成纠缠（entanglement of formation），302–303
纠缠秩（entanglement rank），251–253, 256–258
纠缠变换（entanglement transformation），265–271
纠缠辅助经典容量（entanglement-assisted classical capacity），367–368
纠缠辅助经典容量定理（entanglement-assisted classical capacity theorem），386–402
纠缠辅助 Holevo 容量（entanglement-assisted Holevo capacity），370–372, 398–401
纠缠辅助量子容量（entanglement-assisted quantum capacity），407–408
纠缠破坏信道（entanglement-breaking channel），301–302
纠缠的熵（entropy of entanglement），见纠缠熵
环境辅助信道纠错（environment-assisted channel correction），159–163
ε 网（ε-net），29–30
擦除信道（erasure channel），431–432
欧氏范数（Euclidean norm），2–3
可交换态（exchangeable state），313–314, 315–317
期望（expected value），36–37
极端信道（extremal channel），74–78
极端测量（extremal measurement），87–91
极点（extreme point），34–36
Fannes 不等式（Fannes’ inequality），见 Fannes–Audenaert 不等式
Fannes, M.，241
Fannes–Audenaert 不等式（Fannes–Audenaert inequality），212–215
Fano 不等式（Fano’ s inequality），237–238
Feller, W.，44
保真度（fidelity），106–127
扩张之间（between extensions），121–122
Bhattacharyya 系数刻画（Bhattacharyya coefficient characterization），117–119
分块算子刻画（block operator characterization），110–113
刻画（characterizations），110–119
联合凸性（joint convexity），119–121
单调性（monotonicity），120–121
半定规划（semidefinite program），113
平方和（sum-of-squares），122–123
平坦态（flat state），49
Forney, D.，155
Freedman, D.，364
Frobenius 范数（Frobenius norm），18–19, 25–27
Fubini 定理（Fubini’ s theorem），33–34
Fuchs, C.，155, 304, 363–364
Fuchs–van de Graaf 不等式（Fuchs–van de Graaf inequalities），124–127
Fukuda, M.，440
温和测量引理（gentle measurement lemma），见 Winter 温和测量引理
Gheondea, A.，194
Gheorghiu, V.，304
Gilchrist, A.，155–156, 156
Goodman, R.，363–364
Gottesman, D.，95
梯度向量（gradient vector），28–29
Grassl, M.，194

Gregoratti, M., 194
Greub, W., 363–364
Griffiths, R., 304
Gurvits, L., 303–304
Gutoski, G., 95, 155
Gutter, S., 194
Haag, R., 94–95
Haar 测度（Haar measure），322–325
Haar, A., 363–364
Halmos, P., 44
Hardy, L., 304
Harrow, A., 364
Hastings, M., 364
Hausladen, P., 155, 440
Hayashi, M., 440
Hayashi–Nagaoka 算子不等式（Hayashi–Nagaoka operator inequality），378–380
Hayden, P., 364, 440, 440
Helstrom, C., 94–95, 155
Hermitian 算子（Hermitian operator），13–14, 14–16
保 Hermitian 映射（Hermitian-preserving map），17–18, 66
Hiai, F., 241
Hilbert 空间（Hilbert space），1–2
Hoeffding 不等式（Hoeffding’ s inequality），39–40
Hoffman, K., 44
Hölder 不等式（Hölder inequality），25–26
Holevo 容量（Holevo capacity），368–371
不可加性（non-additivity），423–429
Holevo 信息（Holevo information），232–233, 289
Holevo 定理（Holevo’ s theorem），233–235
Holevo, A., 94–95, 95, 155, 194, 241, 440
Holevo–Helstrom 定理（Holevo–Helstrom theorem），98–100
Holevo–Schumacher–Westmoreland 定理（Holevo–Schumacher–Westmoreland theorem），373–387
纠缠辅助形式（entanglement-assisted form），387–390
Holt, R., 304–305
Horn, A., 194, 194
Horn, R., 44
Horne, M., 304–305
Horodecki 判据（Horodecki criterion），245–249
Horodecki, K., 304–305, 440
Horodecki, M., 303–305, 440
Horodecki, P., 303–305, 440
Horodecki, R., 303–305
Hudson, R., 363–364
Hughston, L., 95
超平面分离定理（hyperplane separation theorem），35–36
同分布随机变量（identically distributed random variables），38–39
恒等信道（identity channel），56
恒等算子（identity operator），11
像（image），8–9
独立随机变量（independent random variables），38
诱导迹范数（induced trace norm），129–132
信息完备测量（information-complete measurement），85–86
内积（inner product）
算子（operator），11–12
向量（vector），2–3
仪器（instrument），86–87
积分（integration），31–34
可逆算子（invertible operator），11
等距信道（isometric channel），70–71
等距映射（isometry），14
各向同性态（isotropic state），247–249, 326–329
各向同性旋转平均信道（isotropic twirling channel），328–329
Jain, J., 155
Jamiołkowski, A., 95
Jaynes, E., 241
Jensen 不等式（Jensen’ s inequality），38–39
Johnson, C., 44
Johnston, N., 156
Jordan–Hahn 分解（Jordan–Hahn decomposition），20–21
Jorgensen, P., 194
Jozsa, R., 95, 155, 303–304, 304–305, 440
König, R., 364
Kümmerer, B., 194
Kastler, D., 94–95
Kennedy, M., 155
核（kernel），8–9
Killoran, N., 155–156
Kishimoto, A., 194

Kitaev, A.，94–95, 155–156
Klein 不等式（Klein’s inequality），210–211
Klein, O.，241
Klesse, R.，440
Knight, P.，303–304
Knill, E.，155, 440
Kraus 表示（Kraus representation），60
  酉等价性（unitary equivalence of），64–65
Kraus, K.，94–95, 95
Kretschmann, D.，155–156
Kribs, D.，156, 194
Kullback, S.，241
Kullback–Leibler 散度（Kullback–Leibler divergence），见相对熵
Kunze, R.，44
Lévy 引理（Lévy’s lemma），341–346
Lévy, P.，364
Landau, L.，94–95, 193–194
Lanford, O.，241
Langford, N.，155–156, 156
大数定律（law of large numbers），38–39
Lax, M.，155
Ledoux, M.，364
Leibler, R.，241
Leung, D.，303–304, 304, 364
Lewenstein, M.，303–304
Lie 括号（Lie Bracket），13–14
Lieb 凹性定理（Lieb’s concavity theorem），216–217
Lieb, E.，241, 241
Lindblad, G.，194, 241
Lipschitz 函数（Lipschitz function），28
Lloyd, S.，440
Lo, H.-K.，304
局部操作与经典通信（local operations and classical communication），见 LOCC
LOCC（LOCC），252–254, 257–262, 263–276
  信道（channel），252–253, 257–259
  测量（measurement），259–262, 263–265
主序（majorization），182–193
Mančinska, L.，303–304, 304
映射（map），16–18
映射保真度（mapping fidelity），123–125
Marcus, M.，363–364
Markov 不等式（Markov’s inequality），38–39
Massen, H.，194
算子的矩阵表示（matrix representation of an operator），6–8
Maurey, B.，364
最大纠缠态（maximally entangled state），53
最大输出保真度（maximum output fidelity），144–150
  半定规划（semidefinite program），146–150
McIrvine, E.，241
均值（mean value），36–37
测量（measurement），77–91
  算子（operator），78
  关于一个基（with respect to a basis），83–84
Megretski, A.，155
Mehta, M.，363–364
中点凹函数（midpoint concave function），34
中点凸函数（midpoint convex function），34
Milman, V.，364
最小输出熵（minimum output entropy），354–362
Mitchison, G.，364
混合酉信道（mixed-unitary channel），157–165, 334–336
态的混合（mixture of states），48–49
Moody, G.，363–364
Moore–Penrose 伪逆（Moore–Penrose pseudo-inverse），23–24
Mor, T.，304, 304–305
Mussinger, M.，194
互信息（mutual information），196
Nagaoka, H.，440
Naimark 定理（Naimark’s theorem），84–85
Naimark, M.，95
Nathanson, M.，304
自然表示（natural representation），58–60
Nayak 定理（Nayak’s theorem），236–240
Nayak, A.，241
信道网络（networks of channels），139–140
Neumark, M.，见 Naimark, M.
Nielsen 定理（Nielsen’s theorem），265–271
Nielsen, M.，94–95, 95, 155–156, 156, 194, 304, 440
Nisan, N.，155–156
不可克隆定理（no cloning theorem），333
非经典相关（non-classical correlations），290–302

非破坏测量（nondestructive measurement），78–79, 86–88
正规算子（normal operator），13–14
数值域（numerical range），140–141
Ohya, M.，241
单向 LOCC 信道（one-way LOCC channel），257–259
单向 LOCC 测量（one-way LOCC measurement），261–262, 263–265
开集（open set），27
算子（operator），6–27
算子的平方根（operator square root），21
算子与向量的对应（operator-vector correspondence），17–19
Oppenheim, J.，440
最优测量（optimal measurement），99–100, 101–105
判据（criteria），103–105
半定规划（semidefinite program），102–104
正交（orthogonal），3
正交集（orthogonal set），3–4
标准正交基（orthonormal basis），3–4
标准正交集（orthonormal set），3–4
Ozols, M.，303–304, 304
p 范数（p-norm），3
Pérez-García, D.，194
Pólya, G.，194
Pankowski, Ł.，440
Park, J.，363–364
Parthasarathy, K.，95
部分测量（partial measurement），81–83
偏迹（partial trace），16–17, 52–53
Pauli 算子（Pauli operators），166–167, 296–297
Paulsen, V.，155–156, 156
Peres, A.，94–95, 303–305
Perinotti, P.，95
置换不变算子（permutation-invariant operator），313–317, 318–320
置换不变态（permutation-invariant state），306–311, 315–317
Petz, D.，194
相位不变函数（phase-invariant function），345–346
夹缩信道（pinching channel），158–160
Pinsker 不等式（Pinsker’ s inequality），205–208
Pinsker, M.，241
Pisier, G.，364
Plenio, M.，303–304
Podolsky, B.，303
极分解（polar decomposition），23–24
Popescu, S.，304
正定算子（positive definite operator），14
正映射（positive map），17–18
半正定算子（positive semidefinite operator），13–14, 15–16
PPT 算子（PPT operator），276–281
PPT 态（PPT state），276–281
Preskill, J.，95, 155–156
相当好的测量（pretty good measurement），105–107
概率态（probabilistic state），47
概率测度（probability measure），30–31
概率向量（probability vector），34
乘积信道（product channel），56–57
乘积测度（product measure），31–32
乘积态（product state），49–50
投影算子（projection operator），14
投影测量（projective measurement），82–85
纯态（pure state），49
纯化（purification），53–55
酉等价性（unitary equivalence of），54
量子容量（quantum capacity），402–407
量子容量定理（quantum capacity theorem），409–423
量子信道（quantum channel），见信道
量子通信（quantum communication），56, 402–403
量子 de Finetti 定理（quantum de Finetti theorem），329–333
量子仪器（quantum instrument），86–87
量子互信息（quantum mutual information），208–209
量子 Pinsker 不等式（quantum Pinsker inequality），221–222
量子随机存取编码（quantum random access code），235–240
量子相对熵（quantum relative entropy），208–211, 214–222
联合凸性（joint convexity），216–222
单调性（monotonicity），219–221
量子态（quantum state），47–55
量子到经典信道（quantum-to-classical channel），78–82
量子比特（qubit），49–50

Radó, T., 194
Rains, E., 304
随机变量（random variable），36–41
秩（rank），9–10
实欧氏空间（real Euclidean space），5–6
态的约化（reduction of a state），51–55
寄存器（register），45–48
相对熵（relative entropy），196–208
  联合凸性（joint convexity），203
Renes, J., 155–156
Renner, R., 364
替换信道（replacement channel），56, 71–72
Rippin, M., 303–304
Robinson, D., 241
Rockafellar, R., 44
Rosen, N., 303
Rosgen, B., 155–156
Rudin, W., 44
Rudolph, T., 155
Ruskai, M., 194, 241
Russo, B., 155–156
Saigal, R., 44
Sanpera, A., 303–304
Schack, R., 363–364
Schatten 范数（Schatten norm），18–19, 24–27
Schechtman, G., 364
Scheel, S., 194
Schlingemann, D., 95, 155–156
Schmidt 分解（Schmidt decomposition），24
Schrödinger, E., 303
Schumacher 量子信源编码定理（Schumacher’s quantum source coding theorem），226–229
Schumacher, B., 155–156, 241, 304, 440
Schur 信道（Schur channel），171–174
Schur 映射（Schur map），171–174
Schur, I., 194, 194
Schwartz–Zippel 引理（Schwartz–Zippel lemma），309–310
自互补信道（self-complementary channel），430–431
半定规划（semidefinite programming），41–44
  对偶性（duality），41–43
可分信道（separable channel），252–258
可分映射（separable map），252–258, 259
可分测量（separable measurement），259–264
可分算子（separable operator），242–250
可分态（separable state），242–246
Shahshahani, M., 363–364
Shannon 熵（Shannon entropy），195–208
  凹性（concavity），198–200
  条件熵（conditional），196
  次可加性（subadditivity），201–202
Shannon 信源编码定理（Shannon’s source coding theorem），223–226
Shannon, C., 241, 440
共享态（shared state），367
Shen, A., 94–95, 155–156
Shimoney, A., 304–305
Shor, P., 304, 304–305, 364, 440, 440
Short, A., 304
Simon, B., 241
简单寄存器（simple register），45–46
奇异值分解（singular value decomposition），21–23
奇异值定理（singular value theorem），21–23
Sion 极小极大定理（Sion’s min-max theorem），35–36
Smith, G., 440
Smith, R., 155–156
Smolin, J., 304, 304–305, 440, 440
信源编码（source coding），221–240
  经典情形（classical），222–226
  经典编码为量子（classical into quantum），230–240
  量子情形（quantum），226–229
信源编码方案（source coding scheme）
  经典情形（classical），222–223
  量子情形（quantum），226
谱范数（spectral norm），18–19, 25–26
谱半径（spectral radius），12–13
谱定理（spectral theorem），18–21
Spekkens, R., 155
方阵算子（square operator），11
标准基（standard basis）
  算子的情形（for operators），7–8
  向量的情形（for vectors），3–4
标准 Borel 测度（standard Borel measure），31–32
标准高斯测度（standard Gaussian measure），39–41
标准正态随机变量（standard normal random variable），39–40

态（state），见量子态；经典态；概率态
态判别（state discrimination），96–107
  通过 LOCC 测量（by LOCC measurements），263–265
  通过可分测量（by separable measurements），261–264
  态的凸集（convex sets of states），100–102
  态系综（ensembles of states），101–107
  态对（pairs of states），97–100
  概率态（probabilistic states），96–98
Stinespring 表示（Stinespring representation），60–61
  酉等价性（unitary equivalence of），65–66
Stinespring, W.，95
随机算子（stochastic operator），182–183
Streater, R.，193–194
强次可加性（strong subadditivity），见 von Neumann 熵，强次可加性
强典型串（strongly typical string），389–393
Størmer, E.，304–305
子代数（subalgebra），12–13
超激活（super-activation），423–424, 429–439
交换算子（swap operator），72–73, 247
对称子空间（symmetric subspace），247–248, 306–311
Synak-Radtke, B.，304
Szarek, S.，364
Ta-Shma, A.，156, 241
Talagrand, M.，364
隐形传态（teleportation），281–288
张量积（tensor product）
  映射的情形（of maps），16–17
  算子的情形（of operators），10–11
  向量的情形（of vectors），4–6
Terhal, B.，304, 304–305
Thapliyal, A.，440
Thomas, J.，241
Timoney, R.，156
Toeplitz–Hausdorff 定理（Toeplitz–Hausdorff theorem），140–142
迹（trace），11–13
迹距离（trace distance），26–27
迹范数（trace norm），18–19, 26–27
保迹映射（trace-preserving map），17–18, 66–69
转置（transpose），7–9, 71–72, 131–132
Tregub, S.，193–194
Tribus, M.，241
平凡寄存器（trivial register），46–47, 57–58
Tsirelson 界（Tsirelson’s bound），301
Tsirelson 定理（Tsirelson’s theorem），295–302
Tsirelson, B.，304–305
Tsukada, M.，241
旋转平均（twirling），见 Werner 旋转平均信道；各向同性旋转平均信道
典型串（typical string），223–224
  联合分布（joint distribution），375–377
典型子空间（typical subspace），227–228, 377
Uhlmann 定理（Uhlmann’s theorem），116–118
Uhlmann, A.，155, 194, 241
Umegaki, H.，241
不可扩展乘积集（unextendable product set），276–279
均匀球面测度（uniform spherical measure），319–321, 324–325
并集界（union bound），36–37
单位球面（unit sphere），3
保单位信道（unital channel），157–182, 334–336
保单位映射（unital map），17–18, 66–67
酉信道（unitary channel），56, 70–71
酉算子（unitary operator），14
van de Graaf, J.，155–156
Vandenberge, L.，44
Vazirani, U.，241
vec 映射（vec mapping），见算子与向量的对应
Vedral, V.，303–304, 304
Verghese, G.，155
von Neumann 熵（von Neumann entropy），207–215, 220–221
  凹性（concavity），210–211
  条件熵（conditional），208–209
  连续性（continuity），209–210
  纯化技巧（purification technique），212
  强次可加性（strong subadditivity），220–221
  次可加性（subadditivity），211
von Neumann, J.，94–95, 241, 363–364
Vyalyi, M.，94–95, 155–156
Walgate, J.，304
Wallach, N.，363–364
Watrous, J.，95, 155–156, 364
弱大数定律（weak law of large numbers），38–39

Weil, A.，363–364
Werner 态（Werner state），247–249, 326–329
Werner 旋转平均信道（Werner twirling channel），327–328
Werner, E.，364
Werner, R.，95, 155–156, 194, 303–304, 304–305, 363–364
Werner–Holevo 信道（Werner–Holevo channels），127–129
Westmoreland, M.，440
Weyl, H.，194
Weyl–Brauer 算子（Weyl–Brauer operators），296–297
Weyl 协变信道（Weyl-covariant channel），165–172
Weyl 协变映射（Weyl-covariant map），165–172
Wiesner, S.，304–305, 363–364
Wilde, M.，94–95
Winter 温和测量引理（Winter’s gentle measurement lemma），109–110
Winter, A.，155, 303–304, 364, 440, 440
Wolf, M.，194, 440
Wolkowicz, H.，44
Wootters, W.，95, 155, 303–305, 363–364, 440
Woronowicz, S.，304–305
Yang, D.，304
Yard, J.，440
Yuen, H.，155
Zarikian, V.，156
Zurek, W.，363–364
Życzkowski, K.，94–95, 303–304

译校注： 原索引在 “保真度” 的子目中写 “joint convexity”，这里保留为 “联合凸性”。所引原书第 155 页的推论 3.26 实际陈述保真度的联合凹性，并非联合凸性；正文该处原题名及不等式方向均与联合凹性一致。